

737

快速检查单

快速行动索引

● 发动机中止起动	7.1
● 空速不可靠	10.1
● APU 火警	8.1
● 座舱高度警告	2.1
● 紧急下降	0.1
● 发动机火警	8.2
● 发动机限制或喘振或失速	7.2
● 发动机过热	8.5
● 发动机严重损坏或脱落	8.2
发动机尾喷管喷火	8.6
撤离	封底 .2
● 着陆构型	15.1
● 双发失去推力	7.6
● 快速释压	2.1
● 安定面失控	9.1
烟雾、火情或异味	8.8
● 起飞构型	15.1
● 警告喇叭（间歇性）	15.2
● 警告灯 - 座舱高度或起飞构型	15.2

上海航空公司

SHANGHAI AIRLINES CO., LTD.



B737-700/800

快速检查单

QUICK REFERENCE HANDBOOK

公司批准:

局方批准:

民航上海监管局	
主任运行监察员:	
日期:	2011 年 9 月 16 日

指示灯 索引

指示灯 章 索引节

A

A/P(自动驾驶).....	4.1
A/T (自动油门)	4.1
AFT - Cargo Fire and FIRE WARN (后 - 货舱火警和火警警告)	8.13
AFT CARGO (后货舱)	1.2
AFT ENTRY(后登机门)	1.6
AFT SERVICE(后勤务门)	1.14
ALIGN and FAULT - IRS(校准和故障 -IRS)	11.10
ALT DISAGREE (高度不一致)	10.2
ALTN - EEC(备用 -EEC).....	7.14
ANTISKID INOP (防滞不工作)	14.1
AOA DISAGREE (迎角不一致)	10.3
APU - Fire and FIRE WARN (APU- 火警和火警警告)	8.1
APU DET INOP (APU 探测器不工作)	8.12
AUTO BRAKE DISARM (自动刹车解除预位)	14.3
AUTO FAIL (自动失效)	2.2
AUTO SLAT FAIL (自动缝翼失效)	9.6
AUTO UNLK (自动开锁)	1.1
AUX PITOT (辅助空速管)	3.3

B

BAT DISCHARGE (电瓶放电)	6.1
BLEED TRIP OFF (引气跳开)	2.6
BRAKE TEMP (刹车温度)	14.6

C

CABIN ALTITUDE (座舱高度)	2.1
-------------------------------	-----

CAPT PITOT (机长空速管)	3.3
CDS FAULT (通用显示系统故障)	10.3
CONFIG (Airplanes with Center Tank Auto Shutoff) (构型 (有中央油箱自动关断的飞机))	12.1
CONFIG (Airplanes without Center Tank Auto Shutoff) (构型 (没有中央油箱自动关断的飞机))	12.2
COWL ANTI-ICE (整流罩防冰)	3.1
COWL VALVE OPEN-Engine Anti-ice (整流罩活门开 - 发动机防冰)	3.2

D

DC FAIL(直流电失效)	11.8
DETECTOR FAULT (探测器故障)	8.15
DISPLAYS CONTROL PANEL (显示器控制板)	10.5
DRIVE (驱动)	6.1
DSPLY SOURCE (显示源)	10.6
DUAL BLEED (双引气)	2.7
DUCT OVERHEAT (管道过热)	2.8

E

ELEC (电源)	6.2
ELT (应急定位发射机)	1.4
ENG 1 OVERHEAT (1号发动机过热)	8.5
ENG 2 OVERHEAT (2号发动机过热)	8.5
ENG FAIL (both) (发动机失效 (双发))	7.6
ENG FAIL (single) (发动机失效 (单发))	7.16
Engine 1 - Fire and FIRE WARN (1号发动机 - 火警和火警警告)	8.2
Engine 2 - Fire and FIRE WARN (2号发动机 - 火警和火警警告)	8.2

ENGINE CONTROL (发动机控制)	7.15
EQUIP (设备)	1.7

F

F/O PITOT (副驾驶空速管)	3.3
FAULT - APU (故障 -APU)	7.12
FAULT - Engine Fire/Overheat Detector (故障 - 发动机火警 / 过热探测器)	8.16
FAULT - IRS (故障 -IRS)	11.10
FAULT and ALIGN - IRS(故障和校准 -IRS)	11.10
FEEL DIFF PRESS(感觉压差)	9.7
FILTER BYPASS (油滤旁通)	12.6
FIRE WARN and AFT - Cargo Fire (火警警告和后 - 货舱火警)	8.13
FIRE WARN and APU - Fire (火警警告和 APU- 火警) ...	8.1
FIRE WARN and Engine 1 - Fire (火警警告和 1 号发动机 - 火警)	8.2
FIRE WARN and Engine 2 - Fire (火警警告和 2 号发动机 - 火警)	8.2
FIRE WARN and FWD - Cargo Fire (火警警告和前 - 货舱火警)	8.13
FIRE WARN and WHEEL WELL - Fire (火警警告和轮舱 - 火警)	8.22
FLAP LOAD RELIEF (襟翼卸载)	9.7
FMC - CDU Alerting(FMC-CDU 警戒)	11.7
FMC - FMC DISAGREE-VERTICAL(FMC-FMC 不一致 - 垂 直)	11.2
FMC - FMC DISAGREE (FMC-FMC 不一致)	11.1
FMC - FMC FAIL (With Dual FMC Option)	

(FMC-FMC 失效 (选装了两套 FMC))	11.4
FMC - FMC FAIL (With Single FMC Option)	
(FMC-FMC 失效 (选装了一套 FMC)).....	11.3
FMC and MSG - CDU Alerting	
(FMC 和 MSG-CDU 警戒)	11.7
FMC and MSG - FMC DISAGREE-VERTICAL	
(FMC 和 MSG-FMC 不一致 - 垂直)	11.2
FMC and MSG - FMC DISAGREE	
(FMC 和 MSG-FMC 不一致)	11.1
FMC DISAGREE-VERTICAL (FMC 不一致 - 垂直)...	11.2
FMC DISAGREE (FMC 不一致)	11.1
FWD - Cargo Fire and FIRE WARN	
(前 - 货舱火警和火警警告)	8.13
FWD CARGO (前货舱)	1.2
FWD ENTRY (前登机门)	1.6
FWD SERVICE (前勤务门)	1.14

G

GEN OFF BUS, SOURCE OFF and TRANSFER BUS OFF (both sides) (发电机断开汇流条、源断开和转换汇流条 断开 (两边))	6.2
GPS (全球定位系统)	11.7

I

IAS DISAGREE (指示空速不一致)	10.8
IMBAL (不平衡)	12.15
INOP - Ground Proximity (不工作 - 近地警告)	15.3
INOP - High Altitude Landing (不工作 - 高高度着陆) .	2.9

L

L ALPHA VANE (左迎角探测器)	3.3
-------------------------------	-----

L ELEV PITOT (左升降舵空速管)	3.3
L VALVE OPEN-Wing Anti-ice (左活门打开 - 机翼防冰)	3.6
LE FLAPS TRANSIT (前缘襟翼过渡)	9.12
LEFT AFT OVERWING (左后翼上)	1.12
LEFT FWD OVERWING (左前翼上)	1.12
LEFT GEAR (左起落架)	14.8
LEFT OVERWING (左翼上)	1.11
LOCK FAIL (锁失效)	1.10
LOW OIL PRESSURE - APU (滑油压力低 -APU) ...	7.12
LOW OIL PRESSURE - Engine (滑油压力低 - 发动机)	7.26
LOW PRESSURE - Flight Control (低压 - 飞行操纵) ...	9.8
LOW PRESSURE - Fuel Pump (低压 - 燃油泵) ...	12.12
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump-Standby (低压 - 液压泵 - 备用)	13.16
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump - System A(both) (低压 - 液压泵 -A 系统 (两个))	13.2
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump - System A and B (低压 - 液压泵 -A 系统和 B 系统)	13.10
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump - System B(both) (低压 - 液压泵 -B 系统 (两个))	13.5
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump (single) (低压 - 液 压泵 (一个))	13.1
LOW QUANTITY (备用液压油量低)	13.16
LOW(燃油量低)	12.18

M

MACH TRIM FAIL (马赫配平失效)	9.16
MSG and FMC - CDU Alerting	

(MSG 和 FMC-CDU 警戒)	11.7
MSG and FMC - FMC DISAGREE-VERTICAL	
(MSG 和 FMC-FMC 不一致 - 垂直)	11.2
MSG and FMC - FMC DISAGREE	
(MSG 和 FMC-FMC 不一致)	11.1

N

NOSE GEAR (前起落架)	14.8
NOT ARMED (未预位)	1.5

O

OFF - Equipment Cooling (关断 - 设备冷却)	2.9
OFF - Flight Recorder (关闭 - 飞行记录器)	10.7
OFF SCHED DESCENT (非计划下降)	2.10
OIL FILTER BYPASS (滑油滤旁通)	7.27
ON DC (使用直流电)	11.14
OVER SPEED - APU (超速 - APU)	7.12
OVERHEAT - Hydraulic Pump(过热 - 液压泵)	13.1
OVERHEAT - Window (过热 - 风挡)	3.4

P

PACK TRIP OFF (空调组件跳开)	2.16
PACK (空调组件)	2.12
PASS OXY ON - Chemical oxygen	
(旅客氧气接通 - 化学氧气)	1.12
PASS OXY ON - Gaseous oxygen	
(旅客氧气接通 - 气态氧气)	1.13
PSEU (临近电门电子组件)	15.4

R

R ALPHA VANE (右迎角探测器)	3.3
-------------------------------	-----

R ELEV PITOT (右升降舵空速管)	3.3
R VALVE OPEN – Wing Anti-ice (右活门打开 - 机翼防冰)	3.6
REV (反推)	7.34
REVERSER (反推)	7.33
RIGHT AFT OVERWING (右后翼上)	1.12
RIGHT FWD OVERWING (右前翼上)	1.12
RIGHT GEAR (右起落架)	14.8
RIGHT OVERWING (右翼上)	1.11

S

SMOKE (烟雾)	8.16
SOURCE OFF (both) (源断开 (两个))	6.2
SOURCE OFF (Single) (源断开 (一个))	6.10
SOURCE OFF, TRANSFER BUS OFF and GEN OFF BUS (both sides) (源断开、转换汇流条断开和发电机断开汇流条 (两边))	6.2
SPEED BRAKE DO NOT ARM - With Load Alleviation System (减速板不能预位 - 有减载系统)	9.17
SPEED BRAKE DO NOT ARM - Without Load Alleviation System (减速板不能预位 - 无减载系统)	9.20
SPEED TRIM FAIL (速度配平失效)	9.21
SPEEDBRAKES EXTENDED (减速板放出)	9.21
STAB OUT OF TRIM (安定面失去配平)	9.22
STANDBY PWR OFF (备用电源断开)	6.12
START VALVE OPEN (起动活门打开)	7.36
STBY RUD ON (备用方向舵接通)	9.28

T

TAI (热防冰)	3.2
-----------------	-----

TAKEOFF CONFIG (起飞构型)	15.1
TEMP PROBE (温度探头)	3.3
TR UNIT (变压整流组件)	6.12
TRANSFER BUS OFF (转换汇流条断开)	6.13
TRANSFER BUS OFF, SOURCE OFF and GEN OFF (both sides) (转换汇流条断开、源断开和发电机断开 (两边))	6.2

U

UNABLE REQD NAV PERF - RNP(FMC Update U10.7 and Later) (所需导航性能精度不够 -FMC U10.7 升级版 及以后版本)	11.15
--	-------

V

VALVE OPEN – Crossfeed (活门打开 - 交输)	12.3
--	------

W

WHEEL WELL - Fire and FIRE WARN (轮舱 - 火警和火警警告)	8.22
WING-BODY OVERHEAT (翼 - 身过热)	2.20
WING-BODY OVERHEAT (翼 - 身过热)	2.26

Y

YAW DAMPER (偏航阻尼器)	9.44
----------------------------	------

Z

ZONE TEMP (区域温度)	2.32
--------------------------	------

**无指示
索引**

**第 Unann 章
索引节**

发动机中止起动	7.1
ACARS 电源丧失	5.1
ACARS 管理组件或显示组件故障	5.1
空速不可靠	10.1
无襟翼着陆.....	9.4
刹车压力指示为零 PSI	14.5
显示器失效.....	10.4
水上迫降	0.4
升降舵调整片振动	9.6
紧急下降	0.1
发动机失效或关车	7.16
发动机滑油温度高	7.20
发动机空中起动	7.22
发动机限制或喘振或失速	7.2
发动机严重损坏或脱落	8.2
发动机尾喷管喷火	8.6
撤离.....	封底 .2
发动机燃油泄漏	12.7
燃油量指示不工作	12.13
燃油温度低.....	12.14
发动机振动值高	7.28
飞行操纵卡阻或受到限制	9.8
起落架手柄在收上位卡阻	14.12
起飞后起落架手柄收不上	14.18
双发失去推力.....	7.6
人工放起落架.....	14.22
单发着陆	7.30

超速	15.3
部分或全部起落架收上着陆	14.24
无线电连续发射 (话筒电门卡阻)	5.2
快速释压	2.1
安定面失控	9.1
烟雾或异味排除	8.18
烟雾、火情或异味	8.8
安定面配平不工作	9.24
擦机尾	15.5
后缘襟翼不对称	9.29
后缘襟翼不一致	9.34
无后缘襟翼着陆	9.40
非计划增压变化	2.2
火山灰	7.38
风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2)	1.16
风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3)	1.20
风挡损坏 - 未加温一侧 (L3, R3)	1.24
风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5)	1.28
侧风挡打开	1.32

字母
索引第 Alpha 章
索引节**A**

A/P(自动驾驶).....	4.1
A/T (自动油门)	4.1
Aborted Engine Start (发动机中止起动)	7.1
ACARS Electrical Power Loss(ACARS 电源丧失).....	5.1
ACARS MU Fail or DU Fail (ACARS 管理组件或显示组件故障)	5.1
AFT - Cargo Fire and FIRE WARN (后 - 货舱火警和火警警告)	8.13
AFT CARGO (后货舱)	1.2
AFT ENTRY(后登机门)	1.6
AFT SERVICE(后勤务门)	1.14
Airspeed Unreliable(空速不可靠)	10.1
ALIGN and FAULT - IRS(校准和故障 -IRS)	11.10
All Flaps Up Landing(无襟翼着陆)	9.4
ALT DISAGREE (高度不一致)	10.2
ALTN - EEC(备用 -EEC)	7.14
ANTISKID INOP (防滞不工作)	14.1
ANTISKID INOPERATIVE(防滞不工作)	14.1
AOA DISAGREE (迎角不一致)	10.3
APU - Fire and FIRE WARN (APU- 火警和火警警告)	8.1
APU DET INOP (APU 探测不工作)	8.12
APU DETECTION INOPERATIVE (APU 探测不工作)	8.12
APU FAULT(APU 故障)	7.12
APU FIRE(APU 火警)	8.1
APU LOW OIL PRESSURE (APU 滑油压力低)	7.12

APU OVERSPEED (APU 超速)	7.12
AUTO BRAKE DISARM (自动刹车解除预位)	14.3
AUTO FAIL (自动失效)	2.2
AUTO SLAT FAIL (自动缝翼失效)	9.6
AUTO UNLK (自动开锁)	1.1
AUTOMATIC UNLOCK (自动开锁)	1.1
AUTOPILOT DISENGAGE (自动驾驶脱开)	4.1
AUTOTHROTTLE DISENGAGE (自动油门脱开)	4.1
AUX PITOT (辅助空速管)	3.3

B

BAT DISCHARGE (电瓶放电)	6.1
BATTERY DISCHARGE (电瓶放电)	6.1
BLEED TRIP OFF (引气跳开)	2.6
Brake Pressure Indicator Zero PSI (刹车压力指示为零 PSI)	14.5
BRAKE TEMP (刹车温度)	14.6
BRAKE TEMPERATURE (刹车温度)	14.6

C

CABIN ALTITUDE WARNING(座舱高度警告)	2.1
CABIN ALTITUDE (座舱高度)	2.1
CAPT PITOT (机长空速管)	3.3
CARGO DOOR (货舱门)	1.2
CARGO FIRE (货舱火警)	8.13
CARGO FIRE DETECTOR FAULT (货舱火警探测器故障)	8.15
CDS FAULT (通用显示系统故障)	10.3

CONFIG (燃油分布)	12.1
CONFIG (燃油分布)	12.2
COWL ANTI-ICE (整流罩防冰)	3.1
COWL VALVE OPEN – Engine Anti-ice (整流罩活门开 - 发动机防冰)	3.2
CROSSFEED SELECTOR INOPERATIVE (交输供油选择电门不工作)	12.3

D

DC FAIL (直流电失效)	11.8
DETECTOR FAULT (探测器故障)	8.15
Display Failure (显示器失效)	10.4
DISPLAY SOURCE (显示源)	10.6
DISPLAYS CONTROL PANEL (显示器控制板)	10.5
Ditching(水上迫降)	0.4
DRIVE (驱动)	6.1
DSPLY SOURCE (显示源)	10.6
DUAL BLEED (双引气)	2.7
DUCT OVERHEAT (管道过热)	2.8

E

EEC ALTERNATE MODE (EEC 备用方式)	7.14
ELEC (电源)	6.2
ELlevator Tab Vibration (升降舵调整片振动)	9.6
ELT (应急定位发射机)	1.4
Emergency Descent (紧急下降)	0.1
EMERGENCY EXIT LIGHTS NOT ARMED (应急出口灯未预位)	1.5
ENG 1 OVERHEAT (1 号发动机过热)	8.5
ENG 2 OVERHEAT (2 号发动机过热)	8.5

ENG FAIL (both) (发动机失效 (双发))	7.6
ENG FAIL (single) (发动机失效 (单发))	7.16
Engine 1 - Fire and FIRE WARN (1 号发动机 - 火警和火警警告)	8.2
Engine 2 - Fire and FIRE WARN (2 号发动机 - 火警和火警警告)	8.2
ENGINE CONTROL (发动机控制)	7.15
ENGINE COWL ANTI-ICE (发动机整流罩防冰)	3.1
ENGINE COWL VALVE OPEN OR TAI INDICATION (发动机整流罩活门打开或热防冰指示)	3.2
Engine Failure or Shutdown(发动机失效或关车) ...	7.16
ENGINE FIRE (发动机火警)	8.2
ENGINE FIRE/OVERHEAT DETECTOR FAULT (发动机火警 / 过热探测器故障)	8.16
Engine High Oil Temperature (发动机滑油温度高)	7.20
Engine In-Flight Start (发动机空中起动)	7.22
Engine Limit or Surge or Stall (发动机限制或喘振或失速)	7.2
ENGINE LOW OIL PRESSURE (发动机滑油压力低)	7.26
ENGINE OIL FILTER BYPASS (发动机滑油滤旁通) .	7.27
ENGINE OVERHEAT (发动机过热)	8.5
Engine Severe Damage or Separation (发动机严重损坏或脱落)	8.2
Engine Tailpipe Fire(发动机尾喷管喷火)	8.6
ENTRY DOOR(登机门)	1.6
EQUIP (设备)	1.7
EQUIPMENT COOLING OFF (设备冷却关)	2.9
EQUIPMENT DOOR (设备舱门)	1.7

Evacuation (撤离) 封底 .2

F

F/O PITOT (副驾驶空速管)	3.3
FAULT - APU (故障 -APU)	7.12
FAULT - Engine Fire/Overheat Detector (故障 - 发动机火警 / 过热探测器)	8.16
FAULT - IRS (故障 -IRS)	11.10
FAULT and ALIGN - IRS(故障和校准 -IRS)	11.10
FEEL DIFF PRESS(感觉压差)	9.7
FEEL DIFFERENTIAL PRESSURE(感觉压差)	9.7
FILTER BYPASS (油滤旁通)	12.6
FIRE WARN and AFT - Cargo Fire (火警警告和后 - 货舱火警)	8.13
FIRE WARN and APU - Fire (火警警告和 APU- 火警)	8.1
FIRE WARN and Engine 1 - Fire (火警警告和 1 号发动机 - 火警)	8.2
FIRE WARN and Engine 2 - Fire (火警警告和 2 号发动机 - 火警)	8.2
FIRE WARN and FWD - Cargo Fire (火警警告和前 - 货舱火警)	8.13
FIRE WARN and WHEEL WELL - Fire (火警警告和轮舱 - 火警)	8.22
FLAP LOAD RELIEF (襟翼卸载)	9.7
FLIGHT CONTROL LOW PRESSURE (飞行操纵低压)	9.8
FLIGHT RECORDER OFF (飞行记录器关闭)	10.7
FMC - CDU Alerting (FMC-CDU 警戒)	11.7

FMC - FMC DISAGREE-VERTICAL	
(FMC-FMC 不一致 - 垂直)	11.2
FMC - FMC DISAGREE (FMC-FMC 不一致)	11.1
FMC - FMC FAIL (With Dual FMC Option)	
(FMC-FMC 失效 (选装了两套 FMC))	11.4
FMC - FMC FAIL (With Single FMC Option)	
(FMC-FMC 失效 (选装了一套 FMC))	11.3
FMC and MSG - CDU Alerting	
(FMC 和 MSG-CDU 警戒)	11.7
FMC and MSG - FMC DISAGREE-VERTICAL	
(FMC 和 MSG-FMC 不一致 - 垂直)	11.2
FMC and MSG - FMC DISAGREE	
(FMC 和 MSG-FMC 不一致)	11.1
FMC DISAGREE-VERTICAL (FMC 不一致 - 垂直) ..	11.2
FMC DISAGREE (FMC 不一致)	11.1
FMC FAIL (FMC 失效)	11.3
FMC FAIL (FMC 失效)	11.4
FMC/CDU ALERTING MESSAGE	
(FMC/CDU 警戒信息)	11.7
FUEL FILTER BYPASS (燃油滤旁通)	12.6
FUEL Leak Engine (发动机燃油泄漏)	12.7
FUEL PUMP LOW PRESSURE (燃油泵低压)	12.12
Fuel Quantity Indication Inoperative	
(燃油量指示不工作)	12.13
Fuel Temperature Low (燃油温度低)	12.14
FWD - Cargo Fire and FIRE WARN	
(前 - 货舱火警和火警警告)	8.13
FWD CARGO (前货舱)	1.2
FWD ENTRY (前登机门)	1.6

FWD SERVICE (前勤务门) 1.14

G

GEAR DISAGREE (起落架不一致) 14.8

GEN OFF BUS, SOURCE OFF and TRANSFER BUS

OFF(both sides) (发电机断开汇流条、源断开和转换汇
流条断开 (两边)) 6.2

GPS (全球定位系统) 11.7

GROUND PROXIMITY INOPERATIVE

(近地警告不工作) 15.3

H

HIGH ALTITUDE LANDING INOPERATIVE

(高高度着陆不工作) 2.9

High Engine Vibration (发动机振动值高) 7.28

HYDRAULIC PUMP LOW PRESSURE

(液压泵压力低) 13.1

HYDRAULIC PUMP OVERHEAT (液压泵过热) 13.1

I

IAS DISAGREE (指示空速不一致) 10.8

IMBAL (燃油不平衡) 12.15

INOP - Ground Proximity (不工作 - 近地警告) 15.3

INOP - High Altitude Landing

(不工作 - 高高度着陆) 2.9

IRS DC FAIL (惯性基准系统直流电失效) 11.8

IRS FAULT (惯性基准系统故障) 11.10

IRS ON DC (惯性基准系统使用直流电) 11.14

J

Jammed or Restricted Flight Controls

(飞行操纵卡阻或受到限制) 9.8

L

L ALPHA VANE (左迎角探测器) 3.3

L ELEV PITOT (左升降舵空速管) 3.3

L VALVE OPEN – Wing Anti-ice

(左活门打开 - 机翼防冰) 3.6

LANDING CONFIGURATION (着陆构型) 15.1

Landing Gear Lever Jammed in the Up Position

(起落架手柄在收上位卡阻) 14.12

Landing Gear Lever Will Not Move Up

After Takeoff (起飞后起落架手柄收不上) 14.18

LAVATORY SMOKE (厕所冒烟) 8.16

LE FLAPS TRANSIT (前缘襟翼过渡) 9.12

LEADING EDGE FLAPS TRANSIT (前缘襟翼过渡) 9.12

LEFT AFT OVERWING (左后翼上) 1.12

LEFT FWD OVERWING (左前翼上) 1.12

LEFT GEAR (左起落架) 14.8

LEFT OVERWING (左翼上) 1.11

LOCK FAIL (门锁故障) 1.10

LOSS OF BOTH ENGINE DRIVEN GENERATORS

(两台发动机驱动的发电机丧失) 6.2

LOSS OF SYSTEM A (A 系统失效) 13.2

LOSS OF SYSTEM A AND SYSTEM B

(A 系统和 B 系统失效) 13.10

LOSS OF SYSTEM B (B 系统失效) 13.5

Loss Of Thrust On Both Engines

(双发失去推力) **7.6**

LOW (燃油量低) 12.18

LOW OIL PRESSURE - APU (滑油压力低 -APU)	7.12
LOW OIL PRESSURE - Engine	
(滑油压力低 - 发动机)	7.26
LOW PRESSURE - Flight Control	
(低压 - 飞行操纵)	9.8
LOW PRESSURE - Fuel Pump (低压 - 燃油泵)....	12.12
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump-Standby	
(低压 - 液压泵 - 备用)	13.16
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump - System A (both)	
(低压 - 液压泵 -A 系统 (两个))	13.2
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump -System A and B	
(低压 - 液压泵 -A 系统和 B 系统)	13.10
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump - System B (both)	
(低压 - 液压泵 -B 系统 (两个))	13.5
LOW PRESSURE - Hydraulic Pump (single)	
(低压 - 液压泵 (一个))	13.1
LOW QUANTITY (备用液压油量低)	13.16

M

MACH TRIM FAIL (马赫配平失效)	9.16
Manual Gear Extension (人工放起落架)	14.22
MANUAL REVERSION (人工恢复)	13.10
MSG and FMC - CDU Alerting	
(MSG 和 FMC-CDU 警戒)	11.7
MSG and FMC - FMC DISAGREE-VERTICAL	
(MSG 和 FMC-FMC 不一致 - 垂直)	11.2
MSG and FMC - FMC DISAGREE	
(MSG 和 FMC-FMC 不一致)	11.1

N

NOSE GEAR (前起落架)	14.8
NOT ARMED (未预位)	1.5

O

OFF - Equipment Cooling (关断 - 设备冷却)	2.9
OFF - Flight Recorder (关闭 - 飞行记录器)	10.7
OFF SCHED DESCENT (非计划下降)	2.10
OFF SCHEDULE DESCENT (非计划下降)	2.10
OIL FILTER BYPASS (滑油滤旁通)	7.27
ON DC (使用直流电)	11.14
One Engine Inoperative Landing (单发着陆)	7.30
OVER SPEED - APU (超速 - APU)	7.12
OVERHEAT - Hydraulic Pump (过热 - 液压泵)	13.1
OVERHEAT - Window (过热 - 风挡)	3.4
Overspeed (超速)	15.3
OVERWING DOOR (翼上出口)	1.11
OVERWING DOOR (翼上出口)	1.12

P

PACK (空调组件)	2.12
PACK TRIP OFF (空调组件跳开)	2.16
Partial or All Gear Up Landing (部分或全部起落架收上着陆)	14.24
PASS OXY ON - Chemical oxygen (旅客氧气接通 - 化学氧气)	1.12
PASS OXY ON - Gaseous oxygen (旅客氧气接通 - 气态氧气)	1.13
PASSENGER OXYGEN ON (旅客氧气接通)	1.12
PASSENGER OXYGEN ON (旅客氧气接通)	1.13

PROBE HEAT (探头加温)	3.3
PSEU (临近电门电子组件)	15.4

R

R ALPHA VANE (右迎角探测器)	3.3
R ELEV PITOT (右升降舵空速管)	3.3
R VALVE OPEN – Wing Anti-ice (右活门打开 - 机翼防冰)	3.6
Radio Transmit Continuous (Stuck Microphone Switch) (无线电连续发射 (话筒电门卡阻))	5.2

Rapid Depressurization (快速释压) 2.1

REV (反推)	7.34
REVERSER (反推)	7.33
REVERSER UNLOCKED (INFLIGHT) 反推开锁 (空中)	7.34
RIGHT AFT OVERWING (右后翼上)	1.12
RIGHT FWD OVERWING (右前翼上)	1.12
RIGHT GEAR (右起落架)	14.8
RIGHT OVERWING (右翼上)	1.11

Runaway Stabilizer (安定面失控) 9.1**S**

SERVICE DOOR (勤务门)	1.14
Smoke or Fumes Removal (烟雾或异味排除)	8.18
SMOKE (烟雾)	8.16

Smoke, Fire or Fumes (烟雾、火情或异味) 8.8

SOURCE OFF (源断开)	6.10
SOURCE OFF (both) (源断开 (两个))	6.2

SOURCE OFF, TRANSFER BUS OFF and GEN OFF BUS(both sides) (源断开, 转换汇流条断开和发电机断 开汇流条 (两边))	6.2
SPEED BRAKE DO NOT ARM (减速板不能预位)	9.17
SPEED BRAKE DO NOT ARM (减速板不能预位)	9.20
SPEED TRIM FAIL (速度配平失效)	9.21
SPEEDBRAKES EXTENDED (减速板放出)	9.21
STAB OUT OF TRIM (安定面失去配平)	9.22
STABILIZER OUT OF TRIM (安定面失去配平)	9.22
Stabilizer Trim Inoperative (安定面配平不工作) ...	9.24
STANDBY HYDRAULIC LOW PRESSURE (备用液压压力低)	13.16
STANDBY HYDRAULIC LOW QUANTITY (备用液压油量低)	13.16
STANDBY POWER OFF (备用电源断开)	6.12
STANDBY PWR OFF (备用电源断开)	6.12
STANDBY RUDDER ON (备用方向舵接通)	9.28
START VALVE OPEN (起动活门打开)	7.36
STBY RUD ON (备用方向舵接通)	9.28

T

TAI (热防冰)	3.2
Tail Strike (擦机尾)	15.5
TAKEOFF CONFIG (起飞构型)	15.1
TAKEOFF CONFIGURATION (起飞构型)	15.1
TEMP PROBE (温度探头)	3.3
TR UNIT (变压整流组件)	6.12
Trailing Edge Flap Asymmetry (后缘襟翼不对称) ..	9.29
Trailing Edge Flap Disagree (后缘襟翼不一致)	9.34
Trailing Edge Flaps Up Landing (无后缘襟翼着陆) ..	9.40

TRANSFER BUS OFF (转换汇流条断开)	6.13
TRANSFER BUS OFF, SOURCE OFF and GEN OFF BUS(both sides) (转换汇流条断开, 源断开和发电机断 开汇流条 (两边))	6.2

U

UNABLE REQD NAV PERF - RNP (所需导航性能精度不够)	11.15
Unscheduled Pressurization Change (非计划增压变化)	2.2

V

VALVE OPEN-Crossfeed (活门打开 - 交输)	12.3
Volcanic Ash (火山灰)	7.38

W

WARNING HORN (INTERMITTENT) (警告喇叭 (间歇性))	15.2
WARNING HORN - CABIN ALTITUDE OR TAKEOFF CONFIGURATION (警告喇叭 - 座舱高度或起飞构型)	15.2
WHEEL WELL - Fire and FIRE WARN (轮舱 - 火警和火警警告)	8.22
WHEEL WELL FIRE (轮舱火警)	8.22
风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2)	1.16
风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3)	1.20
风挡损坏 - 未加温一侧 (L3, R3)	1.24
风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5)	1.28
Window Open (侧风挡打开)	1.32
WINDOW OVERHEAT (风挡过热)	3.4
WING ANTI-ICE VALVE OPEN (机翼防冰活门开)	3.6

WING-BODY OVERHEAT （翼 - 身过热）	2.20
WING-BODY OVERHEAT （翼 - 身过热）	2.26

Y

YAW DAMPER （偏航阻尼器）	9.44
--------------------------	------

Z

ZONE TEMP （区域温度）	2.32
------------------------	------

正常检查单

第 NC 章

飞行前

起落架及前轮转弯销、空速管套..... 取下
签派和机务放行..... 确认
氧气..... 测试, 100%
导航转换
和显示电门..... 正常 (NORMAL), 自动 (AUTO)
风挡加温..... 接通 (ON)
增压方式
选择电门..... 自动 (AUTO)
飞行仪表..... 航向 ____, 高度表 ____
停留刹车..... 设置
发动机起动手柄..... 切断 (CUTOFF)

起动前

驾驶舱门..... 关闭并锁定
燃油..... ____, 公斤, 泵接通 (ON)
旅客信号牌..... ____
驾驶舱侧窗..... 锁定
MCP (方式控制面板)..... V2 ____, 航向 ____, 高度 ____
起飞速度..... V1 ____, VR ____, V2 ____
CDU 航前..... 完成
方向舵和副翼配平..... 自由和 0
滑行和起飞简令..... 完成
防撞灯..... 接通 (ON)

滑行前

- 发电机..... 接通
- 探头加温.....接通（ ON ）
- 防冰 ____
- 隔离活门..... 自动（ AUTO ）
- 发动机起动电门..... 连续（ CONT ）
- 回顾..... 检查
- 自动刹车..... RTO（ 中断起飞 ）
- 发动机起动手柄..... 慢车卡位（ IDLE ）
- 飞行操纵..... 检查
- 地面设备..... 撤离

起飞前

- 襟翼 ____ , 绿灯
- 安定面配平 ____ 单位

起飞后

- 发动机引气.....接通（ ON ）
- 空调组件..... 自动（ AUTO ）
- 起落架..... 收上（ UP ）并中立（ OFF ）
- 襟翼.....收上（ UP ）, 无灯

下降

增压 着陆高度 (LAND ALT) ____
回顾 检查
自动刹车 ____
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近

高度表 ____
航道 ____
ILS/VOR/ADF 频率 ____

着陆

发动机起动电门 连续 (CONT)
减速板 预位 (ARMED)
起落架 放下
襟翼 ____, 绿灯

关车

燃油泵 关 (OFF)
B-1900 ,B-1901,B-2167,B-2168,B-2632,B-5148,B-5546-YS573
(SB 修改了 B-2153, B-2577, B-2631, B-2686 - B-2913, B-5076 -
B-5145, B-5185-B-5330,
B-5368-B-5396,B-5460,B-5461,B-5523,B-5545)
探头加温 自动 (AUTO)
B-4025,B-4026, B-5353, B-5399, B-5470, B-5471
(SB 修改了 B-2153, B-2577, B-2631, B-2686 - B-2913, B-5076 -
B-5145, B-5185 - B-5330, B-5368-B-5396, B-5460,
B-5461,B-5523,B-5545)
探头加温 关 (OFF)
液压面板 调置
襟翼 收上 (UP)
停留刹车 ____

发动机起动手柄	切断 (CUTOFF)
气象雷达	关

安全检查

惯性基准系统 (IRSs)	关 (OFF)
应急出口灯	关 (OFF)
风挡加温	关 (OFF)
空调组件	关 (OFF)

* 斜体字为上航自编程序

非正常检查单
杂项

第 NNC 章
第 0 节

目 录

● 紧急下降.....	0.1

水上迫降	0.4
● 紧急下降.....	0.1

预 留
空 页

紧急下降

现象： 发生以下一种或几种情形：

- 飞机高于 14,000 英尺时，座舱高度无法控制
- 需要快速下降。

- 1 宣布紧急下降。操纵飞机的飞行员通过旅客广播系统通知客舱乘务员即将快速下降。监控飞机的飞行员报告 ATC，并获得该区域的高度表设定。
- 2 旅客信号牌 接通 (ON)
- 3 **立即**下降到最低安全高度或 10,000 英尺，取较高值。
- 4 发动机起动电门 (两个) 连续 (CONT)
- 5 推力手柄 (两个) 将推力减至最小值或满足防冰要求
- 6 减速板 飞行卡位 (FLIGHT DETENT)

如果怀疑结构完整性，尽可能限制速度并避免高机动载荷。

- 7  将目标速度设置为 Mmo/Vmo。

▼ 下页续 ▼

B-5260-B-5269, B-5801, B-5808

注意！当全重大于 64,864 公斤时，如果空速超过 320 节，减速板将自动收至 50% 飞行卡位。除非空速小于 320 节，否则不要超控自动收起功能。

8 当 接近改平高度时：

柔和地将减速板手柄放至下卡位并改平飞。增大推力并稳定高度和空速。

9 机组氧气调节器 正常

座舱高度高于 10,000 英尺时，飞行机组必须使用氧气。为了节省氧气，将调节器置于正常位。

10 发动机起动电门（两个）..... 按需

11 应根据天气、氧气、剩余燃油及可用机场的具体情况来确定下一步行动计划。可能需要使用远程巡航。



预 留
空 页

水上迫降

现象： 飞机需要进行水上迫降和撤离。

- 1 发出遇险信号。确定位置、航线、速度、高度、情况、意图、时间和计划触水的位置并发出遇险无线电呼救信号。报告机型并申请救援。
- 2 向乘务组发出准备好水上迫降的警报，安排旅客尽可能靠前坐。
- 3 耗尽燃油以减少触水速度和增加浮力。
- 4 计划在迎风面触水并与波浪平行。
- 5 除非构型另有要求，否则计划襟翼 40 着陆。
- 6 设定 VREF40。
- 7 不要预位自动刹车。
- 8 不要执行正常着陆检查单。
- 9 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（ LAND ALT ） ____
回顾..... 检查
自动刹车关断（ OFF ）
着陆数据..... VREF 40 ____
进近简令 完成

▼ 下页续 ▼

▼ 水上迫降（续） ▼

进近检查单

高度表 _____

低于 5000 英尺：

起落架音响警告（LANDING GEAR AURAL WARN）

跳开关（P6-3: D18）..... 拔出

这能防止起落架在收上状态并已选择着陆襟翼时出现音响警告。

如果有电话来自客舱乘务员，驾驶舱不会响起蜂鸣声。

旅客信号牌..... 接通（ON）

发动机引气电门（两个）..... 关断（OFF）

这可使飞机在外流活门关闭的情况下释压。

增压方式选择电门..... 人工（MAN）

外流活门电门..... 保持在关闭位（CLOSE）

直到外流活门指示
显示完全关闭

这可防止水进入飞机。

注：外流活门需要 20 秒才能关闭。

APU 电门..... 关断（OFF）

近地起落架

抑制电门..... 起落架抑制（GEAR INHIBIT）

▼ 下页续 ▼

▼ 水上迫降（续） ▼

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

近地地形

抑制电门 地形抑制（TERR INHIBIT）

救生背心、肩带和座椅安全带 穿戴

确认客舱准备已完成。

注意！不要打开后登机门或勤务门，因为它们可能被局部淹没。

发送所有与最后水上迫降位置有关的信息。

温习水上迫降后的程序

将两个发动机起动手柄置于切断位（CUTOFF）。这将关闭燃油关断活门，以防燃油从破裂的油管中泄出。

打开驾驶舱侧窗。这能保证没有座舱压差，防止门或应急出口打不开。

开始撤离。

飞机到达预定的水上迫降点，放出救生船并尽快撤离飞机。

如果在接水时燃油量最少，并且没有遭到严重的损坏，则飞机可能在水上漂浮不确定的时间。

▼ 下页续 ▼

▼ 水上迫降（续） ▼

水上迫降的最后阶段

起落架手柄.....收上（UP）并中立（OFF）

襟翼..... ____，绿灯

在 **500** 英尺，通知乘务组，即将水上迫降。

在 **100** 英尺，通知乘务组，做好防冲击姿势。

保持 VREF 空速。拉平飞机以最小的下降率触水。拉平前保持 200-300fpm 下降率。

拉平时，柔和抬头到 10-12° 的触水姿态。用推力来保持空速和下降率。

触水时，将推力减到慢车。



预 留
空 页

非正常检查单

第 NNC 章

飞机概况，应急设备，门，风挡

第 1 节

自动开锁 (AUTOMATIC UNLOCK)	1.1
货舱门 (CARGO DOOR).....	1.2
应急定位发射机 (ELT)	1.4
应急出口灯未预位 (EMERGENCY EXIT LIGHTS NOT ARMED)	1.5
登机门 (ENTRY DOOR)	1.6
设备舱门 (EQUIPMENT DOOR)	1.7
门锁故障 (LOCK FAIL)	1.10
翼上出口舱门 (OVERWING DOOR).....	1.11
翼上出口舱门 (OVERWING DOOR).....	1.12
旅客氧气接通 (PASSENGER OXYGEN ON).....	1.12
旅客氧气接通 (PASSENGER OXYGEN ON).....	1.13
勤务门 (SERVICE DOOR)	1.14
擦机尾	▶▶15.5
风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2)	1.16
风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3)	1.20
风挡损坏 - 未加热一侧 (L3, R3)	1.24
风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5)	1.28
侧风挡打开.....	1.32

预 留
空 页

AUTO
UNLK

AUTOMATIC UNLOCK
自动开锁

现象： 已输入正确的紧急进入代码。

目的： 在驾驶舱门自动开锁前，拒绝未经授权进入驾驶舱。

- 1 驾驶舱门锁选择电门..... 转到拒绝位 (DENY)
并保持 1 秒钟



CARGO DOOR
货舱门**FWD**
CARGO**AFT**
CARGO

现象： 探测到一个或多个货舱门可能未关闭并锁定。

1 选择正确一项：**◆增压正常：**

门在安全构型。

继续正常操作。

**◆增压不正常：****▶▶执行步骤 2****2 戴上氧气面罩。****3 建立机组通信。****4 旅客信号牌.....接通（ON）****5 选择正确一项：****◆飞机已到达计划的巡航高度：****▶▶执行步骤 6****◆飞机未到达计划的巡航高度：****不要继续爬升。**

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶执行步骤 6

▼ 下页续 ▼

▼ 货舱门 (续) ▼

6 着陆高度指示器9,000 英尺

7 选择正确一项：

◆ 最低安全高度等于或低于 **9000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 **8**

◆ 最低安全高度在 **9000 英尺至 13,000 英尺**之间：

▶▶ 执行步骤 **10**

◆ 最低安全高度等于或高于 **13,000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 **12**

8 下降到 9000 英尺。

9 将飞行高度限制在 9000 英尺，以保持 0 psi 座舱压差。

▶▶ 执行步骤 **15**

10 下降到最低安全高度。

11 着陆高度指示器 选择一个较高的高度
(最高 13,000 英尺) 以保持 0psi 座舱压差

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起，并且座舱高度灯 (CABIN
ALTITUDE) (如安装并工作) 也会亮起。

▶▶ 执行步骤 **15**

▼ 下页续 ▼

▼ 货舱门（续） ▼

12 下降到最低安全高度。

13 增压方式选择电门 人工（MAN）

14 外流活门电门 保持在开（OPEN）位
直到外流活门指示显示
完全打开以使飞机释压

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起，并且座舱高度灯（CABIN
ALTITUDE）（如已安装并工作）也会亮起。

15 计划在就近合适机场着陆。

16 当座舱高度等于或低于 10,000 英尺时：
可以摘除氧气面罩。



现象： 应急定位发射机接通。



ARMED
NOT

**EMERGENCY EXIT LIGHTS NOT
ARMED**
应急出口灯未预位

现象： 应急出口灯电门未预位（ ARMED ）。

1 选择正确一项：

◆ 应急出口灯电门接通（ ON ）：

单独的应急出口灯电瓶将提供至少 10 分钟的照明。



◆ 应急出口灯电门关断（ OFF ）：

应急照明不可用。



ENTRY DOOR
登机门FWD
ENTRYAFT
ENTRY

现象： 探测到一个或多个登机门可能未关闭并锁定。

- 1 指示客舱乘务员核实舱门手柄在关闭位，或者若可能将手柄放到关闭位。
- 2 选择正确一项：

◆ 手柄在关闭位：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 手柄不在关闭位：

计划在就近合适机场着陆。



- 3 选择正确一项：

◆ 增压正常：

门在安全构型。

继续正常操作。



◆ 增压不正常：

计划在就近合适机场着陆。



EQUIP

EQUIPMENT DOOR
设备舱门

现象： 探测到设备舱门可能未关闭并锁定。

1 选择正确一项：

◆增压正常：

门在安全构型。

继续正常操作。



◆增压不正常：

▶▶执行步骤 2

2 戴上氧气面罩。

3 建立机组通信。

4 旅客信号牌 接通（ON）

5 选择正确一项：

◆飞机已到达计划的巡航高度：

▶▶执行步骤 6

◆飞机未到达计划的巡航高度：

不要继续爬升。

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶执行步骤 6

6 着陆高度指示器 9,000 英尺

▼ 下页续 ▼

▼ 设备舱门 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆ 最低安全高度等于或低于 **9000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 **8**

◆ 最低安全高度在 **9000 英尺至 13,000 英尺**之间：

▶▶ 执行步骤 **10**

◆ 最低安全高度等于或高于 **13,000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 **12**

8 下降到 9000 英尺。

9 通过将飞行高度限制在 9000 英尺来保持 0psi 座舱压差。

▶▶ 执行步骤 **15**

10 下降到最低安全高度。

11 着陆高度指示器 选择一个较高的高度
(最高 13,000 英尺) 以保持 0psi 座舱压差

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起，并且座舱高度灯 (CABIN
ALTITUDE) (如安装并工作) 也会亮起。

▶▶ 执行步骤 **15**

12 下降到最低安全高度。

▼ 下页续 ▼

▼ 设备舱门 (续) ▼

13 增压方式选择电门..... 人工 (MAN)

14 外流活门电门 保持在开 (OPEN) 位
直到外流活门指示显示
完全打开以使飞机释压

注: 当座舱高度接近 10,000 英尺时, 间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起, 并且座舱高度灯 (CABIN
ALTITUDE) (如安装并工作) 也会亮起。

15 计划在就近合适机场着陆。

16 当 座舱高度等于或低于 10,000 英尺时:
可以摘除氧气面罩。



**LOCK
FAIL****LOCK FAIL**
门锁故障

现象： 发生以下一种或几种情形：

- 驾驶舱进入系统电门关断（OFF）
- 门锁故障

目的： 切断门锁电源以防可能发生过热情况。

如果条件允许一个机组成员离开
座位，执行该步骤

1  驾驶舱进入系统电门.....关断（OFF）

注： 舱门可以用死门锁定。



OVERWING DOOR 翼上出口舱门

B-2577-B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260- B-5269, B-5801, B-5808

LEFT
OVERWING

RIGHT
OVERWING

现象： 探测到一个或多个翼上出口舱门可能未关闭并锁定。

1 选择正确一项：

◆增压正常：

门在安全构型。

继续正常操作。



◆增压不正常：

计划在就近合适机场着陆。



OVERWING DOOR**翼上出口舱门**

B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185,
B-5315 - B-5799, B-5831-YS573

**LEFT FWD
OVERWING****LEFT AFT
OVERWING****RIGHT FWD
OVERWING****RIGHT AFT
OVERWING**

现象： 探测到一个或多个翼上出口舱门可能未关闭并锁定。

1 选择正确一项：**◆增压正常：**

门在安全构型。

继续正常操作。

**◆增压不正常：**

计划在就近合适机场着陆。

**PASS OXY
ON****PASSENGER OXYGEN ON****旅客氧气接通**

B-1900- B-5801, B-5831 - YS573

现象： 旅客氧气系统已接通。



PASS OXY
ON

PASSENGER OXYGEN ON
旅客氧气接通

B-5808

现象： 旅客氧气系统已接通。

1 当 旅客氧气不再需要时：

旅客氧气电门 . . . 重置 (RESET) 然后正常 (NORM)



SERVICE DOOR

勤务门

FWD
SERVICEAFT
SERVICE

现象： 探测到一个或多个勤务门可能未关闭并锁定。

1 指示客舱乘务员核实舱门手柄在关闭位，或者若可能将手柄放到关闭位。

2 选择正确一项：

◆ 手柄在关闭位：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 手柄不在关闭位：

计划在就近合适机场着陆。



3 选择正确一项：

◆ 增压正常：

门在安全构型。

继续正常操作。



◆ 增压不正常：

计划在就近合适机场着陆。



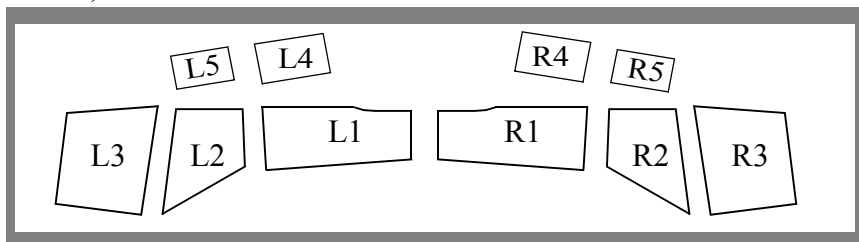
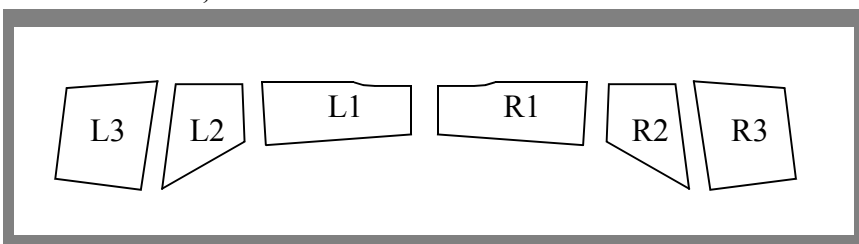
预 留
空 页

**风挡损坏 - 前风挡
(L1, L2, R1, R2)**

现象： 驾驶舱前风挡出现以下一种或几种情况：

- 跳火
- 脱层
- 裂纹
- 破碎

目的： 必要时切断电源以防发生跳火现象。如果内层出现破碎或裂纹现象，减少压差并下降。

B-4025, B-4026**B-1900 - B-2913, B-5076 - YS573**

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2) (续) ▼

1 选择正确一项：

◆ 风挡仅出现脱层：

继续正常操作。



◆ 风挡出现跳火：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 风挡出现裂纹或破碎：

▶▶ 执行步骤 5

2 风挡加温电门

(受影响的风挡) 关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

3 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

4 继续正常操作。



5 系上安全带和肩带。

6 风挡加温电门

(受影响的风挡) 关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2) (续) ▼

7 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

8 选择正确一项：

◆ 外层风挡损坏：

▶▶ 执行步骤 9

◆ 内层风挡损坏：

▶▶ 执行步骤 11

9 继续正常操作。

10 可以松开肩带。



11 戴上氧气面罩。

12 建立机组通信。

13 旅客信号牌 接通 (ON)

14 选择正确一项：

◆ 飞机已到达计划的巡航高度：

▶▶ 执行步骤 15

◆ 飞机未到达计划的巡航高度：

不要继续爬升。

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶ 执行步骤 15

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 前风挡 (L1, L2, R1, R2) (续) ▼

- 15 着陆高度指示器9,000 英尺
- 16 开始正常下降到 14,000 英尺以下，或最低安全高度，取较高值。
- 17 计划在就近合适机场着陆。
- 18 当座舱压差为 2 psi 或更小：
可以摘除氧气面罩并松开肩带。
- 19 由于存在较大的鸟击危险，建议不要持续在 10,000 英尺以下长时间飞行。

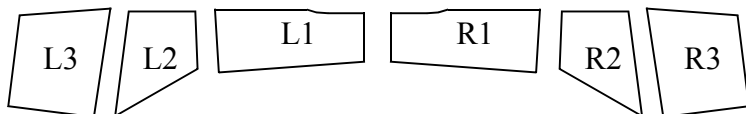


**风挡损坏 - 加温一侧
(L3, R3)****B-5088**

现象： 驾驶舱加温一侧风挡出现以下一种或几种情况：

- 跳火
- 脱层
- 裂纹
- 破碎

目的： 必要时切断电源以防发生跳火现象。如果结构层出现破碎或裂纹现象，减少压差并下降。



▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

1 选择正确一项：

◆ 风挡仅出现脱层：

继续正常操作。



◆ 风挡出现跳火：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 风挡出现裂纹或破碎：

▶▶ 执行步骤 5

2 风挡加温电门

(受影响的风挡).....关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

3 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

4 继续正常操作。



5 系上安全带和肩带。

6 风挡加温电门

(受影响的风挡).....关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

7 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

8 选择正确一项：

◆ 外层风挡损坏：

▶▶ 执行步骤 9

◆ 内层风挡损坏：

▶▶ 执行步骤 11

9 继续正常操作。

10 可以松开肩带。



11 戴上氧气面罩。

12 建立机组通信。

13 旅客信号牌.....接通 (ON)

14 选择正确一项：

◆ 飞机已到达计划的巡航高度：

▶▶ 执行步骤 15

◆ 飞机未到达计划的巡航高度：

不要继续爬升。

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶ 执行步骤 15

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

- 15 着陆高度指示器 9,000 英尺
- 16 开始正常下降到 14,000 英尺以下，或最低安全高度，取较高值。
- 17 计划在就近合适机场着陆。
- 18 当座舱压差为 2 psi 或更小：
可以摘除氧气面罩并松开肩带。
- 19 由于存在较大的鸟击危险，建议不要持续在 10,000 英尺以下长时间飞行。

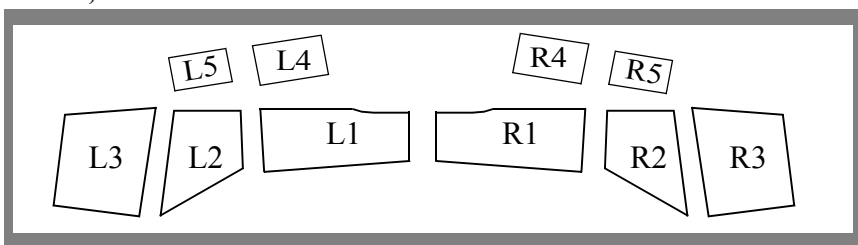
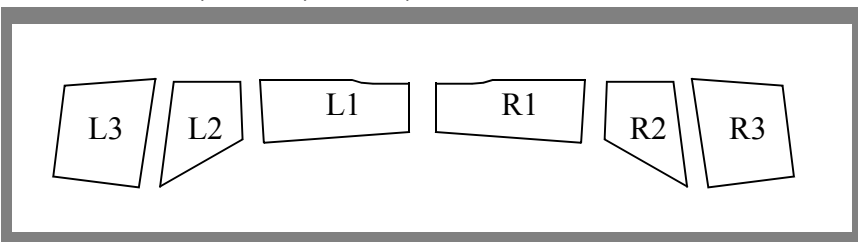


**风挡损坏 - 未加温一侧
(L3, R3)****B-1900 - B-5077, B-5130 - YS573**

现象： 驾驶舱未加温一侧风挡出现下列一种或几种情况：

- 裂纹
- 破碎

目的： 如果两层都破碎或存在裂纹，将压差降至 0psi。

B-4025, B-4026**B-1900 - B-2913, B-5076, B-5077, B-5130 - YS573**

1 系上安全带和肩带。

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 未加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ 仅风挡内层或外层存在裂纹或破碎：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 风挡内层和外层均存在裂纹或破碎：

▶▶ 执行步骤 5

3 继续正常操作。

4 可以松开肩带。



5 戴上氧气面罩。

6 建立机组通信。

7 旅客信号牌 接通 (ON)

8 选择正确一项：

◆ 飞机已到达计划的巡航高度：

▶▶ 执行步骤 9

◆ 飞机未到达计划的巡航高度：

不要继续爬升。

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶ 执行步骤 9

9 着陆高度指示器 9,000 英尺

▼ 下一页 ▼

▼ 风挡损坏 - 未加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

10 选择正确一项：

- ◆ 最低安全高度等于或低于 **9,000 英尺**：
 - ▶▶ **执行步骤 11**
- ◆ 最低安全高度在 **9,000 英尺至 13,000 英尺**之间：
 - ▶▶ **执行步骤 13**
- ◆ 最低安全高度等于或高于 **13,000 英尺**：
 - ▶▶ **执行步骤 15**

11 下降到 9000 英尺。

12 将飞行高度限制在 9000 英尺，以保持 0psi 的座舱压差。

▶▶ **执行步骤 18**

13 下降到最低安全高度。

14 着陆高度指示器 选择一个较高的高度
(最高 13,000 英尺)
以保持 0psi 座舱压差

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起，并且座舱高度灯 (CABIN
ALTITUDE) (如安装并工作) 也会亮起。

▶▶ **执行步骤 18**

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 未加温一侧 (L3, R3) (续) ▼

15 下降到最低安全高度。

16 增压方式选择电门..... 人工 (MAN)

17 外流活门电门 保持在开 (OPEN) 位
直到外流活门指示显示
完全打开以使飞机释压

注: 当座舱高度接近 10,000 英尺时, 间歇的座舱高度 / 构
型警告喇叭将会响起, 并且座舱高度灯 (CABIN
ALTITUDE) (如安装并工作) 也会亮起。

18 当 座舱高度等于或低于 10,000 英尺 :
可以摘下氧气面罩。

19 可以松开肩带。

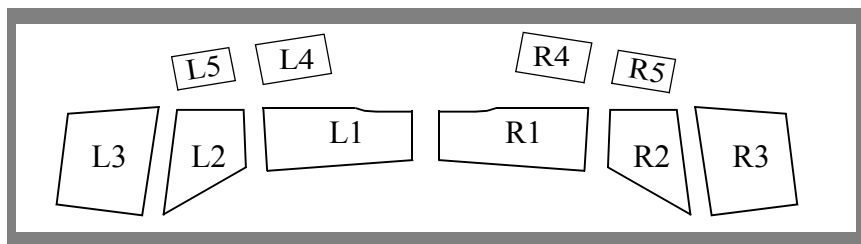


**风挡损坏 - 上风挡
(L4, L5, R4, R5)****B-4025, B-4026**

现象： 驾驶舱上风挡出现下列一种或几种情况：

- 跳火
- 脱层
- 裂纹
- 破碎

目的： 必要时切断电源以防发生跳火现象。如果结构层出现破碎或裂纹现象，减少压差并下降。



▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5) (续) ▼

1 选择正确一项：

◆ 风挡仅出现脱层：

继续正常操作。



◆ 风挡出现跳火：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 风挡出现裂纹或破碎：

▶▶ 执行步骤 5

2 风挡加温电门

(受影响的风挡).....关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

3 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

4 继续正常操作。



5 系上安全带和肩带。

6 风挡加温电门

(受影响的风挡).....关断 (OFF)

10,000 英尺以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。

▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5) (续) ▼

7 拉出两个风挡空气控制装置。这将使空调空气流经风挡内侧以进行除雾。

8 选择正确一项：

◆ 风挡 **L4** 或 **R4** 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **9**

◆ 风挡 **L5** 或 **R5** 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **10**

9 选择正确一项：

◆ 中间或外层 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **13**

◆ 内层 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **11**

10 选择正确一项：

◆ 外层 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **11**

◆ 内层 出现损坏：

▶▶ 执行步骤 **13**

11 继续正常操作。

12 可以松开肩带。



▼ 下页续 ▼

▼ 风挡损坏 - 上风挡 (L4, L5, R4, R5) (续) ▼

13 戴上氧气面罩。

14 建立机组通信。

15 旅客信号牌 接通 (ON)

16 选择正确一项：

◆ 飞机已到达计划的巡航高度：

▶▶ 执行步骤 17

◆ 飞机未到达计划的巡航高度：

不要继续爬升。

将飞行高度指示器重新调到实际飞机高度。

▶▶ 执行步骤 17

17 着陆高度指示器 9,000 英尺

18 开始正常下降到 14,000 英尺以下或最低安全高度，取较高值。

19 计划在就近合适机场着陆。

20 当座舱压差为 2 psi 或更小：

可以摘除氧气面罩并松开肩带。

21 由于存在较大的鸟击危险，建议不要持续在 10,000 英尺以下长时间飞行。



侧风挡打开

现象：侧风挡在起飞期间或在空中打开。

- 1 在侧风挡关闭前，保持当前襟翼设置的机动速度。
- 2 随着空速的增加，关闭侧风挡所需的力也增加。如果速度大于 250 海里 / 小时，可能无法关闭侧风挡。
- 3 关闭并锁定侧风挡。
- 4 选择正确一项：

◆ **风挡锁定且增压正常：**

继续正常操作。



◆ **风挡未锁定或增压异常：**

在最低安全高度改平。

侧风挡打开时，飞机能在未增压状态下飞行并安全着陆。



非正常检查单

气源系统

第 NNC 章

第 2 节

目 录

● 座舱高度警告 (CABIN ALTITUDE WARNING) 或快速释压	2.1
● 紧急下降	▶▶0.1
烟雾、火情或异味	▶▶8.8

自动失效或非计划增压变化	2.2
引气跳开	2.6
● 座舱高度警告 (CABIN ALTITUDE WARNING) 或快速释压	2.1
双引气 (DUAL BLEED)	2.7
管道过热 (DUCT OVERHEAT)	2.8
● 紧急下降	▶▶0.1
设备冷却关断 (EQUIPMENT COOLING OFF)	2.9
高高度着陆不工作 (HIGH ALTITUDE LANDING INOPERATIVE)	2.9
非计划下降 (OFF SCHEDULE DESCENT)	2.10
空调组件 (PACK)	2.12
空调组件跳开 (PACK TRIP OFF)	2.16
烟雾、火情或异味	▶▶8.8
翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT)	2.20
翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT)	2.26
区域温度 (ZONE TEMP)	2.32

预 留
空 页

座舱高度警告
(CABIN ALTITUDE WARNING)
或
快速释压

**CABIN
ALTITUDE** (如安装并工作)

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 座舱高度过高
- 在空中，间歇性的座舱高度 / 构型警告喇叭响或座舱高度 (CABIN ALTITUDE) 灯 (如安装并工作) 亮。

- 1 戴上氧气面罩并将调节器设为 100%。
- 2 建立机组通信。
- 3 增压方式选择电门 人工 (MAN)
- 4 外流活门电门 保持在关 (CLOSE) 位直到外流活门 (VALVE) 指示显示完全关闭
- 5 如果 座舱高度不能控制：
旅客信号牌 接通 (ON)
如果 座舱高度超过或预计会超过 14,000 英尺：
旅客氧气电门 接通 (ON)

▶▶ **执行紧急下降检查单 (0.1 页)**



▼ 下页续 ▼

▼ 座舱高度警告或快速释压 (续) ▼

6 如果 座舱高度可以控制：

继续人工操作以保持正确的座舱高度。

当 座舱高度等于或低于 10,000 英尺时：

可以摘下氧气面罩。



自动失效 (AUTO FAIL)
或
非计划增压变化

**AUTO
FAIL**

可能亮或可能不亮

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 自动增压方式失效
- 座舱高度不能控制

目的： 保持座舱高度控制。

1 增加推力可以保证足够的供气，以控制座舱高度。

一次一个。

2  发动机引气电门 (两个) 核实接通 (ON)

一次一个。等座舱速率稳定后再将第二个电门置于自动 (AUTO) 位。

3  组件电门 (两个) 核实自动 (AUTO)

▼ 下页续 ▼

▼ 自动失效或非计划增压变化 (续) ▼

4 选择正确一项：

◆ 自动失效 (AUTO FAIL) 灯灭且座舱高度可以控制：

继续正常操作。



◆ 自动失效 (AUTO FAIL) 灯亮或座舱高度不能控制：

增压方式选择电门 备用 (ALTN)

▶▶ 执行步骤 5

5 选择正确一项：

◆ 自动失效 (AUTO FAIL) 灯灭且座舱高度可以控制：

继续正常操作。



◆ 自动失效 (AUTO FAIL) 灯亮或座舱高度不能控制：

▶▶ 执行步骤 6

6 增压方式选择电门 人工 (MAN)

7 外流活门电门 按需移动到开 (OPEN)
或关 (CLOSE) 位以控制
座舱高度和速率

▼ 下一页 ▼

▼ 自动失效或非计划增压变化 (续) ▼

8 选择正确一项：

◆座舱高度可以控制：

▶▶执行步骤 13

◆座舱高度不能控制：

▶▶执行步骤 9

9 戴上氧气面罩，将调节器设为 100%。

10 建立机组通信。

11 旅客信号牌 接通 (ON)

12 选择正确一项：

◆座舱高度超过或预计超过 14,000 英尺：

旅客氧气电门 接通 (ON)

▶▶执行紧急下降检查单 (0.1 页)◆座舱高度未超过且预计不会超过 14,000 英尺：▶▶执行紧急下降检查单 (0.1 页)

13 除延迟项目外，检查单完成

▼ 下页续 ▼

▼ 自动失效或非计划增压变化 (续) ▼

延迟项目

下降检查单

增压 按需调节外流活门 (VALVE) 电门
至开 (OPEN) 或关 (CLOSE) 位
以控制座舱高度和速率

回顾 检查

自动刹车 ____

着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____

进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

在起落航线高度

外流活门电门 保持在开 (OPEN) 位直到
外流活门 (VALVE) 指示
显示完全打开以使飞机释压

着陆检查单

发动机起动电门 连续 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

起落架 放下

襟翼 ____, 绿灯



**BLEED
TRIP OFF****BLEED TRIP OFF**
引气跳开

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 发动机引气过热
- 发动机引气压力过高

1 机翼防冰电门 关断 (OFF)

2 跳开复位电门 按压

如果引气温度冷却到限制范围以下，引气跳开灯熄灭。

3 选择正确一项：

◆ 引气跳开灯 **仍然亮**：

组件电门 (受影响侧) 关断 (OFF)

在空中光洁襟翼的状态下使工作的组件调节为高流量。

避开需要机翼防冰的结冰条件。



◆ 引气跳开灯灭：

▶▶ 执行步骤 4

4 机翼防冰电门 按需

注意！ 在大约 **FL350** 以上，使用机翼防冰可能会导致引气跳开并失去座舱压力。



**DUAL
BLEED**

**DUAL BLEED
双引气**

现象： APU 引气活门打开并且发生以下一种情况：

- 1 号发动机引气 (BLEED) 电门在接通位
- 2 号发动机引气 (BLEED) 电门在接通位且隔离活门 (ISOLATION VALVE) 打开。

目的： 防止可能出现 APU 引气倒灌。

1 指示灯亮时，发动机推力应限制在慢车状态。

2 在 发动机起动后：

APU 引气电门 关断 (OFF)



**DUCT
OVERHEAT****DUCT OVERHEAT**
管道过热

B-2577 - B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260-B-5269, B-5801, B-5808

现象： 发生管道过热。

- 1 温度选择电门
(受影响侧)..... 选择较冷的温度
这能防止空气混合活门回到过热状态。
- 2 跳开复位电门..... 按压
如果管道温度冷却到限制以下, 管道过热 (DUCT
OVERHEAT) 灯会熄灭。
- 3 监控管道温度。
- 4 **如果** 管道温度迅速上升或空气混合活门指示器指向全热:
温度选择电门..... 人工 (MANUAL)
按需调节空气混合活门位置。



OFF

EQUIPMENT COOLING OFF
设备冷却关断

现象： 设备冷却供气或排气风扇失效。

- 1 设备冷却供气或排气
电门（受影响侧）.....备用（ALTN）

注：设备冷却供气或排气关断（EQUIP COOLING SUPPLY or EXHAUST OFF）灯亮可能指示增压有问题。确保增压系统工作正常。

- 2 如果设备冷却关断（OFF）灯不灭，飞行中不必采取进一步措施。



INOP

**HIGH ALTITUDE LANDING
INOPERATIVE**
高高度着陆不工作

B-5076, B-5077, B-5143, B-5148, B-5260-B-5269, B-5330, B-5399,
B-5545, B-5801, B-5808

现象： 高高度着陆系统不工作。

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构型警告喇叭将会响起且座舱高度（CABIN ALTITUDE）灯（如安装并工作）也会亮起。



OFF SCHED
DESCENT

OFF SCHEDULE DESCENT
非计划下降

现象：在到达飞行高度 (FLT ALT) 指示器内调定的计划巡航高度前开始下降。

1 选择正确一项：

◆在起飞机场着陆：

继续正常操作。



◆不在起飞机场着陆：

飞行高度指示器重调至实际
飞机高度



预 留
空 页

PACK**PACK**
空调组件**B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 - B-5799,
B-5831 -YS573**

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 主要及备用组件控制器失效
- 一个空调组件过热

- 1 温度选择电门
(所有)..... 选择较暖温度
这能降低受影响空调组件的工作载荷。
- 2 跳开复位电门..... 按压
如果由于组件温度超过限制而引起组件 (PACK) 灯亮, 当组件温度冷却至限制值以下时, 该灯就会熄灭。

▼ 下页续 ▼

▼ 空调组件 (续) ▼

3 选择正确一项：

◆ 两个组件灯熄灭：

继续正常操作。



◆ 一个组件灯仍亮：

隔离活门电门 关闭 (CLOSE)

组件电门 (受影响侧) 关断 (OFF)



◆ 两个组件灯仍亮：

注：两个组件活门可能已关闭，从而使座舱逐渐失压，并最终出现座舱高度 (CABIN ALTITUDE) 警告。

▶▶ 执行步骤 4

4 下降至最低安全高度或 10,000 英尺，取较高值。监控座舱高度和速率。

5 当 改平时：

速度至少保持290海里/小时。空速在290海里/小时以下时，驾驶舱和客舱温度可能快速上升。

▼ 下页续 ▼

6 选择正确一项：

◆ 飞机高度等于或低于 **10,000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 飞机高度高于 **10,000 英尺**：

戴上氧气面罩。

建立机组通信。

▶▶ 执行步骤 7

7 增压方式选择电门 人工 (MAN)

8 外流活门电门 保持在开 (OPEN) 位直到
外流活门 (VALVE) 指示
显示完全打开

这能增强飞机通风。

9 右再循环风扇电门 自动 (AUTO)

10 左再循环风扇电门 关断 (OFF)

11 将驾驶舱灯光强度调至最小。

12 打开驾驶舱门。

13 在白天：

按需使用驾驶舱侧窗遮阳板。

指示客舱乘务员关闭客舱侧窗遮阳板。

B-1901- B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 -
B-5610, B-5730, B-5831 - B-5833

14 指示客舱乘务员调暗客舱照明。

▼ 空调组件 (续) ▼

B-1900, B-5692, B-5799, YS573

15 告知乘务员客舱灯光将会熄灭, 但是旅客阅读灯继续工作。

16 客舱 / 通用电源电门 关断 (OFF)

17 空中娱乐系统 / 旅客座椅电源电门 关断 (OFF)

18 计划在就近合适机场着陆。



**PACK
TRIP OFF****PACK TRIP OFF**
空调组件跳开**B-2577 - B-2663, B-2913 - B-4026, B-5260-B-5269, B-5801, B-5808**

现象： 空调组件过热。

- 1 温度选择电门
(受影响侧)..... 选择较暖的温度
这将降低受影响空调组件的工作负荷。
- 2 跳开复位电门..... 按压
如果组件温度冷却到限制以下，组件跳开灯（PACK TRIP OFF）就会熄灭。

▼ 下页续 ▼

▼ 空调组件跳开 (续) ▼

3 选择正确一项：

◆两个组件跳开 (PACK TRIP OFF) 灯熄灭：

继续正常操作。



◆一个组件跳开 (PACK TRIP OFF) 灯仍亮：

继续正常操作。



◆两个组件跳开 (PACK TRIP OFF) 灯仍亮：

注：两个组件活门可能已关闭，从而使座舱逐渐失压，并最终出现座舱高度 (CABIN ALTITUDE) 警告。

▶▶执行步骤 4

4 下降至最低安全高度或 10,000 英尺，取较高值。监控座舱高度和速率。

5 当 改平时：

速度至少保持290海里/小时。空速在290海里/小时以下时，驾驶舱和客舱温度可能快速上升。

▼ 下页续 ▼

▼ 空调组件跳开 (续) ▼

6 选择正确一项：

◆ 飞机高度等于或低于 **10,000 英尺**：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 飞机高度高于 **10,000 英尺**：

戴上氧气面罩。

建立机组通信。

▶▶ 执行步骤 7

7 增压方式选择电门 人工 (MAN)

8 外流活门电门 保持在开 (OPEN) 位直到
外流活门 (VALVE) 指示
显示完全打开

这能增强飞机通风。

9 将驾驶舱灯光强度调至最小。

10 打开驾驶舱门。

11 在白天：

按需使用驾驶舱侧窗遮阳板。

指示客舱乘务员关闭客舱侧窗遮阳板。

B-2577 - B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260 - B-5269, B-5801

12 指示客舱乘务员调暗客舱照明。

▼ 下页续 ▼

▼ 空调组件跳开 (续) ▼

B-5808

13 告知乘务员客舱灯光将会熄灭，但是旅客阅读灯继续工作。

14 客舱 / 通用电源电门 关断 (OFF)

15 空中娱乐系统 / 旅客座椅电源电门 关断 (OFF)

16 计划在就近合适机场着陆。



**WING-BODY
OVERHEAT****WING-BODY OVERHEAT**
翼 – 身过热**B-2577 - B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260 - B-5269, B-5801, B-5808****现象：** 引气管道泄漏导致过热情况。**目的：** 隔离引气管道泄漏源。**1 隔离活门电门 关闭 (CLOSE)****2 选择正确一项：****◆ 右翼 – 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯亮：****▶▶ 执行步骤 3****◆ 左翼 – 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯亮：****▶▶ 执行步骤 7****3 右组件电门 关断 (OFF)**

在光洁襟翼状态下飞行时，这能使工作的组件调节为高流量。

4 2 号发动机引气电门 关断 (OFF)**5 机翼防冰电门 关断 (OFF)**

这能防止机翼上可能形成不对称结冰。

6 避开需要使用机翼防冰的结冰条件。**▼ 下页续 ▼**

▼ 翼-身过热 (续) ▼

7 左组件电门 关断 (OFF)

在光洁襟翼状态下飞行时, 这能使工作的组件调节为高流量。

8 1 号发动机引气电门 关断 (OFF)

9 机翼防冰电门 关断 (OFF)

这能防止机翼上可能形成不对称结冰。

10 避开需要机翼防冰的结冰条件。

11 选择正确一项:

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯熄灭:



◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮:

▶▶ 执行步骤 12

12 选择正确一项:

◆ APU 在运转:

▶▶ 执行步骤 13

◆ APU 未运转:



▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

13 选择正确一项：

◆ **APU 引气电门接通 (ON)：**

APU 引气电门 关断 (OFF)

这将阻止引气从 APU 流向左侧气源管道。

▶▶ **执行步骤 14**◆ **APU 引气电门关断 (OFF)：**

APU 电门 关断 (OFF)

▶▶ **执行步骤 15**

14 选择正确一项：

◆ **翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯灭：**▶▶ **执行步骤 16**◆ **翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：**

APU 电门 关断 (OFF)

▶▶ **执行步骤 15**

▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

15 选择正确一项：

◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯灭：

▶▶ 执行步骤 16

◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：



16 隔离活门电门 自动 (AUTO)

17 1 号发动机引气电门 接通 (ON)

18 左组件电门 自动 (AUTO)

19 机翼防冰电门 按需

20 选择正确一项：

◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍灭：

▶▶ 执行步骤 21

◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯再次亮：

▶▶ 执行步骤 22

▼ 下页续 ▼

21 选择正确一项：

◆APU 电门接通 (ON) ：

如有需要，在剩余飞行阶段可以使用 APU，但仅用作电源。



◆APU 电门关断 (OFF) ：

在剩余飞行阶段不要起动机 APU。



22 隔离活门电门关闭 (CLOSE)

23 左组件电门关断 (OFF)

24 1 号发动机引气电门关断 (OFF)

25 机翼防冰电门关断 (OFF)

26 避开需要机翼防冰的结冰条件。

27 如有需要，在剩余飞行阶段可以使用 APU，但仅用作电源。



预 留
空 页

**WING-BODY
OVERHEAT****WING-BODY OVERHEAT****翼 – 身过热**

B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 - B-5799,
B-5831 - YS573

现象： 引气管道泄漏导致过热情况。

目的： 隔离引气管道泄漏源。

1 隔离活门电门 关闭 (CLOSE)

2 选择正确一项：

◆ 两个翼 – 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯亮：

配平空气电门 关断 (OFF)

注：客舱温度控制可能不太精确。



◆ 仅右翼 – 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯亮：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 仅左翼 – 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯亮：

▶▶ 执行步骤 8

3 右组件电门 关断 (OFF)

在光洁襟翼状态下飞行时，这能使工作的组件调节为高流量。

4 2 号发动机引气电门 关断 (OFF)

▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

5 机翼防冰电门 关断 (OFF)

这能防止机翼上可能形成不对称结冰。

6 避开需要使用机翼防冰的结冰条件。

7 选择正确一项：

◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯灭：



◆ 翼 - 身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：

配平空气电门 关断 (OFF)

注：客舱温度控制可能不太精确。



8 左组件电门 关断 (OFF)

在光洁襟翼状态下飞行时，这能使工作的组件调节为高流量。

9 1 号发动机引气电门 关断 (OFF)

10 机翼防冰电门 关断 (OFF)

这能防止机翼上可能形成不对称结冰。

11 避开需要机翼防冰的结冰条件。

▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

12 选择正确一项：

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯熄灭：



◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 13

13 选择正确一项：

◆ APU 在运转：

▶▶ 执行步骤 14

◆ APU 未运转：

配平空气电门 关断 (OFF)

注：客舱温度控制可能不太精确。



▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

14 选择正确一项：

◆ **APU 引气电门接通 (ON)：**

APU 引气电门 关断 (OFF)

这可阻止引气从 APU 流向左侧气源管道。

▶▶ **执行步骤 15**

◆ **APU 引气电门关断 (OFF)：**

APU 电门 关断 (OFF)

▶▶ **执行步骤 16**

15 选择正确一项：

◆ **翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯熄灭：**

▶▶ **执行步骤 17**

◆ **翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：**

APU 电门 关断 (OFF)

▶▶ **执行步骤 16**

▼ 下页续 ▼

▼ 翼-身过热 (续) ▼

16 选择正确一项：

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯熄灭：

▶▶ 执行步骤 17

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍亮：

配平空气电门 关断 (OFF)

注：客舱温度控制可能不太精确。



17 隔离活门电门 自动 (AUTO)

18 1 号发动机引气电门 接通 (ON)

19 左组件电门 自动 (AUTO)

20 机翼防冰电门 按需

21 选择正确一项：

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯仍然灭：

▶▶ 执行步骤 22

◆ 翼-身过热 (WING-BODY OVERHEAT) 灯再次亮：

▶▶ 执行步骤 23

▼ 下页续 ▼

22 选择正确一项：

◆APU 电门接通 (**ON**)：

剩余的飞行阶段可以使用 APU，按需仅用作电源。



◆APU 电门关断 (**OFF**)：

在剩余飞行阶段不要起动 APU。



23 隔离活门电门关闭 (CLOSE)

24 左组件电门关断 (OFF)

25 1 号发动机引气电门关断 (OFF)

26 机翼防冰电门关断 (OFF)

27 避开需要机翼防冰的结冰条件。

28 如果需要，在剩余飞行阶段可以使用 APU，但仅用作电源。



**ZONE
TEMP****ZONE TEMP**
区域温度**B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 - B-5799,
B-5831 -YS573**

现象： 发生一种或几种情况：

- 区域管道过热
- 驾驶舱温度控制器失效。

- 1 温度选择电门
(受影响的座舱) 选择较冷的
温度

这能防止配平空气调节活门回到过热状态。

- 2 跳开复位电门 按压
如果管道温度冷却到限制以下，区域温度（ ZONE
TEMP ）灯将会熄灭。

- 3 如果 管道温度快速上升：

配平空气电门 关断（ OFF ）



非正常检查单
防冰和排雨

第 NNC 章
第 3 节

目 录

发动机整流罩防冰 (ENGINE COWL ANTI-ICE)	3.1
发动机整流罩活门打开或热防冰指示 (ENGINE COWL VALVE OPEN OR TAI INDICATION)	3.2
探头加温 (PROBE HEAT)	3.3
风挡过热 (WINDOW OVERHEAT)	3.4
机翼防冰活门打开 (WING ANTI-ICE VALVE OPEN) ...	3.6

预 留
空 页

**COWL
ANTI-ICE**

**ENGINE COWL ANTI-ICE
发动机整流罩防冰**

现象： 发动机整流罩防冰管道超压。

目的： 通过减小推力来减小整流罩管道压力。

1 如果 飞行条件允许：

自动油门（如接通）..... 脱开

推力手柄（受影响发动机）..... 收回，直到
整流罩防冰
（COWL ANTI-ICE）灯熄灭



COWL VALVE
OPEN**ENGINE COWL VALVE OPEN
OR TAI INDICATION****发动机整流罩活门打开或热防冰指示**

- 现象： 发生下列一种或两种情况：
- 一个发动机整流罩活门打开（ COWL VALVE OPEN ）蓝灯持续明亮
 - 一个琥珀色热防冰（ TAI ）指示显示

1 选择正确一项：

◆ 发动机防冰电门在**接通（ ON ）**位：

整流罩防冰活门在关位失效。

避免结冰条件。

◆ 发动机防冰电门在**关断（ OFF ）**位：

整流罩防冰活门在开位失效。

▶▶ 执行步骤 2

2 如果 大气总温（ TAT ）高于 **10°C**：

如可能，将受影响发动机的推力限制在 80% N1。



PROBE HEAT

探头加温

CAPT
PITOT

L ELEV
PITOT

L ALPHA
VANE

TEMP
PROBE

F/O
PITOT

R ELEV
PITOT

R ALPHA
VANE

AUX
PITOT

现象： 一个或多个探头加温失效。

1 避免结冰条件。

注：在结冰条件下飞行可能会导致飞行仪表指示错误。



OVERHEAT**WINDOW OVERHEAT**
风挡过热

现象： 发生风挡过热。

- 1 风挡加温电门（受影响风挡）..... 关断（OFF）
- 2 等待 2 – 5 分钟。
- 3 风挡加温电门（受影响风挡）..... 接通（ON）
- 4 选择正确一项：

◆ 风挡过热灯**仍然熄灭**：

继续正常操作。

◆ 风挡过热灯**再次亮起**：

▶▶ 执行步骤 5

- 5 风挡加温电门（受影响风挡）..... 关断（OFF）
10,000 英尺高度以下，最大空速限制在 250 海里 / 小时。
- 6 拉出两个风挡空气（WINDSHIELD AIR）控制装置。这将使空调空气输送到风挡内侧以进行除雾。



预 留
空 页

WING ANTI-ICE VALVE OPEN

机翼防冰活门打开

L VALVE
OPENR VALVE
OPEN

现象： 机翼防冰左活门打开（ L VALVE OPEN ）或右活门打开（ R VALVE OPEN ）蓝灯持续明亮。机翼防冰活门不在指令位置。

1 选择正确一项：

◆机翼防冰电门在接通（ ON ）位：

机翼防冰活门在关位失效。

机翼防冰电门 关断（ OFF ）

避开需要机翼防冰的结冰条件。



◆机翼防冰电门在关断（ OFF ）位：

机翼防冰活门在开位失效。

▶▶执行步骤 2

2 如果 大气总温（ TAT ）高于 10°C 或没有可见水汽：

隔离活门电门 关闭（ CLOSE ）

组件电门（受影响侧）..... 关断（ OFF ）

这能在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

发动机引气电门（受影响侧）..... 关断（ OFF ）

▼ 下页续 ▼

▼ 机翼防冰活门打开（续） ▼

隔离活门电门关闭时，受影响侧的机翼防冰不可用。



预 留
空 页

非正常检查单
自动飞行

第 NNC 章
第 4 节

目 录

自动驾驶脱开 (AUTOPILOT DISENGAGE)	4.1
自动油门脱开 (AUTOTHROTTLE DISENGAGE)	4.1

预 留
空 页

AUTOPILOT DISENGAGE

自动驾驶脱开

A/P
P/RST

现象： 所有自动驾驶脱开。红灯闪亮并伴有谐音。

- 1 人工操纵飞机或重新接通一个自动驾驶。



AUTOTHROTTLE DISENGAGE

自动油门脱开

A/T
P/RST

现象： 自动油门脱开。红灯闪亮。

- 1 人工控制推力或重新接通自动油门。



预 留
空 页

非正常检查单
通信

第 NNC 章
第 5 节

目 录

ACARS 电源丧失	5.1
ACARS 管理组件或显示组件故障	5.1
无线电连续发射（话筒电门卡阻）	5.2

预 留
空 页

ACARS 电源丧失

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

现象： ACARS 交流电源丧失。

注： ACARS 自动转回到语音方式。数据方式不工作。



ACARS 管理组件或显示组件故障

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

现象： ACARS 系统不工作。

1 使用正常的语音程序进行报告。



无线电连续发射（话筒电门卡阻）

现象： 无机组输入，而无线电连续发射。

- 1 话筒选择电门
(所有音频选择器面板)..... 飞行内话 (FLT INT)
这将取消无线电选择，并停止无线电发射。

注：电门卡阻的话筒 / 内话将通过内话系统连续发射。

- 2 相关的音频选择器面板应保留在飞行内话。所有其它音频选择器面板可以正常使用。



非正常检查单
电源**第 NNC 章**
第 6 节**目 录**

烟雾、火情或异味	▶▶8.8

电瓶放电 (BATTERY DISCHARGE)	6.1
驱动 (DRIVE)	6.1
电源 (ELEC)	6.2
两台发动机驱动的发电机丧失 (LOSS OF BOTH ENGINE DRIVEN GENERATORS)	6.2
烟雾、火情或异味	▶▶8.8
源断开 (SOURCE OFF)	6.10
备用电源断开 (STANDBY POWER OFF)	6.12
变压整流组件 (TR UNIT)	6.12
转换汇流条断开 (TRANSFER BUS OFF)	6.13

预 留
空 页

**BAT
DISCHARGE**

BATTERY DISCHARGE
电瓶放电

现象： 电瓶放电过多。

注：充足电的电瓶可提供至少 60 分钟的备用电源。



DRIVE

DRIVE
驱动

现象： 发电机驱动出现故障。

动作不可逆。（驱动脱开后，
空中无法恢复）

- 1  发电机驱动
脱开电门（受影响侧）.....确认 ... 瞬时保持在脱开
（DISCONNECT）位

这可防止发电机驱动损坏。

- 2 选择正确一项：

◆APU 可以起动：

APU. 起动（START）

当 APU 运转时：

APU 发电机电门
（受影响侧）..... 接通（ON）



◆APU 不可用：

计划在就近合适机场着陆。

仅剩一套主交流电源。





现象： 备用电源或直流电系统发生故障。

注： 电源（ELEC）灯只会在地面亮。

- 1 不得起飞。
- ■ ■ ■



现象： 两台发动机驱动的发电机断开。

注： 在高高度，可能发生推力衰减或发动机熄火。

- 1 发动机发电机电门（两个）..... 接通 (ON)，一次一个

▼ 下页续 ▼

▼ 两台发动机驱动的发电机丧失 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ 一个源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 两个源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 5

◆ 两个源断开 (SOURCE OFF) 灯熄灭：

偏航阻尼器电门 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 17

一个源断开 (**SOURCE OFF**) 灯仍亮：

3 偏航阻尼器电门 接通 (ON)

▼ 下页续 ▼

▼ 两台发动机驱动发电机丧失 (续) ▼

4 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

注：高于 25,000 英尺时，建议不要尝试起动 APU。

APU 起动 (START)

当 APU 运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧) 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 17

◆ APU 不可用：

计划在就近合适机场着陆。

仅剩一套主交流电源。

▶▶ 执行步骤 17

两个源断开 (**SOURCE OFF**) 灯仍亮 :

5 选择正确一项 :

◆APU 可以起动 :

汇流条转换电门关断 (OFF)

电动液压泵电门 (两个)关断 (OFF)

注: 高于 25,000 英尺时, 建议不要尝试起动 APU。两个汇流条断开时, 建议仅进行一次起动尝试。多次起动尝试会减少备用电源的电量。

APU 起动 (START)

▶▶执行步骤 6

◆APU 不可用 :

▶▶执行步骤 14

6 当 APU 运转时 :

APU 发电机电门 (两个). . . 接通 (ON), 一次一个

7 检查遥控 (REMOTE CONTROL) 跳开关 (RCCB REMOTE) (备用电源控制组件, P6:A4)。

▼ 下一页 ▼

▼ 两台发动机驱动的发机电丧失 (续) ▼

8 选择正确一项：

◆ 遥控 (RCCB REMOTE) 跳开关跳开：

重置跳开关。只允许重置一次。

▶▶ 执行步骤 9

◆ 遥控 (RCCB REMOTE) 跳开关没有跳开：

▶▶ 执行步骤 9

9 选择正确一项：

◆ 一个或两个源断开 (SOURCE OFF) 灯灭：

▶▶ 执行步骤 10

◆ 两个源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 14

10 汇流条转换电门 自动 (AUTO)

如果一个源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮，这能使剩余的转换汇流条恢复供电。

11 电动液压泵电门

(两个) 接通 (ON)，一次一个

12 偏航阻尼器电门 接通 (ON)

13 计划在就近合适机场着陆。仅剩一套主交流电源。

▼ 下页续 ▼

▼ 两台发动机驱动的发电机丧失 (续) ▼

▶▶ 执行步骤 17

两个源断开 (**SOURCE OFF**) 灯仍亮 :

14 避免结冰条件。

注：在结冰条件下飞行可能会导致飞行仪表指示错误。

15 计划在就近合适机场着陆。

注：充足电的电瓶可提供至少 60 分钟的备用电源。

16 右 IRS 将使用直流电工作 5 分钟。

▼ 下页续 ▼

▼ 两台发动机驱动的发机电丧失 (续) ▼

17 选择正确一项：

- ◆ 机长和副驾驶的主姿态显示都工作并且 ATT 故障旗 不显示：



- ◆ 机长和副驾驶的主姿态显示都失效：

▶▶ 执行步骤 18

- ◆ 仅 副驾驶的主姿态显示失效：

IRS 转换电门..... 两个都放左 (BOTH ON L)

不要 使用任一自动驾驶。

如果 两个源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮：

只要电瓶有电，左 IRS 即工作。

计划在就近合适机场着陆。



▼ 下页续 ▼

▼ 两台发动机驱动的发电机丧失（续） ▼

动作不可逆。（在空中 IRS 放到 ATT 位后无法恢复到 NAV 方式。）仅当机长和副驾驶的主姿态显示都失效时才执行该步骤。

18 IRS 方式选择电门（两个）..... 姿态（ATT）

保持直线水平匀速飞行，直到姿态显示恢复（大约 30 秒）。

在姿态方式校准完成前，主姿态显示将仍然失效，并且位置起始（POS INIT）页面上将不会出现设定 IRS 航向（SET IRS HDG）提示。

19 在位置起始（POS INIT）页面输入磁航向，或通过在顶板 IRS 显示组件上选择航向 / 设定（HDG/STS）输入磁航向。

20 地图（MAP）显示不可用。

注：在位置起始（POS INIT）页面定期输入更新的航向，或通过在顶板 IRS 显示组件上选择航向 / 设定（HDG/STS）定期输入更新的航向。

21 不要接通任一自动驾驶。



**SOURCE
OFF****SOURCE OFF**
源断开

现象：最后选择的电源未向转换汇流条供电。

1 选择正确一项：

◆两个源断开（SOURCE OFF）灯亮：

▶▶执行两台发动机驱动的发电机丧失检查单
(6.2 页)

◆仅一个源断开（SOURCE OFF）灯亮：

▶▶**执行步骤 2**

2 发动机发电机电门（受影响侧）.....接通（ON）

3 选择正确一项：

◆源断开（SOURCE OFF）灯灭：



◆源断开（SOURCE OFF）灯仍亮：

▶▶**执行步骤 4**

▼ 下页续 ▼

▼ 源断开 (续) ▼

4 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU 起动 (START)

当 APU 运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧) 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 5

◆ APU 不可用：

计划在就近合适机场着陆。

仅剩一套主交流电源。



5 选择正确一项：

◆ 源断开 (SOURCE OFF) 灯灭：



◆ 源断开 (SOURCE OFF) 灯仍亮：

计划在就近合适机场着陆。

仅剩一套主交流电源。



**STANDBY
PWR OFF****STANDBY POWER OFF**
备用电源断开

现象： 一个或多个汇流条没电：

- 交流备用汇流条
- 直流备用汇流条
- 电瓶汇流条

1 备用电源电门 电瓶位 (BAT)

**TR UNIT****TR UNIT**
变压整流组件

现象： 一个或多个变压整流器失效。

1 不要使用自动驾驶飞行指引系统 (AFDS) 进近方式。

注：自动着陆不可用。

**TRANSFER
BUS OFF**

TRANSFER BUS OFF
转换汇流条断开

现象： 转换汇流条没电。

1 发动机发电机电门（受影响侧）..... 接通（ON）

2 选择正确一项：

◆ 转换汇流条断开（TRANSFER BUS OFF）灯灭：



◆ 转换汇流条断开（TRANSFER BUS OFF）灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 3

3 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU 起动（START）

当 APU 运转时：

APU 发电机电门

（受影响侧）..... 接通（ON）



◆ APU 不可用：

计划在就近合适机场着陆。

仅剩一套主交流电源。



预 留
空 页

非正常检查单
发动机, APU

第 NNC 章
第 7 节

目 录

● 发动机中止起动	7.1
● APU 火警 (APU FIRE)	▶▶8.1
● 发动机火警或严重损坏或脱落	▶▶8.2
● 发动机限制或喘振或失速	7.2
● 发动机过热 (ENGINE OVERHEAT)	▶▶8.5
发动机尾喷管喷火.....	▶▶8.6
● 双发失去推力	7.6

● 发动机中止起动	7.1
APU 探测不工作 (APU DETECTION INOPERATIVE)	▶▶8.12
APU 故障 (APU FAULT)	7.12
● APU 火警 (APU FIRE)	▶▶8.1
APU 滑油压力低 (APU LOW OIL PRESSURE).....	7.12
APU 超速 (APU OVERSPEED)	7.12
EEC 备用方式 (EEC ALTERNATE MODE)	7.14
发动机控制 (ENGINE CONTROL)	7.15
发动机失效或关车	7.16
● 发动机火警或严重损坏或脱落	▶▶8.2
发动机火警 / 过热探测器故障 (ENGINE FIRE/OVERHEAT DETECTOR FAULT)	▶▶8.16
发动机滑油温度高	7.20
发动机空中起动	7.22
● 发动机限制或喘振或失速	7.2
发动机滑油压力低 (ENGINE LOW OIL PRESSURE)	7.26

目 录

发动机滑油滤旁通 (ENGINE OIL FILTER BYPASS)	7.27
● 发动机过热 (ENGINE OVERHEAT)	▶▶8.5
发动机尾喷管喷火	▶▶8.6
发动机燃油泄漏	▶▶12.7
发动机振动值高	7.28
● 双发失去推力	7.6
单发着陆.....	7.30
反推 (REVERSER)	7.33
反推开锁 (空中) (REVERSER UNLOCKED (IN FLIGHT))	7.34
起动活门打开 (START VALVE OPEN)	7.36
火山灰	7.38

发动机中止起动

现象： 在地面起动期间，出现发动机中止起动条件。

目的： 使发动机关车并冷转。

1 发动机起动手柄（受影响发动机）... 切断（CUTOFF）

2 选择正确一项：

◆ 发动机起动电门在地面（GRD）位：

使发动机冷转 60 秒。

发动机起动电门
（受影响发动机）..... 关断（OFF）



◆ 发动机起动电门在关断（OFF）位：

▶▶ 执行步骤 3

3 当 N2 下降到低于 20% 后：

发动机起动电门

（受影响发动机）..... 地面（GND）位

使发动机冷转 60 秒。

发动机起动电门

（受影响的发动机）..... 关断（OFF）



发动机限制或喘振或失速

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 发动机指示异常
- 发动机指示快速接近或超过限制
- 听见发动机有异常噪音，可能伴有机身振动
- 发动机对推力手柄的移动无反应或反应不正常
- 报告发动机进气口和排气口有火花

目的： 尝试恢复正常的发动机操作。如果不能恢复，关掉发动机。

- 1 自动油门（如已接通）..... 脱开
- 2 推力手柄
（受影响发动机）..... 确认 ... 缓慢收回，直到
发动机指示保持在限制内或推力手柄收光

3 选择正确一项：

◆ 发动机指示**稳定且**排气温度（EGT）**稳定或下降**：

▶▶ 执行步骤 4

◆ 发动机指示**异常或**排气温度（EGT）**持续上升**：

▶▶ 执行步骤 6

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机限制或喘振或失速 (续) ▼

随着推力手柄的移动检查
转速 (RPM) 和排气温度 (EGT)

4  推力手柄
(受影响发动机)..... 缓慢前推

5 正常使用发动机, 或在无喘振和失速的状态下使用减推力
设置。



6 发动机起动手柄
(受影响发动机)..... 确认.. 切断 (CUTOFF)

7 组件电门 (受影响侧)..... 关断 (OFF)

这将在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

8 选择正确一项:

◆ APU 可以起动:

APU 起动 (START)

当 APU 运转时:

APU 发电机电门

(受影响侧)..... 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 9

◆ APU 不可用:

▶▶ 执行步骤 9

9 按需平衡燃油。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机限制或喘振或失速 (续) ▼

B-1900, B-1901, B-5260 - B-5316, B-5393 - B-5396, B-5460 - B-5523, B-5546 - YS573

10 应答机方式选择电门 TA

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

B-2153 - B-5185, B-5320 - B-5370, B-5399, B-5545

11 应答机方式选择电门 仅 TA (TA ONLY)

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

12 隔离活门电门 证实自动 (AUTO)

这将确保当需要使用机翼防冰时，至两个机翼的引气可用。

13 如果有 N1 转速并且无不正常的机体振动，可以尝试重新启动。

14 选择正确一项：

◆ 将尝试重新启动：

▶▶ 执行 发动机空中起动检查单 (7.22 页)



◆ 不尝试重新启动：

▶▶ 执行步骤 15

15 计划在就近合适机场着陆。

注：不要使用 FMC 燃油预测。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机限制或喘振或失速 (续) ▼

▶▶ 执行单发着陆检查单 (7.30 页)



双发失去推力

现象： 发生以下两种情况：

- 双发失去推力
- 两个发动机失效（ENG FAIL）警戒显示。

目的： 重新起动至少一台发动机。

- 1 发动机起动电门（两个）..... 飞行位（FLT）
 - 2 发动机起动手柄（两个）..... 切断（CUTOFF）
 - 3 当 EGT 下降时：
发动机起动手柄（两个）..... 慢车（IDLE）卡位
 - 4 如果 EGT 达到 950°C 或 30 秒内 EGT 不上升：
发动机起动手柄
（受影响发动机）..... 确认 .. 切断（CUTOFF），
然后放慢车（IDLE）卡位
如果 EGT 达到 950°C 或 30 秒内 EGT 不上升，按需
重复步骤。
-
- 5 在 FL270 或以上高度，空速调到 275 海里 / 小时。低于 FL270，空速调到 300 海里 / 小时。
 - 6 发动机可能非常缓慢地加速到慢车状态，在高高度或大雨时尤其如此。如果 N2 稳定上升并且 EGT 仍然在限制之内，不要中断起动。
 - 7 不要等发动机起动成功后再起动 APU。

▼ 下页续 ▼

▼ 双发失去推力 (续) ▼

8 选择正确一项：

- ◆ APU 可以起动：
APU. 起动 (START)
▶▶ 执行步骤 9
- ◆ APU 不可以起动：
▶▶ 执行步骤 10

9 当 APU 运转时：

APU 发电机电门
(两个) 接通 (ON)，一次一个

10 选择正确一项：

- ◆ 一台或两台发动机已起动：
▶▶ 执行步骤 15
- ◆ 没有任何发动机起动：
▶▶ 执行步骤 11

11 选择正确一项：

- ◆ N2 等于或高于 11%：
尝试风转起动。
▶▶ 执行步骤 13
- ◆ N2 低于 11%：
▶▶ 执行步骤 12

▼ 下页续 ▼

▼ 双发失去推力 (续) ▼

12 选择正确一项：

◆APU 引气可用：

尝试起动机辅助起动。

▶▶ 执行步骤 16

◆APU 引气不可用：

尝试风转起动。

▶▶ 执行步骤 13

13 推力手柄 (两个) 收光

14 发动机起动

手柄 (任一) 确认 .. 切断 (CUTOFF),
然后放慢车 (IDLE) 卡位

发动机可能非常缓慢地加速到慢车状态，在高高度或大雨时尤其如此。如果 N2 稳定上升并且 EGT 仍然在限制之内，不要中断起动。

15 当 发动机参数稳定时：

发动机起动电门

(工作发动机) 按需

推力手柄

(工作发动机) 缓慢前推

发动机发电机电门

(工作发动机一侧) 接通 (ON)

▼ 下页续 ▼

▼ 双发失去推力 (续) ▼

如果需要, 使用 “ 发动机空中起动 ” 检查单起动另一台发动机。

▶▶ 执行步骤 25

- 16 推力手柄 (两个)..... 收光
- 17 机翼防冰电门 关断 (OFF)
- 18 组件电门 (两个)..... 关断 (OFF)
- 19 APU 引气电门..... 接通 (ON)
- 20 点火选择电门 双位 (BOTH)
- 21 发动机起动手柄 (任一)..... 确认.... 切断 (CUTOFF)
- 22 发动机起动电门 地面位 (GRD)
- 23 当 N2 等于或高于 11% 时 :
 - 发动机起动手柄..... 慢车 (IDLE) 卡位

发动机可能非常缓慢地加速到慢车状态, 在高高度或大雨时尤其如此。如果 N2 稳定上升并且 EGT 仍然在限制之内, 不要中断起动。

24 当 发动机参数稳定时 :

- APU 引气电门 关断 (OFF)
- 发动机起动电门
(工作发动机)..... 按需
- 推力手柄
(工作发动机)..... 缓慢前推

▼ 下页续 ▼

▼ 双发失去推力 (续) ▼

发动机发电机电门
(工作发动机一侧).....接通 (ON)

组件电门
(工作发动机一侧).....自动 (AUTO)

如果需要, 使用“发动机空中起动”检查单起动另一台发动机。

25 选择正确一项:

◆机长和副驾驶的主姿态显示都工作并且 ATT 故障旗不显示:

▶▶执行步骤 30

◆机长和副驾驶的主姿态显示都失效:

▶▶执行步骤 26

◆仅副驾驶主姿态显示失效:

IRS 转换电门. . . 两个都放左 (BOTH ON L)

不要接通任一自动驾驶。

▶▶执行步骤 30

▼ 下页续 ▼

▼ 双发失去推力 (续) ▼

动作不可逆。(在空中 IRS 放到 ATT 位后无法恢复到 NAV 方式。) 仅当机长和副驾驶的主姿态显示都失效时才执行该步骤。

- 26  IRS 方式选择电门 (两个) 姿态 (ATT)
保持直线水平匀速飞行, 直到姿态显示恢复 (大约 30 秒)。

在姿态方式校准完成前, 主姿态显示将仍然失效, 并且位置起始 (POS INIT) 页面上将不会出现设定 IRS 航向 (SET IRS HDG) 提示。

- 27 在位置起始 (POS INIT) 页面输入磁航向, 或通过顶板 IRS 显示组件上选择航向 / 设定 (HDG/STS) 输入磁航向。

- 28 地图 (MAP) 显示不可用。

注: 在位置起始 (POS INIT) 页面定期输入更新的航向, 或通过顶板 IRS 显示组件上选择航向 / 设定 (HDG/STS) 定期输入更新的航向。

- 29 不要接通任一自动驾驶。

- 30 选择正确一项:

◆ 两台发动机正在运转:

按需运转 APU。



◆ 一台发动机仍失效:

▶▶ 执行发动机空中起动检查单 (7.22 页)



FAULT**APU FAULT**
APU 故障

现象： APU 出现故障。

注： APU 自动停车。

- 1 APU 电门 关断 (OFF)
如果 5 分钟后 APU 故障 (FAULT) 灯熄灭, 可以尝试重新起动。

**LOW OIL
PRESSURE****APU LOW OIL PRESSURE**
APU 滑油压力低

现象： APU 滑油压力低。

注： APU 自动停车。

- 1 APU 电门 关断 (OFF)
滑油压力低 (LOW OIL PRESSURE) 灯将在 5 分钟内熄灭。

**OVER
SPEED****APU OVERSPEED**
APU 超速

现象： 发生以下情形之一：

- 超过 APU 转速限制, 导致 APU 自动停车。
- 在正常的 APU 停车过程中, 超速停车保护逻辑自检故障。

- 1 APU 电门 关断 (OFF)
APU 超速 (OVERSPEED) 灯将在 5 分钟内熄灭。



预 留
空 页

ALTN

EEC ALTERNATE MODE
EEC 备用方式

现象： EEC 在备用控制方式工作。

- 1 自动油门（如接通）..... 脱开
- 2 推力手柄（两个）..... 缓慢收至中间位置
这将防止在转换至 EEC 备用方式时超过推力限制。

- 3 EEC 方式电门（一次一个）..... 备用（ALTN）
这将确保两台发动机都在备用方式工作。

- 4 自动油门（如需要）..... 接通
注：自动油门接通时，可得到最大推力限制。

- 5 不要超过发动机限制。备用方式下的发动机限制保护与正常方式下不同。

- 6 选择正确一项：

◆ 出现显示源（**DSPLY SOURCE**）指示：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 未出现显示源（**DSPLY SOURCE**）指示：

▼ 下页续 ▼

▼ EEC 备用方式 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆ 显示源 (**DISPLAY SOURCE**) 检查单已完成：



◆ 显示源 (**DISPLAY SOURCE**) 检查单未完成：

▶▶ 执行显示源检查单 (10.6 页)



**ENGINE
CONTROL**

ENGINE CONTROL
发动机控制

现象： 发动机控制系统发生故障。

注： 发动机控制 (**ENGINE CONTROL**) 灯仅在地面亮。

1 不得起飞。



发动机失效或关车

- 现象： 发生以下情形之一：
- 一台发动机失效
 - 发动机失效（ENG FAIL）警戒显示
 - 一台发动机熄火
 - 其它检查单指示发动机关车

- 1 只有当飞行条件允许时，才可执行发动机关车。
- 2 自动油门（如接通）..... 脱开
- 3 推力手柄
（受影响发动机）..... 确认 收光
- 4 当 受影响的发动机在慢车推力：
发动机起动手柄
（受影响发动机）..... 确认 ... 切断（CUTOFF）
- 5 组件电门（受影响侧）..... 关断（OFF）
这将在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机失效或关车 (续) ▼

6 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU. 起动 (START)

当 APU 运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧). 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 7

◆ APU 不可用：

▶▶ 执行步骤 7

7 按需平衡燃油。

B-1900, B-1901, B-5260 - B-5316, B-5393 - B-5396, B-5460 -
B-5523, B-5546 -YS573

8 应答机方式选择电门. TA

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

B-2153 - B-5185, B-5320 - B-5370, B-5399, B-5545

9 应答机方式选择电门. 仅 TA (TA ONLY)

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

10 隔离活门电门.证实自动 (AUTO)

这将确保当需要使用机翼防冰时，至两个机翼的引气可用。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机失效或关车 (续) ▼

11 如果有 N1 转速并且无不正常的机体振动，可以尝试重新启动。

12 选择正确一项：

◆ 将尝试重新启动：

▶▶ 执行发动机空中起动检查单（7.22 页）



◆ 不尝试重新启动：

▶▶ 执行步骤 13

13 计划在就近合适机场着陆。

注：不要使用 FMC 燃油预测。

▶▶ 执行单发着陆检查单（7.30 页）



预 留
空 页

发动机滑油温度高

现象： 发动机滑油温度高。

1 选择正确一项：

◆温度处于或高于红线限制：
▶▶执行发动机失效或关车检查单（7.16 页）



◆温度处于琥珀色区域内：
▶▶执行步骤 2

- 2 自动油门（如已接通）..... 脱开
- 3 推力手柄
（受影响发动机）..... 确认缓慢收回
直到发动机滑油温度
处于正常工作范围
或推力手柄收光

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机滑油温度高 （续） ▼

4 选择正确一项：

◆ 温度处于琥珀色区内小于或等于 45 分钟：

注：使受影响的发动机在能将发动机滑油温度保持在正常工作范围内的推力运转。



◆ 温度处于琥珀色区内超过 45 分钟：

▶▶ 执行发动机失效或关车检查单（7.16 页）



发动机空中起动

现象： 需要起动发动机，并且下列所有情况属实：

- 未发生过发动机火警
- N1 有转速
- 无不正常的机体振动。

注：如果风转 N2 转速低于约 8%，则滑油量指示降至零属于正常现象。

- 1 只有在完成“发动机失效或关车”检查单之后，或根据“发动机限制或喘振或失速”检查单或“双发失去推力”检查单的指导，才能执行本检查单。
- 2 检查空中起动包线。交输引气起动（X-BLD 或 XB）指示可能与包线不匹配。在空中起动包线外不能保证起动成功。

注：当发动机关车已有一小时或更长时间，或如果 EGT 小于 30°C，尝试重新起动：

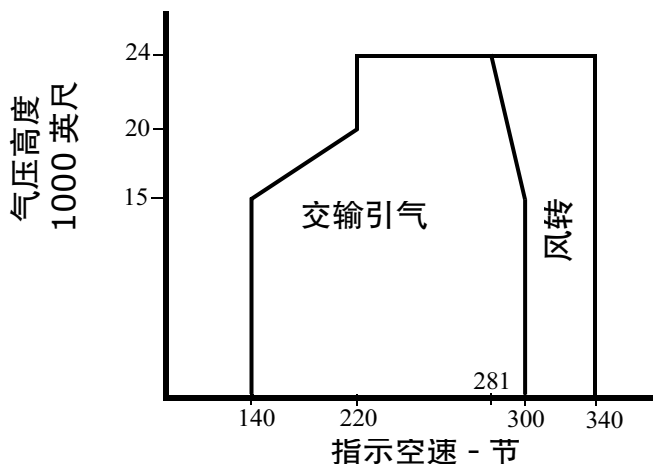
- 高度等于或低于 20,000 英尺
- 空速等于或大于 220 海里 / 小时
- 使用交输引气起动

如果 N2 小于 8%，发动机起动电门必须在连续位（CONT）以显示 EGT。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机空中起动 (续) ▼

空中起动包线



- 3 推力手柄
(受影响发动机)..... 确认..... 收光
- 4 发动机起动手柄
(受影响发动机)..... 确认.... 切断 (CUTOFF)
- 5 发动机可能非常缓慢地加速到慢车状态, 在高高度或强降雨时尤其如此。
- 6 缓慢加速可能被误判为悬挂起动或发动机故障。如果 N2 稳定上升并且 EGT 仍然在限制之内, 不要中断起动。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机空中起动 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆ 风转起动：

发动机起动电门
(受影响发动机) 飞行位 (FLT)

▶▶ 执行步骤 8

◆ 交输引气起动：

组件电门 (受影响侧) 关断 (OFF)
管道压力 最小 30 PSI

如果需要，前推油门杆以增加管道压力。

发动机起动电门
(受影响发动机) 地面位 (GRD)

▶▶ 执行步骤 8

8 当 N2 等于或高于 11% 时：

发动机起动手柄
(受影响发动机) 慢车 (IDLE) 卡位

尝试起动期间，监控 EGT 以确保它不会快速上升或超过 725°C 的起动限制。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机空中起动 (续) ▼

9 选择正确一项：

◆ EGT 在 30 秒内上升并且起动正常：

▶▶ 执行步骤 11

◆ 30 秒内 EGT 不上升或出现正常程序中列出的其它中止
起动条件：

发动机起动手柄
(受影响发动机)..... 确认. 切断 (CUTOFF)

发动机起动电门
(受影响发动机)..... 关断 (OFF)

注：如果发动机关车超过一小时，可能需要尝试
多次起动。

▶▶ 执行步骤 10

10 计划在就近合适机场着陆。

注：不要使用 FMC 燃油预测。

▶▶ 执行单发着陆检查单（7.30 页）



11 发动机发电电门（受影响侧）..... 接通（ON）

12 组件电门（受影响侧）..... 自动（AUTO）

13 发动机起动电门..... 按需

14 APU..... 按需

15 应答机方式选择电门..... TA/RA



ENGINE LOW OIL PRESSURE
发动机滑油压力低

现象： 发动机滑油压力低。滑油压力低（LOW OIL PRESSURE）警戒指示可能亮或不亮。

1 选择正确一项：

◆ **起飞推力设定后，发动机滑油压力处于琥珀色区域内：**
不得起飞。



◆ **发动机滑油压力处于或低于红线限制：**

▶▶ **执行发动机失效或关车检查单（7.16 页）**



OIL FILTER BYPASS 发动机滑油滤旁通

现象：滑油滤旁通（OIL FILTER BYPASS）警戒指示滑油滤污染将导致滑油旁通滑油滤。

- 1 自动油门（如接通）..... 脱开
- 2 推力手柄
（受影响发动机）..... 确认..... 缓慢收回直到
滑油滤旁通
警戒熄灭或
推力手柄收光

3 选择正确一项：

◆滑油滤旁通（OIL FILTER BYPASS）警戒熄灭：

以减推力运转发动机以保持警戒熄灭。



◆滑油滤旁通（OIL FILTER BYPASS）警戒仍亮：

▶▶ 执行发动机失效或关车检查单（7.16 页）



发动机振动值高

现象： 振动值超过 4.0 单位。感受到或感受不到机身振动。

1 选择正确一项：

- ◆在结冰条件下：
▶▶执行步骤 2
- ◆不在结冰条件下：
▶▶执行步骤 6

- 2 发动机起动电门
(受影响发动机) 飞行位 (FLT)
- 3 自动油门 (如接通) 脱开

一次针对一台发动机执行下述步骤

- 4  推力手柄
(受影响发动机) 收回到 45% N1 并保持 5 秒钟，监控发动机振动的同时缓慢地加油门到至少 80% N1

5 选择正确一项：

- ◆振动降低：
继续正常操作。 ■ ■ ■ ■
- ◆振动不降低：
▶▶执行步骤 7

▼ 发动机振动值高 (续) ▼

- 6 自动油门 (如接通) 脱开
- 7 推力手柄
(受影响发动机) 确认 收回以使振
动值保持在 4 个
单位以下或直到
推力手柄收光

注: 当推力手柄收回时, 如果振动指示并未降低, 检查受影响发动机的其它发动机指示。如果其它发动机指示正常, 减推力运转发动机。



单发着陆

现象： 必须在单发情况下完成着陆。

- 1 计划襟翼 15 着陆。
- 2 设定 VREF 15 或 VREF ICE。

注：如果下列任一条件适用，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件并且着陆温度低于 $10^{\circ}C$ 。

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

- 3 检查空中性能章咨询信息部分的非正常构型着陆距离表。
- 4 五边进近时，保持 $VREF\ 15 +$ 风修正量或 $VREF\ ICE +$ 风修正量，以保证有足够的机动裕度和速度进行复飞。最小风修正量为 5 节。
- 5 需要时，只对工作发动机使用发动机防冰。
- 6 除延迟项目外，检查单完成

▼ 下页续 ▼

增压 着陆高度 (LAND ALT) _____

回顾 检查

自动刹车 _____

着陆数据 **VREF 15**____ 或 **VREF ICE**____,
Minimums _____

进近简令 完成

◆ 需要额外的复飞推力：
▶▶ 执行下面的无发动机引气着陆

◆ 不需要额外的复飞推力：
▶▶ 执行下面的复飞程序回顾

当 低于 10,000 英尺：

机翼防冰电门	关断 (OFF)
隔离活门电门	关闭 (CLOSE)
1 号发动机引气电门	关断 (OFF)

▼ 单发着陆 (续) ▼

如果发动机灭火手柄亮，不要打开 APU 引气活门。



APU 引气电门 接通 (ON)
左组件电门 自动 (AUTO)
2 号发动机引气电门 关断 (OFF)

复飞程序回顾

除以下项目外，按正常复飞程序执行：

使用襟翼 1。

保持 VREF15+5 海里 / 小时或 VREF ICE+5 海里 / 小时，直至到达收襟翼高度。

当空速小于 VREF 15 + 15 海里 / 小时或 VREF ICE + 5 海里 / 小时或最小机动速度（取较小者），坡度角限制在 15 度。

加速到襟翼 1 机动速度后再收襟翼。

进近检查单

高度表 _____

额外的延迟项目

近地襟翼

抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

▼ 下页续 ▼

▼ 单发着陆 (续) ▼

着陆检查单

发动机起动电门

(工作发动机)..... 连续位 (CONT)

减速板.....预位 (ARMED)

起落架.....放下

襟翼..... **15**, 绿灯



REVERSER

REVERSER

反推

现象：反推系统发生故障。

注：系统的其它故障可能会引起反推在空中放出。

1 预计着陆后可以正常使用反推。



REVERSE UNLOCKED (IN FLIGHT)
反推开锁 (空中)

现象： 出现琥珀色反推 (REV) 指示和非指令反推。

注：只有多项故障才会使发动机进入反推状态。

未收存的反推套筒会产生抖振、偏转、横滚并增加飞机阻力。

1 检查受影响发动机正推力手柄的移动。

如果相关的反推离开收存位置，EEC 会防止发动机的推力高于慢车。

警告！不要启用反推手柄。

2 选择正确一项：

◆ 正推力手柄移动时发动机**有反应且不存在抖振或偏转：**

继续正常操作。



◆ 正推力手柄移动时发动机**无反应或存在抖振或偏转：**

▶▶ **执行发动机失效或关车检查单 (7.16 页)**



预 留
空 页

START VALVE OPEN

起动活门打开

现象： 起动活门打开（START VALVE OPEN）警戒指示
起动活门无法关闭。

1 发动机起动电门 关断（OFF）

2 选择正确一项：

◆ 起动活门打开（START VALVE OPEN）警戒熄灭：



◆ 起动活门打开（START VALVE OPEN）警戒仍亮：

▶▶ 执行步骤 3

3 隔离活门电门 关闭（CLOSE）

4 组件电门（受影响侧） 关断（OFF）

这将在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

5 发动机引气电门
（受影响侧） 关断（OFF）

6 选择正确一项：

◆ 1 号发动机起动活门打开（START VALVE OPEN）警戒仍亮：

APU 引气电门 关断（OFF）

▶▶ 执行步骤 7

◆ 2 号发动机起动活门打开（START VALVE OPEN）警戒仍亮：

▶▶ 执行步骤 7

▼ 下页续 ▼

▼ 起动活门打开 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆在空中：

机翼防冰电门 关断 (OFF)

防止机翼上产生不对称积冰。

避开需要使用机翼防冰的结冰条件。



◆在地面：

地面气源

(如正在使用) 断开

发动机起动手柄

(受影响发动机) 切断 (CUTOFF)



火山灰

现象：

发生以下一种或几种情况，怀疑有火山灰：

- 风挡周围有静电放电现象
- 发动机进气口有亮光
- 驾驶舱中有烟雾或灰尘
- 有辛辣味

目的：

离开火山灰云层并按需重新启动发动机。

注意！尽快脱离火山灰。考虑 180 度转弯。考虑下降转弯。

- 1 按需戴上氧气面罩和防烟镜。
- 2 按需建立机组通信。
- 3 自动油门（如接通）..... 脱开
- 4 

如果 情况允许，使发动机在慢车位运转。

推力手柄（两个）..... 收光

通过降低 EGT 来减小发动机损坏和 / 或熄火的可能性。
- 5 发动机起动电门（两个）..... 飞行位（FLT）
- 6 组件电门..... 高流量（HIGH）
- 7 发动机防冰电门（两个）..... 接通（ON）
- 8 机翼防冰电门..... 接通（ON）

▼ 下页续 ▼

▼ 火山灰 (续) ▼

9 APU 电门

(如果 APU 可用) 起动 (START)

如有需要, 能提供备用电源和气源。

注: 火山灰可能会引起异常的系统指示, 诸如:

- 发动机故障, EGT 上升, 发动机失速或熄火。
- 空速指示下降或丧失。
- 设备冷却关断 (OFF) 指示灯。

10 如已失效, 发动机可能非常缓慢地加速到慢车, 在高高度时尤其如此。

11 缓慢加速可能被误判为悬挂起动或发动机故障。如果 N2 稳定上升, 并且 EGT 保持在限制之内, 说明起动在正常进行。

12 计划在就近合适机场着陆。

13 选择正确一项:

◆ 发动机运转正常:



◆ 发动机运转不正常:

▶▶ 执行双发失去推力检查单 (7.6 页)



预 留
空 页

非正常检查单
防火

第 NNC 章
第 8 节

目 录

●APU 火警 (APU FIRE)	8.1
● 发动机火警或严重损坏或脱落	8.2
● 发动机过热 (ENGINE OVERHEAT)	8.5
发动机尾喷管喷火	8.6
烟雾、火情或异味	8.8

APU 探测不工作 (APU DETECTION INOPERATIVE)	8.12
●APU 火警 (APU FIRE)	8.1
货舱火警 (CARGO FIRE).....	8.13
货舱火警探测器故障 (CARGO FIRE DETECTOR FAULT)	8.15
● 发动机火警或严重损坏或脱落	8.2
发动机火警 / 过热探测器故障 (ENGINE FIRE/OVERHEAT DETECTOR FAULT)	8.16
● 发动机过热 (ENGINE OVERHEAT)	8.5
发动机尾喷管喷火.....	8.6
厕所冒烟 (LAVATORY SMOKE)	8.16
烟雾或异味排除	8.18
烟雾、火情或异味	8.8
轮舱火警 (WHEEL WELL FIRE)	8.22

目录

预 留
空 页

APU FIRE APU 火警

现象： 探测到 APU 火警。

1 APU 灭火手柄.....确认.....提起，转到底
并保持 1 秒

2 APU 电门.....关断（OFF）

3 选择正确一项：

◆ APU 灭火手柄熄灭：



◆ APU 灭火手柄仍亮：

▶▶ 执行步骤 4

4 计划在就近合适机场着陆。



发动机火警 (ENGINE FIRE) 或 严重损坏或脱落

现象： 发生以下一种或多种情况：

- 发动机火警警告
- 机身振动且发动机指示异常
- 发动机脱落

- 1 自动油门 (如接通) 脱开
- 2 推力手柄
(受影响发动机) 确认 收光
- 3 发动机起动手柄
(受影响发动机) 确认 切断 (CUTOFF)
- 4 发动机灭火手柄
(受影响发动机) 确认 提起
如要人工使灭火手柄开锁，按压超控电门再提起。
- 5 如果 发动机灭火手柄或发动机过热 (ENG OVERHEAT)
灯仍亮：
发动机灭火手柄 转到底
并保持 1 秒
如果 30 秒后发动机灭火手柄或发动机过热 (ENG
OVERHEAT) 灯仍亮：
发动机灭火手柄 反向转到底
并保持 1 秒

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机火警或严重损坏或脱落 (续) ▼

6 选择正确一项：

◆ 发动机关车后机身出现剧烈振动且振动持续：

不要犹豫，立即减小空速并下降至振动水平可以接受的安全高度。

注：如果机身再次出现剧烈振动，且无法进一步减小空速和下降高度，增加空速可能会减小振动。

▶▶▶ 执行步骤 7

◆ 发动机关车后机身未出现剧烈振动且振动不持续：

▶▶ 执行步骤 7

7 隔离活门电门 关闭 (CLOSE)

8 组件电门 (受影响侧) 关断 (OFF)

这将在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

9 APU 引气电门 关断 (OFF)

▼ 下一页 ▼

▼ 发动机火警或严重损坏或脱落 (续) ▼

10 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU 起动 (START)

当 APU 运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧) 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 11

◆ APU 不可用：

▶▶ 执行步骤 11

11 按需平衡燃油。

B-1900, B-1901, B-5260 - B-5316, B-5393 - B-5396, B-5460 - B-5523,
B-5546 - YS573

12 应答机方式选择电门 TA

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

B-2153 - B-5185, B-5320 - B-5370, B-5399, B-5545

13 应答机方式选择电门 仅 TA (TA ONLY)

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

14 隔离活门 (ISOLATION VALVE) 电门

(火被熄灭后) 自动 (AUTO)

这将确保当需要使用机翼防冰时，两个机翼有引气可用。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机火警或严重损坏或脱落 (续) ▼

15 计划在就近合适机场着陆。

注：不要使用 FMC 燃油预测。

▶▶ 执行单发着陆检查单 (7.30 页)



ENGINE OVERHEAT

发动机过热

**ENG 1
OVERHEAT**

**ENG 2
OVERHEAT**

现象： 探测到发动机过热。

- 1 自动油门 (如接通) 脱开
- 2 推力手柄
(受影响发动机) 确认 收光
- 3 如果 发动机过热 (ENG OVERHEAT) 灯仍亮：

▶▶ 执行发动机火警或严重损坏或脱落检查单 (8.2 页)



-
- 4 如果 发动机过热 (ENG OVERHEAT) 灯熄灭：

使发动机以减推力工作，以保持警戒灯灭。



发动机尾喷管喷火

现象： 在地面发生尾喷管喷火，但无发动机火警警告。

1 发动机起动手柄
(受影响发动机) 切断 (CUTOFF)

2 通知客舱。

3 选择正确一项：

◆ 引气可用：

▶▶ 执行步骤 4

◆ 引气不可用：

通知塔台。



4 组件电门 (两个) 关断 (OFF)

5 隔离活门电门 自动 (AUTO)

6 发动机引气电门 (两个) 接通 (ON)

7 选择正确一项：

◆ APU 在运转：

APU 引气电门 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 8

◆ APU 未运转：

▶▶ 执行步骤 8

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机尾喷管喷火 (续) ▼

8 选择正确一项：

◆ 受影响的发动机起动电门在地面位 (GRD)：

▶▶ 执行步骤 9

◆ 受影响的发动机起动电门不在地面位 (GRD)：

允许受影响的 N2 下降到 20% 以下。

发动机起动电门

(受影响发动机)..... 地面位 (GRD)

▶▶ 执行步骤 9

9 通知塔台。

10 当 尾喷管火熄灭时：

发动机起动电门

(受影响发动机)..... 关断 (OFF)



烟雾、火情或异味

现象： 出现烟雾、火情或异味。

- 1 可能需要改航。
- 2 按需戴上氧气面罩并将调节器设为 100%。
- 3 按需戴上防烟眼镜。
- 4 建立机组和客舱通信。
- 5 汇流条转换电门 关断 (OFF)

B-1900, B-5692, B-5799, B-5808, YS573

- 6 告知乘务员客舱灯光将会熄灭，但是旅客阅读灯继续工作。
- 7 客舱 / 通用电源电门 关断 (OFF)
- 8 空中娱乐系统 / 旅客座椅电门 关断 (OFF)

B-2577 - B-2663, B-2913 - B-4026, B-5260 - B-5269, B-5801, B-5808

- 9 再循环风扇电门 关断 (OFF)

B-1900- B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 - B-5799, B-5831 - YS573

- 10 再循环风扇电门 (两个) 关断 (OFF)
- 11 APU 引气电门 关断 (OFF)
- 12 一旦 烟雾或异味成为最大的威胁：

▶▶ 执行烟雾或异味排除检查单 (8.18 页)

▼ 下页续 ▼

▼ 烟雾、火情或异味 (续) ▼

13 选择正确一项：

◆ 烟雾、火情或异味源明显并且能快速消除：

隔离并熄灭该源头。

如果可行，用驾驶舱或客舱中的电门或跳开关断开受影响设备的电源。

▶▶ 执行步骤 14

◆ 烟雾、火情或异味源不明显或不能快速消除：

▶▶ 执行步骤 15

14 选择正确一项：

◆ 目视确认源头已消除，并且烟雾或异味正在减小：

根据机长的判断继续飞行。

根据机长的判断恢复断电项目。

▶▶ 按需执行烟雾或异味排除检查单（8.18 页）



◆ 未目视确认源头已消除，或烟雾或异味未减小：

▶▶ 执行步骤 15

▼ 下页续 ▼

▼ 烟雾、火情或异味 (续) ▼

15 设备冷却供气
和排气电门 (两个)..... 备用 (ALTN)

16 指示乘务员:

打开客舱阅读灯。

打开厨房乘务员工作灯。

B-1901 - B-5610, B-5730, B-5801, B-5831 - B-5833

关闭客舱荧光灯开关。

17 在继续做检查单的同时改航至最近的合适机场。

18 如果烟雾、火情或异味情况变得不可控制, 考虑立即着陆。

19 **不要** 为完成以下所有步骤而延迟着陆。

20 隔离活门电门.....关闭 (CLOSE)

21 右组件电门..... 关断 (OFF)

22 **等待** 2 分钟, 除非烟雾或异味正在增加。这将使烟雾或异味有时间清除。

▼ 下页续 ▼

▼ 烟雾、火情或异味 (续) ▼

23 选择正确一项：

◆ 烟雾或异味正在减小：

▶▶ 按需执行烟雾或异味排除检查单 (8.18 页)



◆ 烟雾或异味持续或在增加：

右组件电门 自动 (AUTO)

左组件电门 关断 (OFF)

▶▶ 执行步骤 24

24 等待 2 分钟，除非烟雾或异味正在增加。这将使烟雾和异味有时间清除。

25 选择正确一项：

◆ 烟雾或异味正在减小：

▶▶ 按需执行烟雾或异味排除检查单。(8.18 页)



◆ 烟雾或异味持续或在增加：

左组件电门 自动 (AUTO)

考虑立即着陆。

▶▶ 按需执行烟雾或异味排除检查单。(8.18 页)



APU DET
INOP**APU DETECTION
INOPERATIVE
APU 探测不工作**

现象： APU 火警探测不工作。

1 APU 电门..... 关断（OFF）

**注意！不要运转 APU。否则将无法探测到 APU 火警，并且
APU 将继续运转。**



CARGO FIRE 货舱火警

FWD

AFT

现象： 在相关货舱中探测到火警。

1 货舱灭火预位电门
(受影响货舱) 确认 按压，
证实预位 (ARMED)

2 货舱灭火瓶释放电门 按压并保持 1 秒

注：释放 (DISCH) 灯可能需要约 30 秒才亮。

B-2577 - B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260 - B-5269, B-5801, B-5808

3 选择正确一项：

◆ 在地面：

**警告！通知地面人员，在所有旅客和机组人员都已
离开飞机且消防设备到位前，不要打开货舱
门。**



◆ 在空中：

▶▶ 执行步骤 5

▼ 下页续 ▼

▼ 货舱火警（续） ▼

B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 -
B-5799, B-5831 -YS573

4 选择正确一项：

◆在地面：

**警告 !通知地面人员，在所有旅客和机组人员都已
离开飞机且消防设备到位前，不要打开货舱
门。**



◆在空中：

▶▶执行步骤 6

B-2577- B-2632, B-2913 - B-4026, B-5260 - B-5269, B-5801, B-5808
5 再循环风扇电门 关断（ OFF ）

B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-5076 - B-5185, B-5315 -
B-5799, B-5831 - YS573

6 再循环风扇电门（ 两个 ） 关断（ OFF ）

7 组件电门（ 两个 ） 高流量（ HIGH ）

8 计划在就近合适机场着陆。

9 除延迟项目外，检查单完成。

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度（ LAND ALT ） ____

▼ 下页续 ▼

▼ 货舱火警（续） ▼

回顾 检查
自动刹车
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近检查单

高度表

**警告！通知地面人员，在所有旅客和机组人员都已离开飞机
且消防设备到位前，不要打开货舱门。**

着陆检查单

发动机起动电门 连续位（CONT）
减速板 预位（ARMED）
起落架 放下
襟翼 , 绿灯



**DETECTOR
FAULT**

CARGO FIRE DETECTOR FAULT
货舱火警探测器故障

现象： 一个或两个货舱的火警探测不工作。

1 一个或两个货舱的火警探测系统不工作。



FAULT**ENGINE FIRE/OVERHEAT
DETECTOR FAULT**
发动机火警 / 过热探测器故障

现象： 发动机火警和过热探测不工作。

- 1 一台或两台发动机的火警探测系统不工作。

**SMOKE****LAVATORY SMOKE**
厕所冒烟

B-1900, B-5692, B-5799, B-5808, YS573

现象： 探测到一个或几个厕所冒烟。

- 1 证实厕所起火。



预 留
空 页

烟雾或异味排除

现象： 需要排除烟雾或异味。

- 1 只能按“烟雾、火情或异味”检查单的指导来执行此检查单。
- 2 不要 为了试图完成后面的步骤而延迟着陆。
- 3 关闭驾驶舱门。
- 4 选择正确一项：
 - ◆两个组件电门都关断（OFF）：
 - ▶▶执行步骤 5
 - ◆一个或两个组件电门在自动位（AUTO）：
 - ▶▶执行步骤 6

▼ 下页续 ▼

▼ 烟雾或异味排除 (续) ▼

5 选择正确一项：

◆ 确认烟雾或异味源在驾驶舱外：
■ ■ ■ ■

◆ 确认烟雾或异味源在驾驶舱内：

注意！ 除非确认源头在驾驶舱内，否则不应打开侧窗。

建立正常等待空速。高速飞行时可能阻碍侧窗打开。

打开副驾驶滑动侧窗。

▶▶ **执行烟雾、火情或异味检查单（8.8 页），并完成剩余步骤**

■ ■ ■ ■

不要接通任何已根据“烟雾、火情或异味”检查单关断的组件电门。

6  工作的组件电门 高流量（HIGH）

7 着陆高度指示器 10,000 英尺

注：当座舱高度接近 10,000 英尺时，间歇的座舱高度 / 构型警告喇叭将会响起，并且座舱高度灯（CABIN ALTITUDE）（如安装并工作）也会亮起。

▼ 下一页 ▼

▼ 烟雾或异味排除 (续) ▼

- 8 发动机引气电门 (两个) 核实接通 (ON)
- 9 将推力设定为最大可用 N1(最小 45%)。
- 10 打开驾驶舱空调及通风孔。

注意！不得打开驾驶舱侧窗。保持驾驶舱门关闭。

- 11 选择正确一项：

◆ 烟雾或异味可以控制：

▶▶ **执行烟雾、火情或异味检查单 (8.8 页) , 并完成剩余步骤**



◆ 烟雾或异味无法控制：

▶▶ **执行步骤 12**

- 12 下降到最低安全高度或 10,000 英尺，取较高值。

- 13 当 处于或低于 14,000 英尺时：

增压方式选择电门 人工 (MAN)

外流活门电门 保持在开位 (OPEN) 直到
外流活门 (VALVE) 批示
显示完全打开 (OPEN)

这将使客舱气流将烟雾或异味向后携带出舱外。

▼ 下页续 ▼

▼ 烟雾或异味排除 (续) ▼

注：外流活门需要 20 秒才能打开。

▶▶ 执行烟雾、火情或异味检查单 (8.8 页) , 并完成剩余步骤



WHEEL
WELL**WHEEL WELL FIRE**
轮舱火警

现象：主轮舱内探测到火警。

最大速度 270K/.82M

- 1
- 
- 起落架手柄.....放下 (DN)

注：带轮飞行时**不要**使用 FMC 燃油预测。

- 2 选择正确一项：

◆ 考虑飞机性能**必须收起**起落架：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 考虑飞机性能**无需收起**起落架：

计划在就近合适机场着陆。



- 3 当 轮舱火警 (WHEEL WELL) 指示灯熄灭时：

等待 20 分钟。

最大速度 235K

- 4
- 
- 起落架手柄..... 收上 (UP)

- 5 当 起落架指示灯熄灭时：

起落架手柄..... 中立 (OFF)

- 6 计划在就近合适机场着陆。



非正常检查单
飞行操纵

第 NNC 章
第 9 节

目 录

● 安定面失控.....	9.1

无襟翼着陆	9.4
自动缝翼失效 (AUTO SLAT FAIL)	9.6
升降舵调整片振动.....	9.6
感觉压差 (FEEL DIFFERENTIAL PRESSURE)	9.7
襟翼卸载 (FLAP LOAD RELIEF).....	9.7
飞行操纵压力低 (FLIGHT CONTROL LOW PRESSURE)	9.8
飞行操纵卡阻或受到限制	9.8
前缘襟翼过渡 (LEADING EDGE FLAPS TRANSIT) ..	9.12
马赫配平失效 (MACH TRIM FAIL).....	9.16
● 安定面失控.....	9.1
减速板不能预位 (SPEED BRAKE DO NOT ARM) ...	9.17
减速板不能预位 (SPEED BRAKE DO NOT ARM) ...	9.20
速度配平失效 (SPEED TRIM FAIL)	9.21
减速板放出 (SPEEDBRAKES EXTENDED).....	9.21
安定面失去配平 (STABILIZER OUT OF TRIM)	9.22
安定面配平不工作	9.24
备用方向舵接通 (STANDBY RUDDER ON).....	9.28
后缘襟翼不对称	9.29
后缘襟翼不一致	9.34
无后缘襟翼着陆	9.40
偏航阻尼器 (YAW DAMPER).....	9.44

目录

预 留
空 页

安定面失控

现象： 连续发生非指令性安定面配平移动。

- 1 驾驶杆.....握紧
- 2 自动驾驶（如接通）.....脱开

不要再次接通自动驾驶。

按需利用驾驶杆和主电动配平人工控制飞机俯仰姿态。

- 3 自动油门（如接通）.....脱开
- 不要再次接通自动油门。

- 4 如果 在自动驾驶脱开后安定面失控**停止**：



- 5 如果 在自动驾驶脱开后安定面失控**继续**：

安定面配平切断

电门（两个）.....切断（CUTOUT）

如果 安定面失控**继续**：

安定面配平轮 抓住并握紧

-
- 6 安定面.....人工配平
 - 7 预计配平要求。

▼ 下页续 ▼

▼ 安定面失控 （续） ▼

8 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 增压.....着陆高度（ LAND ALT ） ____
- 回顾..... 检查
- 自动刹车..... ____
- 着陆数据..... V 参考 ____, Minimums ____
- 进近简令..... 完成

进近检查单

- 高度表..... ____

空速和配平

尽早建立合适的五边进近空速和配平条件。

着陆检查单

- 发动机起动电门.....连续位（ CONT ）
- 减速板..... 预位（ ARMED ）
- 起落架..... 放下
- 襟翼..... ____, 绿灯



预 留
空 页

无襟翼着陆

现象： 前缘装置不能放出且后缘襟翼小于 1。

目的： 完成前缘装置收起且后缘襟翼小于 1 的着陆构型。

- 1 仅在“无后缘襟翼着陆”检查单的指导下完成该检查单。
- 2 消耗燃油以减小接地速度。
- 3 调置 VREF 40 + 55 海里 / 小时。
- 4 查看空中性能章节咨询信息中的“非正常构型着陆距离”表。
- 5 建立五边进近以前，保持襟翼收上的机动速度。
- 6 空速低于襟翼收上机动速度时，坡度角限制在 15 度。
- 7 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（LAND ALT）____

回顾..... 检查

自动刹车..... ____

着陆数据..... **VREF 40 + 55 海里 / 小时** ____,
Minimums ____

进近简令..... 完成

▼ 下页续 ▼

▼ 无襟翼着陆 (续) ▼

复飞程序回顾

除下列项目外，按正常复飞程序执行：

空速低于襟翼收上机动速度时，坡度角限制在 15 度。

加速到襟翼收上机动速度。

进近检查单

高度表 _____

额外的延迟项目

安全带电门..... 接通 (ON)

近地襟翼

抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

着陆检查单

发动机起动电门..... 连续位 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

B-5546 - B-5576, B-5691

注：着陆时减速板手柄不会超过飞行 (FLIGHT) 卡位，并且扰流板不会完全放出。

起落架 放下

襟翼 _____, 无灯



**AUTO SLAT
FAIL****AUTO SLAT FAIL**
自动缝翼失效

现象： 自动缝翼系统失效。

- 1 继续正常操作。

**升降舵调整片振动**

现象： 在空中升降舵调整片发生振动。
下列一种或多种情况指示升降舵调整片振动：

- 振动源自飞机后部并且在该部位最为严重，但是整个飞机都能感觉到
- 操纵盘和方向舵脚踏能感觉到振动
- 振动使连接在飞机上的部件（如遮阳板）移动

- 1 旅客信号牌 接通（ON）

不要通过使用减速板或改变飞机构型来减小空速。不要将空速减小到当前襟翼设定和全重的最小速度以下。

- 2  柔和地减小空速直到振动停止。
- 3 考虑在最就近合适机场着陆。
- 4 在剩余飞行阶段，将空速保持在振动停止时减小的速度或低于该速度。低于 20,000 英尺前，坡度角限制在 15°。
- 5 空中不要放减速板。

注：进近时可以正常放襟翼和起落架。

着陆时可以预位减速板。



**FEEL
DIFF PRESS**

**FEEL DIFFERENTIAL
PRESSURE**

感觉压差

现象： 升降舵感觉计算机测量到显著的压差。

- 1 继续正常操作。



**FLAP LOAD
RELIEF**

FLAP LOAD RELIEF

襟翼卸载

B-5088

现象： 发生襟翼卸载。

- 1 检查襟翼位置并保持相应的空速。



**LOW
PRESSURE****FLIGHT CONTROL LOW
PRESSURE**
飞行操纵压力低

现象：副翼、升降舵和方向舵的液压系统压力低。

目的：启用备用液压系统和备用方向舵压力控制组件（PCU）。

- 1 飞行操纵电门
（受影响侧）..... 确认..... 备用方向舵
（STBY RUD）

**飞行操纵卡阻或受限制**

现象：在横滚、俯仰或偏航操纵中，飞行操纵卡阻或受限制。

- 1 自动驾驶（如接通）..... 脱开
- 2 自动油门（如接通）..... 脱开
- 3 核实推力对称。
- 4 用力操纵卡阻或受限制的系统。使用最大的力，必要时两个飞行员共同用力操纵。两个驾驶员共同大力操纵不会导致操纵钢索或系统故障。
- 5 不要关掉任何飞行操纵电门。

▼ 下页续 ▼

▼ 飞行操纵卡阻或受限制 (续) ▼

6 选择正确一项:

◆故障可能是由于结冰导致并且条件允许:

考虑下降至一个较温暖的区域并重新尝试用力操纵卡阻或受限制的系统。

▶▶执行步骤 7

◆故障可能不是由于结冰导致或者条件不允许:

▶▶执行步骤 7

7 选择正确一项:

◆操纵正常:



◆操纵不正常:

▶▶执行步骤 8

8 使用安定面或方向舵配平来减小操纵力。如果需要电动安定面配平, 将安定面配平超控电门置于超控 (OVERRIDE) 位。

9 不要突然改变推力。缓慢柔和地收放减速板。

10 坡度角限制到 15°。

11 计划在就近合适机场着陆。

12 计划襟翼 15 着陆。

▼ 下页续 ▼

▼ 飞行操纵卡阻或受限制 (续) ▼

13 设定 VREF 15 或 VREF ICE。

注：如果适用下列任一条件，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件，并且着陆温度低于 10°C

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

14 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。

15 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度 (LAND ALT) _____

回顾.....检查

自动刹车..... _____

着陆数据..... **VREF15**_____ 或 **VREF ICE**_____,
Minimums _____

进近简令..... 完成

▼ 下页续 ▼

▼ 飞行操纵卡阻或受限制 (续) ▼

复飞程序回顾

完成正常的复飞程序。

柔和缓慢地加油门复飞，以避免俯仰姿态过大。

进近检查单

高度表 _____

额外的延迟项目

近地襟翼

抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

起落架 放下

襟翼 **15** , 绿灯



LE FLAPS
TRANSITLEADING EDGE FLAPS
TRANSIT
前缘襟翼过渡

现象：发生以下一种或多种情况：

- 前缘装置不在指令位置
- 探测到前缘装置不对称
- 探测到前缘装置歪斜。

注：襟翼或缝翼放出的情况下，不要使用 FMC 燃油预测。

1 选择正确一项：

◆ 后缘襟翼放出并且后缘襟翼位置指示与襟翼手柄位置不一致：

▶▶ 执行后缘襟翼不一致检查单（9.34 页）



◆ 后缘襟翼放出，并且后缘襟翼位置指示与襟翼手柄位置一致：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 后缘襟翼收上：

将空速限制在 230 海里 / 小时以内。

▶▶ 执行步骤 2

▼ 下页续 ▼

▼ 前缘襟翼过渡 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ 出现滚转：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 未出现滚转：

注：自动驾驶接通时很难识别滚转。

▶▶ 执行步骤 3

最大放襟翼高度为 20,000 英尺。

3  襟翼 襟翼放到 1, 然后收上

4 选择正确一项：

◆ 襟翼收上后前缘襟翼过渡灯 (LE FLAPS TRANSIT) 熄灭：

继续正常操作。



◆ 襟翼收上后前缘襟翼过渡灯 (LE FLAPS TRANSIT) 仍亮：

▶▶ 执行步骤 5

5 检查前缘装置 (LE DEVICES) 信号牌。

▼ 下页续 ▼

▼ 前缘襟翼过渡 (续) ▼

6 选择正确一项：

◆ 只有一个前缘装置的灯亮：

将空速限制在 300 海里 / 小时（穿越颠簸速度为 280 海里 / 小时）或 0.65 马赫，取较低者。

▶▶ 执行步骤 7

◆ 不止一个前缘装置的灯亮：

将空速限制在 230 海里 / 小时以内。

▶▶ 执行步骤 7

7 计划襟翼 15 着陆。

8 调置 VREF 15 + 15 海里 / 小时。

9 速度低于襟翼收上机动速度时，坡度角限制在 15°。

10 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。

11 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（LAND ALT）____

回顾.....检查

自动刹车.....

▼ 下页续 ▼

▼ 前缘襟翼过渡 (续) ▼

着陆数据 **VREF 15 + 15 海里 / 小时** ____,
Minimums ____

进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

额外的延迟项目

近地襟翼
抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

注: 琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯可能亮。在这种情况下着陆时, 在下部琥珀色空速带内操作属于正常现象。

B-2153 - B-2632, B-2913

注: 垂直速度 (V/S) 和垂直导航航迹 (VNAV PTH) 方式可能转换至高度层改变 (LVL CHG) 方式。

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

起落架 放下

襟翼 **15, 绿色或琥珀色灯**

注: 根据故障原因的不同, 灯可能是绿色或琥珀色。



MACH TRIM
FAIL

MACH TRIM FAIL
马赫配平失效

现象： 马赫配平系统失效。

- 1 空速限制在 280 海里 / 小时 / 0.82 马赫。
- ■ ■ ■

**SPEED BRAKE
DO NOT ARM**

SPEED BRAKE DO NOT ARM
减速板不能预位

B-5260 - B-5269, B-5801, B-5808

现象： 自动减速板发生故障。

注： 空中可以使用减速板。

1 选择正确一项：

◆ 襟翼收上前，减速板不能预位（SPEED BRAKE DO NOT ARM）灯亮：

按计划收襟翼。

▶▶ **执行步骤 2**

◆ 在襟翼收上位时，减速板不能预位（SPEED BRAKE DO NOT ARM）灯亮：

将空速限制在 320 海里 / 小时以内。

▶▶ **执行步骤 3**

◆ 在着陆襟翼放出后，减速板不能预位（SPEED BRAKE DO NOT ARM）灯亮：

▶▶ **执行步骤 3**

▼ 下页续 ▼

▼ 减速板不能预位 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆襟翼收上后，减速板不能预位（ SPEED BRAKE DO NOT ARM ）灯**仍亮**：

将空速限制在 320 海里 / 小时以内。

▶▶执行步骤 3

◆襟翼收上后，减速板不能预位（ SPEED BRAKE DO NOT ARM ）灯**熄灭**：

▶▶执行步骤 3

3 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度 ____
回顾 检查
自动刹车 ____
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

▼ 下页续 ▼

▼ 减速板不能预位 (续) ▼

额外的延迟项目

选择正确一项：

◆ 着陆襟翼放出后，减速板不能预位 (SPEED BRAKE DO NOT ARM) 灯熄灭：



◆ 着陆襟翼放出后，减速板不能预位 (SPEED BRAKE DO NOT ARM) 灯亮：

着陆时**不要**预位减速板。

着陆后立即人工放减速板。可能需要用力才能使减速板手柄 (SPEED BRAKE) 移动到 UP (收上) 位。

▶▶ 执行着陆检查单

着陆检查单

发动机起动 (ENGINE START) 电门 .. 连续位 (CONT)

减速板 下卡位 (**DOWN**)

起落架 放下

襟翼 ____ , 绿灯



SPEED BRAKE
DO NOT ARM

SPEED BRAKE DO NOT ARM
减速板不能预位

B-1900 - B-5185, B-5315 -B-5799, B-5831-YS573

现象： 自动减速板发生故障。

注： 空中可以使用减速板。

- 1 着陆时不要预位减速板。着陆后，立即人工放减速板。
- 2 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度（ LAND ALT ） ____
回顾 检查
自动刹车 ____
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

着陆检查单

发动机起动电门 连续位（ CONT ）
减速板 下卡位（ DOWN ）
起落架 放下
襟翼 ____, 绿灯



**SPEED TRIM
FAIL**

**SPEED TRIM FAIL
速度配平失效**

现象： 速度配平系统失效。

- 1 继续正常操作。



**SPEEDBRAKES
EXTENDED**

**SPEEDBRAKES EXTENDED
减速板放出**

现象： 在空中，减速板手柄超过预位（ARMED）位置，并且发生下列一种或几种情况：

- 无线电高度低于 800 英尺
- 襟翼手柄设定超过襟翼 10。

在地面，减速板手柄放下，减速板放出。

- 1 减速板手柄 预位（ARMED）或下卡（DOWN）位
- 2 如果 在地面时该灯亮：
不得起飞。



STABILIZER OUT OF TRIM
安定面失去配平

**STAB
OUT OF
TRIM**

现象： 自动驾驶没有正确设置安定面配平。

注： 配平要求变化大时，安定面失去配平（ STAB OUT OF TRIM ）灯短暂亮起属于正常现象。

1 选择正确一项：

◆ 安定面正在配平：
继续正常操作。 ■ ■ ■ ■

◆ 安定面未在配平：
▶▶ 执行步骤 2

- 2 驾驶杆 握紧
- 3 自动驾驶..... 脱开
- 4 自动油门（如接通） 脱开
- 5 安定面配平..... 按需

▼ 下页续 ▼

▼ 安定面失去配平 (续) ▼

6 选择正确一项：

◆ 安定面对电配平输入信号有反应：

不要重新接通自动驾驶或自动油门。



◆ 安定面对电配平输入信号无反应：

▶▶ 执行安定面配平不工作检查单（9.24 页）



安定面配平不工作

现象： 发生下列两种情况：

- 自动驾驶电配平不工作。
- 驾驶盘电门电动配平不工作。

目的： 使用人工配平落地，或人工配平不可用时仅使用升降舵控制落地。

- 1 安定面配平切断电门（两个）..... 切断（CUTOUT）
自动驾驶不可用。
- 2 在人工配平手柄上施加稳定压力，直到获得所需配平量。
用力使断接离合器脱开。可能需要将配平手轮转约 1/2 圈。

注： 两个驾驶员共同大力操纵不会导致操纵钢索或系统故障。

当不再需要人工配平时，将手柄折叠进安定面配平手轮中。

如果可能由于积冰而导致该故障，下降至一个较为温暖的区域并重新尝试。

▼ 下页续 ▼

▼ 安定面配平不工作 (续) ▼

3 选择正确一项:

◆ 可以人工配平安定面:

▶▶ 执行步骤 4

◆ 不能人工配平安定面:

▶▶ 执行步骤 8

4 保持配平的空速,直到开始进近。

5 使用一个合适的空速,使飞机处于配平状态。这将减小移动安定面所需的力。

6 在剩余的飞行阶段,继续人工配平。

7 尽早建立着陆构型。

▶▶ 执行步骤 10

8 在进近和着陆期间,预计升降舵操纵力会大于正常情况。

9 拉平时收油门将导致机头下俯。

注: 不论安定面的位置如何,依靠升降舵操纵足以使飞机安全着陆。

10 计划襟翼 15 着陆。

▼ 下页续 ▼

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件，并且着陆温度低于 10 °C

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时

12 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。

13 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度

回顾.....检查

自动刹车

着陆数据..... VREF 15____ 或 VREF ICE____,
Minimums_____

进近简令 完成

▼ 下页续 ▼

▼ 安定面配平不工作 (续) ▼

复飞程序回顾

完成正常的复飞程序。

柔和缓慢地加油门复飞，以避免俯仰姿态过大。

进近检查单

高度表 _____

额外的延迟项目

近地襟翼

抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

起落架 放下

襟翼 **15** , 绿灯



**STBY
RUD ON****STANDBY RUDDER ON**
备用方向舵接通

现象： 备用方向舵液压系统被指令接通。

1 选择正确一项：

- ◆ 备用方向舵接通（STBY RUD ON）灯亮而**没有其它任何驾驶舱指示**：

避免方向舵脚蹬操纵量过大过猛。



- ◆ 由于**飞行员**将飞行操纵（FLT CONTROL）A 或 B 电门**移动**到备用方向舵位置导致备用方向舵接通（STBY RUD ON）灯亮：



- ◆ 由于液压系统**非正常情况**而使备用方向舵接通（STBY RUD ON）灯亮：



后缘襟翼不对称

现象： 发生以下一种或几种情况：

- 襟翼位置改变时，产生非指令性横滚
- 左和右襟翼指示不一致。

目的： 完成着陆构型。

- 1 将襟翼手柄移到等于或小于所指示的最小襟翼位置的卡位。

注意！ 因为没有不对称保护，不要试图用备用襟翼（**ALTERNATE FLAPS**）电门移动后缘襟翼。

注： 襟翼或缝翼放出的情况下，不要使用 FMC 燃油预测。

▼ 下一页 ▼

▼ 后缘襟翼不对称 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ 襟翼手柄设置为 **30**：

设定 VREF 30。

注：VREF+ 风修正量决不能超过下一个更大襟翼设定的襟翼标牌速度。

▶▶ 执行步骤 4

◆ 襟翼手柄设置为 **15** 或 **25**：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 襟翼手柄设置为 **1** 或大于 **1** 小于 **15**：

设定 VREF 40 + 30 海里 / 小时。

▶▶ 执行步骤 4

◆ 襟翼手柄设到收上 (**UP**) 位：

▶▶ 执行无后缘襟翼着陆检查单 (**9.40** 页)



▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不对称 (续) ▼

3 设定 VREF15 或 VREF ICE。

注：如果下列任一条件适用，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件，并且着陆温度低于 $10\ ^\circ C$

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

当需要 VREF 15+ 风修正量，或 VREF ICE + 风修正量时，决不能超过下一个更大的襟翼设定的襟翼标牌速度。

4 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。

5 除延迟项目外，检查单完成

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不对称 (续) ▼

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度 (LAND ALT) ____
回顾.....检查
自动刹车..... ____
着陆数据.....按检查单指导使用 **V 参考** ____,
Minimums____
进近简令.....完成

进近检查单

高度表.....

额外的延迟项目

选择其中一项：

◆襟翼手柄设置为 **30**：

▶▶执行下面的着陆检查单

◆襟翼手柄设置为小于 **30**：

近地襟翼
抑制电门.....襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

▶▶执行下面的着陆检查单

着陆检查单

发动机起动电门.....连续位 (CONT)
减速板.....预位 (ARMED)

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不对称（续） ▼

起落架 放下
襟翼 _____, 绿色或琥珀色灯

注： 根据故障原因的不同，灯可能是绿色或琥珀色。



后缘襟翼不一致

现象： 后缘襟翼不在指令位置。

目的： 完成飞机的着陆构型。

1 选择正确一项：

◆ **存在后缘襟翼不对称：**

▶▶ **执行后缘襟翼不对称检查单（9.29 页）**



◆ **不存在后缘襟翼不对称：**

▶▶ **执行步骤 2**

2 选择正确一项：

◆ **指示的襟翼位置大于或等于 30 且小于 40：**

使用当前襟翼着陆。

▶▶ **执行步骤 3**

◆ **指示的襟翼位置大于或等于 15 且小于 30：**

使用当前襟翼着陆。

▶▶ **执行步骤 5**

◆ **指示的襟翼位置小于 15：**

▶▶ **执行步骤 4**

3 设置 VREF 30。

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致 (续) ▼

注： VREF 30 + 风修正量决不能超过襟翼 40 的襟翼标牌速度。

▶▶ **执行步骤 6**

4 计划使用备用放襟翼将襟翼放至 15。

注： 备用放至襟翼 15 的时间约需要 2 分钟。

前缘装置放出时阻力增加，可能导致飞机不能够到达备降场。

5 设定 VREF15 或 VREF ICE。

注： 如果下列任一条件适用，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件，并且着陆温度低于 10 °C

注： 当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

当需要 VREF 15+ 风修正量，或 VREF ICE + 风修正量时，决不能超过下一个更大的襟翼设定的襟翼标牌速度。

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致（续） ▼

- 6 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。
- 7 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（LAND ALT）____

回顾.....检查

自动刹车.....

着陆数据.....按检查单指导使用V参考____，
Minimums____

进近简令.....完成

进近检查单

高度表.....

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致 (续) ▼

额外的延迟项目

选择正确一项：

- ◆ 指示的襟翼位置大于或等于 **30**：
 - ▶▶ 执行后面的着陆检查单。
- ◆ 指示的襟翼位置大于或等于 **15** 且小于 **30**：
 - 近地襟翼抑制电门.....襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)
 - ▶▶ 执行下面的着陆检查单。
- ◆ 指示的襟翼位置小于 **15**：
 - 近地襟翼抑制电门.....襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)
 - ▶▶ 执行下面的备用放襟翼程序。

备用放襟翼

放襟翼时，将襟翼手柄置于所需的襟翼位置。

备用放襟翼最大空速 230 海里 / 小时。

 备用襟翼主控电门 预位 (ARM)

注：如果襟翼介于 10 和 15 之间，并且起落架收上，起落架构型警告可能会响。

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致 (续) ▼

B-5546 - B-5576, B-5691

注：琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯一直亮到襟翼接近 15 的位置。

| B-1900- B-5545, B-5610 - YS573

注：琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯一直亮到襟翼接近 10 的位置。

注：在前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯熄灭之前，可能需要在下部琥珀色空速带范围内操作。

如果发生襟翼不对称，立即松开电门。没有不对称保护。



备用襟翼

位置电门 保持放下 (DOWN) ,
按计划放襟翼至 15
随着襟翼放出，减速至相应的机动速度。

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致 (续) ▼

选择正确一项：

◆ 发生后缘襟翼不对称：

▶▶ 执行后缘襟翼不对称检查单 (9.29 页)



◆ 后缘襟翼放至 15：

▶▶ 执行下面的着陆检查单。

◆ 尝试备用放襟翼后，襟翼位置指示小于 1：

▶▶ 执行无后缘襟翼着陆检查单 (9.40 页)



◆ 尝试备用放襟翼后，襟翼位置指示大于等于 1 小于 15：

使用当前襟翼着陆。

设置 VREF 40 + 30 海里 / 小时。

查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离表”。

▶▶ 执行下面的着陆检查单。

▼ 下页续 ▼

▼ 后缘襟翼不一致 (续) ▼

着陆检查单

发动机起动电门.....连续位 (CONT)
 减速板.....预位 (ARMED)
 起落架.....放下
 襟翼.....____, 绿色或琥珀色灯

注： 根据故障原因的不同，灯可能是绿色或琥珀色。



无后缘襟翼着陆

现象： 后缘襟翼小于 1。

目的： 完成后缘襟翼小于 1 时的着陆构型。

1 选择正确一项：

◆ **存在后缘襟翼不对称：**

▶▶ **执行步骤 2**

◆ **不存在后缘襟翼不对称：**

只有在“后缘襟翼不一致”检查单的指导下才能
执行此检查单。

▶▶ **执行步骤 4**

▼ 下页续 ▼

▼ 无后缘襟翼着陆（续） ▼

最大 230 海里 / 小时。

- 2  备用襟翼主控电门 预位（ARM）

注：此程序仅放出前缘装置。

- 3 备用襟翼
位置电门 瞬时置于放下位（DOWN）

核实前缘装置（LE DEVICES）指示器指示所有前缘
缝翼和襟翼完全放出（FULL EXT）。

注：前缘装置完全放出后，前缘襟翼过渡（LE FLAPS
TRANSIT）灯可能仍然亮。

- 4 选择正确一项：

◆ 前缘装置（LE DEVICES）指示器**显示**完全放出
（FULL EXT）：

▶▶ 执行步骤 5

◆ 前缘装置指示器**未显示**完全放出：

▶▶ 执行无襟翼着陆检查单。（9.4 页）



- 5 消耗燃油以减小接地速度。
- 6 调置 VREF 40 + 40 海里 / 小时。
- 7 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”
表。

▼ 下页续 ▼

▼ 无后缘襟翼着陆（续） ▼

- 8 保持襟翼收上机动速度直至五边。
- 9 空速低于襟翼收上机动速度时，坡度角限制在 15°。
- 10 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（LAND ALT）____
回顾..... 检查
自动刹车..... ____
着陆数据..... **VREF 40 + 40 海里 / 小时**____,
Minimums ____
进近简令..... 完成

复飞程序回顾

除下列项目外，按正常复飞程序执行：
空速低于襟翼收上机动速度时，坡度限制在 15°。
加速到襟翼收上的机动速度。
前缘装置放出时，空速不要超过 230 海里 / 小时。

进近检查单

高度表..... ____

▼ 下页续 ▼

▼ 无后缘襟翼着陆 (续) ▼

额外的延迟项目

安全带电门..... 接通 (ON)

近地襟翼

抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

注：当减速到 VREF 40+40 海里 / 小时时，如果飞机全重较大和 / 或坡度角大于 15°，可能会发生扰乱性抖杆。

在这种情况下着陆时，在下部琥珀色空速带内操作属于正常现象。

垂直速度 (V/S) 和垂直导航航迹 (VNAV PTH) 方式可能转换至高度层改变 (LVL CHG) 方式。

着陆检查单

发动机起动电门..... 连续位 (CONT)

减速板 预位 (ARMED)

B-5546 - B-5576,B-5691

注：着陆时减速板手柄不会超过飞行卡位，并且扰流板不会全部放出。

起落架 放下

襟翼 _____, 绿色或琥珀色灯

注：根据故障原因的不同，灯可能是绿色或琥珀色。



**YAW
DAMPER****YAW DAMPER**
偏航阻尼器

现象： 偏航阻尼器断开。

1 偏航阻尼器电门 关断（OFF）然后接通（ON）

2 选择正确一项：

◆ 偏航阻尼器（YAW DAMPER）灯灭：



◆ 偏航阻尼器（YAW DAMPER）灯仍亮：

偏航阻尼器电门 关断（OFF）

▶▶ 执行步骤 3

3 避免进入预测有中度或严重颠簸的区域。如果遭遇颠簸并且影响到旅客的舒适度，减小空速和 / 或下降到一个较低的高度。

4 如果侧风超过 30 海里 / 小时，襟翼不要大于 30。



非正常检查单
飞行仪表, 显示

第 NNC 章
第 10 节

目 录

● 空速不可靠.....	10.1

● 空速不可靠.....	10.1
高度不一致 (ALT DISAGREE).....	10.2
迎角不一致 (AOA DISAGREE).....	10.3
通用显示系统故障 (CDS FAULT)	10.3
显示器失效	10.4
显示控制面板 (DISPLAYS CONTROL PANEL)	10.5
显示源 (DISPLAY SOURCE)	10.6
飞行记录器关闭 (FLIGHT RECORDER OFF)	10.7
指示空速不一致 (IAS DISAGREE)	10.8

目 录

预 留
空 页

空速不可靠

现象： 俯仰姿态与相应的飞行阶段、高度、推力和重量不一致，或有噪音或低频率抖动。

目的： 建立该飞行阶段的正常俯仰姿态和推力设置。

- 1 调整飞机姿态和推力。保持对飞机的控制。
 - 2 探头加温电门 检查接通 (ON)
 - 3 交叉检查马赫 / 空速指示器。
-
- 4 如果怀疑指示空速，交叉检查由惯导和 FMC 所提供的地速和风，以确定空速的准确性。

注： 错误或不可靠的空速显示可能是由于全静压系统堵塞或冻结导致，或由于整流罩严重损坏或丢失导致。

- 5 姿态和推力数据可在“空中性能”章节中查阅。



ALT DISAGREE
高度不一致

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

现象： 高度不一致（ALT DISAGREE）警戒表明，机长和副驾驶的高度指示相差超过 200 英尺。

- 1 在飞行阶段，检查所有的高度表气压设定是否正确。
- 2 选择正确一项：

◆ 高度不一致（ALT DISAGREE）警戒灭：

继续正常操作。



◆ 高度不一致（ALT DISAGREE）警戒仍亮：

▶▶ 执行步骤 3

- 3 飞机不满足 RVSM 空域飞行要求。
- 4 备用高度表可用。
- 5 ATC 收到的应答机高度可能不可靠。
- 6 如果可能，保持目视条件。
- 7 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降前回顾：

尽早建立着陆构型

2,500 英尺以下，无线电高度基准可用

▼ 下页续 ▼

▼ 高度不一致 (续) ▼

如果电子和目视下滑道指示器可用,则在进近和着陆时加以使用。



AOA DISAGREE
迎角不一致

B-1900 - B-2913, B-5076 - YS573

现象: 迎角不一致 (AOA DISAGREE) 警戒指示左右迎角叶片不一致。

- 1 可能出现空速误差和指示空速不一致 (IAS DISAGREE) 警戒。
- 2 可能出现高度表误差和高度不一致 (ALT DISAGREE) 警戒。



CDS FAULT
通用显示系统故障

现象: 通用显示系统故障 (CDS FAULT) 指示一个通用显示系统故障。

注: CDS 故障仅在地面第二台发动机起动之前显示。

- 1 不得起飞。



显示器失效

现象： 通用显示系统的一个显示器故障。

1 选择正确一项：

◆ 单个显示器无法使用，并且发生自动转换：
继续正常操作。



◆ 单个显示器无法使用，没有发生自动转换：
▶▶ 执行步骤 2

2 主面板显示组件选择电门..... 按需

3 下方显示组件选择电门..... 按需



DISPLAYS CONTROL PANEL 显示器控制板

现象： 显示器控制板（ DISPLAYS CONTROL PANEL ）
指示，表明 EFIS 控制面板失效。

注： 高度表空白，在失效控制面板相应一侧的高度（ ALT ）
故障旗亮。

- 1 控制面板
选择电门.....两个都选 1（ BOTH ON 1 ）或两个都选 2
（ BOTH ON 2 ）

选择工作控制面板一侧。

- 2 核实显示器控制板（ DISPLAYS CONTROL PANEL ）指
示和高度（ ALT ）故障旗消失。



DISPLAY SOURCE
显示源

现象： 显示源（DSPLY SOURCE）指示表明仅有一个电子显示组件（DEU）正在提供显示信息。指示可能包括：

- 在故障一侧无液压压力指示
- 在故障一侧速度限制旗显示
- 在故障一侧最小机动速度和抖杆器指示带消失。
- 两个 EEC 备用（EEC ALTN）灯亮。

注：飞行指引仪指示可能会消失并且可能发生自动飞行方式恢复。

双通道自动驾驶进近不可用。

1 选择正确一项：

◆ 与接通的自动驾驶**同侧**的 DEU 失效：

选择另一侧的自动驾驶仪。

证实飞行指引仪指示正确且飞行方式指示在工作自动驾驶仪的同侧显示。

▶▶ **执行步骤 2**

◆ 接通的自动驾驶**另一侧**的 DEU 失效：

▶▶ **执行步骤 2**

▼ 下页续 ▼

▼ 显示源 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ EEC 备用 (EEC ALTN) 灯亮：

▶▶ 执行步骤 3

◆ EEC 备用 (EEC ALTN) 灯不亮：



3 选择正确一项：

◆ EEC 备用方式检查单已完成：



◆ EEC 备用方式检查单未完成：

▶▶ 执行 EEC 备用方式检查单 (7.14 页)



现象： 飞行记录器关闭。

1 继续正常操作。



IAS DISAGREE
指示空速不一致

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

现象： 指示空速不一致（IAS DISAGREE）警戒表明，
机长和副驾驶的空速指示不一致。

▶▶ 执行空速不可靠检查单（10.1 页）



非正常检查单
飞行管理, 导航**第 NNC 章**
第 11 节**目 录**

FMC 不一致 (FMC DISAGREE)	11.1
FMC 不一致 - 垂直 (FMC DISAGREE - VERTICAL) ...	11.2
FMC 失效 (FMC FAIL)	11.3
FMC 失效 (FMC FAIL)	11.4
FMC/CDU 警戒信息 (FMC/CDU ALERTING MESSAGE)	11.7
全球定位系统 (GPS)	11.7
惯性基准系统直流电失效 (IRS DC FAIL)	11.8
惯性基准系统故障 (IRS FAULT)	11.9
惯性基准系统使用直流电 (IRS ON DC)	11.14
所需导航性能精度不够 -RNP (UNABLE REQD NAV PERF - RNP)	11.15

目 录

预 留
空 页

M
S
G

FMC DISAGREE FMC 不一致

B-1900, B-1901, B-5140 - YS573
(SB 修改了 B-4025, B-4026)

FMC
P/RST

现象： 两台 FMC 操作所需的数据不一致。

1 选择正确一项：

◆ 执行一个有 **RNP 警戒要求** 的进近：

除非可以建立并保持适当的目视基准，否则开始复飞。



◆ 执行一个无 RNP 警戒要求的进近：

核实位置。



MSG

FMC DISAGREE-VERTICAL
FMC 不一致 - 垂直**B-1900, B-1901, B-5140 - YS573**
(SB 修改了 B-4025, B-4026)**FMC**
P/RST

现象： 发生下列一种情况：

- 下降时左 FMC 和右 FMC 目标空速不一致
- 下降时左 FMC 和右 FMC 垂直航迹不一致。

1 不要移动 FMC 源选择电门。

在没有机组行动的情况下 FMC 尝试修正差异。

2 监控穿越高度以确保一致性。**补充信息**

当穿越一个有高度限制的航路点时，不一致很有可能被修正。
如果进入进近阶段时仍然存在不一致，FMC DISAGREE - VERTICAL 信息将被 FMC DISAGREE 信息替代。当 FMC DISAGREE 信息显示时，不能进行有 RNP 警戒要求的进近。

FMC
P/RST

FMC FAIL
FMC 失效

B-2153 - B-2913, B-5076 - B-5132

(SB 修改了 B-4025, B-4026)

现象： 发生一种或多种情况：

- 一个 CDU 失去 FMC 数据
- 一个导航显示地图方式失去 FMC 数据
- FMC 警戒灯亮。

- 1 恢复常规导航方式。如果 FMC 不工作， LNAV 和 VNAV 都不可用。
- 2 当 准备进近时：

使用速度参考（SPD REF）选择电门设定当前全重。

使用速度参考（SPD REF）选择电门设定基准空速游标。

使用 N1 设置（N1 SET）选择电门来设定 N1 游标。



FMC
P/RST**FMC FAIL**
FMC 失效**B-1900, B-1901, B-5140 - YS573****(SB 修改了 B-4025, B-4026)**

现象： 一个或两个导航显示上显示垂直航迹（VTK）后
显示地图（MAP）故障旗。

目的： 为恢复两台 FMC 工作，完成单台 FMC 工作的相
应构型或恢复传统导航。

注： LNAV/VNAV 可能脱开。

1 检查两个导航显示 MAP 方式和 FMC CDUs。

▼ 下页续 ▼

▼ FMC 失效 (续) ▼

2 选择正确一项：

- ◆ 机长和副驾驶导航显示地图 (MAP) 方式无 FMC 数据，**并且**两个 CDU 上无 FMC 数据：

两个 FMC 都故障。

▶▶ 执行步骤 7

- ◆ 机长导航显示地图 (MAP) 方式无 FMC 数据，**并且**两个 CDU 上无 FMC 数据：

左 FMC 故障。

▶▶ 执行步骤 3

- ◆ 副驾驶导航显示地图 (MAP) 方式无 FMC 数据，信息 (MSG) 灯亮**并且**草稿行显示 SINGLE FMC OPERATION (单 FMC 操作) 信息：

右 FMC 故障。

▶▶ 执行步骤 3

3 FMC 源

选择电门... 两个都选左 (BOTH ON L) 或两个都选右 (BOTH ON R)

选择工作的 FMC。

4 等待 1 分钟。

5 检查 POS SHIFT 页面 3/3 的 FMC-L 和 FMC-R 径向线 / 距离信息。

▼ 下页续 ▼

▼ FMC 失效（续） ▼

6 选择正确一项：

◆ 两台 FMC 的径向线 / 距离信息显示：

FMC 源选择电门 正常（NORMAL）



◆ 仅有一台 FMC 的径向线 / 距离信息显示：

继续单 FMC 操作。



7 恢复传统导航方式。如果 FMC 不工作，LNAV 和 VNAV 都不可用。

B-1900, B-1901, B-5260 - B-5269, B-5393 - B-5396, B-5460 -
B-5523, B-5546 - YS573

8 使用传统导航方式证实相对于地形的的位置。

注： EGPWS 可能使用不准确的 GPS 位置数据或不适合的 RNP 值。这将导致相对飞机航迹而言，VSD（垂直状态显示）地形显示不正确。

9 当 准备进近时：

使用速度基准（SPD REF）选择电门设定当前全重。

使用速度基准（SPD REF）选择电门设定基准空速游标。

使用 N1 设置（N1 SET）选择电门设定 N1 游标。



M
S
G

FMC/CDU ALERTING MESSAGE
FMC/CDU 警戒信息

FMC
P/RST

现象： FMC 草稿栏出现警戒信息。

- 1 根据每条信息按需采取行动。



GPS

GPS
全球定位系统

B-1900 - B-2577, B-2632 - YS573

现象： 两个 GPS 接收器失效。

注： FMC 只使用惯导或无线电输入工作。

由于位置不确定，前视地形警戒和显示不可用。

- 1 如果 ANP 满足飞行阶段的要求，继续正常操作。



DC FAIL

IRS DC FAIL
惯性基准系统直流电失效

现象： 惯性基准系统（IRS）备用直流电源失效。

1 选择正确一项：

◆ 一个惯性基准系统直流电失效（IRS DC FAIL）灯亮并且所有其它 IRS 灯熄灭：

继续正常操作。IRS 依靠 AC 电源正常工作。



◆ 两个 惯性基准系统直流电失效（IRS DC FAIL）灯亮：

IRS 依靠 AC 电源正常工作。

电瓶电能已快放完或被转换的热电瓶汇流条没有电。

下列系统可能失效：

发动机和 APU 灭火

APU 起动



预 留
空 页

FAULT**IRS FAULT**
惯性基准系统故障

现象： 发生一种或多种情况：

- 一个 IRS 发生故障
- 在地面，如果校准（ALIGN）灯也亮，当前的位置输入可能不正确。

1 选择正确一项：

◆ 在地面：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 在空中：

▶▶ 执行步骤 6

在地面**2 选择正确一项：**

◆ 校准（ALIGN）灯灭：

通知机务维护。



◆ 校准（ALIGN）灯也亮：

IRS 方式选择电门 关断（OFF）

故障（FAULT）灯立即熄灭，校准
（ALIGN）灯约在 30 秒以后熄灭。

▶▶ 执行步骤 3

▼ 下页续 ▼

▼ 惯性基准系统故障 (续) ▼

3 校准 (ALIGN) 灯灭后:

IRS 方式选择电门 导航 (NAV)
输入当前位置。

4 选择正确一项:

◆ 校准 (ALIGN) 灯闪烁:
重新输入当前位置。

▶▶ 执行步骤 5

◆ 校准 (ALIGN) 灯不闪烁:
▶▶ 执行步骤 5

5 选择正确一项:

◆ 故障 (FAULT) 灯再次亮:
通知机务维护。



◆ 故障 (FAULT) 灯没有再亮:



在空中:

- 6 IRS 姿态 (ATT) 和 / 或导航 (NAV) 方式可能不工作。
- 7 部分功能可以通过选择故障一侧 IRS 的姿态方式加以恢复。必须保持水平直线匀速飞行至少 30 秒。

▼ 下页续 ▼

▼ 惯性基准系统故障 (续) ▼

8 选择正确一项：

◆ 需要选择故障一侧 IRS 的姿态方式：

▶▶ 执行步骤 9

◆ 不需要选择故障一侧 IRS 的姿态方式：

▶▶ 执行步骤 12

9 仅当机长或副驾驶主姿态显示失效时，才执行下一步骤。

动作不可逆。(在空中 IRS 放到 ATT 位后无法恢复到 NAV 方式。)

10  IRS 方式选择电门 (故障侧) 确认 . . 姿态 (ATT) 保持水平直线匀速飞行，直到姿态显示恢复 (大约 30 秒)。

姿态方式校准完成前，主姿态显示仍然失效且设置惯性基准系统航向 (SET IRS HDG) 提示符也不会显示在位置起始 (POS INIT) 页面上。

▼ 下页续 ▼

▼ 惯性基准系统故障 (续) ▼

11 选择正确一项：

◆故障 (FAULT) 灯灭：

通过在位置起始 (POS INIT) 页面或在顶板的 IRS 显示组件上选择航向 / 设置 (HDG/STS) 来输入磁航向。

注： 通过在位置起始 (POS INIT) 页面或在顶板的 IRS 显示组件上选择航向 / 设置 (HDG/STS) 来定期输入更新的航向。

不要接通任一自动驾驶。



◆故障 (FAULT) 灯仍亮：

▶▶执行步骤 12

12 IRS 转换电门 两个都选左 (BOTH ON L)
或两个都选右 (BOTH ON R)

注： 自动驾驶仪不能接通。



ON DC

IRS ON DC
惯性基准系统使用直流电

现象： 惯性基准系统 (IRS) 交流电源失效。

1 选择正确一项：

◆左 惯性基准系统使用直流电（ IRS ON DC ）灯亮：

只要直流电可用，左 IRS 继续工作。



◆右 惯性基准系统使用直流电（ IRS ON DC ）灯亮：

右侧 IRS 将在 5 分钟后断电。



UNABLE REQD NAV PERF - RNP
所需导航性能精度不够

现象： 显示所需导航性能精度不够（UNABLE REQD NAV PERF - RNP）。实际导航性能不足。

1 选择正确一项：

◆ 执行一个有 **RNP 警戒要求** 的程序或航路：

选择一个备用程序或航路。进近时，除非可以建立并保持适当的目视基准，否则开始复飞。



◆ 执行一个无 RNP 警戒要求的程序或航路：

核实位置。



预 留
空 页

非正常检查单

第 NNC 章

燃油

第 12 节

目 录

燃油分布 (CONFIG)	12.1
燃油分布 (CONFIG)	12.2
交输供油选择电门不工作 (CROSSFEED SELECTOR INOPERATIVE).....	12.3
燃油滤旁通 (FUEL FILTER BYPASS)	12.6
发动机燃油泄漏	12.7
燃油泵低压 (FUEL PUMP LOW PRESSURE).....	12.12
燃油量指示不工作	12.13
燃油温度低	12.14
燃油不平衡 (IMBAL).....	12.15
燃油量低 (LOW).....	12.18

目录

预 留
空 页

CONFIG
燃油分布

B-1900, B-1901, B-5130 - YS573
(SB 修改了 B-2153 -B-2913, B-5088)

现象： 发生以下所有情形：

- 两个中央油箱燃油泵电门都关断
- 中央油箱油量超过 726 公斤。
- 一台发动机工作。

- 1 在建立平飞姿态前，不要执行此程序。
- 2 中央油箱燃油泵电门（两个）..... 接通（ON）
证实低压（LOW PRESSURE）灯灭。
- 3 恢复正常燃油管理。



CONFIG
燃油分布**B-4025 - B-5077**
(SB 修改了 B-2153 - B-2913,B-5088)

现象： 发生以下所有情形：

- 两个中央油箱燃油泵压力低
- 中央油箱油量超过 726 公斤
- 一台发动机工作

- 1 在建立平飞姿态前，不要执行此程序。
- 2 中央油箱燃油泵电门（两个）.....接通（ON）
证实低压（LOW PRESSURE）灯灭。
- 3 恢复正常燃油管理。



**CROSSFEED SELECTOR
INOPERATIVE****交输供油选择电门不工作****VALVE
OPEN****可能亮或不亮****现象：** 发生以下一种情形：

- 交输活门打开（VALVE OPEN）灯呈明亮的蓝色。
- 交输供油选择电门（CROSSFEED）在开位，交输活门打开（VALVE OPEN）灯熄灭。
- 交输供油选择电门（CROSSFEED）转到一个新的位置，交输活门打开（VALVE OPEN）灯不呈明蓝色。

- 1 检查燃油交输活门（FUEL CROSSFEED VALVE）跳开关（P6-3:B7）。

▼ 下页续 ▼

▼ 交输供油选择电门不工作（续） ▼

2 选择正确一项：

- ◆ 燃油交输活门（FUEL CROSSFEED VALVE）跳开关
跳开：

不可能确定燃油交输活门的位置。

注：证实有足够的燃油供给双发，以完成飞行。

不要完成下列检查单：

燃油不平衡（IMBAL）



- ◆ 燃油交输活门（FUEL CROSSFEED VALVE）跳开关
未跳开：

▶▶ 执行步骤 3

▼ 下页续 ▼

▼ 交输供油选择电门不工作 （续） ▼

3 选择正确一项：

◆ 交输供油选择电门关闭：

交输活门在开位失效。

注：有选择地使用燃油泵以保持燃油平衡。



◆ 交输供油选择电门打开：

交输活门在关位失效。

注：如果条件允许，按需改变推力以保持燃油平衡。

证实有足够的燃油供给双发，以完成飞行。



**FILTER
BYPASS****FUEL FILTER BYPASS**
燃油滤旁通

现象： 燃油污染会导致燃油旁通发动机燃油滤。

1 选择正确一项：

- ◆ 飞行中仅一个燃油滤旁通 (FILTER BYPASS) 灯，即 1 号发动机 (ENG 1) 或 2 号发动机 (ENG 2) 的燃油滤旁通灯亮：

注： 由于燃油污染，受影响的发动机有可能出现运转不稳定和熄火现象。



- ◆ 两台发动机的燃油滤旁通 (FILTER BYPASS) 灯亮或飞行中任何时候亮过 (单独亮或同时亮)：

▶▶ 执行步骤 2

2 计划在就近合适机场着陆。

注： 由于燃油污染，受影响的发动机有可能出现运转不稳定和熄火现象。



发动机燃油泄漏

现象： 根据列在本检查单最后补充信息部分的原因，怀疑发动机燃油泄漏。

目的： 核实发动机燃油泄漏并按需关断受影响的发动机。
本检查单不适用于可能性不大的油箱漏油。

- 1 可能需要改航。
- 2 主油箱燃油泵电门（所有）..... 接通（ON）
- 3 交输供油选择电门..... 关闭
- 4 中央油箱燃油泵电门（两个）..... 关断（OFF）
中央油箱有燃油时可能会显示燃油分布（CONFIG）
警戒。

下列步骤可检查发动机燃油泄漏

- 5 记录主油箱油量和当前时间。
- 6 如果下列一种或两种情况属实，可确认发动机燃油泄漏：
观察到发动机或支柱有燃油喷出
30 分钟内燃油不平衡变化量达到 230 公斤。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机燃油泄漏 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆证实发动机燃油泄漏：

▶▶执行步骤 11

◆未证实发动机燃油泄漏：

▶▶执行步骤 8

8 选择正确一项：

◆中央油箱有可用燃油：

▶▶执行步骤 9

◆中央油箱没有可用燃油：

▶▶执行步骤 10

9 中央油箱燃油泵电门（两个）.....接通（ON）

10 恢复正常的燃油管理。

**证实发动机燃油泄漏：**

11 通过下列步骤关断发动机，使发动机燃油泄漏停止。

12 将要被关断的是燃油量减少得较快一侧的发动机。

13 自动油门 脱开

14 推力手柄
（受影响发动机）.....确认 收回

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机燃油泄漏 (续) ▼

15 当 受影响的发动机在慢车推力：

发动机起动手柄

(受影响发动机) 确认 切断 (CUTOFF)

这将关闭翼梁活门并停止发动机燃油泄漏。

16 组件电门 (受影响侧) 关断 (OFF)

这将在空中光洁襟翼状态下使工作的组件调节为高流量。

B-1900,B-1901, B-5260 - B-5316, B-5393 - B-5396, B-5460 -
B-5523, B-5546-YS573

17 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU 起动 (START)

当 APU 在运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧) 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 18

◆ APU 不可用：

▶▶ 执行步骤 18

B-1900,B-1901, B-5260 - B-5316, B-5393 - B-5396, B-5460 -
B-5523, B-5546-YS573

18 应答机方式选择电门 TA

这能防止超过单发性能能力的爬升指令。

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机燃油泄漏 (续) ▼

B-2153 - B-5185, B-5320 - B-5370, B-5399, B-5545

19 选择正确一项：

◆ APU 可以起动：

APU 起动 (START)

当 APU 在运转时：

APU 发电机电门

(受影响侧) 接通 (ON)

▶▶ 执行步骤 20

◆ APU 不可用：

▶▶ 执行步骤 20

B-2153 - B-5185, B-5320 - B-5370, B-5399, B-5545

20 应答机方式选择电门 仅 TA (TA ONLY)

这将防止超过单发性能能力的爬升指令。

21 隔离活门电门 证实自动 (AUTO)

这将确保当需要使用机翼防冰时，至两个机翼的引气可用。

22 选择正确一项：

◆ 燃油量低 (LOW) 警戒显示：

▶▶ 执行步骤 23

◆ 燃油量低 (LOW) 警戒未显示：

▶▶ 执行步骤 25

▼ 下页续 ▼

▼ 发动机燃油泄漏 (续) ▼

23 交输供油选择电门..... 打开
这能保证所有燃油都可供给工作发动机。

24 燃油泵电门 (所有)..... 接通 (ON)
这能保证所有燃油都能使用。

25 计划在就近合适机场着陆。

注: 按需平衡燃油。所有剩余燃油都可用于工作发动机。

注: 不要使用 FMC 燃油预测。

►► 执行单发着陆检查单 (7.30 页)



补充信息

怀疑发动机燃油泄漏的原因:

- 目视观察到燃油喷出
- 燃油总量以异常速率减少
- 一台发动机燃油流量过大
- 燃油不平衡 (IMBAL) 警戒显示
- 燃油量低 (LOW) 警戒显示
- 使用储备燃油 (USING RSV FUEL) 信息显示在 FMC CDU 上
- 燃油不足 (INSUFFICIENT FUEL) 信息显示在 FMC CDU 上
- 检查 FMC 燃油量 (CHECK FMC FUEL QUANTITY) 信息显示在 FMC CDU 上

**LOW
PRESSURE****FUEL PUMP LOW PRESSURE**
燃油泵低压

现象： 燃油泵压力低。

注： 当燃油量低且飞机处于紊流或正在爬升或下降时，燃油泵低压（LOW PRESSURE）灯可能会闪烁。

1 选择正确一项：

◆ 一个主油箱燃油泵低压（LOW PRESSURE）灯亮：

主油箱燃油泵电门

（受影响的泵）..... 关断（OFF）

有足够的燃油压力可用于正常操作。



◆ 两个主油箱燃油泵低压（LOW PRESSURE）灯亮：

注： 在高高度，可能发生推力衰减或发动机熄火。

◆ 一个中央油箱燃油泵低压（LOW PRESSURE）灯亮：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 两个中央油箱燃油泵低压（LOW PRESSURE）灯亮：

▶▶ 执行步骤 5

▼ 下页续 ▼

▼ 燃油泵低压 (续) ▼

- 2 交输供油选择电门..... 打开
这能防止燃油不平衡。
- 3 中央油箱燃油泵电门 (受影响侧)..... 关断 (OFF)
- 4 当 另一个中央油箱燃油泵低压 (LOW PRESSURE) 灯亮
时:
交输供油选择电门..... 关闭
剩下的中央油箱燃油泵电门..... 关断 (OFF)



两个中央油箱燃油泵低压 (LOW PRESSURE) 灯亮:

- 5 中央油箱燃油泵电门 (两个)..... 关断 (OFF)
- 6 中央油箱有燃油时可能会显示燃油分布 (CONFIG) 警戒。
- 7 中央油箱燃油不能用。主油箱燃油可能不足以完成计划的飞行。



燃油量指示不工作

现象: 燃油量指示空白。

- 1 在 FMC 性能起始 (PERF INIT) 页面输入人工计算的燃油重量并定期更新。



燃油温度低

现象： 燃油温度接近最小值。

- 1 当 燃油温度接近燃油温度限制时（高于燃油冰点 3°C / 5°F ，或 -43°C / -45°F ，取高者）：

增大空速、改变高度和 / 或改航至较暖的大气层，以获得与燃油温度限制值相等或更高的大气总温（TAT）。

马赫数每增加 0.01，大气总温（TAT）将增加约 0.5 至 0.7°C 。在极端情况下，可能需要下降至 FL250。



IMBAL 燃油不平衡

现象： 两个主油箱之间燃油不平衡。

目的： 确定是否存在燃油泄漏，若不存在，则平衡燃油。

- 1 如果一台发动机燃油流量低并出现不正常的发动机指示，不平衡（IMBAL）警戒的显示可能是由于发动机故障而非燃油泄漏所致。
- 2 不平衡（IMBAL）警戒的显示可能是由于燃油泄漏，交输活门失效或燃油不平衡所致。
- 3 如果下列一种或多种情况属实，应怀疑燃油泄漏：
 - 总的剩余燃油少于计划的剩余燃油
 - 一台发动机燃油流量过大

- 4 选择正确一项：

◆怀疑燃油泄漏：

▶▶执行发动机燃油泄漏检查单（12.7 页）



◆不怀疑燃油泄漏：

▶▶执行步骤 5

▼ 下页续 ▼

▼ 燃油不平衡 (续) ▼

5 交输供油选择电门 打开

证实活门打开 (VALVE OPEN) 灯明亮然后变暗。这表明交输活门工作正常。

6 选择正确一项：

◆ 交输活门工作正常：

▶▶ 执行步骤 7

◆ 交输活门工作不正常：

▶▶ 执行交输供油选择电门不工作检查单 (12.3 页)



▼ 下页续 ▼

▼ 燃油不平衡 (续) ▼

7 选择正确一项：

◆ 1 号主油箱油量低：

1 号主油箱燃油泵电门
(两个) 关断 (OFF)

这将允许从油量多的油箱给两台发动机供油。

▶▶ 执行步骤 8

◆ 2 号主油箱油量低：

2 号主油箱燃油泵电门
(两个) 关断 (OFF)

这将允许从油量多的油箱给两台发动机供油。

▶▶ 执行步骤 8

8 当 燃油平衡完成时：

主油箱燃油泵电门 (所有) 接通 (ON)

交输供油选择电门 关闭



LOW
燃油量低

现象： 一个主油箱中燃油量低。

目的： 确定是否存在燃油泄漏。确保所有燃油都可用。

注：避免机头上仰姿态。缓慢柔和地改变推力。这将使油泵露出油面的可能性减至最小。

1 燃油量低警戒可能是燃油泄漏或燃油量低所致。

2 如果下列一种或多种情况属实，应怀疑燃油泄漏：

总的剩余燃油少于计划的剩余燃油

一台发动机燃油流量过大

与另一个主油箱及油箱预计的剩余燃油相比，一个主油箱油量异常低。

3 选择正确一项：

◆怀疑燃油泄漏：

▶▶ 执行发动机燃油泄漏检查单（12.7 页）



◆不怀疑燃油泄漏：

▶▶ **执行步骤 4**

▼ 下页续 ▼

▼ 燃油量低 (续) ▼

- 4 交输供油选择电门..... 打开
这能保证燃油少的油箱空时，双发都有燃油可用。
- 5 燃油泵电门 (所有) 接通 (ON)
这能保证所有燃油都能使用。
- 6 计划在就近合适机场着陆。



预 留
空 页

非正常检查单
液压

第 NNC 章
第 13 节

目 录

液压泵压力低 (HYDRAULIC PUMP LOW PRESSURE)	13.1
液压泵过热 (HYDRAULIC PUMP OVERHEAT)	13.1
A 系统失效 (LOSS OF SYSTEM A)	13.2
B 系统失效 (LOSS OF SYSTEM B)	13.5
人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 (MANUAL REVERSION or LOSS OF SYSTEM A AND SYSTEM B)	13.10
备用液压压力低 (STANDBY HYDRAULIC LOW PRESSURE)	13.16
备用液压油量低 (STANDBY HYDRAULIC LOW QUANTITY)	13.16

目录

预 留
空 页

**LOW
PRESSURE**

**HYDRAULIC PUMP LOW
PRESSURE
液压泵压力低**

现象： 液压泵压力低。

1 液压泵电门（受影响侧）.....关断（OFF）

注： 失去一个发动机驱动的液压泵并且对液压系统需求高会导致剩余电动马达驱动液压泵的低压（LOW PRESSURE）灯间歇性地亮。



OVERHEAT

**HYDRAULIC PUMP OVERHEAT
液压泵过热**

现象： 液压泵温度高。

1 电动液压泵电门（受影响侧）.....关断（OFF）

注： 一个泵能为系统正常工作提供足够的压力。



LOSS OF SYSTEM A

A 系统失效

FLT CONTROL

A

**LOW
PRESSURE**

AHYD PUMPS

ENG 1

**LOW
PRESSURE**

ELEC 2

**LOW
PRESSURE**

现象： 液压系统 A 压力低。

- 1 A 系统
飞行操纵电门 确认..备用方向舵（STBY RUD）
- 2 A 系统
液压泵电门（两个） 关断（OFF）
- 3 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。
- 4 前轮转弯电门 备用（ALT）
- 5 计划人工放起落架。

注：起落架人工放下后将无法收起。带轮飞行时阻力增加，可能导致飞机无法飞到备降场。

▼ 下页续 ▼

▼ A 系统失效 (续) ▼

注：不工作项目

自动驾驶 A 不工作

自动驾驶 B 可用。

飞行扰流板（每侧机翼 2 块）不工作

在空中，横滚速率和减速板效能可能降低。

起落架正常收放不工作

需要人工放起落架。

地面扰流板不工作

着陆距离将会增加。

备用刹车不工作

正常刹车可用。

1 号发动机反推正常液压压力不工作

反推将缓慢放出和收回。预计在放反推期间会遇到一些推力不对称。

正常前轮转弯不工作

备用前轮转弯可用。

6 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度 (LAND ALT) ____

回顾 检查

自动刹车 ____

着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____

进近简令 完成

▼ 下页续 ▼

▼ A 系统失效 （ 续 ） ▼

进近检查单

高度表 _____

人工放起落架

起落架手柄 中立 （ OFF ）

人工放起落架拉环 拉出
拉环拉到底时，上位锁松开。

相应的红色起落架指示灯亮，表明上位锁松开。

最后一个人工放起落架拉环拉出后，等待 15 秒：

起落架手柄 放下 （ DN ）

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 （ CONT ）

减速板 预位 （ ARMED ）

起落架 放下

襟翼 _____ ， 绿灯
■ ■ ■ ■

LOSS OF SYSTEM B B 系统失效

FLT CONTROL

B

**LOW
PRESSURE**

B HYD PUMPS

ELEC 1

**LOW
PRESSURE**

ENG 2

**LOW
PRESSURE**

现象： 液压系统 B 压力低。

- 1 B 系统
飞行操纵电门 确认 .. 备用方向舵 (STBY RUD)
- 2 B 系统
液压泵电门 (两个) 关断 (OFF)
- 3 计划襟翼 15 着陆。
- 4 设定 VREF15 或 VREF ICE。

注：下列任一条件适用，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件并且着陆温度低于 $10^{\circ}C$

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

- 5 计划使用备用放襟翼将襟翼放至 15。

注：前缘装置放出时阻力增加，可能导致飞机无法到达备降场。

▼ 下页续 ▼

▼ B 系统失效（续） ▼

- 6 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。
- 7 着陆时**不要**预位自动刹车。使用人工刹车。

▼ 下页续 ▼

▼ B 系统失效 (续) ▼

注：不工作项目

自动驾驶 B 不工作

自动驾驶 A 可用。

飞行扰流板（每侧机翼 2 块）不工作

在空中，横滚速率和减速板效能可能降低。

偏航阻尼器不工作

后缘襟翼正常液压系统不工作

后缘襟翼可以用备用电源系统操作。备用放襟翼至襟翼 15 的时间大约需要 2 分钟。

前缘襟翼和缝翼正常液压系统不工作

可以用备用压力放出前缘襟翼和缝翼。一旦放出，将无法收起。

自动刹车不工作

使用人工刹车。

正常刹车不工作

备用刹车可用。

2 号发动机反推正常液压压力不工作

反推将缓慢放出和收回。预计在放反推期间会遇到一些推力不对称。

备用前轮转弯不工作

正常前轮转弯可用。

8 除延迟项目外，检查单完成

▼ 下页续 ▼

▼ B 系统失效（续） ▼

延迟项目

下降检查单

增压.....着陆高度（LAND ALT）____
回顾.....检查
自动刹车.....关断（OFF）
着陆数据.....VREF15____ 或 VREF ICE____，
Minimums ____
进近简令.....完成

进近检查单

高度表.....

备用放襟翼

放襟翼时，将襟翼手柄置于所需襟翼位置。

备用放襟翼时的最大空速为 230K。



备用襟翼主控电门.....预位（ARM）

注：如果襟翼介于 10 和 15 之间并且起落架收上，起落架构型警告可能会响。

B-5546 - B-5576, B-5691

注：琥珀色的前缘襟翼过渡（LE FLAPS TRANSIT）灯将持续亮，直到襟翼接近襟翼 15 的位置。

▼ 下页续 ▼

▼ B 系统失效 (续) ▼

B-1900 - B-5545, B-5610-YS573

注：琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯将持续亮，直到襟翼接近襟翼 10 的位置。

注：可能需要在下部琥珀色空速带范围内操作，直至前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯灭。



如果发生襟翼不对称，立即松开电门。没有不对称保护。

备用襟翼
位置电门.....保持在放下 (DOWN) 位
按计划将襟翼放至 15
随着襟翼放出，减速至相应的机动速度。

额外的延迟项目

近地襟翼
抑制电门 襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)
减速板 预位 (ARMED)
起落架 放下
襟翼 **15** , 绿灯



MANUAL REVERSION or LOSS OF SYSTEM A AND SYSTEM B **人工恢复或失去 A 系统和 B 系统**

FLT CONTROL**HYD PUMPS****A****B****ENG 1 ELEC 2 ELEC 1 ENG 2****LOW
PRESSURE****LOW
PRESSURE****LOW
PRESSURE****LOW
PRESSURE**

现象： 液压系统 A 和 B 压力低。

- 1 A 系统和 B 系统飞行操纵
电门（两个）..... 确认 备用方向舵 (STBY RUD)
- 2 偏航阻尼器电门 接通（ON）
- 3 A 系统和 B 系统液压泵电门（所有）..... 关断（OFF）
- 4 计划在就近合适机场着陆。
- 5 计划襟翼 15 着陆。
- 6 设定 VREF15 或 VREF ICE。

注：如果下列任一条件适用，设定 $VREF\ ICE = VREF\ 15 + 10$ 海里 / 小时：

- 着陆时将使用发动机防冰
- 飞行中任何时候使用过机翼防冰
- 飞行时遇到过结冰条件并且着陆温度低于 $10^{\circ}C$

注：当需要 VREF ICE 时，风修正量不应超过 10 海里 / 小时。

▼ 下页续 ▼

▼ 人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 (续) ▼

7 计划使用备用放襟翼将襟翼放至 15。

注：前缘装置放出时阻力增加，可能导致飞机无法到达备降场。

8 计划人工放起落架。

注：起落架人工放下后将无法收起。带轮飞行时阻力增加，可能导致飞机无法到达备降场。

9 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。

注：飞机的侧风能力大大降低。

10 着陆时**不要**预位自动刹车。

11 着陆时**不要**预位减速板。

12 接地后，使用稳定的刹车压力，不要反复调整刹车。

13 飞机停住后不要试图滑行。

▼ 下页续 ▼

▼ 人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 (续) ▼

注：不工作项目**自动驾驶 A 和 B 不工作****所有飞行扰流板不工作**

在空中，横滚速率降低并且减速板不可用。

后缘襟翼正常液压系统不工作

可以用备用电源系统操纵后缘襟翼。备用放襟翼至襟翼 15 的时间大约需要 2 分钟。

前缘襟翼和缝翼正常液压系统不工作

可以用备用压力放出前缘襟翼和缝翼。一旦放出，将无法收起。

起落架正常收放不工作

需要人工放起落架。

自动刹车不工作**地面扰流板不工作**

着陆距离将会增加。

正常和备用刹车不工作

内侧和外侧刹车只有储压器压力。接地后，使用稳定的刹车压力，不要反复调整刹车。

两个反推正常压力不工作

反推将缓慢放出和收回。

前轮转弯不工作

飞机停住后不要试图滑行。

▼ 下页续 ▼

下降检查单

进近简令 完成

复飞程序回顾

除下列项目外，按正常复飞程序执行：

柔和缓慢地加油门复飞，避免俯仰姿态过大。

随时准备配平。

当速度小于最小机动速度时，坡度角限制在 15° 。

讲近检查单

高度表

▼ 下页续 ▼

▼ 人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 （续） ▼

备用放襟翼

放襟翼时，将襟翼手柄置于所需的襟翼位置。

备用放襟翼期间的最大空速 230K。



备用襟翼主控电门 预位 (ARM)

注： 如果襟翼介于 10 和 15 之间并且起落架收上，起落架构型警告可能会响。

B-5546 - B-5576,B-5691

注： 琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯将持续亮，直到襟翼接近襟翼 15 的位置。

| B-1900- B-5545, B-5610- YS573

注： 琥珀色的前缘襟翼过渡 (LE FLAPS TRANSIT) 灯将持续亮，直到襟翼接近襟翼 10 的位置。

注： 可能需要在下部琥珀色空速带范围内操作，直到前缘襟翼过渡灯熄灭。

▼ 下页续 ▼

▼ 人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 (续) ▼

-  如果发生襟翼不对称，立即松开电门。没有不对称保护。
- 备用襟翼
位置电门.....保持在放下 (DOWN) 位
按计划将襟翼放至 15
随着襟翼放出，减速至相应的机动速度。

人工放起落架

- 起落架手柄.....中立 (OFF)
- 人工放起落架拉环.....拉出
拉环拉到底时，上位锁松开。
相关的红色起落架指示灯亮，表明上位锁松开。
- 最后一个人工放起落架拉环拉出后，等待 15 秒：
起落架手柄.....放下 (DN)

额外的延迟项目

- 近地襟翼
抑制电门.....襟翼抑制 (FLAP INHIBIT)

▼ 下一页续 ▼

▼ 人工恢复或失去 A 系统和 B 系统 （续） ▼

着陆检查单

- 发动机起动电门.....连续位（CONT）
- 减速板.....下卡位（DOWN）
- 起落架.....放下
- 襟翼..... 15，绿灯



LOW
PRESSURE

STANDBY HYDRAULIC LOW
PRESSURE
备用液压压力低

现象： 备用液压泵压力低。

注： A 和 B 液压系统失效时，方向舵不工作。



LOW
QUANTITY

STANDBY HYDRAULIC LOW
QUANTITY
备用液压油量低

现象： 备用液压油量低。

- 1 继续正常操作。



非正常检查单
起落架

第 NNC 章
第 14 节

目 录

防滞不工作 (ANTISKID INOPERATIVE)	14.1
自动刹车解除预位 (AUTO BRAKE DISARM).....	14.3
刹车压力指示为零 PSI	14.5
刹车温度 (BRAKE TEMPERATURE)	14.6
起落架不一致 (GEAR DISAGREE)	14.8
起落架手柄在收上位卡阻	14.12
起飞后起落架手柄收不上	14.18
人工放起落架	14.22
部分或全部起落架收上着陆	14.24
轮舱火警 (WHEEL WELL FIRE)	▶▶8.22

目录

预 留
空 页

ANTISKID
INOP

ANTISKID INOPERATIVE 防滞不工作

现象： 防滞系统发生故障。

注意！ 机轮锁定保护不可用。

- 1 自动刹车选择电门.....关断（OFF）
自动刹车系统不工作。
- 2 着陆时**不要**预位减速板。接地后立即人工放出减速板。
减速板自动放出可能不工作。
- 3 查看空中性能章咨询信息节中的“非正常构型着陆距离”表。
- 4 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

着陆程序回顾

使用与跑道长度和条件一致的最小刹车，以减小爆胎的可能性。

在前轮接地并且减速板人工放出前，不要使用刹车。

开始刹车时，轻微稳定地施加脚蹬压力。随着地速减小，增加压力。**不要**反复踩刹车。

▼ 下页续 ▼

▼ 防滞不工作 （续） ▼

下降检查单

增压.....着陆高度（ LAND ALT ） ____
回顾..... 检查
自动刹车.....关断（ **OFF** ）
着陆数据..... V 参考 ____, Minimums ____
进近简令..... 完成

进近检查单

高度表

着陆检查单

发动机起动电门.....连续位（ CONT ）
减速板..... 下卡位（ **DOWN** ）
起落架..... 放下
襟翼..... ____, 绿灯
■ ■ ■ ■

**AUTO BRAKE
DISARM**

AUTO BRAKE DISARM
自动刹车解除预位

现象： 设置自动刹车后，自动刹车系统解除预位。

1 选择正确一项：

◆在地面：

自动刹车选择电门.....关断（OFF）

▶▶执行步骤 2

◆在空中：

▶▶执行步骤 3

2 选择正确一项：

◆自动刹车解除预位（AUTO BRAKE DISARM）灯灭：



◆自动刹车解除预位（AUTO BRAKE DISARM）灯仍亮：

不得起飞。



3 自动刹车选择电门.....关断（OFF），然后重选

▼ 下页续 ▼

2008-09-18

▼ 自动刹车解除预位 (续) ▼

起落架 放下
襟翼 _____, 绿灯



刹车压力指示为零 PSI

现象： 刹车储压器没有预先充氮气。

1 储压器刹车不可用。

注： 如果液压系统指示正常，刹车操作不受影响。



**BRAKE
TEMP****BRAKE TEMPERATURE**
刹车温度

B-1900, B-5546 - B-5576, B-5692, B-5799, B-5808, YS573

现象： 一个或多个刹车温度高。

1 选择正确一项：

◆在地面：

查看空中性能章咨询信息节中“建议的刹车冷却计划”中的所需冷却时间。



◆在空中：

▶▶执行步骤 2

最大 270K/.82M。

2 起落架手柄..... 放下（DN）

这能使冷却空气流过刹车。

3 当 刹车温度（BRAKE TEMP）灯灭时：

等待 7 分钟。这能保证足够的冷却时间。

最大 235K。

4 起落架手柄..... 收上（UP）

5 当 起落架指示灯灭时：

起落架手柄..... 中立（OFF）



预 留
空 页

GEAR DISAGREE
起落架不一致**LEFT
GEAR****NOSE
GEAR****RIGHT
GEAR**

现象： 起落架位置和起落架手柄位置不一致。

注： 不要超过起落架放出（EXTEND）限制速度（270K/.82M）。

起落架放出时不要使用 FMC 燃油预测。

1 选择正确一项：

◆ 起落架手柄在**收上（UP）**位：

▶▶ 执行步骤 5

◆ 起落架手柄在**中立（OFF）**位：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 起落架手柄在**放下（DN）**位：

▶▶ 执行步骤 9

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架不一致 (续) ▼

2 选择正确一项：

◆ 起飞后起落架手柄**移到**收上 (UP) 位：

▶▶ 执行步骤 3

◆ 起飞后起落架手柄**未移到**收上 (UP) 位：

▶▶ 执行起飞后起落架手柄收不上检查单。
(14.18 页)



最大 235K

3  起落架手柄 收上 (UP)

4 选择正确一项：

◆ 所有红色和绿色起落架指示灯灭：

起落架手柄应保持在收上 (UP) 位，以保持起落架收回。



◆ 任何红色起落架指示灯亮：

▶▶ 执行步骤 8

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架不一致 (续) ▼

5 选择正确一项：

◆ 所有红色和绿色起落架指示灯亮：

打开和关闭人工放起落架勤务门。证实门完全关闭。

▶▶ 执行步骤 6

◆ 其它任何起落架指示灯同时亮：

▶▶ 执行步骤 8

最大 235K

6  起落架手柄.....放下 (DN)，然后收上 (UP)

7 选择正确一项：

◆ 所有起落架指示灯灭：

起落架手柄.....中立 (OFF)



◆ 任何红色起落架指示灯亮：

▶▶ 执行步骤 8

8 带轮飞行会增加燃油消耗并降低爬升性能。参考空中性能章节的“起落架放下性能”表。



▼ 下页续 ▼

▼ 起落架不一致 (续) ▼

9 检查起落架指示灯。

注：如果中央主面板或顶板上的某个绿色起落架指示灯亮，表明相应的起落架放下并锁定。

10 选择正确一项：

◆ **所有起落架指示放下并锁定，并且一个或多个红色起落架指示灯也亮：**

▶▶ **执行步骤 11**

◆ **任何起落架未放下并锁定：**

▶▶ **执行人工放起落架检查单 (14.22 页)**



11 证实起落架手柄被推进并且完全在放下 (DN) 卡位。

12 选择正确一项：

◆ **所有红色起落架指示灯灭：**



◆ **一个或多个红色起落架指示灯仍亮：**

近地起落架

抑制电门 起落架抑制 (GEAR INHIBIT)

正常着陆。



起落架手柄在收上位卡阻

现象：起落架手柄不能从收上位移动。

注：仅当准备放起落架着陆时，才开始执行此检查单。

起落架一旦放出，不要收起。

最大 270K/.82M。

- 1  起落架超控扳机..... 拉出
- 2 起落架手柄.....放下（DN）
- 3 选择正确一项：

◆起落架手柄移动到放下（DN）位：

▶▶执行步骤 4

◆起落架手柄移不到放下（DN）位：

▶▶执行步骤 6

- 4 检查起落架指示灯。

注：如果中央主面板或顶板上的某个绿色起落架指示灯亮，表明相关的起落架已放下并锁定。

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架手柄在收上位卡阻 (续) ▼

5 选择正确一项：

◆ 所有起落架指示放下并锁定：

计划在就近合适机场着陆。



◆ 一个或多个起落架未指示放下并锁定：

▶▶ 执行人工放起落架检查单 (14.22 页)



6 前轮转弯电门 核实正常 (NORM)

前轮转弯不可用。

警告！ 不要使用备用前轮转弯，因为起落架可能在地面收起。

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架手柄在收上位卡阻 (续) ▼

- 7  **最大 270K/.82M。**
人工放起落架
 拉环 (所有)..... 拉出
 当拉环拉到底时, 上位锁松开。相应的红色起落架指示灯亮, 表明上位锁松开。

注: 当起落架手柄在收上 (UP) 或中立 (OFF) 位时, 红色的起落架指示灯仍然亮。

8 检查起落架指示灯。

注: 如果中央主面板或顶板上的绿色起落架指示灯亮, 表明相关的起落架放下并锁定。

9 选择正确一项:

◆ **所有起落架指示放下并锁定:**

▶▶ **执行步骤 10**

◆ **一个或多个起落架未指示放下并锁定:**

▶▶ **执行部分或全部起落架收上着陆检查单**
(14.24 页)



10 除延迟项目外, 检查单完成

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架手柄在收上位卡阻 (续) ▼

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度 (LAND ALT) ____
回顾 检查
自动刹车 ____
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

额外的延迟项目

近地起落架
抑制电门 起落架抑制 (GEAR INHIBIT)

▼ 下页续 ▼

▼ 起落架手柄在收上位卡阻 （续） ▼

着陆检查单

- 发动机起动电门.....连续位（ CONT ）
- 减速板.....预位（ ARMED ）
- 起落架.....放下，三个绿灯
- 襟翼..... ____ ，绿灯

注：前轮转弯不可用。

警告！不要使用备用前轮转弯，因为起落架可能在地面收起。



预 留
空 页

起飞后起落架手柄收不上

现象： 由于以下原因之一，起落架手柄不能移动到收上 (UP) 位：

- 起落架手柄电磁锁失效
- 空 / 地系统失效
- 地面扰流板旁通活门无法关闭。

注：不得使用 FMC 燃油预测。

- 1 起落架手柄.....放下（DN）
- 2 按计划收襟翼。

▼ 下页续 ▼

▼ 起飞后起落架手柄收不上 (续) ▼

3 选择正确一项：

- ◆ 当襟翼完全收起并且推力手柄前推过垂直位置后，如果间歇性的座舱高度 / 构型警告喇叭 **仍不响**，并且起飞构型 (TAKEOFF CONFIG) 灯 (如安装且工作) **不亮**：

注：此状态表明起落架手柄电磁锁失效。

▶▶ 执行步骤 4

- ◆ 当襟翼完全收起时，如果间歇性的座舱高度 / 构型警告喇叭 **响**，或起飞构型 (TAKEOFF CONFIG) 灯 (如安装且工作) **亮**：

注：此状态表明空 / 地系统失效或地面扰流板旁通活门无法关闭。

不要 收起落架。

▶▶ 执行步骤 8

最大 235K。

- 4  起落架超控扳机 拉出
- 5 起落架手柄 收上 (UP)
- 6 当 起落架指示灯灭时：
起落架手柄 中立 (OFF)
- 7 继续正常操作。



▼ 下页续 ▼

▼ 起飞后起落架手柄收不上 (续) ▼

- 8 起落架起飞警告切断 (LANDING GEAR TAKEOFF WARNING CUTOFF) 跳开关 (P6-3:C18)..... 拔出

注：根据推力手柄和襟翼的位置，间歇性的座舱高度 / 构型警告喇叭可能仍会响，起飞构型 (TAKEOFF CONFIG) 灯 (如安装且工作) 可能仍会亮。

注意！ 不要在空中使用减速板。

- 9 计划在就近合适机场着陆。
- 10 着陆时**不要**预位自动刹车。使用人工刹车。
- 11 着陆时**不要**预位减速板。着陆后立即人工放出减速板。
- 12 除延迟项目外，检查单完成

▼ 下页续 ▼

▼ 起飞后起落架手柄收不上 (续) ▼

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度 (LAND ALT) ____
回顾 检查
自动刹车 关断 (OFF)
着陆数据 V 参考 ____, Minimums ____
进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

证实起落架放下

起落架手柄 证实放下 (DN)

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)
减速板 下卡位 (DOWN)
起落架 放下 (前面已证实)
襟翼 ____, 绿灯

注: 接地后, 立即人工放出减速板。使用人工刹车。



人工放起落架

- 现象： 发生以下情形之一：
- 当起落架手柄置于放下位时，任何起落架没有放下并锁定
 - 起落架手柄在中立位 (OFF) 卡阻。

注：如果中央主仪表板或顶板上的某个绿色起落架指示灯亮，表示相关的起落架已放下并锁定。

1 起落架手柄..... 中立 (OFF) (如可能)

最大 270K/.82M。

2  人工放起落架拉环
(受影响的起落架) 拉出
拉环拉到底时，上位锁松开。相关的红色起落架指示灯亮，表明上位锁松开。

3 最后一个人工放起落架拉环拉出后等待 15 秒：
起落架手柄 放下 (DN) (如可能)

4 检查起落架指示灯。

注：如果起落架手柄在中立 (OFF) 位，红色的起落架指示灯也会亮。

▼ 下页续 ▼

▼ 人工放下起落架 (续) ▼

5 选择正确一项：

◆ 所有起落架指示放下并锁定：

▶▶ 执行步骤 6

◆ 一个或多个起落架未指示放下并锁定：

▶▶ 执行部分或全部起落架收上着陆检查单
(14.24 页)



6 选择正确一项：

◆ 起落架手柄在放下 (DN) 位：

正常着陆。



◆ 起落架手柄在中立 (OFF) 位：

近地起落架

抑制电门.....起落架抑制 (GEAR INHIBIT)

正常着陆。

注：前轮转弯不可用。



部分或全部起落架收上着陆

现象： 在尝试了人工放起落架后，起落架没有全部放下并锁定。

1 选择正确一项：

◆ 已尝试人工放起落架：

▶▶ 执行步骤 2

◆ 未尝试人工放起落架：

▶▶ 执行 人工放起落架检查单（14.22 页）



2 向机组人员和旅客介绍紧急着陆和撤离程序。

3 消耗燃油以减小接地速度。

4 计划襟翼 40 着陆。

5 设定 VREF 40。

6 起落架音响警告 (LANDING GEAR AURAL WARN)

跳开关 (P6-3: D18) 拔出

防止起落架在收上状态和已选择着陆襟翼时出现起落架警告喇叭声。

如果有电话来自客舱乘务员，驾驶舱不会响起蜂鸣声。

▼ 下页续 ▼

▼ 部分或全部起落架收上着陆 (续) ▼

- 7 飞行操纵自动减速板 (FLIGHT CONTROL AUTO SPEED BRAKE) 跳开关 (P6-2: B9) 拔出
防止着陆后地面扰流板无意中放出。
- 8 着陆时**不要**预位自动刹车。使用人工刹车。
- 9 着陆时**不要**预位减速板。
- 10 除延迟项目外, 检查单完成

延迟项目

下降检查单

增压 着陆高度 (LAND ALT)____
回顾 检查
自动刹车 关断 (OFF)
着陆数据..... **VREF 40**____, **Minimums**____
进近简令 完成

进近检查单

高度表 _____

▼ 下页续 ▼

▼ 部分或全部起落架收上着陆 (续) ▼

着陆程序回顾

除非停止距离太短，否则不要放减速板。当停止距离不太充足时，在所有起落架或前轮或发动机短舱接触跑道后再放减速板。

除非停止距离不太充足，否则不要使用反推。

在拉平前一刻将所有燃油泵电门置于关断 (OFF) 位。

停机后，按需执行“撤离”检查单。

额外的延迟项目

APU 电门 关断 (OFF)

近地起落架

抑制电门 起落架抑制 (GEAR INHIBIT)

当 进近时：

发动机引气电门 关断 (OFF)

这将保证飞机在接地时释压。

着陆检查单

发动机起动电门 连续位 (CONT)

减速板 下卡位 (**DOWN**)

起落架 ____ 放下

襟翼 **40** , 绿灯



非正常检查单
警告系统

第 NNC 章
第 15 节

目 录

● 着陆构型 (LANDING CONFIGURATION)	15.1
● 起飞构型 (TAKEOFF CONFIGURATION)	15.1
● 警告喇叭 (间歇性) 或警告灯 - 座舱高度或起飞构型 (WARNING HORN (INTERMITTENT) or WARNING LIGHT - CABIN ALTITUDE OR TAKEOFF CONFIGURATION)	15.2

近地警告不工作 (GROUND PROXIMITY INOPERATIVE)	15.3
着陆构型 (LANDING CONFIGURATION)	15.1
超速	15.3
临近电门电子组件 (PSEU)	15.4
擦机尾	15.5
起飞构型 (TAKEOFF CONFIGURATION)	15.1
● 警告喇叭 (间歇性) 或警告灯 - 座舱高度或起飞构型 (WARNING HORN (INTERMITTENT) or WARNING LIGHT - CABIN ALTITUDE OR TAKEOFF CONFIGURATION)	15.2

目 录

预 留
空 页

LANDING CONFIGURATION 着陆构型

现象： 在空中，稳定的警告喇叭响。

- 1 确保飞机着陆构型正确。



TAKEOFF CONFIGURATION 起飞构型

**TAKEOFF
CONFIG** (如安装并工作)

现象： 在地面加油门至起飞推力时，间歇的座舱高度 / 构型警告喇叭响或起飞构型 (TAKEOFF CONFIG) 灯 (如安装且工作) 亮。

- 1 确保飞机起飞构型正确。



**WARNING HORN (INTERMITTENT)
or WARNING LIGHT- CABIN
ALTITUDE OR TAKEOFF
CONFIGURATION**

**警告喇叭 (间歇性) 或警告灯 - 座舱高度或起飞
构型**

(如安装并工作)

左前面板



右前面板



现象：

发生以下情况之一：

- 在空中，飞机的飞行高度高于 10,000 英尺平均海平面高度 (MSL) 时，间歇性的警告喇叭响或座舱高度灯 (CABIN ALTITUDE) (如安装且工作) 亮。
- 在地面，当推力手柄前推至起飞推力时，间歇性的警告喇叭响或起飞构型灯 (TAKEOFF CONFIG) (如安装且工作) 亮。

- 1 如果在空中，飞机高度高于 10,000 英尺平均海平面高度 (MSL)，间歇性的警告喇叭响或座舱高度灯 (CABIN ALTITUDE) (如安装且工作) 亮：

戴上氧气面罩并将调节器设为 100%。

建立机组通信。

▶▶ 执行座舱高度警告或快速释压检查单 (2.1 页)



▼ 下页续 ▼

▼ 警告喇叭（间歇性）或警告灯 - 座舱高度或起飞构型（续） ▼

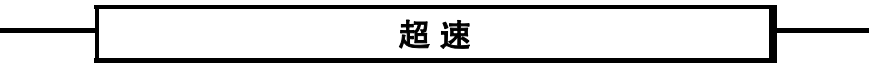
- 2 如果在地面，当推力手柄前推至起飞推力时，间歇性的警告喇叭响或起飞构型灯（TAKEOFF CONFIG）（如安装且工作）亮：

确保飞机起飞构型正确。



现象： 近地警告系统发生故障。

注： 某些或所有近地警告系统（GPWS）警戒不可用。所出现的 GPWS 警戒有效。



现象： 空速超过 Vmo/Mmo。



PSEU**PSEU**
临近电门电子组件

现象： 临近电门电子组件发生故障。

注：临近电门电子组件（PSEU）灯只在地面亮。**B-2577 - B-2632, B-2913**

1 不得起飞。

**B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-4025 - YS573**

2 选择正确一项：

◆当主告诫系统重置时，PSEU 灯仍亮：

▶▶ 执行步骤 3

◆当主告诫系统重置时，PSEU 灯熄灭：

**B-1900 - B-2168, B-2686, B-2688, B-4025 - YS573**

3 选择正确一项：

◆当停留刹车已设置或双发关车后，PSEU 灯仍亮：

不得起飞。



◆当停留刹车已设置或双发关车后，PSEU 灯熄灭：



擦机尾

现象： 机尾碰到跑道。

注意！不要给飞机增压，否则可能会导致进一步的结构损坏。

- 1 增压方式选择电门 人工 (MAN)
- 2 外流活门电门 保持在打开位 (OPEN) 直到
外流活门 (VALVE) 指示显示
完全打开以使飞机释压
- 3 计划在就近合适机场着陆。



预 留
空 页

操作信息
目录

第 OI 章
第 0 节

操作信息	OL1
介绍	OL1.1

预 留
空 页

介绍

为用户信息保留该节。

预 留
空 页

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

目录

737-700 CFM56-7B22 KG FAA CATA - - - - -	PI-QRH.20.1
737-700 CFM56-7B24 KG FAA CATA - - - - -	PI-QRH.30.1
737-700W CFM56-7B24 KG FAA CATA - - - - -	PI-QRH.40.1
737-700W CFM56-7B24A+26B2_BUMP KG FAA CATA - - - - -	PI-QRH.50.1
737-800 CFM56-7B26 KG FAA CATC/N - - - - -	PI-QRH.60.1
737-800W CFM56-7B24 KG FAA CATC/N - - - - -	PI-QRH.70.1
737-800W CFM56-7B26 KG FAA CATC/N - - - - -	PI-QRH.80.1
737-800WSFP1 CFM56-7B26 KG FAA CATC/N(FMC Model 737-800W.1) - - - - -	PI-QRH.90.1

预 留
空 页

空中性能 – QRH 目录

第 PI-QRH 章 第 20 节

737-700 CFM56-7B22 KG FAA CATA

概述	PI-QRH.20.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.20.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.20.3
复飞 %N1	PI-QRH.20.4
VREF	PI-QRH.20.6
咨询信息	PI-QRH.21.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.21.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.21.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.21.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.21.14
单发	PI-QRH.22.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.22.1
最大连续 %N1	PI-QRH.22.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.22.6
飘降 / 远程巡航航程能力	PI-QRH.22.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.22.8
远程巡航控制	PI-QRH.22.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.22.10
等待	PI-QRH.22.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.22.12
起落架放下	PI-QRH.23.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.23.1
远程巡航控制	PI-QRH.23.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.23.3
下降	PI-QRH.23.4
等待	PI-QRH.23.5

起落架放下，单发	PI-QRH.24.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.24.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.24.1
远程巡航控制	PI-QRH.24.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.24.3
等待	PI-QRH.24.4
正文	PI-QRH.25.1
介绍	PI-QRH.25.1
概述	PI-QRH.25.1
咨询信息	PI-QRH.25.2
发动机失效	PI-QRH.25.4
起落架放下	PI-QRH.25.6

空中性能 – QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 20 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。
爬升 (280/.76)
襟翼收上，设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0		
	垂直速度 (FT/MIN)	1800	1100	400		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	垂直速度 (FT/MIN)	2600	2000	1500	1100	800
20000	俯仰姿态	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0
	垂直速度 (FT/MIN)	4100	3200	2500	2100	1600
10000	俯仰姿态	10.5	9.0	8.0	8.0	7.5
	垂直速度 (FT/MIN)	5400	4200	3400	2800	2300
海平面	俯仰姿态	14.0	12.0	11.0	10.0	9.5
	垂直速度 (FT/MIN)	6600	5200	4200	3500	3000

巡航 (.76/280)
襟翼收上，平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	83	87	92		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	81	83	85	89	94
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	80	81	83	85	87
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	79	81	83
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	73	74	75	77	79
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5
	%N1	69	70	71	73	75

下降 (.76/280)
襟翼收上，设置慢车推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-2.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
	垂直速度 (FT/MIN)	-2800	-2600	-2600	-2800	-3100
30000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	-0.5	0.5
	垂直速度 (FT/MIN)	-3200	-2700	-2400	-2200	-2100
20000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	垂直速度 (FT/MIN)	-2900	-2400	-2100	-2000	-1900
10000	俯仰姿态	-3.5	-2.5	-1.0	-0.5	0.5
	垂直速度 (FT/MIN)	-2700	-2300	-2000	-1800	-1700
海平面	俯仰姿态	-4.0	-2.5	-1.5	-0.5	0.5
	垂直速度 (FT/MIN)	-2600	-2200	-1900	-1700	-1600

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠

等待 (VREF40 + 70)

襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	63	67	70
5000	俯仰姿态	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	59	63	67

终端区域 (5000 英尺)

平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF 40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	51	56	61	65	69
襟翼 5 (起落架收上) (VREF 40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	52	57	62	66	70
襟翼 15 (起落架放下) (VREF 40 + 20)	俯仰姿态	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	60	65	70	75	79

五边进近 (1500 英尺)

起落架放下, 对于 3° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF 15 + 10)	俯仰姿态	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
	%N1	42	46	51	54	57
襟翼 30 (VREF 30 + 10)	俯仰姿态	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	%N1	46	51	56	59	63
襟翼 40 (VREF 40 + 10)	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5
	%N1	53	58	63	67	70

最大爬升 %N1
基于组件接通或关断且防冰关断的发动机引气

TAT (C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/ MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	88.4	88.6	88.5	88.2	88.9	91.3	92.9	94.3	94.4	92.7
55	89.2	89.4	89.3	89.1	89.3	90.6	92.3	93.6	93.7	92.0
50	90.0	90.1	90.1	89.9	90.2	90.7	91.6	92.9	93.0	91.3
45	90.7	90.8	90.9	90.7	91.1	91.6	91.6	92.2	92.3	90.6
40	91.5	91.6	91.6	91.4	92.0	92.4	92.4	91.5	91.6	89.9
35	92.0	92.3	92.3	92.2	92.8	93.2	93.2	92.3	91.6	90.0
30	91.3	93.0	93.0	92.9	93.6	94.0	93.9	93.1	92.5	91.0
25	90.5	93.0	93.8	93.6	94.3	94.8	94.6	93.9	93.3	92.0
20	89.8	92.3	94.5	94.3	95.1	95.5	95.3	94.6	94.1	92.9
15	89.1	91.5	93.9	95.1	95.8	96.2	96.0	95.4	94.9	93.9
10	88.3	90.8	93.1	95.3	96.7	96.9	96.6	96.1	95.7	94.8
5	87.5	90.0	92.4	94.5	97.7	97.8	97.3	96.9	96.5	95.7
0	86.8	89.2	91.6	93.7	97.1	98.9	98.3	97.8	97.4	96.6
-5	86.0	88.4	90.8	92.9	96.3	98.8	99.3	98.5	98.2	97.7
-10	85.2	87.6	89.9	92.1	95.5	98.0	99.6	99.4	99.1	98.6
-15	84.4	86.8	89.1	91.2	94.7	97.3	98.8	100.4	100.1	99.6
-20	83.6	86.0	88.3	90.4	93.9	96.5	98.0	100.1	100.6	100.2
-25	82.8	85.2	87.5	89.6	93.1	95.7	97.2	99.2	99.8	99.4
-30	82.0	84.3	86.6	88.7	92.3	94.9	96.4	98.4	98.9	98.6
-35	81.2	83.5	85.8	87.9	91.4	94.0	95.5	97.6	98.1	97.7
-40	80.4	82.6	84.9	87.0	90.6	93.2	94.7	96.7	97.2	96.9

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机 & 机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关闭的发动机引气

机场 OAT		TAT °C	机场气压高度（英尺）											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	88.5	89.3	89.4									
52	125	55	89.2	90.1	90.3	90.4	90.5							
47	116	50	90.0	90.9	91.0	91.2	91.3	91.4	91.4	91.3				
42	108	45	90.9	91.7	91.9	92.0	92.1	92.2	92.2	92.1	91.8	91.4		
37	99	40	91.8	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.0	92.9	92.6	92.2	92.1	92.0
32	90	35	91.9	93.5	93.6	93.7	93.7	93.8	93.7	93.7	93.4	93.0	93.0	92.9
27	81	30	91.2	93.4	94.1	94.5	94.6	94.6	94.6	94.5	94.1	93.8	93.8	93.7
22	72	25	90.5	92.6	93.3	94.0	94.7	95.5	95.4	95.3	95.0	94.6	94.5	94.5
17	63	20	89.7	91.9	92.6	93.3	94.0	94.7	95.2	95.8	96.0	95.7	95.3	95.3
12	54	15	89.0	91.1	91.8	92.5	93.2	93.9	94.5	95.0	95.6	96.2	96.8	96.5
7	45	10	88.3	90.4	91.0	91.7	92.4	93.2	93.7	94.2	94.8	95.4	96.1	96.7
2	36	5	87.5	89.6	90.3	90.9	91.6	92.4	92.9	93.4	94.0	94.6	95.3	95.9
-3	27	0	86.7	88.8	89.5	90.1	90.9	91.6	92.1	92.6	93.2	93.8	94.5	95.1
-8	18	-5	86.0	88.0	88.7	89.4	90.1	90.8	91.3	91.8	92.4	93.0	93.7	94.3
-13	9	-10	85.2	87.2	87.9	88.5	89.2	89.9	90.5	91.0	91.6	92.2	92.9	93.5
-17	1	-15	84.4	86.4	87.1	87.7	88.4	89.1	89.7	90.2	90.8	91.4	92.0	92.7
-22	-8	-20	83.6	85.6	86.3	86.9	87.6	88.3	88.8	89.3	90.0	90.5	91.2	91.9
-27	-17	-25	82.8	84.8	85.4	86.1	86.8	87.5	88.0	88.5	89.1	89.7	90.4	91.1
-32	-26	-30	82.0	84.0	84.6	85.2	85.9	86.6	87.1	87.6	88.3	88.9	89.5	90.2
-37	-35	-35	81.2	83.1	83.8	84.4	85.1	85.8	86.3	86.8	87.4	88.0	88.7	89.4
-42	-44	-40	80.3	82.3	82.9	83.5	84.2	84.9	85.4	85.9	86.5	87.1	87.8	88.5
-47	-53	-45	79.5	81.4	82.1	82.7	83.4	84.0	84.5	85.0	85.7	86.3	87.0	87.6
-52	-62	-50	78.6	80.6	81.2	81.8	82.5	83.1	83.6	84.1	84.8	85.4	86.1	86.8

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度（英尺）											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关闭	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
组件高流量	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2

复飞 %N1 —高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT (C)	机场气压高度（英尺）					
(C)	F		10000	11000	12000	13000	14000	14500
37	99	40	92.0	92.0				
32	90	35	92.9	92.9	92.8	92.8	92.8	
27	81	30	93.7	93.7	93.6	93.6	93.5	93.5
22	72	25	94.5	94.4	94.3	94.3	94.2	94.2
17	63	20	95.3	95.2	95.1	95.1	95.0	94.9
12	54	15	96.5	96.2	96.1	96.0	95.9	95.9
7	45	10	96.7	97.2	97.3	97.2	97.1	97.1
2	36	5	95.9	96.5	97.0	97.7	98.4	98.4
-3	27	0	95.1	95.7	96.2	97.0	97.7	98.0
-8	18	-5	94.3	94.9	95.4	96.2	96.9	97.3
-13	9	-10	93.5	94.1	94.6	95.4	96.2	96.5
-17	1	-15	92.7	93.3	93.8	94.6	95.4	95.7
-22	-8	-20	91.9	92.4	93.0	93.8	94.6	95.0
-27	-17	-25	91.1	91.6	92.2	93.0	93.8	94.2
-32	-26	-30	90.2	90.8	91.3	92.2	93.0	93.4
-37	-35	-35	89.4	89.9	90.5	91.3	92.2	92.6
-42	-44	-40	88.5	89.1	89.6	90.5	91.4	91.7
-47	-53	-45	87.6	88.2	88.8	89.6	90.5	90.9
-52	-62	-50	86.8	87.3	87.9	88.8	89.7	90.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度（英尺）					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
发动机防冰	0.0	-0.7	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
80	154	156	162
75	149	151	157
70	144	146	152
65	139	141	147
60	133	135	140
55	127	129	134
50	120	123	127
45	114	117	121
40	107	110	114

空中性能 – QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 21 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

着陆距离和调整 (M)												
参考距离	重量调整	高度调整	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度修正	反推修正		
刹车构型	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	每 1000 英尺 标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 10 节	一个反推	无反推
干跑道												
最大人工	905	75/-45	20/30	-30	120	10	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1130	65/-60	25/40	-40	145	0	0	25	-20	110	0	5
自动刹车 3	1575	105/-100	45/60	-70	235	0	0	45	-40	180	0	0
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40
自动刹车 1	2275	180/-170	75/105	-110	385	65	-65	65	-60	180	200	230

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1220	75/-70	35/45	-50	195	30	-20	30	-15	95	65	150
最大自动	1345	85/-80	35/50	-50	200	25	-20	35	-20	110	75	165
自动刹车 3	1580	105/-100	45/60	-70	240	10	0	45	-40	180	5	20
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1680	120/-110	50/75	-85	325	75	-55	45	-40	125	185	455
最大自动	1750	125/-115	55/75	-85	320	65	-45	45	-40	145	185	450
自动刹车 3	1785	125/-115	55/75	-85	330	55	-30	50	-45	180	145	425
自动刹车 2	2090	155/-150	65/85	-100	370	50	-45	60	-55	190	80	210

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2210	175/-160	75/105	-130	510	185	-115	60	-60	150	410	1120
最大自动	2305	175/-160	75/105	-130	505	185	-115	60	-60	150	410	1130
自动刹车 3	2305	175/-160	75/105	-130	510	185	-105	60	-60	170	410	1125
自动刹车 2	2360	185/-170	80/105	-135	525	160	-105	65	-60	190	315	1015

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 15 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

刹车构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考距离	重量调整	高度调整	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度修正	反推修正	
	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	每 1000 英尺标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 30 每 10 节	一个反推	无反推
干跑道												
最大人工	880	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	20	-15	65	20	40
最大自动	1075	60/-55	25/35	-35	140	0	0	25	-20	105	0	5
自动刹车 3	1490	100/-90	40/55	-65	230	0	0	40	-35	170	0	0
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40
自动刹车 1	2135	165/-160	70/95	-105	370	60	-60	65	-55	165	175	220

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1185	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	65	135
最大自动	1295	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-30	110	70	150
自动刹车 3	1495	100/-90	40/55	-65	230	10	0	40	-35	170	5	20
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1610	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	40	-40	125	165	405
最大自动	1670	115/-110	50/65	-85	315	65	-45	40	-40	145	165	400
自动刹车 3	1705	115/-110	50/65	-85	325	55	-35	45	-40	170	135	385
自动刹车 2	1965	140/-135	60/80	-100	360	50	-50	55	-50	170	80	195

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2095	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	55	-55	145	360	960
最大自动	2180	160/-150	70/95	-125	495	180	-110	55	-50	150	360	970
自动刹车 3	2180	165/-150	70/95	-125	495	175	-105	55	-55	160	360	965
自动刹车 2	2230	165/-160	75/100	-130	510	155	-105	60	-60	170	290	870

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 30 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

着陆距离和调整 (M)												
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	875	60/-40	20/25	-30	115	15	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1050	60/-50	25/35	-35	135	5	0	25	-20	105	0	10
自动刹车 3	1440	95/-90	40/55	-60	220	0	0	40	-35	165	0	0
自动刹车 2	1850	130/-125	55/75	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35
自动刹车 1	2070	155/-150	65/95	-100	365	55	-55	60	-55	160	155	200

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1170	75/-65	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	60	130
最大自动	1275	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-25	110	65	145
自动刹车 3	1445	95/-90	40/55	-60	230	10	0	40	-35	165	5	20
自动刹车 2	1850	130/-125	55/90	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1580	115/-100	50/70	-85	315	75	-55	40	-35	125	160	375
最大自动	1640	115/-105	50/70	-85	315	65	-45	40	-35	145	155	370
自动刹车 3	1665	115/-105	50/65	-85	315	55	-35	45	-40	165	140	370
自动刹车 2	1900	135/-130	55/80	-95	355	50	-45	55	-50	165	75	185

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2045	155/-145	65/95	-125	495	175	-110	55	-50	145	335	875
最大自动	2130	155/-145	65/95	-120	490	175	-105	55	-50	145	340	885
自动刹车 3	2130	160/-145	70/95	-125	495	175	-105	55	-50	160	335	880
自动刹车 2	2165	165/-150	70/100	-130	505	160	-100	60	-55	165	270	800

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1140	125/-75	40/40	-40	185	15	-15	90
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1395	90/-90	35/50	-70	260	40	-35	110
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	895	65/-50	20/25	-35	115	10	-10	80
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF 30	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	80
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	85
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	965	55/-55	20/25	-40	140	15	-10	75
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1295	75/-75	30/45	-55	185	30	-30	140
前缘襟翼过渡	VREF15+15	935	65/-50	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	835	60/-45	15/25	-30	110	10	-10	60
单发失效 (襟翼 30) **	VREF 30	810	55/-40	15/25	-30	110	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于故障后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF 30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼收上	VREF40+40	1030	95/-65	25/25	-35	135	10	-10	70

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	风修正每 10 节		坡度修正每 1%		进近速度 修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1555	90/-90	45/60	-60	215	30	-30	85
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1545	105/-105	45/60	-80	315	60	-50	120
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1280	85/-85	35/45	-55	205	35	-30	115
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1240	80/-80	35/45	-55	205	35	-30	120
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1225	80/-80	30/45	-55	205	35	-30	125
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	190	25	-25	95
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1510	95/-95	40/50	-65	230	45	-40	160
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1300	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1140	70/-70	25/40	-55	195	25	-25	95

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 针对着陆距离高于 8000 英尺气压高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼收上	VREF40+40	1405	80/-85	40/50	-60	205	30	-25	80

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 针对高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

着陆构型	VREF	着陆距离和调整（M）							
		基准距离针对55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2180	150/-150	70/95	-100	360	80	-70	115
防滞失效 （襟翼 40）	VREF40	1940	150/-145	60/80	-120	490	135	-100	140
液压－ A 系统失效 （襟翼 15）	VREF15	1740	135/-135	55/70	-90	340	80	-65	150
液压－ A 系统失效 （襟翼 30）	VREF30	1660	130/-125	70/70	-90	330	80	-65	150
液压－ A 系统失效 （襟翼 40）	VREF40	1625	125/-120	75/75	-90	330	80	-65	150
液压－ B 系统失效 （襟翼 15）	VREF15	1595	120/-120	65/65	-85	320	65	-55	125
液压－ 人工恢复 （A 和 B 系统失效）	VREF15	2080	150/-145	60/80	-105	370	105	-90	195
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1765	130/-130	55/75	-90	330	70	-60	120
单发失效 （襟翼 15）	VREF15	1670	125/-125	50/65	-90	340	80	-65	130
单发失效 （襟翼 30） **	VREF30	1590	115/-115	45/60	-85	330	75	-60	130

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 针对高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整
 ** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼收上	VREF40+40	1945	135/-135	60/80	-95	345	75	-60	115

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 针对高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2880	220/-220	100/145	-150	570	185	-140	150
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	2555	215/-205	80/120	-200	915	465	-220	155
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2240	195/-185	80/100	-135	535	175	-130	180
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2125	180/-175	70/105	-130	525	170	-125	170
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2065	175/-165	70/115	-130	515	165	-120	170
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2065	175/-165	70/100	-125	510	150	-110	150
液压 - 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2675	215/-205	85/120	-150	565	210	-160	220
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2285	185/-180	75/110	-135	525	160	-115	145
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2280	190/-185	75/100	-140	560	200	-145	165
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	2140	175/-170	65/95	-135	545	185	-135	155

基准距离假设海平面，标准日，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 针对高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 高于 / 低于 55000 KG 每 5000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼收上	VREF40+40	2545	195/-195	85/120	-140	545	170	-125	140

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。

STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 针对高度高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）

		风修正的刹车接通速度（KIAS）*																	
		80			100			120			140			160			180		
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)																	
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
80	0	15.3	17.2	19.4	22.9	25.8	29.3	31.7	35.8	40.9	41.5	47.1	54.2	52.2	59.6	69.0	62.4	71.4	83.3
	10	15.8	17.7	20.0	23.6	26.6	30.2	32.7	37.0	42.2	42.8	48.7	55.9	53.9	61.5	71.2	64.4	73.7	86.0
	15	16.0	18.0	20.3	24.0	27.1	30.7	33.2	37.6	42.9	43.5	49.4	56.8	54.7	62.4	72.3	65.3	74.8	87.3
	20	16.3	18.3	20.6	24.4	27.5	31.1	33.7	38.1	43.5	44.1	50.1	57.6	55.6	63.4	73.4	66.3	75.9	88.6
	30	16.7	18.8	21.2	25.0	28.2	32.0	34.6	39.2	44.7	45.4	51.5	59.3	57.1	65.1	75.4	68.2	78.0	91.0
	40	16.8	18.9	21.3	25.2	28.5	32.3	35.0	39.6	45.3	46.0	52.3	60.2	58.0	66.3	77.0	69.5	79.7	93.3
70	50	16.8	19.0	21.4	25.3	28.6	32.5	35.2	40.0	45.8	46.4	52.9	61.1	58.8	67.4	78.5	70.7	81.3	95.6
	0	13.9	15.6	17.6	20.6	23.3	26.3	28.4	32.1	36.5	37.1	42.1	48.2	46.6	53.0	61.2	56.4	64.4	74.8
	10	14.4	16.2	18.2	21.3	24.0	27.2	29.3	33.1	37.7	38.3	43.4	49.7	48.1	54.7	63.1	58.2	66.5	77.2
	15	14.6	16.4	18.5	21.6	24.4	27.6	29.8	33.6	38.3	38.9	44.1	50.5	48.8	55.6	64.1	59.1	67.5	78.4
	20	14.8	16.7	18.8	22.0	24.8	28.0	30.2	34.2	38.9	39.5	44.7	51.3	49.5	56.4	65.1	60.0	68.5	79.6
	30	15.2	17.1	19.3	22.6	25.5	28.8	31.1	35.1	40.0	40.6	46.0	52.7	50.9	58.0	66.9	61.6	70.4	81.8
60	40	15.3	17.2	19.4	22.7	25.6	29.1	31.3	35.5	40.4	41.0	46.6	53.5	51.7	58.9	68.1	62.7	71.8	83.6
	50	15.3	17.2	19.4	22.8	25.8	29.2	31.5	35.7	40.8	41.4	47.1	54.2	52.3	59.7	69.3	63.7	73.1	85.4
	0	12.6	14.1	15.9	18.4	20.7	23.4	25.1	28.3	32.2	32.5	36.9	42.1	40.7	46.3	53.1	49.6	56.5	65.3
	10	13.0	14.6	16.4	19.0	21.4	24.2	25.9	29.2	33.2	33.6	38.0	43.4	42.0	47.7	54.9	51.2	58.3	67.4
	15	13.2	14.8	16.6	19.3	21.7	24.6	26.3	29.7	33.7	34.1	38.6	44.1	42.7	48.5	55.7	51.9	59.2	68.4
	20	13.4	15.0	16.9	19.6	22.1	24.9	26.7	30.1	34.2	34.6	39.2	44.8	43.3	49.2	56.5	52.7	60.1	69.5
50	30	13.7	15.4	17.4	20.1	22.7	25.6	27.4	31.0	35.2	35.6	40.3	46.0	44.5	50.6	58.1	54.2	61.7	71.4
	40	13.8	15.5	17.5	20.3	22.8	25.8	27.7	31.3	35.6	36.0	40.8	46.6	45.1	51.3	59.0	55.0	62.8	72.8
	50	13.8	15.5	17.5	20.3	22.9	25.9	27.8	31.5	35.8	36.2	41.1	47.1	45.6	51.9	59.9	55.7	63.8	74.2
	0	11.2	12.6	14.1	16.2	18.2	20.5	21.8	24.6	27.9	28.0	31.7	36.1	34.8	39.5	45.1	42.1	47.9	55.1
	10	11.6	13.0	14.6	16.7	18.8	21.2	22.5	25.4	28.8	28.9	32.7	37.2	35.9	40.7	46.6	43.5	49.4	56.8
	15	11.7	13.2	14.8	16.9	19.1	21.5	22.8	25.8	29.2	29.4	33.2	37.8	36.5	41.4	47.3	44.2	50.2	57.7
40	20	11.9	13.4	15.1	17.2	19.4	21.9	23.2	26.2	29.6	29.8	33.7	38.4	37.0	42.0	48.0	44.8	50.9	58.6
	30	12.3	13.8	15.5	17.7	19.9	22.5	23.8	26.9	30.5	30.7	34.7	39.4	38.1	43.2	49.4	46.1	52.4	60.2
	40	12.3	13.8	15.6	17.8	20.0	22.6	24.0	27.1	30.7	30.9	35.0	39.9	38.5	43.7	50.0	46.7	53.1	61.2
	50	12.3	13.8	15.6	17.8	20.1	22.7	24.1	27.2	30.9	31.1	35.2	40.2	38.8	44.1	50.6	47.2	53.8	62.1
	0	9.9	11.1	12.5	14.0	15.7	17.7	18.5	20.8	23.5	23.5	26.5	30.1	28.9	32.7	37.3	34.8	39.4	45.1
	10	10.2	11.5	12.9	14.4	16.2	18.2	19.1	21.5	24.3	24.3	27.4	31.1	29.9	33.8	38.5	35.9	40.7	46.5
30	15	10.4	11.7	13.1	14.6	16.5	18.5	19.4	21.8	24.7	24.7	27.8	31.5	30.3	34.3	39.1	36.4	41.3	47.2
	20	10.6	11.9	13.3	14.9	16.7	18.8	19.7	22.2	25.1	25.0	28.2	32.0	30.8	34.8	39.7	37.0	41.9	47.9
	30	10.9	12.2	13.7	15.3	17.2	19.3	20.2	22.8	25.8	25.7	29.0	32.9	31.7	35.8	40.8	38.0	43.1	49.3
	40	10.9	12.2	13.7	15.3	17.3	19.5	20.4	22.9	26.0	25.9	29.3	33.2	31.9	36.2	41.2	38.4	43.6	50.0
	50	10.9	12.2	13.8	15.4	17.3	19.5	20.4	23.0	26.1	26.0	29.4	33.4	32.1	36.4	41.6	38.7	44.0	50.5

* 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风查表，进行风修正。
如果用地速作为踩刹车时的速度，忽略风并用海平面，15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.5	15.8	24.6	33.8	43.5	53.5	63.6	73.9	84.2
	最大自动	7.3	15.0	23.2	31.9	41.2	51.0	61.3	72.2	83.7
	自动刹车 3	7.0	14.2	21.8	29.7	38.1	47.1	56.7	67.1	78.3
	自动刹车 2	6.6	13.3	20.2	27.3	34.7	42.6	51.0	59.9	69.6
	自动刹车 1	6.3	12.4	18.6	24.9	31.6	38.6	46.2	54.4	63.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	6.9	14.5	22.7	31.4	40.4	49.7	59.3	68.9	78.5
	最大自动	6.0	12.6	19.8	27.6	36.0	45.1	54.8	65.3	76.5
	自动刹车 3	4.5	9.5	15.1	21.3	28.1	35.6	43.7	52.5	62.0
	自动刹车 2	2.6	5.9	9.7	14.1	19.1	24.7	31.0	37.9	45.4
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.3	9.1	12.5	16.4	21.0	26.3	32.5

冷却时间（分钟）-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求		1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞融化区域
			6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3		

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 12 分钟。

在飞机全停后 10 至 15 分或空中起落架收上时，可用 CDS 系统页面上的刹车温度监控系统（BTMS）指示来确定建议的冷却计划。

咨询信息

建议的刹车冷却表—高高度
每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）

		风修正的刹车接通速度 （KIAS） *															
		60				100				140				180			
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度（1000 英尺）															
		10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5
80	0	11.4	11.9	12.5	12.7	29.3	30.9	32.7	33.2	54.2	57.7	61.6	62.7	83.3	89.5		
	10	11.7	12.3	12.9	13.1	30.2	31.9	33.8	34.3	55.9	59.5	63.6	64.8	86.0	92.3		
	15	11.9	12.5	13.1	13.3	30.7	32.4	34.3	34.8	56.8	60.4	64.6	65.8	87.3	93.7		
	20	12.1	12.7	13.3	13.5	31.1	32.9	34.8	35.3	57.6	61.3	65.5	66.7	88.6	95.0		
	30	12.4	13.0	13.7	13.9	32.0	33.8	35.8	36.3	59.3	63.0	67.4	68.6	91.0	97.7		
	40	12.5	13.1	13.8	14.0	32.3	34.1	36.1	36.7	60.2	64.2	68.6	69.9	93.3	100.3		
	50	12.5	13.1	13.8	14.0	32.5	34.4	36.4	37.0	61.1	65.2	69.8	71.1	95.6	103.0		
70	0	10.5	11.0	11.5	11.7	26.3	27.8	29.4	29.8	48.2	51.2	54.6	55.6	74.8	80.1	86.3	88.0
	10	10.8	11.3	11.9	12.1	27.2	28.7	30.3	30.8	49.7	52.8	56.3	57.3	77.2	82.7	89.0	90.8
	15	11.0	11.5	12.1	12.3	27.6	29.1	30.8	31.3	50.5	53.6	57.2	58.2	78.4	83.9	90.4	92.2
	20	11.2	11.7	12.3	12.5	28.0	29.6	31.3	31.8	51.3	54.4	58.1	59.1	79.6	85.2	91.7	93.5
	30	11.5	12.0	12.6	12.8	28.8	30.4	32.1	32.6	52.7	56.0	59.7	60.7	81.8	87.5	94.2	96.1
	40	11.5	12.1	12.7	12.9	29.1	30.7	32.4	32.9	53.5	56.9	60.7	61.8	83.6	89.7	96.7	98.7
	50	11.5	12.1	12.7	12.9	29.2	30.8	32.6	33.1	54.2	57.6	61.6	62.7	85.4	91.8	99.1	101.2
60	0	9.6	10.1	10.6	10.7	23.4	24.7	26.1	26.5	42.1	44.6	47.5	48.3	65.3	69.8	74.8	76.3
	10	9.9	10.4	10.9	11.1	24.2	25.5	26.9	27.3	43.4	46.1	49.0	49.8	67.4	72.0	77.2	78.7
	15	10.1	10.6	11.1	11.3	24.6	25.9	27.3	27.7	44.1	46.8	49.7	50.6	68.4	73.1	78.4	79.9
	20	10.2	10.7	11.3	11.4	24.9	26.3	27.7	28.1	44.8	47.5	50.5	51.4	69.5	74.2	79.6	81.1
	30	10.5	11.0	11.6	11.8	25.6	27.0	28.5	28.9	46.0	48.8	51.9	52.8	71.4	76.2	81.8	83.4
	40	10.5	11.1	11.6	11.8	25.8	27.2	28.7	29.2	46.6	49.5	52.7	53.6	72.8	77.8	83.6	85.3
	50	10.5	11.1	11.6	11.8	25.9	27.3	28.9	29.3	47.1	50.0	53.3	54.2	74.2	79.4	85.4	87.1
50	0	8.8	9.2	9.7	9.8	20.5	21.6	22.8	23.1	36.1	38.1	40.5	41.2	55.1	58.6	62.7	63.8
	10	9.1	9.5	10.0	10.1	21.2	22.3	23.5	23.9	37.2	39.4	41.8	42.5	56.8	60.5	64.7	65.9
	15	9.2	9.6	10.1	10.3	21.5	22.7	23.9	24.3	37.8	40.0	42.4	43.1	57.7	61.4	65.7	66.9
	20	9.3	9.8	10.3	10.4	21.9	23.0	24.3	24.6	38.4	40.6	43.1	43.8	58.6	62.3	66.6	67.8
	30	9.6	10.1	10.6	10.7	22.5	23.6	24.9	25.3	39.4	41.7	44.3	45.0	60.2	64.1	68.5	69.7
	40	9.6	10.1	10.6	10.8	22.6	23.8	25.1	25.5	39.9	42.2	44.8	45.6	61.2	65.2	69.8	71.1
	50	9.6	10.1	10.6	10.8	22.7	23.9	25.2	25.6	40.2	42.6	45.3	46.1	62.1	66.3	71.0	72.4
40	0	8.1	8.4	8.9	9.0	17.7	18.6	19.6	19.9	30.1	31.8	33.6	34.2	45.1	47.8	50.9	51.8
	10	8.3	8.7	9.2	9.3	18.2	19.2	20.2	20.5	31.1	32.8	34.7	35.3	46.5	49.3	52.6	53.5
	15	8.5	8.9	9.3	9.4	18.5	19.5	20.5	20.8	31.5	33.3	35.3	35.8	47.2	50.1	53.4	54.3
	20	8.6	9.0	9.4	9.6	18.8	19.8	20.8	21.1	32.0	33.8	35.8	36.4	47.9	50.9	54.2	55.1
	30	8.8	9.2	9.7	9.8	19.3	20.3	21.4	21.7	32.9	34.8	36.8	37.4	49.3	52.3	55.7	56.6
	40	8.9	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.2	35.1	37.2	37.8	50.0	53.0	56.5	57.5
	50	8.8	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.4	35.4	37.5	38.1	50.5	53.7	57.3	58.3

* 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风查表，进行风修正。
如果用地速作为踩刹车时的速度，忽略风并用海平面，15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却表—高高度
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.8	16.3	25.3	34.7	44.7	55.0	65.7	76.6	87.9
	最大自动	7.5	15.4	23.6	32.4	41.8	51.8	62.5	74.1	86.5
	自动刹车 3	7.3	14.7	22.3	30.2	38.6	47.6	57.4	68.1	80.0
	自动刹车 2	7.0	13.8	20.5	27.4	34.8	42.7	51.5	61.3	72.4
	自动刹车 1	6.7	13.1	19.2	25.3	31.8	38.8	46.6	55.4	65.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求	1	4	5	6	7	7.6		注意	热融塞融化区域
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 12 分钟。

在飞机全停后 10 至 15 分或空中起落架收上时，可用 CDS 系统页面上的刹车温度监控系统（BTMS）指示来确定建议的冷却计划。

预 留
空 页

空中性能 – QRH
单发

第 PI-QRH 章
第 22 节

单发

初始最大连续 %N1

基于 .79M, 空调组件高流量, 防冰关断

TAT (°C)	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.0	95.8	95.6	95.4	95.1	94.7	94.2	93.9	93.1
15	96.6	96.4	96.1	96.0	95.9	95.4	95.0	94.7	94.0
10	97.2	97.1	96.7	96.6	96.6	96.2	95.7	95.5	94.9
5	97.4	97.8	97.5	97.3	97.3	96.9	96.5	96.3	95.8
0	96.7	98.0	98.4	98.2	98.1	97.7	97.4	97.1	96.7
-5	95.9	97.2	98.4	99.1	99.0	98.5	98.2	98.0	97.7
-10	95.1	96.4	97.6	98.9	99.8	99.4	99.1	98.9	98.6
-15	94.3	95.7	96.9	98.1	99.4	100.3	100.0	99.8	99.6
-20	93.5	94.9	96.1	97.3	98.6	99.8	100.3	100.1	99.9
-25	92.7	94.1	95.3	96.5	97.8	98.9	99.5	99.3	99.1
-30	91.8	93.3	94.5	95.7	96.9	98.1	98.6	98.4	98.2
-35	91.0	92.5	93.6	94.8	96.1	97.2	97.8	97.6	97.4
-40	90.1	91.7	92.8	94.0	95.3	96.4	96.9	96.7	96.5

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机 & 机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1
37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.0	96.9	97.8	98.7	99.5	98.9	98.0	96.8	95.5	93.9	92.4	91.1	
200	.63	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.7	99.4	98.6	97.7	96.7	95.5	94.4	
240	.74	94.4	95.3	96.1	97.0	97.9	98.7	99.6	100.0	99.2	98.4	97.6	96.6	
280	.86	93.6	94.5	95.4	96.3	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	100.1	99.2	98.4	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	95.8	96.7	97.6	98.5	99.4	99.1	98.3	97.2	96.0	94.6	93.2	92.0	
200	.60	95.4	96.4	97.2	98.1	99.0	99.9	99.8	98.8	97.9	96.9	95.7	94.6	
240	.71	94.3	95.2	96.1	97.0	97.9	98.7	99.6	100.1	99.4	98.8	97.9	96.9	
280	.82	93.1	94.0	94.8	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	99.6	98.8	98.0	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	96.7	97.6	98.4	99.3	100.1	99.3	98.4	97.2	95.9	94.5	93.1	91.9	
200	.58	96.3	97.2	98.1	99.0	99.8	100.7	99.8	98.9	97.9	96.7	95.5	94.4	
240	.68	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	99.5	100.4	100.1	99.5	98.6	97.6	96.6	
280	.79	93.6	94.4	95.3	96.1	97.0	97.8	98.6	99.4	99.8	99.0	98.1	97.3	
320	.89	92.9	93.8	94.7	95.5	96.3	97.2	98.0	98.8	99.6	100.3	100.0	99.1	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	96.7	97.5	98.4	99.3	100.2	100.3	99.5	98.4	97.2	95.8	94.4	93.1	
200	.55	96.4	97.3	98.1	99.0	99.9	100.7	100.9	100.0	99.0	97.9	96.6	95.4	
240	.66	94.9	95.8	96.7	97.5	98.4	99.2	100.1	100.6	99.8	99.0	98.0	97.0	
280	.76	93.1	94.0	94.8	95.6	96.5	97.3	98.1	98.9	99.7	99.0	98.1	97.2	
320	.85	91.7	92.5	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.4	98.2	99.0	99.2	98.3	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	97.4	98.3	99.2	100.0	100.9	100.5	99.5	98.4	97.1	95.6	94.3	93.0	
200	.53	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	101.1	100.6	99.6	98.6	97.4	96.2	95.0	
240	.63	95.6	96.4	97.3	98.1	99.0	99.8	100.6	100.3	99.4	98.5	97.4	96.5	
280	.73	93.5	94.3	95.2	96.0	96.8	97.6	98.4	99.2	99.3	98.4	97.4	96.7	
320	.82	91.3	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	97.7	96.9	
360	.91	91.3	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	99.2	99.3	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	97.3	98.1	99.0	99.9	100.7	101.5	100.5	99.5	98.3	96.9	95.6	94.3	
200	.51	96.2	97.1	98.0	98.8	99.7	100.5	101.0	100.1	99.1	98.0	96.8	95.6	
240	.60	94.9	95.8	96.7	97.5	98.3	99.2	100.0	100.6	99.6	98.6	97.6	96.7	
280	.70	92.9	93.7	94.6	95.4	96.2	97.0	97.8	98.6	99.4	98.6	97.6	96.8	
320	.79	90.8	91.6	92.5	93.3	94.1	94.9	95.6	96.4	97.2	97.9	97.8	97.1	
360	.88	90.0	90.9	91.7	92.5	93.4	94.2	95.0	95.7	96.5	97.3	98.0	98.6	
25000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.1	98.9	99.8	100.7	101.5	101.6	100.6	99.5	98.3	96.9	95.7	94.4	
200	.49	96.7	97.6	98.5	99.3	100.1	100.9	100.8	99.8	98.8	97.6	96.5	95.4	
240	.58	95.0	95.8	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	99.7	98.8	97.8	96.8	95.9	
280	.67	93.1	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	97.8	96.8	96.1	
320	.76	90.8	91.7	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	97.8	97.1	96.4	
360	.85	89.5	90.3	91.2	92.0	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	97.4	
24000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	97.3	98.2	99.1	99.9	100.7	101.5	100.4	99.3	98.1	96.8	95.6	94.4	
200	.48	96.1	96.9	97.8	98.6	99.4	100.2	100.6	99.6	98.6	97.4	96.3	95.3	
240	.57	94.5	95.3	96.1	96.9	97.8	98.6	99.3	99.7	98.7	97.6	96.7	95.8	
280	.66	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	98.8	97.7	96.7	96.0	
320	.75	90.2	91.1	91.9	92.7	93.5	94.4	95.2	95.9	96.7	97.5	96.9	96.2	
360	.83	88.7	89.6	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	96.9	
22000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	96.7	97.6	98.4	99.2	100.1	100.2	99.0	97.8	96.6	95.5	94.4	93.3	
200	.46	95.5	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.3	98.1	97.0	96.0	95.0	94.0	
240	.55	94.1	94.9	95.8	96.5	97.3	98.1	98.9	98.5	97.3	96.4	95.5	94.7	
280	.63	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	97.2	97.9	97.6	96.7	95.8	95.1	
320	.72	90.1	91.0	91.8	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	96.8	96.0	95.3	
360	.80	88.4	89.2	90.1	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.3	95.8	
20000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	95.3	96.1	97.0	97.8	98.6	99.4	98.8	97.4	96.2	95.2	94.2	93.2	
200	.44	94.2	95.0	95.8	96.6	97.4	98.2	98.9	97.8	96.4	95.5	94.6	93.7	
240	.53	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.5	98.2	97.0	95.9	95.1	94.3	
280	.61	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.4	96.5	95.6	94.9	
320	.69	89.1	90.0	90.8	91.6	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	95.8	95.1	
360	.77	87.4	88.3	89.1	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	95.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1

18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.4	97.3	95.9	94.9	94.0	93.0	92.1	
200	.42	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	97.6	96.3	95.2	94.4	93.5	92.6	
240	.51	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	96.7	95.6	94.7	94.0	93.2	
280	.59	90.4	91.3	92.1	92.9	93.8	94.6	95.4	96.1	96.1	95.2	94.4	93.7	
320	.67	88.9	89.7	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	95.5	94.8	94.1	
360	.75	87.3	88.2	89.0	89.8	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.1	94.5	
16000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.2	96.0	94.8	94.0	93.1	92.2	
200	.41	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	96.1	95.0	94.1	93.3	92.5	
240	.49	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	95.4	94.5	93.7	92.9	
280	.57	89.0	89.9	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	94.9	94.1	93.4	
320	.64	87.8	88.6	89.5	90.3	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	94.5	93.8	
360	.72	86.5	87.3	88.2	89.0	89.8	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	94.2	
14000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	92.4	93.2	94.1	94.9	95.7	96.4	96.4	95.5	94.6	93.8	92.9	92.0	
200	.39	91.0	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	95.1	94.2	93.4	92.6	91.8	
240	.47	90.0	90.9	91.7	92.5	93.3	94.1	94.9	95.4	94.6	93.7	93.0	92.3	
280	.54	88.9	89.8	90.6	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	94.9	94.1	93.4	92.7	
320	.62	87.8	88.7	89.5	90.3	91.2	92.0	92.8	93.5	94.3	94.5	93.8	93.1	
360	.69	86.7	87.5	88.3	89.1	90.0	90.8	91.5	92.3	93.1	93.9	94.2	93.6	
12000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	95.5	94.8	94.0	93.2	92.4	91.5	
200	.38	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.2	94.3	93.5	92.7	92.0	91.2	
240	.45	89.8	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	94.7	93.8	93.1	92.4	91.6	
280	.52	88.9	89.8	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	94.2	93.5	92.8	92.1	
320	.60	87.9	88.8	89.6	90.4	91.2	92.0	92.8	93.6	94.3	93.9	93.2	92.5	
360	.67	86.8	87.7	88.5	89.3	90.1	90.9	91.6	92.4	93.2	93.9	93.5	92.9	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	94.7	94.1	93.3	92.5	91.7
200	.36	89.6	90.4	91.3	92.1	92.9	93.7	94.5	94.5	93.7	92.9	92.2	91.4
240	.43	88.9	89.7	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.5	94.0	93.1	92.4	91.7
280	.51	88.1	89.0	89.8	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.4	93.6	92.8	92.2
320	.58	87.2	88.0	88.8	89.6	90.4	91.2	92.0	92.8	93.5	93.9	93.2	92.5
360	.65	86.2	87.0	87.8	88.6	89.4	90.2	91.0	91.7	92.5	93.2	93.6	92.9
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	89.1	89.9	90.7	91.5	92.3	93.1	93.7	93.5	93.2	92.5	91.8	91.0
200	.33	88.7	89.5	90.3	91.1	91.8	92.6	93.4	93.3	92.9	92.3	91.6	90.8
240	.40	88.1	88.9	89.7	90.5	91.3	92.0	92.8	93.3	92.5	91.8	91.1	90.3
280	.46	87.5	88.3	89.1	89.8	90.6	91.4	92.2	92.9	92.9	92.1	91.4	90.7
320	.53	86.8	87.6	88.3	89.1	89.9	90.7	91.4	92.2	92.9	92.5	91.8	91.1
360	.59	86.0	86.7	87.5	88.3	89.1	89.8	90.6	91.3	92.0	92.8	92.2	91.5
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	88.8	89.6	90.4	91.2	91.9	92.7	93.1	92.9	92.6	91.8	91.1	90.3
200	.32	88.5	89.3	90.0	90.8	91.6	92.3	93.1	92.8	92.5	91.8	91.1	90.3
240	.38	87.9	88.7	89.5	90.3	91.0	91.8	92.5	92.6	91.8	91.0	90.3	89.6
280	.45	87.4	88.1	88.9	89.7	90.5	91.2	92.0	92.7	92.2	91.4	90.7	90.0
320	.51	86.7	87.5	88.3	89.0	89.8	90.5	91.3	92.0	92.5	91.8	91.1	90.4
360	.57	85.9	86.7	87.5	88.2	89.0	89.7	90.5	91.2	91.9	92.2	91.5	90.7
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	87.7	88.5	89.3	90.0	90.8	91.6	92.3	92.3	91.8	91.2	90.5	89.7
200	.31	87.4	88.2	89.0	89.7	90.5	91.3	92.0	92.4	92.0	91.5	90.8	90.0
240	.37	86.9	87.7	88.5	89.3	90.0	90.8	91.5	92.3	91.9	91.2	90.4	89.7
280	.43	86.4	87.2	87.9	88.7	89.5	90.2	90.9	91.7	92.1	91.4	90.7	89.9
320	.49	85.8	86.6	87.4	88.1	88.9	89.6	90.4	91.1	91.8	91.8	91.1	90.3
360	.55	85.1	85.9	86.7	87.4	88.1	88.9	89.6	90.3	91.1	91.8	91.4	90.7

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
80	76	261	16000	13800	11500
75	71	253	18600	16600	14100
70	67	245	21100	19500	17200
65	62	237	23600	22200	20400
60	57	228	26000	24900	23500
55	53	219	28300	27300	26200
50	48	209	30500	29700	28600
45	43	198	32700	31900	31000
40	38	187	35000	34300	33400
35	33	175	37600	36900	36100
30	29	162	40700	39900	39100

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航航程能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
140	129	120	113	106	100	95	90	85	82	78
279	259	241	226	212	200	189	180	171	163	156
418	388	361	338	318	300	284	270	256	245	234
558	517	482	451	424	400	379	359	342	326	312
697	646	602	564	530	500	473	449	428	408	390
836	775	722	676	636	600	568	539	513	490	468
975	904	843	789	742	700	663	629	599	571	546
1114	1033	963	902	848	800	757	719	684	653	624
1253	1162	1083	1014	954	900	852	809	770	734	702
1392	1291	1204	1127	1060	1000	947	899	855	816	780
1532	1420	1324	1240	1166	1100	1041	989	941	898	858
1671	1550	1444	1353	1272	1200	1136	1078	1026	979	936
1811	1679	1565	1465	1378	1300	1231	1168	1112	1061	1014
1951	1809	1686	1578	1484	1400	1325	1258	1197	1142	1092
2091	1938	1806	1691	1590	1500	1420	1348	1283	1223	1169
2231	2068	1927	1804	1696	1600	1514	1437	1368	1305	1247
2372	2198	2048	1917	1802	1700	1609	1527	1453	1386	1325
2513	2329	2169	2030	1908	1800	1703	1617	1538	1467	1402

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)								时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000KG)								
	35	40	45	50	55	60	65	70	
100	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0:17
200	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	0:34
300	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	0:51
400	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	1:08
500	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	1:24
600	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	1:41
700	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	1:58
800	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	2:15
900	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9	2:32
1000	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	2:49
1100	4.0	4.5	4.9	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	3:06
1200	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	7.3	7.8	3:23
1300	4.7	5.2	5.8	6.3	6.8	7.3	7.9	8.4	3:40
1400	5.0	5.6	6.2	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0	3:57
1500	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.7	4:14
1600	5.7	6.3	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.3	4:31
1700	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.4	10.1	10.9	4:48
1800	6.4	7.1	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	5:05

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
80	10000	7400	4800
75	12800	10300	7800
70	15800	13300	10800
65	19900	16600	13800
60	23200	20500	17600
55	26100	24500	21700
50	28900	27600	25800
45	31300	30400	29100
40	33700	32900	31800
35	36300	35600	34500
30	39400	38500	37500

发动机防冰接通时，高度能力降低 2000 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 7000 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31
75	%N1	88.5	92.6								
	马赫	.528	.579								
	KIAS	293	293								
	FF/ENG	2693	2723								
70	%N1	86.6	90.8	92.5	94.2						
	马赫	.510	.562	.582	.595						
	KIAS	282	284	283	278						
	FF/ENG	2499	2529	2532	2500						
65	%N1	84.5	88.8	90.5	92.3	94.2					
	马赫	.491	.542	.563	.584	.596					
	KIAS	271	274	274	273	268					
	FF/ENG	2306	2334	2339	2341	2313					
60	%N1	82.3	86.6	88.4	90.1	92.0	94.0	96.8			
	马赫	.471	.521	.543	.564	.585	.597	.614			
	KIAS	261	263	263	263	263	258	254			
	FF/ENG	2120	2141	2145	2148	2152	2131	2175			
55	%N1	80.0	84.2	86.0	87.8	89.6	91.5	93.6	96.6		
	马赫	.453	.498	.520	.541	.563	.585	.597	.614		
	KIAS	250	251	252	252	253	252	247	244		
	FF/ENG	1945	1948	1952	1954	1959	1966	1953	1997		
50	%N1	77.6	81.6	83.4	85.2	87.0	88.8	90.8	92.9	96.1	
	马赫	.434	.475	.495	.516	.538	.561	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	239	240	241	241	241	236	233	
	FF/ENG	1777	1759	1760	1763	1767	1771	1783	1776	1815	
45	%N1	75.2	78.9	80.5	82.3	84.1	86.0	87.8	89.8	92.0	95.2
	马赫	.415	.452	.469	.489	.511	.533	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	227	228	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1617	1585	1576	1573	1577	1581	1588	1604	1601	1630
40	%N1	72.5	76.0	77.6	79.2	80.9	82.8	84.6	86.5	88.4	90.8
	马赫	.395	.429	.445	.462	.480	.502	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	215	215	214	214	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1462	1421	1406	1395	1388	1393	1400	1411	1424	1428
35	%N1	69.4	73.0	74.4	75.9	77.6	79.2	81.0	82.8	84.7	86.6
	马赫	.375	.406	.420	.435	.452	.469	.490	.513	.536	.560
	KIAS	207	203	202	202	201	201	201	202	203	203
	FF/ENG	1314	1266	1247	1230	1217	1209	1212	1224	1233	1243
30	%N1	66.2	69.5	71.0	72.4	73.8	75.4	77.1	78.7	80.6	82.5
	马赫	.355	.382	.394	.407	.422	.438	.455	.474	.496	.520
	KIAS	196	191	190	189	188	187	186	186	187	187
	FF/ENG	1173	1117	1097	1078	1059	1042	1037	1040	1048	1055

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面 距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
314	283	256	234	216	200	190	180	172	164	157
634	570	514	470	433	400	379	360	343	327	313
957	859	775	706	650	600	569	540	513	489	468
1283	1150	1036	943	867	800	758	719	684	652	623
1611	1443	1298	1181	1085	1000	947	898	853	814	778
1942	1737	1561	1419	1302	1200	1135	1076	1023	975	933
2276	2034	1825	1658	1520	1400	1324	1255	1193	1136	1087
2612	2332	2090	1897	1739	1600	1513	1434	1362	1297	1240
2951	2631	2356	2137	1957	1800	1702	1613	1531	1459	1394

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (N M)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.3	0:46	1.1	0:43	1.0	0:41	0.9	0:39	0.8	0:38
400	2.6	1:30	2.4	1:25	2.2	1:20	2.0	1:15	1.8	1:12
600	3.9	2:14	3.6	2:07	3.3	2:00	3.0	1:52	2.9	1:46
800	5.2	2:59	4.8	2:50	4.4	2:39	4.1	2:29	3.9	2:21
1000	6.5	3:45	6.0	3:33	5.5	3:20	5.2	3:07	4.8	2:56
1200	7.8	4:31	7.2	4:16	6.7	4:01	6.2	3:45	5.8	3:31
1400	9.0	5:18	8.3	5:00	7.7	4:42	7.2	4:23	6.8	4:07
1600	10.2	6:05	9.5	5:45	8.8	5:24	8.2	5:02	7.7	4:43
1800	11.5	6:53	10.7	6:30	9.9	6:06	9.2	5:41	8.7	5:19

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	30	40	50	60	70
1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
3	-0.5	-0.2	0.0	0.4	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4
5	-0.8	-0.4	0.0	0.7	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	0.8	2.0
7	-1.1	-0.6	0.0	1.0	2.3
8	-1.3	-0.6	0.0	1.1	2.6
9	-1.4	-0.7	0.0	1.2	2.9
10	-1.6	-0.8	0.0	1.3	3.2
11	-1.8	-0.9	0.0	1.4	3.4
12	-1.9	-1.0	0.0	1.5	3.6
13	-2.1	-1.0	0.0	1.6	3.8
14	-2.3	-1.1	0.0	1.7	4.0

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)								
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
80	%N1	80.1	83.1	87.4	91.9					
	KIAS	247	247	248	250					
	FF/ENG	2640	2640	2650	2700					
75	%N1	78.3	81.2	85.5	90.0					
	KIAS	239	240	240	242					
	FF/ENG	2470	2460	2470	2510					
70	%N1	76.5	79.2	83.6	88.0	93.4				
	KIAS	231	231	232	233	235				
	FF/ENG	2310	2300	2300	2320	2370				
65	%N1	74.4	77.2	81.5	85.8	90.6				
	KIAS	223	223	223	224	226				
	FF/ENG	2140	2130	2120	2140	2160				
60	%N1	72.1	75.1	79.2	83.6	88.2	95.3			
	KIAS	214	214	215	215	217	218			
	FF/ENG	1980	1960	1950	1960	1970	2070			
55	%N1	69.7	72.7	76.8	81.1	85.7	91.2			
	KIAS	204	205	206	206	207	208			
	FF/ENG	1820	1800	1790	1790	1790	1830			
50	%N1	67.2	70.0	74.3	78.5	83.0	87.8	96.4		
	KIAS	195	195	196	197	197	198	200		
	FF/ENG	1670	1640	1630	1620	1610	1630	1770		
45	%N1	64.5	67.2	71.4	75.6	80.1	84.8	91.0		
	KIAS	185	185	186	186	187	188	189		
	FF/ENG	1510	1490	1470	1460	1440	1450	1510		
40	%N1	61.3	64.2	68.2	72.6	76.9	81.5	86.4	96.0	
	KIAS	177	177	177	177	177	177	178	179	
	FF/ENG	1360	1340	1310	1300	1280	1280	1300	1430	
45	%N1	58.0	60.8	64.9	69.0	73.4	77.9	82.6	88.8	
	KIAS	171	171	171	171	171	171	171	171	
	FF/ENG	1210	1190	1170	1150	1130	1110	1130	1170	
30	%N1	54.8	57.3	61.4	65.4	70.0	74.1	78.7	83.5	93.6
	KIAS	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	FF/ENG	1070	1050	1030	1010	990	970	980	990	1090

该表包括方块等待航线的 5%附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-290	-350					
50	-270	-330	-420				
48	-250	-310	-390				
46	-220	-280	-370	-460			
44	-200	-260	-350	-440			
42	-170	-230	-330	-420	-520		
40	-140	-210	-300	-390	-500		
38	-120	-180	-270	-370	-470	-600	
36	-100	-150	-250	-350	-450	-580	
34	-100	-130	-220	-320	-430	-560	-660
32	-100	-110	-200	-300	-410	-540	-640
30	-100	-110	-170	-280	-390	-520	-620
20	-90	-100	-160	-210	-290	-390	-520
10	-90	-100	-160	-210	-290	-360	-440
0	-80	-100	-150	-210	-290	-360	-440
-20	-80	-100	-160	-210	-290	-370	-460
-40	-80	-100	-160	-220	-300	-380	-470

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-450	-510					
50	-430	-490	-580				
48	-410	-470	-560				
46	-380	-450	-540	-630			
44	-360	-430	-520	-610			
42	-330	-400	-490	-590	-690		
40	-310	-380	-470	-560	-670		
38	-290	-350	-450	-540	-650	-770	
36	-270	-330	-420	-520	-630	-760	
34	-270	-300	-400	-500	-610	-740	-840
32	-270	-280	-370	-480	-590	-720	-820
30	-270	-280	-350	-450	-570	-700	-810
20	-260	-280	-340	-390	-470	-580	-710
10	-260	-280	-340	-400	-470	-550	-630
0	-260	-280	-340	-400	-480	-560	-640
-20	-270	-290	-350	-410	-490	-570	-660
-40	-280	-300	-360	-420	-500	-590	-680

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度

襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-660		
32	-640		
30	-620	-730	
20	-520	-630	
10	-440	-530	-650
0	-440	-540	-630
-20	-460	-550	-650
-40	-470	-570	-670

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 100 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 140 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-840		
32	-820		
30	-810	-920	
20	-710	-830	
10	-630	-730	-850
0	-640	-740	-830
-20	-660	-760	-860
-40	-680	-790	-890

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

预 留
空 页

空中性能 – QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 23 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000KG)	气压高度 (FT)		
	ISA+10°C 及以下	ISA+15°C	ISA+20°C
80	14800	12300	9600
75	19000	15100	12600
70	22500	19300	15700
65	25400	23300	19600
60	27900	26400	24400
55	30200	29100	27400
50	32400	31400	30200
45	34600	33600	32500
40	37000	36100	35000
35	39700	38800	37800

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000KG)		气压高度 (1000FT)									
		10	21	23	25	27	29	31	33	35	37
80	%N1	84.7									
	MACH	.468									
	KIAS	259									
	FF/ENG	2307									
75	%N1	82.9	92.5								
	MACH	.454	.554								
	KIAS	251	248								
	FF/ENG	2154	2148								
70	%N1	81.0	90.4	92.5							
	MACH	.440	.541	.557							
	KIAS	243	242	240							
	FF/ENG	2003	1998	1995							
65	%N1	79.0	88.4	90.1	92.5						
	MACH	.425	.524	.543	.560						
	KIAS	235	234	233	231						
	FF/ENG	1856	1845	1841	1846						
60	%N1	76.8	86.2	88.0	89.8	92.2	95.6				
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580				
	KIAS	226	225	225	224	222	220				
	FF/ENG	1712	1689	1690	1691	1701	1746				
55	%N1	74.6	83.8	85.5	87.3	89.2	91.8	95.2			
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581			
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211			
	FF/ENG	1570	1537	1536	1540	1546	1556	1600			
50	%N1	72.1	81.2	82.9	84.7	86.5	88.4	91.0	94.5		
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580		
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201		
	FF/ENG	1431	1388	1386	1389	1397	1402	1409	1451		
45	%N1	69.3	78.3	80.1	81.8	83.6	85.4	87.4	90.0	93.5	
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578	
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191	
	FF/ENG	1297	1244	1238	1240	1247	1253	1258	1263	1299	
40	%N1	66.3	75.2	76.9	78.7	80.4	82.2	84.1	86.0	88.5	92.3
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554	.573
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183	181
	FF/ENG	1169	1106	1095	1095	1102	1106	1109	1113	1118	1151
35	%N1	63.2	71.9	73.5	75.2	77.0	78.7	80.5	82.3	84.3	86.9
	MACH	.321	.392	.408	.425	.442	.461	.481	.503	.526	.547
	KIAS	177	174	174	173	173	173	173	173	173	172
	FF/ENG	1044	974	959	955	961	962	965	966	969	978

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
655	584	523	474	435	400	377	357	338	321	307
990	881	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1330	1181	1054	953	871	800	755	713	676	642	613
1676	1486	1323	1195	1091	1000	943	891	844	803	766
2027	1793	1594	1437	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2385	2106	1868	1681	1531	1400	1319	1246	1180	1121	1069
2749	2422	2143	1926	1751	1600	1507	1423	1347	1279	1220
3120	2742	2421	2172	1973	1800	1695	1600	1514	1437	1370

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.8	0:42	1.6	0:41
400	5.0	1:36	4.6	1:31	4.1	1:25	3.8	1:20	3.6	1:17
600	7.4	2:25	6.9	2:17	6.2	2:06	5.8	1:59	5.5	1:54
800	9.9	3:14	9.2	3:03	8.3	2:48	7.7	2:38	7.3	2:31
1000	12.2	4:05	11.4	3:51	10.3	3:31	9.6	3:18	9.2	3:08
1200	14.5	4:56	13.6	4:39	12.2	4:14	11.5	3:59	10.9	3:46
1400	16.8	5:49	15.7	5:28	14.2	4:59	13.3	4:40	12.7	4:24
1600	19.0	6:43	17.8	6:19	16.1	5:44	15.1	5:22	14.3	5:04
1800	21.2	7:39	19.8	7:10	17.9	6:30	16.8	6:05	16.0	5:43

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.2
8	-1.4	-0.7	0.0	1.2	2.8
10	-1.8	-0.9	0.0	1.5	3.4
12	-2.1	-1.1	0.0	1.8	4.0
14	-2.5	-1.2	0.0	2.0	4.5
16	-2.8	-1.4	0.0	2.2	4.9
18	-3.2	-1.6	0.0	2.3	5.3
20	-3.6	-1.8	0.0	2.5	5.7
22	-3.9	-1.9	0.0	2.6	6.0

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度 (英尺)	时间 (分)	燃油 (千克)	距离 (海里)
41000	21	270	88
39000	20	260	84
37000	20	260	79
35000	19	260	75
33000	18	250	71
31000	18	250	67
29000	17	240	63
27000	16	230	59
25000	15	230	55
23000	14	220	51
21000	14	210	47
19000	13	210	43
17000	12	200	39
15000	11	190	35
10000	9	160	25
5000	6	130	16
1500	4	100	9

包括作直线进近的裕量。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000KG)		气压高度 (FT)								
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
80	%N1	74.5	77.3	81.5	85.8	90.5				
	KIAS	224	224	224	224	224				
	FF/ENG	2140	2130	2120	2130	2150				
75	%N1	72.8	75.7	79.8	84.1	88.7				
	KIAS	219	219	219	219	219				
	FF/ENG	2010	2000	1990	2000	2000				
70	%N1	71.0	74.0	78.0	82.3	86.9	92.7			
	KIAS	214	214	214	214	214	214			
	FF/ENG	1890	1880	1870	1870	1870	1920			
65	%N1	69.1	72.1	76.2	80.5	84.9	89.9			
	KIAS	209	209	209	209	209	209			
	FF/ENG	1780	1760	1740	1740	1730	1760			
60	%N1	67.2	70.0	74.2	78.3	82.8	87.5	95.4		
	KIAS	203	203	203	203	203	203	203		
	FF/ENG	1660	1630	1620	1610	1600	1610	1720		
55	%N1	65.1	67.9	72.1	76.2	80.6	85.2	91.2		
	KIAS	197	197	197	197	197	197	197		
	FF/ENG	1540	1520	1500	1480	1470	1480	1530		
50	%N1	62.8	65.6	69.7	73.9	78.2	82.8	87.7		
	KIAS	190	190	190	190	190	190	190		
	FF/ENG	1420	1400	1380	1360	1340	1340	1370		
45	%N1	60.3	63.3	67.2	71.5	75.7	80.2	84.9	92.3	
	KIAS	184	184	184	184	184	184	184	184	
	FF/ENG	1310	1290	1270	1250	1220	1220	1240	1300	
40	%N1	57.9	60.6	64.7	68.8	73.1	77.5	82.0	87.4	
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177	
	FF/ENG	1200	1180	1160	1140	1110	1090	1110	1130	
35	%N1	55.3	57.9	62.0	66.0	70.5	74.7	79.1	83.8	93.3
	KIAS	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	FF/ENG	1090	1070	1050	1030	1000	980	990	1000	1090

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能 — QRH

起落架放下，单发

第 PI-QRH 章

第 24 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA+10 °C & 以下	ISA+15 °C	ISA+20 °C
70	66	213	2500	300	
65	62	208	5800	4000	2100
60	57	202	9100	7300	5700
55	52	196	12400	10600	8800
50	48	190	15600	14100	12300
45	43	184	18900	17500	15900
40	38	177	22200	21000	19700
35	34	170	25400	24600	23600

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000KG)	气压高度 (FT)		
	ISA+10 °C 和以下	ISA+15 °C	ISA+20 °C
60	3600	500	
55	8100	5800	3200
50	12300	10100	8000
45	16500	14800	12500
40	20700	19300	17400
35	24500	23400	22100

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
60	%N1	90.6									
	MACH	.364									
	KIAS	220									
	FF/ENG	3238									
55	%N1	88.1	89.7	91.5							
	MACH	.351	.362	.374							
	KIAS	212	211	210							
	FF/ENG	2958	2950	2951							
50	%N1	85.5	87.0	88.6	90.4	92.2					
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384					
	KIAS	204	203	202	201	200					
	FF/ENG	2694	2675	2664	2665	2675					
45	%N1	82.8	84.2	85.7	87.3	89.0	90.8	93.4			
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393			
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189			
	FF/ENG	2442	2416	2396	2384	2383	2387	2401			
40	%N1	79.8	81.2	82.6	84.1	85.6	87.3	89.2	91.4	94.9	
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	
	FF/ENG	2206	2171	2143	2123	2110	2103	2098	2099	2150	
35	%N1	76.7	78.0	79.3	80.7	82.1	83.7	85.5	87.5	89.4	92.7
	MACH	.296	.305	.313	.322	.331	.342	.354	.369	.384	.400
	KIAS	179	178	176	174	172	171	170	170	170	170
	FF/ENG	1973	1943	1906	1877	1856	1838	1828	1832	1839	1872

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
178	155	135	121	110	100	93	87	81	77	73
361	314	274	244	220	200	186	174	163	154	146
546	473	412	366	331	300	279	260	244	230	218
732	634	551	489	441	400	372	347	325	306	290
920	796	692	613	552	500	465	434	407	383	362
1109	958	832	737	663	600	558	520	487	458	434
1300	1122	973	861	774	700	651	607	568	534	505
1493	1287	1115	986	885	800	744	693	648	610	577
1688	1453	1257	1110	997	900	836	779	729	685	648
1884	1620	1400	1235	1108	1000	929	865	809	760	719

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000FT)							
	6		10		14		18	
	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)
100	1.1	0:29	1.0	0:28	0.9	0:27	0.8	0:26
200	2.4	0:56	2.2	0:54	2.0	0:52	1.9	0:50
300	3.6	1:24	3.3	1:21	3.1	1:17	3.0	1:14
400	4.8	1:52	4.4	1:47	4.2	1:42	4.1	1:37
500	6.0	2:20	5.6	2:14	5.2	2:08	5.1	2:02
600	7.1	2:49	6.7	2:41	6.3	2:34	6.1	2:26
700	8.3	3:18	7.7	3:09	7.3	3:00	7.1	2:50
800	9.4	3:47	8.8	3:37	8.3	3:26	8.0	3:15
900	10.5	4:16	9.9	4:05	9.3	3:52	9.0	3:40
1000	11.7	4:46	10.9	4:33	10.3	4:19	9.9	4:06

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	30	40	50	60	70
1	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.4
2	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9
3	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.3
4	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.8
5	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.3
6	-1.2	-0.6	0.0	1.3	2.7
7	-1.4	-0.7	0.0	1.5	3.1
8	-1.6	-0.8	0.0	1.7	3.6
9	-1.8	-0.9	0.0	1.9	4.0
10	-2.0	-1.0	0.0	2.1	4.4
11	-2.2	-1.1	0.0	2.3	4.8
12	-2.4	-1.2	0.0	2.5	5.2

包含 APU 燃油。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000KG)		气压高度 (FT)			
		1500	5000	10000	15000
70	%N1	89.7			
	KIAS	214			
	FF/ENG	3640			
65	%N1	87.6	90.8		
	KIAS	209	209		
	FF/ENG	3380	3410		
60	%N1	85.4	88.4		
	KIAS	203	203		
	FF/ENG	3120	3130		
55	%N1	83.0	86.0	90.6	
	KIAS	197	197	197	
	FF/ENG	2870	2870	2900	
50	%N1	80.4	83.5	87.9	93.2
	KIAS	190	190	190	190
	FF/ENG	2630	2620	2630	2690
45	%N1	77.8	80.7	85.1	89.9
	KIAS	184	184	184	184
	FF/ENG	2400	2380	2380	2410
40	%N1	75.1	77.9	82.2	86.7
	KIAS	177	177	177	177
	FF/ENG	2180	2160	2150	2160
35	%N1	72.1	75.0	79.1	83.6
	KIAS	170	170	170	170
	FF/ENG	1960	1940	1920	1920

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 – QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 25 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外,一旦 FMC 失效,可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突,则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示,可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息,以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠,俯仰姿态用粗体字显示,以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/78 爬升速度计划,组件接通或关断且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表,得出 %N1。 %N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1,在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作,使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40, 30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时,进近速度的风修正 (最大 20 海里 / 小时) 建议使用 1/2 稳定顶风分量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 海里 / 小时。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的,以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 吋干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度和双发卡位反推情况下选择着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车接通速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以使用线性插入法获得中间的数值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监控系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监控系统决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

单发

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力。用气压高度、TAT、IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力的推力水平时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时随巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空距离转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到备降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。读出实际重量所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 – QRH

目录

第 PI-QRH 章

第 30 节

737-700 CFM56-7B24 KG FAA CATA

概述	PI-QRH.30.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.30.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.30.3
复飞 %N1	PI-QRH.30.4
VREF	PI-QRH.30.6
咨询信息	PI-QRH.31.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.31.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.31.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.31.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.31.14
单发	PI-QRH.32.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.32.1
最大连续 %N1	PI-QRH.32.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.32.6
飘降 / 远程巡航航程能力	PI-QRH.32.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.32.8
远程巡航控制	PI-QRH.32.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.32.10
等待	PI-QRH.32.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.32.12
起落架放下	PI-QRH.33.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.33.1
远程巡航控制	PI-QRH.33.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.33.3
下降	PI-QRH.33.4
等待	PI-QRH.33.5

起落架放下，单发	PI-QRH.34.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.34.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.34.1
远程巡航控制	PI-QRH.34.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.34.3
等待	PI-QRH.34.4
正文	PI-QRH.35.1
介绍	PI-QRH.35.1
概述	PI-QRH.35.1
咨询信息	PI-QRH.35.2
发动机失效	PI-QRH.35.4
起落架放下	PI-QRH.35.6

空中性能 –QRH

概述

第 PI-QRH 章

第 30 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

爬升 (280/76)

襟翼收上, 设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0		
	V/S(FT/MIN)	1800	1100	400		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	V/S(FT/MIN)	2600	2000	1500	1100	800
20000	俯仰姿态	7.5	6.5	6.0	6.0	6.0
	V/S(FT/MIN)	4200	3300	2600	2100	1700
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.0	8.0
	V/S(FT/MIN)	5700	4500	3600	3000	2500
海平面	俯仰姿态	14.5	12.5	11.0	10.5	10.0
	V/S(FT/MIN)	6900	5400	4400	3700	3100

巡航 (.76/280)

襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	83	87	92		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	81	83	85	89	94
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	80	81	83	85	87
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	79	81	83
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	73	74	75	77	79
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5
	%N1	69	70	71	73	75

下降 (.76/280)

襟翼收上, 设置慢车推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-2.0	-0.5	0.0	0.5	1.0
	V/S(FT/MIN)	-2800	-2600	-2600	-2800	-3100
30000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	-0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-3200	-2700	-2400	-2200	-2100
20000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2900	-2400	-2100	-2000	-1900
10000	俯仰姿态	-3.5	-2.5	-1.0	-0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2700	-2300	-2000	-1800	-1700
海平面	俯仰姿态	-4.0	-2.5	-1.5	-0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2600	-2200	-1900	-1700	-1600

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	63	67	70
5000	俯仰姿态	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	59	63	67

终端区域 (5000 英尺)
平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF 40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	51	56	61	65	69
襟翼 5 (起落架收上) (VREF 40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	52	57	62	66	70
襟翼 15 (起落架放下) (VREF 40 + 20)	俯仰姿态	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	60	65	70	75	79

五边进近 (1500 英尺)
起落架放下, 对于 3 ° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF 15 + 10)	俯仰姿态	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
	%N1	42	46	51	54	57
襟翼 30 (VREF 30 + 10)	俯仰姿态	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	%N1	46	51	56	59	63
襟翼 40 (VREF 40 + 10)	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5
	%N1	53	58	63	67	70

最大爬升 %N1
基于组件接通或关断且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/ MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	89.4	89.7	89.7	89.8	89.6	91.4	93.0	94.4	94.5	92.8
55	90.2	90.5	90.5	90.7	90.0	90.8	92.4	93.7	93.8	92.1
50	90.9	91.2	91.3	91.5	91.0	90.8	91.7	93.0	93.1	91.4
45	91.6	91.9	92.1	92.3	91.9	91.7	91.7	92.3	92.4	90.7
40	92.4	92.6	92.9	93.1	92.7	92.5	92.5	91.6	91.7	90.0
35	92.9	93.3	93.6	93.8	93.6	93.3	93.3	92.4	91.7	90.1
30	92.2	94.1	94.3	94.6	94.4	94.1	94.0	93.2	92.6	91.1
25	91.5	94.1	95.0	95.2	95.2	94.8	94.7	94.0	93.4	92.1
20	90.7	93.3	95.8	96.0	95.9	95.6	95.4	94.7	94.2	93.0
15	90.0	92.5	95.2	96.8	96.7	96.3	96.1	95.5	95.0	94.0
10	89.2	91.8	94.4	97.1	97.6	97.0	96.7	96.2	95.8	94.9
5	88.4	91.0	93.6	96.3	98.5	97.9	97.4	97.0	96.6	95.8
0	87.7	90.2	92.8	95.5	97.9	99.0	98.4	97.8	97.5	96.7
-5	86.9	89.4	92.0	94.7	97.2	98.9	99.4	98.6	98.3	97.7
-10	86.1	88.6	91.2	93.9	96.4	98.1	99.7	99.5	99.2	98.7
-15	85.3	87.8	90.3	93.1	95.6	97.4	98.9	100.5	100.1	99.7
-20	84.5	87.0	89.5	92.3	94.8	96.6	98.1	100.2	100.7	100.3
-25	83.7	86.1	88.7	91.4	94.1	95.8	97.3	99.3	99.9	99.5
-30	82.9	85.3	87.8	90.6	93.3	95.0	96.5	98.5	99.0	98.7
-35	82.0	84.5	87.0	89.8	92.4	94.1	95.6	97.6	98.2	97.8
-40	81.2	83.6	86.1	88.9	91.6	93.3	94.8	96.8	97.3	96.9

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT °C	机场气压高度（英尺）											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	91.0	91.8	91.8									
52	125	55	91.7	92.6	92.6	92.5	92.5							
47	116	50	92.5	93.3	93.3	93.3	93.3	93.2	93.2					
42	108	45	93.3	94.1	94.1	94.1	94.0	94.0	94.0	93.9	93.9	93.8		
37	99	40	94.1	94.9	94.9	94.8	94.7	94.7	94.6	94.6	94.6	94.6	94.5	94.4
32	90	35	94.3	95.8	95.8	95.7	95.6	95.5	95.5	95.4	95.3	95.3	95.3	95.2
27	81	30	93.5	95.7	96.3	96.5	96.5	96.4	96.4	96.3	96.2	96.2	96.1	96.0
22	72	25	92.8	94.9	95.5	96.1	96.7	97.3	97.3	97.2	97.1	97.0	97.0	96.9
17	63	20	92.0	94.2	94.7	95.3	95.9	96.5	97.2	97.9	98.3	98.2	98.1	98.0
12	54	15	91.3	93.4	94.0	94.5	95.1	95.8	96.5	97.2	97.9	98.7	99.4	99.4
7	45	10	90.5	92.6	93.2	93.8	94.4	95.0	95.7	96.4	97.1	97.9	98.7	99.5
2	36	5	89.7	91.8	92.4	93.0	93.6	94.2	94.9	95.6	96.4	97.1	98.0	98.8
-3	27	0	89.0	91.0	91.6	92.2	92.8	93.4	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	98.1
-8	18	-5	88.2	90.2	90.8	91.4	92.0	92.6	93.3	94.0	94.8	95.6	96.4	97.3
-13	9	-10	87.4	89.4	90.0	90.6	91.1	91.8	92.5	93.2	94.0	94.8	95.7	96.5
-17	1	-15	86.6	88.6	89.2	89.7	90.3	90.9	91.7	92.4	93.2	94.0	94.9	95.8
-22	-8	-20	85.8	87.8	88.3	88.9	89.5	90.1	90.8	91.6	92.3	93.2	94.1	95.0
-27	-17	-25	84.9	86.9	87.5	88.1	88.6	89.3	90.0	90.7	91.5	92.3	93.3	94.2
-32	-26	-30	84.1	86.1	86.7	87.2	87.8	88.4	89.2	89.9	90.7	91.5	92.5	93.4
-37	-35	-35	83.3	85.2	85.8	86.3	86.9	87.6	88.3	89.0	89.8	90.7	91.6	92.6
-42	-44	-40	82.4	84.4	84.9	85.5	86.1	86.7	87.4	88.2	89.0	89.8	90.8	91.8
-47	-53	-45	81.6	83.5	84.1	84.6	85.2	85.8	86.6	87.3	88.1	89.0	90.0	90.9
-52	-62	-50	80.7	82.6	83.2	83.7	84.3	84.9	85.7	86.4	87.2	88.1	89.1	90.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度（英尺）											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
A/C 高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

复飞 %N1 一高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT (C)	机场气压高度 (英尺)					
(C)	F		10000	11000	12000	13000	14000	14500
37	99	40	94.4	94.3				
32	90	35	95.2	95.2	95.2	95.1	95.0	
27	81	30	96.0	96.0	96.0	95.9	95.8	95.7
22	72	25	96.9	96.8	96.7	96.7	96.5	96.5
17	63	20	98.0	97.9	97.9	97.7	97.6	97.6
12	54	15	99.4	99.1	99.0	98.8	98.8	98.7
7	45	10	99.5	99.9	100.0	99.8	99.5	99.4
2	36	5	98.8	99.2	99.6	100.0	100.2	100.1
-3	27	0	98.1	98.4	98.8	99.2	99.5	99.7
-8	18	-5	97.3	97.7	98.1	98.4	98.7	98.9
-13	9	-10	96.5	96.9	97.3	97.7	98.0	98.1
-17	1	-15	95.8	96.1	96.5	96.9	97.2	97.3
-22	-8	-20	95.0	95.4	95.7	96.1	96.4	96.5
-27	-17	-25	94.2	94.6	94.9	95.3	95.6	95.7
-32	-26	-30	93.4	93.8	94.1	94.5	94.8	94.9
-37	-35	-35	92.6	93.0	93.3	93.7	94.0	94.1
-42	-44	-40	91.8	92.1	92.5	92.9	93.1	93.3
-47	-53	-45	90.9	91.3	91.7	92.0	92.3	92.5
-52	-62	-50	90.1	90.5	90.8	91.2	91.5	91.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度 (英尺)					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
发动机防冰	0.0	-0.7	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
80	154	156	162
75	149	151	157
70	144	146	152
65	139	141	147
60	133	135	140
55	127	129	134
50	120	123	127
45	114	117	121
40	107	110	114

空中性能 –QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 31 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

刹车构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考距离	重量调整	高度调整	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度修正	反推修正	
	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	每 1000 英尺 标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 10 节	一个反推	无反推
干跑道												
最大人工	905	75/-45	20/30	-30	120	10	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1130	65/-60	25/40	-40	145	0	0	25	-20	110	0	5
自动刹车 3	1575	105/-100	45/60	-70	235	0	0	45	-40	180	0	0
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40
自动刹车 1	2275	180/-170	75/105	-110	385	65	-65	65	-60	180	200	230

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1220	75/-70	35/45	-50	195	30	-20	30	-15	95	65	150
最大自动	1345	85/-80	35/50	-50	200	25	-20	35	-20	110	75	165
自动刹车 3	1580	105/-100	45/60	-70	240	10	0	45	-40	180	5	20
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1680	120/-110	50/75	-85	325	75	-55	45	-40	125	185	455
最大自动	1750	125/-115	55/75	-85	320	65	-45	45	-40	145	185	450
自动刹车 3	1785	125/-115	55/75	-85	330	55	-30	50	-45	180	145	425
自动刹车 2	2090	155/-150	65/85	-100	370	50	-45	60	-55	190	80	210

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2210	175/-160	75/105	-130	510	185	-115	60	-60	150	410	1120
最大自动	2305	175/-160	75/105	-130	505	185	-115	60	-60	150	410	1130
自动刹车 3	2305	175/-160	75/105	-130	510	185	-105	60	-60	170	410	1125
自动刹车 2	2360	185/-170	80/105	-135	525	160	-105	65	-60	190	315	1015

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 15 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

刹车构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考距离	重量调整	高度调整	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度修正	反推修正	
	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	每 1000 英尺 标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 30 每 10 节	一个反推	无反推
干跑道												
最大人工	880	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	20	-15	65	20	40
最大自动	1075	60/-55	25/35	-35	140	0	0	25	-20	105	0	5
自动刹车 3	1490	100/-90	40/55	-65	230	0	0	40	-35	170	0	0
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40
自动刹车 1	2135	165/-160	70/95	-105	370	60	-60	65	-55	165	175	220

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1185	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	65	135
最大自动	1295	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-30	110	70	150
自动刹车 3	1495	100/-90	40/55	-65	230	10	0	40	-35	170	5	20
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1610	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	40	-40	125	165	405
最大自动	1670	115/-110	50/65	-85	315	65	-45	40	-40	145	165	400
自动刹车 3	1705	115/-110	50/65	-85	325	55	-35	45	-40	170	135	385
自动刹车 2	1965	140/-135	60/80	-100	360	50	-50	55	-50	170	80	195

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2095	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	55	-55	145	360	960
最大自动	2180	160/-150	70/95	-125	495	180	-110	55	-50	150	360	970
自动刹车 3	2180	165/-150	70/95	-125	495	175	-105	55	-55	160	360	965
自动刹车 2	2230	165/-160	75/100	-130	510	155	-105	60	-60	170	290	870

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 30 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

着陆距离和调整 (M)												
	参考 距离	重量 调整	高度 调整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	60000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	875	60/-40	20/25	-30	115	15	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1050	60/-50	25/35	-35	135	5	0	25	-20	105	0	10
自动刹车 3	1440	95/-90	40/55	-60	220	0	0	40	-35	165	0	0
自动刹车 2	1850	130/-125	55/75	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35
自动刹车 1	2070	155/-150	65/95	-100	365	55	-55	60	-55	160	155	200

刹车效应报告 “好”

最大人工	1170	75/-65	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	60	130
最大自动	1275	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-25	110	65	145
自动刹车 3	1445	95/-90	40/55	-60	230	10	0	40	-35	165	5	20
自动刹车 2	1850	130/-125	55/90	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35

刹车效应报告 “中”

最大人工	1580	115/-100	50/70	-85	315	75	-55	40	-35	125	160	375
最大自动	1640	115/-105	50/70	-85	315	65	-45	40	-35	145	155	370
自动刹车 3	1665	115/-105	50/65	-85	315	55	-35	45	-40	165	140	370
自动刹车 2	1900	135/-130	55/80	-95	355	50	-45	55	-50	165	75	185

刹车效应报告 “差”

最大人工	2045	155/-145	65/95	-125	495	175	-110	55	-50	145	335	875
最大自动	2130	155/-145	65/95	-120	490	175	-105	55	-50	145	340	885
自动刹车 3	2130	160/-145	70/95	-125	495	175	-105	55	-50	160	335	880
自动刹车 2	2165	165/-150	70/100	-130	505	160	-100	60	-55	165	270	800

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度和正常使用双发反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1140	125/-75	40/40	-40	185	15	-15	90
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1395	90/-90	35/50	-70	260	40	-35	110
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	895	65/-50	20/25	-35	115	10	-10	80
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	80
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	85
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	965	55/-55	20/25	-40	140	15	-10	75
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1295	75/-75	30/45	-55	185	30	-30	140
前缘襟翼过渡	VREF15+15	935	65/-50	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	835	60/-45	15/25	-30	110	10	-10	60
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	810	55/-40	15/25	-30	110	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 着陆高度高于 8000 英尺气压高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于故障后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

着陆距离和调整 (M)									
着陆 构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
飞行操纵 卡阻或 受限制	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼收上	VREF40+40	1030	95/-65	25/25	-35	135	10	-10	70

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

着陆 构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		基准距离针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1555	90/-90	45/60	-60	215	30	-30	85
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1545	105/-105	45/60	-80	315	60	-50	120
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1280	85/-85	35/45	-55	205	35	-30	115
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1240	80/-80	35/45	-55	205	35	-30	120
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1225	80/-80	30/45	-55	205	35	-30	125
液压－ B 系统 失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	190	25	-25	95
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1510	95/-95	40/50	-65	230	45	-40	160
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1300	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1140	70/-70	25/40	-55	195	25	-25	95

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼收上	VREF40+40	1405	80/-85	40/50	-60	205	30	-25	80

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

着陆 构型	VREF	着陆距离和调整（M）							
		基准距离针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2180	150/-150	70/95	-100	360	80	-70	115
防滞失效（襟翼 40）	VREF40	1940	150/-145	60/80	-120	490	135	-100	140
液压－A 系统失效（襟翼 15）	VREF15	1740	135/-135	55/70	-90	340	80	-65	150
液压－A 系统失效（襟翼 30）	VREF30	1660	130/-125	70/70	-90	330	80	-65	150
液压－A 系统失效（襟翼 40）	VREF40	1625	125/-120	75/75	-90	330	80	-65	150
液压－B 系统失效（襟翼 15）	VREF15	1595	120/-120	65/65	-85	320	65	-55	125
液压－人工恢复（A 和 B 系统失效）	VREF15	2080	150/-145	60/80	-105	370	105	-90	195
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1765	130/-130	55/75	-90	330	70	-60	120
单发失效（襟翼 15）	VREF15	1670	125/-125	50/65	-90	340	80	-65	130
单发失效（襟翼 30）**	VREF30	1590	115/-115	45/60	-85	330	75	-60	130

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
 ** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼收上	VREF40+40	1945	135/-135	60/80	-95	345	75	-60	115

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整（M）							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2880	220/-220	100/145	-150	570	185	-140	150
防滞 失效（襟翼 40）	VREF40	2555	215/-205	80/120	-200	915	465	-220	155
液压－ A 系统失效 （襟翼 15）	VREF15	2240	195/-185	80/100	-135	535	175	-130	180
液压－ A 系统失效 （襟翼 30）	VREF30	2125	180/-175	70/105	-130	525	170	-125	170
液压－ A 系统失效 （襟翼 40）	VREF40	2065	175/-165	70/115	-130	515	165	-120	170
液压－ B 系统失效 （襟翼 15）	VREF15	2065	175/-165	70/100	-125	510	150	-110	150
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2675	215/-205	85/120	-150	565	210	-160	220
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2285	185/-180	75/110	-135	525	160	-115	145
单发失效 （襟翼 15）	VREF15	2280	190/-185	75/100	-140	560	200	-145	165
单发失效 （襟翼 30） **	VREF30	2140	175/-170	65/95	-135	545	185	-135	155

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
 后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
 ** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 55000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低于 55000 KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼收上	VREF40+40	2545	195/-195	85/120	-140	545	170	-125	140

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.5	15.8	24.6	33.8	43.5	53.5	63.6	73.9	84.2
	最大自动	7.3	15.0	23.2	31.9	41.2	51.0	61.3	72.2	83.7
	自动刹车 3	7.0	14.2	21.8	29.7	38.1	47.1	56.7	67.1	78.3
	自动刹车 2	6.6	13.3	20.2	27.3	34.7	42.6	51.0	59.9	69.6
	自动刹车 1	6.3	12.4	18.6	24.9	31.6	38.6	46.2	54.4	63.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	6.9	14.5	22.7	31.4	40.4	49.7	59.3	68.9	78.5
	最大自动	6.0	12.6	19.8	27.6	36.0	45.1	54.8	65.3	76.5
	自动刹车 3	4.5	9.5	15.1	21.3	28.1	35.6	43.7	52.5	62.0
	自动刹车 2	2.6	5.9	9.7	14.1	19.1	24.7	31.0	37.9	45.4
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.3	9.1	12.5	16.4	21.0	26.3	32.5

冷却时间（分钟）-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下	无特殊	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞融化区域	
	程序要求	6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。
当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小時后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。
当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小時内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 12 分钟。
可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统（BTMS）在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

咨询信息

建议的刹车冷却表－高高度
每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）

		风修正的刹车接通速度（KIAS）*															
		60				100				140				180			
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度（1000 英尺）															
		10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5
80	0	11.4	11.9	12.5	12.7	29.3	30.9	32.7	33.2	54.2	57.7	61.6	62.7	83.3	89.5		
	10	11.7	12.3	12.9	13.1	30.2	31.9	33.8	34.3	55.9	59.5	63.6	64.8	86.0	92.3		
	15	11.9	12.5	13.1	13.3	30.7	32.4	34.3	34.8	56.8	60.4	64.6	65.8	87.3	93.7		
	20	12.1	12.7	13.3	13.5	31.1	32.9	34.8	35.3	57.6	61.3	65.5	66.7	88.6	95.0		
	30	12.4	13.0	13.7	13.9	32.0	33.8	35.8	36.3	59.3	63.0	67.4	68.6	91.0	97.7		
	40	12.5	13.1	13.8	14.0	32.3	34.1	36.1	36.7	60.2	64.2	68.6	69.9	93.3	100.3		
	50	12.5	13.1	13.8	14.0	32.5	34.4	36.4	37.0	61.1	65.2	69.8	71.1	95.6	103.0		
70	0	10.5	11.0	11.5	11.7	26.3	27.8	29.4	29.8	48.2	51.2	54.6	55.6	74.8	80.1	86.3	88.0
	10	10.8	11.3	11.9	12.1	27.2	28.7	30.3	30.8	49.7	52.8	56.3	57.3	77.2	82.7	89.0	90.8
	15	11.0	11.5	12.1	12.3	27.6	29.1	30.8	31.3	50.5	53.6	57.2	58.2	78.4	83.9	90.4	92.2
	20	11.2	11.7	12.3	12.5	28.0	29.6	31.3	31.8	51.3	54.4	58.1	59.1	79.6	85.2	91.7	93.5
	30	11.5	12.0	12.6	12.8	28.8	30.4	32.1	32.6	52.7	56.0	59.7	60.7	81.8	87.5	94.2	96.1
	40	11.5	12.1	12.7	12.9	29.1	30.7	32.4	32.9	53.5	56.9	60.7	61.8	83.6	89.7	96.7	98.7
	50	11.5	12.1	12.7	12.9	29.2	30.8	32.6	33.1	54.2	57.6	61.6	62.7	85.4	91.8	99.1	101.2
60	0	9.6	10.1	10.6	10.7	23.4	24.7	26.1	26.5	42.1	44.6	47.5	48.3	65.3	69.8	74.8	76.3
	10	9.9	10.4	10.9	11.1	24.2	25.5	26.9	27.3	43.4	46.1	49.0	49.8	67.4	72.0	77.2	78.7
	15	10.1	10.6	11.1	11.3	24.6	25.9	27.3	27.7	44.1	46.8	49.7	50.6	68.4	73.1	78.4	79.9
	20	10.2	10.7	11.3	11.4	24.9	26.3	27.7	28.1	44.8	47.5	50.5	51.4	69.5	74.2	79.6	81.1
	30	10.5	11.0	11.6	11.8	25.6	27.0	28.5	28.9	46.0	48.8	51.9	52.8	71.4	76.2	81.8	83.4
	40	10.5	11.1	11.6	11.8	25.8	27.2	28.7	29.2	46.6	49.5	52.7	53.6	72.8	77.8	83.6	85.3
	50	10.5	11.1	11.6	11.8	25.9	27.3	28.9	29.3	47.1	50.0	53.3	54.2	74.2	79.4	85.4	87.1
50	0	8.8	9.2	9.7	9.8	20.5	21.6	22.8	23.1	36.1	38.1	40.5	41.2	55.1	58.6	62.7	63.8
	10	9.1	9.5	10.0	10.1	21.2	22.3	23.5	23.9	37.2	39.4	41.8	42.5	56.8	60.5	64.7	65.9
	15	9.2	9.6	10.1	10.3	21.5	22.7	23.9	24.3	37.8	40.0	42.4	43.1	57.7	61.4	65.7	66.9
	20	9.3	9.8	10.3	10.4	21.9	23.0	24.3	24.6	38.4	40.6	43.1	43.8	58.6	62.3	66.6	67.8
	30	9.6	10.1	10.6	10.7	22.5	23.6	24.9	25.3	39.4	41.7	44.3	45.0	60.2	64.1	68.5	69.7
	40	9.6	10.1	10.6	10.8	22.6	23.8	25.1	25.5	39.9	42.2	44.8	45.6	61.2	65.2	69.8	71.1
	50	9.6	10.1	10.6	10.8	22.7	23.9	25.2	25.6	40.2	42.6	45.3	46.1	62.1	66.3	71.0	72.4
40	0	8.1	8.4	8.9	9.0	17.7	18.6	19.6	19.9	30.1	31.8	33.6	34.2	45.1	47.8	50.9	51.8
	10	8.3	8.7	9.2	9.3	18.2	19.2	20.2	20.5	31.1	32.8	34.7	35.3	46.5	49.3	52.6	53.5
	15	8.5	8.9	9.3	9.4	18.5	19.5	20.5	20.8	31.5	33.3	35.3	35.8	47.2	50.1	53.4	54.3
	20	8.6	9.0	9.4	9.6	18.8	19.8	20.8	21.1	32.0	33.8	35.8	36.4	47.9	50.9	54.2	55.1
	30	8.8	9.2	9.7	9.8	19.3	20.3	21.4	21.7	32.9	34.8	36.8	37.4	49.3	52.3	55.7	56.6
	40	8.9	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.2	35.1	37.2	37.8	50.0	53.0	56.5	57.5
	50	8.8	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.4	35.4	37.5	38.1	50.5	53.7	57.3	58.3

* 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风查表，进行风修正。如果用地速作为踩刹车时的速度，忽略风并在低高度表上用海平面，15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却表—高高度
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.8	16.3	25.3	34.7	44.7	55.0	65.7	76.6	87.9
	最大自动	7.5	15.4	23.6	32.4	41.8	51.8	62.5	74.1	86.5
	自动刹车 3	7.3	14.7	22.3	30.2	38.6	47.6	57.4	68.1	80.0
	自动刹车 2	7.0	13.8	20.5	27.4	34.8	42.7	51.5	61.3	72.4
	自动刹车 1	6.7	13.1	19.2	25.3	31.8	38.8	46.6	55.4	65.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下	无特殊	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞融化区域	
	程序要求	6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。
当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。
当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。
如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 12 分钟。
可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统（BTMS）在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 – QRH

单发

第 PI-QRH 章

第 32 节

单发

初始最大连续 %N1

基于 .79M, 空调组件高流量, 防冰关断

TAT (C)	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.1	95.9	95.6	95.5	95.2	94.8	94.3	94.0	93.2
15	96.7	96.5	96.2	96.1	96.0	95.5	95.1	94.8	94.1
10	97.3	97.2	96.8	96.7	96.7	96.2	95.8	95.6	95.0
5	97.5	97.9	97.6	97.4	97.4	97.0	96.6	96.4	95.9
0	96.8	98.1	98.5	98.3	98.2	97.8	97.5	97.2	96.8
-5	96.0	97.3	98.5	99.2	99.1	98.6	98.3	98.1	97.8
-10	95.2	96.5	97.7	99.0	99.9	99.5	99.2	99.0	98.7
-15	94.4	95.8	96.9	98.2	99.5	100.4	100.1	99.9	99.7
-20	93.6	95.0	96.2	97.4	98.7	99.8	100.4	100.2	100.0
-25	92.8	94.2	95.4	96.6	97.9	99.0	99.6	99.4	99.2
-30	91.9	93.4	94.6	95.8	97.0	98.2	98.7	98.5	98.3
-35	91.1	92.6	93.7	94.9	96.2	97.3	97.9	97.7	97.5
-40	90.3	91.8	92.9	94.1	95.3	96.5	97.0	96.8	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1
37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.0	97.0	97.9	98.7	99.6	98.9	98.1	96.9	95.6	94.0	92.5	91.1	
200	.63	95.4	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	99.5	98.7	97.8	96.8	95.6	94.5	
240	.74	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.7	100.1	99.3	98.5	97.7	96.7	
280	.86	93.7	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	100.2	99.3	98.5	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	95.9	96.8	97.7	98.6	99.5	99.2	98.4	97.3	96.1	94.7	93.3	92.0	
200	.60	95.5	96.4	97.3	98.2	99.1	100.0	99.9	98.9	98.0	97.0	95.8	94.7	
240	.71	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.6	100.2	99.5	98.9	98.0	97.0	
280	.82	93.2	94.0	94.9	95.8	96.6	97.5	98.3	99.1	99.9	99.7	98.9	98.1	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	99.3	98.5	97.3	96.0	94.6	93.2	92.0	
200	.58	96.4	97.3	98.2	99.1	99.9	100.8	99.9	99.0	98.0	96.8	95.6	94.5	
240	.68	95.3	96.2	97.1	97.9	98.8	99.6	100.4	100.2	99.6	98.7	97.7	96.7	
280	.79	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	99.9	99.1	98.2	97.4	
320	.89	93.0	93.9	94.7	95.6	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.4	100.0	99.2	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	96.7	97.6	98.5	99.4	100.3	100.4	99.5	98.5	97.3	95.9	94.5	93.2	
200	.55	96.5	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.0	100.1	99.1	98.0	96.7	95.5	
240	.66	95.0	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.2	100.7	99.9	99.1	98.1	97.1	
280	.76	93.2	94.0	94.9	95.7	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	99.1	98.2	97.3	
320	.85	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.3	98.4	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	97.5	98.4	99.3	100.1	101.0	100.5	99.6	98.5	97.2	95.7	94.4	93.1	
200	.53	96.9	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.7	99.7	98.7	97.5	96.2	95.1	
240	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	100.4	99.5	98.6	97.5	96.6	
280	.73	93.6	94.4	95.2	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	99.4	98.5	97.5	96.8	
320	.82	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	97.8	97.0	
360	.91	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.5	100.6	99.6	98.4	97.0	95.7	94.4	
200	.51	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	100.6	101.1	100.2	99.2	98.1	96.9	95.7	
240	.60	95.0	95.9	96.7	97.6	98.4	99.2	100.1	100.7	99.7	98.7	97.7	96.8	
280	.70	93.0	93.8	94.6	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.4	98.7	97.7	96.9	
320	.79	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.7	96.5	97.3	98.0	97.9	97.2	
360	.88	90.2	91.0	91.8	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	98.2	98.7	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.2	99.0	99.9	100.7	101.6	101.7	100.7	99.6	98.4	97.0	95.8	94.5	
200	.49	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.0	100.9	99.9	98.9	97.7	96.6	95.5	
240	.58	95.1	95.9	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	99.8	98.9	97.9	96.9	96.0	
280	.67	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	97.9	96.9	96.2	
320	.76	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	97.9	97.2	96.5	
360	.85	89.6	90.5	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	97.5	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	97.7	98.5	99.4	100.3	101.1	101.9	100.8	99.7	98.5	97.2	96.0	94.7	
200	.48	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.6	101.0	99.9	98.9	97.8	96.7	95.6	
240	.57	94.7	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.9	99.0	97.9	97.0	96.1	
280	.66	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.8	98.6	99.1	98.0	97.0	96.3	
320	.75	90.6	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	97.2	96.5	
360	.83	89.0	89.8	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.2	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.0	99.9	98.7	97.5	96.3	95.2	94.0	
200	.46	96.3	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	100.1	98.9	97.8	96.8	95.8	94.8	
240	.55	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.1	98.1	97.1	96.2	95.4	
280	.63	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	98.4	97.4	96.6	95.8	
320	.72	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.4	97.5	96.8	96.1	
360	.80	89.0	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.0	96.4	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.2	98.9	97.7	96.6	95.5	94.4	
200	.44	95.4	96.2	97.0	97.9	98.7	99.4	100.2	99.1	97.8	96.8	95.8	94.9	
240	.53	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.3	98.2	97.1	96.2	95.4	
280	.61	92.4	93.3	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.5	97.6	96.7	95.9	
320	.69	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.6	96.9	96.2	
360	.77	88.5	89.3	90.2	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.8	96.6	96.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1
18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度												TAT (°C)	
CIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
160	.34	96.0	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	98.9	97.5	96.5	95.5	94.5	93.5
200	.42	95.1	95.9	96.7	97.5	98.2	99.0	99.3	98.0	96.7	95.9	95.0	94.1
240	.51	93.7	94.5	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	98.2	97.1	96.2	95.4	94.6
280	.59	92.0	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.8	97.6	97.5	96.6	95.8	95.1
320	.67	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	96.9	96.2	95.5
360	.75	88.7	89.5	90.4	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.4	95.8
16000 英尺气压高度												TAT (°C)	
CIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
160	.33	95.0	95.8	96.6	97.4	98.2	99.0	99.4	98.2	97.0	96.1	95.2	94.2
200	.41	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	98.2	97.0	96.0	95.2	94.4
240	.49	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	97.3	96.3	95.5	94.7
280	.57	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	96.7	95.8	95.1
320	.64	89.4	90.3	91.1	91.9	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	96.7	96.1	95.5
360	.72	88.0	88.9	89.7	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.8
14000 英尺气压高度												TAT (°C)	
CIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
160	.31	94.9	95.7	96.5	97.3	98.0	98.8	99.2	98.2	97.3	96.4	95.5	94.6
200	.39	93.6	94.4	95.2	96.0	96.7	97.5	98.3	97.5	96.5	95.7	94.9	94.1
240	.47	92.1	92.9	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.4	96.5	95.6	94.8	94.1
280	.54	90.9	91.7	92.5	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	96.8	96.0	95.2	94.5
320	.62	89.6	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.2	95.5	94.8
360	.69	88.3	89.1	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.5	95.8	95.2
12000 英尺气压高度												TAT (°C)	
CIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.30	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.6	97.9	96.8	95.9	95.2	94.4	93.5
200	.38	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.1	96.1	95.1	94.4	93.6	92.8
240	.45	91.6	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	96.4	95.5	94.7	94.0	93.2
280	.52	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.9	95.1	94.4	93.7
320	.60	89.5	90.3	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	95.5	94.8	94.1
360	.67	88.3	89.1	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	95.5	95.1	94.4

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度			TAT (°C)										
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	92.7	93.5	94.4	95.2	95.9	96.7	97.5	96.5	95.6	94.9	94.2	93.4
200	.36	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.1	95.2	94.4	93.7	92.9
240	.43	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	95.4	94.6	93.8	93.1
280	.51	89.5	90.3	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.7	95.0	94.2	93.5
320	.58	88.6	89.4	90.2	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.4	94.7	93.9
360	.65	87.5	88.3	89.2	90.0	90.8	91.6	92.3	93.1	93.9	94.7	95.0	94.3
5000 英尺气压高度			TAT (°C)										
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.5	95.1	94.4	93.6	92.9	92.2	91.4
200	.33	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	94.4	93.7	93.0	92.3	91.5
240	.40	89.2	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.4	93.7	92.9	92.2	91.5
280	.46	88.5	89.3	90.1	90.9	91.7	92.5	93.3	94.0	94.0	93.2	92.5	91.8
320	.53	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	94.0	93.6	92.9	92.2
360	.59	86.9	87.7	88.5	89.3	90.1	90.8	91.6	92.3	93.1	93.8	93.3	92.6
3000 英尺气压高度			TAT (°C)										
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	90.5	91.3	92.1	92.8	93.6	94.4	94.6	93.9	93.2	92.4	91.6	90.7
200	.32	89.9	90.7	91.5	92.3	93.1	93.8	94.6	94.0	93.3	92.5	91.8	91.0
240	.38	88.8	89.6	90.4	91.2	92.0	92.7	93.5	93.5	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.45	88.3	89.1	89.9	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.1	92.4	91.7	91.0
320	.51	87.6	88.4	89.2	90.0	90.7	91.5	92.2	93.0	93.5	92.8	92.0	91.3
360	.57	86.8	87.6	88.4	89.1	89.9	90.6	91.4	92.1	92.8	93.1	92.4	91.7
1000 英尺气压高度			TAT (°C)										
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	89.0	89.8	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.4	92.7	91.9	91.2	90.3
200	.31	88.7	89.5	90.3	91.0	91.8	92.6	93.3	93.7	93.0	92.2	91.5	90.7
240	.37	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.43	87.3	88.1	88.8	89.6	90.4	91.1	91.9	92.6	93.1	92.3	91.6	90.9
320	.49	86.7	87.5	88.2	89.0	89.8	90.5	91.3	92.0	92.7	92.7	91.9	91.2
360	.55	85.9	86.7	87.5	88.2	89.0	89.7	90.5	91.2	91.9	92.6	92.3	91.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰 & 机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
80	76	261	17300	15800	13600
75	72	254	19400	18000	16200
70	67	246	21600	20300	18600
65	62	237	23800	22500	21100
60	57	228	26000	24900	23700
55	53	219	28300	27300	26200
50	48	209	30500	29700	28600
45	43	198	32700	31900	31000
40	38	187	35000	34300	33400
35	33	175	37600	36900	36100

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
140	129	120	113	106	100	95	90	85	82	78
279	259	241	226	212	200	189	180	171	163	156
418	388	361	338	318	300	284	270	256	245	234
558	517	482	451	424	400	379	359	342	326	312
697	646	602	564	530	500	473	449	428	408	390
836	775	722	676	636	600	568	539	513	490	468
975	904	843	789	742	700	663	629	599	571	546
1114	1033	963	902	848	800	757	719	684	653	624
1253	1162	1083	1014	954	900	852	809	770	734	702
1392	1291	1204	1127	1060	1000	947	899	855	816	780
1532	1420	1324	1240	1166	1100	1041	989	941	898	858
1671	1550	1444	1353	1272	1200	1136	1078	1026	979	936
1811	1679	1565	1465	1378	1300	1231	1168	1112	1061	1014
1951	1809	1686	1578	1484	1400	1325	1258	1197	1142	1092
2091	1938	1806	1691	1590	1500	1420	1348	1283	1223	1169
2231	2068	1927	1804	1696	1600	1514	1437	1368	1305	1247
2372	2198	2048	1917	1802	1700	1609	1527	1453	1386	1325
2513	2329	2169	2030	1908	1800	1703	1617	1538	1467	1402

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)									时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000KG)									
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
100	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0:17
200	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	0:34
300	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	0:51
400	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	1:08
500	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	1:25
600	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	1:41
700	2.3	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	1:58
800	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	2:15
900	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9	2:32
1000	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	2:49
1100	3.6	4.0	4.5	4.9	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	3:06
1200	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	7.3	7.8	3:23
1300	4.2	4.7	5.2	5.8	6.3	6.8	7.3	7.9	8.4	3:40
1400	4.5	5.0	5.6	6.2	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0	3:57
1500	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	4:14
1600	5.1	5.7	6.3	7.0	7.6	8.3	8.9	9.6	10.2	4:32
1700	5.3	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.4	10.1	10.9	4:49
1800	5.6	6.4	7.1	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.5	5:06

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10C 及以下	ISA + 15C	ISA + 20C
80	12300	9400	6500
75	15200	12600	9700
70	18200	15700	13100
65	20900	18500	16300
60	23500	21700	19300
55	26100	24600	22400
50	28900	27600	25800
45	31300	30400	29100
40	33700	32900	31800
35	36300	35600	34500

发动机防冰接通时，高度能力降低 2000 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 6400 英尺（选装系统）。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31
80	%N1	90.2	94.2								
	马赫	.545	.590								
	KIAS	302	299								
	FF/ENG	2888	2890								
75	%N1	88.5	92.6	94.3							
	马赫	.528	.579	.593							
	KIAS	293	293	288							
	FF/ENG	2693	2723	2694							
70	%N1	86.6	90.8	92.5	94.2						
	马赫	.510	.562	.582	.595						
	KIAS	282	284	283	278						
	FF/ENG	2499	2529	2532	2500						
65	%N1	84.5	88.8	90.5	92.3	94.2	96.9				
	马赫	.491	.542	.563	.584	.596	.612				
	KIAS	271	274	274	273	268	265				
	FF/ENG	2306	2334	2339	2341	2313	2348				
60	%N1	82.3	86.6	88.4	90.1	92.0	94.0	96.8			
	马赫	.471	.521	.543	.564	.585	.597	.614			
	KIAS	261	263	263	263	263	258	254			
	FF/ENG	2120	2141	2145	2148	2152	2131	2175			
55	%N1	80.0	84.2	86.0	87.8	89.6	91.5	93.6	96.6		
	马赫	.453	.498	.520	.541	.563	.585	.597	.614		
	KIAS	250	251	252	252	253	252	247	244		
	FF/ENG	1945	1948	1952	1954	1959	1966	1953	1997		
50	%N1	77.6	81.6	83.4	85.2	87.0	88.8	90.8	92.9	96.1	
	马赫	.434	.475	.495	.516	.538	.561	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	239	240	241	241	241	236	233	
	FF/ENG	1777	1759	1760	1763	1767	1771	1783	1776	1815	
45	%N1	75.2	78.9	80.5	82.3	84.1	86.0	87.8	89.8	92.0	95.2
	马赫	.415	.452	.469	.489	.511	.533	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	227	228	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1617	1585	1576	1573	1577	1581	1588	1604	1601	1630
40	%N1	72.5	76.0	77.6	79.2	80.9	82.8	84.6	86.5	88.4	90.8
	马赫	.395	.429	.445	.462	.480	.502	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	215	215	214	214	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1462	1421	1406	1395	1388	1393	1400	1411	1424	1428
35	%N1	69.4	73.0	74.4	75.9	77.6	79.2	81.0	82.8	84.7	86.6
	马赫	.375	.406	.420	.435	.452	.469	.490	.513	.536	.560
	KIAS	207	203	202	202	201	201	201	202	203	203
	FF/ENG	1314	1266	1247	1230	1217	1209	1212	1224	1233	1243

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面 距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
314	283	256	234	216	200	190	180	172	164	157
634	570	514	470	433	400	379	360	343	327	313
957	859	775	706	650	600	569	540	513	489	468
1283	1150	1036	943	867	800	758	719	684	652	623
1611	1443	1298	1181	1085	1000	947	898	853	814	778
1942	1737	1561	1419	1302	1200	1135	1076	1023	975	933
2276	2034	1825	1658	1520	1400	1324	1255	1193	1136	1087
2612	2332	2090	1897	1739	1600	1513	1434	1362	1297	1240
2951	2631	2356	2137	1957	1800	1702	1613	1531	1459	1394

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (N M)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.3	0:46	1.1	0:43	1.0	0:41	0.9	0:39	0.8	0:38
400	2.6	1:30	2.4	1:25	2.2	1:20	2.0	1:15	1.8	1:12
600	3.9	2:14	3.6	2:07	3.3	2:00	3.0	1:52	2.9	1:46
800	5.2	2:59	4.8	2:50	4.4	2:39	4.1	2:29	3.9	2:21
1000	6.5	3:45	6.0	3:33	5.5	3:20	5.2	3:07	4.8	2:56
1200	7.8	4:31	7.2	4:16	6.7	4:01	6.2	3:45	5.8	3:31
1400	9.0	5:18	8.3	5:00	7.7	4:42	7.2	4:23	6.8	4:07
1600	10.2	6:05	9.5	5:45	8.8	5:24	8.2	5:02	7.7	4:43
1800	11.5	6:53	10.7	6:30	9.9	6:06	9.2	5:41	8.7	5:19

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	30	40	50	60	70
1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
3	-0.5	-0.2	0.0	0.4	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4
5	-0.8	-0.4	0.0	0.7	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	0.8	2.0
7	-1.1	-0.6	0.0	1.0	2.3
8	-1.3	-0.6	0.0	1.1	2.6
9	-1.4	-0.7	0.0	1.2	2.9
10	-1.6	-0.8	0.0	1.3	3.2
11	-1.8	-0.9	0.0	1.4	3.4
12	-1.9	-1.0	0.0	1.5	3.6
13	-2.1	-1.0	0.0	1.6	3.8
14	-2.3	-1.1	0.0	1.7	4.0

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	80.1	83.1	87.4	91.9				
	KIAS	246	247	248	250				
	FF/ENG	2640	2640	2650	2700				
75	%N1	78.4	81.2	85.5	90.0	96.7			
	KIAS	238	239	240	241	243			
	FF/ENG	2470	2460	2470	2510	2610			
70	%N1	76.5	79.2	83.6	88.0	93.4			
	KIAS	230	231	232	233	234			
	FF/ENG	2310	2300	2300	2320	2370			
65	%N1	74.5	77.2	81.5	85.8	90.6			
	KIAS	223	222	223	224	226			
	FF/ENG	2140	2130	2120	2140	2160			
60	%N1	72.1	75.1	79.2	83.6	88.2	95.3		
	KIAS	213	214	215	215	216	218		
	FF/ENG	1980	1960	1950	1960	1970	2070		
55	%N1	69.7	72.7	76.8	81.1	85.7	91.2		
	KIAS	203	205	205	206	207	208		
	FF/ENG	1820	1800	1790	1790	1790	1830		
50	%N1	67.2	70.0	74.3	78.5	83.0	87.8	96.4	
	KIAS	194	194	196	196	197	198	200	
	FF/ENG	1670	1640	1630	1620	1610	1630	1770	
45	%N1	64.5	67.2	71.4	75.6	80.1	84.8	91.0	
	KIAS	184	184	185	186	187	188	189	
	FF/ENG	1510	1490	1470	1460	1440	1450	1510	
40	%N1	61.3	64.2	68.2	72.6	76.9	81.5	86.4	96.0
	KIAS	177	177	177	177	177	177	178	179
	FF/ENG	1360	1340	1310	1300	1280	1280	1300	1430
35	%N1	58.0	60.8	64.9	69.0	73.4	77.9	82.6	88.8
	KIAS	170	170	170	170	170	170	170	170
	FF/ENG	1210	1190	1170	1150	1130	1110	1130	1170

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-200	-270					
50	-170	-240	-340				
48	-150	-220	-320				
46	-120	-190	-290	-400			
44	-100	-160	-270	-370			
42	-70	-140	-240	-350	-460		
40	-40	-110	-220	-330	-430		
38	-20	-90	-190	-300	-410	-520	
36	0	-60	-170	-280	-390	-500	
34	10	-30	-140	-250	-370	-480	-590
32	10	-10	-110	-230	-340	-460	-570
30	10	-10	-90	-200	-320	-430	-540
20	20	0	-70	-140	-210	-310	-430
10	20	0	-70	-130	-210	-280	-370
0	30	10	-60	-130	-210	-290	-370
-20	30	10	-60	-130	-210	-290	-380
-40	40	20	-60	-130	-210	-300	-390

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-360	-430					
50	-340	-400	-510				
48	-310	-380	-480				
46	-290	-360	-460	-560			
44	-270	-330	-440	-540			
42	-240	-310	-410	-520	-630		
40	-210	-280	-390	-500	-610		
38	-190	-260	-370	-480	-590	-700	
36	-170	-230	-340	-450	-570	-680	
34	-170	-210	-320	-430	-540	-660	-770
32	-170	-190	-290	-410	-520	-640	-750
30	-160	-190	-270	-380	-500	-620	-730
20	-160	-180	-250	-320	-390	-500	-620
10	-160	-180	-250	-320	-400	-480	-560
0	-150	-180	-250	-320	-400	-480	-570
-20	-160	-180	-250	-330	-410	-490	-590
-40	-160	-180	-260	-340	-420	-510	-610

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度

襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-590		
32	-570		
30	-540	-650	
20	-430	-550	
10	-370	-470	-600
0	-370	-480	-580
-20	-380	-490	-600
-40	-390	-500	-620

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 100 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-770		
32	-750		
30	-730	-840	
20	-620	-740	
10	-560	-670	-800
0	-570	-680	-790
-20	-590	-700	-810
-40	-610	-720	-840

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

预 留
空 页

空中性能－QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 33 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
80	17400	14700	11800
75	20300	17600	14900
70	22900	20600	17800
65	25400	23600	21000
60	27900	26400	24500
55	30200	29100	27400
50	32400	31400	30200
45	34600	33600	32500
40	37000	36100	35000
35	39700	38800	37800

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000KG)		气压高度 (1000FT)									
		10	21	23	25	27	29	31	33	35	37
80	%N1	84.7									
	MACH	.468									
	KIAS	259									
	FF/ENG	2307									
75	%N1	82.9	92.5								
	MACH	.454	.554								
	KIAS	251	248								
	FF/ENG	2154	2148								
70	%N1	81.0	90.4	92.5							
	MACH	.440	.541	.557							
	KIAS	243	242	240							
	FF/ENG	2003	1998	1995							
65	%N1	79.0	88.4	90.1	92.5						
	MACH	.425	.524	.543	.560						
	KIAS	235	234	233	231						
	FF/ENG	1856	1845	1841	1846						
60	%N1	76.8	86.2	88.0	89.8	92.2	95.6				
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580				
	KIAS	226	225	225	224	222	220				
	FF/ENG	1712	1689	1690	1691	1701	1746				
55	%N1	74.6	83.8	85.5	87.3	89.2	91.8	95.2			
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581			
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211			
	FF/ENG	1570	1537	1536	1540	1546	1556	1600			
50	%N1	72.1	81.2	82.9	84.7	86.5	88.4	91.0	94.5		
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580		
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201		
	FF/ENG	1431	1388	1386	1389	1397	1402	1409	1451		
45	%N1	69.3	78.3	80.1	81.8	83.6	85.4	87.4	90.0	93.5	
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578	
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191	
	FF/ENG	1297	1244	1238	1240	1247	1253	1258	1263	1299	
40	%N1	66.3	75.2	76.9	78.7	80.4	82.2	84.1	86.0	88.5	92.3
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554	.573
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183	181
	FF/ENG	1169	1106	1095	1095	1102	1106	1109	1113	1118	1151
35	%N1	63.2	71.9	73.5	75.2	77.0	78.7	80.5	82.3	84.3	86.9
	MACH	.321	.392	.408	.425	.442	.461	.481	.503	.526	.547
	KIAS	177	174	174	173	173	173	173	173	173	172
	FF/ENG	1044	974	959	955	961	962	965	966	969	978

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
655	584	523	474	435	400	377	357	338	321	307
990	881	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1330	1181	1054	953	871	800	755	713	676	642	613
1676	1486	1323	1195	1091	1000	943	891	844	803	766
2027	1793	1594	1437	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2385	2106	1868	1681	1531	1400	1319	1246	1180	1121	1069
2749	2422	2143	1926	1751	1600	1507	1423	1347	1279	1220
3120	2742	2421	2172	1973	1800	1695	1600	1514	1437	1370

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR. MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.8	0:42	1.6	0:41
400	5.0	1:36	4.6	1:31	4.1	1:25	3.8	1:20	3.6	1:17
600	7.4	2:25	6.9	2:17	6.2	2:06	5.8	1:59	5.5	1:54
800	9.9	3:14	9.2	3:03	8.3	2:48	7.7	2:38	7.3	2:31
1000	12.2	4:05	11.4	3:51	10.3	3:31	9.6	3:18	9.2	3:08
1200	14.5	4:56	13.6	4:39	12.2	4:14	11.5	3:59	10.9	3:46
1400	16.8	5:49	15.7	5:28	14.2	4:59	13.3	4:40	12.7	4:24
1600	19.0	6:43	17.8	6:19	16.1	5:44	15.1	5:22	14.3	5:04
1800	21.2	7:39	19.8	7:10	17.9	6:30	16.8	6:05	16.0	5:43

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.2
8	-1.4	-0.7	0.0	1.2	2.8
10	-1.8	-0.9	0.0	1.5	3.4
12	-2.1	-1.1	0.0	1.8	4.0
14	-2.5	-1.2	0.0	2.0	4.5
16	-2.8	-1.4	0.0	2.2	4.9
18	-3.2	-1.6	0.0	2.3	5.3
20	-3.6	-1.8	0.0	2.5	5.7
22	-3.9	-1.9	0.0	2.6	6.0

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度（英尺）	时间（分）	燃油（千克）	距离（海里）
41000	21	270	88
39000	20	260	84
37000	20	260	79
35000	19	260	75
33000	18	250	71
31000	18	250	67
29000	17	240	63
27000	16	230	59
25000	15	230	55
23000	14	220	51
21000	14	210	47
19000	13	210	43
17000	12	200	39
15000	11	190	35
10000	9	160	25
5000	6	130	16
1500	4	100	9

包括作直线进近的裕量。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000KG)		气压高度 (FT)								
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
80	%N1	74.5	77.3	81.5	85.8	90.5				
	KIAS	224	224	224	224	224				
	FF/ENG	2140	2130	2120	2130	2150				
75	%N1	72.8	75.7	79.8	84.1	88.7				
	KIAS	219	219	219	219	219				
	FF/ENG	2010	2000	1990	2000	2000				
70	%N1	71.0	74.0	78.0	82.3	86.9	92.7			
	KIAS	214	214	214	214	214	214			
	FF/ENG	1890	1880	1870	1870	1870	1920			
65	%N1	69.1	72.1	76.2	80.5	84.9	89.9			
	KIAS	209	209	209	209	209	209			
	FF/ENG	1780	1760	1740	1740	1730	1760			
60	%N1	67.2	70.0	74.2	78.3	82.8	87.5	95.4		
	KIAS	203	203	203	203	203	203	203		
	FF/ENG	1660	1630	1620	1610	1600	1610	1720		
55	%N1	65.1	67.9	72.1	76.2	80.6	85.2	91.2		
	KIAS	197	197	197	197	197	197	197		
	FF/ENG	1540	1520	1500	1480	1470	1480	1530		
50	%N1	62.8	65.6	69.7	73.9	78.2	82.8	87.7		
	KIAS	190	190	190	190	190	190	190		
	FF/ENG	1420	1400	1380	1360	1340	1340	1370		
45	%N1	60.3	63.3	67.2	71.5	75.7	80.2	84.9	92.3	
	KIAS	184	184	184	184	184	184	184	184	
	FF/ENG	1310	1290	1270	1250	1220	1220	1240	1300	
40	%N1	57.9	60.6	64.7	68.8	73.1	77.5	82.0	87.4	
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177	
	FF/ENG	1200	1180	1160	1140	1110	1090	1110	1130	
35	%N1	55.3	57.9	62.0	66.0	70.5	74.7	79.1	83.8	93.3
	KIAS	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	FF/ENG	1090	1070	1050	1030	1000	980	990	1000	1090

该表包括在方块航线等待时 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能－QRH

起落架放下，单发

第 PI-QRH 章

第 34 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
70	66	212	4300	1900	
65	61	206	7700	5500	3100
60	57	201	10800	9100	6900
55	52	195	13700	12600	10600
50	47	188	16700	15800	14600
45	43	182	19600	18500	17400
40	38	176	22500	21500	20400
35	33	169	25400	24600	23700

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	800		
70	3900	1800	
65	6900	5300	2700
60	10100	8600	6300
55	12800	11700	10000
50	15700	14900	13900
45	18800	17900	17100
40	21900	21000	20100
35	24600	23800	23000

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
60	%N1	90.6	92.3								
	MACH	.364	.375								
	KIAS	220	219								
	FF/ENG	3238	3242								
55	%N1	88.1	89.7	91.5	93.3						
	MACH	.351	.362	.374	.387						
	KIAS	212	211	210	209						
	FF/ENG	2958	2950	2951	2962						
50	%N1	85.5	87.0	88.6	90.4	92.2	94.9				
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398				
	KIAS	204	203	202	201	200	199				
	FF/ENG	2694	2675	2664	2665	2675	2711				
45	%N1	82.8	84.2	85.7	87.3	89.0	90.8	93.4	97.5		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2442	2416	2396	2384	2383	2387	2401	2478		
40	%N1	79.8	81.2	82.6	84.1	85.6	87.3	89.2	91.4	94.9	
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	
	FF/ENG	2206	2171	2143	2123	2110	2103	2098	2099	2150	
35	%N1	76.7	78.0	79.3	80.7	82.1	83.7	85.5	87.5	89.4	92.7
	MACH	.296	.305	.313	.322	.331	.342	.354	.369	.384	.400
	KIAS	179	178	176	174	172	171	170	170	170	170
	FF/ENG	1973	1943	1906	1877	1856	1838	1828	1832	1839	1872

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
178	155	135	121	110	100	93	87	81	77	73
361	314	274	244	220	200	186	174	163	154	146
546	473	412	366	331	300	279	260	244	230	218
732	634	551	489	441	400	372	347	325	306	290
920	796	692	613	552	500	465	434	407	383	362
1109	958	832	737	663	600	558	520	487	458	434
1300	1122	973	861	774	700	651	607	568	534	505
1493	1287	1115	986	885	800	744	693	648	610	577
1688	1453	1257	1110	997	900	836	779	729	685	648
1884	1620	1400	1235	1108	1000	929	865	809	760	719

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000FT)							
	6		10		14		18	
	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000KG)	时间 (HR MIN)
100	1.1	0:29	1.0	0:28	0.9	0:27	0.8	0:26
200	2.4	0:56	2.2	0:54	2.0	0:52	1.9	0:50
300	3.6	1:24	3.3	1:21	3.1	1:17	3.0	1:14
400	4.8	1:52	4.4	1:47	4.2	1:42	4.1	1:37
500	6.0	2:20	5.6	2:14	5.2	2:08	5.1	2:02
600	7.1	2:49	6.7	2:41	6.3	2:34	6.1	2:26
700	8.3	3:18	7.7	3:09	7.3	3:00	7.1	2:50
800	9.4	3:47	8.8	3:37	8.3	3:26	8.0	3:15
900	10.5	4:16	9.9	4:05	9.3	3:52	9.0	3:40
1000	11.7	4:46	10.9	4:33	10.3	4:19	9.9	4:06

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000KG)	在检查点重量 (1000KG)				
	30	40	50	60	70
1	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.4
2	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9
3	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.3
4	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.8
5	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.3
6	-1.2	-0.6	0.0	1.3	2.7
7	-1.4	-0.7	0.0	1.5	3.1
8	-1.6	-0.8	0.0	1.7	3.6
9	-1.8	-0.9	0.0	1.9	4.0
10	-2.0	-1.0	0.0	2.1	4.4
11	-2.2	-1.1	0.0	2.3	4.8
12	-2.4	-1.2	0.0	2.5	5.2

包含 APU 燃油。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000KG)		气压高度 (FT)			
		1500	5000	10000	15000
70	%N1	89.7			
	KIAS	214			
	FF/ENG	3640			
65	%N1	87.6	90.8		
	KIAS	209	209		
	FF/ENG	3380	3410		
60	%N1	85.4	88.4		
	KIAS	203	203		
	FF/ENG	3120	3130		
55	%N1	83.0	86.0	90.6	
	KIAS	197	197	197	
	FF/ENG	2870	2870	2900	
50	%N1	80.4	83.5	87.9	93.2
	KIAS	190	190	190	190
	FF/ENG	2630	2620	2630	2690
45	%N1	77.8	80.7	85.1	89.9
	KIAS	184	184	184	184
	FF/ENG	2400	2380	2380	2410
40	%N1	75.1	77.9	82.2	86.7
	KIAS	177	177	177	177
	FF/ENG	2180	2160	2150	2160
35	%N1	72.1	75.0	79.1	83.6
	KIAS	170	170	170	170
	FF/ENG	1960	1940	1920	1920

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 – QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 35 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/.78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。%N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40，30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 时干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车接通速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系统（BTMS）决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时随巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到各降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 – QRH

目录

第 PI-QRH 章

第 40 节

737-700W CFM56-7B24 KG FAA CATA

概述	PI-QRH.40.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.40.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.40.3
复飞 %N1	PI-QRH.40.4
VREF	PI-QRH.40.6
咨询信息	PI-QRH.41.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.41.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.41.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.41.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.41.14
单发	PI-QRH.42.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.42.1
最大连续 %N1	PI-QRH.42.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.42.6
飘降 / 远程巡航航程能力	PI-QRH.42.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.42.8
远程巡航控制	PI-QRH.42.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.42.10
等待	PI-QRH.42.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.42.12
起落架放下	PI-QRH.43.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.43.1
远程巡航控制	PI-QRH.43.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.43.3
下降	PI-QRH.43.4
等待	PI-QRH.43.5

起落架放下，单发	PI-QRH.44.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.44.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.44.1
远程巡航控制	PI-QRH.44.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.44.3
等待	PI-QRH.44.4
正文	PI-QRH.45.1
介绍	PI-QRH.45.1
概述	PI-QRH.45.1
咨询信息	PI-QRH.45.2
发动机失效	PI-QRH.45.4
起落架放下	PI-QRH.45.6

空中性能 – QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 40 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

爬升 (280/.76)

襟翼收上，设置最大爬升推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.5		
	V/S (FT/MIN)	1800	1200	600		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	V/S (FT/MIN)	2600	2000	1500	1200	900
20000	俯仰姿态	7.5	6.5	6.5	6.0	6.0
	V/S (FT/MIN)	4200	3300	2700	2200	1800
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.5	8.0
	V/S (FT/MIN)	5700	4500	3700	3000	2600
海平面	俯仰姿态	15.0	12.5	11.5	10.5	10.0
	V/S (FT/MIN)	6900	5400	4400	3700	3200

巡航 (.76/280)

襟翼收上，平飞 %N1

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	82.4	85.0	89.0		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	80.7	82.1	84.1	86.5	90.5
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	80.2	81.0	82.2	83.8	85.7
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	76.6	77.4	78.5	80.0	81.9
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	73.0	73.8	74.8	76.1	77.9
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5
	%N1	69.2	70.0	71.1	72.3	74.0

下降 (.76/280)

襟翼收上，设置慢车推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-1.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-2800	-2500	-2400	-2600	-2700
30000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S (FT/MIN)	-3000	-2500	-2200	-2000	-1900
20000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2700	-2300	-2000	-1800	-1700
10000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2400	-2000	-1800	-1600	-1500
海平面	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2200	-1800	-1600	-1500	-1400

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠
等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	52.2	57.2	61.9	65.8	69.0
5000	俯仰姿态	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0
	%N1	48.6	53.6	57.8	61.7	65.4

终端区域 (5000 FT)
平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	50.3	55.6	59.8	63.9	67.3
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	50.4	55.8	60.5	64.8	68.3
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	%N1	59.1	64.9	70.0	74.3	78.1

五边进近 (1500 FT)
起落架放下, 对于 3° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
	%N1	41.5	45.4	49.3	53.1	56.2
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	%N1	45.4	50.4	54.6	58.2	61.7
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
	%N1	52.4	57.5	62.3	66.0	69.7

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	89.4	89.7	89.7	89.8	89.6	91.4	93.0	94.4	94.5	92.8
55	90.2	90.5	90.5	90.7	90.0	90.8	92.4	93.7	93.8	92.1
50	90.9	91.2	91.3	91.5	91.0	90.8	91.7	93.0	93.1	91.4
45	91.6	91.9	92.1	92.3	91.9	91.7	91.7	92.3	92.4	90.7
40	92.4	92.6	92.9	93.1	92.7	92.5	92.5	91.6	91.7	90.0
35	92.9	93.3	93.6	93.8	93.6	93.3	93.3	92.4	91.7	90.1
30	92.2	94.1	94.3	94.6	94.4	94.1	94.0	93.2	92.6	91.1
25	91.5	94.1	95.0	95.2	95.2	94.8	94.7	94.0	93.4	92.1
20	90.7	93.3	95.8	96.0	95.9	95.6	95.4	94.7	94.2	93.0
15	90.0	92.5	95.2	96.8	96.7	96.3	96.1	95.5	95.0	94.0
10	89.2	91.8	94.4	97.1	97.6	97.0	96.7	96.2	95.8	94.9
5	88.4	91.0	93.6	96.3	98.5	97.9	97.4	97.0	96.6	95.8
0	87.7	90.2	92.8	95.5	97.9	99.0	98.4	97.8	97.5	96.7
-5	86.9	89.4	92.0	94.7	97.2	98.9	99.4	98.6	98.3	97.7
-10	86.1	88.6	91.2	93.9	96.4	98.1	99.7	99.5	99.2	98.7
-15	85.3	87.8	90.3	93.1	95.6	97.4	98.9	100.5	100.1	99.7
-20	84.5	87.0	89.5	92.3	94.8	96.6	98.1	100.2	100.7	100.3
-25	83.7	86.1	88.7	91.4	94.1	95.8	97.3	99.3	99.9	99.5
-30	82.9	85.3	87.8	90.6	93.3	95.0	96.5	98.5	99.0	98.7
-35	82.0	84.5	87.0	89.8	92.4	94.1	95.6	97.6	98.2	97.8
-40	81.2	83.6	86.1	88.9	91.6	93.3	94.8	96.8	97.3	96.9

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT (°C)	机场气压高度 (FT)											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	91.0	91.8	91.8									
52	125	55	91.7	92.6	92.6	92.5	92.5							
47	116	50	92.5	93.3	93.3	93.3	93.3	93.2	93.2					
42	108	45	93.3	94.1	94.1	94.1	94.0	94.0	94.0	93.9	93.9	93.8		
37	99	40	94.1	94.9	94.9	94.8	94.8	94.7	94.7	94.6	94.6	94.6	94.5	94.4
32	90	35	94.3	95.8	95.8	95.7	95.7	95.6	95.5	95.5	95.4	95.3	95.3	95.2
27	81	30	93.5	95.7	96.3	96.5	96.5	96.4	96.4	96.3	96.2	96.2	96.1	96.0
22	72	25	92.8	94.9	95.5	96.1	96.7	97.3	97.3	97.2	97.1	97.0	97.0	96.9
17	63	20	92.0	94.2	94.7	95.3	95.9	96.5	97.2	97.9	98.3	98.2	98.1	98.0
12	54	15	91.3	93.4	94.0	94.5	95.1	95.8	96.5	97.2	97.9	98.7	99.4	99.4
7	45	10	90.5	92.6	93.2	93.8	94.4	95.0	95.7	96.4	97.1	97.9	98.7	99.5
2	36	5	89.7	91.8	92.4	93.0	93.6	94.2	94.9	95.6	96.4	97.1	98.0	98.8
-3	27	0	89.0	91.0	91.6	92.2	92.8	93.4	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	98.1
-8	18	-5	88.2	90.2	90.8	91.4	92.0	92.6	93.3	94.0	94.8	95.6	96.4	97.3
-13	9	-10	87.4	89.4	90.0	90.6	91.1	91.8	92.5	93.2	94.0	94.8	95.7	96.5
-17	1	-15	86.6	88.6	89.2	89.7	90.3	90.9	91.7	92.4	93.2	94.0	94.9	95.8
-22	-8	-20	85.8	87.8	88.3	88.9	89.5	90.1	90.8	91.6	92.3	93.2	94.1	95.0
-27	-17	-25	84.9	86.9	87.5	88.1	88.6	89.3	90.0	90.7	91.5	92.3	93.3	94.2
-32	-26	-30	84.1	86.1	86.7	87.2	87.8	88.4	89.2	89.9	90.7	91.5	92.5	93.4
-37	-35	-35	83.3	85.2	85.8	86.3	86.9	87.6	88.3	89.0	89.8	90.7	91.6	92.6
-42	-44	-40	82.4	84.4	84.9	85.5	86.1	86.7	87.4	88.2	89.0	89.8	90.8	91.8
-47	-53	-45	81.6	83.5	84.1	84.6	85.2	85.8	86.6	87.3	88.1	89.0	90.0	90.9
-52	-62	-50	80.7	82.6	83.2	83.7	84.3	84.9	85.7	86.4	87.2	88.1	89.1	90.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (FT)											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

复飞 %N1 - 高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT	机场气压高度 (FT)					
°C	°F	(°C)	10000	11000	12000	13000	14000	14500
37	99	40	94.4	94.3				
32	90	35	95.2	95.2	95.2	95.1	95.0	
27	81	30	96.0	96.0	96.0	95.9	95.8	95.7
22	72	25	96.9	96.8	96.7	96.7	96.5	96.5
17	63	20	98.0	97.9	97.9	97.7	97.6	97.6
12	54	15	99.4	99.1	99.0	98.8	98.8	98.7
7	45	10	99.5	99.9	100.0	99.8	99.5	99.4
2	36	5	98.8	99.2	99.6	100.0	100.2	100.1
-3	27	0	98.1	98.4	98.8	99.2	99.5	99.7
-8	18	-5	97.3	97.7	98.1	98.4	98.7	98.9
-13	9	-10	96.5	96.9	97.3	97.7	98.0	98.1
-17	1	-15	95.8	96.1	96.5	96.9	97.2	97.3
-22	-8	-20	95.0	95.4	95.7	96.1	96.4	96.5
-27	-17	-25	94.2	94.6	94.9	95.3	95.6	95.7
-32	-26	-30	93.4	93.8	94.1	94.5	94.8	94.9
-37	-35	-35	92.6	93.0	93.3	93.7	94.0	94.1
-42	-44	-40	91.8	92.1	92.5	92.9	93.1	93.3
-47	-53	-45	90.9	91.3	91.7	92.0	92.3	92.5
-52	-62	-50	90.1	90.5	90.8	91.2	91.5	91.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度 (FT)					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
发动机防冰	0.0	-0.7	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	159	161	167
80	154	156	162
75	149	151	157
70	144	146	152
65	139	141	147
60	133	135	140
55	127	129	134
50	120	123	127
45	114	117	121

空中性能 – QRH
咨询信息

第 PI-QRH 章
第 41 节

咨询信息

正常构型着陆距离

襟翼 15

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	60000 KG 着陆重量	高于 / 低 于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准/ 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF15 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	905	75/-45	20/30	-30	120	10	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1130	65/-60	25/40	-40	145	0	0	25	-20	110	0	5
自动刹车 3	1575	105/-100	45/60	-70	235	0	0	45	-40	180	0	0
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40
自动刹车 1	2275	180/-170	75/105	-110	385	65	-65	65	-60	180	200	230

刹车效应报告 “好”

最大人工	1220	75/-70	35/45	-50	195	30	-20	30	-15	95	65	150
最大自动	1345	85/-80	35/50	-50	200	25	-20	35	-20	110	75	165
自动刹车 3	1580	105/-100	45/60	-70	240	10	0	45	-40	180	5	20
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40

刹车效应报告 “中”

最大人工	1680	120/-110	50/75	-85	325	75	-55	45	-40	125	185	455
最大自动	1750	125/-115	55/75	-85	320	65	-45	45	-40	145	185	450
自动刹车 3	1785	125/-115	55/75	-85	330	55	-30	50	-45	180	145	425
自动刹车 2	2090	155/-150	65/85	-100	370	50	-45	60	-55	190	80	210

刹车效应报告 “差”

最大人工	2210	175/-160	75/105	-130	510	185	-115	60	-60	150	410	1120
最大自动	2305	175/-160	75/105	-130	505	185	-115	60	-60	150	410	1130
自动刹车 3	2305	175/-160	75/105	-130	510	185	-105	60	-60	170	410	1125
自动刹车 2	2360	185/-170	80/105	-135	525	160	-105	65	-60	190	315	1015

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF15 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，参考着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度 调整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	60000 KG 着陆重量	高于 / 低于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准 / 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF30 10 节	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	880	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	20	-15	65	20	40
最大自动	1075	60/-55	25/35	-35	140	0	0	25	-20	105	0	5
自动刹车 3	1490	100/-90	40/55	-65	230	0	0	40	-35	170	0	0
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40
自动刹车 1	2135	165/-160	70/95	-105	370	60	-60	65	-55	165	175	220

刹车效应报告 “好”

最大人工	1185	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	65	135
最大自动	1295	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-30	110	70	150
自动刹车 3	1495	100/-90	40/55	-65	230	10	0	40	-35	170	5	20
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40

刹车效应报告 “中”

最大人工	1610	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	40	-40	125	165	405
最大自动	1670	115/-110	50/65	-85	315	65	-45	40	-40	145	165	400
自动刹车 3	1705	115/-110	50/65	-85	325	55	-35	45	-40	170	135	385
自动刹车 2	1965	140/-135	60/80	-100	360	50	-50	55	-50	170	80	195

刹车效应报告 “差”

最大人工	2095	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	55	-55	145	360	960
最大自动	2180	160/-150	70/95	-125	495	180	-110	55	-50	150	360	970
自动刹车 3	2180	165/-150	70/95	-125	495	175	-105	55	-55	160	360	965
自动刹车 2	2230	165/-160	75/100	-130	510	155	-105	60	-60	170	290	870

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF30 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

刹车 构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
	60000 KG 着陆重量	高于 / 低 于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准 / 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF40 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	875	60/-40	20/25	-30	115	15	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1050	60/-50	25/35	-35	135	5	0	25	-20	105	0	10
自动刹车 3	1440	95/-90	40/55	-60	220	0	0	40	-35	165	0	0
自动刹车 2	1850	130/-125	55/75	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35
自动刹车 1	2070	155/-150	65/95	-100	365	55	-55	60	-55	160	155	200

刹车效应报告 “好”

最大人工	1170	75/-65	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	60	130
最大自动	1275	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-25	110	65	145
自动刹车 3	1445	95/-90	40/55	-60	230	10	0	40	-35	165	5	20
自动刹车 2	1850	130/-125	55/90	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35

刹车效应报告 “中”

最大人工	1580	115/-100	50/70	-85	315	75	-55	40	-35	125	160	375
最大自动	1640	115/-105	50/70	-85	315	65	-45	40	-35	145	155	370
自动刹车 3	1665	115/-105	50/65	-85	315	55	-35	45	-40	165	140	370
自动刹车 2	1900	135/-130	55/80	-95	355	50	-45	55	-50	165	75	185

刹车效应报告 “差”

最大人工	2045	155/-145	65/95	-125	495	175	-110	55	-50	145	335	875
最大自动	2130	155/-145	65/95	-120	490	175	-105	55	-50	145	340	885
自动刹车 3	2130	160/-145	70/95	-125	495	175	-105	55	-50	160	335	880
自动刹车 2	2165	165/-150	70/100	-130	505	160	-100	60	-55	165	270	800

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF40 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1140	125/-75	40/40	-40	185	15	-15	90
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1395	90/-90	35/50	-70	260	40	-35	110
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	895	65/-50	20/25	-35	115	10	-10	80
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	80
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	85
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	965	55/-55	20/25	-40	140	15	-10	75
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	1295	75/-75	30/45	-55	185	30	-30	140
前缘襟翼过渡	VREF15+15	935	65/-50	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	835	60/-45	15/25	-30	110	10	-10	60
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	810	55/-40	15/25	-30	110	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平不工作	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 收上	VREF40+40	1030	95/-65	25/25	-35	135	10	-10	70

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。

假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。

STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1555	90/-90	45/60	-60	215	30	-30	85
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1545	105/-105	45/60	-80	315	60	-50	120
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1280	85/-85	35/45	-55	205	35	-30	115
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1240	80/-80	35/45	-55	205	35	-30	120
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1225	80/-80	30/45	-55	205	35	-30	125
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	190	25	-25	95
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	1510	95/-95	40/50	-65	230	45	-40	160
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1300	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	1140	70/-70	25/40	-55	195	25	-25	95

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼收上	VREF40+40	1405	80/-85	40/50	-60	205	30	-25	80

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2180	150/-150	70/95	-100	360	80	-70	115
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1940	150/-145	60/80	-120	490	135	-100	140
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1740	135/-135	55/70	-90	340	80	-65	150
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1660	130/-125	70/70	-90	330	80	-65	150
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1625	125/-120	75/75	-90	330	80	-65	150
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1595	120/-120	65/65	-85	320	65	-55	125
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	2080	150/-145	60/80	-105	370	105	-90	195
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1765	130/-130	55/75	-90	330	70	-60	120
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1670	125/-125	50/65	-90	340	80	-65	130
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	1590	115/-115	45/60	-85	330	75	-60	130

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼 收上	VREF40+40	1945	135/-135	60/80	-95	345	75	-60	115

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2880	220/-220	100/145	-150	570	185	-140	150
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	2555	215/-205	80/120	-200	915	465	-220	155
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2240	195/-185	80/100	-135	535	175	-130	180
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2125	180/-175	70/105	-130	525	170	-125	170
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2065	175/-165	70/115	-130	515	165	-120	170
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2065	175/-165	70/100	-125	510	150	-110	150
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	2675	215/-205	85/120	-150	565	210	-160	220
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2285	185/-180	75/110	-135	525	160	-115	145
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2280	190/-185	75/100	-140	560	200	-145	165
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	2140	175/-170	65/95	-135	545	185	-135	155

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 时每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
飞行操纵卡阻或受 限制	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼收上	VREF40+40	2545	195/-195	85/120	-140	545	170	-125	140

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假设最大人工刹车且工作发动机的反推可用时使用最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车参考的刹车能量 (百万英尺磅)

		风修正的刹车接通速度 (KIAS)*																	
		80			100			120			140			160			180		
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)																	
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
80	0	15.3	17.2	19.4	22.9	25.8	29.3	31.7	35.8	40.9	41.5	47.1	54.2	52.2	59.6	69.0	62.4	71.4	83.3
	10	15.8	17.7	20.0	23.6	26.6	30.2	32.7	37.0	42.2	42.8	48.7	55.9	53.9	61.5	71.2	64.4	73.7	86.0
	15	16.0	18.0	20.3	24.0	27.1	30.7	33.2	37.6	42.9	43.5	49.4	56.8	54.7	62.4	72.3	65.3	74.8	87.3
	20	16.3	18.3	20.6	24.4	27.5	31.1	33.7	38.1	43.5	44.1	50.1	57.6	55.6	63.4	73.4	66.3	75.9	88.6
	30	16.7	18.8	21.2	25.0	28.2	32.0	34.6	39.2	44.7	45.4	51.5	59.3	57.1	65.1	75.4	68.2	78.0	91.0
	40	16.8	18.9	21.3	25.2	28.5	32.3	35.0	39.6	45.3	46.0	52.3	60.2	58.0	66.3	77.0	69.5	79.7	93.3
50	16.8	19.0	21.4	25.3	28.6	32.5	35.2	40.0	45.8	46.4	52.9	61.1	58.8	67.4	78.5	70.7	81.3	95.6	
70	0	13.9	15.6	17.6	20.6	23.3	26.3	28.4	32.1	36.5	37.1	42.1	48.2	46.6	53.0	61.2	56.4	64.4	74.8
	10	14.4	16.2	18.2	21.3	24.0	27.2	29.3	33.1	37.7	38.3	43.4	49.7	48.1	54.7	63.1	58.2	66.5	77.2
	15	14.6	16.4	18.5	21.6	24.4	27.6	29.8	33.6	38.3	38.9	44.1	50.5	48.8	55.6	64.1	59.1	67.5	78.4
	20	14.8	16.7	18.8	22.0	24.8	28.0	30.2	34.2	38.9	39.5	44.7	51.3	49.5	56.4	65.1	60.0	68.5	79.6
	30	15.2	17.1	19.3	22.6	25.5	28.8	31.1	35.1	40.0	40.6	46.0	52.7	50.9	58.0	66.9	61.6	70.4	81.8
	40	15.3	17.2	19.4	22.7	25.6	29.1	31.3	35.5	40.4	41.0	46.6	53.5	51.7	58.9	68.1	62.7	71.8	83.6
50	15.3	17.2	19.4	22.8	25.8	29.2	31.5	35.7	40.8	41.4	47.1	54.2	52.3	59.7	69.3	63.7	73.1	85.4	
60	0	12.6	14.1	15.9	18.4	20.7	23.4	25.1	28.3	32.2	32.5	36.9	42.1	40.7	46.3	53.1	49.6	56.5	65.3
	10	13.0	14.6	16.4	19.0	21.4	24.2	25.9	29.2	33.2	33.6	38.0	43.4	42.0	47.7	54.9	51.2	58.3	67.4
	15	13.2	14.8	16.6	19.3	21.7	24.6	26.3	29.7	33.7	34.1	38.6	44.1	42.7	48.5	55.7	51.9	59.2	68.4
	20	13.4	15.0	16.9	19.6	22.1	24.9	26.7	30.1	34.2	34.6	39.2	44.8	43.3	49.2	56.5	52.7	60.1	69.5
	30	13.7	15.4	17.4	20.1	22.7	25.6	27.4	31.0	35.2	35.6	40.3	46.0	44.5	50.6	58.1	54.2	61.7	71.4
	40	13.8	15.5	17.5	20.3	22.8	25.8	27.7	31.3	35.6	36.0	40.8	46.6	45.1	51.3	59.0	55.0	62.8	72.8
50	13.8	15.5	17.5	20.3	22.9	25.9	27.8	31.5	35.8	36.2	41.1	47.1	45.6	51.9	59.9	55.7	63.8	74.2	
50	0	11.2	12.6	14.1	16.2	18.2	20.5	21.8	24.6	27.9	28.0	31.7	36.1	34.8	39.5	45.1	42.1	47.9	55.1
	10	11.6	13.0	14.6	16.7	18.8	21.2	22.5	25.4	28.8	28.9	32.7	37.2	35.9	40.7	46.6	43.5	49.4	56.8
	15	11.7	13.2	14.8	16.9	19.1	21.5	22.8	25.8	29.2	29.4	33.2	37.8	36.5	41.4	47.3	44.2	50.2	57.7
	20	11.9	13.4	15.1	17.2	19.4	21.9	23.2	26.2	29.6	29.8	33.7	38.4	37.0	42.0	48.0	44.8	50.9	58.6
	30	12.3	13.8	15.5	17.7	19.9	22.5	23.8	26.9	30.5	30.7	34.7	39.4	38.1	43.2	49.4	46.1	52.4	60.2
	40	12.3	13.8	15.6	17.8	20.0	22.6	24.0	27.1	30.7	30.9	35.0	39.9	38.5	43.7	50.0	46.7	53.1	61.2
50	12.3	13.8	15.6	17.8	20.1	22.7	24.1	27.2	30.9	31.1	35.2	40.2	38.8	44.1	50.6	47.2	53.8	62.1	
40	0	9.9	11.1	12.5	14.0	15.7	17.7	18.5	20.8	23.5	23.5	26.5	30.1	28.9	32.7	37.3	34.8	39.4	45.1
	10	10.2	11.5	12.9	14.4	16.2	18.2	19.1	21.5	24.3	24.3	27.4	31.1	29.9	33.8	38.5	35.9	40.7	46.5
	15	10.4	11.7	13.1	14.6	16.5	18.5	19.4	21.8	24.7	24.6	27.8	31.5	30.3	34.3	39.1	36.4	41.3	47.2
	20	10.6	11.9	13.3	14.9	16.7	18.8	19.7	22.2	25.1	25.0	28.2	32.0	30.8	34.8	39.7	37.0	41.9	47.9
	30	10.9	12.2	13.7	15.3	17.2	19.3	20.2	22.8	25.8	25.7	29.0	32.9	31.7	35.8	40.8	38.0	43.1	49.3
	40	10.9	12.2	13.7	15.3	17.3	19.5	20.4	22.9	26.0	25.9	29.3	33.2	31.9	36.2	41.2	38.4	43.6	50.0
50	10.9	12.2	13.8	15.4	17.3	19.5	20.4	23.0	26.1	26.0	29.4	33.4	32.1	36.4	41.6	38.7	44.0	50.5	

* 为了进行风修正, 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风。
如果用地速作为踩刹车时的速度, 忽略风并用海平面, 15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车调整的刹车能量 (百万英尺磅)
无反推

		每个刹车参考的刹车能量 (百万英尺磅)								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.5	15.8	24.6	33.8	43.5	53.5	63.6	73.9	84.2
	最大自动	7.3	15.0	23.2	31.9	41.2	51.0	61.3	72.2	83.7
	自动刹车 3	7.0	14.2	21.8	29.7	38.1	47.1	56.7	67.1	78.3
	自动刹车 2	6.6	13.3	20.2	27.3	34.7	42.6	51.0	59.9	69.6
	自动刹车 1	6.3	12.4	18.6	24.9	31.6	38.6	46.2	54.4	63.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	6.9	14.5	22.7	31.4	40.4	49.7	59.3	68.9	78.5
	最大自动	6.0	12.6	19.8	27.6	36.0	45.1	54.8	65.3	76.5
	自动刹车 3	4.5	9.5	15.1	21.3	28.1	35.6	43.7	52.5	62.0
	自动刹车 2	2.6	5.9	9.7	14.1	19.1	24.7	31.0	37.9	45.4
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.3	9.1	12.5	16.4	21.0	26.3	32.5

冷却时间 (分钟)-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量 (百万英尺磅)								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 及以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞融化区域	
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均的分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要更换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监控系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划 - 高高度
每个刹车的参考刹车能量 (百万英尺磅)

		风修正的刹车接通速度 (KIAS)*															
		60				100				140				180			
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)															
		10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5
80	0	11.4	11.9	12.5	12.7	29.3	30.9	32.7	33.2	54.2	57.7	61.6	62.7	83.3	89.5		
	10	11.7	12.3	12.9	13.1	30.2	31.9	33.8	34.3	55.9	59.5	63.6	64.8	86.0	92.3		
	15	11.9	12.5	13.1	13.3	30.7	32.4	34.3	34.8	56.8	60.4	64.6	65.8	87.3	93.7		
	20	12.1	12.7	13.3	13.5	31.1	32.9	34.8	35.3	57.6	61.3	65.5	66.7	88.6	95.0		
	30	12.4	13.0	13.7	13.9	32.0	33.8	35.8	36.3	59.3	63.0	67.4	68.6	91.0	97.7		
	40	12.5	13.1	13.8	14.0	32.3	34.1	36.1	36.7	60.2	64.2	68.6	69.9	93.3	100.3		
	50	12.5	13.1	13.8	14.0	32.5	34.4	36.4	37.0	61.1	65.2	69.8	71.1	95.6	103.0		
70	0	10.5	11.0	11.5	11.7	26.3	27.8	29.4	29.8	48.2	51.2	54.6	55.6	74.8	80.1	86.3	88.0
	10	10.8	11.3	11.9	12.1	27.2	28.7	30.3	30.8	49.7	52.8	56.3	57.3	77.2	82.7	89.0	90.8
	15	11.0	11.5	12.1	12.3	27.6	29.1	30.8	31.3	50.5	53.6	57.2	58.2	78.4	83.9	90.4	92.2
	20	11.2	11.7	12.3	12.5	28.0	29.6	31.3	31.8	51.3	54.4	58.1	59.1	79.6	85.2	91.7	93.5
	30	11.5	12.0	12.6	12.8	28.8	30.4	32.1	32.6	52.7	56.0	59.7	60.7	81.8	87.5	94.2	96.1
	40	11.5	12.1	12.7	12.9	29.1	30.7	32.4	32.9	53.5	56.9	60.7	61.8	83.6	89.7	96.7	98.7
	50	11.5	12.1	12.7	12.9	29.2	30.8	32.6	33.1	54.2	57.6	61.6	62.7	85.4	91.8	99.1	101.2
60	0	9.6	10.1	10.6	10.7	23.4	24.7	26.1	26.5	42.1	44.6	47.5	48.3	65.3	69.8	74.8	76.3
	10	9.9	10.4	10.9	11.1	24.2	25.5	26.9	27.3	43.4	46.1	49.0	49.8	67.4	72.0	77.2	78.7
	15	10.1	10.6	11.1	11.3	24.6	25.9	27.3	27.7	44.1	46.8	49.7	50.6	68.4	73.1	78.4	79.9
	20	10.2	10.7	11.3	11.4	24.9	26.3	27.7	28.1	44.8	47.5	50.5	51.4	69.5	74.2	79.6	81.1
	30	10.5	11.0	11.6	11.8	25.6	27.0	28.5	28.9	46.0	48.8	51.9	52.8	71.4	76.2	81.8	83.4
	40	10.5	11.1	11.6	11.8	25.8	27.2	28.7	29.2	46.6	49.5	52.7	53.6	72.8	77.8	83.6	85.3
	50	10.5	11.1	11.6	11.8	25.9	27.3	28.9	29.3	47.1	50.0	53.3	54.2	74.2	79.4	85.4	87.1
50	0	8.8	9.2	9.7	9.8	20.5	21.6	22.8	23.1	36.1	38.1	40.5	41.2	55.1	58.6	62.7	63.8
	10	9.1	9.5	10.0	10.1	21.2	22.3	23.5	23.9	37.2	39.4	41.8	42.5	56.8	60.5	64.7	65.9
	15	9.2	9.6	10.1	10.3	21.5	22.7	23.9	24.3	37.8	40.0	42.4	43.1	57.7	61.4	65.7	66.9
	20	9.3	9.8	10.3	10.4	21.9	23.0	24.3	24.6	38.4	40.6	43.1	43.8	58.6	62.3	66.6	67.8
	30	9.6	10.1	10.6	10.7	22.5	23.6	24.9	25.3	39.4	41.7	44.3	45.0	60.2	64.1	68.5	69.7
	40	9.6	10.1	10.6	10.8	22.6	23.8	25.1	25.5	39.9	42.2	44.8	45.6	61.2	65.2	69.8	71.1
	50	9.6	10.1	10.6	10.8	22.7	23.9	25.2	25.6	40.2	42.6	45.3	46.1	62.1	66.3	71.0	72.4
40	0	8.1	8.4	8.9	9.0	17.7	18.6	19.6	19.9	30.1	31.8	33.6	34.2	45.1	47.8	50.9	51.8
	10	8.3	8.7	9.2	9.3	18.2	19.2	20.2	20.5	31.1	32.8	34.7	35.3	46.5	49.3	52.6	53.5
	15	8.5	8.9	9.3	9.4	18.5	19.5	20.5	20.8	31.5	33.3	35.3	35.8	47.2	50.1	53.4	54.3
	20	8.6	9.0	9.4	9.6	18.8	19.8	20.8	21.1	32.0	33.8	35.8	36.4	47.9	50.9	54.2	55.1
	30	8.8	9.2	9.7	9.8	19.3	20.3	21.4	21.7	32.9	34.8	36.8	37.4	49.3	52.3	55.7	56.6
	40	8.9	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.2	35.1	37.2	37.8	50.0	53.0	56.5	57.5
	50	8.8	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.4	35.4	37.5	38.1	50.5	53.7	57.3	58.3

* 为了进行风修正, 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风。
如果用地速作为踩刹车时的速度, 忽略风并用海平面, 15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划 - 高高度
每个刹车调整的刹车能量 (百万英尺磅)
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.8	16.3	25.3	34.7	44.7	55.0	65.7	76.6	87.9
	最大自动	7.5	15.4	23.6	32.4	41.8	51.8	62.5	74.1	86.5
	自动刹车 3	7.3	14.7	22.3	30.2	38.6	47.6	57.4	68.1	80.0
	自动刹车 2	7.0	13.8	20.5	27.4	34.8	42.7	51.5	61.3	72.4
	自动刹车 1	6.7	13.1	19.2	25.3	31.8	38.8	46.6	55.4	65.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间 (分钟)-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量 (百万英尺磅)								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求	1	4	5	6	7	7.6	注意		热融塞融化区域
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均的分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要更换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监控系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 – QRH

第 PI-QRH 章

单发

第 42 节

单发

初始最大连续 %N1
基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关断

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.1	95.9	95.6	95.5	95.2	94.8	94.3	94.0	93.2
15	96.7	96.5	96.2	96.1	96.0	95.5	95.1	94.8	94.1
10	97.3	97.2	96.8	96.7	96.7	96.2	95.8	95.6	95.0
5	97.5	97.9	97.6	97.4	97.4	97.0	96.6	96.4	95.9
0	96.8	98.1	98.5	98.3	98.2	97.8	97.5	97.2	96.8
-5	96.0	97.3	98.5	99.2	99.1	98.6	98.3	98.1	97.8
-10	95.2	96.5	97.7	99.0	99.9	99.5	99.2	99.0	98.7
-15	94.4	95.8	96.9	98.2	99.5	100.4	100.1	99.9	99.7
-20	93.6	95.0	96.2	97.4	98.7	99.8	100.4	100.2	100.0
-25	92.8	94.2	95.4	96.6	97.9	99.0	99.6	99.4	99.2
-30	91.9	93.4	94.6	95.8	97.0	98.2	98.7	98.5	98.3
-35	91.1	92.6	93.7	94.9	96.2	97.3	97.9	97.7	97.5
-40	90.3	91.8	92.9	94.1	95.3	96.5	97.0	96.8	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1

37000 英尺 至 29000 英尺 气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.0	97.0	97.9	98.7	99.6	98.9	98.1	96.9	95.6	94.0	92.5	91.1	
200	.63	95.4	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	99.5	98.7	97.8	96.8	95.6	94.5	
240	.74	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.7	100.1	99.3	98.5	97.7	96.7	
280	.86	93.7	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	100.2	99.3	98.5	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	95.9	96.8	97.7	98.6	99.5	99.2	98.4	97.3	96.1	94.7	93.3	92.0	
200	.60	95.5	96.4	97.3	98.2	99.1	100.0	99.9	98.9	98.0	97.0	95.8	94.7	
240	.71	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.6	100.2	99.5	98.9	98.0	97.0	
280	.82	93.2	94.0	94.9	95.8	96.6	97.5	98.3	99.1	99.9	99.7	98.9	98.1	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	99.3	98.5	97.3	96.0	94.6	93.2	92.0	
200	.58	96.4	97.3	98.2	99.1	99.9	100.8	99.9	99.0	98.0	96.8	95.6	94.5	
240	.68	95.3	96.2	97.1	97.9	98.8	99.6	100.4	100.2	99.6	98.7	97.7	96.7	
280	.79	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	99.9	99.1	98.2	97.4	
320	.89	93.0	93.9	94.7	95.6	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.4	100.0	99.2	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	96.7	97.6	98.5	99.4	100.3	100.4	99.5	98.5	97.3	95.9	94.5	93.2	
200	.55	96.5	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.0	100.1	99.1	98.0	96.7	95.5	
240	.66	95.0	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.2	100.7	99.9	99.1	98.1	97.1	
280	.76	93.2	94.0	94.9	95.7	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	99.1	98.2	97.3	
320	.85	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.3	98.4	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	97.5	98.4	99.3	100.1	101.0	100.5	99.6	98.5	97.2	95.7	94.4	93.1	
200	.53	96.9	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.7	99.7	98.7	97.5	96.2	95.1	
240	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	100.4	99.5	98.6	97.5	96.6	
280	.73	93.6	94.4	95.2	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	99.4	98.5	97.5	96.8	
320	.82	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	97.8	97.0	
360	.91	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.5	100.6	99.6	98.4	97.0	95.7	94.4	
200	.51	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	100.6	101.1	100.2	99.2	98.1	96.9	95.7	
240	.60	95.0	95.9	96.7	97.6	98.4	99.2	100.1	100.7	99.7	98.7	97.7	96.8	
280	.70	93.0	93.8	94.6	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.4	98.7	97.7	96.9	
320	.79	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.7	96.5	97.3	98.0	97.9	97.2	
360	.88	90.2	91.0	91.8	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	98.2	98.7	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.2	99.0	99.9	100.7	101.6	101.7	100.7	99.6	98.4	97.0	95.8	94.5	
200	.49	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.0	100.9	99.9	98.9	97.7	96.6	95.5	
240	.58	95.1	95.9	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	99.8	98.9	97.9	96.9	96.0	
280	.67	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	97.9	96.9	96.2	
320	.76	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	97.9	97.2	96.5	
360	.85	89.6	90.5	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	97.5	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	97.7	98.5	99.4	100.3	101.1	101.9	100.8	99.7	98.5	97.2	96.0	94.7	
200	.48	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.6	101.0	99.9	98.9	97.8	96.7	95.6	
240	.57	94.7	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.9	99.0	97.9	97.0	96.1	
280	.66	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.8	98.6	99.1	98.0	97.0	96.3	
320	.75	90.6	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	97.2	96.5	
360	.83	89.0	89.8	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.2	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.0	99.9	98.7	97.5	96.3	95.2	94.0	
200	.46	96.3	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	100.1	98.9	97.8	96.8	95.8	94.8	
240	.55	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.1	98.1	97.1	96.2	95.4	
280	.63	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	98.4	97.4	96.6	95.8	
320	.72	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.4	97.5	96.8	96.1	
360	.80	89.0	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.0	96.4	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.2	98.9	97.7	96.6	95.5	94.4	
200	.44	95.4	96.2	97.0	97.9	98.7	99.4	100.2	99.1	97.8	96.8	95.8	94.9	
240	.53	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.3	98.2	97.1	96.2	95.4	
280	.61	92.4	93.3	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.5	97.6	96.7	95.9	
320	.69	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.6	96.9	96.2	
360	.77	88.5	89.3	90.2	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.8	96.6	96.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1
18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	96.0	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	98.9	97.5	96.5	95.5	94.5	93.5	
200	.42	95.1	95.9	96.7	97.5	98.2	99.0	99.3	98.0	96.7	95.9	95.0	94.1	
240	.51	93.7	94.5	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	98.2	97.1	96.2	95.4	94.6	
280	.59	92.0	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.8	97.6	97.5	96.6	95.8	95.1	
320	.67	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	96.9	96.2	95.5	
360	.75	88.7	89.5	90.4	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.4	95.8	
16000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	95.0	95.8	96.6	97.4	98.2	99.0	99.4	98.2	97.0	96.1	95.2	94.2	
200	.41	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	98.2	97.0	96.0	95.2	94.4	
240	.49	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	97.3	96.3	95.5	94.7	
280	.57	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	96.7	95.8	95.1	
320	.64	89.4	90.3	91.1	91.9	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	96.7	96.1	95.5	
360	.72	88.0	88.9	89.7	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.8	
14000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	94.9	95.7	96.5	97.3	98.0	98.8	99.2	98.2	97.3	96.4	95.5	94.6	
200	.39	93.6	94.4	95.2	96.0	96.7	97.5	98.3	97.5	96.5	95.7	94.9	94.1	
240	.47	92.1	92.9	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.4	96.5	95.6	94.8	94.1	
280	.54	90.9	91.7	92.5	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	96.8	96.0	95.2	94.5	
320	.62	89.6	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.2	95.5	94.8	
360	.69	88.3	89.1	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.5	95.8	95.2	
12000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.6	97.9	96.8	95.9	95.2	94.4	93.5	
200	.38	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.1	96.1	95.1	94.4	93.6	92.8	
240	.45	91.6	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	96.4	95.5	94.7	94.0	93.2	
280	.52	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.9	95.1	94.4	93.7	
320	.60	89.5	90.3	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	95.5	94.8	94.1	
360	.67	88.3	89.1	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	95.5	95.1	94.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	92.7	93.5	94.4	95.2	95.9	96.7	97.5	96.5	95.6	94.9	94.2	93.4
200	.36	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.1	95.2	94.4	93.7	92.9
240	.43	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	95.4	94.6	93.8	93.1
280	.51	89.5	90.3	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.7	95.0	94.2	93.5
320	.58	88.6	89.4	90.2	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.4	94.7	93.9
360	.65	87.5	88.3	89.2	90.0	90.8	91.6	92.3	93.1	93.9	94.7	95.0	94.3
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.5	95.1	94.4	93.6	92.9	92.2	91.4
200	.33	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	94.4	93.7	93.0	92.3	91.5
240	.40	89.2	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.4	93.7	92.9	92.2	91.5
280	.46	88.5	89.3	90.1	90.9	91.7	92.5	93.3	94.0	94.0	93.2	92.5	91.8
320	.53	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	94.0	93.6	92.9	92.2
360	.59	86.9	87.7	88.5	89.3	90.1	90.8	91.6	92.3	93.1	93.8	93.3	92.6
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	90.5	91.3	92.1	92.8	93.6	94.4	94.6	93.9	93.2	92.4	91.6	90.7
200	.32	89.9	90.7	91.5	92.3	93.1	93.8	94.6	94.0	93.3	92.5	91.8	91.0
240	.38	88.8	89.6	90.4	91.2	92.0	92.7	93.5	93.5	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.45	88.3	89.1	89.9	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.1	92.4	91.7	91.0
320	.51	87.6	88.4	89.2	90.0	90.7	91.5	92.2	93.0	93.5	92.8	92.0	91.3
360	.57	86.8	87.6	88.4	89.1	89.9	90.6	91.4	92.1	92.8	93.1	92.4	91.7
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	89.0	89.8	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.4	92.7	91.9	91.2	90.3
200	.31	88.7	89.5	90.3	91.0	91.8	92.6	93.3	93.7	93.0	92.2	91.5	90.7
240	.37	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.43	87.3	88.1	88.8	89.6	90.4	91.1	91.9	92.6	93.1	92.3	91.6	90.9
320	.49	86.7	87.5	88.2	89.0	89.8	90.5	91.3	92.0	92.7	92.7	91.9	91.2
360	.55	85.9	86.7	87.5	88.2	89.0	89.7	90.5	91.2	91.9	92.6	92.3	91.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	81	270	16500	14800	12400
80	76	262	18500	17000	15000
75	72	254	20600	19100	17400
70	67	246	22600	21400	19800
65	62	238	24800	23600	22300
60	57	229	27000	25900	24800
55	53	219	29200	28300	27100
50	48	209	31300	30500	29500
45	43	199	33400	32700	31800
40	38	187	35800	35100	34200

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航航程能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
138	128	120	112	106	100	95	90	86	82	78
276	256	240	225	212	200	190	180	172	164	157
414	385	359	337	317	300	284	270	257	246	235
552	513	479	449	423	400	379	360	343	328	314
690	641	599	562	529	500	474	450	429	410	392
828	770	719	674	635	600	569	540	515	492	470
966	898	839	787	741	700	663	630	601	573	549
1105	1027	959	899	847	800	758	720	686	655	627
1243	1155	1079	1012	953	900	853	811	772	737	705
1382	1284	1199	1124	1058	1000	948	901	858	819	784
1520	1412	1319	1237	1164	1100	1042	990	944	901	862
1659	1541	1439	1349	1270	1200	1137	1080	1029	983	940
1797	1670	1559	1462	1376	1300	1232	1170	1115	1064	1018
1936	1798	1679	1574	1482	1400	1327	1260	1201	1146	1096
2075	1927	1799	1687	1588	1500	1421	1350	1286	1228	1175
2214	2056	1919	1800	1694	1600	1516	1440	1372	1309	1253
2353	2185	2040	1912	1800	1700	1611	1530	1457	1391	1331
2492	2314	2160	2025	1906	1800	1705	1620	1543	1473	1409

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000 KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0:16
200	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	0:33
300	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	0:50
400	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	1:06
500	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	1:23
600	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.4	1:39
700	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	4.9	5.2	1:56
800	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	6.0	2:12
900	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	2:29
1000	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.5	2:46
1100	4.3	4.7	5.2	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3	7.7	8.2	3:02
1200	4.7	5.1	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	3:19
1300	5.0	5.5	6.0	6.6	7.0	7.5	8.1	8.6	9.1	9.7	3:36
1400	5.4	5.9	6.5	7.0	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8	10.4	3:53
1500	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.7	9.2	9.9	10.5	11.1	4:09
1600	6.1	6.7	7.4	8.0	8.6	9.2	9.8	10.5	11.1	11.8	4:26
1700	6.5	7.1	7.8	8.4	9.1	9.7	10.4	11.1	11.8	12.6	4:43
1800	6.8	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7	12.5	13.3	4:60

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	11200	7800	4400
80	14500	11100	7800
75	17100	14500	11200
70	19700	17500	14700
65	22200	20400	17700
60	24700	23100	20900
55	27200	25800	24000
50	29800	28700	27100
45	32100	31300	30100
40	34500	33700	32600

发动机防冰接通时，高度能力降低 2300 英尺。
当发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 7400 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)								
		10	15	17	19	21	25	27	29	31
85	%N1	90.9								
	MACH	.557								
	KIAS	309								
	FF/ENG	2970								
80	%N1	89.3	93.0	94.8						
	MACH	.542	.585	.600						
	KIAS	301	296	292						
	FF/ENG	2794	2768	2755						
75	%N1	87.7	91.5	93.0	95.1					
	MACH	.527	.573	.588	.604					
	KIAS	292	290	286	283					
	FF/ENG	2618	2608	2581	2576					
70	%N1	85.9	89.8	91.4	92.9	95.2				
	MACH	.510	.557	.576	.590	.607				
	KIAS	282	281	280	276	273				
	FF/ENG	2442	2435	2423	2395	2402				
65	%N1	83.9	87.9	89.5	91.1	92.8				
	MACH	.492	.540	.559	.577	.592				
	KIAS	272	272	272	270	266				
	FF/ENG	2265	2261	2251	2237	2215				
60	%N1	81.9	85.9	87.5	89.1	90.7	95.1			
	MACH	.473	.520	.540	.560	.578	.610			
	KIAS	262	262	262	261	260	253			
	FF/ENG	2088	2086	2077	2067	2055	2066			
55	%N1	79.6	83.6	85.3	86.9	88.6	92.2	94.9	98.4	
	MACH	.455	.499	.519	.539	.559	.593	.610	.631	
	KIAS	251	251	252	251	251	245	242	241	
	FF/ENG	1917	1910	1903	1894	1886	1868	1897	1972	
50	%N1	77.2	81.2	82.8	84.5	86.2	89.5	91.5	94.3	97.9
	MACH	.435	.477	.496	.516	.536	.576	.592	.609	.630
	KIAS	241	240	240	240	240	238	234	232	230
	FF/ENG	1754	1733	1728	1721	1714	1703	1700	1725	1795
45	%N1	74.8	78.5	80.1	81.8	83.5	86.9	88.5	90.5	93.5
	MACH	.416	.454	.471	.490	.511	.552	.572	.589	.606
	KIAS	230	228	228	228	228	228	226	223	220
	FF/ENG	1596	1564	1554	1546	1542	1533	1535	1533	1551
40	%N1	72.1	75.6	77.2	78.8	80.5	83.9	85.6	87.2	89.2
	MACH	.395	.431	.447	.464	.482	.524	.545	.566	.584
	KIAS	218	216	216	215	215	215	215	214	212
	FF/ENG	1442	1402	1388	1376	1367	1364	1366	1368	1366

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
297	272	249	230	214	200	190	180	172	164	157
599	546	500	461	429	400	379	361	344	328	315
902	822	751	693	644	600	569	541	516	492	472
1206	1099	1004	926	859	800	759	722	687	656	629
1513	1377	1257	1158	1074	1000	949	902	859	820	786
1821	1656	1511	1391	1290	1200	1138	1081	1030	983	942
2132	1937	1766	1625	1506	1400	1328	1262	1202	1147	1098
2444	2219	2022	1859	1722	1600	1517	1441	1372	1310	1254
2759	2502	2278	2093	1938	1800	1707	1621	1543	1473	1410

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.3	0:43	1.2	0:41	1.0	0:39	0.9	0:38	0.9	0:37
400	2.8	1:23	2.5	1:19	2.3	1:15	2.1	1:12	2.0	1:09
600	4.2	2:04	3.8	1:57	3.5	1:51	3.3	1:46	3.1	1:42
800	5.5	2:45	5.1	2:36	4.7	2:27	4.4	2:20	4.2	2:15
1000	6.9	3:27	6.4	3:15	6.0	3:04	5.5	2:55	5.3	2:48
1200	8.3	4:09	7.7	3:54	7.1	3:41	6.7	3:29	6.4	3:22
1400	9.6	4:52	9.0	4:35	8.3	4:18	7.8	4:05	7.4	3:55
1600	10.9	5:35	10.2	5:15	9.5	4:56	8.8	4:40	8.5	4:29
1800	12.3	6:19	11.4	5:56	10.6	5:34	9.9	5:16	9.5	5:03

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)				
	40	50	60	70	80
1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.6
3	-0.4	-0.2	0.0	0.5	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4
5	-0.7	-0.4	0.0	0.8	1.7
6	-0.9	-0.4	0.0	1.0	2.1
7	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.4
8	-1.2	-0.6	0.0	1.2	2.7
9	-1.4	-0.7	0.0	1.4	3.0
10	-1.5	-0.8	0.0	1.5	3.3
11	-1.7	-0.8	0.0	1.6	3.6
12	-1.8	-0.9	0.0	1.8	3.9
13	-2.0	-1.0	0.0	1.9	4.2

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	79.3	82.2	86.4	90.9				
	KIAS	244	245	246	247				
	FF/ENG	2560	2550	2560	2600				
75	%N1	77.6	80.3	84.6	89.0	94.8			
	KIAS	236	237	238	239	241			
	FF/ENG	2400	2390	2390	2420	2480			
70	%N1	75.7	78.4	82.7	87.0	92.0			
	KIAS	228	229	230	231	232			
	FF/ENG	2240	2230	2220	2240	2270			
65	%N1	73.6	76.5	80.6	84.9	89.5	97.4		
	KIAS	220	220	222	223	224	225		
	FF/ENG	2080	2070	2060	2060	2080	2220		
60	%N1	71.3	74.3	78.3	82.7	87.2	93.4		
	KIAS	211	212	213	213	215	216		
	FF/ENG	1920	1910	1900	1900	1900	1960		
55	%N1	69.0	71.9	76.0	80.3	84.7	89.8		
	KIAS	202	203	203	204	205	206		
	FF/ENG	1770	1750	1740	1730	1720	1750		
50	%N1	66.5	69.2	73.5	77.6	82.1	86.8	94.6	
	KIAS	192	193	194	195	195	197	198	
	FF/ENG	1620	1600	1580	1570	1560	1570	1670	
45	%N1	63.8	66.5	70.6	74.8	79.3	83.8	89.4	
	KIAS	184	184	184	184	185	186	187	
	FF/ENG	1480	1450	1430	1410	1390	1400	1440	
40	%N1	60.6	63.5	67.5	71.8	76.0	80.6	85.3	93.9
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1330	1310	1280	1260	1240	1230	1260	1350

该表包括方块等待航线 5% 的附加燃油。 .

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-160	-220					
50	-130	-200	-300				
48	-110	-170	-270				
46	-80	-150	-250	-350			
44	-50	-120	-220	-330			
42	-30	-90	-200	-300	-410		
40	0	-70	-170	-280	-390		
38	30	-40	-150	-260	-360	-470	
36	50	-10	-120	-230	-340	-450	
34	50	20	-100	-210	-320	-430	-540
32	50	30	-70	-180	-290	-410	-520
30	50	40	-40	-150	-270	-380	-500
20	60	40	-20	-90	-160	-260	-380
10	70	50	-20	-80	-160	-230	-320
0	70	60	-10	-80	-150	-230	-320
-20	80	60	-10	-80	-160	-240	-330
-40	90	70	0	-80	-160	-250	-340

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)						
	气压高度 (FT)						
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000
52	-310	-380					
50	-290	-360	-460				
48	-270	-330	-440				
46	-240	-310	-410	-520			
44	-220	-280	-390	-500			
42	-190	-260	-370	-470	-580		
40	-170	-230	-340	-450	-560		
38	-140	-210	-320	-430	-540	-650	
36	-120	-180	-290	-410	-520	-630	
34	-120	-160	-270	-380	-490	-610	-720
32	-120	-140	-240	-360	-470	-580	-700
30	-110	-140	-220	-330	-450	-560	-680
20	-110	-130	-200	-270	-340	-450	-570
10	-110	-130	-200	-270	-340	-420	-510
0	-100	-120	-200	-270	-340	-430	-510
-20	-100	-120	-200	-270	-350	-440	-530
-40	-100	-130	-200	-280	-360	-450	-550

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 110 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-540		
32	-520		
30	-500	-600	
20	-380	-490	
10	-320	-420	-550
0	-320	-420	-530
-20	-330	-430	-540
-40	-340	-440	-560

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。
大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 100 英尺 / 分钟。
小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 140 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-720		
32	-700		
30	-680	-790	
20	-570	-680	
10	-510	-610	-750
0	-510	-620	-730
-20	-530	-640	-750
-40	-550	-660	-770

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。
大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 100 英尺 / 分钟。
小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 150 英尺 / 分钟。

预 留
空 页

空中性能 – QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章
第 43 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力，100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15600	12500	9400
80	18500	15600	12700
75	21200	18500	15700
70	23700	21500	18600
65	26200	24500	21900
60	28700	27200	25400
55	30900	29700	28200
50	33000	32000	30800
45	35200	34200	33100
40	37600	36600	35500

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		10	21	23	25	27	29	31	33	35	37
85	%N1	85.9									
	MACH	.482									
	KIAS	267									
	FF/ENG	2417									
80	%N1	84.2									
	MACH	.468									
	KIAS	259									
	FF/ENG	2266									
75	%N1	82.5	91.7								
	MACH	.454	.554								
	KIAS	251	248								
	FF/ENG	2116	2095								
70	%N1	80.5	89.8	91.7	94.3						
	MACH	.440	.541	.557	.575						
	KIAS	243	242	240	238						
	FF/ENG	1969	1955	1943	1965						
65	%N1	78.5	87.8	89.5	91.5	94.4					
	MACH	.425	.524	.543	.560	.578					
	KIAS	235	234	233	231	229					
	FF/ENG	1826	1807	1800	1797	1826					
60	%N1	76.4	85.6	87.4	89.1	91.2	94.4				
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580				
	KIAS	226	225	225	224	222	220				
	FF/ENG	1686	1656	1655	1652	1656	1686				
55	%N1	74.2	83.3	85.0	86.8	88.5	90.8	94.0			
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581			
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211			
	FF/ENG	1548	1509	1506	1509	1511	1515	1545			
50	%N1	71.7	80.7	82.4	84.2	86.0	87.7	90.0	93.3		
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580		
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201		
	FF/ENG	1412	1364	1361	1362	1368	1371	1373	1401		
45	%N1	68.9	77.9	79.6	81.4	83.1	84.9	86.7	89.0	92.3	
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578	
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191	
	FF/ENG	1281	1223	1217	1218	1224	1229	1231	1231	1255	
40	%N1	66.0	74.8	76.5	78.2	80.0	81.7	83.6	85.4	87.5	91.3
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554	.573
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183	181
	FF/ENG	1156	1089	1077	1076	1082	1086	1088	1090	1090	1113

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
654	583	523	474	435	400	377	357	338	321	307
989	880	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1329	1181	1054	953	871	800	754	713	676	643	614
1674	1484	1322	1194	1090	1000	943	891	844	803	766
2024	1791	1593	1436	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2380	2102	1865	1680	1530	1400	1320	1247	1181	1122	1070
2742	2417	2140	1924	1751	1600	1508	1424	1348	1280	1221
3111	2736	2418	2171	1972	1800	1695	1600	1514	1438	1371

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.7	0:42	1.6	0:41
400	4.9	1:36	4.5	1:31	4.0	1:25	3.7	1:20	3.5	1:17
600	7.3	2:25	6.8	2:17	6.1	2:06	5.7	1:59	5.3	1:54
800	9.7	3:14	9.1	3:03	8.1	2:48	7.6	2:38	7.2	2:31
1000	12.1	4:04	11.2	3:50	10.1	3:31	9.4	3:18	8.9	3:08
1200	14.3	4:56	13.4	4:39	12.0	4:14	11.3	3:59	10.7	3:46
1400	16.6	5:49	15.5	5:28	13.9	4:58	13.1	4:40	12.4	4:24
1600	18.8	6:43	17.5	6:18	15.8	5:44	14.8	5:22	14.0	5:03
1800	20.9	7:38	19.6	7:10	17.6	6:30	16.5	6:05	15.7	5:43

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)			
	40	50	60	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3
4	-0.7	-0.3	0.0	0.6
6	-1.0	-0.5	0.0	0.9
8	-1.4	-0.7	0.0	1.2
10	-1.7	-0.9	0.0	1.4
12	-2.1	-1.0	0.0	1.6
14	-2.4	-1.2	0.0	1.8
16	-2.8	-1.4	0.0	2.0
18	-3.2	-1.6	0.0	2.2
20	-3.5	-1.7	0.0	2.4
22	-3.9	-1.9	0.0	2.5

起落架放下

下降
VREF40 + 70 KIAS

气压高度 (FT)	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)
41000	21	270	90
39000	21	270	86
37000	20	260	81
35000	19	260	77
33000	19	250	73
31000	18	250	68
29000	17	240	64
27000	16	240	60
25000	15	230	56
23000	15	220	52
21000	14	220	48
19000	13	210	44
17000	12	200	40
15000	11	190	36
10000	9	160	26
5000	6	130	16
1500	4	100	9

包括做直线进近的裕量。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	73.9	76.7	80.8	85.1	89.7			
	KIAS	224	224	224	224	224			
	FF/ENG	2090	2080	2070	2080	2090			
75	%N1	72.2	75.2	79.1	83.5	88.0	94.4		
	KIAS	219	219	219	219	219	219		
	FF/ENG	1980	1960	1950	1950	1950	2020		
70	%N1	70.4	73.4	77.4	81.7	86.2	91.5		
	KIAS	214	214	214	214	214	214		
	FF/ENG	1860	1840	1830	1820	1820	1850		
65	%N1	68.6	71.5	75.6	79.9	84.3	89.0		
	KIAS	209	209	209	209	209	209		
	FF/ENG	1750	1720	1710	1700	1690	1710		
60	%N1	66.7	69.5	73.7	77.8	82.2	86.8	93.9	
	KIAS	203	203	203	203	203	203	203	
	FF/ENG	1630	1610	1590	1580	1560	1570	1650	
55	%N1	64.7	67.4	71.6	75.6	80.0	84.6	90.1	
	KIAS	197	197	197	197	197	197	197	
	FF/ENG	1520	1490	1470	1460	1440	1440	1480	
50	%N1	62.3	65.2	69.2	73.4	77.7	82.2	86.9	
	KIAS	190	190	190	190	190	190	190	
	FF/ENG	1400	1380	1360	1340	1320	1310	1340	
45	%N1	59.9	62.8	66.8	71.1	75.2	79.7	84.3	91.1
	KIAS	184	184	184	184	184	184	184	184
	FF/ENG	1290	1270	1250	1230	1200	1190	1210	1250
40	%N1	57.5	60.2	64.3	68.4	72.7	77.0	81.5	86.5
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1180	1160	1140	1120	1090	1070	1090	1100

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能 – QRH

起落架放下，单发

第 PI-QRH 章

第 44 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳 飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始 飘降	改平		ISA +10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	70	217	2000		
70	66	212	5300	2900	
65	61	206	8500	6500	4100
60	57	201	11500	9900	7700
55	52	195	14500	13400	11500
50	47	188	17300	16300	15200
45	43	182	20100	19000	17900
40	38	176	23000	22000	20900

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
65	1900		
60	6500	3500	
55	10700	8400	5600
50	14600	13200	10600
45	18100	17100	15800
40	21800	20600	19400

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
60	%N1	90.1	91.8								
	MACH	.364	.375								
	KIAS	220	219								
	FF/ENG	3180	3181								
55	%N1	87.6	89.2	90.9	92.7						
	MACH	.351	.362	.374	.387						
	KIAS	212	211	210	209						
	FF/ENG	2909	2898	2897	2904						
50	%N1	85.1	86.6	88.1	89.8	91.6	94.1				
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398				
	KIAS	204	203	202	201	200	199				
	FF/ENG	2652	2632	2618	2616	2624	2647				
45	%N1	82.4	83.8	85.3	86.8	88.5	90.3	92.6	96.4		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2407	2379	2358	2344	2341	2343	2350	2406		
40	%N1	79.5	80.8	82.2	83.7	85.2	86.9	88.7	90.7	93.9	98.2
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	.417
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	178
	FF/ENG	2178	2141	2111	2090	2075	2066	2060	2057	2091	2183

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
172	151	134	120	109	100	93	88	83	78	75
352	308	270	242	219	200	187	175	165	156	148
533	465	408	364	330	300	280	262	246	232	220
716	623	545	486	440	400	373	349	328	309	293
900	783	684	609	551	500	466	436	409	385	365
1086	943	823	733	661	600	559	523	490	462	438
1273	1105	964	856	772	700	652	610	572	538	510
1462	1267	1103	980	883	800	745	696	652	614	581
1652	1430	1244	1103	994	900	838	782	733	690	653
1844	1595	1385	1228	1105	1000	931	868	813	765	724

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
100	1.2	0:27	1.1	0:26	1.0	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.3	0:48
300	3.9	1:18	3.6	1:15	3.5	1:11
400	5.2	1:44	4.9	1:39	4.8	1:35
500	6.5	2:10	6.1	2:04	5.9	1:58
600	7.8	2:37	7.3	2:29	7.1	2:22
700	9.0	3:03	8.5	2:55	8.3	2:46
800	10.3	3:30	9.7	3:20	9.4	3:10
900	11.5	3:58	10.8	3:46	10.5	3:35
1000	12.7	4:25	12.0	4:12	11.6	3:59

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点的重量 (1000 KG)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.3
5	-0.9	-0.4	0.0	0.9	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.0
7	-1.2	-0.6	0.0	1.2	2.4
8	-1.4	-0.7	0.0	1.4	2.8
9	-1.5	-0.8	0.0	1.6	3.1
10	-1.7	-0.9	0.0	1.8	3.5
11	-1.9	-0.9	0.0	2.0	3.8
12	-2.0	-1.0	0.0	2.1	4.2
13	-2.2	-1.1	0.0	2.3	4.6
14	-2.4	-1.2	0.0	2.5	5.0

包括 APU 油耗。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
75	%N1	91.0				
	KIAS	219				
	FF/ENG	3820				
70	%N1	89.1	92.3			
	KIAS	214	214			
	FF/ENG	3560	3600			
65	%N1	87.1	90.1			
	KIAS	209	209			
	FF/ENG	3310	3330			
60	%N1	84.8	87.8	92.5		
	KIAS	203	203	203		
	FF/ENG	3060	3070	3110		
55	%N1	82.5	85.5	90.0		
	KIAS	197	197	197		
	FF/ENG	2820	2820	2840		
50	%N1	79.9	82.9	87.3	92.4	
	KIAS	190	190	190	190	
	FF/ENG	2580	2570	2580	2630	
45	%N1	77.4	80.2	84.6	89.3	97.3
	KIAS	184	184	184	184	184
	FF/ENG	2370	2350	2340	2370	2490
40	%N1	74.7	77.4	81.8	86.2	91.7
	KIAS	177	177	177	177	177
	FF/ENG	2150	2130	2110	2120	2140

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 – QRH**正文****第 PI-QRH 章****第 45 节**

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述**不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流**

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速/马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。 %N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40，30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，这些通常称为滑跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 吋干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系统（BTMS）决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时随巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机考虑 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航航程能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到各降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大续航速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个续航时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 –QRH

目录

第 PI-QRH 章

第 50 节

737-700W CFM56-7B24A+26B2_BUMP KG FAA CATA

概述	PI-QRH.50.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.50.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.50.3
复飞 %N1	PI-QRH.50.4
VREF	PI-QRH.50.6
咨询信息	PI-QRH.51.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.51.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.51.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.51.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.51.14
单发	PI-QRH.52.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.52.1
最大连续 %N1	PI-QRH.52.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.52.6
飘降 / 远程巡航能力	PI-QRH.52.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.52.8
远程巡航控制	PI-QRH.52.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.52.10
等待	PI-QRH.52.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.52.12
起落架放下	PI-QRH.53.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.53.1
远程巡航控制	PI-QRH.53.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.53.3
下降	PI-QRH.53.4
等待	PI-QRH.53.4

起落架放下，单发.....	PI-QRH.54.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.54.1
远程巡航高度能力.....	PI-QRH.54.1
远程巡航控制	PI-QRH.54.2
远程巡航改航燃油和时间.....	PI-QRH.54.3
等待.....	PI-QRH.54.4
 正文.....	 PI-QRH.55.1
介绍.....	PI-QRH.55.1
概述.....	PI-QRH.55.1
咨询信息.....	PI-QRH.55.2
发动机失效.....	PI-QRH.55.4
起落架放下.....	PI-QRH.55.6

空中性能 – QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 50 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

爬升 (280/.76)

襟翼收上，设置最大爬升推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.5		
	V/S (FT/MIN)	1800	1200	600		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	V/S (FT/MIN)	2600	2000	1500	1200	900
20000	俯仰姿态	7.5	6.5	6.5	6.0	6.0
	V/S (FT/MIN)	4200	3300	2700	2200	1800
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.5	8.0
	V/S (FT/MIN)	5700	4500	3700	3000	2600
海平面	俯仰姿态	15.0	12.5	11.5	10.5	10.0
	V/S (FT/MIN)	6900	5400	4400	3700	3200

巡航 (.76/280)

襟翼收上，平飞 %N1

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	82.4	85.0	89.0		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	80.7	82.1	84.1	86.5	90.5
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	80.2	81.0	82.2	83.8	85.7
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	76.6	77.4	78.5	80.0	81.9
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	73.0	73.8	74.8	76.1	77.9
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.5	3.0	3.5
	%N1	69.2	70.0	71.1	72.3	74.0

下降 (.76/280)

襟翼收上，设置慢车推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-1.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-2800	-2500	-2400	-2600	-2700
30000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S (FT/MIN)	-3000	-2500	-2200	-2000	-1900
20000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2700	-2300	-2000	-1800	-1700
10000	俯仰姿态	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2400	-2000	-1800	-1600	-1500
海平面	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-2200	-1800	-1600	-1500	-1400

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠
等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	52.2	57.2	61.9	65.8	69.0
5000	俯仰姿态	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0
	%N1	48.6	53.6	57.8	61.7	65.4

终端区域 (5000 FT)
平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	50.3	55.6	59.8	63.9	67.3
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.5	6.5	7.0
	%N1	50.4	55.8	60.5	64.8	68.3
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	%N1	59.1	64.9	70.0	74.3	78.1

五边进近 (1500 FT)
起落架放下, 对于 3° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0
	%N1	41.5	45.4	49.3	53.1	56.2
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5
	%N1	45.4	50.4	54.6	58.2	61.7
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
	%N1	52.4	57.5	62.3	66.0	69.7

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	89.4	89.7	89.7	89.8	89.6	91.4	93.0	94.4	94.5	92.8
55	90.2	90.5	90.5	90.7	90.0	90.8	92.4	93.7	93.8	92.1
50	90.9	91.2	91.3	91.5	91.0	90.8	91.7	93.0	93.1	91.4
45	91.6	91.9	92.1	92.3	91.9	91.7	91.7	92.3	92.4	90.7
40	92.4	92.6	92.9	93.1	92.7	92.5	92.5	91.6	91.7	90.0
35	92.9	93.3	93.6	93.8	93.6	93.3	93.3	92.4	91.7	90.1
30	92.2	94.1	94.3	94.6	94.4	94.1	94.0	93.2	92.6	91.1
25	91.5	94.1	95.0	95.2	95.2	94.8	94.7	94.0	93.4	92.1
20	90.7	93.3	95.8	96.0	95.9	95.6	95.4	94.7	94.2	93.0
15	90.0	92.5	95.2	96.8	96.7	96.3	96.1	95.5	95.0	94.0
10	89.2	91.8	94.4	97.1	97.6	97.0	96.7	96.2	95.8	94.9
5	88.4	91.0	93.6	96.3	98.5	97.9	97.4	97.0	96.6	95.8
0	87.7	90.2	92.8	95.5	97.9	99.0	98.4	97.8	97.5	96.7
-5	86.9	89.4	92.0	94.7	97.2	98.9	99.4	98.6	98.3	97.7
-10	86.1	88.6	91.2	93.9	96.4	98.1	99.7	99.5	99.2	98.7
-15	85.3	87.8	90.3	93.1	95.6	97.4	98.9	100.5	100.1	99.7
-20	84.5	87.0	89.5	92.3	94.8	96.6	98.1	100.2	100.7	100.3
-25	83.7	86.1	88.7	91.4	94.1	95.8	97.3	99.3	99.9	99.5
-30	82.9	85.3	87.8	90.6	93.3	95.0	96.5	98.5	99.0	98.7
-35	82.0	84.5	87.0	89.8	92.4	94.1	95.6	97.6	98.2	97.8
-40	81.2	83.6	86.1	88.9	91.6	93.3	94.8	96.8	97.3	96.9

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT (°C)	机场气压高度 (FT)													
°C	°F		-2000	-1000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	
57	134	60	95.0	95.2												
52	125	55	95.9	96.5	96.7	96.6										
47	116	50	96.6	97.1	97.6	97.8	97.8	97.7	97.6							
42	108	45	97.3	97.9	98.3	98.5	98.6	98.7	98.9	98.8	98.5					
37	99	40	98.0	98.6	99.1	99.2	99.3	99.5	99.5	99.7	99.5	99.2	98.9	99.9		
32	90	35	98.1	99.2	99.9	100.0	100.2	100.2	100.4	100.4	100.3	100.0	99.6	100.7	101.8	
27	81	30	97.3	98.5	99.8	100.4	100.7	100.7	100.8	100.8	100.8	100.7	100.4	101.3	102.3	
22	72	25	96.5	97.7	99.1	97.7	100.3	100.6	101.0	100.9	100.9	100.9	100.9	101.6	102.5	
17	63	20	95.8	97.0	98.3	98.9	99.5	99.9	100.2	100.6	100.9	101.1	101.1	101.7	102.5	
12	54	15	95.0	96.2	97.5	98.1	98.8	99.1	99.5	99.8	100.2	100.6	100.9	101.8	102.5	
7	45	10	94.2	95.4	96.8	97.4	98.0	98.4	98.8	99.1	99.5	99.8	100.2	101.1	102.1	
2	36	5	93.4	94.6	96.0	96.6	97.2	97.6	98.0	98.4	98.7	99.1	99.4	100.4	101.3	
-3	27	0	92.6	93.8	95.2	95.8	96.4	96.8	97.2	97.6	98.0	98.3	98.7	99.6	100.5	
-8	18	-5	91.8	93.0	94.4	95.0	95.7	96.1	96.5	96.9	97.2	97.6	97.9	98.8	99.8	
-13	9	-10	91.0	92.2	93.6	94.2	94.9	95.3	95.7	96.1	96.5	96.8	97.2	98.1	99.0	
-17	1	-15	90.2	91.4	92.8	93.4	94.1	94.5	94.9	95.3	95.7	96.0	96.4	97.3	98.2	
-22	-8	-20	89.3	90.6	91.9	92.6	93.2	93.7	94.1	94.5	94.9	95.2	95.6	96.5	97.4	
-27	-17	-25	88.5	89.7	91.1	91.8	92.4	92.8	93.3	93.7	94.1	94.5	94.8	95.7	96.6	
-32	-26	-30	87.6	88.9	90.3	90.9	91.6	92.0	92.5	92.9	93.3	93.7	94.0	94.9	95.8	
-37	-35	-35	86.8	88.0	89.4	90.1	90.8	91.2	91.7	92.1	92.5	92.8	93.2	94.1	95.0	
-42	-44	-40	85.9	87.2	88.6	89.2	89.9	90.3	90.8	91.3	91.7	92.0	92.4	93.2	94.1	
-47	-53	-45	85.0	86.3	87.7	88.4	89.0	89.5	90.0	90.5	90.8	91.2	91.5	92.4	93.3	
-52	-62	-50	84.1	85.4	86.8	87.5	88.2	88.6	89.1	89.6	90.0	90.4	90.7	91.6	92.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (FT)											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

复飞 %N1 - 高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT	机场气压高度 (FT)					
°C	°F	(°C)	10000	11000	12000	13000	14000	14500
32	90	35	101.8	101.6				
27	81	30	102.3	102.4	102.3	102.1	102.1	
22	72	25	102.5	102.5	102.5	102.4	102.3	102.2
17	63	20	102.5	102.5	102.4	102.4	102.3	102.3
12	54	15	102.5	102.5	102.4	102.4	102.3	102.3
7	45	10	102.1	102.5	102.4	102.4	102.3	102.2
2	36	5	101.3	102.0	102.5	102.4	102.3	102.3
-3	27	0	100.5	101.2	101.9	102.1	102.3	102.3
-8	18	-5	99.8	100.4	101.1	101.3	101.5	101.7
-13	9	-10	99.0	99.6	100.3	100.6	100.8	100.9
-17	1	-15	98.2	98.8	99.5	99.8	100.0	100.1
-22	-8	-20	97.4	98.0	98.7	98.9	99.1	99.2
-27	-17	-25	96.6	97.2	97.9	98.1	98.3	98.4
-32	-26	-30	95.8	96.4	97.0	97.3	97.5	97.6
-37	-35	-35	95.0	95.6	96.2	96.5	96.6	96.7
-42	-44	-40	94.1	94.7	95.4	95.6	95.8	95.9
-47	-53	-45	93.3	93.9	94.5	94.7	94.9	95.0
-52	-62	-50	92.4	93.0	93.6	93.9	94.1	94.2

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度 (FT)					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
发动机防冰	0.0	-0.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	159	161	167
80	154	156	162
75	149	151	157
70	144	146	152
65	139	141	147
60	133	135	140
55	127	129	134
50	120	123	127
45	114	117	121

空中性能 – QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 51 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

刹车构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
	60000 KG 着陆重量	高于 / 低 于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准 / 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF15 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	905	75/-45	20/30	-30	120	10	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1130	65/-60	25/40	-40	145	0	0	25	-20	110	0	5
自动刹车 3	1575	105/-100	45/60	-70	235	0	0	45	-40	180	0	0
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40
自动刹车 1	2275	180/-170	75/105	-110	385	65	-65	65	-60	180	200	230

刹车效应报告 “好”

最大人工	1220	75/-70	35/45	-50	195	30	-20	30	-15	95	65	150
最大自动	1345	85/-80	35/50	-50	200	25	-20	35	-20	110	75	165
自动刹车 3	1580	105/-100	45/60	-70	240	10	0	45	-40	180	5	20
自动刹车 2	2035	150/-145	65/85	-90	325	25	-25	60	-55	190	40	40

刹车效应报告 “中”

最大人工	1680	120/-110	50/75	-85	325	75	-55	45	-40	125	185	455
最大自动	1750	125/-115	55/75	-85	320	65	-45	45	-40	145	185	450
自动刹车 3	1785	125/-115	55/75	-85	330	55	-30	50	-45	180	145	425
自动刹车 2	2090	155/-150	65/85	-100	370	50	-45	60	-55	190	80	210

刹车效应报告 “差”

最大人工	2210	175/-160	75/105	-130	510	185	-115	60	-60	150	410	1120
最大自动	2305	175/-160	75/105	-130	505	185	-115	60	-60	150	410	1130
自动刹车 3	2305	175/-160	75/105	-130	510	185	-105	60	-60	170	410	1125
自动刹车 2	2360	185/-170	80/105	-135	525	160	-105	65	-60	190	315	1015

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF15 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，参考着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	60000 KG 着陆重量	高于 / 低 于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准 / 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF30 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	880	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	20	-15	65	20	40
最大自动	1075	60/-55	25/35	-35	140	0	0	25	-20	105	0	5
自动刹车 3	1490	100/-90	40/55	-65	230	0	0	40	-35	170	0	0
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40
自动刹车 1	2135	165/-160	70/95	-105	370	60	-60	65	-55	165	175	220

刹车效应报告 “好”

最大人工	1185	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	65	135
最大自动	1295	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-30	110	70	150
自动刹车 3	1495	100/-90	40/55	-65	230	10	0	40	-35	170	5	20
自动刹车 2	1915	135/-130	55/80	-90	315	25	-30	55	-50	170	40	40

刹车效应报告 “中”

最大人工	1610	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	40	-40	125	165	405
最大自动	1670	115/-110	50/65	-85	315	65	-45	40	-40	145	165	400
自动刹车 3	1705	115/-110	50/65	-85	325	55	-35	45	-40	170	135	385
自动刹车 2	1965	140/-135	60/80	-100	360	50	-50	55	-50	170	80	195

刹车效应报告 “差”

最大人工	2095	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	55	-55	145	360	960
最大自动	2180	160/-150	70/95	-125	495	180	-110	55	-50	150	360	970
自动刹车 3	2180	165/-150	70/95	-125	495	175	-105	55	-55	160	360	965
自动刹车 2	2230	165/-160	75/100	-130	510	155	-105	60	-60	170	290	870

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF30 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节风修 正		每 1% 坡度修 正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车 构型	60000 KG 着陆重量	高于 / 低 于 60000 KG 每 5000 KG	每 1000 FT 标准 / 高高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	每 高于 VREF40 10 节	一个 反推	无反 推
干跑道												
最大人工	875	60/-40	20/25	-30	115	15	-5	20	-15	70	20	40
最大自动	1050	60/-50	25/35	-35	135	5	0	25	-20	105	0	10
自动刹车 3	1440	95/-90	40/55	-60	220	0	0	40	-35	165	0	0
自动刹车 2	1850	130/-125	55/75	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35
自动刹车 1	2070	155/-150	65/95	-100	365	55	-55	60	-55	160	155	200

刹车效应报告 “好”

最大人工	1170	75/-65	35/40	-50	190	30	-20	30	-25	95	60	130
最大自动	1275	80/-70	35/50	-50	200	25	-15	30	-25	110	65	145
自动刹车 3	1445	95/-90	40/55	-60	230	10	0	40	-35	165	5	20
自动刹车 2	1850	130/-125	55/90	-85	310	25	-30	55	-50	165	35	35

刹车效应报告 “中”

最大人工	1580	115/-100	50/70	-85	315	75	-55	40	-35	125	160	375
最大自动	1640	115/-105	50/70	-85	315	65	-45	40	-35	145	155	370
自动刹车 3	1665	115/-105	50/65	-85	315	55	-35	45	-40	165	140	370
自动刹车 2	1900	135/-130	55/80	-95	355	50	-45	55	-50	165	75	185

刹车效应报告 “差”

最大人工	2045	155/-145	65/95	-125	495	175	-110	55	-50	145	335	875
最大自动	2130	155/-145	65/95	-120	490	175	-105	55	-50	145	340	885
自动刹车 3	2130	160/-145	70/95	-125	495	175	-105	55	-50	160	335	880
自动刹车 2	2165	165/-150	70/100	-130	505	160	-100	60	-55	165	270	800

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF40 进近速度和正常使用双方反推（反推在 2 号卡位）。

对于自动减速板，最大人工刹车数据有效。对于自动和人工减速板，自动刹车数据都有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55 m。

显示的实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米的空中距离）。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺参考着陆距离，再在新的参考距离上使用高高度修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	1140	125/-75	40/40	-40	185	15	-15	90
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1395	90/-90	35/50	-70	260	40	-35	110
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	895	65/-50	20/25	-35	115	10	-10	80
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	80
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	875	55/-45	20/25	-30	115	10	-10	85
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	965	55/-55	20/25	-40	140	15	-10	75
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	1295	75/-75	30/45	-55	185	30	-30	140
前缘襟翼过渡	VREF15+15	935	65/-50	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	835	60/-45	15/25	-30	110	10	-10	60
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	810	55/-40	15/25	-30	110	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
 假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
 为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
 ** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平不工作	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	840	65/-40	20/25	-30	115	10	-5	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	830	60/-45	15/20	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	970	80/-60	20/30	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 收上	VREF40+40	1030	95/-65	25/25	-35	135	10	-10	70

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	1555	90/-90	45/60	-60	215	30	-30	85
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1545	105/-105	45/60	-80	315	60	-50	120
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1280	85/-85	35/45	-55	205	35	-30	115
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1240	80/-80	35/45	-55	205	35	-30	120
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1225	80/-80	30/45	-55	205	35	-30	125
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	190	25	-25	95
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	1510	95/-95	40/50	-65	230	45	-40	160
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1300	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1180	75/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	1140	70/-70	25/40	-55	195	25	-25	95

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
 假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
 为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
 ** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1115	75/-70	35/40	-50	190	30	-20	95
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1140	70/-70	30/35	-50	185	25	-20	85
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1330	75/-80	35/50	-55	200	25	-25	85
后缘襟翼收上	VREF40+40	1405	80/-85	40/50	-60	205	30	-25	80

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。

假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。

STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2180	150/-150	70/95	-100	360	80	-70	115
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1940	150/-145	60/80	-120	490	135	-100	140
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1740	135/-135	55/70	-90	340	80	-65	150
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1660	130/-125	70/70	-90	330	80	-65	150
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1625	125/-120	75/75	-90	330	80	-65	150
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1595	120/-120	65/65	-85	320	65	-55	125
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	2080	150/-145	60/80	-105	370	105	-90	195
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1765	130/-130	55/75	-90	330	70	-60	120
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1670	125/-125	50/65	-90	340	80	-65	130
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	1590	115/-115	45/60	-85	330	75	-60	130

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
飞行操纵卡阻 或受限制	VREF15	1540	115/-110	65/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1505	115/-105	50/70	-85	315	75	-55	125
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1540	115/-110	45/65	-80	310	60	-50	115
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1825	125/-125	55/80	-90	335	70	-60	115
后缘襟翼 收上	VREF40+40	1945	135/-135	60/80	-95	345	75	-60	115

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2880	220/-220	100/145	-150	570	185	-140	150
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	2555	215/-205	80/120	-200	915	465	-220	155
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2240	195/-185	80/100	-135	535	175	-130	180
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2125	180/-175	70/105	-130	525	170	-125	170
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2065	175/-165	70/115	-130	515	165	-120	170
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2065	175/-165	70/100	-125	510	150	-110	150
液压 - 人工恢复 (A & B 系统失效)	VREF15	2675	215/-205	85/120	-150	565	210	-160	220
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2285	185/-180	75/110	-135	525	160	-115	145
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2280	190/-185	75/100	-140	560	200	-145	165
单发失效 (襟翼 30)**	VREF30	2140	175/-170	65/95	-135	545	185	-135	155

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 55000 KG 着 陆重量	重量修正 高于 / 低 于 55000 KG 时每 5000 KG	高度修正 每 1000 FT 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度 修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
飞行操纵卡阻或受 限制	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1945	160/-150	70/95	-125	500	175	-110	145
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1990	165/-155	65/90	-125	495	140	-105	135
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2370	185/-180	80/115	-135	530	160	-120	140
后缘襟翼收上	VREF40+40	2545	195/-195	85/120	-140	545	170	-125	140

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 m 空中距离)。
假设最大人工刹车且工作发动机的反推可用时使用最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的基准着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划

每个刹车参考的刹车能量 (百万英尺磅)

		风修正的刹车接通速度 (KIAS)*																	
		80			100			120			140			160			180		
重量 (1000 KG)	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)																	
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
80	0	15.3	17.2	19.4	22.9	25.8	29.3	31.7	35.8	40.9	41.5	47.1	54.2	52.2	59.6	69.0	62.4	71.4	83.3
	10	15.8	17.7	20.0	23.6	26.6	30.2	32.7	37.0	42.2	42.8	48.7	55.9	53.9	61.5	71.2	64.4	73.7	86.0
	15	16.0	18.0	20.3	24.0	27.1	30.7	33.2	37.6	42.9	43.5	49.4	56.8	54.7	62.4	72.3	65.3	74.8	87.3
	20	16.3	18.3	20.6	24.4	27.5	31.1	33.7	38.1	43.5	44.1	50.1	57.6	55.6	63.4	73.4	66.3	75.9	88.6
	30	16.7	18.8	21.2	25.0	28.2	32.0	34.6	39.2	44.7	45.4	51.5	59.3	57.1	65.1	75.4	68.2	78.0	91.0
	40	16.8	18.9	21.3	25.2	28.5	32.3	35.0	39.6	45.3	46.0	52.3	60.2	58.0	66.3	77.0	69.5	79.7	93.3
70	0	16.8	19.0	21.4	25.3	28.6	32.5	35.2	40.0	45.8	46.4	52.9	61.1	58.8	67.4	78.5	70.7	81.3	95.6
	10	13.9	15.6	17.6	20.6	23.3	26.3	28.4	32.1	36.5	37.1	42.1	48.2	46.6	53.0	61.2	56.4	64.4	74.8
	15	14.4	16.2	18.2	21.3	24.0	27.2	29.3	33.1	37.7	38.3	43.4	49.7	48.1	54.7	63.1	58.2	66.5	77.2
	20	14.6	16.4	18.5	21.6	24.4	27.6	29.8	33.6	38.3	38.9	44.1	50.5	48.8	55.6	64.1	59.1	67.5	78.4
	30	14.8	16.7	18.8	22.0	24.8	28.0	30.2	34.2	38.9	39.5	44.7	51.3	49.5	56.4	65.1	60.0	68.5	79.6
	40	15.2	17.1	19.3	22.6	25.5	28.8	31.1	35.1	40.0	40.6	46.0	52.7	50.9	58.0	66.9	61.6	70.4	81.8
60	0	15.3	17.2	19.4	22.7	25.6	29.1	31.3	35.5	40.4	41.0	46.6	53.5	51.7	58.9	68.1	62.7	71.8	83.6
	10	13.3	15.2	17.4	22.8	25.8	29.2	31.5	35.7	40.8	41.4	47.1	54.2	52.3	59.7	69.3	63.7	73.1	85.4
	15	12.6	14.1	15.9	18.4	20.7	23.4	25.1	28.3	32.2	32.5	36.9	42.1	40.7	46.3	53.1	49.6	56.5	65.3
	20	13.0	14.6	16.4	19.0	21.4	24.2	25.9	29.2	33.2	33.6	38.0	43.4	42.0	47.7	54.9	51.2	58.3	67.4
	30	13.2	14.8	16.6	19.3	21.7	24.6	26.3	29.7	33.7	34.1	38.6	44.1	42.7	48.5	55.7	51.9	59.2	68.4
	40	13.4	15.0	16.9	19.6	22.1	24.9	26.7	30.1	34.2	34.6	39.2	44.8	43.3	49.2	56.5	52.7	60.1	69.5
50	0	13.7	15.4	17.4	20.1	22.7	25.6	27.4	31.0	35.2	35.6	40.3	46.0	44.5	50.6	58.1	54.2	61.7	71.4
	10	13.8	15.5	17.5	20.3	22.8	25.8	27.7	31.3	35.6	36.0	40.8	46.6	45.1	51.3	59.0	55.0	62.8	72.8
	15	13.8	15.5	17.5	20.3	22.9	25.9	27.8	31.5	35.8	36.2	41.1	47.1	45.6	51.9	59.9	55.7	63.8	74.2
	20	11.2	12.6	14.1	16.2	18.2	20.5	21.8	24.6	27.9	28.0	31.7	36.1	34.8	39.5	45.1	42.1	47.9	55.1
	30	11.6	13.0	14.6	16.7	18.8	21.2	22.5	25.4	28.8	28.9	32.7	37.2	35.9	40.7	46.6	43.5	49.4	56.8
	40	11.7	13.2	14.8	16.9	19.1	21.5	22.8	25.8	29.2	29.4	33.2	37.8	36.5	41.4	47.3	44.2	50.2	57.7
40	0	11.9	13.4	15.1	17.2	19.4	21.9	23.2	26.2	29.6	29.8	33.7	38.4	37.0	42.0	48.0	44.8	50.9	58.6
	10	12.3	13.8	15.5	17.7	19.9	22.5	23.8	26.9	30.5	30.7	34.7	39.4	38.1	43.2	49.4	46.1	52.4	60.2
	15	12.3	13.8	15.6	17.8	20.0	22.6	24.0	27.1	30.7	30.9	35.0	39.9	38.5	43.7	50.0	46.7	53.1	61.2
	20	12.3	13.8	15.6	17.8	20.1	22.7	24.1	27.2	30.9	31.1	35.2	40.2	38.8	44.1	50.6	47.2	53.8	62.1
	30	9.9	11.1	12.5	14.0	15.7	17.7	18.5	20.8	23.5	23.5	26.5	30.1	28.9	32.7	37.3	34.8	39.4	45.1
	40	10.2	11.5	12.9	14.4	16.2	18.2	19.1	21.5	24.3	24.3	27.4	31.1	29.9	33.8	38.5	35.9	40.7	46.5

* 为了进行风修正, 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风。
如果用地速作为踩刹车时的速度, 忽略风并用海平面, 15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车调整的刹车能量 (百万英尺磅)
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.5	15.8	24.6	33.8	43.5	53.5	63.6	73.9	84.2
	最大自动	7.3	15.0	23.2	31.9	41.2	51.0	61.3	72.2	83.7
	自动刹车 3	7.0	14.2	21.8	29.7	38.1	47.1	56.7	67.1	78.3
	自动刹车 2	6.6	13.3	20.2	27.3	34.7	42.6	51.0	59.9	69.6
	自动刹车 1	6.3	12.4	18.6	24.9	31.6	38.6	46.2	54.4	63.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	6.9	14.5	22.7	31.4	40.4	49.7	59.3	68.9	78.5
	最大自动	6.0	12.6	19.8	27.6	36.0	45.1	54.8	65.3	76.5
	自动刹车 3	4.5	9.5	15.1	21.3	28.1	35.6	43.7	52.5	62.0
	自动刹车 2	2.6	5.9	9.7	14.1	19.1	24.7	31.0	37.9	45.4
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.3	9.1	12.5	16.4	21.0	26.3	32.5

冷却时间 (分钟)-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量 (百万英尺磅)								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求	1	4	5	6	7	7.6		注意	热融塞融化区域
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均的分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要更换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监控系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划 - 高高度
每个刹车的参考刹车能量 (百万英尺磅)

		风修正的刹车接通速度 (KIAS)*															
		60				100				140				180			
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)															
		10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5	10	12	14	14.5
80	0	11.4	11.9	12.5	12.7	29.3	30.9	32.7	33.2	54.2	57.7	61.6	62.7	83.3	89.5		
	10	11.7	12.3	12.9	13.1	30.2	31.9	33.8	34.3	55.9	59.5	63.6	64.8	86.0	92.3		
	15	11.9	12.5	13.1	13.3	30.7	32.4	34.3	34.8	56.8	60.4	64.6	65.8	87.3	93.7		
	20	12.1	12.7	13.3	13.5	31.1	32.9	34.8	35.3	57.6	61.3	65.5	66.7	88.6	95.0		
	30	12.4	13.0	13.7	13.9	32.0	33.8	35.8	36.3	59.3	63.0	67.4	68.6	91.0	97.7		
	40	12.5	13.1	13.8	14.0	32.3	34.1	36.1	36.7	60.2	64.2	68.6	69.9	93.3	100.3		
70	50	12.5	13.1	13.8	14.0	32.5	34.4	36.4	37.0	61.1	65.2	69.8	71.1	95.6	103.0		
	0	10.5	11.0	11.5	11.7	26.3	27.8	29.4	29.8	48.2	51.2	54.6	55.6	74.8	80.1	86.3	88.0
	10	10.8	11.3	11.9	12.1	27.2	28.7	30.3	30.8	49.7	52.8	56.3	57.3	77.2	82.7	89.0	90.8
	15	11.0	11.5	12.1	12.3	27.6	29.1	30.8	31.3	50.5	53.6	57.2	58.2	78.4	83.9	90.4	92.2
	20	11.2	11.7	12.3	12.5	28.0	29.6	31.3	31.8	51.3	54.4	58.1	59.1	79.6	85.2	91.7	93.5
	30	11.5	12.0	12.6	12.8	28.8	30.4	32.1	32.6	52.7	56.0	59.7	60.7	81.8	87.5	94.2	96.1
60	40	11.5	12.1	12.7	12.9	29.1	30.7	32.4	32.9	53.5	56.9	60.7	61.8	83.6	89.7	96.7	98.7
	50	11.5	12.1	12.7	12.9	29.2	30.8	32.6	33.1	54.2	57.6	61.6	62.7	85.4	91.8	99.1	101.2
	0	9.6	10.1	10.6	10.7	23.4	24.7	26.1	26.5	42.1	44.6	47.5	48.3	65.3	69.8	74.8	76.3
	10	9.9	10.4	10.9	11.1	24.2	25.5	26.9	27.3	43.4	46.1	49.0	49.8	67.4	72.0	77.2	78.7
	15	10.1	10.6	11.1	11.3	24.6	25.9	27.3	27.7	44.1	46.8	49.7	50.6	68.4	73.1	78.4	79.9
	20	10.2	10.7	11.3	11.4	24.9	26.3	27.7	28.1	44.8	47.5	50.5	51.4	69.5	74.2	79.6	81.1
50	30	10.5	11.0	11.6	11.8	25.6	27.0	28.5	28.9	46.0	48.8	51.9	52.8	71.4	76.2	81.8	83.4
	40	10.5	11.1	11.6	11.8	25.8	27.2	28.7	29.2	46.6	49.5	52.7	53.6	72.8	77.8	83.6	85.3
	50	10.5	11.1	11.6	11.8	25.9	27.3	28.9	29.3	47.1	50.0	53.3	54.2	74.2	79.4	85.4	87.1
	0	8.8	9.2	9.7	9.8	20.5	21.6	22.8	23.1	36.1	38.1	40.5	41.2	55.1	58.6	62.7	63.8
	10	9.1	9.5	10.0	10.1	21.2	22.3	23.5	23.9	37.2	39.4	41.8	42.5	56.8	60.5	64.7	65.9
	15	9.2	9.6	10.1	10.3	21.5	22.7	23.9	24.3	37.8	40.0	42.4	43.1	57.7	61.4	65.7	66.9
40	20	9.3	9.8	10.3	10.4	21.9	23.0	24.3	24.6	38.4	40.6	43.1	43.8	58.6	62.3	66.6	67.8
	30	9.6	10.1	10.6	10.7	22.5	23.6	24.9	25.3	39.4	41.7	44.3	45.0	60.2	64.1	68.5	69.7
	40	9.6	10.1	10.6	10.8	22.6	23.8	25.1	25.5	39.9	42.2	44.8	45.6	61.2	65.2	69.8	71.1
	50	9.6	10.1	10.6	10.8	22.7	23.9	25.2	25.6	40.2	42.6	45.3	46.1	62.1	66.3	71.0	72.4
	0	8.1	8.4	8.9	9.0	17.7	18.6	19.6	19.9	30.1	31.8	33.6	34.2	45.1	47.8	50.9	51.8
	10	8.3	8.7	9.2	9.3	18.2	19.2	20.2	20.5	31.1	32.8	34.7	35.3	46.5	49.3	52.6	53.5
30	15	8.5	8.9	9.3	9.4	18.5	19.5	20.5	20.8	31.5	33.3	35.3	35.8	47.2	50.1	53.4	54.3
	20	8.6	9.0	9.4	9.6	18.8	19.8	20.8	21.1	32.0	33.8	35.8	36.4	47.9	50.9	54.2	55.1
	30	8.8	9.2	9.7	9.8	19.3	20.3	21.4	21.7	32.9	34.8	36.8	37.4	49.3	52.3	55.7	56.6
	40	8.9	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.2	35.1	37.2	37.8	50.0	53.0	56.5	57.5
	50	8.8	9.3	9.7	9.9	19.5	20.5	21.6	21.9	33.4	35.4	37.5	38.1	50.5	53.7	57.3	58.3

* 为了进行风修正, 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风。
如果用地速作为踩刹车时的速度, 忽略风并用海平面, 15°C 查表。

咨询信息

建议的刹车冷却计划 - 高高度
每个刹车调整的刹车能量 (百万英尺磅)
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.8	16.3	25.3	34.7	44.7	55.0	65.7	76.6	87.9
	最大自动	7.5	15.4	23.6	32.4	41.8	51.8	62.5	74.1	86.5
	自动刹车 3	7.3	14.7	22.3	30.2	38.6	47.6	57.4	68.1	80.0
	自动刹车 2	7.0	13.8	20.5	27.4	34.8	42.7	51.5	61.3	72.4
	自动刹车 1	6.7	13.1	19.2	25.3	31.8	38.8	46.6	55.4	65.5

双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间 (分钟)-A 类钢和碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中起落架放下 地面	无特殊程序要求	1	4	5	6	7	7.6	注意		热融塞融化区域
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均的分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要更换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监控系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 –QRH

第 PI–QRH 章

单发

第 52 节

单发

初始最大连续 %N1
基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关

TAT (°C)	气压高度 (FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.8	96.6	96.3	96.1	95.9	95.4	95.0	94.7	93.9
15	97.4	97.2	96.9	96.8	96.6	96.2	95.7	95.5	94.8
10	98.0	97.8	97.5	97.4	97.4	96.9	96.5	96.3	95.7
5	98.3	98.6	98.3	98.1	98.1	97.7	97.3	97.1	96.6
0	97.5	98.7	99.2	99.0	98.9	98.5	98.2	98.0	97.5
-5	96.7	98.0	99.1	99.8	99.7	99.3	98.9	98.7	98.4
-10	96.0	97.2	98.4	99.6	100.5	100.2	99.8	99.6	99.4
-15	95.2	96.4	97.6	98.8	100.1	101.0	100.8	100.6	100.3
-20	94.4	95.6	96.8	98.0	99.3	100.5	101.0	100.8	100.6
-25	93.6	94.9	96.0	97.2	98.5	99.7	100.2	100.0	99.8
-30	92.8	94.1	95.2	96.4	97.7	98.8	99.4	99.2	99.0
-35	92.0	93.2	94.4	95.6	96.8	98.0	98.5	98.3	98.1
-40	91.2	92.4	93.5	94.7	96.0	97.1	97.6	97.4	97.2

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1
37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.5	97.4	98.3	99.2	100.1	99.6	98.8	97.6	96.3	94.7	93.2	91.8	
200	.63	96.0	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	100.1	99.3	98.4	97.5	96.3	95.2	
240	.74	95.0	96.0	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.7	100.0	99.2	98.4	97.5	
280	.86	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.9	100.0	99.1	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	96.3	97.2	98.1	99.0	99.9	99.8	99.0	98.0	96.8	95.4	94.0	92.7	
200	.60	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	100.5	99.6	98.6	97.6	96.5	95.4	
240	.71	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.8	100.2	99.5	98.6	97.7	
280	.82	93.8	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	98.9	99.8	100.6	100.3	99.5	98.8	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	97.1	98.0	98.9	99.8	100.6	100.0	99.1	97.9	96.7	95.3	93.9	92.6	
200	.58	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	101.4	100.6	99.6	98.6	97.5	96.3	95.1	
240	.68	95.9	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.1	100.9	100.2	99.4	98.4	97.4	
280	.79	94.3	95.1	96.0	96.8	97.7	98.5	99.3	100.2	100.5	99.7	98.9	98.1	
320	.89	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	100.7	99.8	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	97.0	97.9	98.8	99.7	100.5	101.1	100.2	99.2	98.0	96.6	95.2	93.9	
200	.55	97.0	97.9	98.8	99.7	100.5	101.4	101.6	100.7	99.7	98.6	97.4	96.2	
240	.66	95.6	96.5	97.4	98.3	99.1	100.0	100.8	101.3	100.5	99.8	98.8	97.8	
280	.76	93.8	94.7	95.5	96.4	97.2	98.0	98.8	99.7	100.5	99.8	98.9	98.0	
320	.85	92.4	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.4	98.2	98.9	99.7	99.9	99.1	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	97.8	98.7	99.6	100.4	101.3	101.2	100.2	99.1	97.9	96.4	95.1	93.8	
200	.53	97.5	98.4	99.3	100.2	101.0	101.9	101.3	100.4	99.3	98.2	96.9	95.8	
240	.63	96.3	97.1	98.0	98.9	99.7	100.5	101.4	101.1	100.2	99.2	98.3	97.2	
280	.73	94.2	95.0	95.9	96.7	97.5	98.3	99.2	99.9	100.1	99.2	98.2	97.5	
320	.82	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	98.5	97.6	
360	.91	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	100.0	100.1	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	97.7	98.6	99.5	100.3	101.2	102.0	101.2	100.2	99.0	97.8	96.4	95.1	
200	.51	96.9	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	101.8	100.8	99.9	98.8	97.6	96.4	
240	.60	95.6	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	101.3	100.4	99.4	98.5	97.5	
280	.70	93.6	94.4	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	100.1	99.4	98.4	97.6	
320	.79	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.6	97.8	
360	.88	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	98.1	98.8	99.4	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.5	99.4	100.2	101.1	101.9	102.4	101.4	100.3	99.1	97.7	96.5	95.2	
200	.49	97.5	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	101.5	100.6	99.5	98.4	97.3	96.2	
240	.58	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.7	100.5	99.5	98.6	97.6	96.7	
280	.67	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	99.5	98.6	97.6	96.9	
320	.76	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	97.3	98.0	98.6	97.8	97.2	
360	.85	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	98.2	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	98.5	99.3	100.2	101.1	101.9	102.7	101.9	100.8	99.6	98.4	97.1	95.8	
200	.48	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.8	102.2	101.1	100.1	99.0	97.8	96.7	
240	.57	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.1	100.9	101.2	100.2	99.2	98.2	97.3	
280	.66	94.2	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.4	99.4	98.3	97.5	
320	.75	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.7	98.5	99.2	98.6	97.8	
360	.83	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.6	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	99.1	100.0	100.9	101.7	102.5	102.8	101.8	100.7	99.5	98.2	97.0	95.8	
200	.46	98.4	99.3	100.1	101.0	101.8	102.6	102.3	101.2	100.0	98.9	97.8	96.8	
240	.55	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	101.3	102.1	101.6	100.5	99.4	98.5	97.5	
280	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.0	99.8	98.9	98.1	
320	.72	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.6	99.4	100.1	100.2	99.3	98.6	
360	.80	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.7	99.1	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	98.7	99.5	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.5	100.4	99.2	98.0	96.8	
200	.44	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	102.5	103.3	102.3	101.1	100.0	98.9	97.8	
240	.53	97.5	98.4	99.2	100.0	100.8	101.7	102.5	103.1	101.8	100.5	99.5	98.6	
280	.61	96.2	97.0	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	102.5	101.3	100.1	99.3	
320	.69	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	101.7	100.9	99.9	
360	.77	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	99.2	100.0	100.7	100.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1
18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	97.0	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.1	100.3	99.2	98.1	97.0	95.9	
200	.42	96.3	97.2	98.0	98.8	99.6	100.4	100.9	100.9	100.4	99.3	98.3	97.3	
240	.51	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.4	101.1	99.9	99.0	98.1	
280	.59	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.8	101.6	100.5	99.6	98.8	
320	.67	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	100.9	100.0	99.2	
360	.75	93.0	93.8	94.6	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.2	99.6	
16000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.7	101.1	99.9	98.7	97.7	96.7	95.8	
200	.41	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.4	101.4	100.3	99.2	98.4	97.5	
240	.49	96.0	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	100.7	101.5	101.4	100.1	99.2	98.4	
280	.57	95.4	96.2	97.0	97.8	98.6	99.3	100.1	100.9	101.6	100.7	99.6	98.8	
320	.64	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.7	98.5	99.2	100.0	100.7	99.9	99.1	
360	.72	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	98.2	99.0	99.7	99.3	
14000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	99.3	98.2	97.3	96.4	95.5	94.6	
200	.39	94.5	95.3	96.1	96.8	97.6	98.4	99.1	99.0	98.9	98.2	97.5	96.7	
240	.47	95.0	95.8	96.6	97.4	98.1	98.9	99.6	100.1	99.4	98.7	98.0	97.3	
280	.54	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	99.5	100.2	100.4	99.4	98.5	97.8	
320	.62	93.3	94.2	94.9	95.7	96.5	97.3	98.0	98.8	99.5	99.7	98.9	98.1	
360	.69	91.5	92.3	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	99.0	98.4	
12000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	95.6	96.3	97.1	97.9	98.6	99.4	98.6	97.4	96.4	95.6	94.7	93.8	
200	.38	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.0	98.8	98.6	97.9	97.1	96.3	
240	.45	94.3	95.1	95.9	96.7	97.5	98.2	99.0	99.0	98.4	97.8	97.1	96.4	
280	.52	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.6	99.4	100.1	99.6	98.7	98.0	97.3	
320	.60	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.8	99.5	99.0	98.2	97.5	
360	.67	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	98.3	97.8	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KLAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	97.9	96.8	96.0	95.1	94.3
200	.36	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.5	98.3	98.5	98.1	97.6	96.8	96.0
240	.43	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	98.0	97.4	96.8	96.1
280	.51	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.7	98.9	98.0	97.3
320	.58	92.3	93.1	93.9	94.8	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.0	98.3	97.6
360	.65	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.2	97.7
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KLAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.7	96.6	96.4	95.7	94.9	94.1
200	.33	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.3	96.6	96.6	96.1	95.4	94.7
240	.40	90.8	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.5	96.2	96.1	96.0	95.4	94.7
280	.46	90.3	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.0	95.8	96.2	96.1	95.8	95.2
320	.53	89.6	90.4	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.1	95.9	96.2	96.5	96.1
360	.57	88.5	89.3	90.1	90.9	91.7	92.5	93.2	94.0	94.8	95.5	95.9	96.2
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KLAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.6	95.9	95.8	95.1	94.3	93.5
200	.32	90.7	91.5	92.3	93.1	93.8	94.6	95.4	95.7	96.1	95.4	94.7	93.9
240	.38	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	95.3	95.7	95.7	95.0	94.3
280	.45	89.4	90.2	91.0	91.8	92.5	93.3	94.1	94.8	95.1	95.4	94.9	94.2
320	.51	88.7	89.5	90.3	91.1	91.9	92.6	93.4	94.1	94.9	95.4	96.0	95.3
360	.57	87.8	88.6	89.3	90.1	90.9	91.6	92.4	93.1	93.9	94.6	95.2	95.5
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KLAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	89.1	89.9	90.7	91.5	92.3	93.0	93.8	94.5	95.1	94.9	94.2	93.5
200	.31	88.8	89.6	90.4	91.2	91.9	92.7	93.5	94.2	94.8	95.2	94.5	93.8
240	.37	88.3	89.0	89.8	90.6	91.4	92.1	92.9	93.6	94.3	95.0	94.7	94.0
280	.43	87.7	88.5	89.3	90.0	90.8	91.6	92.3	93.1	93.8	94.3	94.7	94.0
320	.49	87.1	87.9	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.4	93.1	93.9	94.6	94.8
360	.55	86.2	87.0	87.8	88.6	89.3	90.1	90.8	91.5	92.3	93.0	93.7	94.5

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	82	271	18700	17400	15900
80	77	264	20300	19100	17700
75	72	256	21700	20700	19500
70	67	247	23200	22300	21200
65	62	238	24900	23900	22900
60	57	229	27000	25900	24800
55	53	220	29200	28300	27100
50	48	210	31300	30600	29500
45	43	200	33400	32700	31800
40	38	190	35800	35100	34200

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
138	128	120	112	106	100	95	90	86	82	78
276	256	240	225	212	200	190	180	172	164	157
414	385	359	337	317	300	284	270	257	246	235
552	513	479	449	423	400	379	360	343	328	314
690	641	599	562	529	500	474	450	429	410	392
828	770	719	674	635	600	569	540	515	492	470
966	898	839	787	741	700	663	630	601	573	549
1105	1027	959	899	847	800	758	720	686	655	627
1243	1155	1079	1012	953	900	853	811	772	737	705
1382	1284	1199	1124	1058	1000	948	901	858	819	784
1520	1412	1319	1237	1164	1100	1042	990	944	901	862
1659	1541	1439	1349	1270	1200	1137	1080	1029	983	940
1797	1670	1559	1462	1376	1300	1232	1170	1115	1064	1018
1936	1798	1679	1574	1482	1400	1327	1260	1201	1146	1096
2075	1927	1799	1687	1588	1500	1421	1350	1286	1228	1175
2214	2056	1919	1800	1694	1600	1516	1440	1372	1309	1253
2353	2185	2040	1912	1800	1700	1611	1530	1457	1391	1331
2492	2314	2160	2025	1906	1800	1705	1620	1543	1473	1409

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000 KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0:16
200	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	0:33
300	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	0:49
400	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	1:06
500	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	1:22
600	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.5	1:38
700	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4	4.7	4.9	5.2	1:55
800	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	6.0	2:11
900	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	2:28
1000	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.4	2:45
1100	4.3	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.8	7.3	7.7	8.2	3:01
1200	4.7	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	3:18
1300	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	3:34
1400	5.4	5.9	6.5	7.0	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7	10.3	3:51
1500	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.7	9.2	9.8	10.4	11.0	4:08
1600	6.1	6.7	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8	10.5	11.1	11.7	4:24
1700	6.5	7.1	7.8	8.4	9.1	9.8	10.4	11.1	11.7	12.4	4:41
1800	6.8	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	11.0	11.7	12.4	13.1	4:58

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
80	18100	16400	14000
75	20100	18500	16600
70	21600	20500	18800
65	23100	22100	20700
60	24800	23800	22500
55	27300	25900	24400
50	29800	28800	27200
45	32100	31300	30100
40	34500	33700	32700

发动机防冰接通时，高度能力降低 1300 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 5500 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)								
		10	15	17	19	21	25	27	29	31
85	%N1	90.9	94.6	96.8						
	MACH	.557	.596	.612						
	KIAS	309	302	298						
	FF/ENG	2970	2937	2952						
80	%N1	89.3	93.0	94.8	97.4					
	MACH	.542	.585	.600	.617					
	KIAS	301	296	292	289					
	FF/ENG	2794	2768	2755	2784					
75	%N1	87.7	91.5	93.0	95.1	97.9				
	MACH	.527	.573	.588	.604	.622				
	KIAS	292	290	286	283	280				
	FF/ENG	2618	2608	2581	2576	2624				
70	%N1	85.9	89.8	91.4	92.9	95.2				
	MACH	.510	.557	.576	.590	.607				
	KIAS	282	281	280	276	273				
	FF/ENG	2442	2435	2423	2395	2402				
65	%N1	83.9	87.9	89.5	91.1	92.8				
	MACH	.492	.540	.559	.577	.592				
	KIAS	272	272	272	270	266				
	FF/ENG	2265	2261	2251	2237	2215				
60	%N1	81.9	85.9	87.5	89.1	90.7	95.1			
	MACH	.473	.520	.540	.560	.578	.610			
	KIAS	262	262	262	261	260	253			
	FF/ENG	2088	2086	2077	2067	2055	2066			
55	%N1	79.6	83.6	85.3	86.9	88.6	92.2	94.9	98.4	
	MACH	.455	.499	.519	.539	.559	.593	.610	.631	
	KIAS	251	251	252	251	251	245	242	241	
	FF/ENG	1917	1910	1903	1894	1886	1868	1897	1972	
50	%N1	77.2	81.2	82.8	84.5	86.2	89.5	91.5	94.3	97.9
	MACH	.435	.477	.496	.516	.536	.576	.592	.609	.630
	KIAS	241	240	240	240	240	238	234	232	230
	FF/ENG	1754	1733	1728	1721	1714	1703	1700	1725	1795
45	%N1	74.8	78.5	80.1	81.8	83.5	86.9	88.5	90.5	93.5
	MACH	.416	.454	.471	.490	.511	.552	.572	.589	.606
	KIAS	230	228	228	228	228	228	226	223	220
	FF/ENG	1596	1564	1554	1546	1542	1533	1535	1533	1551
40	%N1	72.1	75.6	77.2	78.8	80.5	83.9	85.6	87.2	89.2
	MACH	.395	.431	.447	.464	.482	.524	.545	.566	.584
	KIAS	218	216	216	215	215	215	215	214	212
	FF/ENG	1442	1402	1388	1376	1367	1364	1366	1368	1366

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
297	272	249	230	214	200	190	180	172	164	157
599	546	500	461	429	400	379	361	344	328	315
902	822	751	693	644	600	569	541	516	492	472
1206	1099	1004	926	859	800	759	722	687	656	629
1513	1377	1257	1158	1074	1000	949	902	859	820	786
1821	1656	1511	1391	1290	1200	1138	1081	1030	983	942
2132	1937	1766	1625	1506	1400	1328	1262	1202	1147	1098
2444	2219	2022	1859	1722	1600	1517	1441	1372	1310	1254
2759	2502	2278	2093	1938	1800	1707	1621	1543	1473	1410

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.3	0:43	1.2	0:41	1.0	0:39	0.9	0:38	0.9	0:37
400	2.8	1:23	2.5	1:19	2.3	1:15	2.1	1:12	2.0	1:09
600	4.2	2:04	3.8	1:57	3.5	1:51	3.3	1:46	3.1	1:42
800	5.5	2:45	5.1	2:36	4.7	2:27	4.4	2:20	4.2	2:15
1000	6.9	3:27	6.4	3:15	6.0	3:04	5.5	2:55	5.3	2:48
1200	8.3	4:09	7.7	3:54	7.1	3:41	6.7	3:29	6.4	3:22
1400	9.6	4:52	9.0	4:35	8.3	4:18	7.8	4:05	7.4	3:55
1600	10.9	5:35	10.2	5:15	9.5	4:56	8.8	4:40	8.5	4:29
1800	12.3	6:19	11.4	5:56	10.6	5:34	9.9	5:16	9.5	5:03

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)				
	40	50	60	70	80
1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.6
3	-0.4	-0.2	0.0	0.5	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4
5	-0.7	-0.4	0.0	0.8	1.7
6	-0.9	-0.4	0.0	1.0	2.1
7	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.4
8	-1.2	-0.6	0.0	1.2	2.7
9	-1.4	-0.7	0.0	1.4	3.0
10	-1.5	-0.8	0.0	1.5	3.3
11	-1.7	-0.8	0.0	1.6	3.6
12	-1.8	-0.9	0.0	1.8	3.9
13	-2.0	-1.0	0.0	1.9	4.2

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	79.3	82.2	86.4	90.9	98.0			
	KIAS	244	245	246	247	249			
	FF/ENG	2560	2550	2560	2600	2730			
75	%N1	77.6	80.3	84.6	89.0	94.8			
	KIAS	236	237	238	239	241			
	FF/ENG	2400	2390	2390	2420	2480			
70	%N1	75.7	78.4	82.7	87.0	92.0			
	KIAS	228	229	230	231	232			
	FF/ENG	2240	2230	2220	2240	2270			
65	%N1	73.6	76.5	80.6	84.9	89.5	97.4		
	KIAS	220	220	222	223	224	225		
	FF/ENG	2080	2070	2060	2060	2080	2220		
60	%N1	71.3	74.3	78.3	82.7	87.2	93.4		
	KIAS	211	212	213	213	215	216		
	FF/ENG	1920	1910	1900	1900	1900	1960		
55	%N1	69.0	71.9	76.0	80.3	84.7	89.8		
	KIAS	202	203	203	204	205	206		
	FF/ENG	1770	1750	1740	1730	1720	1750		
50	%N1	66.5	69.2	73.5	77.6	82.1	86.8	94.6	
	KIAS	192	193	194	195	195	197	198	
	FF/ENG	1620	1600	1580	1570	1560	1570	1670	
45	%N1	63.8	66.5	70.6	74.8	79.3	83.8	89.4	
	KIAS	184	184	184	184	185	186	187	
	FF/ENG	1480	1450	1430	1410	1390	1400	1440	
40	%N1	60.6	63.5	67.5	71.8	76.0	80.6	85.3	93.9
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1330	1310	1280	1260	1240	1230	1260	1350

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

待 提 供

襟翼 30

待 提 供

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度
襟翼 15

待 提 供

襟翼 30

待 提 供

空中性能-QRH
单发

上海航空有限公司
737 快速检查单

737-700W/CFM56-7B24A
FAA
A 类刹车

留 页
预 空

空中性能 – QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 53 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力, 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15600	12500	9400
80	18500	15600	12700
75	21200	18500	15700
70	23700	21500	18600
65	26200	24500	21900
60	28700	27200	25400
55	30900	29700	28200
50	33000	32000	30800
45	35200	34200	33100
40	37600	36600	35500

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		10	21	23	25	27	29	31	33	35	37
85	%N1	85.9									
	MACH	.482									
	KIAS	267									
	FF/ENG	2417									
80	%N1	84.2									
	MACH	.468									
	KIAS	259									
	FF/ENG	2266									
75	%N1	82.5	91.7								
	MACH	.454	.554								
	KIAS	251	248								
	FF/ENG	2116	2095								
70	%N1	80.5	89.8	91.7	94.3						
	MACH	.440	.541	.557	.575						
	KIAS	243	242	240	238						
	FF/ENG	1969	1955	1943	1965						
65	%N1	78.5	87.8	89.5	91.5	94.4					
	MACH	.425	.524	.543	.560	.578					
	KIAS	235	234	233	231	229					
	FF/ENG	1826	1807	1800	1797	1826					
60	%N1	76.4	85.6	87.4	89.1	91.2	94.4				
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580				
	KIAS	226	225	225	224	222	220				
	FF/ENG	1686	1656	1655	1652	1656	1686				
55	%N1	74.2	83.3	85.0	86.8	88.5	90.8	94.0			
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581			
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211			
	FF/ENG	1548	1509	1506	1509	1511	1515	1545			
50	%N1	71.7	80.7	82.4	84.2	86.0	87.7	90.0	93.3		
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580		
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201		
	FF/ENG	1412	1364	1361	1362	1368	1371	1373	1401		
45	%N1	68.9	77.9	79.6	81.4	83.1	84.9	86.7	89.0	92.3	
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578	
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191	
	FF/ENG	1281	1223	1217	1218	1224	1229	1231	1231	1255	
40	%N1	66.0	74.8	76.5	78.2	80.0	81.7	83.6	85.4	87.5	91.3
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554	.573
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183	181
	FF/ENG	1156	1089	1077	1076	1082	1086	1088	1090	1090	1113

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
654	583	523	474	435	400	377	357	338	321	307
989	880	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1329	1181	1054	953	871	800	754	713	676	643	614
1674	1484	1322	1194	1090	1000	943	891	844	803	766
2024	1791	1593	1436	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2380	2102	1865	1680	1530	1400	1320	1247	1181	1122	1070
2742	2417	2140	1924	1751	1600	1508	1424	1348	1280	1221
3111	2736	2418	2171	1972	1800	1695	1600	1514	1438	1371

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.7	0:42	1.6	0:41
400	4.9	1:36	4.5	1:31	4.0	1:25	3.7	1:20	3.5	1:17
600	7.3	2:25	6.8	2:17	6.1	2:06	5.7	1:59	5.3	1:54
800	9.7	3:14	9.1	3:03	8.1	2:48	7.6	2:38	7.2	2:31
1000	12.1	4:04	11.2	3:50	10.1	3:31	9.4	3:18	8.9	3:08
1200	14.3	4:56	13.4	4:39	12.0	4:14	11.3	3:59	10.7	3:46
1400	16.6	5:49	15.5	5:28	13.9	4:58	13.1	4:40	12.4	4:24
1600	18.8	6:43	17.5	6:18	15.8	5:44	14.8	5:22	14.0	5:03
1800	20.9	7:38	19.6	7:10	17.6	6:30	16.5	6:05	15.7	5:43

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)			
	40	50	60	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3
4	-0.7	-0.3	0.0	0.6
6	-1.0	-0.5	0.0	0.9
8	-1.4	-0.7	0.0	1.2
10	-1.7	-0.9	0.0	1.4
12	-2.1	-1.0	0.0	1.6
14	-2.4	-1.2	0.0	1.8
16	-2.8	-1.4	0.0	2.0
18	-3.2	-1.6	0.0	2.2
20	-3.5	-1.7	0.0	2.4
22	-3.9	-1.9	0.0	2.5

起落架放下

下降

VREF40 + 70 KIAS

气压高度 (FT)	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)
41000	21	270	90
39000	21	270	86
37000	20	260	81
35000	19	260	77
33000	19	250	73
31000	18	250	68
29000	17	240	64
27000	16	240	60
25000	15	230	56
23000	15	220	52
21000	14	220	48
19000	13	210	44
17000	12	200	40
15000	11	190	36
10000	9	160	26
5000	6	130	16
1500	4	100	9

包括做直线进近的裕量。

等待

襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	73.9	76.7	80.8	85.1	89.7			
	KIAS	224	224	224	224	224			
	FF/ENG	2090	2080	2070	2080	2090			
75	%N1	72.2	75.2	79.1	83.5	88.0	94.4		
	KIAS	219	219	219	219	219	219		
	FF/ENG	1980	1960	1950	1950	1950	2020		
70	%N1	70.4	73.4	77.4	81.7	86.2	91.5		
	KIAS	214	214	214	214	214	214		
	FF/ENG	1860	1840	1830	1820	1820	1850		
65	%N1	68.6	71.5	75.6	79.9	84.3	89.0		
	KIAS	209	209	209	209	209	209		
	FF/ENG	1750	1720	1710	1700	1690	1710		
60	%N1	66.7	69.5	73.7	77.8	82.2	86.8	93.9	
	KIAS	203	203	203	203	203	203	203	
	FF/ENG	1630	1610	1590	1580	1560	1570	1650	
55	%N1	64.7	67.4	71.6	75.6	80.0	84.6	90.1	
	KIAS	197	197	197	197	197	197	197	
	FF/ENG	1520	1490	1470	1460	1440	1440	1480	
50	%N1	62.3	65.2	69.2	73.4	77.7	82.2	86.9	
	KIAS	190	190	190	190	190	190	190	
	FF/ENG	1400	1380	1360	1340	1320	1310	1340	
45	%N1	59.9	62.8	66.8	71.1	75.2	79.7	84.3	91.1
	KIAS	184	184	184	184	184	184	184	184
	FF/ENG	1290	1270	1250	1230	1200	1190	1210	1250
40	%N1	57.5	60.2	64.3	68.4	72.7	77.0	81.5	86.5
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1180	1160	1140	1120	1090	1070	1090	1100

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

空中性能 -QRH

起落架放下，单发

第 PI-QRH 章

第 54 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	70	218	4400	3200	2400
70	66	213	7700	6600	5300
65	62	208	10300	9500	8200
60	57	202	12600	12000	11200
55	52	196	15500	14500	13900
50	47	190	17800	17400	16500
45	43	184	20900	20100	19200
40	38	177	23300	22500	21700

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
65	4700	3300	2400
60	9300	8100	6600
55	12300	11500	10700
50	16100	14500	13900
45	18500	18100	17300
40	22400	21600	20700

空中性能-QRH
起落架放下，单发

上海航空有限公司
737 快速检查单

737-700W/CFM56-7B24A
FAA
A 类刹车

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
65	%N1	92.5	94.3								
	MACH	.376	.389								
	KIAS	228	227								
	FF/ENG	3467	3476								
60	%N1	90.1	91.8	93.6							
	MACH	.364	.375	.388							
	KIAS	220	219	218							
	FF/ENG	3180	3181	3188							
55	%N1	87.6	89.2	90.9	92.7	95.2					
	MACH	.351	.362	.374	.387	.400					
	KIAS	212	211	210	209	209					
	FF/ENG	2909	2898	2897	2904	2940					
50	%N1	85.1	86.6	88.1	89.8	91.6	94.1	98.0			
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398	.412			
	KIAS	204	203	202	201	200	199	198			
	FF/ENG	2652	2632	2618	2616	2624	2647	2725			
45	%N1	82.4	83.8	85.3	86.8	88.5	90.3	92.6	96.4		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2407	2379	2358	2344	2341	2343	2350	2406		
40	%N1	79.5	80.8	82.2	83.7	85.2	86.9	88.7	90.7	93.9	98.2
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	.417
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	178
	FF/ENG	2178	2141	2111	2090	2075	2066	2060	2057	2091	2183

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面 距离 E (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
172	151	134	120	109	100	93	88	83	78	75
352	308	270	242	219	200	187	175	165	156	148
533	465	408	364	330	300	280	262	246	232	220
716	623	545	486	440	400	373	349	328	309	293
900	783	684	609	551	500	466	436	409	385	365
1086	943	823	733	661	600	559	523	490	462	438
1273	1105	964	856	772	700	652	610	572	538	510
1462	1267	1103	980	883	800	745	696	652	614	581
1652	1430	1244	1103	994	900	838	782	733	690	653
1844	1595	1385	1228	1105	1000	931	868	813	765	724

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
100	1.2	0:27	1.1	0:26	1.0	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.3	0:48
300	3.9	1:18	3.6	1:15	3.5	1:11
400	5.2	1:44	4.9	1:39	4.8	1:35
500	6.5	2:10	6.1	2:04	5.9	1:58
600	7.8	2:37	7.3	2:29	7.1	2:22
700	9.0	3:03	8.5	2:55	8.3	2:46
800	10.3	3:30	9.7	3:20	9.4	3:10
900	11.5	3:58	10.8	3:46	10.5	3:35
1000	12.7	4:25	12.0	4:12	11.6	3:59

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.3
5	-0.9	-0.4	0.0	0.9	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	1.1	2.0
7	-1.2	-0.6	0.0	1.2	2.4
8	-1.4	-0.7	0.0	1.4	2.8
9	-1.5	-0.8	0.0	1.6	3.1
10	-1.7	-0.9	0.0	1.8	3.5
11	-1.9	-0.9	0.0	2.0	3.8
12	-2.0	-1.0	0.0	2.1	4.2
13	-2.2	-1.1	0.0	2.3	4.6
14	-2.4	-1.2	0.0	2.5	5.0

包含 APU 燃油消耗。

空中性能 -QRH
起落架放下, 单发

上海航空有限公司
737 快速检查单

737-700W/CFM56-7B24A
FAA
A 类刹车

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)			
		1500	5000	10000	15000
70	%N1	89.1	92.3		
	KIAS	214	214		
	FF/ENG	3560	3600		
65	%N1	87.1	90.1	95.4	
	KIAS	209	209	209	
	FF/ENG	3310	3330	3410	
60	%N1	84.8	87.8	92.5	
	KIAS	203	203	203	
	FF/ENG	3060	3070	3110	
55	%N1	82.5	85.5	90.0	96.7
	KIAS	197	197	197	197
	FF/ENG	2820	2820	2840	2960
50	%N1	79.9	82.9	87.3	92.4
	KIAS	190	190	190	190
	FF/ENG	2580	2570	2580	2630
45	%N1	77.4	80.2	84.6	89.3
	KIAS	184	184	184	184
	FF/ENG	2370	2350	2340	2370
40	%N1	74.7	77.4	81.8	86.2
	KIAS	177	177	177	177
	FF/ENG	2150	2130	2110	2120

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 -QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 55 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。 %N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40,30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15， 30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大， 3， 2， 1 吋干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系（BTMS）统决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到备降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 –QRH
目录

第 PI-QRH 章
第 60 节

737-800 CFM56-7B26 KG FAA CATC/N

概述	PI-QRH.60.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.60.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.60.3
复飞 %N1	PI-QRH.60.4
VREF	PI-QRH.60.6
咨询信息	PI-QRH.61.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.61.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.61.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.61.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.61.14
单发	PI-QRH.62.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.62.1
最大连续 %N1	PI-QRH.62.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.62.6
飘降 / 远程巡航航程能力	PI-QRH.62.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.62.8
远程巡航控制	PI-QRH.62.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.62.10
等待	PI-QRH.62.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.62.12
起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度	PI-QRH.62.13
起落架放下	PI-QRH.63.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.63.1
远程巡航控制	PI-QRH.63.1
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.63.2
下降	PI-QRH.63.3

等待	PI-QRH.63.4
起落架放下，单发	PI-QRH.64.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.64.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.64.1
远程巡航控制	PI-QRH.64.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.64.3
等待	PI-QRH.64.4
正文	PI-QRH.65.1
介绍	PI-QRH.65.1
概述	PI-QRH.65.1
咨询信息	PI-QRH.65.2
发动机失效	PI-QRH.65.4
起落架放下	PI-QRH.65.6

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 60 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

爬升 (280/0.76)

襟翼收上，设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0			
	V/S(FT/MIN)	1700	1000			
30000	俯仰姿态	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0
	V/S(FT/MIN)	2500	1900	1400	1100	800
20000	俯仰姿态	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0
	V/S(FT/MIN)	4200	3200	2600	2100	1700
10000	俯仰姿态	10.5	9.0	8.5	8.0	7.5
	V/S(FT/MIN)	5600	4400	3600	3000	2500
海平面	俯仰姿态	14.0	12.0	11.0	10.0	9.5
	V/S(FT/MIN)	6700	5300	4300	3600	3100

巡航 (0.76/280)

襟翼收上，平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	84	87	92		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	82	83	86	89	94
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	81	82	83	85	87
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	80	81	83
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	74	74	76	77	79
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	70	71	72	73	75

下降 (0.76/280)

襟翼收上，设置慢车推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-2.0	-1.0	-0.5	0.0	0.0
	V/S(FT/MIN)	-2900	-2600	-2600	-2900	-3400
30000	俯仰姿态	-2.0	-1.0	0.0	1.0	1.5
	V/S(FT/MIN)	-2400	-2100	-1900	-1800	-1900
20000	俯仰姿态	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0
	V/S(FT/MIN)	-2200	-1900	-1700	-1700	-1700
10000	俯仰姿态	-2.5	-1.0	0.0	1.0	2.0
	V/S(FT/MIN)	-2000	-1700	-1500	-1500	-1500
海平面	俯仰姿态	-2.5	-1.0	0.0	1.0	2.0
	V/S(FT/MIN)	-1800	-1500	-1400	-1300	-1300

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	63	67	70
5000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	59	63	67

终端区域 (5000 英尺)
平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	4.5	5.0	5.5	5.5	6.0
	%N1	52	57	61	65	69
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	52	58	63	67	70
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5
	%N1	60	66	71	75	79

五边进近 (1500 英尺)
起落架放下, 对于 3 ° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	%N1	44	49	53	56	59
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
	%N1	48	53	58	61	65
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.0
	%N1	53	59	64	68	71

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/ MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	90.2	90.5	90.4	90.6	90.4	92.1	93.8	95.1	95.2	93.5
55	91.0	91.2	91.3	91.4	90.8	91.5	93.1	94.4	94.5	92.8
50	91.7	92.0	92.1	92.2	91.7	91.5	92.4	93.7	93.8	92.1
45	92.4	92.6	92.8	93.0	92.6	92.4	92.4	93.0	93.1	91.4
40	93.1	93.3	93.6	93.8	93.4	93.2	93.2	92.3	92.4	90.7
35	93.6	94.0	94.3	94.5	94.3	94.0	94.0	93.0	92.4	90.8
30	92.9	94.8	95.0	95.2	95.1	94.8	94.7	93.9	93.3	91.8
25	92.2	94.8	95.7	95.9	95.9	95.5	95.4	94.7	94.1	92.8
20	91.4	94.0	96.5	96.7	96.6	96.2	96.1	95.4	94.9	93.7
15	90.6	93.2	95.9	97.5	97.4	96.9	96.7	96.2	95.7	94.6
10	89.9	92.5	95.1	97.8	98.3	97.7	97.4	96.9	96.5	95.6
5	89.1	91.7	94.3	97.0	99.2	98.6	98.1	97.7	97.3	96.5
0	88.3	90.9	93.5	96.2	98.6	99.6	99.1	98.5	98.2	97.5
-5	87.6	90.1	92.7	95.4	97.8	99.6	100.0	99.2	99.0	98.4
-10	86.8	89.3	91.9	94.6	97.1	98.8	100.3	100.2	99.8	99.4
-15	86.0	88.5	91.0	93.8	96.3	98.0	99.6	101.1	100.8	100.4
-20	85.2	87.6	90.2	93.0	95.5	97.2	98.7	100.8	101.3	101.0
-25	84.3	86.8	89.4	92.2	94.7	96.4	97.9	100.0	100.5	100.1
-30	83.5	86.0	88.5	91.3	93.9	95.6	97.1	99.1	99.6	99.3
-35	82.7	85.1	87.7	90.5	93.1	94.8	96.3	98.3	98.8	98.4
-40	81.8	84.3	86.8	89.6	92.3	93.9	95.4	97.4	97.9	97.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT °C	机场气压高度（英尺）											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	95.0	96.2	96.8									
52	125	55	95.9	96.7	96.6	96.8	97.5							
47	116	50	96.6	97.6	97.8	97.8	97.7	97.5	98.2	98.8				
42	108	45	97.4	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.7	98.5	98.5	99.0		
37	99	40	98.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.5	99.1	98.9	98.8	99.1
32	90	35	98.1	99.9	100.0	100.1	100.1	100.3	100.3	100.2	99.9	99.6	99.6	99.5
27	81	30	97.3	99.8	100.4	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.6	100.4	100.4	100.3
22	72	25	96.6	99.1	99.7	100.2	100.6	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.8
17	63	20	95.8	98.3	98.9	99.5	99.8	100.2	100.5	100.9	101.0	101.1	101.0	101.0
12	54	15	95.0	97.5	98.1	98.7	99.1	99.4	99.8	100.1	100.5	100.9	101.3	101.2
7	45	10	94.2	96.8	97.4	98.0	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2	100.5	100.9
2	36	5	93.4	96.0	96.6	97.2	97.6	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2
-3	27	0	92.6	95.2	95.8	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4
-8	18	-5	91.8	94.4	95.0	95.6	96.0	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.6
-13	9	-10	91.0	93.6	94.2	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.8	97.1	97.5	97.9
-17	1	-15	90.2	92.8	93.4	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.7	97.1
-22	-8	-20	89.3	92.0	92.6	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	95.9	96.3
-27	-17	-25	88.5	91.1	91.8	92.4	92.8	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.1	95.5
-32	-26	-30	87.6	90.3	90.9	91.6	92.0	92.4	92.8	93.3	93.6	94.0	94.3	94.7
-37	-35	-35	86.8	89.4	90.1	90.7	91.1	91.6	92.0	92.4	92.8	93.2	93.5	93.9
-42	-44	-40	85.9	88.6	89.2	89.9	90.3	90.7	91.2	91.6	92.0	92.4	92.7	93.0
-47	-53	-45	85.0	87.7	88.4	89.0	89.4	89.9	90.3	90.8	91.2	91.5	91.9	92.2
-52	-62	-50	84.1	86.8	87.5	88.2	88.6	89.0	89.5	90.0	90.3	90.7	91.0	91.4

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度（英尺）											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

复飞 %N1 一高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT	机场气压高度（英尺）					
°C	°F	°C	10000	11000	12000	13000	14000	14500
37	99	40	99.1	99.7				
32	90	35	99.5	99.3	99.5	100.1	100.7	
27	81	30	100.3	100.2	100.2	100.0	100.0	100.2
22	72	25	100.8	100.7	100.7	100.6	100.6	100.5
17	63	20	101.0	101.0	101.0	100.9	100.8	100.8
12	54	15	101.2	101.2	101.2	101.2	101.1	101.0
7	45	10	100.9	101.4	101.5	101.4	101.3	101.2
2	36	5	100.2	100.9	101.6	101.6	101.5	101.5
-3	27	0	99.4	100.2	101.0	101.4	101.6	101.6
-8	18	-5	98.6	99.4	100.2	100.6	100.9	101.0
-13	9	-10	97.9	98.6	99.5	99.8	100.1	100.2
-17	1	-15	97.1	97.8	98.7	99.0	99.3	99.4
-22	-8	-20	96.3	97.0	97.9	98.2	98.5	98.6
-27	-17	-25	95.5	96.2	97.1	97.4	97.7	97.8
-32	-26	-30	94.7	95.4	96.2	96.6	96.8	97.0
-37	-35	-35	93.9	94.6	95.4	95.7	96.0	96.1
-42	-44	-40	93.0	93.8	94.6	94.9	95.1	95.3
-47	-53	-45	92.2	92.9	93.7	94.0	94.3	94.4
-52	-62	-50	91.4	92.1	92.9	93.2	93.4	93.5

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度（英尺）					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
发动机防冰	0.0	-0.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	160	168	177
80	155	163	172
75	151	158	167
70	146	153	161
65	141	148	156
60	135	142	149
55	128	136	143
50	122	129	136
45	115	122	128
40	108	115	121

空中性能 -QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 61 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正		
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 5 节	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1010	70/-60	25/30	-35	125	15	-10	25	-25	35	25	50
最大自动	1300	65/-75	30/40	-45	155	0	0	30	-30	60	0	5
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	260	0	0	55	-55	100	0	0
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1395	80/-85	40/50	-60	210	35	-30	35	-35	50	75	175
最大自动	1485	85/-90	40/55	-65	215	30	-25	35	-40	55	85	190
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	265	5	0	55	-55	100	5	15
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1930	125/-130	60/80	-95	345	90	-70	55	-55	65	215	520
最大自动	1965	130/-135	60/85	-100	350	85	-65	55	-55	75	215	520
自动刹车 3	2065	130/-140	60/85	-100	360	65	-45	60	-60	100	150	450
自动刹车 2	2440	160/-175	75/100	-115	405	65	-65	70	-75	100	115	250
自动刹车 1	2655	185/-200	90/120	-130	440	90	-90	80	-80	95	255	395

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2545	180/-185	85/120	-145	550	215	-140	70	-75	80	465	1245
最大自动	2545	185/-185	90/120	-145	550	220	-145	70	-75	80	465	1245
自动刹车 3	2560	185/-185	90/120	-145	550	210	-130	70	-75	95	465	1255
自动刹车 2	2730	190/-200	90/125	-155	565	200	-130	75	-80	100	375	1090
自动刹车 1	2855	205/-215	100/135	-160	585	205	-145	80	-85	95	440	1080

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、 VREF 15 进近速度，双发反推和自动 减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 60m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 50m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

*对于在或低于8000英尺气压高度的着陆距离，使用STD修正。对于高于8000英尺的高度，首先使用STD修正获得新的8000英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

2013-09-26

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 5 海里	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	915	55/-50	20/25	-35	115	10	-10	20	-20	35	15	35
最大自动	1135	55/-60	25/35	-40	140	0	0	25	-25	55	0	0
自动刹车 3	1590	85/-100	40/55	-70	235	0	0	45	-45	90	0	0
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “好”

最大人工	1270	70/-75	35/45	-55	200	35	-30	30	-30	50	65	140
最大自动	1350	75/-80	35/45	-60	205	30	-25	35	-35	60	70	150
自动刹车 3	1600	85/-100	40/55	-70	240	10	-5	45	-45	95	5	15
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “中”

最大人工	1730	105/-115	50/70	-90	330	85	-65	45	-45	65	170	405
最大自动	1750	110/-120	55/70	-90	335	75	-60	45	-50	75	170	405
自动刹车 3	1800	110/-120	55/70	-95	340	70	-45	50	-50	90	150	390
自动刹车 2	2090	130/-145	60/85	-105	375	55	-55	60	-60	95	75	190
自动刹车 1	2275	150/-165	75/95	-115	405	80	-75	65	-65	85	170	275

刹车效应报告 “差”

最大人工	2245	155/-160	75/100	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
最大自动	2250	155/-160	75/105	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
自动刹车 3	2260	155/-165	75/105	-140	525	195	-125	60	-65	85	360	935
自动刹车 2	2370	160/-165	75/105	-140	535	185	-120	65	-70	90	290	830
自动刹车 1	2470	170/-180	80/110	-145	550	190	-130	70	-75	85	335	815

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 45m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1225	170/-70	45/45	-45	205	20	-20	105
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1515	90/-95	40/55	-75	270	45	-40	115
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1025	70/-55	25/30	-35	125	15	-15	85
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	990	65/-55	20/30	-35	125	15	-10	90
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	950	60/-50	20/25	-35	120	15	-10	90
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1065	55/-60	25/30	-40	140	15	-15	75
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1425	80/-85	35/45	-55	185	35	-30	145
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1060	75/-60	25/30	-35	125	10	-10	70
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	955	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	910	60/-50	20/25	-35	115	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
 为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
飞行操纵 卡阻或 受限制	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼收上	VREF40+40	1110	110/-65	30/30	-40	165	15	-10	70

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1660	90/-95	45/60	-65	225	35	-30	85
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1685	110/-110	45/60	-85	330	65	-55	125
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1485	95/-100	40/55	-60	225	40	-35	130
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1410	90/-90	40/50	-60	220	40	-35	130
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1340	85/-85	35/50	-60	215	40	-35	130
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	85/-85	35/45	-60	205	30	-25	100
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1760	105/-110	45/60	-75	250	55	-50	170
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1475	90/-90	40/55	-60	215	35	-30	95
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	80/-85	35/45	-60	210	35	-30	100
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1285	75/-80	30/45	-55	205	30	-30	100

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
 为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 **	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
飞行操纵 卡阻或受限制	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼收上	VREF40+40	1510	80/-85	40/55	-60	215	30	-30	85

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 着陆高度高于 8000 英尺气压高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2340	150/-155	75/100	-100	375	85	-75	120
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2130	155/-155	65/90	-130	515	150	-105	145
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2030	155/-150	65/90	-100	365	95	-80	165
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1905	140/-140	60/80	-95	355	90	-75	160
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1795	130/-130	55/75	-95	345	85	-70	160
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1845	135/-130	55/75	-90	340	80	-65	130
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2425	170/-170	70/100	-115	395	120	-105	210
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2020	140/-140	60/85	-95	355	80	-70	125
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1930	135/-140	55/75	-100	360	90	-75	135
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1805	125/-130	50/70	-95	350	85	-70	135

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
飞行 操纵 卡阻或受限制	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不对称 (30≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼 不对称 (15≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼收上	VREF40+40	2110	135/-140	65/85	-100	360	80	-70	115

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

着陆 构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		基准距离针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	3090	220/-225	110/150	-155	590	200	-150	150
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2815	225/-215	85/130	-210	955	515	-245	160
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2620	220/-210	90/130	-145	570	205	-150	190
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2435	195/-190	80/115	-140	555	190	-140	180
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2285	180/-175	75/105	-135	540	185	-135	175
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2390	190/-185	80/115	-135	540	170	-130	155
液压－ 人工 恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	3115	240/-235	105/145	-165	605	240	-185	235
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2615	200/-200	90/125	-140	555	180	-135	150
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2635	205/-205	85/115	-155	595	225	-160	170
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	2430	185/-185	75/105	-145	575	210	-150	160

基准距离假设海平面、标准天气、无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
 为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
TRAILING EDGE FLAP ASYMMETRY (15 ≤ FLAPS < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼收上	VREF40+40	2780	200/-200	95/130	-145	565	185	-140	145

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）

		风修正的刹车接通速度 (KIAS)*																	
		80			100			120			140			160			180		
重量 1000 KG	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)																	
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
80	0	15.1	17.0	19.3	22.4	25.3	28.9	30.9	35.0	40.2	40.4	45.9	53.0	50.8	57.9	67.3	60.8	69.6	81.2
	10	15.6	17.6	20.0	23.1	26.1	29.8	31.9	36.2	41.5	41.8	47.5	54.8	52.5	59.9	69.5	62.8	71.9	83.9
	15	15.8	17.8	20.2	23.5	26.5	30.3	32.4	36.7	42.1	42.4	48.2	55.6	53.3	60.7	70.5	63.7	72.9	85.1
	20	16.0	18.1	20.5	23.8	26.9	30.7	32.8	37.2	42.7	42.9	48.8	56.3	54.0	61.5	71.4	64.6	73.9	86.2
	30	16.4	18.5	21.1	24.4	27.6	31.5	33.7	38.2	43.8	44.0	50.0	57.7	55.3	63.1	73.2	66.2	75.7	88.4
	40	16.6	18.7	21.3	24.7	27.9	31.9	34.1	38.7	44.4	44.7	50.9	58.8	56.3	64.3	74.8	67.5	77.4	90.5
70	0	16.6	18.7	21.3	24.8	28.0	32.1	34.3	39.0	44.9	45.2	51.5	59.7	57.1	65.4	76.3	68.7	79.0	92.9
	0	13.7	15.4	17.5	20.2	22.8	26.0	27.7	31.3	35.9	36.1	41.0	47.2	45.3	51.6	59.7	54.9	62.7	72.9
	10	14.2	15.9	18.1	20.8	23.5	26.8	28.6	32.4	37.1	37.3	42.3	48.7	46.8	53.3	61.6	56.7	64.8	75.4
	15	14.4	16.2	18.4	21.1	23.9	27.2	29.0	32.8	37.6	37.8	43.0	49.4	47.5	54.0	62.5	57.5	65.7	76.4
	20	14.6	16.4	18.6	21.4	24.2	27.6	29.4	33.3	38.1	38.4	43.5	50.1	48.1	54.8	63.4	58.3	66.5	77.4
	30	14.9	16.8	19.1	22.0	24.8	28.3	30.2	34.1	39.1	39.3	44.6	51.4	49.3	56.1	64.9	59.8	68.2	79.4
60	40	15.1	17.0	19.3	22.2	25.1	28.6	30.5	34.6	39.6	39.9	45.3	52.2	50.1	57.1	66.2	60.9	69.6	81.2
	0	15.1	17.0	19.3	22.3	25.2	28.8	30.7	34.8	40.0	40.2	45.8	52.9	50.7	58.0	67.4	61.8	70.9	83.0
	0	12.3	13.9	15.7	18.0	20.3	23.1	24.4	27.6	31.6	31.7	35.9	41.2	39.6	45.0	51.8	48.1	54.8	63.5
	10	12.7	14.3	16.3	18.5	20.9	23.8	25.2	28.5	32.6	32.7	37.1	42.6	40.9	46.5	53.6	49.7	56.6	65.6
	15	12.9	14.6	16.5	18.8	21.2	24.2	25.6	29.0	33.1	33.2	37.6	43.2	41.5	47.1	54.4	50.4	57.4	66.5
	20	13.1	14.8	16.7	19.1	21.5	24.5	26.0	29.4	33.5	33.6	38.1	43.8	42.0	47.8	55.1	51.1	58.2	67.4
50	30	13.4	15.1	17.2	19.6	22.1	25.1	26.6	30.1	34.4	34.5	39.1	44.9	43.1	49.0	56.5	52.3	59.6	69.1
	40	13.6	15.3	17.3	19.8	22.3	25.4	26.9	30.5	34.9	35.0	39.7	45.6	43.8	49.8	57.5	53.2	60.7	70.5
	50	13.5	15.3	17.3	19.8	22.4	25.5	27.0	30.6	35.1	35.2	40.0	46.0	44.2	50.4	58.3	53.9	61.7	71.9
	0	11.0	12.3	14.0	15.7	17.7	20.2	21.2	23.9	27.3	27.2	30.8	35.3	33.8	38.3	44.1	40.9	46.4	53.6
	10	11.3	12.7	14.4	16.3	18.3	20.8	21.9	24.7	28.2	28.1	31.8	36.5	34.9	39.6	45.5	42.2	48.0	55.4
	15	11.5	12.9	14.7	16.5	18.6	21.1	22.2	25.1	28.6	28.6	32.3	37.0	35.4	40.2	46.2	42.8	48.7	56.2
40	20	11.6	13.1	14.9	16.7	18.9	21.4	22.5	25.4	29.0	28.9	32.8	37.5	35.9	40.7	46.8	43.4	49.3	56.9
	30	11.9	13.4	15.2	17.2	19.3	22.0	23.1	26.1	29.7	29.7	33.6	38.4	36.8	41.8	48.0	44.5	50.6	58.4
	40	12.1	13.6	15.4	17.3	19.5	22.2	23.4	26.4	30.1	30.1	34.0	39.0	37.4	42.4	48.8	45.2	51.4	59.4
	50	12.0	13.6	15.4	17.3	19.6	22.3	23.4	26.5	30.3	30.2	34.2	39.3	37.6	42.8	49.3	45.7	52.1	60.3
	0	9.6	10.8	12.3	13.5	15.2	17.3	17.9	20.2	23.0	22.8	25.8	29.4	28.1	31.8	36.4	33.7	38.2	43.9
	10	10.0	11.2	12.7	14.0	15.8	17.9	18.5	20.9	23.8	23.6	26.6	30.4	29.0	32.8	37.6	34.8	39.5	45.4
30	15	10.1	11.4	12.9	14.2	16.0	18.1	18.8	21.2	24.1	23.9	27.0	30.8	29.4	33.3	38.2	35.3	40.0	46.0
	20	10.2	11.5	13.1	14.4	16.2	18.4	19.1	21.5	24.5	24.2	27.4	31.3	29.8	33.8	38.7	35.8	40.6	46.6
	30	10.5	11.8	13.4	14.8	16.6	18.9	19.6	22.1	25.1	24.9	28.1	32.1	30.6	34.6	39.7	36.7	41.6	47.8
	40	10.6	11.9	13.5	14.9	16.8	19.1	19.8	22.3	25.4	25.2	28.4	32.5	31.0	35.1	40.2	37.2	42.2	48.6
	50	10.6	11.9	13.5	14.9	16.8	19.1	19.8	22.3	25.5	25.2	28.6	32.7	31.1	35.3	40.6	37.5	42.6	49.1

* 为了进行风修正, 用踩刹车时的速度减去一半的顶风或加上 1.5 倍的顺风。如果用地速作为踩刹车时的速度, 忽略风并用海平面, 15°C 查表。

每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
无反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.8	16.3	25.3	34.7	44.7	55.0	65.7	76.6	87.9
	最大自动	7.5	15.4	23.6	32.4	41.8	51.8	62.5	74.1	86.5
	自动刹车 3	7.3	14.7	22.3	30.2	38.6	47.6	57.4	68.1	80.0
	自动刹车 2	7.0	13.8	20.5	27.4	34.8	42.7	51.5	61.3	72.4
	自动刹车 1	6.7	13.1	19.2	25.3	31.8	38.8	46.6	55.4	65.5

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）- C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 及以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中 起落架放下 地面	无特殊	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞 融化区域	
	程序	10	20	30	40	50	60			
	要求									

冷却时间（分钟）- N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中	起落架放下 地面	无特殊	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞 融化区域
		程序								
		要求	6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3		

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停能量的每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。
总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在告诚区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟指示或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

2013-09-26

咨询信息

建议的刹车冷却表—高高度
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）— C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中	起落架放下 地面	无特殊 程序 要求	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞 融化区域
			10	20	30	40	50	60		

冷却时间（分钟）- N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中 起落架放下 地面	无特殊 程序 要求	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞 融化区域	
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统 (BTMS) 指示在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却计划。

预 留
空 页

空中性能 – QRH
单发

第 PI-QRH 章
第 62 节

单发

初始最大连续 %N1

基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关断

TAT (°C)	气压高度 (1000 英尺)							
	25	27	29	31	33	35	37	39
20	96.8	96.6	96.3	96.1	95.9	95.4	95.0	94.7
15	97.4	97.2	96.9	96.8	96.6	96.2	95.7	95.5
10	98.0	97.8	97.5	97.4	97.4	96.9	96.5	96.3
5	98.3	98.6	98.3	98.1	98.1	97.7	97.3	97.1
0	97.5	98.7	99.2	99.0	98.9	98.5	98.2	98.0
-5	96.7	98.0	99.1	99.8	99.7	99.3	98.9	98.7
-10	96.0	97.2	98.4	99.6	100.5	100.2	99.8	99.6
-15	95.2	96.4	97.6	98.8	100.1	101.0	100.8	100.6
-20	94.4	95.6	96.8	98.0	99.3	100.5	101.1	100.8
-25	93.6	94.9	96.0	97.2	98.5	99.7	100.2	100.0
-30	92.8	94.1	95.2	96.4	97.7	98.8	99.4	99.2
-35	92.0	93.2	94.4	95.6	96.8	98.0	98.5	98.3
-40	91.2	92.4	93.5	94.7	96.0	97.1	97.6	97.2

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)							
	25	27	29	31	33	35	37	39
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1
37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)
CIAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
160	.51	96.6	97.6	98.5	99.4	100.2	99.6	98.8	97.6	96.3	94.7	93.2	91.8
200	.63	96.0	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	100.1	99.3	98.4	97.5	96.3	95.2
240	.74	95.1	96.0	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.7	100.0	99.2	98.4	97.5
280	.86	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.9	100.0	99.1
35000 英尺气压高度													TAT (°C)
CIAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
160	.49	96.5	97.4	98.3	99.2	100.1	99.8	99.0	98.0	96.8	95.4	94.0	92.7
200	.60	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	100.5	99.6	98.6	97.6	96.5	95.4
240	.71	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.8	100.2	99.5	98.6	97.7
280	.82	93.8	94.6	95.5	96.4	97.3	98.1	98.9	99.8	100.6	100.3	99.5	98.8
33000 英尺气压高度													TAT (°C)
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
160	.47	97.4	98.3	99.2	100.0	100.8	100.0	99.1	97.9	96.7	95.3	93.9	92.6
200	.58	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	101.4	100.6	99.6	98.6	97.5	96.3	95.1
240	.68	95.9	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.1	100.9	100.2	99.4	98.4	97.4
280	.79	94.3	95.1	96.0	96.8	97.7	98.5	99.3	100.2	100.5	99.7	98.9	98.1
320	.89	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	100.7	99.8
31000 英尺气压高度													TAT (°C)
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
160	.45	97.3	98.2	99.1	100.0	100.9	101.1	100.2	99.2	98.0	96.6	95.2	93.9
200	.55	97.1	98.0	98.9	99.7	100.6	101.5	101.6	100.7	99.7	98.6	97.4	96.2
240	.66	95.6	96.5	97.4	98.3	99.1	100.0	100.8	101.3	100.5	99.8	98.8	97.8
280	.76	93.8	94.7	95.5	96.4	97.2	98.0	98.8	99.7	100.5	99.8	98.9	98.0
320	.85	92.4	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.4	98.2	98.9	99.7	99.9	99.1
29000 英尺气压高度													TAT (°C)
CIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
160	.43	98.1	99.0	99.9	100.8	101.6	101.2	100.2	99.1	97.9	96.4	95.1	93.8
200	.53	97.5	98.4	99.3	100.2	101.0	101.9	101.3	100.4	99.3	98.2	96.9	95.8
240	.63	96.3	97.1	98.0	98.9	99.7	100.5	101.4	101.1	100.2	99.2	98.3	97.2
280	.73	94.2	95.0	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.1	99.1	98.2	97.5
320	.82	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	98.5	97.6
360	.91	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	100.0	100.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	98.0	98.8	99.7	100.6	101.4	102.2	101.2	100.2	99.0	97.8	96.4	95.1	
200	.51	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	101.2	101.8	100.8	99.9	98.8	97.6	96.4	
240	.60	95.6	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	101.3	100.4	99.4	98.5	97.5	
280	.70	93.6	94.4	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	100.1	99.4	98.4	97.6	
320	.79	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.6	97.8	
360	.88	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	98.1	98.8	99.4	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.8	99.7	100.5	101.4	102.2	102.4	101.4	100.3	99.1	97.7	96.5	95.2	
200	.49	97.5	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	101.5	100.6	99.5	98.4	97.3	96.2	
240	.58	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.9	100.7	100.5	99.5	98.6	97.6	96.7	
280	.67	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	99.5	98.6	97.6	96.9	
320	.76	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	97.3	98.0	98.6	97.8	97.2	
360	.85	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	98.2	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	98.6	99.5	100.4	101.2	102.1	102.9	101.9	100.8	99.6	98.4	97.1	95.8	
200	.48	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.8	102.2	101.1	100.1	99.0	97.8	96.7	
240	.57	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.1	100.9	101.2	100.2	99.2	98.2	97.3	
280	.66	94.2	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.4	99.4	98.3	97.5	
320	.75	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.7	98.5	99.2	98.6	97.8	
360	.83	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.6	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	99.1	100.0	100.9	101.7	102.5	102.8	101.8	100.7	99.5	98.2	97.0	95.8	
200	.46	98.4	99.3	100.1	101.0	101.8	102.6	102.3	101.2	100.0	98.9	97.8	96.8	
240	.55	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	101.3	102.1	101.6	100.5	99.4	98.5	97.5	
280	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.0	99.8	98.9	98.1	
320	.72	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.6	99.4	100.1	100.2	99.3	98.6	
360	.80	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.7	99.1	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
CIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	98.7	99.5	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.5	100.4	99.2	98.0	96.8	
200	.44	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	102.5	103.3	102.3	101.1	100.0	98.9	97.8	
240	.53	97.5	98.4	99.2	100.0	100.8	101.7	102.5	103.1	101.8	100.5	99.5	98.6	
280	.61	96.2	97.0	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	102.5	101.3	100.1	99.3	
320	.69	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	101.7	100.9	99.9	
360	.77	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	99.2	100.0	100.7	100.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1

18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度												TAT (°C)		
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	98.5	99.3	100.2	101.0	101.8	102.6	101.6	100.3	99.2	98.1	97.0	95.9	
200	.42	98.7	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	103.1	101.7	100.4	99.3	98.3	97.3	
240	.51	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	102.5	101.1	99.9	99.0	98.1	
280	.59	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.8	101.6	100.5	99.6	98.8	
320	.67	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	100.9	100.0	99.2	
360	.75	93.0	93.8	94.6	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.2	99.6	
16000 英尺气压高度												TAT (°C)		
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	101.6	100.3	99.1	98.1	97.1	96.1	
200	.41	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.3	100.2	99.3	98.3	
240	.49	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	101.8	100.5	99.6	98.7	
280	.57	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.8	100.9	99.8	99.0	
320	.64	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.2	99.4	
360	.72	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.9	99.6	
14000 英尺气压高度												TAT (°C)		
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.4	99.1	98.0	97.1	96.2	95.3	
200	.39	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	101.5	101.0	100.1	99.3	98.4	
240	.47	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.8	101.1	100.3	99.5	98.7	
280	.54	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	100.1	100.9	101.0	100.1	99.2	98.5	
320	.62	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	99.5	100.2	100.3	99.5	98.8	
360	.69	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.6	99.0	
12000 英尺气压高度												TAT (°C)		
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	96.3	97.0	97.8	98.6	99.4	100.1	99.3	98.1	97.1	96.3	95.4	94.5	
200	.38	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.5	100.8	99.8	99.0	98.2	97.3	
240	.45	96.5	97.3	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.0	100.1	99.4	98.6	97.9	
280	.52	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	100.0	100.8	100.3	99.4	98.6	98.0	
320	.60	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	99.7	98.9	98.2	
360	.67	92.3	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	99.4	99.1	98.5	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	99.1	99.8	98.6	97.4	96.6	95.8	94.9
200	.36	96.0	96.7	97.5	98.3	99.0	99.8	100.5	100.5	99.4	98.5	97.8	97.0
240	.43	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.1	99.2	98.4	97.7
280	.51	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.4	99.5	98.7	98.0
320	.58	93.0	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.6	99.3	99.7	99.0	98.2
360	.65	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	99.1	98.5
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.8	99.2	98.3	97.4	96.6	95.9	95.1
200	.33	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	98.9	98.0	97.3	96.6	95.8
240	.40	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	98.7	97.9	97.2	96.5
280	.46	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	98.2	97.5	96.8
320	.53	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	98.4	97.7	97.1
360	.59	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.0	97.3
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	97.9	97.1	96.4	95.6	94.8
200	.32	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.2	98.3	97.5	96.8	96.1	95.3
240	.38	94.1	94.9	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	98.0	97.2	96.6	95.9
280	.45	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	98.3	97.5	96.9	96.2
320	.51	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.5	97.8	97.1	96.5
360	.57	91.6	92.4	93.2	94.0	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.1	97.4	96.8
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	93.9	94.7	95.4	96.2	97.0	97.8	98.5	98.2	97.4	96.7	96.0	95.2
200	.31	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.4	98.2	98.5	97.8	97.0	96.3	95.6
240	.37	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	98.1	97.3	96.6	95.9
280	.43	92.3	93.2	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.3	97.6	96.9	96.2
320	.49	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.3	97.1	97.9	97.9	97.2	96.5
360	.55	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.4	96.2	96.9	97.7	97.3	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	81	270	17500	16200	15000
80	77	262	19200	18000	16700
75	72	255	20800	19800	18500
70	67	246	22300	21300	20300
65	62	238	23900	23000	22000
60	57	228	25800	24800	23900
55	53	219	28100	27100	26000
50	48	209	30300	29500	28500
45	43	198	32500	31800	30900
40	38	187	34900	34100	33300

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
139	129	120	113	106	100	95	90	86	82	78
277	257	240	225	212	200	189	180	171	164	156
416	386	360	338	318	300	284	270	257	245	235
554	515	480	450	424	400	379	360	343	327	313
693	643	600	563	529	500	474	450	428	409	391
831	772	720	675	635	600	568	540	514	491	469
969	900	840	788	741	700	663	630	600	573	548
1108	1029	960	900	847	800	758	720	686	655	626
1246	1157	1080	1012	953	900	853	810	771	736	704
1385	1286	1200	1125	1059	1000	947	900	857	818	783
1523	1414	1320	1237	1165	1100	1042	990	943	900	861
1662	1543	1440	1350	1271	1200	1137	1080	1029	982	939
1800	1672	1560	1463	1376	1300	1232	1170	1114	1064	1017
1939	1800	1680	1575	1482	1400	1326	1260	1200	1145	1095
2078	1929	1800	1688	1588	1500	1421	1350	1285	1227	1174
2217	2058	1921	1800	1694	1600	1516	1440	1371	1309	1252
2356	2187	2041	1913	1800	1700	1610	1530	1457	1390	1330
2496	2317	2161	2026	1906	1800	1705	1619	1542	1472	1408

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0:17
200	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	0:34
300	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	0:50
400	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	1:07
500	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	1:24
600	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	1:40
700	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	1:57
800	3.4	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	6.0	6.3	2:14
900	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	2:30
1000	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.5	7.9	2:47
1100	4.6	5.0	5.5	5.9	6.4	6.8	7.3	7.7	8.2	8.7	3:04
1200	5.0	5.4	5.9	6.5	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.4	3:21
1300	5.3	5.9	6.4	7.0	7.5	8.0	8.6	9.1	9.7	10.2	3:37
1400	5.7	6.3	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2	9.8	10.4	11.0	3:54
1500	6.1	6.7	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8	10.4	11.1	11.7	4:11
1600	6.5	7.2	7.8	8.5	9.1	9.8	10.4	11.1	11.8	12.5	4:28
1700	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.3	11.1	11.8	12.5	13.2	4:45
1800	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	10.9	11.7	12.4	13.2	13.9	5:02

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	13800	11300	8900
80	16100	13700	11400
75	18100	16300	14000
70	20200	18500	16300
65	21800	20600	18600
60	23400	22300	20700
55	25300	24100	22700
50	28100	26700	24800
45	30700	29700	28100
40	33200	32300	31100

发动机防冰接通时，高度能力降低 2100 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 5700 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)							
		10	14	18	22	25	27	29	31
85	%N1	92.5	95.7						
	马赫	.561	.593						
	KIAS	311	306						
	FF/ENG	3152	3144						
80	%N1	90.8	94.2	98.5					
	马赫	.545	.585	.612					
	KIAS	302	302	292					
	FF/ENG	2951	2983	2973					
75	%N1	89.0	92.4	96.2					
	马赫	.528	.569	.599					
	KIAS	293	293	286					
	FF/ENG	2751	2781	2756					
70	%N1	87.1	90.6	94.1					
	马赫	.510	.551	.589					
	KIAS	282	284	281					
	FF/ENG	2552	2581	2578					
65	%N1	85.1	88.5	92.0	96.3				
	马赫	.491	.532	.574	.604				
	KIAS	271	273	274	266				
	FF/ENG	2356	2381	2394	2388				
60	%N1	82.9	86.3	89.9	93.8				
	马赫	.471	.511	.553	.590				
	KIAS	261	262	263	260				
	FF/ENG	2168	2183	2196	2192				
55	%N1	80.7	83.9	87.5	91.2	94.5	97.7		
	马赫	.453	.488	.530	.574	.597	.614		
	KIAS	250	250	252	252	247	244		
	FF/ENG	1991	1987	1998	2009	2010	2060		
50	%N1	78.3	81.4	84.9	88.5	91.7	94.0	97.1	
	马赫	.434	.466	.505	.549	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	240	241	241	236	233	
	FF/ENG	1822	1803	1801	1811	1831	1829	1873	
45	%N1	75.9	78.8	82.0	85.7	88.4	90.6	93.2	96.2
	马赫	.415	.444	.478	.522	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1661	1629	1608	1615	1627	1647	1649	1683
40	%N1	73.4	76.0	79.1	82.5	85.2	87.1	89.2	91.8
	马赫	.395	.422	.453	.491	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	216	215	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1506	1466	1434	1422	1432	1445	1461	1470

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
309	279	253	233	215	200	190	180	172	164	157
625	564	511	467	432	400	379	360	342	326	312
943	850	769	703	648	600	568	540	513	489	468
1263	1137	1028	939	865	800	758	719	683	652	623
1586	1426	1287	1175	1082	1000	947	898	853	813	778
1912	1717	1548	1412	1299	1200	1136	1076	1023	975	932
2240	2009	1810	1649	1517	1400	1324	1255	1192	1136	1086
2570	2304	2074	1888	1735	1600	1513	1434	1362	1297	1240
2903	2600	2337	2127	1953	1800	1702	1613	1531	1458	1393

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.3	0:46	1.1	0:43	1.0	0:41	0.9	0:39	0.8	0:38
400	2.7	1:30	2.4	1:25	2.2	1:20	2.0	1:15	1.9	1:12
600	4.0	2:14	3.7	2:07	3.4	2:00	3.1	1:52	2.9	1:46
800	5.3	3:00	4.9	2:50	4.5	2:40	4.2	2:29	4.0	2:21
1000	6.7	3:45	6.1	3:33	5.7	3:20	5.3	3:07	5.0	2:56
1200	8.0	4:32	7.3	4:17	6.8	4:01	6.3	3:45	6.0	3:31
1400	9.3	5:18	8.6	5:01	7.9	4:42	7.4	4:23	7.0	4:07
1600	10.5	6:06	9.7	5:45	9.0	5:24	8.4	5:02	7.9	4:43
1800	11.8	6:54	10.9	6:31	10.1	6:07	9.4	5:42	8.9	5:20

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 （1000 KG）	在检查点重量 （1000KG）								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
2	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2
3	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.4	1.8
4	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6	1.0	1.4	1.9	2.4
5	-0.4	-0.2	0.0	0.3	0.7	1.2	1.8	2.4	3.0
6	-0.5	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.4	2.1	2.8	3.6
7	-0.6	-0.3	0.0	0.4	1.0	1.6	2.4	3.2	4.2
8	-0.6	-0.3	0.0	0.5	1.1	1.9	2.7	3.6	4.7
9	-0.7	-0.4	0.0	0.6	1.2	2.0	3.0	4.0	5.2
10	-0.8	-0.4	0.0	0.6	1.4	2.2	3.2	4.4	5.6
11	-0.9	-0.4	0.0	0.7	1.5	2.4	3.5	4.7	6.1
12	-1.0	-0.5	0.0	0.7	1.6	2.6	3.7	5.0	6.5
13	-1.0	-0.5	0.0	0.8	1.7	2.7	3.9	5.3	6.9
14	-1.1	-0.6	0.0	0.8	1.8	2.8	4.1	5.6	7.2

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	82.0	84.9	89.2	94.1				
	KIAS	252	253	254	255				
	FF/ENG	2820	2830	2850	2920				
80	%N1	80.3	83.2	87.5	92.0				
	KIAS	244	245	246	247				
	FF/ENG	2650	2650	2660	2710				
75	%N1	78.6	81.4	85.6	90.1	96.9			
	KIAS	236	238	238	239	241			
	FF/ENG	2490	2480	2480	2520	2620			
70	%N1	76.7	79.4	83.7	88.1	93.6			
	KIAS	229	229	230	231	233			
	FF/ENG	2330	2310	2310	2330	2380			
65	%N1	74.7	77.5	81.6	85.9	90.7			
	KIAS	221	221	222	223	224			
	FF/ENG	2160	2150	2130	2150	2170			
60	%N1	72.5	75.4	79.4	83.7	88.3	95.6		
	KIAS	211	212	213	214	215	216		
	FF/ENG	2000	1980	1970	1970	1980	2080		
55	%N1	70.1	73.0	77.0	81.3	85.8	91.4		
	KIAS	202	203	203	204	205	207		
	FF/ENG	1850	1820	1800	1790	1790	1840		
50	%N1	67.7	70.4	74.5	78.7	83.2	87.9	96.7	
	KIAS	192	193	194	195	195	197	198	
	FF/ENG	1690	1660	1640	1630	1620	1630	1780	
45	%N1	64.9	67.6	71.7	75.8	80.3	84.9	91.2	
	KIAS	185	185	185	185	185	186	187	
	FF/ENG	1540	1510	1480	1470	1450	1450	1510	
40	%N1	61.8	64.6	68.5	72.8	77.0	81.6	86.5	96.3
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1380	1360	1330	1310	1280	1280	1310	1440

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-110	-180				
50	-80	-150	-250			
48	-50	-120	-230			
46	-20	-100	-200	-310		
44	0	-70	-180	-280		
42	30	-40	-150	-260	-380	
40	60	-10	-120	-230	-350	
38	90	20	-90	-200	-320	-470
36	100	50	-60	-180	-300	-440
34	100	80	-40	-160	-280	-420
32	100	90	-20	-140	-260	-400
30	110	100	10	-120	-250	-380
20	120	110	20	-90	-210	-320
10	130	110	20	-90	-210	-320
0	140	120	30	-90	-200	-320
-20	150	130	30	-90	-210	-330
-40	160	140	40	-80	-210	-340

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 170 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-300	-360				
50	-270	-340	-440			
48	-240	-310	-420			
46	-220	-290	-390	-500		
44	-190	-260	-370	-480		
42	-160	-230	-340	-450	-570	
40	-140	-210	-320	-430	-550	
38	-110	-180	-290	-400	-520	-670
36	-100	-150	-260	-380	-500	-640
34	-90	-120	-240	-360	-480	-620
32	-90	-110	-220	-340	-460	-600
30	-90	-100	-200	-330	-450	-580
20	-80	-100	-190	-300	-410	-530
10	-80	-90	-190	-300	-410	-530
0	-70	-90	-190	-300	-420	-530
-20	-70	-90	-190	-310	-430	-550
-40	-70	-90	-190	-310	-440	-570

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 170 英尺 / 分钟。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-540		
32	-520		
30	-500	-630	
20	-450	-580	
10	-430	-540	-670
0	-430	-520	-640
-20	-440	-540	-650
-40	-460	-550	-670

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。
大于 60000 公斤时，每 5000 公斤减小爬升率 120 英尺 / 分钟。
小于 60000 公斤时，每 5000 公斤增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)		
	气压高度 (FT)		
	10000	12000	14000
34	-740		
32	-720		
30	-700	-830	
20	-660	-780	
10	-640	-750	-880
0	-650	-740	-860
-20	-670	-760	-880
-40	-690	-780	-910

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。
大于 60000 公斤时，每 5000 公斤减小爬升率 130 英尺 / 分钟。
小于 60000 公斤时，每 5000 公斤，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

预 留
空 页

空中性能－QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 63 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	14600	11500	8500
80	17400	14600	11700
75	20300	17600	14900
70	22800	20500	17800
65	25400	23500	20900
60	27800	26300	24400
55	30200	29000	27300
50	32300	31300	30100
45	34500	33500	32400
40	36900	36000	34900

远程巡航控制

重量 (1000 公斤)		气压高度 (1000 英尺)									
		10	21	23	25	27	29	31	33	35	37
80	%N1	84.8									
	MACH	.468									
	KIAS	259									
	FF/ENG	2313									
70	%N1	81.1	90.4	92.6							
	MACH	.440	.541	.557							
	KIAS	243	242	240							
	FF/ENG	2010	2004	2002							
60	%N1	76.9	86.2	88.0	89.8	92.3	95.7				
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580				
	KIAS	226	225	225	224	222	220				
	FF/ENG	1722	1694	1696	1697	1709	1756				
50	%N1	72.3	81.2	83.0	84.8	86.6	88.5	91.1	94.7		
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580		
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201		
	FF/ENG	1443	1395	1392	1394	1403	1409	1418	1461		
40	%N1	66.6	75.3	77.0	78.8	80.5	82.3	84.2	86.1	88.6	92.5
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554	.573
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183	181
	FF/ENG	1184	1114	1102	1102	1108	1112	1115	1119	1125	1160

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离（海里）					地面距离 （海里）	空中距离（海里）				
顶风量（海里／小时）						顺风量（海里／小时）				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
327	291	260	236	217	200	188	177	167	159	152
657	585	524	475	435	400	377	356	337	320	305
992	882	788	714	653	600	565	534	505	480	458
1331	1182	1055	954	872	800	754	712	674	640	610
1676	1486	1323	1195	1091	1000	942	889	842	799	762
2026	1792	1593	1436	1310	1200	1130	1066	1009	958	913
2382	2103	1865	1680	1530	1400	1318	1244	1176	1116	1064
2744	2418	2140	1924	1751	1600	1506	1420	1342	1274	1214
3112	2737	2418	2171	1972	1800	1694	1597	1510	1432	1364

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 海里	气压高度（1000 英尺）									
	10		14		20		24		28	
	燃油	时间	燃油	时间	燃油	时间	燃油	时间	燃油	时间
	(1000 公斤)	(时：分)	(1000 公斤)	(时：分)	(1000 公斤)	(时：分)	(1000 公斤)	(时：分)	(1000 公斤)	(时：分)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.8	0:42	1.6	0:41
400	5.0	1:36	4.6	1:31	4.1	1:24	3.8	1:20	3.6	1:17
600	7.5	2:25	7.0	2:17	6.2	2:06	5.8	1:59	5.5	1:54
800	9.9	3:14	9.2	3:03	8.3	2:48	7.7	2:38	7.4	2:31
1000	12.3	4:05	11.5	3:51	10.3	3:31	9.7	3:18	9.2	3:08
1200	14.6	4:56	13.7	4:39	12.3	4:14	11.5	3:59	11.0	3:46
1400	16.9	5:49	15.8	5:28	14.2	4:59	13.3	4:40	12.7	4:24
1600	19.1	6:43	17.9	6:19	16.1	5:44	15.1	5:22	14.4	5:04
1800	21.3	7:39	19.9	7:11	18.0	6:30	16.9	6:05	16.1	5:43

所需燃油调整（1000 公斤）

所需基准燃油（1000 公斤）	在检查点重量（1000 公斤）				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.2
8	-1.4	-0.7	0.0	1.2	2.8
10	-1.7	-0.9	0.0	1.5	3.4
12	-2.0	-1.0	0.0	1.8	4.0
14	-2.4	-1.2	0.0	2.0	4.5
16	-2.7	-1.4	0.0	2.2	4.9
18	-3.1	-1.5	0.0	2.4	5.3
20	-3.4	-1.7	0.0	2.5	5.7
22	-3.8	-1.9	0.0	2.6	6.0

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度（英尺）	时间（分）	燃油（千克）	距离（海里）
41000	20	270	88
39000	20	270	84
37000	19	260	79
35000	18	260	75
33000	18	250	71
31000	17	250	67
29000	16	240	63
27000	15	240	59
25000	15	230	55
23000	14	220	51
21000	13	220	47
19000	12	210	43
17000	11	200	39
15000	11	190	35
10000	8	170	25
5000	6	130	16
1500	4	110	9

包括了作直线进近的裕量。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 公斤)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
80	%N1	74.8	77.5	81.8	86.1	90.8			
	KIAS	225	225	225	225	225			
	FF/ENG	2160	2150	2140	2160	2170			
75	%N1	73.1	76.0	80.0	84.4	89.0			
	KIAS	220	220	220	220	220			
	FF/ENG	2040	2030	2010	2020	2030			
70	%N1	71.3	74.3	78.2	82.5	87.1	93.1		
	KIAS	216	216	216	216	216	216		
	FF/ENG	1920	1900	1890	1890	1890	1940		
65	%N1	69.5	72.4	76.4	80.7	85.1	90.2		
	KIAS	211	211	211	211	211	211		
	FF/ENG	1800	1780	1770	1760	1750	1780		
60	%N1	67.5	70.3	74.5	78.6	83.1	87.7	95.7	
	KIAS	204	204	204	204	204	204	204	
	FF/ENG	1680	1660	1640	1630	1620	1630	1740	
55	%N1	65.5	68.2	72.4	76.4	80.9	85.5	91.6	
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198	
	FF/ENG	1570	1540	1520	1500	1490	1490	1550	
50	%N1	63.3	66.0	70.0	74.2	78.5	83.0	87.9	
	KIAS	192	192	192	192	192	192	192	
	FF/ENG	1450	1430	1400	1380	1360	1360	1390	
45	%N1	60.8	63.7	67.6	71.8	76.0	80.5	85.1	92.6
	KIAS	185	185	185	185	185	185	185	185
	FF/ENG	1330	1310	1290	1270	1240	1230	1250	1320
40	%N1	58.2	61.0	65.0	69.1	73.4	77.7	82.2	87.7
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1220	1200	1170	1150	1130	1110	1120	1140

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

空中性能－QRH

起落架放下，单发

第PI-QRH章

第64节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA+10 °C 和以下	ISA+15 °C	ISA+20 °C
80	76	224	3000	1300	
75	71	219	5400	4000	2000
70	67	215	7800	6400	4600
65	62	210	10200	9000	7300
60	57	204	12500	11600	10200
55	53	198	15000	14100	13200
50	48	192	17500	16700	15900
45	43	185	20100	19300	18400
40	38	178	22600	21800	21000

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA+10 °C 和以下	ISA+15 °C	ISA+20 °C
75	700		
70	3800	1600	
65	6800	5200	2600
60	10000	8400	6200
55	12700	11600	9800
50	15600	14800	13700
45	18700	17800	17000
40	21800	20900	20000

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 公斤)		气压高度 (1000 英尺)								
		5	7	9	11	13	15	17	19	21
70	%N1	95.5								
	MACH	.389								
	KIAS	235								
	FF/ENG	3850								
65	%N1	93.1	95.0							
	MACH	.376	.389							
	KIAS	228	227							
	FF/ENG	3544	3556							
60	%N1	90.7	92.4	94.3	97.3					
	MACH	.364	.375	.388	.402					
	KIAS	220	219	218	218					
	FF/ENG	3250	3252	3263	3326					
55	%N1	88.2	89.8	91.6	93.5	96.4				
	MACH	.351	.362	.374	.387	.400				
	KIAS	212	211	210	209	209				
	FF/ENG	2973	2961	2961	2971	3027				
50	%N1	85.7	87.2	88.7	90.5	92.3	95.1	99.5		
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398	.412		
	KIAS	204	203	202	201	200	199	198		
	FF/ENG	2714	2691	2676	2674	2684	2722	2824		
45	%N1	83.1	84.4	85.9	87.4	89.1	90.9	93.5	97.7	
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408	
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189	
	FF/ENG	2468	2437	2412	2396	2393	2396	2411	2489	
40	%N1	80.2	81.5	82.9	84.3	85.8	87.5	89.3	91.5	95.1
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179
	FF/ENG	2234	2196	2164	2139	2122	2113	2106	2107	2160

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离(海里)					地面距离 (海里)	空中距离(海里)				
顶风量(海里/小时)						顺风量(海里/小时)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
167	148	132	119	109	100	94	88	82	78	74
341	300	266	239	218	200	187	174	164	155	147
516	454	402	361	328	300	280	261	245	231	219
692	608	537	482	438	400	373	348	326	307	291
869	763	673	603	548	500	465	434	407	383	363
1048	919	809	725	658	600	558	521	488	459	434
1228	1076	947	847	768	700	651	607	568	535	506
1410	1234	1084	970	879	800	744	693	648	610	577
1593	1392	1222	1092	989	900	836	779	729	685	648
1778	1552	1361	1215	1100	1000	929	865	809	760	719

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (海里)	气压高度(1000 英尺)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 公斤)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000 公斤)	时间 (HR MIN)	燃油 (1000 公斤)	时间 (HR MIN)
100	1.3	0:27	1.1	0:26	1.1	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.4	0:48
300	4.0	1:18	3.7	1:15	3.7	1:11
400	5.3	1:44	5.0	1:39	4.9	1:35
500	6.6	2:10	6.2	2:04	6.1	1:58
600	7.9	2:37	7.5	2:29	7.3	2:22
700	9.2	3:04	8.7	2:55	8.5	2:46
800	10.5	3:31	9.9	3:20	9.7	3:10
900	11.7	3:58	11.1	3:46	10.8	3:35
1000	13.0	4:25	12.2	4:12	11.9	4:00

所需燃油调整 (1000 公斤)

所需基准燃油 (1000 公斤)	在检查点重量(1000 公斤)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.4	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.3
5	-0.9	-0.5	0.0	0.9	1.7
6	-1.1	-0.6	0.0	1.1	2.0
7	-1.3	-0.7	0.0	1.2	2.4
8	-1.4	-0.7	0.0	1.4	2.7
9	-1.6	-0.8	0.0	1.6	3.1
10	-1.8	-0.9	0.0	1.8	3.4
11	-2.0	-1.0	0.0	1.9	3.8
12	-2.2	-1.1	0.0	2.1	4.1
13	-2.3	-1.2	0.0	2.2	4.5

包含 APU 燃油消耗。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 公斤)		气压高度 (英尺)			
		1500	5000	10000	15000
80	%N1	94.1			
	KIAS	225			
	FF/ENG	4240			
75	%N1	92.1	95.5		
	KIAS	220	220		
	FF/ENG	3960	4010		
70	%N1	90.0	93.3		
	KIAS	216	216		
	FF/ENG	3680	3730		
65	%N1	88.0	91.1	97.0	
	KIAS	211	211	211	
	FF/ENG	3430	3450	3560	
60	%N1	85.8	88.8	93.6	
	KIAS	204	204	204	
	FF/ENG	3170	3180	3230	
55	%N1	83.5	86.4	91.0	98.4
	KIAS	198	198	198	198
	FF/ENG	2920	2920	2940	3110
50	%N1	80.9	83.9	88.3	93.6
	KIAS	192	192	192	192
	FF/ENG	2670	2660	2670	2730
45	%N1	78.3	81.2	85.5	90.2
	KIAS	185	185	185	185
	FF/ENG	2440	2420	2420	2450
40	%N1	75.6	78.3	82.6	87.1
	KIAS	178	178	178	178
	FF/ENG	2210	2190	2170	2180

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 –QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 65 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/.78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。 %N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40,30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 时干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系统（BTMS）决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收时起使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到备降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 –QRH

目录

第 PI-QRH 章

第 70 节

737-800W CFM56-7B24 KG FAA CATC/N

概述	PI-QRH.70.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.70.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.70.3
复飞 %N1	PI-QRH.70.4
VREF	PI-QRH.70.5
咨询信息	PI-QRH.71.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.71.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.71.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.71.12
单发	PI-QRH.72.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.72.1
最大连续 %N1	PI-QRH.72.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.72.6
飘降 / 远程巡航航程能力	PI-QRH.72.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.72.8
远程巡航控制	PI-QRH.72.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.72.10
等待	PI-QRH.72.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.72.12
起落架放下	PI-QRH.73.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.73.1
远程巡航控制	PI-QRH.73.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.73.3
下降	PI-QRH.73.4
等待	PI-QRH.73.5

起落架放下，单发	PI-QRH.74.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.74.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.74.1
远程巡航控制	PI-QRH.74.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.74.3
等待	PI-QRH.74.4
正文	PI-QRH.75.1
介绍	PI-QRH.75.1
概述	PI-QRH.75.1
咨询信息	PI-QRH.75.2
发动机失效	PI-QRH.75.4
起落架放下	PI-QRH.75.6

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 70 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠
爬升 (280/.76)
襟翼收上，设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0		
	V/S(FT/MIN)	1700	1100	600		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0
	V/S(FT/MIN)	2500	1900	1500	1100	800
20000	俯仰姿态	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0
	V/S(FT/MIN)	4200	3300	2600	2100	1700
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.0	8.0
	V/S(FT/MIN)	5600	4400	3600	3000	2500
海平面	俯仰姿态	14.5	12.5	11.0	10.0	9.5
	V/S(FT/MIN)	6700	5300	4400	3700	3100

巡航 (.76/280)
襟翼收上，平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	83	85	90		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	81	83	84	87	90
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	81	82	83	84	86
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	79	81	82
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	74	74	75	77	78
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	70	71	72	73	74

下降 (.76/280)
襟翼收上，设置慢车推力

气压高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-1.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	V/S(FT/MIN)	-2700	-2400	-2300	-2500	-2700
30000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-3100	-2600	-2300	-2100	-2000
20000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2800	-2300	-2000	-1900	-1700
10000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2500	-2100	-1800	-1700	-1500
海平面	俯仰姿态	-3.5	-2.5	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2300	-1900	-1700	-1500	-1400

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	62	66	69
5000	俯仰姿态	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	58	62	66

终端区域 (5000 英尺)

平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.0	5.5	6.0	6.0
	%N1	51	56	60	65	68
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5
	%N1	51	56	61	65	69
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.0	6.0	6.5
	%N1	60	66	71	75	79

五边进近 (1500 英尺)

起落架放下, 对于 3° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
	%N1	43	47	51	55	58
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
	%N1	47	52	57	60	64
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	%N1	53	58	63	67	70

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	89.4	89.7	89.7	89.8	89.6	91.4	93.0	94.4	94.5	92.8
55	90.2	90.5	90.5	90.7	90.0	90.8	92.4	93.7	93.8	92.1
50	90.9	91.2	91.3	91.5	91.0	90.8	91.7	93.0	93.1	91.4
45	91.6	91.9	92.1	92.3	91.9	91.7	91.7	92.3	92.4	90.7
40	92.4	92.6	92.9	93.1	92.7	92.5	92.5	91.6	91.7	90.0
35	92.9	93.3	93.6	93.8	93.6	93.3	93.3	92.4	91.7	90.1
30	92.2	94.1	94.3	94.6	94.4	94.1	94.0	93.2	92.6	91.1
25	91.5	94.1	95.0	95.2	95.2	94.8	94.7	94.0	93.4	92.1
20	90.7	93.3	95.8	96.0	95.9	95.6	95.4	94.7	94.2	93.0
15	90.0	92.5	95.2	96.8	96.7	96.3	96.1	95.5	95.0	94.0
10	89.2	91.8	94.4	97.1	97.6	97.0	96.7	96.2	95.8	94.9
5	88.4	91.0	93.6	96.3	98.5	97.9	97.4	97.0	96.6	95.8
0	87.7	90.2	92.8	95.5	97.9	99.0	98.4	97.8	97.5	96.7
-5	86.9	89.4	92.0	94.7	97.2	98.9	99.4	98.6	98.3	97.7
-10	86.1	88.6	91.2	93.9	96.4	98.1	99.7	99.5	99.2	98.7
-15	85.3	87.8	90.3	93.1	95.6	97.4	98.9	100.5	100.1	99.7
-20	84.5	87.0	89.5	92.3	94.8	96.6	98.1	100.2	100.7	100.3
-25	83.7	86.1	88.7	91.4	94.1	95.8	97.3	99.3	99.9	99.5
-30	82.9	85.3	87.8	90.6	93.3	95.0	96.5	98.5	99.0	98.7
-35	82.0	84.5	87.0	89.8	92.4	94.1	95.6	97.6	98.2	97.8
-40	81.2	83.6	86.1	88.9	91.6	93.3	94.8	96.8	97.3	96.9

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT (°C)	机场气压高度 (FT)											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	91.0	91.8	91.8									
52	125	55	91.7	92.6	92.6	92.5	92.5							
47	116	50	92.5	93.3	93.3	93.3	93.3	93.2	93.2					
42	108	45	93.3	94.1	94.1	94.1	94.0	94.0	94.0	93.9	93.9	93.8		
37	99	40	94.1	94.9	94.9	94.8	94.8	94.7	94.7	94.6	94.6	94.6	94.5	94.4
32	90	35	94.3	95.8	95.8	95.7	95.7	95.6	95.5	95.5	95.4	95.3	95.3	95.2
27	81	30	93.5	95.7	96.3	96.5	96.5	96.4	96.4	96.3	96.2	96.2	96.1	96.0
22	72	25	92.8	94.9	95.5	96.1	96.7	97.3	97.3	97.2	97.1	97.0	97.0	96.9
17	63	20	92.0	94.2	94.7	95.3	95.9	96.5	97.2	97.9	98.3	98.2	98.1	98.0
12	54	15	91.3	93.4	94.0	94.5	95.1	95.8	96.5	97.2	97.9	98.7	99.4	99.4
7	45	10	90.5	92.6	93.2	93.8	94.4	95.0	95.7	96.4	97.1	97.9	98.7	99.5
2	36	5	89.7	91.8	92.4	93.0	93.6	94.2	94.9	95.6	96.4	97.1	98.0	98.8
-3	27	0	89.0	91.0	91.6	92.2	92.8	93.4	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	98.1
-8	18	-5	88.2	90.2	90.8	91.4	92.0	92.6	93.3	94.0	94.8	95.6	96.4	97.3
-13	9	-10	87.4	89.4	90.0	90.6	91.1	91.8	92.5	93.2	94.0	94.8	95.7	96.5
-17	1	-15	86.6	88.6	89.2	89.7	90.3	90.9	91.7	92.4	93.2	94.0	94.9	95.8
-22	-8	-20	85.8	87.8	88.3	88.9	89.5	90.1	90.8	91.6	92.3	93.2	94.1	95.0
-27	-17	-25	84.9	86.9	87.5	88.1	88.6	89.3	90.0	90.7	91.5	92.3	93.3	94.2
-32	-26	-30	84.1	86.1	86.7	87.2	87.8	88.4	89.2	89.9	90.7	91.5	92.5	93.4
-37	-35	-35	83.3	85.2	85.8	86.3	86.9	87.6	88.3	89.0	89.8	90.7	91.6	92.6
-42	-44	-40	82.4	84.4	84.9	85.5	86.1	86.7	87.4	88.2	89.0	89.8	90.8	91.8
-47	-53	-45	81.6	83.5	84.1	84.6	85.2	85.8	86.6	87.3	88.1	89.0	90.0	90.9
-52	-62	-50	80.7	82.6	83.2	83.7	84.3	84.9	85.7	86.4	87.2	88.1	89.1	90.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (FT)											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

737-800W/CFM56-7B24
FAA
C/N 类刹车

上海航空有限公司
737 快速检查单

空中性能— QRH
概述

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	160	168	177
80	155	163	172
75	151	158	167
70	146	153	161
65	141	148	156
60	135	142	149
55	128	136	143
50	122	129	136
45	115	122	128
40	108	115	121

预 留
空 页

空中性能 -QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 71 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

	着陆距离和调整（M）											
	参考 距离	重量 调整	高度 调整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10℃ 温度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 时 5 节	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1010	70/-60	25/30	-35	125	15	-10	25	-25	35	25	50
最大自动	1300	65/-75	30/40	-45	155	0	0	30	-30	60	0	5
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	260	0	0	55	-55	100	0	0
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “好”

最大人工	1395	80/-85	40/50	-60	210	35	-30	35	-35	50	75	175
最大自动	1485	85/-90	40/55	-65	215	30	-25	35	-40	55	85	190
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	265	5	0	55	-55	100	5	15
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “中”

最大人工	1930	125/-130	60/80	-95	345	90	-70	55	-55	65	215	520
最大自动	1965	130/-135	60/85	-100	350	85	-65	55	-55	75	215	520
自动刹车 3	2065	130/-140	60/85	-100	360	65	-45	60	-60	100	150	450
自动刹车 2	2440	160/-175	75/100	-115	405	65	-65	70	-75	100	115	250
自动刹车 1	2655	185/-200	90/120	-130	440	90	-90	80	-80	95	255	395

刹车效应报告 “差”

最大人工	2545	180/-185	85/120	-145	550	215	-140	70	-75	80	465	1245
最大自动	2545	185/-185	90/120	-145	550	220	-145	70	-75	80	465	1245
自动刹车 3	2560	185/-185	90/120	-145	550	210	-130	70	-75	95	465	1255
自动刹车 2	2730	190/-200	100/125	-155	565	200	-130	75	-80	100	375	1090
自动刹车 1	2855	205/-215	100/135	-160	585	205	-145	80	-85	95	440	1080

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 15 进近速度，双发反推和自动 减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 60m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 50m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

*对于在或低于8000英尺气压高度的着陆距离，使用STD修正。对于高于8000英尺的高度，首先使用STD修正获得新的8000英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 30 每 5 海里	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	960	55/-55	20/30	-35	120	10	-10	20	-20	35	20	40
最大自动	1215	60/-65	30/35	-45	150	0	0	30	-30	55	0	5
自动刹车 3	1725	95/-110	45/60	-75	250	0	0	50	-50	95	0	0
自动刹车 2	2190	140/-150	65/90	-100	345	30	-40	65	-65	95	60	60
自动刹车 1	2415	165/-180	80/105	-120	405	65	-75	70	-70	85	195	290

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1330	75/-80	35/45	-60	205	35	-30	35	-35	50	70	155
最大自动	1415	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	35	-35	60	75	170
自动刹车 3	1725	95/-110	45/60	-75	250	5	0	50	-50	95	5	15
自动刹车 2	2190	140/-150	65/90	-100	345	30	-40	65	-65	95	60	60
自动刹车 1	2415	165/-180	80/105	-120	405	65	-75	70	-70	85	195	290

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1815	115/-120	55/75	-95	335	85	-65	50	-50	65	190	450
最大自动	1850	120/-125	55/75	-95	340	80	-60	50	-50	75	190	455
自动刹车 3	1925	120/-125	55/75	-95	345	65	-45	55	-55	95	140	410
自动刹车 2	2245	140/-155	70/90	-110	390	65	-60	65	-65	95	105	225
自动刹车 1	2430	165/-180	80/105	-120	420	85	-80	70	-75	85	210	350

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2365	165/-170	80/110	-140	530	205	-135	65	-70	75	400	1045
最大自动	2370	165/-170	80/110	-140	530	205	-135	65	-70	80	400	1050
自动刹车 3	2385	170/-170	80/110	-140	535	200	-125	65	-70	85	400	1055
自动刹车 2	2525	175/-180	85/115	-145	550	190	-125	70	-75	90	335	925
自动刹车 1	2630	185/-190	85/120	-150	565	195	-135	75	-80	85	380	930

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 30 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 60m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 50m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

*对于在或低于8000英尺气压高度的着陆距离，使用STD修正。对于高于8000英尺的高度，首先使用STD修正获得新的8000英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速 度修正		
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 5 海里	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	915	55/-50	20/25	-35	115	10	-10	20	-20	35	15	35
最大自动	1135	55/-60	25/35	-40	140	0	0	25	-25	55	0	0
自动刹车 3	1590	85/-100	40/55	-70	235	0	0	45	-45	90	0	0
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “好”

最大人工	1270	70/-75	35/45	-55	200	35	-30	30	-30	50	65	140
最大自动	1350	75/-80	35/45	-60	205	30	-25	35	-35	60	70	150
自动刹车 3	1600	85/-100	40/55	-70	240	10	-5	45	-45	95	5	15
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “中”

最大人工	1730	105/-115	50/70	-90	330	85	-65	45	-45	65	170	405
最大自动	1750	110/-120	55/70	-90	335	75	-60	45	-50	75	170	405
自动刹车 3	1800	110/-120	55/70	-95	340	70	-45	50	-50	90	150	390
自动刹车 2	2090	130/-145	60/85	-105	375	55	-55	60	-60	95	75	190
自动刹车 1	2275	150/-165	75/95	-115	405	80	-75	65	-65	85	170	275

刹车效应报告 “差”

最大人工	2245	155/-160	75/100	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
最大自动	2250	155/-160	75/105	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
自动刹车 3	2260	155/-165	75/105	-140	525	195	-125	60	-65	85	360	935
自动刹车 2	2370	160/-165	75/105	-140	535	185	-120	65	-70	90	290	830
自动刹车 1	2470	170/-180	80/110	-145	550	190	-130	70	-75	85	335	815

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度，双发反推和自动减速板。
对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。
对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 45m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

*对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

着陆 构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1225	170/-70	45/45	-45	205	20	-20	105
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1515	90/-95	40/55	-75	270	45	-40	115
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1025	70/-55	25/30	-35	125	15	-15	85
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	990	65/-55	20/30	-35	125	15	-10	90
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	950	60/-50	20/25	-35	120	15	-10	90
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1065	55/-60	25/30	-40	140	15	-15	75
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1425	80/-85	35/45	-55	185	35	-30	145
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1060	75/-60	25/30	-35	125	10	-10	70
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	955	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	910	60/-50	20/25	-35	115	10	-10	65

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效 (襟翼 30) 数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
飞行 操纵 卡阻或受限制	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼收上	VREF40+40	1110	110/-65	30/30	-40	165	15	-10	70

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1660	90/-95	45/60	-65	225	35	-30	85
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1685	110/-110	45/60	-85	330	65	-55	125
液压— A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1485	95/-100	40/55	-60	225	40	-35	130
液压— A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1410	90/-90	40/50	-60	220	40	-35	130
液压— A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1340	85/-85	35/50	-60	215	40	-35	130
液压— B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	85/-85	35/45	-60	205	30	-25	100
液压— 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1760	105/-110	45/60	-75	250	55	-50	170
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1475	90/-90	40/55	-60	215	35	-30	95
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	80/-85	35/45	-60	210	35	-30	100
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1285	75/-80	30/45	-55	205	30	-30	100

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

着陆 构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
飞行操纵 卡阻或受限制	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼收上	VREF40+40	1510	80/-85	40/55	-60	215	30	-30	85

基准距离假设海平面,标准天气,无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时,假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离,首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离,然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2340	150/-155	75/100	-100	375	85	-75	120
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2130	155/-155	65/90	-130	515	150	-105	145
液压— A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2030	155/-150	65/90	-100	365	95	-80	165
液压— A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1905	140/-140	60/80	-95	355	90	-75	160
液压— A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1795	130/-130	55/75	-95	345	85	-70	160
液压— B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1845	135/-130	55/75	-90	340	80	-65	130
液压— 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2425	170/-170	70/100	-115	395	120	-105	210
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2020	140/-140	60/85	-95	355	80	-70	125
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1930	135/-140	55/75	-100	360	90	-75	135
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1805	125/-130	50/70	-95	350	85	-70	135

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
飞行 操纵 卡阻或受限制	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼收上	VREF40+40	2110	135/-140	65/85	-100	360	80	-70	115

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆高度, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 **	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	3090	220/-225	110/150	-155	590	200	-150	150
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	2815	225/-215	85/130	-210	955	515	-245	160
液压— A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2620	220/-210	90/130	-145	570	205	-150	190
液压— A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2435	195/-190	80/115	-140	555	190	-140	180
液压— A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2285	180/-175	75/105	-135	540	185	-135	175
液压— B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2390	190/-185	80/115	-135	540	170	-130	155
液压— 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	3115	240/-235	105/145	-165	605	240	-185	235
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2615	200/-200	90/125	-140	555	180	-135	150
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2635	205/-205	85/115	-155	595	225	-160	170
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	2430	185/-185	75/105	-145	575	210	-150	160

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面 配平 不工作	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
飞行 操纵 卡阻或受限制	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼收上	VREF40+40	2780	200/-200	95/130	-145	565	185	-140	145

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）— C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中 起落架放下 地面	不需要特殊程序	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞 融化区域	
		10	20	30	40	50	60			

冷却时间（分钟）— N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中 起落架放下 地面	不需要特殊程序	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞 融化区域	
		6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时，单次全停每个刹车所增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统（BTMS）指示在飞机全停之后 10 到 15 分钟或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

单发

第 72 节

单发

初始最大连续 %N1
基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关

TAT (°C)	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.1	95.9	95.6	95.5	95.2	94.8	94.3	94.0	93.2
15	96.7	96.5	96.2	96.1	96.0	95.5	95.1	94.8	94.1
10	97.3	97.2	96.8	96.7	96.7	96.2	95.8	95.6	95.0
5	97.5	97.9	97.6	97.4	97.4	97.0	96.6	96.4	95.9
0	96.8	98.1	98.5	98.3	98.2	97.8	97.5	97.2	96.8
-5	96.0	97.3	98.5	99.2	99.1	98.6	98.3	98.1	97.8
-10	95.2	96.5	97.7	99.0	99.9	99.5	99.2	99.0	98.7
-15	94.4	95.8	96.9	98.2	99.5	100.4	100.1	99.9	99.7
-20	93.6	95.0	96.2	97.4	98.7	99.8	100.4	100.2	100.0
-25	92.8	94.2	95.4	96.6	97.9	99.0	99.6	99.4	99.2
-30	91.9	93.4	94.6	95.8	97.0	98.2	98.7	98.5	98.3
-35	91.1	92.6	93.7	94.9	96.2	97.3	97.9	97.7	97.5
-40	90.3	91.8	92.9	94.1	95.3	96.5	97.0	96.8	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1

37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.0	97.0	97.9	98.7	99.6	98.9	98.1	96.9	95.6	94.0	92.5	91.1	
200	.63	95.4	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	99.5	98.7	97.8	96.8	95.6	94.5	
240	.74	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.7	100.1	99.3	98.5	97.7	96.7	
280	.86	93.7	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	100.2	99.3	98.5	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	95.9	96.8	97.7	98.6	99.5	99.2	98.4	97.3	96.1	94.7	93.3	92.0	
200	.60	95.5	96.4	97.3	98.2	99.1	100.0	99.9	98.9	98.0	97.0	95.8	94.7	
240	.71	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.6	100.2	99.5	98.9	98.0	97.0	
280	.82	93.2	94.0	94.9	95.8	96.6	97.5	98.3	99.1	99.9	99.7	98.9	98.1	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	99.3	98.5	97.3	96.0	94.6	93.2	92.0	
200	.58	96.4	97.3	98.2	99.1	99.9	100.8	99.9	99.0	98.0	96.8	95.6	94.5	
240	.68	95.3	96.2	97.1	97.9	98.8	99.6	100.4	100.2	99.6	98.7	97.7	96.7	
280	.79	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	99.9	99.1	98.2	97.4	
320	.89	93.0	93.9	94.7	95.6	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.4	100.0	99.2	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	96.7	97.6	98.5	99.4	100.3	100.4	99.5	98.5	97.3	95.9	94.5	93.2	
200	.55	96.5	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.0	100.1	99.1	98.0	96.7	95.5	
240	.66	95.0	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.2	100.7	99.9	99.1	98.1	97.1	
280	.76	93.2	94.0	94.9	95.7	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	99.1	98.2	97.3	
320	.85	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.3	98.4	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	97.5	98.4	99.3	100.1	101.0	100.5	99.6	98.5	97.2	95.7	94.4	93.1	
200	.53	96.9	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.7	99.7	98.7	97.5	96.2	95.1	
240	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	100.4	99.5	98.6	97.5	96.6	
280	.73	93.6	94.4	95.2	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	99.4	98.5	97.5	96.8	
320	.82	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	97.8	97.0	
360	.91	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.5	100.6	99.6	98.4	97.0	95.7	94.4	
200	.51	96.3	97.2	98.1	98.9	99.8	100.6	101.1	100.2	99.2	98.1	96.9	95.7	
240	.60	95.0	95.9	96.7	97.6	98.4	99.2	100.1	100.7	99.7	98.7	97.7	96.8	
280	.70	93.0	93.8	94.6	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.4	98.7	97.7	96.9	
320	.79	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.7	96.5	97.3	98.0	97.9	97.2	
360	.88	90.2	91.0	91.8	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	98.2	98.7	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.2	99.0	99.9	100.7	101.6	101.7	100.7	99.6	98.4	97.0	95.8	94.5	
200	.49	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.0	100.9	99.9	98.9	97.7	96.6	95.5	
240	.58	95.1	95.9	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	99.8	98.9	97.9	96.9	96.0	
280	.67	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	97.9	96.9	96.2	
320	.76	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	97.9	97.2	96.5	
360	.85	89.6	90.5	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	97.5	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	97.7	98.5	99.4	100.3	101.1	101.9	100.8	99.7	98.5	97.2	96.0	94.7	
200	.48	96.4	97.2	98.1	98.9	99.7	100.6	101.0	99.9	98.9	97.8	96.7	95.6	
240	.57	94.7	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.9	99.0	97.9	97.0	96.1	
280	.66	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.8	98.6	99.1	98.0	97.0	96.3	
320	.75	90.6	91.4	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	97.2	96.5	
360	.83	89.0	89.8	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.2	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.0	99.9	98.7	97.5	96.3	95.2	94.0	
200	.46	96.3	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	100.1	98.9	97.8	96.8	95.8	94.8	
240	.55	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	99.1	98.1	97.1	96.2	95.4	
280	.63	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	98.4	97.4	96.6	95.8	
320	.72	90.9	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.4	97.5	96.8	96.1	
360	.80	89.0	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.0	96.4	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.2	98.9	97.7	96.6	95.5	94.4	
200	.44	95.4	96.2	97.0	97.9	98.7	99.4	100.2	99.1	97.8	96.8	95.8	94.9	
240	.53	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.3	98.2	97.1	96.2	95.4	
280	.61	92.4	93.3	94.1	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.5	97.6	96.7	95.9	
320	.69	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	97.6	96.9	96.2	
360	.77	88.5	89.3	90.2	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.8	96.6	96.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1
18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	96.0	96.8	97.6	98.4	99.2	100.0	98.9	97.5	96.5	95.5	94.5	93.5	
200	.42	95.1	95.9	96.7	97.5	98.2	99.0	99.3	98.0	96.7	95.9	95.0	94.1	
240	.51	93.7	94.5	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	98.2	97.1	96.2	95.4	94.6	
280	.59	92.0	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.8	97.6	97.5	96.6	95.8	95.1	
320	.67	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.8	96.9	96.2	95.5	
360	.75	88.7	89.5	90.4	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	96.4	95.8	
16000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	95.0	95.8	96.6	97.4	98.2	99.0	99.4	98.2	97.0	96.1	95.2	94.2	
200	.41	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	98.2	97.0	96.0	95.2	94.4	
240	.49	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	97.3	96.3	95.5	94.7	
280	.57	91.0	91.8	92.6	93.5	94.3	95.1	95.9	96.6	97.4	96.7	95.8	95.1	
320	.64	89.4	90.3	91.1	91.9	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	96.7	96.1	95.5	
360	.72	88.0	88.9	89.7	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.8	
14000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	94.9	95.7	96.5	97.3	98.0	98.8	99.2	98.2	97.3	96.4	95.5	94.6	
200	.39	93.6	94.4	95.2	96.0	96.7	97.5	98.3	97.5	96.5	95.7	94.9	94.1	
240	.47	92.1	92.9	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.4	96.5	95.6	94.8	94.1	
280	.54	90.9	91.7	92.5	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	96.8	96.0	95.2	94.5	
320	.62	89.6	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.2	95.5	94.8	
360	.69	88.3	89.1	89.9	90.7	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.5	95.8	95.2	
12000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.6	97.9	96.8	95.9	95.2	94.4	93.5	
200	.38	92.7	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.1	96.1	95.1	94.4	93.6	92.8	
240	.45	91.6	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	96.4	95.5	94.7	94.0	93.2	
280	.52	90.6	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	95.9	95.1	94.4	93.7	
320	.60	89.5	90.3	91.2	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	96.0	95.5	94.8	94.1	
360	.67	88.3	89.1	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	95.5	95.1	94.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度 (1000 英尺)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	92.7	93.5	94.4	95.2	95.9	96.7	97.5	96.5	95.6	94.9	94.2	93.4
200	.36	91.3	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.1	95.2	94.4	93.7	92.9
240	.43	90.3	91.1	92.0	92.8	93.6	94.4	95.2	95.9	95.4	94.6	93.8	93.1
280	.51	89.5	90.3	91.1	91.9	92.7	93.5	94.3	95.1	95.7	95.0	94.2	93.5
320	.58	88.6	89.4	90.2	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.4	94.7	93.9
360	.65	87.5	88.3	89.2	90.0	90.8	91.6	92.3	93.1	93.9	94.7	95.0	94.3
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.5	95.1	94.4	93.6	92.9	92.2	91.4
200	.33	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.7	94.4	93.7	93.0	92.3	91.5
240	.40	89.2	90.0	90.8	91.6	92.4	93.2	93.9	94.4	93.7	92.9	92.2	91.5
280	.46	88.5	89.3	90.1	90.9	91.7	92.5	93.3	94.0	94.0	93.2	92.5	91.8
320	.53	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	94.0	93.6	92.9	92.2
360	.59	86.9	87.7	88.5	89.3	90.1	90.8	91.6	92.3	93.1	93.8	93.3	92.6
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	90.5	91.3	92.1	92.8	93.6	94.4	94.6	93.9	93.2	92.4	91.6	90.7
200	.32	89.9	90.7	91.5	92.3	93.1	93.8	94.6	94.0	93.3	92.5	91.8	91.0
240	.38	88.8	89.6	90.4	91.2	92.0	92.7	93.5	93.5	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.45	88.3	89.1	89.9	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.1	92.4	91.7	91.0
320	.51	87.6	88.4	89.2	90.0	90.7	91.5	92.2	93.0	93.5	92.8	92.0	91.3
360	.57	86.8	87.6	88.4	89.1	89.9	90.6	91.4	92.1	92.8	93.1	92.4	91.7
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	89.0	89.8	90.6	91.4	92.2	92.9	93.7	93.4	92.7	91.9	91.2	90.3
200	.31	88.7	89.5	90.3	91.0	91.8	92.6	93.3	93.7	93.0	92.2	91.5	90.7
240	.37	87.8	88.6	89.4	90.2	90.9	91.7	92.5	93.2	92.8	92.0	91.3	90.6
280	.43	87.3	88.1	88.8	89.6	90.4	91.1	91.9	92.6	93.1	92.3	91.6	90.9
320	.49	86.7	87.5	88.2	89.0	89.8	90.5	91.3	92.0	92.7	92.7	91.9	91.2
360	.55	85.9	86.7	87.5	88.2	89.0	89.7	90.5	91.2	91.9	92.6	92.3	91.6

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度 (1000 英尺)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-2.7	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	81	269	16300	14700	12300
80	76	262	18400	16800	14900
75	72	254	20400	19000	17300
70	67	246	22500	21200	19700
65	62	238	24700	23500	22100
60	57	229	26800	25800	24600
55	53	219	29100	28100	27000
50	48	209	31200	30400	29400
45	43	199	33300	32600	31700
40	38	187	35600	34900	34000

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
138	128	120	112	106	100	95	90	86	82	78
275	256	239	225	212	200	190	180	172	164	157
413	384	359	337	317	300	284	270	258	246	235
551	512	479	449	423	400	379	360	344	328	314
689	640	598	562	529	500	474	451	429	410	392
826	768	718	674	635	600	569	541	515	492	471
964	896	838	786	741	700	664	631	601	574	549
1102	1025	957	898	846	800	758	721	687	656	628
1240	1153	1077	1011	952	900	853	811	773	738	706
1377	1281	1197	1123	1058	1000	948	901	859	820	785
1515	1409	1317	1235	1164	1100	1043	991	945	902	863
1653	1537	1436	1348	1270	1200	1138	1081	1030	984	942
1792	1666	1556	1460	1375	1300	1232	1171	1116	1066	1020
1930	1794	1676	1573	1481	1400	1327	1261	1202	1148	1098
2068	1922	1796	1685	1587	1500	1422	1351	1288	1230	1177
2207	2051	1916	1798	1693	1600	1517	1441	1373	1312	1255
2345	2180	2036	1910	1799	1700	1611	1531	1459	1393	1333
2484	2309	2156	2023	1905	1800	1706	1621	1545	1475	1411

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量(1000KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0:17
200	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	0:33
300	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	0:50
400	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	1:06
500	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	3.7	1:23
600	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.5	1:39
700	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.0	5.2	1:56
800	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.4	5.7	6.0	2:12
900	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7	6.0	6.4	6.8	2:29
1000	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.7	7.1	7.6	2:46
1100	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6	6.9	7.4	7.8	8.3	3:02
1200	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	3:19
1300	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.3	9.8	3:36
1400	5.5	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.8	9.4	10.0	10.6	3:52
1500	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.4	10.0	10.7	11.3	4:09
1600	6.3	6.9	7.5	8.2	8.8	9.4	10.0	10.7	11.3	12.1	4:26
1700	6.6	7.3	8.0	8.6	9.3	10.0	10.6	11.3	12.0	12.8	4:43
1800	7.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	11.2	12.0	12.7	13.5	4:59

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	9500	6400	3400
80	12400	9500	6500
75	15300	12800	9800
70	18400	15800	13200
65	21100	18600	16300
60	23700	21800	19400
55	26300	24700	22400
50	29000	27700	25800
45	31400	30500	29200
40	33800	33000	31800

发动机防冰接通时，高度能力降低 2000 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 6500 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31
85	%N1	91.8									
	马赫	.561									
	KIAS	311									
	FF/ENG	3067									
80	%N1	90.1	94.0								
	马赫	.545	.590								
	KIAS	302	299								
	FF/ENG	2875	2870								
75	%N1	88.4	92.5	94.0							
	马赫	.528	.579	.593							
	KIAS	293	293	288							
	FF/ENG	2684	2709	2674							
70	%N1	86.5	90.7	92.3	94.0						
	马赫	.510	.562	.582	.595						
	KIAS	282	284	283	278						
	FF/ENG	2494	2518	2520	2481						
65	%N1	84.5	88.7	90.4	92.2	93.9					
	马赫	.491	.542	.563	.584	.596					
	KIAS	271	274	274	273	268					
	FF/ENG	2306	2327	2330	2330	2295					
60	%N1	82.3	86.5	88.3	90.0	91.9	93.7	96.4			
	马赫	.471	.521	.543	.564	.585	.597	.614			
	KIAS	261	263	263	263	263	258	254			
	FF/ENG	2124	2137	2139	2140	2143	2114	2146			
55	%N1	80.2	84.2	85.9	87.7	89.5	91.4	93.3	96.2		
	马赫	.453	.498	.520	.541	.563	.585	.597	.614		
	KIAS	250	251	252	252	253	252	247	244		
	FF/ENG	1954	1948	1950	1950	1953	1958	1938	1971		
50	%N1	77.8	81.6	83.4	85.2	87.0	88.7	90.7	92.7	95.7	
	马赫	.434	.475	.495	.516	.538	.561	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	239	240	241	241	241	236	233	
	FF/ENG	1791	1764	1762	1762	1764	1767	1777	1765	1793	
45	%N1	75.5	79.1	80.6	82.3	84.1	85.9	87.7	89.7	91.8	94.8
	马赫	.415	.452	.469	.489	.511	.533	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	227	228	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1636	1594	1582	1575	1577	1580	1586	1600	1593	1613
40	%N1	73.0	76.2	77.8	79.4	81.0	82.8	84.6	86.4	88.3	90.7
	马赫	.395	.429	.445	.462	.480	.502	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	215	215	214	214	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1485	1434	1416	1402	1392	1394	1400	1410	1421	1424

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
298	272	249	230	214	200	190	180	172	164	158
600	547	501	462	429	400	379	361	344	328	315
903	823	753	694	644	600	570	542	517	494	473
1209	1100	1005	926	859	800	759	721	687	657	630
1516	1379	1259	1159	1075	1000	949	902	859	820	786
1825	1659	1513	1393	1290	1200	1139	1082	1031	984	943
2137	1940	1768	1626	1506	1400	1328	1262	1202	1147	1099
2450	2222	2024	1860	1722	1600	1518	1442	1373	1311	1256
2766	2507	2281	2095	1938	1800	1707	1622	1544	1474	1412
3083	2792	2539	2331	2155	2000	1896	1801	1715	1637	1568

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.4	0:43	1.2	0:41	1.1	0:39	1.0	0:38	0.9	0:37
400	2.8	1:23	2.6	1:19	2.4	1:14	2.2	1:11	2.1	1:09
600	4.3	2:04	3.9	1:57	3.6	1:50	3.4	1:45	3.2	1:42
800	5.7	2:46	5.2	2:36	4.9	2:26	4.5	2:19	4.4	2:14
1000	7.1	3:28	6.6	3:15	6.1	3:03	5.7	2:53	5.5	2:47
1200	8.5	4:10	7.9	3:55	7.3	3:40	6.8	3:28	6.6	3:21
1400	9.8	4:53	9.1	4:36	8.5	4:18	8.0	4:02	7.7	3:54
1600	11.2	5:36	10.4	5:16	9.7	4:55	9.1	4:38	8.7	4:28
1800	12.5	6:20	11.7	5:58	10.9	5:34	10.2	5:13	9.8	5:02
2000	13.9	7:05	12.9	6:39	12.0	6:13	11.3	5:49	10.8	5:36

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000KG)									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	
2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	0.8	
3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.9	1.2	
4	-0.6	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.2	1.6	
5	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.4	2.0	
6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.5	1.1	1.7	2.4	
7	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.0	0.6	1.2	2.0	2.8	
8	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4	2.2	3.2	
9	-1.3	-1.0	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5	2.4	3.5	
10	-1.4	-1.1	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.6	2.6	3.8	
11	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0.0	0.8	1.7	2.8	4.1	
12	-1.7	-1.3	-0.9	-0.4	0.0	0.8	1.9	3.0	4.4	
13	-1.9	-1.4	-0.9	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.2	4.7	
14	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.4	4.9	

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	81.1	84.1	88.3	92.8				
	KIAS	250	251	252	253				
	FF/ENG	2740	2730	2750	2800				
80	%N1	79.5	82.4	86.5	91.0				
	KIAS	242	243	244	245				
	FF/ENG	2580	2570	2570	2610				
75	%N1	77.8	80.5	84.7	89.1	95.0			
	KIAS	235	236	236	238	239			
	FF/ENG	2420	2400	2400	2420	2490			
70	%N1	76.0	78.6	82.8	87.1	92.1			
	KIAS	227	227	228	229	231			
	FF/ENG	2260	2240	2230	2250	2270			
65	%N1	74.0	76.7	80.8	85.0	89.7	97.7		
	KIAS	219	219	220	221	222	224		
	FF/ENG	2100	2090	2070	2070	2080	2230		
60	%N1	71.7	74.6	78.5	82.8	87.4	93.7		
	KIAS	210	210	211	212	213	214		
	FF/ENG	1950	1930	1910	1910	1910	1970		
55	%N1	69.4	72.3	76.3	80.5	84.9	90.0		
	KIAS	200	201	202	203	204	205		
	FF/ENG	1800	1770	1750	1740	1730	1760		
50	%N1	66.9	69.7	73.8	77.8	82.3	87.0	94.9	
	KIAS	192	192	192	193	194	195	196	
	FF/ENG	1650	1620	1600	1580	1570	1570	1680	
45	%N1	64.2	66.9	70.9	75.0	79.4	84.0	89.6	
	KIAS	185	185	185	185	185	185	186	
	FF/ENG	1500	1470	1440	1420	1400	1400	1450	
40	%N1	61.1	64.0	67.8	72.0	76.2	80.7	85.4	94.0
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1350	1330	1300	1270	1250	1240	1260	1360

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-220	-290				
50	-200	-270	-370			
48	-170	-240	-350			
46	-140	-210	-320	-430		
44	-120	-190	-300	-410		
42	-90	-160	-270	-380	-490	
40	-60	-130	-250	-360	-470	
38	-30	-110	-220	-330	-450	-560
36	-20	-80	-190	-310	-420	-540
34	-10	-50	-160	-280	-400	-520
32	-10	-30	-140	-260	-370	-490
30	-10	-30	-110	-230	-350	-470
20	0	-30	-100	-170	-240	-340
10	0	-20	-90	-170	-240	-320
0	10	-20	-90	-160	-240	-320
-20	10	-10	-90	-160	-250	-330
-40	10	-10	-90	-170	-250	-340

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 180 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-400	-470				
50	-370	-440	-550			
48	-350	-420	-530			
46	-320	-400	-500	-610		
44	-300	-370	-480	-590		
42	-270	-340	-460	-570	-680	
40	-250	-320	-430	-540	-660	
38	-220	-290	-410	-520	-640	-750
36	-200	-270	-380	-500	-610	-730
34	-200	-240	-360	-470	-590	-710
32	-200	-220	-330	-450	-570	-690
30	-200	-220	-300	-420	-540	-660
20	-200	-220	-290	-360	-440	-540
10	-190	-220	-290	-370	-440	-530
0	-190	-220	-290	-370	-450	-530
-20	-200	-220	-300	-380	-460	-550
-40	-200	-230	-310	-390	-480	-570

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 180 英尺 / 分钟。

空中性能 — QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 73 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15500	12500	9300
80	18400	15500	12600
75	21100	18500	15700
70	23700	21500	18600
65	26100	24400	21800
60	28600	27100	25300
55	30800	29600	28100
50	32900	31900	30700
45	35100	34100	33000
40	37500	36500	35400

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)								
		10	21	23	25	27	29	31	33	35
85	%N1	85.9								
	MACH	.482								
	KIAS	267								
	FF/ENG	2421								
80	%N1	84.2								
	MACH	.468								
	KIAS	259								
	FF/ENG	2271								
75	%N1	82.5	91.7							
	MACH	.454	.554							
	KIAS	251	248							
	FF/ENG	2123	2101							
70	%N1	80.6	89.8	91.7						
	MACH	.440	.541	.557						
	KIAS	243	242	240						
	FF/ENG	1977	1960	1950						
65	%N1	78.6	87.9	89.5	91.6	94.5				
	MACH	.425	.524	.543	.560	.578				
	KIAS	235	234	233	231	229				
	FF/ENG	1835	1812	1806	1805	1836				
60	%N1	76.5	85.6	87.4	89.1	91.3	94.5			
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580			
	KIAS	226	225	225	224	222	220			
	FF/ENG	1696	1661	1661	1658	1664	1696			
55	%N1	74.4	83.3	85.0	86.8	88.5	90.9	94.1		
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581		
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211		
	FF/ENG	1559	1515	1512	1515	1517	1523	1555		
50	%N1	71.9	80.7	82.5	84.2	86.0	87.8	90.2	93.5	
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580	
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201	
	FF/ENG	1424	1371	1367	1368	1374	1377	1381	1411	
45	%N1	69.1	78.0	79.7	81.4	83.1	85.0	86.8	89.1	92.5
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191
	FF/ENG	1294	1231	1224	1224	1230	1235	1237	1239	1265
40	%N1	66.2	74.9	76.6	78.3	80.0	81.8	83.6	85.5	87.7
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183
	FF/ENG	1170	1098	1085	1083	1089	1092	1094	1096	1097

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
654	583	523	474	435	400	377	357	338	321	307
989	880	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1329	1181	1054	953	871	800	754	713	676	643	614
1674	1484	1322	1194	1090	1000	943	891	844	803	766
2024	1791	1593	1436	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2381	2103	1865	1680	1530	1400	1320	1247	1181	1122	1070
2743	2417	2140	1924	1751	1600	1508	1424	1348	1280	1221
3113	2737	2418	2171	1972	1800	1695	1600	1514	1438	1371

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.7	0:42	1.6	0:41
400	4.9	1:36	4.5	1:31	4.0	1:25	3.7	1:20	3.5	1:17
600	7.4	2:25	6.8	2:17	6.1	2:06	5.7	1:59	5.4	1:54
800	9.8	3:14	9.1	3:03	8.1	2:48	7.6	2:38	7.2	2:31
1000	12.1	4:04	11.3	3:50	10.1	3:30	9.5	3:18	9.0	3:08
1200	14.4	4:56	13.5	4:39	12.1	4:14	11.3	3:58	10.7	3:46
1400	16.7	5:49	15.6	5:28	14.0	4:58	13.1	4:40	12.4	4:24
1600	18.9	6:43	17.7	6:18	15.9	5:44	14.9	5:22	14.1	5:03
1800	21.1	7:38	19.7	7:10	17.7	6:30	16.6	6:05	15.7	5:43

所需燃油调整 (1000 公斤)

所需基准燃油 (1000 KG)	检查点处的重量 (1000KG)				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.6	1.3
6	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0
8	-1.3	-0.7	0.0	1.2	2.6
10	-1.7	-0.8	0.0	1.4	3.2
12	-2.0	-1.0	0.0	1.6	3.7
14	-2.4	-1.2	0.0	1.8	4.2
16	-2.7	-1.3	0.0	2.0	4.6
18	-3.0	-1.5	0.0	2.2	5.0
20	-3.4	-1.7	0.0	2.4	5.3
22	-3.7	-1.8	0.0	2.5	5.6

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度 (FT)	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)
41000	21	280	91
39000	20	270	86
37000	19	270	81
35000	19	260	77
33000	18	260	72
31000	17	250	68
29000	17	250	64
27000	16	240	60
25000	15	230	56
23000	14	230	52
21000	13	220	48
19000	13	210	44
17000	12	200	40
15000	11	190	36
10000	8	170	26
5000	6	140	16
1500	4	110	9

包含直接进近的裕度。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	75.8	78.5	82.7	87.0	92.0			
	KIAS	230	230	230	230	230			
	FF/ENG	2240	2230	2220	2240	2260			
80	%N1	74.2	77.0	81.1	85.4	90.0			
	KIAS	225	225	225	225	225			
	FF/ENG	2120	2110	2100	2100	2110			
75	%N1	72.5	75.4	79.4	83.7	88.3	94.8		
	KIAS	220	220	220	220	220	220		
	FF/ENG	2000	1990	1970	1970	1970	2050		
70	%N1	70.8	73.7	77.6	81.9	86.4	91.8		
	KIAS	216	216	216	216	216	216		
	FF/ENG	1890	1870	1850	1840	1840	1870		
65	%N1	69.0	71.9	75.9	80.1	84.5	89.3		
	KIAS	211	211	211	211	211	211		
	FF/ENG	1770	1750	1730	1720	1710	1730		
60	%N1	67.1	69.8	74.0	78.0	82.5	87.1	94.3	
	KIAS	204	204	204	204	204	204	204	
	FF/ENG	1660	1630	1610	1600	1580	1590	1670	
55	%N1	65.1	67.8	71.9	75.9	80.3	84.8	90.4	
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198	
	FF/ENG	1540	1520	1490	1480	1460	1460	1500	
50	%N1	62.8	65.6	69.6	73.7	78.0	82.4	87.1	
	KIAS	192	192	192	192	192	192	192	
	FF/ENG	1430	1400	1380	1360	1330	1330	1350	
45	%N1	60.3	63.3	67.1	71.4	75.5	79.9	84.5	91.5
	KIAS	185	185	185	185	185	185	185	185
	FF/ENG	1310	1290	1270	1250	1220	1210	1220	1270
40	%N1	57.9	60.6	64.6	68.7	72.9	77.3	81.7	86.8
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1200	1180	1160	1130	1110	1090	1100	1110

该表包括方块等待航线 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能－QRH

起落架放下，单发

第 PI-QRH 章

第 74 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 和以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	70	218	1500		
70	66	213	4700	2200	
65	61	208	8000	5900	3400
60	57	202	11100	9300	7100
55	52	196	14000	12900	10900
50	47	190	16900	16000	14800
45	43	183	19800	18700	17600
40	38	176	22800	21700	20600

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量(1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & 以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
65	1600		
60	6300	3200	
55	10600	8200	5300
50	14400	13000	10400
45	18000	16900	15700
40	21700	20500	19300

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
60	%N1	90.2	91.9								
	MACH	.364	.375								
	KIAS	220	219								
	FF/ENG	3192	3191								
55	%N1	87.8	89.3	91.0	92.8						
	MACH	.351	.362	.374	.387						
	KIAS	212	211	210	209						
	FF/ENG	2924	2909	2906	2913						
50	%N1	85.3	86.7	88.2	89.9	91.7	94.2				
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398				
	KIAS	204	203	202	201	200	199				
	FF/ENG	2672	2647	2630	2626	2633	2657				
45	%N1	82.7	84.0	85.4	86.9	88.6	90.4	92.7	96.6		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2432	2400	2374	2356	2351	2352	2359	2417		
40	%N1	79.8	81.1	82.5	83.9	85.4	87.0	88.8	90.8	94.1	98.4
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	.418
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	178
	FF/ENG	2206	2166	2133	2107	2088	2076	2069	2065	2101	2201

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
172	151	134	120	109	100	93	88	83	78	75
352	308	270	242	219	200	187	175	165	156	148
533	465	408	364	330	300	280	262	246	232	220
716	623	545	486	440	400	373	349	328	309	293
900	783	684	609	551	500	466	436	409	385	365
1086	943	823	733	661	600	559	523	490	462	438
1273	1105	964	856	772	700	652	610	572	538	510
1462	1267	1103	980	883	800	745	696	652	614	581
1653	1431	1245	1104	994	900	838	782	733	690	653
1845	1595	1386	1228	1105	1000	931	868	813	765	724

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
100	1.3	0:27	1.1	0:26	1.0	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.3	0:48
300	3.9	1:18	3.7	1:15	3.6	1:11
400	5.2	1:44	4.9	1:39	4.8	1:35
500	6.5	2:10	6.1	2:04	6.0	1:58
600	7.8	2:37	7.3	2:29	7.1	2:22
700	9.1	3:03	8.5	2:55	8.3	2:46
800	10.3	3:30	9.7	3:20	9.4	3:10
900	11.6	3:58	10.9	3:46	10.5	3:35
1000	12.8	4:25	12.0	4:12	11.6	3:59

所需燃油调整 (1000 公斤)

所需基准燃油 (1000 KG)	检查点处的重量 (1000 KG)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.3
5	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.0
7	-1.1	-0.6	0.0	1.2	2.4
8	-1.3	-0.7	0.0	1.4	2.7
9	-1.5	-0.7	0.0	1.6	3.1
10	-1.6	-0.8	0.0	1.8	3.5
11	-1.8	-0.9	0.0	1.9	3.8
12	-1.9	-1.0	0.0	2.1	4.2
13	-2.1	-1.1	0.0	2.3	4.5
14	-2.3	-1.1	0.0	2.5	4.9

包括 APU 油耗。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)			
		1500	5000	10000	15000
70	%N1	89.4			
	KIAS	216			
	FF/ENG	3610			
65	%N1	87.4	90.5		
	KIAS	211	211		
	FF/ENG	3360	3380		
60	%N1	85.2	88.2	92.9	
	KIAS	204	204	204	
	FF/ENG	3110	3110	3150	
55	%N1	82.9	85.9	90.4	
	KIAS	198	198	198	
	FF/ENG	2860	2860	2880	
50	%N1	80.4	83.4	87.7	92.8
	KIAS	192	192	192	192
	FF/ENG	2630	2620	2620	2670
45	%N1	77.8	80.7	85.0	89.6
	KIAS	185	185	185	185
	FF/ENG	2400	2380	2380	2400
40	%N1	75.1	77.8	82.1	86.5
	KIAS	178	178	178	178
	FF/ENG	2180	2160	2140	2140

该表包括方块等待航线 5%的附加燃油。

空中性能 –QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 75 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/.78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。 %N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40，30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 吋干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系统（BTMS）决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到各降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 –QRH

目录

第 PI-QRH 章

第 80 节

737-800W CFM56-7B26 KG M FAA CATC/N

概述	PI-QRH.80.1
不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流	PI-QRH.80.1
最大爬升 %N1	PI-QRH.80.3
复飞 %N1	PI-QRH.80.4
VREF	PI-QRH.80.6
咨询信息	PI-QRH.81.1
正常构型着陆距离	PI-QRH.81.1
非正常构型着陆距离	PI-QRH.81.4
建议的刹车冷却计划	PI-QRH.81.12
建议的刹车冷却计划 - 高高度	PI-QRH.81.14
单发	PI-QRH.82.1
初始最大连续 %N1	PI-QRH.82.1
最大连续 %N1	PI-QRH.82.2
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.82.6
飘降 / 远程巡航能力	PI-QRH.82.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.82.8
远程巡航控制	PI-QRH.82.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.82.10
等待	PI-QRH.82.11
起落架放下着陆可用爬升率	PI-QRH.82.12
起落架放下	PI-QRH.83.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.83.1
远程巡航控制	PI-QRH.83.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.83.3
下降	PI-QRH.83.4
等待	PI-QRH.83.5

起落架放下，单发.....	PI-QRH.84.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.84.1
远程巡航高度能力.....	PI-QRH.84.1
远程巡航控制	PI-QRH.84.2
远程巡航改航燃油和时间.....	PI-QRH.84.3
等待.....	PI-QRH.84.4
 正文.....	 PI-QRH.85.1
介绍.....	PI-QRH.85.1
概述.....	PI-QRH.85.1
咨询信息.....	PI-QRH.85.2
发动机失效.....	PI-QRH.85.4
起落架放下.....	PI-QRH.85.6

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 80 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。

爬升 (280/.76)

襟翼收上，设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0		
	V/S(FT/MIN)	1700	1100	600		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0
	V/S(FT/MIN)	2500	1900	1500	1100	800
20000	俯仰姿态	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0
	V/S(FT/MIN)	4200	3300	2600	2100	1700
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.0	8.0
	V/S(FT/MIN)	5600	4400	3600	3000	2500
海平面	俯仰姿态	14.5	12.5	11.0	10.0	9.5
	V/S(FT/MIN)	6700	5300	4400	3700	3100

巡航 (.76/280)

襟翼收上，平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	83	85	90		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	81	83	84	87	90
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	81	82	83	84	86
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	79	81	82
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	74	74	75	77	78
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	70	71	72	73	74

下降 (.76/280)

襟翼收上，设置慢车推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-1.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	V/S(FT/MIN)	-2700	-2400	-2300	-2500	-2700
30000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-3100	-2600	-2300	-2100	-2000
20000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2800	-2300	-2000	-1900	-1700
10000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2500	-2100	-1800	-1700	-1500
海平面	俯仰姿态	-3.5	-2.5	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2300	-1900	-1700	-1500	-1400

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示可能也不可靠。
等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	62	66	69
5000	俯仰姿态	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	58	62	66

终端区域 (5000 英尺)
平飞 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	5.0	5.0	5.5	6.0	6.0
	%N1	51	56	60	65	68
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5
	%N1	51	56	61	65	69
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	5.5	6.0	6.0	6.0	6.5
	%N1	60	66	71	75	79

五边进近 (1500 英尺)
起落架放下, 对于 3 ° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
	%N1	43	47	51	55	58
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
	%N1	47	52	57	60	64
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	%N1	53	58	63	67	70

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (FT)/ 速度 (KIAS/ MACH)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	90.2	90.5	90.4	90.6	90.4	92.1	93.8	95.1	95.2	93.5
55	91.0	91.2	91.3	91.4	90.8	91.5	93.1	94.4	94.5	92.8
50	91.7	92.0	92.1	92.2	91.7	91.5	92.4	93.7	93.8	92.1
45	92.4	92.6	92.8	93.0	92.6	92.4	92.4	93.0	93.1	91.4
40	93.1	93.3	93.6	93.8	93.4	93.2	93.2	92.3	92.4	90.7
35	93.6	94.0	94.3	94.5	94.3	94.0	94.0	93.0	92.4	90.8
30	92.9	94.8	95.0	95.2	95.1	94.8	94.7	93.9	93.3	91.8
25	92.2	94.8	95.7	95.9	95.9	95.5	95.4	94.7	94.1	92.8
20	91.4	94.0	96.5	96.7	96.6	96.2	96.1	95.4	94.9	93.7
15	90.6	93.2	95.9	97.5	97.4	96.9	96.7	96.2	95.7	94.6
10	89.9	92.5	95.1	97.8	98.3	97.7	97.4	96.9	96.5	95.6
5	89.1	91.7	94.3	97.0	99.2	98.6	98.1	97.7	97.3	96.5
0	88.3	90.9	93.5	96.2	98.6	99.6	99.1	98.5	98.2	97.5
-5	87.6	90.1	92.7	95.4	97.8	99.6	100.0	99.2	99.0	98.4
-10	86.8	89.3	91.9	94.6	97.1	98.8	100.3	100.2	99.8	99.4
-15	86.0	88.5	91.0	93.8	96.3	98.0	99.6	101.1	100.8	100.4
-20	85.2	87.6	90.2	93.0	95.5	97.2	98.7	100.8	101.3	101.0
-25	84.3	86.8	89.4	92.2	94.7	96.4	97.9	100.0	100.5	100.1
-30	83.5	86.0	88.5	91.3	93.9	95.6	97.1	99.1	99.6	99.3
-35	82.7	85.1	87.7	90.5	93.1	94.8	96.3	98.3	98.8	98.4
-40	81.8	84.3	86.8	89.6	92.3	93.9	95.4	97.4	97.9	97.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT °C	机场气压高度（英尺）											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	95.0	96.2	96.8									
52	125	55	95.9	96.7	96.6	96.8	97.5							
47	116	50	96.6	97.6	97.8	97.8	97.7	97.5	98.2	98.8				
42	108	45	97.4	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.7	98.5	98.5	99.0		
37	99	40	98.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.5	99.1	98.9	98.8	99.1
32	90	35	98.1	99.9	100.0	100.1	100.1	100.3	100.3	100.2	99.9	99.6	99.6	99.5
27	81	30	97.3	99.8	100.4	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.6	100.4	100.4	100.3
22	72	25	96.6	99.1	99.7	100.2	100.6	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.8
17	63	20	95.8	98.3	98.9	99.5	99.8	100.2	100.5	100.9	101.0	101.1	101.0	101.0
12	54	15	95.0	97.5	98.1	98.7	99.1	99.4	99.8	100.1	100.5	100.9	101.3	101.2
7	45	10	94.2	96.8	97.4	98.0	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2	100.5	100.9
2	36	5	93.4	96.0	96.6	97.2	97.6	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2
-3	27	0	92.6	95.2	95.8	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4
-8	18	-5	91.8	94.4	95.0	95.6	96.0	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.6
-13	9	-10	91.0	93.6	94.2	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.8	97.1	97.5	97.9
-17	1	-15	90.2	92.8	93.4	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.7	97.1
-22	-8	-20	89.3	92.0	92.6	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	95.9	96.3
-27	-17	-25	88.5	91.1	91.8	92.4	92.8	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.1	95.5
-32	-26	-30	87.6	90.3	90.9	91.6	92.0	92.4	92.8	93.3	93.6	94.0	94.3	94.7
-37	-35	-35	86.8	89.4	90.1	90.7	91.1	91.6	92.0	92.4	92.8	93.2	93.5	93.9
-42	-44	-40	85.9	88.6	89.2	89.9	90.3	90.7	91.2	91.6	92.0	92.4	92.7	93.0
-47	-53	-45	85.0	87.7	88.4	89.0	89.4	89.9	90.3	90.8	91.2	91.5	91.9	92.2
-52	-62	-50	84.1	86.8	87.5	88.2	88.6	89.0	89.5	90.0	90.3	90.7	91.0	91.4

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度（英尺）											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

复飞 %N1 一高高度
基于组件接通，发动机防冰关断，机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT	机场气压高度（英尺）					
°C	°F	°C	10000	11000	12000	13000	14000	14500
37	99	40	99.1	99.7				
32	90	35	99.5	99.3	99.5	100.1	100.7	
27	81	30	100.3	100.2	100.2	100.0	100.0	100.2
22	72	25	100.8	100.7	100.7	100.6	100.6	100.5
17	63	20	101.0	101.0	101.0	100.9	100.8	100.8
12	54	15	101.2	101.2	101.2	101.2	101.1	101.0
7	45	10	100.9	101.4	101.5	101.4	101.3	101.2
2	36	5	100.2	100.9	101.6	101.6	101.5	101.5
-3	27	0	99.4	100.2	101.0	101.4	101.6	101.6
-8	18	-5	98.6	99.4	100.2	100.6	100.9	101.0
-13	9	-10	97.9	98.6	99.5	99.8	100.1	100.2
-17	1	-15	97.1	97.8	98.7	99.0	99.3	99.4
-22	-8	-20	96.3	97.0	97.9	98.2	98.5	98.6
-27	-17	-25	95.5	96.2	97.1	97.4	97.7	97.8
-32	-26	-30	94.7	95.4	96.2	96.6	96.8	97.0
-37	-35	-35	93.9	94.6	95.4	95.7	96.0	96.1
-42	-44	-40	93.0	93.8	94.6	94.9	95.1	95.3
-47	-53	-45	92.2	92.9	93.7	94.0	94.3	94.4
-52	-62	-50	91.4	92.1	92.9	93.2	93.4	93.5

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	机场气压高度（英尺）					
	10000	11000	12000	13000	14000	14500
组件关断	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
发动机防冰	0.0	-0.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	160	168	177
80	155	163	172
75	151	158	167
70	146	153	161
65	141	148	156
60	135	142	149
55	128	136	143
50	122	129	136
45	115	122	128
40	108	115	121

空中性能 –QRH

咨询信息

第 PI-QRH 章

第 81 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

刹车构型	着陆距离和调整 (M)											
	参考距离	重量调整	高度调整	每 10 节风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度修正	反推修正	
	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 65000KG	每 1000 英尺 标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 5 节	一个反推	无反推
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低于 65000KG	每 1000 英尺 标准 / 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 5 节	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1010	70/-60	25/30	-35	125	15	-10	25	-25	35	25	50
最大自动	1300	65/-75	30/40	-45	155	0	0	30	-30	60	0	5
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	260	0	0	55	-55	100	0	0
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “好”

最大人工	1395	80/-85	40/50	-60	210	35	-30	35	-35	50	75	175
最大自动	1485	85/-90	40/55	-65	215	30	-25	35	-40	55	85	190
自动刹车 3	1870	105/-120	50/65	-80	265	5	0	55	-55	100	5	15
自动刹车 2	2385	155/-170	75/95	-105	360	30	-45	70	-70	100	70	70
自动刹车 1	2640	185/-200	90/115	-125	425	70	-85	80	-80	95	240	335

刹车效应报告 “中”

最大人工	1930	125/-130	60/80	-95	345	90	-70	55	-55	65	215	520
最大自动	1965	130/-135	60/85	-100	350	85	-65	55	-55	75	215	520
自动刹车 3	2065	130/-140	60/85	-100	360	65	-45	60	-60	100	150	450
自动刹车 2	2440	160/-175	75/100	-115	405	65	-65	70	-75	100	115	250
自动刹车 1	2655	185/-200	90/120	-130	440	90	-90	80	-80	95	255	395

刹车效应报告 “差”

最大人工	2545	180/-185	85/120	-145	550	215	-140	70	-75	80	465	1245
最大自动	2545	185/-185	90/120	-145	550	220	-145	70	-75	80	465	1245
自动刹车 3	2560	185/-185	90/120	-145	550	210	-130	70	-75	95	465	1255
自动刹车 2	2730	190/-200	90/125	-155	565	200	-130	75	-80	100	375	1090
自动刹车 1	2855	205/-215	100/135	-160	585	205	-145	80	-85	95	440	1080

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 15 进近速度，双发反推和自动 减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 60m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 50m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

*对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

		着陆距离和调整 (M)										
		参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 30 每 5 海里	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	960	55/-55	20/30	-35	120	10	-10	20	-20	35	20	40
最大自动	1215	60/-65	30/35	-45	150	0	0	30	-30	55	0	5
自动刹车 3	1725	95/-110	45/60	-75	250	0	0	50	-50	95	0	0
自动刹车 2	2190	140/-150	65/90	-100	345	30	-40	65	-65	95	60	60
自动刹车 1	2415	165/-180	80/105	-120	405	65	-75	70	-70	85	195	290

刹车效应报告“好”

最大人工	1330	75/-80	35/45	-60	205	35	-30	35	-35	50	70	155
最大自动	1415	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	35	-35	60	75	170
自动刹车 3	1725	95/-110	45/60	-75	250	5	0	50	-50	95	5	15
自动刹车 2	2190	140/-150	65/90	-100	345	30	-40	65	-65	95	60	60
自动刹车 1	2415	165/-180	80/105	-120	405	65	-75	70	-70	85	195	290

刹车效应报告“中”

最大人工	1815	115/-120	55/75	-95	335	85	-65	50	-50	65	190	450
最大自动	1850	120/-125	55/75	-95	340	80	-60	50	-50	75	190	455
自动刹车 3	1925	120/-125	55/75	-95	345	65	-45	55	-55	95	140	410
自动刹车 2	2245	140/-155	70/90	-110	390	65	-60	65	-65	95	105	225
自动刹车 1	2430	165/-180	80/105	-120	420	85	-80	70	-75	85	210	350

刹车效应报告“差”

最大人工	2365	165/-170	80/110	-140	530	205	-135	65	-70	75	400	1045
最大自动	2370	165/-170	80/110	-140	530	205	-135	65	-70	80	400	1050
自动刹车 3	2385	170/-170	80/110	-140	535	200	-125	65	-70	85	400	1055
自动刹车 2	2525	175/-180	85/115	-145	550	190	-125	70	-75	90	335	925
自动刹车 1	2630	185/-190	85/120	-150	565	195	-135	75	-80	85	380	930

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 30 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板,基准着陆距离增加 60m。

对于自动刹车和人工减速板,基准着陆距离增加 50m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温度修正		进近速度 修正		
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 5 海里	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	915	55/-50	20/25	-35	115	10	-10	20	-20	35	15	35
最大自动	1135	55/-60	25/35	-40	140	0	0	25	-25	55	0	0
自动刹车 3	1590	85/-100	40/55	-70	235	0	0	45	-45	90	0	0
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “好”

最大人工	1270	70/-75	35/45	-55	200	35	-30	30	-30	50	65	140
最大自动	1350	75/-80	35/45	-60	205	30	-25	35	-35	60	70	150
自动刹车 3	1600	85/-100	40/55	-70	240	10	-5	45	-45	95	5	15
自动刹车 2	2030	125/-140	60/80	-95	330	20	-35	60	-60	95	35	35
自动刹车 1	2260	150/-165	75/95	-115	390	55	-65	65	-65	85	155	220

刹车效应报告 “中”

最大人工	1730	105/-115	50/70	-90	330	85	-65	45	-45	65	170	405
最大自动	1750	110/-120	55/70	-90	335	75	-60	45	-50	75	170	405
自动刹车 3	1800	110/-120	55/70	-95	340	70	-45	50	-50	90	150	390
自动刹车 2	2090	130/-145	60/85	-105	375	55	-55	60	-60	95	75	190
自动刹车 1	2275	150/-165	75/95	-115	405	80	-75	65	-65	85	170	275

刹车效应报告 “差”

最大人工	2245	155/-160	75/100	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
最大自动	2250	155/-160	75/105	-140	520	200	-130	60	-65	75	360	930
自动刹车 3	2260	155/-165	75/105	-140	525	195	-125	60	-65	85	360	935
自动刹车 2	2370	160/-165	75/105	-140	535	185	-120	65	-70	90	290	830
自动刹车 1	2470	170/-180	80/110	-145	550	190	-130	70	-75	85	335	815

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55m。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 45 m。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

*对于在或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用 STD 修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1225	170/-70	45/45	-45	205	20	-20	105
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1515	90/-95	40/55	-75	270	45	-40	115
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1025	70/-55	25/30	-35	125	15	-15	85
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	990	65/-55	20/30	-35	125	15	-10	90
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	950	60/-50	20/25	-35	120	15	-10	90
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1065	55/-60	25/30	-40	140	15	-15	75
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1425	80/-85	35/45	-55	185	35	-30	145
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1060	75/-60	25/30	-35	125	10	-10	70
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	955	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	910	60/-50	20/25	-35	115	10	-10	65

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为此新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平 不工作	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
飞行操纵 卡阻或受限制	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	900	60/-50	20/25	-35	110	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	945	70/-55	20/25	-35	120	10	-10	65
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1050	85/-60	25/30	-35	130	10	-10	70
后缘襟翼收上	VREF40+40	1110	110/-65	30/30	-40	165	15	-10	70

基准距离假设海平面,标准天气,无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时,假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离,首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离,然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1660	90/-95	45/60	-65	225	35	-30	85
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	1685	110/-110	45/60	-85	330	65	-55	125
液压 - A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1485	95/-100	40/55	-60	225	40	-35	130
液压 - A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1410	90/-90	40/50	-60	220	40	-35	130
液压 - A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1340	85/-85	35/50	-60	215	40	-35	130
液压 - B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	85/-85	35/45	-60	205	30	-25	100
液压 - 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1760	105/-110	45/60	-75	250	55	-50	170
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1475	90/-90	40/55	-60	215	35	-30	95
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1350	80/-85	35/45	-60	210	35	-30	100
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1285	75/-80	30/45	-55	205	30	-30	100

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告 “ 好 ”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1250	80/-75	30/40	-55	195	30	-25	95
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	90
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1435	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	90
后缘襟翼收上	VREF40+40	1510	80/-85	40/55	-60	215	30	-30	85

基准距离假设海平面,标准天气,无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时,假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离,首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离,然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	2340	150/-155	75/100	-100	375	85	-75	120
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2130	155/-155	65/90	-130	515	150	-105	145
液压— A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2030	155/-150	65/90	-100	365	95	-80	165
液压— A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1905	140/-140	60/80	-95	355	90	-75	160
液压— A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1795	130/-130	55/75	-95	345	85	-70	160
液压— B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1845	135/-130	55/75	-90	340	80	-65	130
液压— 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2425	170/-170	70/100	-115	395	120	-105	210
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2020	140/-140	60/85	-95	355	80	-70	125
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1930	135/-140	55/75	-100	360	90	-75	135
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1805	125/-130	50/70	-95	350	85	-70	135

基准距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后
为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30))	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1695	120/-120	50/65	-90	320	75	-60	120
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1770	125/-125	50/75	-90	330	70	-60	120
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15))	VREF40+30	1985	130/-135	60/80	-95	350	80	-65	120
后缘襟翼收上	VREF40+40	2110	135/-140	65/85	-100	360	80	-70	115

假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为此新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离 刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
		基准距离 针对 60000 KG 着 陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低 于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正
					顶风	顺风	下坡	上坡	
着陆 构型	VREF								高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	3090	220/-225	110/150	-155	590	200	-150	150
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2815	225/-215	85/130	-210	955	515	-245	160
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2620	220/-210	90/130	-145	570	205	-150	190
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2435	195/-190	80/115	-140	555	190	-140	180
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2285	180/-175	75/105	-135	540	185	-135	175
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2390	190/-185	80/115	-135	540	170	-130	155
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	3115	240/-235	105/145	-165	605	240	-185	235
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2615	200/-200	90/125	-140	555	180	-135	150
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2635	205/-205	85/115	-155	595	225	-160	170
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	2430	185/-185	75/105	-145	575	210	-150	160

基准距离假设海平面,标准天气,无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推

STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 着陆高度高于 8000 英尺气压高度，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	基准距离针对 60000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2195	175/-165	70/95	-130	505	180	-115	140
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2295	180/-175	75/105	-135	525	160	-120	140
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2595	190/-190	85/120	-140	555	175	-130	145
后缘襟翼收上	VREF40+40	2780	200/-200	95/130	-145	565	185	-140	145

基准距离假设海平面, 标准天气, 无风或坡度。
显示的是实际 (不含系数) 的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离 (305 米空中距离)。
当工作发动机可用时, 假设最大人工刹车和最大反推。
STD 高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离, 首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离, 然后为这个新距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）— C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中 起落架放下 地面	无特殊 程序 要求	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞 融化区域	
		10	20	30	40	50	60			

冷却时间（分钟）- N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中	起落架放下	无特殊 程序 要求	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞 融化区域
地面			6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3		

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统（BTMS）在飞机全停之后 10 到 15 分钟指示或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

咨询信息

建议的刹车冷却表—高高度
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）— C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中 起落架放下 地面	无特殊	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞 融化区域	
	程序	10	20	30	40	50	60			
	要求									

冷却时间（分钟）- N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		CDS 上刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中 起落架放下 地面	无特殊	程序 要求	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞 融化区域
	6.7		16.0	24.1	34.2	45.9	53.3			

遵守最大快速过站限制。
表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。
每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小时后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小时内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统 (BTMS) 在飞机全停之后 10 到 15 分钟指示或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 –QRH

第 PI–QRH 章

单发

第 82 节

单发

初始最大连续 %N1
基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.8	96.6	96.3	96.1	95.9	95.4	95.0	94.7	93.9
15	97.4	97.2	96.9	96.8	96.6	96.2	95.7	95.5	94.8
10	98.0	97.8	97.5	97.4	97.4	96.9	96.5	96.3	95.7
5	98.3	98.6	98.3	98.1	98.1	97.7	97.3	97.1	96.6
0	97.5	98.7	99.2	99.0	98.9	98.5	98.2	98.0	97.5
-5	96.7	98.0	99.1	99.8	99.7	99.3	98.9	98.7	98.4
-10	96.0	97.2	98.4	99.6	100.5	100.2	99.8	99.6	99.4
-15	95.2	96.4	97.6	98.8	100.1	101.0	100.8	100.6	100.3
-20	94.4	95.6	96.8	98.0	99.3	100.5	101.1	100.8	100.6
-25	93.6	94.9	96.0	97.2	98.5	99.7	100.2	100.0	99.8
-30	92.8	94.1	95.2	96.4	97.7	98.8	99.4	99.2	99.0
-35	92.0	93.2	94.4	95.6	96.8	98.0	98.5	98.3	98.1
-40	91.2	92.4	93.5	94.7	96.0	97.1	97.6	97.4	97.2

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1

37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.51	96.6	97.6	98.5	99.4	100.2	99.6	98.8	97.6	96.3	94.7	93.2	91.8	
200	.63	96.0	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	100.1	99.3	98.4	97.5	96.3	95.2	
240	.74	95.1	96.0	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.7	100.0	99.2	98.4	97.5	
280	.86	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.9	100.0	99.1	
35000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
160	.49	96.5	97.4	98.3	99.2	100.1	99.8	99.0	98.0	96.8	95.4	94.0	92.7	
200	.60	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	100.5	99.6	98.6	97.6	96.5	95.4	
240	.71	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.8	100.2	99.5	98.6	97.7	
280	.82	93.8	94.6	95.5	96.4	97.3	98.1	98.9	99.8	100.6	100.3	99.5	98.8	
33000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.47	97.4	98.3	99.2	100.0	100.8	100.0	99.1	97.9	96.7	95.3	93.9	92.6	
200	.58	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	101.4	100.6	99.6	98.6	97.5	96.3	95.1	
240	.68	95.9	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.1	100.9	100.2	99.4	98.4	97.4	
280	.79	94.3	95.1	96.0	96.8	97.7	98.5	99.3	100.2	100.5	99.7	98.9	98.1	
320	.89	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	100.7	99.8	
31000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
160	.45	97.3	98.2	99.1	100.0	100.9	101.1	100.2	99.2	98.0	96.6	95.2	93.9	
200	.55	97.1	98.0	98.9	99.7	100.6	101.5	101.6	100.7	99.7	98.6	97.4	96.2	
240	.66	95.6	96.5	97.4	98.3	99.1	100.0	100.8	101.3	100.5	99.8	98.8	97.8	
280	.76	93.8	94.7	95.5	96.4	97.2	98.0	98.8	99.7	100.5	99.8	98.9	98.0	
320	.85	92.4	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.4	98.2	98.9	99.7	99.9	99.1	
29000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.43	98.1	99.0	99.9	100.8	101.6	101.2	100.2	99.1	97.9	96.4	95.1	93.8	
200	.53	97.5	98.4	99.3	100.2	101.0	101.9	101.3	100.4	99.3	98.2	96.9	95.8	
240	.63	96.3	97.1	98.0	98.9	99.7	100.5	101.4	101.1	100.2	99.2	98.3	97.2	
280	.73	94.2	95.0	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.1	99.1	98.2	97.5	
320	.82	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	98.5	97.6	
360	.91	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	100.0	100.1	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度				TAT (°C)									
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
160	.41	98.0	98.8	99.7	100.6	101.4	102.2	101.2	100.2	99.0	97.8	96.4	95.1
200	.51	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	101.2	101.8	100.8	99.9	98.8	97.6	96.4
240	.60	95.6	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	101.3	100.4	99.4	98.5	97.5
280	.70	93.6	94.4	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	100.1	99.4	98.4	97.6
320	.79	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.6	97.8
360	.88	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	98.1	98.8	99.4
25000 英尺气压高度				TAT (°C)									
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
160	.39	98.8	99.7	100.5	101.4	102.2	102.4	101.4	100.3	99.1	97.7	96.5	95.2
200	.49	97.5	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	101.5	100.6	99.5	98.4	97.3	96.2
240	.58	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.9	100.7	100.5	99.5	98.6	97.6	96.7
280	.67	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	99.5	98.6	97.6	96.9
320	.76	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	97.3	98.0	98.6	97.8	97.2
360	.85	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	98.2
24000 英尺气压高度				TAT (°C)									
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
160	.38	98.6	99.5	100.4	101.2	102.1	102.9	101.9	100.8	99.6	98.4	97.1	95.8
200	.48	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.8	102.2	101.1	100.1	99.0	97.8	96.7
240	.57	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.1	100.9	101.2	100.2	99.2	98.2	97.3
280	.66	94.2	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.4	99.4	98.3	97.5
320	.75	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.7	98.5	99.2	98.6	97.8
360	.83	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.6
22000 英尺气压高度				TAT (°C)									
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
160	.37	99.1	100.0	100.9	101.7	102.5	102.8	101.8	100.7	99.5	98.2	97.0	95.8
200	.46	98.4	99.3	100.1	101.0	101.8	102.6	102.3	101.2	100.0	98.9	97.8	96.8
240	.55	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	101.3	102.1	101.6	100.5	99.4	98.5	97.5
280	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.0	99.8	98.9	98.1
320	.72	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.6	99.4	100.1	100.2	99.3	98.6
360	.80	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.7	99.1
20000 英尺气压高度				TAT (°C)									
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
160	.35	98.7	99.5	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.5	100.4	99.2	98.0	96.8
200	.44	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	102.5	103.3	102.3	101.1	100.0	98.9	97.8
240	.53	97.5	98.4	99.2	100.0	100.8	101.7	102.5	103.1	101.8	100.5	99.5	98.6
280	.61	96.2	97.0	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	102.5	101.3	100.1	99.3
320	.69	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	101.7	100.9	99.9
360	.77	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	99.2	100.0	100.7	100.4

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1
18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	98.5	99.3	100.2	101.0	101.8	102.6	101.6	100.3	99.2	98.1	97.0	95.9	
200	.42	98.7	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	103.1	101.7	100.4	99.3	98.3	97.3	
240	.51	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	102.5	101.1	99.9	99.0	98.1	
280	.59	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.8	101.6	100.5	99.6	98.8	
320	.67	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	100.9	100.0	99.2	
360	.75	93.0	93.8	94.6	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.2	99.6	
16000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	101.6	100.3	99.1	98.1	97.1	96.1	
200	.41	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.3	100.2	99.3	98.3	
240	.49	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	101.8	100.5	99.6	98.7	
280	.57	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.8	100.9	99.8	99.0	
320	.64	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.2	99.4	
360	.72	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.9	99.6	
14000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.4	99.1	98.0	97.1	96.2	95.3	
200	.39	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	101.5	101.0	100.1	99.3	98.4	
240	.47	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.8	101.1	100.3	99.5	98.7	
280	.54	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	100.1	100.9	101.0	100.1	99.2	98.5	
320	.62	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	99.5	100.2	100.3	99.5	98.8	
360	.69	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.6	99.0	
12000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	96.3	97.0	97.8	98.6	99.4	100.1	99.3	98.1	97.1	96.3	95.4	94.5	
200	.38	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.5	100.8	99.8	99.0	98.2	97.3	
240	.45	96.5	97.3	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.0	100.1	99.4	98.6	97.9	
280	.52	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	100.0	100.8	100.3	99.4	98.6	98.0	
320	.60	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	99.7	98.9	98.2	
360	.67	92.3	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	99.4	99.1	98.5	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	99.1	99.8	98.6	97.4	96.6	95.8	94.9
200	.36	96.0	96.7	97.5	98.3	99.0	99.8	100.5	100.5	99.4	98.5	97.8	97.0
240	.43	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.1	99.2	98.4	97.7
280	.51	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.4	99.5	98.7	98.0
320	.58	93.0	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.6	99.3	99.7	99.0	98.2
360	.65	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	99.1	98.5
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.8	99.2	98.3	97.4	96.6	95.9	95.1
200	.33	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	98.9	98.0	97.3	96.6	95.8
240	.40	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	98.7	97.9	97.2	96.5
280	.46	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	98.2	97.5	96.8
320	.53	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	98.4	97.7	97.1
360	.59	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.0	97.3
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	97.9	97.1	96.4	95.6	94.8
200	.32	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.2	98.3	97.5	96.8	96.1	95.3
240	.38	94.1	94.9	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	98.0	97.2	96.6	95.9
280	.45	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	98.3	97.5	96.9	96.2
320	.51	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.5	97.8	97.1	96.5
360	.57	91.6	92.4	93.2	94.0	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.1	97.4	96.8
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	93.9	94.7	95.4	96.2	97.0	97.8	98.5	98.2	97.4	96.7	96.0	95.2
200	.31	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.4	98.2	98.5	97.8	97.0	96.3	95.6
240	.37	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	98.1	97.3	96.6	95.9
280	.43	92.3	93.2	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.3	97.6	96.9	96.2
320	.49	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.3	97.1	97.9	97.9	97.2	96.5
360	.55	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.4	96.2	96.9	97.7	97.3	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 FT)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-2.7	-3.2

单发

737 快速检查单

FAA

C/N 类刹车

单发

最大连续推力

飄降速度 / 改平高度

100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	82	271	18500	17300	15900
80	77	263	20200	19000	17700
75	72	255	21600	20600	19400
70	67	247	23100	22200	21100
65	62	238	24700	23800	22800
60	57	229	26800	25800	24700
55	53	219	29100	28100	27000
50	48	209	31200	30400	29400
45	43	199	33300	32600	31700
40	38	187	35600	34900	34000

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
138	128	120	112	106	100	95	90	86	82	78
275	256	239	225	212	200	190	180	172	164	157
413	384	359	337	317	300	284	270	258	246	235
551	512	479	449	423	400	379	360	344	328	314
689	640	598	562	529	500	474	451	429	410	392
826	768	718	674	635	600	569	541	515	492	471
964	896	838	786	741	700	664	631	601	574	549
1102	1025	957	898	846	800	758	721	687	656	628
1240	1153	1077	1011	952	900	853	811	773	738	706
1377	1281	1197	1123	1058	1000	948	901	859	820	785
1515	1409	1317	1235	1164	1100	1043	991	945	902	863
1653	1537	1436	1348	1270	1200	1138	1081	1030	984	942
1792	1666	1556	1460	1375	1300	1232	1171	1116	1066	1020
1930	1794	1676	1573	1481	1400	1327	1261	1202	1148	1098
2068	1922	1796	1685	1587	1500	1422	1351	1288	1230	1177
2207	2051	1916	1798	1693	1600	1517	1441	1373	1312	1255
2345	2180	2036	1910	1799	1700	1611	1531	1459	1393	1333
2484	2309	2156	2023	1905	1800	1706	1621	1545	1475	1411

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (HR:MIN)
	在飘降开始点重量 (1000 KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0:16
200	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	0:33
300	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	0:49
400	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	1:06
500	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	1:22
600	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	1:39
700	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	1:55
800	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.1	2:11
900	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	6.8	2:28
1000	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	7.6	2:44
1100	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6	7.0	7.4	7.9	8.3	3:01
1200	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.0	3:17
1300	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.8	3:34
1400	5.5	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.8	9.4	9.9	10.5	3:51
1500	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	4:07
1600	6.3	6.9	7.5	8.2	8.8	9.4	10.0	10.7	11.3	12.0	4:24
1700	6.6	7.3	8.0	8.6	9.3	10.0	10.6	11.3	12.0	12.7	4:41
1800	7.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	11.2	11.9	12.6	13.4	4:57

包括 APU 油耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15200	12600	9900
80	17200	15300	12500
75	19200	17400	15000
70	20900	19700	17300
65	22500	21300	19800
60	24100	23000	21600
55	26300	24800	23500
50	29000	27700	25800
45	31400	30500	29200
40	33800	33000	31800

发动机防冰接通时，高度能力降低 1200 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 5500 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)									
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31
85	%N1	91.8	95.5	97.9							
	MACH	.561	.600	.616							
	KIAS	311	303	300							
	FF/ENG	3067	3033	3052							
80	%N1	90.1	94.0	95.9	98.5						
	MACH	.545	.590	.603	.621						
	KIAS	302	299	294	291						
	FF/ENG	2875	2870	2846	2886						
75	%N1	88.4	92.5	94.0	96.1						
	MACH	.528	.579	.593	.607						
	KIAS	293	293	288	284						
	FF/ENG	2684	2709	2674	2662						
70	%N1	86.5	90.7	92.3	94.0	96.2					
	MACH	.510	.562	.582	.595	.610					
	KIAS	282	284	283	278	274					
	FF/ENG	2494	2518	2520	2481	2487					
65	%N1	84.5	88.7	90.4	92.2	93.9	96.4				
	MACH	.491	.542	.563	.584	.596	.612				
	KIAS	271	274	274	273	268	265				
	FF/ENG	2306	2327	2330	2330	2295	2317				
60	%N1	82.3	86.5	88.3	90.0	91.9	93.7	96.4			
	MACH	.471	.521	.543	.564	.585	.597	.614			
	KIAS	261	263	263	263	263	258	254			
	FF/ENG	2124	2137	2139	2140	2143	2114	2146			
55	%N1	80.2	84.2	85.9	87.7	89.5	91.4	93.3	96.2		
	MACH	.453	.498	.520	.541	.563	.585	.597	.614		
	KIAS	250	251	252	252	253	252	247	244		
	FF/ENG	1954	1948	1950	1950	1953	1958	1938	1971		
50	%N1	77.8	81.6	83.4	85.2	87.0	88.7	90.7	92.7	95.7	
	MACH	.434	.475	.495	.516	.538	.561	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	239	240	241	241	241	236	233	
	FF/ENG	1791	1764	1762	1762	1764	1767	1777	1765	1793	
45	%N1	75.5	79.1	80.6	82.3	84.1	85.9	87.7	89.7	91.8	94.8
	MACH	.415	.452	.469	.489	.511	.533	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	227	228	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1636	1594	1582	1575	1577	1580	1586	1600	1593	1613
40	%N1	73.0	76.2	77.8	79.4	81.0	82.8	84.6	86.4	88.3	90.7
	MACH	.395	.429	.445	.462	.480	.502	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	215	215	214	214	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1485	1434	1416	1402	1392	1394	1400	1410	1421	1424

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
298	272	249	230	214	200	190	180	172	164	158
600	547	501	462	429	400	379	361	344	328	315
903	823	753	694	644	600	570	542	517	494	473
1209	1100	1005	926	859	800	759	721	687	657	630
1516	1379	1259	1159	1075	1000	949	902	859	820	786
1825	1659	1513	1393	1290	1200	1139	1082	1031	984	943
2137	1940	1768	1626	1506	1400	1328	1262	1202	1147	1099
2450	2222	2024	1860	1722	1600	1518	1442	1373	1311	1256
2766	2507	2281	2095	1938	1800	1707	1622	1544	1474	1412
3083	2792	2539	2331	2155	2000	1896	1801	1715	1637	1568

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.4	0:43	1.2	0:41	1.1	0:39	1.0	0:38	0.9	0:37
400	2.8	1:23	2.6	1:19	2.4	1:14	2.2	1:11	2.1	1:09
600	4.3	2:04	3.9	1:57	3.6	1:50	3.4	1:45	3.2	1:42
800	5.7	2:46	5.2	2:36	4.9	2:26	4.5	2:19	4.4	2:14
1000	7.1	3:28	6.6	3:15	6.1	3:03	5.7	2:53	5.5	2:47
1200	8.5	4:10	7.9	3:55	7.3	3:40	6.8	3:28	6.6	3:21
1400	9.8	4:53	9.1	4:36	8.5	4:18	8.0	4:02	7.7	3:54
1600	11.2	5:36	10.4	5:16	9.7	4:55	9.1	4:38	8.7	4:28
1800	12.5	6:20	11.7	5:58	10.9	5:34	10.2	5:13	9.8	5:02
2000	13.9	7:05	12.9	6:39	12.0	6:13	11.3	5:49	10.8	5:36

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000 KG)									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	
2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	0.8	
3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.9	1.2	
4	-0.6	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.2	1.6	
5	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.4	2.0	
6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.5	1.1	1.7	2.4	
7	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.0	0.6	1.2	2.0	2.8	
8	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4	2.2	3.2	
9	-1.3	-1.0	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5	2.4	3.5	
10	-1.4	-1.1	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.6	2.6	3.8	
11	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0.0	0.8	1.7	2.8	4.1	
12	-1.7	-1.3	-0.9	-0.4	0.0	0.8	1.9	3.0	4.4	
13	-1.9	-1.4	-0.9	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.2	4.7	
14	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.4	4.9	

包括 APU 油耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	81.1	84.1	88.3	92.8				
	KIAS	250	251	252	253				
	FF/ENG	2740	2730	2750	2800				
80	%N1	79.5	82.4	86.5	91.0	98.3			
	KIAS	242	243	244	245	247			
	FF/ENG	2580	2570	2570	2610	2740			
75	%N1	77.8	80.5	84.7	89.1	95.0			
	KIAS	235	236	236	238	239			
	FF/ENG	2420	2400	2400	2420	2490			
70	%N1	76.0	78.6	82.8	87.1	92.1			
	KIAS	227	227	228	229	231			
	FF/ENG	2260	2240	2230	2250	2270			
65	%N1	74.0	76.7	80.8	85.0	89.7	97.7		
	KIAS	219	219	220	221	222	224		
	FF/ENG	2100	2090	2070	2070	2080	2230		
60	%N1	71.7	74.6	78.5	82.8	87.4	93.7		
	KIAS	210	210	211	212	213	214		
	FF/ENG	1950	1930	1910	1910	1910	1970		
55	%N1	69.4	72.3	76.3	80.5	84.9	90.0		
	KIAS	200	201	202	203	204	205		
	FF/ENG	1800	1770	1750	1740	1730	1760		
50	%N1	66.9	69.7	73.8	77.8	82.3	87.0	94.9	
	KIAS	192	192	192	193	194	195	196	
	FF/ENG	1650	1620	1600	1580	1570	1570	1680	
45	%N1	64.2	66.9	70.9	75.0	79.4	84.0	89.6	
	KIAS	185	185	185	185	185	185	186	
	FF/ENG	1500	1470	1440	1420	1400	1400	1450	
40	%N1	61.1	64.0	67.8	72.0	76.2	80.7	85.4	94.0
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1350	1330	1300	1270	1250	1240	1260	1360

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-80	-140				
50	-50	-110	-220			
48	-20	-90	-190			
46	10	-60	-160	-270		
44	40	-30	-140	-250		
42	70	0	-110	-220	-340	
40	100	30	-80	-190	-310	
38	120	60	-50	-160	-290	-430
36	140	90	-30	-140	-260	-400
34	140	120	0	-120	-240	-380
32	140	130	20	-100	-220	-360
30	140	130	40	-80	-210	-340
20	150	140	60	-50	-160	-280
10	170	150	60	-50	-160	-280
0	170	160	70	-50	-160	-280
-20	190	170	80	-40	-160	-280
-40	200	180	80	-40	-170	-290

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000kg，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-260	-320				
50	-230	-300	-400			
48	-200	-270	-380			
46	-180	-250	-350	-460		
44	-150	-220	-330	-430		
42	-120	-190	-300	-410	-530	
40	-100	-170	-280	-390	-500	
38	-70	-140	-250	-360	-480	-620
36	-60	-110	-220	-340	-460	-600
34	-50	-80	-200	-320	-440	-570
32	-50	-70	-180	-300	-420	-550
30	-50	-60	-160	-280	-410	-540
20	-40	-60	-150	-260	-370	-490
10	-40	-50	-140	-260	-370	-480
0	-30	-50	-140	-260	-370	-490
-20	-30	-40	-140	-260	-380	-500
-40	-20	-40	-140	-270	-400	-520

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率 - 高高度
襟翼 15
襟翼 30

I

待 提 供

留 页
预 空

空中性能 — QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 83 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以上	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15600	12500	9400
80	18400	15500	12600
75	21100	18500	15700
70	23600	21400	18600
65	26100	24400	21800
60	28600	27100	25300
55	30800	29600	28100
50	32900	31900	30700
45	35100	34100	33000
40	37500	36500	35400

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)								
		10	21	23	25	27	29	31	33	35
85	%N1	85.9								
	MACH	.482								
	KIAS	267								
	FF/ENG	2421								
80	%N1	84.2								
	MACH	.468								
	KIAS	259								
	FF/ENG	2271								
75	%N1	82.5	91.7							
	MACH	.454	.554							
	KIAS	251	248							
	FF/ENG	2123	2101							
70	%N1	80.6	89.8	91.7						
	MACH	.440	.541	.557						
	KIAS	243	242	240						
	FF/ENG	1977	1960	1950						
65	%N1	78.6	87.9	89.5	91.6	94.5				
	MACH	.425	.524	.543	.560	.578				
	KIAS	235	234	233	231	229				
	FF/ENG	1835	1812	1806	1805	1836				
60	%N1	76.5	85.6	87.4	89.1	91.3	94.5			
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580			
	KIAS	226	225	225	224	222	220			
	FF/ENG	1696	1661	1661	1658	1664	1696			
55	%N1	74.4	83.3	85.0	86.8	88.5	90.9	94.1		
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581		
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211		
	FF/ENG	1559	1515	1512	1515	1517	1523	1555		
50	%N1	71.9	80.7	82.5	84.2	86.0	87.8	90.2	93.5	
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580	
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201	
	FF/ENG	1424	1371	1367	1368	1374	1377	1381	1411	
45	%N1	69.1	78.0	79.7	81.4	83.1	85.0	86.8	89.1	92.5
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191
	FF/ENG	1294	1231	1224	1224	1230	1235	1237	1239	1265
40	%N1	66.2	74.9	76.6	78.3	80.0	81.8	83.6	85.5	87.7
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183
	FF/ENG	1170	1098	1085	1083	1089	1092	1094	1096	1097

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离（海里）					地面距离 （海里）	空中距离（海里）				
顶风量（海里 / 小时）						顺风量（海里 / 小时）				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
654	583	523	474	435	400	377	357	338	321	307
989	880	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1329	1181	1054	953	871	800	754	713	676	643	614
1674	1484	1322	1194	1090	1000	943	891	844	803	766
2024	1791	1593	1436	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2381	2103	1865	1680	1530	1400	1320	1247	1181	1122	1070
2743	2417	2140	1924	1751	1600	1508	1424	1348	1280	1221
3113	2737	2418	2171	1972	1800	1695	1600	1514	1438	1371

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (海里)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.7	0:42	1.6	0:41
400	4.9	1:36	4.5	1:31	4.0	1:25	3.7	1:20	3.5	1:17
600	7.4	2:25	6.8	2:17	6.1	2:06	5.7	1:59	5.4	1:54
800	9.8	3:14	9.1	3:03	8.1	2:48	7.6	2:38	7.2	2:31
1000	12.1	4:04	11.3	3:50	10.1	3:30	9.5	3:18	9.0	3:08
1200	14.4	4:56	13.5	4:39	12.1	4:14	11.3	3:58	10.7	3:46
1400	16.7	5:49	15.6	5:28	14.0	4:58	13.1	4:40	12.4	4:24
1600	18.9	6:43	17.7	6:18	15.9	5:44	14.9	5:22	14.1	5:03
1800	21.1	7:38	19.7	7:10	17.7	6:30	16.6	6:05	15.7	5:43

所需燃油调整（1000 KG）

所需基准燃油 (1000 公斤)	在检查点重量 (1000 公斤)				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.6	1.3
6	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0
8	-1.3	-0.7	0.0	1.2	2.6
10	-1.7	-0.8	0.0	1.4	3.2
12	-2.0	-1.0	0.0	1.6	3.7
14	-2.4	-1.2	0.0	1.8	4.2
16	-2.7	-1.3	0.0	2.0	4.6
18	-3.0	-1.5	0.0	2.2	5.0
20	-3.4	-1.7	0.0	2.4	5.3
22	-3.7	-1.8	0.0	2.5	5.6

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度（英尺）	时间（分）	燃油（千克）	距离（海里）
41000	21	280	91
39000	20	270	86
37000	19	270	81
35000	19	260	77
33000	18	260	72
31000	17	250	68
29000	17	250	64
27000	16	240	60
25000	15	230	56
23000	14	230	52
21000	13	220	48
19000	13	210	44
17000	12	200	40
15000	11	190	36
10000	8	170	26
5000	6	140	16
1500	4	110	9

包括了作直线进近的裕量。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 公斤)		气压高度 (英尺)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
85	%N1	75.8	78.5	82.7	87.0	92.0		
	KIAS	230	230	230	230	230		
	FF/ENG	2240	2230	2220	2240	2260		
80	%N1	74.2	77.0	81.1	85.4	90.0		
	KIAS	225	225	225	225	225		
	FF/ENG	2120	2110	2100	2100	2110		
75	%N1	72.5	75.4	79.4	83.7	88.3	94.8	
	KIAS	220	220	220	220	220	220	
	FF/ENG	2000	1990	1970	1970	1970	2050	
70	%N1	70.8	73.7	77.6	81.9	86.4	91.8	
	KIAS	216	216	216	216	216	216	
	FF/ENG	1890	1870	1850	1840	1840	1870	
65	%N1	69.0	71.9	75.9	80.1	84.5	89.3	
	KIAS	211	211	211	211	211	211	
	FF/ENG	1770	1750	1730	1720	1710	1730	
60	%N1	67.1	69.8	74.0	78.0	82.5	87.1	94.3
	KIAS	204	204	204	204	204	204	204
	FF/ENG	1660	1630	1610	1600	1580	1590	1670
55	%N1	65.1	67.8	71.9	75.9	80.3	84.8	90.4
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198
	FF/ENG	1540	1520	1490	1480	1460	1460	1500
50	%N1	62.8	65.6	69.6	73.7	78.0	82.4	87.1
	KIAS	192	192	192	192	192	192	192
	FF/ENG	1430	1400	1380	1360	1330	1330	1350
45	%N1	60.3	63.3	67.1	71.4	75.5	79.9	84.5
	KIAS	185	185	185	185	185	185	185
	FF/ENG	1310	1290	1270	1250	1220	1210	1220
40	%N1	57.9	60.6	64.6	68.7	72.9	77.3	81.7
	KIAS	178	178	178	178	178	178	178
	FF/ENG	1200	1180	1160	1130	1110	1090	1100

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能 -QRH

第 PI-QRH 章

放起落架，单发

第 84 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 和以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	80	227	1700		
80	76	223	4000	2300	200
75	71	218	6300	4900	2800
70	66	213	8600	7300	5300
65	62	208	10900	9800	8000
60	57	202	13200	12300	10900
55	52	196	15600	14800	13900
50	47	190	18100	17300	16500
45	43	183	20600	19800	18900
40	38	176	23100	22300	21400

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 和以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	1500		
70	4500	2500	
65	7500	5900	3400
60	10600	9200	6900
55	13300	12300	10600
50	16200	15400	14500
45	19300	18300	17500
40	22200	21400	20500

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
70	%N1	94.8									
	MACH	.389									
	KIAS	235									
	FF/ENG	3774									
65	%N1	92.6	94.3	96.9							
	MACH	.376	.389	.402							
	KIAS	228	227	226							
	FF/ENG	3477	3485	3527							
60	%N1	90.2	91.9	93.7	96.3						
	MACH	.364	.375	.388	.402						
	KIAS	220	219	218	218						
	FF/ENG	3192	3191	3198	3240						
55	%N1	87.8	89.3	91.0	92.8	95.4					
	MACH	.351	.362	.374	.387	.400					
	KIAS	212	211	210	209	209					
	FF/ENG	2924	2909	2906	2913	2951					
50	%N1	85.3	86.7	88.2	89.9	91.7	94.2	98.2			
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398	.412			
	KIAS	204	203	202	201	200	199	198			
	FF/ENG	2672	2647	2630	2626	2633	2657	2737			
45	%N1	82.7	84.0	85.4	86.9	88.6	90.4	92.7	96.6		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2432	2400	2374	2356	2351	2352	2359	2417		
40	%N1	79.8	81.1	82.5	83.9	85.4	87.0	88.8	90.8	94.1	98.4
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	.418
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	178
	FF/ENG	2206	2166	2133	2107	2088	2076	2069	2065	2101	2201

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (海里)					地面距离 (海里)	空中距离 (海里)				
顶风量 (海里 / 小时)						顺风量 (海里 / 小时)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
172	151	134	120	109	100	93	88	83	78	75
352	308	270	242	219	200	187	175	165	156	148
533	465	408	364	330	300	280	262	246	232	220
716	623	545	486	440	400	373	349	328	309	293
900	783	684	609	551	500	466	436	409	385	365
1086	943	823	733	661	600	559	523	490	462	438
1273	1105	964	856	772	700	652	610	572	538	510
1462	1267	1103	980	883	800	745	696	652	614	581
1653	1431	1245	1104	994	900	838	782	733	690	653
1845	1595	1386	1228	1105	1000	931	868	813	765	724

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (海里)	气压高度 (1000 英尺)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
100	1.3	0:27	1.1	0:26	1.0	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.3	0:48
300	3.9	1:18	3.7	1:15	3.6	1:11
400	5.2	1:44	4.9	1:39	4.8	1:35
500	6.5	2:10	6.1	2:04	6.0	1:58
600	7.8	2:37	7.3	2:29	7.1	2:22
700	9.1	3:03	8.5	2:55	8.3	2:46
800	10.3	3:30	9.7	3:20	9.4	3:10
900	11.6	3:58	10.9	3:46	10.5	3:35
1000	12.8	4:25	12.0	4:12	11.6	3:59

所需燃油调整 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 公斤)	在检查点重量 (1000 公斤)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.3
5	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.0
7	-1.1	-0.6	0.0	1.2	2.4
8	-1.3	-0.7	0.0	1.4	2.7
9	-1.5	-0.7	0.0	1.6	3.1
10	-1.6	-0.8	0.0	1.8	3.5
11	-1.8	-0.9	0.0	1.9	3.8
12	-1.9	-1.0	0.0	2.1	4.2
13	-2.1	-1.1	0.0	2.3	4.5
14	-2.3	-1.1	0.0	2.5	4.9

包含 APU 燃油消耗。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 公斤)		气压高度 (FT)			
		1500	5000	10000	15000
80	%N1	93.4			
	KIAS	225			
	FF/ENG	4140			
75	%N1	91.4	94.7		
	KIAS	220	220		
	FF/ENG	3870	3910		
70	%N1	89.4	92.6		
	KIAS	216	216		
	FF/ENG	3610	3640		
65	%N1	87.4	90.5	95.9	
	KIAS	211	211	211	
	FF/ENG	3360	3380	3460	
60	%N1	85.2	88.2	92.9	
	KIAS	204	204	204	
	FF/ENG	3110	3110	3150	
55	%N1	82.9	85.9	90.4	97.2
	KIAS	198	198	198	198
	FF/ENG	2860	2860	2880	3010
50	%N1	80.4	83.4	87.7	92.8
	KIAS	192	192	192	192
	FF/ENG	2630	2620	2620	2670
45	%N1	77.8	80.7	85.0	89.6
	KIAS	185	185	185	185
	FF/ENG	2400	2380	2380	2400
40	%N1	75.1	77.8	82.1	86.5
	KIAS	178	178	178	178
	FF/ENG	2180	2160	2140	2140

包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 –QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 85 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/.78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。%N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40，30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表格是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车最大，3，2，1 吋干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车将比最大自动刹车缩短着陆距离。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加在基准着陆距离之内。着陆距离包含有最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系（BTMS）统决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度，TAT，IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。随着燃油消耗致使重量减轻，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间表”查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到备降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 0.78/280/250 的下降速度而定的。用从地空海里转换表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格编制了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大持续速度和机动速度之间取较高者。在空速方面微小变化不会显著影响整个飞行时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

目录

第 90 节

737-800WSFP1 CFM56-7B26 KG FAA CATC/N(FMC 型号 737-800W.1)

概述 PI-QRH.90.1

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流 PI-QRH.90.1

最大爬升 %N1 PI-QRH.90.3

复飞 %N1 PI-QRH.90.4

VREF PI-QRH.90.5

咨询信息 PI-QRH.91.1

正常构型着陆距离 PI-QRH.91.1

非正常构型着陆距离 PI-QRH.91.4

建议的刹车冷却计划 PI-QRH.91.12

单发 PI-QRH.92.1

初始最大连续 %N1 PI-QRH.92.1

最大连续 %N1 PI-QRH.92.2

飘降速度 / 改平高度 PI-QRH.92.6

飘降 / 远程巡航能力 PI-QRH.92.7

远程巡航高度能力 PI-QRH.92.8

远程巡航控制 PI-QRH.92.9

远程巡航改航燃油和时间 PI-QRH.92.10

等待 PI-QRH.92.11

起落架放下着陆可用爬升率 PI-QRH.92.12

起落架放下 PI-QRH.93.1

远程巡航高度能力 PI-QRH.93.1

远程巡航控制 PI-QRH.93.2

远程巡航航路燃油和时间 PI-QRH.93.3

下降 PI-QRH.93.4

等待 PI-QRH.93.5

起落架放下，单发.....	PI-QRH.94.1
飘降速度 / 改平高度	PI-QRH.94.1
远程巡航高度能力.....	PI-QRH.94.1
远程巡航控制.....	PI-QRH.94.2
远程巡航改航燃油和时间.....	PI-QRH.94.3
等待.....	PI-QRH.94.4
 正文.....	 PI-QRH.95.1
介绍.....	PI-QRH.95.1
概述.....	PI-QRH.95.1
咨询信息.....	PI-QRH.95.2
发动机失效.....	PI-QRH.95.4
起落架放下.....	PI-QRH.95.6

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

概述

第 90 节

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠。

爬升 (280/.76)

襟翼收上，设置最大爬升推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	4.0	4.0	4.0		
	V/S(FT/MIN)	1700	1100	600		
30000	俯仰姿态	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0
	V/S(FT/MIN)	2500	1900	1500	1100	800
20000	俯仰姿态	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0
	V/S(FT/MIN)	4200	3300	2600	2100	1700
10000	俯仰姿态	11.0	9.5	8.5	8.0	8.0
	V/S(FT/MIN)	5600	4400	3600	3000	2500
海平面	俯仰姿态	14.5	12.5	11.0	10.0	9.5
	V/S(FT/MIN)	6700	5300	4400	3700	3100

巡航 (.76/280)

襟翼收上，平飞时的 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	2.0	2.5	3.5		
	%N1	83	85	90		
35000	俯仰姿态	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	%N1	81	83	84	87	90
30000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	81	82	83	84	86
25000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	%N1	77	78	79	81	82
20000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5
	%N1	74	74	75	77	78
15000	俯仰姿态	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5
	%N1	70	71	72	73	74

下降 (.76/280)

襟翼收上，设置慢车推力

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
40000	俯仰姿态	-1.5	-0.5	0.5	1.0	1.5
	V/S(FT/MIN)	-2700	-2400	-2300	-2500	-2700
30000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-3100	-2600	-2300	-2100	-2000
20000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2800	-2300	-2000	-1900	-1700
10000	俯仰姿态	-3.5	-2.0	-1.0	0.0	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2500	-2100	-1800	-1700	-1500
海平面	俯仰姿态	-3.5	-2.5	-1.0	0.5	0.5
	V/S(FT/MIN)	-2300	-1900	-1700	-1500	-1400

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流
高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠。
等待 (VREF40 + 70)
襟翼收上, 平飞时的 %N1

气压 高度 (英尺)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
10000	俯仰姿态	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	%N1	53	58	62	66	69
5000	俯仰姿态	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
	%N1	49	54	58	62	66

终端区域 (5000 英尺)
平飞时的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 1 (起落架收上) (VREF40 + 50)	俯仰姿态	4.5	5.0	5.5	6.0	6.0
	%N1	51	56	60	64	68
襟翼 5 (起落架收上) (VREF40 + 30)	俯仰姿态	5.5	5.5	6.0	6.5	6.5
	%N1	51	57	61	65	69
襟翼 15 (起落架放下) (VREF40 + 20)	俯仰姿态	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5
	%N1	58	63	68	73	76

五边进近 (1500 英尺)
起落架放下, 对于 3 ° 下滑道的 %N1

襟翼位置 (VREF + 增量)		重量 (1000 KG)				
		40	50	60	70	80
襟翼 15 (VREF15 + 10)	俯仰姿态	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	%N1	40	44	48	51	54
襟翼 30 (VREF30 + 10)	俯仰姿态	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
	%N1	47	52	56	60	63
襟翼 40 (VREF40 + 10)	俯仰姿态	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0
	%N1	52	58	62	66	70

最大爬升 %N1
基于组件接通或关闭且防冰关断的发动机引气

TAT (°C)	气压高度 (英尺) / 速度 (指示空速 / 马赫数)									
	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	37000	41000
	280	280	280	280	280	280	280	.78	.78	.78
60	90.2	90.5	90.4	90.6	90.4	92.1	93.8	95.1	95.2	93.5
55	91.0	91.2	91.3	91.4	90.8	91.5	93.1	94.4	94.5	92.8
50	91.7	92.0	92.1	92.2	91.7	91.5	92.4	93.7	93.8	92.1
45	92.4	92.6	92.8	93.0	92.6	92.4	92.4	93.0	93.1	91.4
40	93.1	93.3	93.6	93.8	93.4	93.2	93.2	92.3	92.4	90.7
35	93.6	94.0	94.3	94.5	94.3	94.0	94.0	93.0	92.4	90.8
30	92.9	94.8	95.0	95.2	95.1	94.8	94.7	93.9	93.3	91.8
25	92.2	94.8	95.7	95.9	95.9	95.5	95.4	94.7	94.1	92.8
20	91.4	94.0	96.5	96.7	96.6	96.2	96.1	95.4	94.9	93.7
15	90.6	93.2	95.9	97.5	97.4	96.9	96.7	96.2	95.7	94.6
10	89.9	92.5	95.1	97.8	98.3	97.7	97.4	96.9	96.5	95.6
5	89.1	91.7	94.3	97.0	99.2	98.6	98.1	97.7	97.3	96.5
0	88.3	90.9	93.5	96.2	98.6	99.6	99.1	98.5	98.2	97.5
-5	87.6	90.1	92.7	95.4	97.8	99.6	100.0	99.2	99.0	98.4
-10	86.8	89.3	91.9	94.6	97.1	98.8	100.3	100.2	99.8	99.4
-15	86.0	88.5	91.0	93.8	96.3	98.0	99.6	101.1	100.8	100.4
-20	85.2	87.6	90.2	93.0	95.5	97.2	98.7	100.8	101.3	101.0
-25	84.3	86.8	89.4	92.2	94.7	96.4	97.9	100.0	100.5	100.1
-30	83.5	86.0	88.5	91.3	93.9	95.6	97.1	99.1	99.6	99.3
-35	82.7	85.1	87.7	90.5	93.1	94.8	96.3	98.3	98.8	98.4
-40	81.8	84.3	86.8	89.6	92.3	93.9	95.4	97.4	97.9	97.6

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)					
	0	10	20	30	35	41
发动机防冰	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰 *	-1.8	-2.1	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0

* 双引气源

复飞 %N1
基于组件接通，发动机和机翼防冰接通或关断的发动机引气

机场 OAT		TAT °C	机场气压高度（英尺）											
°C	°F		-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
57	134	60	95.0	96.2	96.8									
52	125	55	95.9	96.7	96.6	96.8	97.5							
47	116	50	96.6	97.6	97.8	97.8	97.7	97.5	98.2	98.8				
42	108	45	97.4	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.7	98.5	98.5	99.0		
37	99	40	98.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.5	99.1	98.9	98.8	99.1
32	90	35	98.1	99.9	100.0	100.1	100.1	100.3	100.3	100.2	99.9	99.6	99.6	99.5
27	81	30	97.3	99.8	100.4	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.6	100.4	100.4	100.3
22	72	25	96.6	99.1	99.7	100.2	100.6	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.9	100.8
17	63	20	95.8	98.3	98.9	99.5	99.8	100.2	100.5	100.9	101.0	101.1	101.0	101.0
12	54	15	95.0	97.5	98.1	98.7	99.1	99.4	99.8	100.1	100.5	100.9	101.3	101.2
7	45	10	94.2	96.8	97.4	98.0	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2	100.5	100.9
2	36	5	93.4	96.0	96.6	97.2	97.6	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4	99.8	100.2
-3	27	0	92.6	95.2	95.8	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.7	99.0	99.4
-8	18	-5	91.8	94.4	95.0	95.6	96.0	96.4	96.8	97.2	97.5	97.9	98.3	98.6
-13	9	-10	91.0	93.6	94.2	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.8	97.1	97.5	97.9
-17	1	-15	90.2	92.8	93.4	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	96.0	96.4	96.7	97.1
-22	-8	-20	89.3	92.0	92.6	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.2	95.6	95.9	96.3
-27	-17	-25	88.5	91.1	91.8	92.4	92.8	93.2	93.6	94.0	94.4	94.8	95.1	95.5
-32	-26	-30	87.6	90.3	90.9	91.6	92.0	92.4	92.8	93.3	93.6	94.0	94.3	94.7
-37	-35	-35	86.8	89.4	90.1	90.7	91.1	91.6	92.0	92.4	92.8	93.2	93.5	93.9
-42	-44	-40	85.9	88.6	89.2	89.9	90.3	90.7	91.2	91.6	92.0	92.4	92.7	93.0
-47	-53	-45	85.0	87.7	88.4	89.0	89.4	89.9	90.3	90.8	91.2	91.5	91.9	92.2
-52	-62	-50	84.1	86.8	87.5	88.2	88.6	89.0	89.5	90.0	90.3	90.7	91.0	91.4

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度（英尺）											
	-2000	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
组件关断	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
空调组件高流量	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

VREF

重量 (1000 KG)	襟翼		
	40	30	15
85	159	167	174
80	154	162	169
75	148	156	163
70	143	151	157
65	139	147	153
60	133	141	147
55	127	134	140
50	121	128	133
45	114	121	126
40	107	114	119

预 留
空 页

空中性能 –QRH
咨询信息

第 PI-QRH 章
第 91 节

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 15

	着陆距离和调整 (M)											
	参考 距离	重量 调整	高度 调整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10°C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 高度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF15 每 5 节	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	975	75/-60	20/30	-35	120	10	-10	20	-20	35	20	40
最大自动	1270	70/-70	30/40	-45	155	0	0	30	-30	60	0	5
自动刹车 3	1815	105/-115	50/65	-75	255	0	0	50	-50	100	0	0
自动刹车 2	2300	150/-160	70/95	-105	350	30	-45	70	-70	95	80	80
自动刹车 1	2530	180/-190	85/110	-120	410	70	-80	75	-75	90	220	335

刹车效应报告 “好”

最大人工	1330	75/-80	35/45	-60	200	30	-25	35	-35	45	65	145
最大自动	1430	80/-85	40/50	-60	210	30	-25	35	-35	55	75	165
自动刹车 3	1820	105/-115	50/65	-75	260	5	-5	50	-50	100	5	10
自动刹车 2	2300	150/-160	70/95	-105	350	30	-45	70	-70	95	80	80
自动刹车 1	2530	180/-190	85/110	-120	410	70	-80	75	-75	90	220	335

刹车效应报告 “中”

最大人工	1845	120/-120	60/75	-95	335	80	-65	50	-50	60	190	455
最大自动	1885	125/-125	60/80	-95	340	75	-60	50	-55	70	190	460
自动刹车 3	2005	125/-130	60/80	-100	350	60	-40	55	-60	100	130	375
自动刹车 2	2350	155/-165	75/95	-115	395	65	-60	70	-70	95	115	230
自动刹车 1	2540	180/-190	85/110	-125	430	90	-85	75	-75	90	235	390

刹车效应报告 “差”

最大人工	2430	175/-175	85/115	-140	535	205	-135	70	-75	75	415	1105
最大自动	2430	175/-175	85/115	-140	535	205	-130	70	-75	80	415	1105
自动刹车 3	2460	175/-175	85/115	-145	535	195	-125	70	-75	90	420	1115
自动刹车 2	2625	185/-190	90/125	-150	555	190	-125	75	-80	95	350	960
自动刹车 1	2740	195/-200	95/130	-155	570	195	-140	80	-85	90	400	990

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 15 进近速度，双发反推和自动 减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 60 米。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 50 米。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于处于或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用标准（STD）修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 30

		着陆距离和调整 (M)											
		参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10° C 温 度修正		进近速 度修正	反推修正	
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 30 每 5 海里	一个 反推	无 反推	

干跑道

最大人工	935	60/-55	20/25	-35	120	10	-10	20	-20	35	15	35
最大自动	1200	60/-65	25/35	-45	145	0	0	30	-30	55	0	5
自动刹车 3	1700	100/-105	45/60	-75	245	0	-5	45	-45	85	0	0
自动刹车 2	2120	140/-145	65/85	-100	335	30	-40	60	-60	85	80	80
自动刹车 1	2325	160/-170	75/100	-115	395	65	-70	70	-70	80	185	300

刹车效应报告“好”

最大人工	1275	70/-75	35/45	-55	195	30	-25	30	-30	45	60	130
最大自动	1375	75/-80	35/45	-60	205	30	-25	35	-35	55	65	145
自动刹车 3	1705	100/-105	45/60	-75	250	5	-10	45	-45	85	5	10
自动刹车 2	2120	140/-145	65/85	-100	335	30	-40	60	-60	85	80	80
自动刹车 1	2325	160/-170	75/100	-115	395	65	-70	70	-70	80	185	300

刹车效应报告“中”

最大人工	1740	110/-115	55/70	-90	325	80	-60	45	-50	60	165	390
最大自动	1790	115/-120	55/75	-90	330	75	-60	50	-50	70	165	400
自动刹车 3	1885	115/-120	55/75	-95	340	55	-45	55	-55	85	115	330
自动刹车 2	2175	140/-150	65/90	-110	380	65	-60	65	-65	85	115	215
自动刹车 1	2340	160/-170	75/100	-120	410	90	-75	70	-70	80	195	350

刹车效应报告“差”

最大人工	2265	160/-160	75/105	-135	520	190	-125	65	-70	70	355	920
最大自动	2275	160/-160	80/105	-135	520	190	-120	65	-70	80	350	920
自动刹车 3	2305	160/-160	80/105	-140	520	185	-120	65	-70	80	360	930
自动刹车 2	2435	170/-170	80/110	-145	535	180	-120	70	-75	85	315	810
自动刹车 1	2530	175/-180	85/115	-145	550	190	-130	75	-80	80	340	845

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 30 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板, 基准着陆距离增加 60 米。

对于自动刹车和人工减速板,基准着陆距离增加 50 米。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于处于或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用标准（STD）修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

正常构型着陆距离
襟翼 40

	着陆距离和调整 (M)										反推修正	
	参考 距离	重量 调整	高度调 整	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		每 10° C 温度修正		进近速度 修正		
刹车构型	65000 KG 着陆重量	每 5000 KG 高于 / 低 于 65000KG	每 1000 英尺 标 准 / 高 度 *	顶风	顺风	下坡	上坡	高于 ISA	低于 ISA	高于 VREF 40 每 5 海里	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	890	50/-50	20/25	-35	115	10	-10	20	-20	35	15	30
最大自动	1120	55/-60	25/30	-40	140	0	0	25	-25	55	0	0
自动刹车 3	1565	90/-100	40/55	-70	235	0	-5	40	-40	85	0	0
自动刹车 2	1980	125/-135	60/75	-95	325	25	-35	55	-55	90	40	40
自动刹车 1	2185	150/-155	70/90	-110	380	55	-65	65	-65	85	145	225

刹车效应报告 “ 好 ”

最大人工	1220	65/-70	30/40	-55	195	30	-25	30	-30	45	55	120
最大自动	1310	70/-75	35/45	-60	200	25	-25	30	-30	55	60	130
自动刹车 3	1570	90/-100	40/55	-70	240	10	-5	40	-45	90	5	10
自动刹车 2	1980	125/-135	60/75	-95	325	25	-35	55	-55	90	40	40
自动刹车 1	2185	150/-155	70/90	-110	380	55	-65	65	-65	85	145	225

刹车效应报告 “ 中 ”

最大人工	1660	105/-105	50/65	-90	320	75	-60	45	-45	60	150	350
最大自动	1695	110/-110	50/70	-90	325	70	-55	45	-45	70	150	355
自动刹车 3	1760	110/-115	50/70	-90	330	60	-45	50	-50	85	115	325
自动刹车 2	2035	130/-140	60/80	-105	370	60	-55	60	-60	90	80	175
自动刹车 1	2195	150/-155	70/95	-115	400	80	-70	65	-65	85	160	275

刹车效应报告 “ 差 ”

最大人工	2160	150/-150	70/100	-135	510	190	-120	60	-65	70	325	830
最大自动	2165	150/-150	75/100	-135	510	190	-120	60	-65	75	325	830
自动刹车 3	2185	155/-155	75/100	-135	510	185	-120	60	-65	80	330	840
自动刹车 2	2300	160/-160	75/105	-140	525	175	-115	65	-70	85	275	730
自动刹车 1	2390	165/-170	80/110	-145	540	180	-125	70	-75	80	305	745

参考距离针对海平面、标准日、无风或坡度、VREF 40 进近速度，双发反推和自动减速板。

对于最大人工刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 55 米。

对于自动刹车和人工减速板，基准着陆距离增加 45 米。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于处于或低于 8000 英尺气压高度的着陆距离，使用标准（STD）修正。对于高于 8000 英尺的高度，首先使用 STD 修正获得新的 8000 英尺基准着陆距离，再在新的基准距离上使用高高度（HIGH）修正。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	参考距离针对 50000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
所有襟翼收上	VREF40+55	1215	160/-75	25/60	-40	135	15	-10	80
防滞不工作 (襟翼 40)	VREF40	1465	85/-90	40/50	-70	260	40	-35	110
液压一 A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1000	70/-55	25/30	-35	120	10	-10	80
液压一 A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	965	65/-50	20/25	-35	115	10	-10	85
液压一 A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	925	55/-50	20/25	-35	115	10	-10	90
液压一 B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1025	55/-55	25/30	-40	135	15	-15	75
液压一 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1395	75/-80	35/45	-55	185	30	-30	145
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1020	75/-60	25/30	-35	120	10	-10	65
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	920	65/-55	20/25	-35	115	10	-10	65
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	880	55/-50	20/25	-30	110	10	-10	65

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
 显示的是实际（不含系数）的距离。
 包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
 当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
 标准（STD）高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
 高（HIGH）高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
 * 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用 STD 高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新的参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
 ** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
干跑道

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	参考距离 针对 60000 KG 着陆 重量	重量修正 每 5000 KG 高 于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英 尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
安定面 配平 不工作	VREF15	910	70/-55	20/25	-30	115	10	-10	60
飞行 操纵 卡阻或受限制	VREF15	910	70/-55	20/25	-30	115	10	-10	60
后缘襟翼 不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	875	60/-50	20/25	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	910	70/-55	20/25	-30	115	10	-10	60
后缘襟翼 不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1015	85/-60	25/30	-35	120	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	875	60/-50	20/25	-30	110	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	910	70/-55	20/25	-30	115	10	-10	60
后缘襟翼 不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1015	85/-60	25/30	-35	120	10	-10	60
后缘襟翼收上	VREF40+40	1085	105/-65	25/30	-35	125	10	-10	65

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然
后对这个新的参考距离再使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

着陆构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		参考距离针对 50000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	1615	85/-90	45/60	-60	215	30	-30	85
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	1630	105/-110	45/60	-85	310	60	-50	120
液压－A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1445	90/-95	40/55	-60	215	40	-35	125
液压－A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1370	85/-90	35/50	-60	210	35	-30	125
液压－A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1300	80/-85	35/45	-60	205	35	-30	125
液压－B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1295	80/-80	35/45	-55	200	30	-25	95
液压－人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	1720	100/-110	45/60	-70	245	55	-50	175
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1395	80/-85	35/50	-60	205	30	-25	90
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1290	75/-80	30/45	-55	200	30	-25	90
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1230	70/-75	30/40	-55	195	30	-25	90

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新的参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“好”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	参考距离针对 50000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
安定面配平不工作	VREF15	1240	75/-75	30/45	-55	190	25	-25	85
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1240	75/-75	30/45	-55	190	25	-25	85
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1190	70/-70	30/40	-55	185	25	-25	85
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1240	75/-75	30/45	-55	190	25	-25	85
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1370	75/-80	35/45	-55	200	25	-25	80
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1190	70/-70	30/40	-55	185	25	-25	85
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1240	75/-75	30/45	-55	190	25	-25	85
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1370	75/-80	35/45	-55	200	25	-25	80
后缘襟翼收上	VREF40+40	1465	80/-85	40/50	-60	205	30	-25	80

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

着陆构型	VREF	着陆距离和调整 (M)							
		参考距离针对 50000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	2275	145/-150	75/100	-100	360	80	-70	115
防滞失效 (襟翼 40)	VREF40	2055	145/-150	65/85	-125	490	135	-100	140
液压— A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1975	145/-150	65/85	-100	350	90	-75	160
液压— A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	1855	135/-135	60/80	-95	340	85	-70	155
液压— A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	1745	125/-125	55/75	-90	330	80	-70	155
液压— B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	1770	125/-125	55/75	-90	325	70	-60	125
液压— 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	2380	165/-165	75/100	-115	395	120	-100	215
前缘襟翼过渡	VREF15+15	1900	130/-130	60/80	-90	335	70	-60	115
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	1835	125/-130	55/70	-95	345	80	-70	130
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	1725	115/-120	50/65	-90	330	80	-65	125

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。

显示的是实际（不含系数）的距离。

包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。

当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。

标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。

高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。

* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“中”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	参考距离针对 50000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
安定面配平不工作	VREF15	1690	115/-120	50/70	-85	315	65	-55	115
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	1690	115/-120	50/70	-85	315	65	-55	115
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1600	110/-110	45/60	-85	310	60	-55	110
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1690	115/-120	50/70	-85	315	65	-55	115
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1885	120/-125	60/80	-90	330	70	-60	110
后缘襟翼不一致 (30≤ 襟翼 < 40)	VREF30	1600	110/-110	45/60	-85	310	60	-55	110
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	1690	115/-120	50/70	-85	315	65	-55	115
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	1885	120/-125	60/80	-90	330	70	-60	110
后缘襟翼收上	VREF40+40	2040	130/-135	65/85	-95	345	75	-65	115

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新的参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆 构型	VREF	参考距离 针对 50000 KG 着陆 重量	重量修正 每 5000 KG 高 于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英 尺 标准 / 高 度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修 正
					顶风	顺风	下坡	上坡	高于 VREF 每 10 节
所有襟翼收上	VREF40+55	3015	215/-220	110/145	-150	570	190	-145	145
防滞 失效 (襟翼 40)	VREF40	2725	215/-210	90/135	-205	900	480	-235	155
液压－ A 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2555	210/-205	95/130	-145	545	195	-145	190
液压－ A 系统失效 (襟翼 30)	VREF30	2375	190/-185	85/115	-140	530	180	-135	175
液压－ A 系统失效 (襟翼 40)	VREF40	2230	175/-175	75/105	-135	520	175	-130	170
液压－ B 系统失效 (襟翼 15)	VREF15	2300	180/-175	80/110	-135	515	160	-120	150
液压－ 人工恢复 (A 和 B 系统失效)	VREF15	3055	235/-230	105/150	-165	600	240	-185	240
前缘襟翼过渡	VREF15+15	2450	185/-185	85/115	-135	520	160	-120	135
单发失效 (襟翼 15)	VREF15	2505	190/-190	80/110	-150	560	205	-150	160
单发失效 (襟翼 30) **	VREF30	2320	170/-175	75/100	-140	540	190	-140	150

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 着陆高度高于 8000 英尺气压高度，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新的参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。
** 单发失效（襟翼 30）数据仅适用于失效后可操作的飞机。

咨询信息

非正常构型着陆距离
刹车效应报告“差”

		着陆距离和调整 (M)							
着陆构型	VREF	参考距离针对 30000 KG 着陆重量	重量修正 每 5000 KG 高于 / 低于 60000KG	高度调整 每 1000 英尺 标准 / 高度 *	每 10 节 风修正		每 1% 坡度修正		进近速度修正 高于 VREF 每 10 节
					顶风	顺风	下坡	上坡	
安定面配平不工作	VREF15	2195	170/-165	75/100	-130	500	150	-110	135
飞行操纵卡阻或受限制	VREF15	2195	170/-165	75/100	-130	500	150	-110	135
后缘襟翼不对称 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2060	155/-155	65/95	-125	485	140	-105	130
后缘襟翼不对称 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2195	170/-165	75/100	-130	500	150	-110	135
后缘襟翼不对称 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2465	180/-180	85/115	-135	520	160	-120	135
后缘襟翼不一致 (30 ≤ 襟翼 < 40)	VREF30	2060	155/-155	65/95	-125	485	140	-105	130
后缘襟翼不一致 (15 ≤ 襟翼 < 30)	VREF15	2195	170/-165	75/100	-130	500	150	-110	135
后缘襟翼不一致 (1 ≤ 襟翼 < 15)	VREF40+30	2465	180/-180	85/115	-135	520	160	-120	135
后缘襟翼收上	VREF40+40	2680	190/-195	95/130	-145	540	170	-130	140

参考距离假设海平面，标准天气，无风或坡度。
显示的是实际（不含系数）的距离。
包含从跑道头上方 50 英尺开始的距离（305 米空中距离）。
当工作发动机可用时，假设最大人工刹车和最大反推。
标准高度的高度调整在 8000 英尺气压高度以下有效。
高高度的高度调整在 8000 英尺至 14000 英尺有效。
* 对于高于 8000 英尺气压高度的着陆距离，首先使用标准高度调整得到 8000 英尺新的参考着陆距离，然后对这个新的参考距离使用适合的介于 8000 英尺和 14000 英尺的高高度调整。

咨询信息

建议的刹车冷却计划
每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）
双发反推

		每个刹车参考的刹车能量（百万英尺磅）								
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90
RTO 最大人工		10	20	30	40	50	60	70	80	90
着陆	最大人工	7.0	14.6	22.8	31.4	40.5	49.9	59.7	69.8	80.0
	最大自动	5.8	12.3	19.5	27.2	35.6	44.5	53.9	63.7	74.1
	自动刹车 3	4.3	9.2	14.7	20.7	27.2	34.4	42.0	50.2	59.0
	自动刹车 2	2.5	5.6	9.1	13.1	17.8	23.0	28.8	35.2	42.3
	自动刹车 1	1.8	3.8	6.1	8.8	11.9	15.5	19.6	24.4	29.8

冷却时间（分钟）－ C 类钢刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	20	23	25	28	32	33 至 48	49 & 以上
		通用显示系统上的刹车温度监控系统指示								
		2.4 以下	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4	4.9	5.0 至 7.5	7.5 & 以上
空中	起落架放下	无需特殊程序	1	2	3	4	5	6	注意	热融塞融化区域
地面			10	20	30	40	50	60		

冷却时间（分钟）- N 类碳刹车

		每个刹车的修正刹车能量（百万英尺磅）								
		16 & 以下	17	19	20.9	23.5	26.9	29.4	30 至 41	41 & 以上
		通用显示系统上的刹车温度监控系统指示								
		2.5 以下	2.6	3	3.3	3.8	4.5	4.9	5.0 至 7.1	7.1 & 以上
空中	起落架放下	无需特殊程序	1	4	5	6	7	7.6	注意	热融塞融化区域
地面			6.7	16.0	24.1	34.2	45.9	53.3		

遵守最大快速过站限制。

表格显示所有刹车工作时单次全停每个刹车增加的能量。假设能量在工作的刹车之间平均地分配。总能量为残余能量加上增加的能量。

每滑行一海里，每个刹车增加 1.0 百万英尺磅。

当在注意区域时，机轮热融塞可能融化。延迟起飞并在一小時后检查。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 7 分钟。

当在热融塞融化区域时，立即离开跑道。除非需要，否则不要设置停留刹车。不要靠近起落架，一小時内不要滑行。可能需要跟换轮胎、机轮和刹车。如果起飞后发生过热情况，尽快放起落架并至少保持放出 12 分钟。

可用 CDS 系统页上的刹车温度监测系统（BTMS）在飞机全停之后 10 到 15 分钟指示或者在空中收轮后决定建议的冷却时间表。

预 留
空 页

空中性能 –QRH

第 PI-QRH 章

单发

第 92 节

单发

初始最大连续 %N1
基于 .79M, 空调组件高流量和防冰关

TAT (°C)	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
20	96.8	96.6	96.3	96.1	95.9	95.4	95.0	94.7	93.9
15	97.4	97.2	96.9	96.8	96.6	96.2	95.7	95.5	94.8
10	98.0	97.8	97.5	97.4	97.4	96.9	96.5	96.3	95.7
5	98.3	98.6	98.3	98.1	98.1	97.7	97.3	97.1	96.6
0	97.5	98.7	99.2	99.0	98.9	98.5	98.2	98.0	97.5
-5	96.7	98.0	99.1	99.8	99.7	99.3	98.9	98.7	98.4
-10	96.0	97.2	98.4	99.6	100.5	100.2	99.8	99.6	99.4
-15	95.2	96.4	97.6	98.8	100.1	101.0	100.8	100.6	100.3
-20	94.4	95.6	96.8	98.0	99.3	100.5	101.1	100.8	100.6
-25	93.6	94.9	96.0	97.2	98.5	99.7	100.2	100.0	99.8
-30	92.8	94.1	95.2	96.4	97.7	98.8	99.4	99.2	99.0
-35	92.0	93.2	94.4	95.6	96.8	98.0	98.5	98.3	98.1
-40	91.2	92.4	93.5	94.7	96.0	97.1	97.6	97.4	97.2

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)								
	25	27	29	31	33	35	37	39	41
发动机防冰	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
发动机和机翼防冰	-4.2	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

单发

最大连续 %N1
37000 英尺至 29000 英尺气压高度

37000 英尺气压高度													TAT (°C)
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
160	.51	96.6	97.6	98.5	99.4	100.2	99.6	98.8	97.6	96.3	94.7	93.2	91.8
200	.63	96.0	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	100.1	99.3	98.4	97.5	96.3	95.2
240	.74	95.1	96.0	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.7	100.0	99.2	98.4	97.5
280	.86	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	99.5	100.4	101.2	100.9	100.0	99.1
35000 英尺气压高度													TAT (°C)
KLAS	M	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
160	.49	96.5	97.4	98.3	99.2	100.1	99.8	99.0	98.0	96.8	95.4	94.0	92.7
200	.60	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	100.5	99.6	98.6	97.6	96.5	95.4
240	.71	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	99.4	100.3	100.8	100.2	99.5	98.6	97.7
280	.82	93.8	94.6	95.5	96.4	97.3	98.1	98.9	99.8	100.6	100.3	99.5	98.8
33000 英尺气压高度													TAT (°C)
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
160	.47	97.4	98.3	99.2	100.0	100.8	100.0	99.1	97.9	96.7	95.3	93.9	92.6
200	.58	97.0	97.9	98.8	99.7	100.6	101.4	100.6	99.6	98.6	97.5	96.3	95.1
240	.68	95.9	96.8	97.7	98.5	99.4	100.2	101.1	100.9	100.2	99.4	98.4	97.4
280	.79	94.3	95.1	96.0	96.8	97.7	98.5	99.3	100.2	100.5	99.7	98.9	98.1
320	.89	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	100.7	99.8
31000 英尺气压高度													TAT (°C)
KLAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
160	.45	97.3	98.2	99.1	100.0	100.9	101.1	100.2	99.2	98.0	96.6	95.2	93.9
200	.55	97.1	98.0	98.9	99.7	100.6	101.5	101.6	100.7	99.7	98.6	97.4	96.2
240	.66	95.6	96.5	97.4	98.3	99.1	100.0	100.8	101.3	100.5	99.8	98.8	97.8
280	.76	93.8	94.7	95.5	96.4	97.2	98.0	98.8	99.7	100.5	99.8	98.9	98.0
320	.85	92.4	93.2	94.1	94.9	95.7	96.5	97.4	98.2	98.9	99.7	99.9	99.1
29000 英尺气压高度													TAT (°C)
KLAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
160	.43	98.1	99.0	99.9	100.8	101.6	101.2	100.2	99.1	97.9	96.4	95.1	93.8
200	.53	97.5	98.4	99.3	100.2	101.0	101.9	101.3	100.4	99.3	98.2	96.9	95.8
240	.63	96.3	97.1	98.0	98.9	99.7	100.5	101.4	101.1	100.2	99.2	98.3	97.2
280	.73	94.2	95.0	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.1	99.1	98.2	97.5
320	.82	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	98.5	97.6
360	.91	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.2	100.0	100.1

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	29	31	33	35	37
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7

单发

最大连续 %N1
27000 英尺至 20000 英尺气压高度

27000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
160	.41	98.0	98.8	99.7	100.6	101.4	102.2	101.2	100.2	99.0	97.8	96.4	95.1	
200	.51	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	101.2	101.8	100.8	99.9	98.8	97.6	96.4	
240	.60	95.6	96.5	97.4	98.2	99.1	99.9	100.7	101.3	100.4	99.4	98.5	97.5	
280	.70	93.6	94.4	95.3	96.1	96.9	97.7	98.5	99.3	100.1	99.4	98.4	97.6	
320	.79	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.6	97.8	
360	.88	91.0	91.8	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.6	97.3	98.1	98.8	99.4	
25000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.39	98.8	99.7	100.5	101.4	102.2	102.4	101.4	100.3	99.1	97.7	96.5	95.2	
200	.49	97.5	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	101.5	100.6	99.5	98.4	97.3	96.2	
240	.58	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.9	100.7	100.5	99.5	98.6	97.6	96.7	
280	.67	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	99.5	98.6	97.6	96.9	
320	.76	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	95.8	96.5	97.3	98.0	98.6	97.8	97.2	
360	.85	90.4	91.2	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	98.2	
24000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
160	.38	98.6	99.5	100.4	101.2	102.1	102.9	101.9	100.8	99.6	98.4	97.1	95.8	
200	.48	97.5	98.4	99.2	100.1	100.9	101.8	102.2	101.1	100.1	99.0	97.8	96.7	
240	.57	95.9	96.8	97.6	98.5	99.3	100.1	100.9	101.2	100.2	99.2	98.2	97.3	
280	.66	94.2	95.1	95.9	96.7	97.5	98.3	99.1	99.9	100.4	99.4	98.3	97.5	
320	.75	92.1	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	96.9	97.7	98.5	99.2	98.6	97.8	
360	.83	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.6	
22000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.37	99.1	100.0	100.9	101.7	102.5	102.8	101.8	100.7	99.5	98.2	97.0	95.8	
200	.46	98.4	99.3	100.1	101.0	101.8	102.6	102.3	101.2	100.0	98.9	97.8	96.8	
240	.55	97.2	98.1	98.9	99.7	100.5	101.3	102.1	101.6	100.5	99.4	98.5	97.5	
280	.63	95.7	96.5	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.0	99.8	98.9	98.1	
320	.72	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.6	99.4	100.1	100.2	99.3	98.6	
360	.80	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.7	99.1	
20000 英尺气压高度													TAT (°C)	
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	
160	.35	98.7	99.5	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.5	100.4	99.2	98.0	96.8	
200	.44	98.3	99.2	100.0	100.9	101.7	102.5	103.3	102.3	101.1	100.0	98.9	97.8	
240	.53	97.5	98.4	99.2	100.0	100.8	101.7	102.5	103.1	101.8	100.5	99.5	98.6	
280	.61	96.2	97.0	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	102.5	101.3	100.1	99.3	
320	.69	94.7	95.5	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	101.7	100.9	99.9	
360	.77	93.0	93.8	94.6	95.4	96.2	97.0	97.7	98.5	99.2	100.0	100.7	100.4	

发动机引气的 %N1 调整

引气构型	气压高度 (1000 英尺)				
	20	22	24	25	27
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.6	-3.8	-3.8	-3.9	-4.0

单发

最大连续 %N1

18000 英尺至 12000 英尺气压高度

18000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.34	98.5	99.3	100.2	101.0	101.8	102.6	101.6	100.3	99.2	98.1	97.0	95.9	
200	.42	98.7	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	103.1	101.7	100.4	99.3	98.3	97.3	
240	.51	97.8	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	102.5	101.1	99.9	99.0	98.1	
280	.59	96.3	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.8	101.6	100.5	99.6	98.8	
320	.67	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	100.2	101.0	100.9	100.0	99.2	
360	.75	93.0	93.8	94.6	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.2	99.6	
16000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	
160	.33	97.1	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	101.6	100.3	99.1	98.1	97.1	96.1	
200	.41	98.0	98.8	99.6	100.4	101.2	102.0	102.8	102.5	101.3	100.2	99.3	98.3	
240	.49	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.9	102.7	101.8	100.5	99.6	98.7	
280	.57	95.6	96.4	97.2	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.8	100.9	99.8	99.0	
320	.64	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.2	99.4	
360	.72	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	96.1	96.9	97.7	98.4	99.2	99.9	99.6	
14000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	
160	.31	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	100.4	99.1	98.0	97.1	96.2	95.3	
200	.39	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.1	101.8	101.5	101.0	100.1	99.3	98.4	
240	.47	96.6	97.4	98.2	99.0	99.8	100.6	101.3	101.8	101.1	100.3	99.5	98.7	
280	.54	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	100.1	100.9	101.0	100.1	99.2	98.5	
320	.62	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	99.5	100.2	100.3	99.5	98.8	
360	.69	92.2	93.1	93.9	94.7	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	99.6	99.0	
12000 英尺气压高度				TAT (°C)										
KLAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	
160	.30	96.3	97.0	97.8	98.6	99.4	100.1	99.3	98.1	97.1	96.3	95.4	94.5	
200	.38	97.1	97.9	98.7	99.5	100.3	101.0	101.5	100.8	99.8	99.0	98.2	97.3	
240	.45	96.5	97.3	98.0	98.8	99.6	100.3	101.1	101.0	100.1	99.4	98.6	97.9	
280	.52	95.5	96.3	97.0	97.8	98.6	99.3	100.0	100.8	100.3	99.4	98.6	98.0	
320	.60	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	99.7	98.9	98.2	
360	.67	92.3	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.1	97.9	98.7	99.4	99.1	98.5	

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度 (1000 英尺)			
	12	14	16	18
发动机防冰接通	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
发动机防冰和机翼防冰接通	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5

单发

最大连续 %N1
10000 英尺至 1000 英尺气压高度

10000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
160	.29	95.2	96.0	96.8	97.6	98.3	99.1	99.8	98.6	97.4	96.6	95.8	94.9
200	.36	96.0	96.7	97.5	98.3	99.0	99.8	100.5	100.5	99.4	98.5	97.8	97.0
240	.43	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.4	100.2	100.9	100.1	99.2	98.4	97.7
280	.51	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.1	99.9	100.4	99.5	98.7	98.0
320	.58	93.0	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.6	99.3	99.7	99.0	98.2
360	.65	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	99.1	98.5
5000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
160	.26	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.8	99.2	98.3	97.4	96.6	95.9	95.1
200	.33	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	98.9	98.0	97.3	96.6	95.8
240	.40	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	99.5	98.7	97.9	97.2	96.5
280	.46	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.3	98.1	98.8	98.9	98.2	97.5	96.8
320	.53	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.5	97.2	98.0	98.7	98.4	97.7	97.1
360	.59	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.5	96.2	97.0	97.8	98.5	98.0	97.3
3000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.26	94.8	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	97.9	97.1	96.4	95.6	94.8
200	.32	94.5	95.3	96.1	96.9	97.6	98.4	99.2	98.3	97.5	96.8	96.1	95.3
240	.38	94.1	94.9	95.6	96.4	97.2	98.0	98.7	98.8	98.0	97.2	96.6	95.9
280	.45	93.2	94.0	94.8	95.6	96.4	97.2	97.9	98.7	98.3	97.5	96.9	96.2
320	.51	92.5	93.3	94.1	94.9	95.7	96.4	97.2	98.0	98.5	97.8	97.1	96.5
360	.57	91.6	92.4	93.2	94.0	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.1	97.4	96.8
1000 英尺气压高度		TAT (°C)											
KIAS	M	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	.25	93.9	94.7	95.4	96.2	97.0	97.8	98.5	98.2	97.4	96.7	96.0	95.2
200	.31	93.5	94.3	95.1	95.9	96.7	97.4	98.2	98.5	97.8	97.0	96.3	95.6
240	.37	93.0	93.8	94.6	95.4	96.1	96.9	97.7	98.4	98.1	97.3	96.6	95.9
280	.43	92.3	93.2	93.9	94.7	95.5	96.3	97.1	97.8	98.3	97.6	96.9	96.2
320	.49	91.6	92.4	93.2	94.0	94.8	95.6	96.3	97.1	97.9	97.9	97.2	96.5
360	.55	90.7	91.5	92.3	93.1	93.9	94.7	95.4	96.2	96.9	97.7	97.3	96.6

发动机引气的 %N1 调整

引气 构型	气压高度 (1000 英尺)			
	1	3	5	10
发动机防冰接通	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
发动机防冰和机翼防冰接通	-2.9	-3.0	-2.7	-3.2

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	82	271	18500	17300	15900
80	77	263	20200	19000	17700
75	72	255	21600	20600	19400
70	67	247	23100	22200	21100
65	62	238	24700	23800	22800
60	57	229	26800	25800	24700
55	53	219	29100	28100	27000
50	48	209	31200	30400	29400
45	43	199	33300	32600	31700
40	38	187	35600	34900	34000

包括 APU 燃油消耗。

单发

最大连续推力

飘降 / 远程巡航能力
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
138	128	120	112	106	100	95	90	86	82	78
275	256	239	225	212	200	190	180	172	164	157
413	384	359	337	317	300	284	270	258	246	235
551	512	479	449	423	400	379	360	344	328	314
689	640	598	562	529	500	474	451	429	410	392
826	768	718	674	635	600	569	541	515	492	471
964	896	838	786	741	700	664	631	601	574	549
1102	1025	957	898	846	800	758	721	687	656	628
1240	1153	1077	1011	952	900	853	811	773	738	706
1377	1281	1197	1123	1058	1000	948	901	859	820	785
1515	1409	1317	1235	1164	1100	1043	991	945	902	863
1653	1537	1436	1348	1270	1200	1138	1081	1030	984	942
1792	1666	1556	1460	1375	1300	1232	1171	1116	1066	1020
1930	1794	1676	1573	1481	1400	1327	1261	1202	1148	1098
2068	1922	1796	1685	1587	1500	1422	1351	1288	1230	1177
2207	2051	1916	1798	1693	1600	1517	1441	1373	1312	1255
2345	2180	2036	1910	1799	1700	1611	1531	1459	1393	1333
2484	2309	2156	2023	1905	1800	1706	1621	1545	1475	1411

飘降 / 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)										时间 (时 : 分)
	在飘降开始点重量 (1000KG)										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
100	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0:16
200	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	0:33
300	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	0:49
400	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	1:06
500	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	1:22
600	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	1:39
700	2.8	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	1:55
800	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.1	2:11
900	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	6.8	2:28
1000	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	7.6	2:44
1100	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6	7.0	7.4	7.9	8.3	3:01
1200	4.8	5.3	5.7	6.2	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.0	3:17
1300	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.8	3:34
1400	5.5	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.8	9.4	9.9	10.5	3:51
1500	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.4	10.0	10.6	11.2	4:07
1600	6.3	6.9	7.5	8.2	8.8	9.4	10.0	10.7	11.3	12.0	4:24
1700	6.6	7.3	8.0	8.6	9.3	10.0	10.6	11.3	12.0	12.7	4:41
1800	7.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	11.2	11.9	12.6	13.4	4:57

包括 APU 燃油消耗。
以最佳飘降速度飘降并以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15200	12600	9900
80	17200	15300	12500
75	19200	17400	15000
70	20900	19700	17300
65	22500	21300	19800
60	24100	23000	21600
55	26300	24800	23500
50	29000	27700	25800
45	31400	30500	29200
40	33800	33000	31800

发动机防冰接通时，高度能力降低 1200 英尺。
发动机和机翼防冰接通时，高度能力降低 5500 英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31
85	%N1	91.8	95.5	97.9							
	马赫	.561	.600	.616							
	KIAS	311	303	300							
	FF/ENG	3067	3033	3052							
80	%N1	90.1	94.0	95.9	98.5						
	马赫	.545	.590	.603	.621						
	KIAS	302	299	294	291						
	FF/ENG	2875	2870	2846	2886						
75	%N1	88.4	92.5	94.0	96.1						
	马赫	.528	.579	.593	.607						
	KIAS	293	293	288	284						
	FF/ENG	2684	2709	2674	2662						
70	%N1	86.5	90.7	92.3	94.0	96.2					
	马赫	.510	.562	.582	.595	.610					
	KIAS	282	284	283	278	274					
	FF/ENG	2494	2518	2520	2481	2487					
65	%N1	84.5	88.7	90.4	92.2	93.9	96.4				
	马赫	.491	.542	.563	.584	.596	.612				
	KIAS	271	274	274	273	268	265				
	FF/ENG	2306	2327	2330	2330	2295	2317				
60	%N1	82.3	86.5	88.3	90.0	91.9	93.7	96.4			
	马赫	.471	.521	.543	.564	.585	.597	.614			
	KIAS	261	263	263	263	263	258	254			
	FF/ENG	2124	2137	2139	2140	2143	2114	2146			
55	%N1	80.2	84.2	85.9	87.7	89.5	91.4	93.3	96.2		
	马赫	.453	.498	.520	.541	.563	.585	.597	.614		
	KIAS	250	251	252	252	253	252	247	244		
	FF/ENG	1954	1948	1950	1950	1953	1958	1938	1971		
50	%N1	77.8	81.6	83.4	85.2	87.0	88.7	90.7	92.7	95.7	
	马赫	.434	.475	.495	.516	.538	.561	.583	.596	.613	
	KIAS	240	239	239	240	241	241	241	236	233	
	FF/ENG	1791	1764	1762	1762	1764	1767	1777	1765	1793	
45	%N1	75.5	79.1	80.6	82.3	84.1	85.9	87.7	89.7	91.8	94.8
	马赫	.415	.452	.469	.489	.511	.533	.556	.578	.593	.610
	KIAS	229	227	227	227	228	229	229	229	225	222
	FF/ENG	1636	1594	1582	1575	1577	1580	1586	1600	1593	1613
40	%N1	73.0	76.2	77.8	79.4	81.0	82.8	84.6	86.4	88.3	90.7
	马赫	.395	.429	.445	.462	.480	.502	.525	.548	.571	.589
	KIAS	218	215	215	214	214	215	216	216	216	214
	FF/ENG	1485	1434	1416	1402	1392	1394	1400	1410	1421	1424

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风量 (KTS)						顺风量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
298	272	249	230	214	200	190	180	172	164	158
600	547	501	462	429	400	379	361	344	328	315
903	823	753	694	644	600	570	542	517	494	473
1209	1100	1005	926	859	800	759	721	687	657	630
1516	1379	1259	1159	1075	1000	949	902	859	820	786
1825	1659	1513	1393	1290	1200	1139	1082	1031	984	943
2137	1940	1768	1626	1506	1400	1328	1262	1202	1147	1099
2450	2222	2024	1860	1722	1600	1518	1442	1373	1311	1256
2766	2507	2281	2095	1938	1800	1707	1622	1544	1474	1412
3083	2792	2539	2331	2155	2000	1896	1801	1715	1637	1568

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (NM)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	1.4	0:43	1.2	0:41	1.1	0:39	1.0	0:38	0.9	0:37
400	2.8	1:23	2.6	1:19	2.4	1:14	2.2	1:11	2.1	1:09
600	4.3	2:04	3.9	1:57	3.6	1:50	3.4	1:45	3.2	1:42
800	5.7	2:46	5.2	2:36	4.9	2:26	4.5	2:19	4.4	2:14
1000	7.1	3:28	6.6	3:15	6.1	3:03	5.7	2:53	5.5	2:47
1200	8.5	4:10	7.9	3:55	7.3	3:40	6.8	3:28	6.6	3:21
1400	9.8	4:53	9.1	4:36	8.5	4:18	8.0	4:02	7.7	3:54
1600	11.2	5:36	10.4	5:16	9.7	4:55	9.1	4:38	8.7	4:28
1800	12.5	6:20	11.7	5:58	10.9	5:34	10.2	5:13	9.8	5:02
2000	13.9	7:05	12.9	6:39	12.0	6:13	11.3	5:49	10.8	5:36

所需燃油修正 (1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点重量 (1000KG)									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	
2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	0.8	
3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.9	1.2	
4	-0.6	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.2	1.6	
5	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.4	2.0	
6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.5	1.1	1.7	2.4	
7	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.0	0.6	1.2	2.0	2.8	
8	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.4	2.2	3.2	
9	-1.3	-1.0	-0.7	-0.3	0.0	0.7	1.5	2.4	3.5	
10	-1.4	-1.1	-0.7	-0.4	0.0	0.7	1.6	2.6	3.8	
11	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0.0	0.8	1.7	2.8	4.1	
12	-1.7	-1.3	-0.9	-0.4	0.0	0.8	1.9	3.0	4.4	
13	-1.9	-1.4	-0.9	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.2	4.7	
14	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.4	4.9	

包括 APU 燃油消耗。

单发

最大连续推力

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	81.1	84.1	88.3	92.8				
	KIAS	250	251	252	253				
	FF/ENG	2740	2730	2750	2800				
80	%N1	79.5	82.4	86.5	91.0	98.3			
	KIAS	242	243	244	245	247			
	FF/ENG	2580	2570	2570	2610	2740			
75	%N1	77.8	80.5	84.7	89.1	95.0			
	KIAS	235	236	236	238	239			
	FF/ENG	2420	2400	2400	2420	2490			
70	%N1	76.0	78.6	82.8	87.1	92.1			
	KIAS	227	227	228	229	231			
	FF/ENG	2260	2240	2230	2250	2270			
65	%N1	74.0	76.7	80.8	85.0	89.7	97.7		
	KIAS	219	219	220	221	222	224		
	FF/ENG	2100	2090	2070	2070	2080	2230		
60	%N1	71.7	74.6	78.5	82.8	87.4	93.7		
	KIAS	210	210	211	212	213	214		
	FF/ENG	1950	1930	1910	1910	1910	1970		
55	%N1	69.4	72.3	76.3	80.5	84.9	90.0		
	KIAS	200	201	202	203	204	205		
	FF/ENG	1800	1770	1750	1740	1730	1760		
50	%N1	67.0	69.7	73.8	77.8	82.3	87.0	94.9	
	KIAS	191	191	192	193	194	195	196	
	FF/ENG	1650	1620	1600	1580	1570	1570	1680	
45	%N1	64.3	66.9	71.0	75.0	79.4	84.0	89.6	
	KIAS	184	184	184	184	184	185	186	
	FF/ENG	1500	1470	1440	1420	1400	1400	1450	
40	%N1	61.1	64.0	67.8	72.0	76.2	80.7	85.4	94.1
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1350	1330	1300	1270	1250	1240	1260	1360

该表包括方块形等待航线 5% 的附加燃油。

单发

咨询信息

起落架放下着陆可用爬升率
襟翼 15

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	50	-10				
50	80	20	-80			
48	110	40	-50			
46	140	70	-30	-130		
44	170	100	0	-100		
42	200	130	20	-80	-190	
40	220	160	50	-50	-170	
38	250	190	80	-20	-140	-280
36	270	220	110	0	-120	-250
34	270	250	140	20	-100	-230
32	270	270	160	40	-80	-210
30	280	270	180	60	-60	-190
20	290	280	200	90	-20	-130
10	300	290	200	100	-10	-120
0	310	300	210	100	-10	-120
-20	330	320	230	110	0	-120
-40	350	340	240	120	0	-120

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF15+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 120 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)					
	气压高度 (FT)					
	-2000	0	2000	4000	6000	8000
52	-250	-310				
50	-220	-290	-390			
48	-190	-260	-370			
46	-170	-240	-340	-450		
44	-140	-210	-320	-420		
42	-110	-180	-290	-400	-520	
40	-90	-160	-270	-370	-490	
38	-60	-130	-240	-350	-470	-610
36	-50	-100	-210	-320	-450	-580
34	-40	-70	-190	-300	-430	-560
32	-40	-60	-170	-290	-410	-540
30	-40	-50	-150	-270	-400	-520
20	-30	-50	-140	-240	-360	-470
10	-30	-40	-130	-240	-360	-470
0	-20	-40	-130	-240	-360	-470
-20	-20	-30	-130	-250	-370	-490
-40	-10	-30	-130	-250	-380	-500

显示的爬升率能力对于 60000 公斤，VREF30+5 时起落架放下有效。

大于 60000 公斤每 5000KG，减小爬升率 130 英尺 / 分钟。

小于 60000 公斤每 5000KG，增加爬升率 160 英尺 / 分钟。

空中性能 — QRH

起落架放下

第 PI-QRH 章

第 93 节

起落架放下

远程巡航高度能力
最大巡航推力， 100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 及以上	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	15600	12500	9400
80	18400	15500	12600
75	21100	18500	15700
70	23600	21400	18600
65	26100	24400	21800
60	28600	27100	25300
55	30800	29600	28100
50	32900	31900	30700
45	35100	34100	33000
40	37500	36500	35400

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)								
		10	21	23	25	27	29	31	33	35
85	%N1	85.9								
	MACH	.482								
	KIAS	267								
	FF/ENG	2421								
80	%N1	84.2								
	MACH	.468								
	KIAS	259								
	FF/ENG	2271								
75	%N1	82.5	91.7							
	MACH	.454	.554							
	KIAS	251	248							
	FF/ENG	2123	2101							
70	%N1	80.6	89.8	91.7						
	MACH	.440	.541	.557						
	KIAS	243	242	240						
	FF/ENG	1977	1960	1950						
65	%N1	78.6	87.9	89.5	91.6	94.5				
	MACH	.425	.524	.543	.560	.578				
	KIAS	235	234	233	231	229				
	FF/ENG	1835	1812	1806	1805	1836				
60	%N1	76.5	85.6	87.4	89.1	91.3	94.5			
	MACH	.409	.504	.525	.544	.562	.580			
	KIAS	226	225	225	224	222	220			
	FF/ENG	1696	1661	1661	1658	1664	1696			
55	%N1	74.4	83.3	85.0	86.8	88.5	90.9	94.1		
	MACH	.393	.484	.504	.525	.545	.562	.581		
	KIAS	217	216	216	216	215	213	211		
	FF/ENG	1559	1515	1512	1515	1517	1523	1555		
50	%N1	71.9	80.7	82.5	84.2	86.0	87.8	90.2	93.5	
	MACH	.376	.463	.482	.502	.523	.544	.561	.580	
	KIAS	207	206	206	206	206	205	203	201	
	FF/ENG	1424	1371	1367	1368	1374	1377	1381	1411	
45	%N1	69.1	78.0	79.7	81.4	83.1	85.0	86.8	89.1	92.5
	MACH	.358	.441	.458	.477	.498	.520	.541	.559	.578
	KIAS	197	196	196	196	196	196	195	193	191
	FF/ENG	1294	1231	1224	1224	1230	1235	1237	1239	1265
40	%N1	66.2	74.9	76.6	78.3	80.0	81.8	83.6	85.5	87.7
	MACH	.340	.417	.434	.452	.471	.491	.513	.535	.554
	KIAS	187	185	185	185	185	185	185	185	183
	FF/ENG	1170	1098	1085	1083	1089	1092	1094	1096	1097

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间
地空距离转换

空中距离（海里）					地面距离 （海里）	空中距离（海里）				
顶风量（海里 / 小时）						顺风量（海里 / 小时）				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	188	178	168	160	153
654	583	523	474	435	400	377	357	338	321	307
989	880	787	713	653	600	566	535	507	483	461
1329	1181	1054	953	871	800	754	713	676	643	614
1674	1484	1322	1194	1090	1000	943	891	844	803	766
2024	1791	1593	1436	1310	1200	1131	1069	1013	962	918
2381	2103	1865	1680	1530	1400	1320	1247	1181	1122	1070
2743	2417	2140	1924	1751	1600	1508	1424	1348	1280	1221
3113	2737	2418	2171	1972	1800	1695	1600	1514	1438	1371

在检查点所需基准燃油和时间

空中 距离 (海里)	气压高度 (1000 英尺)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.4	0:49	2.2	0:47	1.9	0:44	1.7	0:42	1.6	0:41
400	4.9	1:36	4.5	1:31	4.0	1:25	3.7	1:20	3.5	1:17
600	7.4	2:25	6.8	2:17	6.1	2:06	5.7	1:59	5.4	1:54
800	9.8	3:14	9.1	3:03	8.1	2:48	7.6	2:38	7.2	2:31
1000	12.1	4:04	11.3	3:50	10.1	3:30	9.5	3:18	9.0	3:08
1200	14.4	4:56	13.5	4:39	12.1	4:14	11.3	3:58	10.7	3:46
1400	16.7	5:49	15.6	5:28	14.0	4:58	13.1	4:40	12.4	4:24
1600	18.9	6:43	17.7	6:18	15.9	5:44	14.9	5:22	14.1	5:03
1800	21.1	7:38	19.7	7:10	17.7	6:30	16.6	6:05	15.7	5:43

所需燃油调整（1000 公斤）

所需基准燃油 (1000 公斤)	在检查点重量 (1000 公斤)				
	40	50	60	70	80
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.7
4	-0.7	-0.3	0.0	0.6	1.3
6	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0
8	-1.3	-0.7	0.0	1.2	2.6
10	-1.7	-0.8	0.0	1.4	3.2
12	-2.0	-1.0	0.0	1.6	3.7
14	-2.4	-1.2	0.0	1.8	4.2
16	-2.7	-1.3	0.0	2.0	4.6
18	-3.0	-1.5	0.0	2.2	5.0
20	-3.4	-1.7	0.0	2.4	5.3
22	-3.7	-1.8	0.0	2.5	5.6

起落架放下

下降
VREF40 + 70KIAS

气压高度（英尺）	时间（分）	燃油（公斤）	距离（海里）
41000	21	280	91
39000	20	270	86
37000	19	270	81
35000	19	260	77
33000	18	260	72
31000	17	250	68
29000	17	250	64
27000	16	240	60
25000	15	230	56
23000	14	230	52
21000	13	220	48
19000	13	210	44
17000	12	200	40
15000	11	190	36
10000	8	170	26
5000	6	140	16
1500	4	110	9

包括了作直线进近的裕度。

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)							
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000
85	%N1	75.7	78.4	82.7	86.9	91.9			
	KIAS	229	229	229	229	229			
	FF/ENG	2240	2220	2220	2230	2250			
80	%N1	74.1	76.9	81.0	85.3	89.9			
	KIAS	224	224	224	224	224			
	FF/ENG	2110	2100	2090	2090	2100			
75	%N1	72.3	75.3	79.2	83.6	88.1			
	KIAS	218	218	218	218	218			
	FF/ENG	1990	1970	1960	1960	1960			
70	%N1	70.6	73.5	77.5	81.8	86.2	91.7		
	KIAS	213	213	213	213	213	213		
	FF/ENG	1870	1850	1840	1830	1830	1860		
65	%N1	68.8	71.7	75.8	80.0	84.4	89.1		
	KIAS	209	209	209	209	209	209		
	FF/ENG	1760	1740	1720	1710	1700	1720		
60	%N1	66.9	69.7	73.9	77.9	82.3	86.9	94.1	
	KIAS	203	203	203	203	203	203	203	
	FF/ENG	1650	1620	1600	1590	1580	1580	1660	
55	%N1	65.0	67.6	71.8	75.8	80.2	84.7	90.2	
	KIAS	197	197	197	197	197	197	197	
	FF/ENG	1530	1510	1490	1470	1450	1450	1490	
50	%N1	62.7	65.5	69.4	73.6	77.8	82.3	87.0	
	KIAS	191	191	191	191	191	191	191	
	FF/ENG	1420	1400	1370	1350	1330	1320	1350	
45	%N1	60.2	63.1	67.0	71.2	75.3	79.8	84.4	91.3
	KIAS	184	184	184	184	184	184	184	184
	FF/ENG	1310	1290	1260	1240	1210	1200	1220	1260
40	%N1	57.7	60.4	64.5	68.5	72.8	77.1	81.5	86.6
	KIAS	177	177	177	177	177	177	177	177
	FF/ENG	1200	1170	1150	1130	1100	1080	1090	1110

该表包括作方块等待航线的 5% 的附加燃油。

预 留
空 页

空中性能 -QRH

第 PI-QRH 章

放起落架，单发

第 94 节

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度 / 改平高度
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (英尺)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C 和以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
85	80	227	1700		
80	76	223	4000	2300	200
75	71	218	6300	4900	2800
70	66	213	8600	7300	5300
65	62	208	10900	9800	8000
60	57	202	13200	12300	10900
55	52	196	15600	14800	13900
50	47	190	18100	17300	16500
45	43	183	20600	19800	18900
40	38	176	23100	22300	21400

包括 APU 燃油消耗。

远程巡航高度能力
100 英尺 / 分钟剩余爬升率

重量 (1000 公斤)	气压高度 (英尺)		
	ISA + 10°C 和以下	ISA + 15°C	ISA + 20°C
75	1500		
70	4500	2500	
65	7500	5900	3400
60	10600	9200	6900
55	13300	12300	10600
50	16200	15400	14500
45	19300	18300	17500
40	22200	21400	20500

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 英尺)									
		5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
70	%N1	94.8									
	MACH	.389									
	KIAS	235									
	FF/ENG	3774									
65	%N1	92.6	94.3	96.9							
	MACH	.376	.389	.402							
	KIAS	228	227	226							
	FF/ENG	3477	3485	3527							
60	%N1	90.2	91.9	93.7	96.3						
	MACH	.364	.375	.388	.402						
	KIAS	220	219	218	218						
	FF/ENG	3192	3191	3198	3240						
55	%N1	87.8	89.3	91.0	92.8	95.4					
	MACH	.351	.362	.374	.387	.400					
	KIAS	212	211	210	209	209					
	FF/ENG	2924	2909	2906	2913	2951					
50	%N1	85.3	86.7	88.2	89.9	91.7	94.2	98.2			
	MACH	.338	.348	.359	.371	.384	.398	.412			
	KIAS	204	203	202	201	200	199	198			
	FF/ENG	2672	2647	2630	2626	2633	2657	2737			
45	%N1	82.7	84.0	85.4	86.9	88.6	90.4	92.7	96.6		
	MACH	.325	.334	.344	.355	.367	.380	.393	.408		
	KIAS	196	195	193	192	191	190	189	189		
	FF/ENG	2432	2400	2374	2356	2351	2352	2359	2417		
40	%N1	79.8	81.1	82.5	83.9	85.4	87.0	88.8	90.8	94.1	98.4
	MACH	.311	.320	.329	.339	.349	.361	.374	.387	.402	.418
	KIAS	188	186	184	183	182	181	180	179	179	178
	FF/ENG	2206	2166	2133	2107	2088	2076	2069	2065	2101	2201

起落架放下
单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间
地空距离转换

空中距离 (海里)					地面距离 (海里)	空中距离 (海里)				
顶风分量 (海里 / 小时)						顺风分量 (海里 / 小时)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
172	151	134	120	109	100	93	88	83	78	75
352	308	270	242	219	200	187	175	165	156	148
533	465	408	364	330	300	280	262	246	232	220
716	623	545	486	440	400	373	349	328	309	293
900	783	684	609	551	500	466	436	409	385	365
1086	943	823	733	661	600	559	523	490	462	438
1273	1105	964	856	772	700	652	610	572	538	510
1462	1267	1103	980	883	800	745	696	652	614	581
1653	1431	1245	1104	994	900	838	782	733	690	653
1845	1595	1386	1228	1105	1000	931	868	813	765	724

在检查点所需基准燃油和时间

空中距离 (海里)	气压高度 (1000 英尺)					
	6		10		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
100	1.3	0:27	1.1	0:26	1.0	0:26
200	2.6	0:53	2.4	0:50	2.3	0:48
300	3.9	1:18	3.7	1:15	3.6	1:11
400	5.2	1:44	4.9	1:39	4.8	1:35
500	6.5	2:10	6.1	2:04	6.0	1:58
600	7.8	2:37	7.3	2:29	7.1	2:22
700	9.1	3:03	8.5	2:55	8.3	2:46
800	10.3	3:30	9.7	3:20	9.4	3:10
900	11.6	3:58	10.9	3:46	10.5	3:35
1000	12.8	4:25	12.0	4:12	11.6	3:59

所需燃油调整 (1000 公斤)

所需基准燃油 (1000 公斤)	在检查点重量 (1000 公斤)				
	40	50	60	70	80
1	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.3
2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.6
3	-0.5	-0.3	0.0	0.5	1.0
4	-0.6	-0.3	0.0	0.7	1.3
5	-0.8	-0.4	0.0	0.9	1.7
6	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.0
7	-1.1	-0.6	0.0	1.2	2.4
8	-1.3	-0.7	0.0	1.4	2.7
9	-1.5	-0.7	0.0	1.6	3.1
10	-1.6	-0.8	0.0	1.8	3.5
11	-1.8	-0.9	0.0	1.9	3.8
12	-1.9	-1.0	0.0	2.1	4.2
13	-2.1	-1.1	0.0	2.3	4.5
14	-2.3	-1.1	0.0	2.5	4.9

包含 APU 燃油消耗。

空中性能—QRH
放起落架，单发

上海航空有限公司
737 快速检查单

737-800WSFP1/CFM56-7B26
FAA
C/N 类刹车

起落架放下

单发

最大连续推力

等待襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (英尺)			
		1500	5000	10000	15000
80	%N1	93.2			
	KIAS	224			
	FF/ENG	4120			
75	%N1	91.2	94.5		
	KIAS	218	218		
	FF/ENG	3840	3890		
70	%N1	89.2	92.4		
	KIAS	213	213		
	FF/ENG	3580	3610		
65	%N1	87.3	90.3	95.7	
	KIAS	209	209	209	
	FF/ENG	3340	3360	3430	
60	%N1	85.1	88.1	92.7	
	KIAS	203	203	203	
	FF/ENG	3090	3090	3130	
55	%N1	82.8	85.7	90.2	97.0
	KIAS	197	197	197	197
	FF/ENG	2850	2840	2860	2990
50	%N1	80.2	83.2	87.6	92.6
	KIAS	191	191	191	191
	FF/ENG	2610	2600	2610	2650
45	%N1	77.7	80.5	84.9	89.5
	KIAS	184	184	184	184
	FF/ENG	2390	2370	2360	2380
40	%N1	75.0	77.7	82.0	86.4
	KIAS	177	177	177	177
	FF/ENG	2170	2140	2120	2130

此表包括作方块等待航线 5% 的附加燃油。

空中性能 –QRH

正文

第 PI-QRH 章

第 95 节

介绍

该章节包含的信息用以补充飞行管理计算机 (FMC) 中的性能数据。另外，一旦 FMC 失效，可提供足够的飞行数据以完成飞行。若该章节提供的数据与获得批准的飞机飞行手册中所包含的数据有冲突，则以飞行手册为准。

概述

不可靠空速下飞行 / 穿越颠簸气流

万一由于空速管系统堵塞或结冰而引起不可靠空速 / 马赫指示，可提供俯仰姿态和平均 %N1 信息，以用于各飞行阶段中。雷达罩丢失或颠簸气流同样会导致不可靠空速 / 马赫指示。该节中的巡航数据表同样也可用于颠簸气流穿越。

由于高度和 / 或垂直速度指示也可能不可靠，俯仰姿态用粗体字显示，以示强调。

最大爬升 %N1

该表列出了 280/.78 爬升速度计划，组件接通或关闭且防冰关断时正常发动机引气的最大爬升 %N1。根据机场气压高度和 TAT 查表，得出 %N1。%N1 调整用于防冰操作。

复飞 %N1

为得到基于组件接通 (AUTO) 和防冰接通或关闭时正常发动机引气的最大复飞 %N1，在复飞 %N1 表上用机场气压高度和报告的 OAT 或 TAT 查找复飞 %N1 并得出 %N1。对于组件关闭或高流量操作，使用表格下方的 %N1 调整。

VREF

该表包含襟翼 40、30 和 15 在一个给定重量的基准速度。

自动油门脱开时，进近速度的风修正（最大 20 节）建议使用 1/2 稳定顶风量 + 高于稳定风的阵风增量。顺风不要使用风修正。最大指令速度不应超过着陆襟翼标牌速度减 5 节。

咨询信息

正常构型着陆距离

正常构型距离表是作为咨询信息提供的，以帮助确定不同道面情况和刹车构型飞机的实际着陆距离性能。

对于干跑道以及刹车效应报告为好、中、差的跑道，表格提供了襟翼 15，30 和 40 相应的着陆距离和修正值，这些通常作为滑跑道的参考。

如果道面受水、雪或冰影响，而报告的刹车效应为“好”时，不能认为条件会象干净的干跑道上一样好。这个值只是相对而言比较“好”，指的是飞机在着陆时刹车和方向控制上不会有问题。用来计算“好”数据的性能水平与早期波音喷气式飞机所做的湿跑道测试相一致。用来计算“差”数据的性能水平反映了覆盖着湿冰的跑道状况。

表格显示了使用最大人工刹车构型和自动刹车设定值为最大，3，2，1 时干跑道的着陆性能。自动刹车性能可以用于帮助在特定跑道长度上选择理想的自动刹车。选择自动刹车设定可以产生一个恒定的减速率。最大人工刹车所用的着陆距离将比最大自动刹车时要短。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据基准着陆重量和海平面、静风和零坡度情况下选择的着陆襟翼的正常进近速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度、温度、速度和反推条件时的修正值。每一个修正值都独立地加到基准着陆距离中。

非正常构型着陆距离

咨询信息提供飞机在非正常构型下对着陆性能的影响。对于干跑道以及报告刹车效应为好、中等和差的跑道，表中提供了相应的着陆距离和修正值。

用适当的非正常构型查表，读取正常的进近速度。基准着陆距离是从高于跑道头 50 英尺处到飞机停止处之间的距离，它是根据海平面、静风和零坡度情况下的基准着陆重量和速度确定的。在随后的表栏中，提供了偏离基准着陆重量、高度、风、坡度和速度条件时的修正值。每一个修正值都独立地加到基准着陆距离中。着陆距离包含了最大人工刹车和反推的影响。

建议的刹车冷却计划

借助表中提供的咨询信息，可避免因热刹车产生的问题。对于正常操作，大多数着陆都是在重量低于 AFM 快速过站限制重量的情况下进行的。

使用建议的冷却计划表，有助于避免因短时间内重复着陆或中断起飞所造成的刹车过热和热熔塞问题。

用飞机重量和刹车速度查建议的刹车冷却计划表，根据适当的温度及高度条件对风进行修正。表格下方有如何使用风修正的说明。可以用线性插入法获得中间值。所得的数值是以百万英尺磅为单位表示的每次刹车基准刹车能量，代表中断起飞过程中每次刹车吸收的能量。表格下方有如何使用风修正的说明。

为确定着陆过程中每次刹车吸收的能量，用每次刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查“每次刹车刹车能量修正表”（无反推或双发反推）。所得的数值为每次刹车修正后的刹车能量，代表了着陆过程中每次刹车吸收的能量。

在相应的（钢或碳刹车）最后的表中查找修正后每次刹车的刹车能量，即可找到建议的冷却时间。包括地面冷却和空中起落架放下冷却时间。

同时列出了刹车温度监视系统（BTMS）指示。如果刹车冷却计划是由刹车温度监视系统决定的，则在飞机全停后 10 至 15 分钟或空中起落架收起时使用最热的刹车指示，以确定推荐的冷却计划。

发动机失效

初始最大连续 %N1

该表显示了单发后使用的初始最大连续 %N1 设置。该表是根据典型的双发巡航马赫数 0.79 而制定，以提供开始飘降时的目标 %N1 设置。一旦飘降建立，应使用最大连续 %N1 表来确定给定条件下的 %N1。

最大连续 %N1

根据单发工作，一台空调组件工作、所有防冰引气关闭来设置推力额定值。用气压高度、TAT、IAS 或马赫数查表，读取 %N1。

最好将发动机推力保持在最大巡航推力额定值之内。但是，当需要超过最大巡航推力额定值时，例如为满足离地高度要求、ATC 指定高度、或获得最大航程能力，允许使所需推力增大直至到达最大连续推力。最大连续推力额定值主要根据飞行员的判断用于紧急情况，它是可以连续使用的最大推力。

飘降速度 / 改平高度

该表显示随飘降开始时巡航重量而改变的最佳飘降速度。还显示飞机以 100 英尺 / 分钟剩余爬升率改平时的大致重量和气压高度。

改平高度依大气温度（ISA 偏差）而定。

飘降 / 远程巡航能力

该表显示了开始飘降时的航程能力。连续飘降直到改平高度。当重量随着燃油消耗而减轻时，飞机加速至远程巡航速度。飞机在改平高度以远程巡航速度继续巡航。

要确定所需燃油，首先用所需地面距离查地空海里转换表，并对预计风进行修正，得到至目的地机场的空中距离。然后用空中距离和飘降开始时的重量查飘降 / 巡航燃油时间表，以确定所需燃油和时间。如果所用的不是改平高度，则可通过“单发远程巡航航路燃油和时间”表查到所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表格显示了在给定的重量和大气温度（IAS 偏差）下，使用远程巡航速度、最大连续推力、100 英尺 / 分钟剩余爬升率时，飞机能保持的最大高度。

远程巡航控制

针对飞机重量和气压高度，该表提供了目标 %N1、单发远程巡航马赫数、指示空速和燃油流量。表中的燃油流量值反映的是单台发动机油耗。

飞行中 APU 操作

飞行中 APU 操作，根据下表增加燃油流量。这些增量包括 APU 燃油流量和来自 APU 门阻力增量的影响。

气压高度 (1000 FT)	APU 燃油流量 (KG/HR)
39	45
35	45
31	50
25	60
20	65
15	75
10	85
5	95

远程巡航改航燃油和时间

这些表格为机组提供单发失效时到备降场所需时间和燃油。该数据是根据单发远程巡航速度和 .78/280/250 的下降速度而定的。用从“地空海里转换”表中确定的空中距离查表，读出巡航气压高度所需的燃油和时间。用基准重量所需燃油和检查点实际重量查“所需燃油调整表”表，按需修正偏离检查点基准重量所获得的燃油。为实际重量找出所需燃油和时间。

等待

对于光洁襟翼的等待，根据 FMC 最佳高度等待速度计划，该表格中列出了目标 %N1、指示空速和每台发动机燃油数据，在最大续航速度和机动速度之间取较高者。空速的微小变化不会显著影响整个续航时间。在表中找到重量和气压高度，读出 %N1、IAS 和每台发动机燃油流量。

起落架放下着陆可用爬升率

爬升率数据的提供是作为计划单发着陆（人工或自动落地）的指导信息。这些表格显示了襟翼 15 和襟翼 30 起落架放下的可用爬升率。在表格中通过 TAT 和气压高度得到可用爬升率。并根据重量进行修正。

起落架放下

本章包括全程飞行中起落架放下情况下的飞机使用性能，数据是根据正常空调工作使用发动机引气而制定。

注：飞行管理计算机系统（FMCS）不包含起落架放出时的特殊操作。因此，FMCS 会产生不精确的航路速度计划，显示对于燃油消耗、预计到达时间（ETA）和最大高度的非保守预测，计算出过低的下降航迹。如果在 VNAV 巡航页面输入当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间（ETA）。

本节中起落架放下性能表在格式上与前述起落架收起构型表格相同。

机动 目录

机动 章 第 0 节

介绍	MAN.05
概述	MAN.05.1
非正常机动	MAN.05.1
起落航线	MAN.05.1
非正常机动	MAN.1
接近失速的改出	MAN.1.1
中断起飞	MAN.1.2
近地警告系统 (GPWS) 回应	MAN.1.4
GPWS 告诫	MAN.1.4
GPWS 警告	MAN.1.4
空中交通避让	MAN.1.6
不稳定飞行状态改出	MAN.1.8
机头过高的改出	MAN.1.9
机头过低的改出	MAN.1.9
风切变	MAN.1.10
风切变告诫	MAN.1.10
风切变警告	MAN.1.10
风切变脱离机动	MAN.1.12
起落航线	MAN.2
起飞	MAN.2.1
起飞	MAN.2.2
GLS 进近 - 失效性能下降	MAN.2.3
ILS 进近 - 失效性能下降	MAN.2.4
使用 VNAV 仪表进近	MAN.2.5
使用 V/S 仪表进近	MAN.2.6
仪表进近 -RNAV(RNP)AR	MAN.2.7
绕场进近	MAN.2.8
目视起落航线	MAN.2.9
复飞和失误进近	MAN.2.10

失误进近和复飞	MAN.2.10
使用 HUDILS 进近	MAN.2.11
使用 VNAV 和 HUD 仪表进近	MAN.2.12
使用 HUD 绕场进近	MAN.2.13
使用 HUD 目视起落航线	MAN.2.14

**机动
介绍****机动 章
第 05 节****概述**

所包含的非正常机动和起落航线供训练和复习之用。

非正常机动

希望机组人员凭记忆做非正常机动。

起落航线

起落航线显示某些双发和单发情况下的操作程序。

起落航线不包括所有程序项目但显示所要求 / 建议的项目：

- 构型变化
- 推力变化
- 方式控制面板（MCP）变化
- 俯仰方式和横滚方式变化
- 检查单口令

预 留
空 页

机动

非正常机动

机动章

第 1 节

接近失速改出

如果发生失速，应立即完成所有接近失速的改出。

一旦出现失速指示（抖振或抖杆警告），应立即完成下列内容。

注：改出过程中不要使用飞行指引仪指令。

操纵飞机的飞行员。	监控飞机的飞行员
- 开始改出： - 握紧驾驶盘 - 脱开自动驾驶和自动油门 - 柔和地顶杆以减小迎角，直到振振或抖杆警告停止。可能需要机头向下安定面配平。*	- 监视高度和空速。 - 核实所有要求的动作已完成，并报出任何遗漏项目。 - 报出任何触地趋势。
- 继续改出： - 若需要，向离机翼水平最短的方向压坡度。 ** - 按需前推油门杆。 - 收减速板。 - 不要改变起落架或襟翼构型，除非 - 离地过程中，如果襟翼收上，下口令要求襟翼 1	- 监视高度和空速。 - 核实所有要求的动作已完成，并报出任何遗漏项目。 - 报出任何触地趋势。 - 按检查单中的指导设置襟翼手柄。
- 完成改出： - 按需检查空速和调整推力 - 建立俯仰姿态 - 回到所需的飞行航路 - 按需重新接通自动驾驶和自动油门	- 监视高度和空速。 - 核实所有要求的动作已完成，并报出任何遗漏项目 - 报出任何触地趋势。

警告： * 如果驾驶杆不能提供需要的反应，可能需要安定面配平。
过度使用俯仰配平可能会使情况变坏，或可能导致失去控制或结构载荷过高。

警告： ** 过度使用俯仰配平或方向舵可能会使情况变坏，或导致失去控制或结构载荷过高。

中断起飞

机长应对中断起飞的决定负全责。必须在 V1 前及时作出开始中断起飞机动的决定。如果决定中断起飞，机长必须清楚地宣布“中断”，立即开始中断起飞机动，并控制好飞机。如果副驾驶在操纵起飞，副驾驶必须保持对飞机的控制，直到机长接手飞机的操纵。

到达 80 海里 / 小时前，如出现以下情况，应中断起飞：

- 主告诫系统激活
- 系统失效
- 非正常的噪音或振动
- 轮胎失效
- 加速异常缓慢
- 起飞构型警告
- 起火或火警警告
- 发动机失效

B-1900 - B-2577, B-2632- YS573

- 预测风切变警告
- 如果一个侧窗打开
- 如果飞机不安全或不能飞行。

速度大于 80 海里 / 小时并在到达 V1 前，如出现以下情况，应中断起飞：

- 起火或火警警告
- 发动机失效

B-1900 - B-2577, B-2632- YS573

- 预测风切变警告
- 如果飞机不安全或不能飞行。

在起飞期间，观察到非正常情况的机组人员应尽可能清晰地喊出情况。

机长	副驾驶
毫不迟疑地： 同时收光推力手柄，脱开自动油门，使用最大人工机轮刹车或核实 RTO 自动刹车工作。 如果已选择 RTO 自动刹车，监控系统性能并在自动刹车解除预位（AUTO BRAKE DISARM）灯亮或减速率不足时使用人工机轮刹车。 拉起减速板手柄。 根据情况使用反推甚至最大反推。 继续使用最大刹车，直至确信飞机能停在跑道上。	核实以下动作： 推力手柄已收光。 自动油门已脱开。 已使用最大刹车。 核实减速板手柄在 UP 位并报出“减速板放出”。如果减速板手柄不在 UP 位，报“减速板未放出”。 使用反推。当两个反推指示为绿灯，报出“反推正常。” 如果没有反推指示或指示保持琥珀色，喊出“1 号发动机无反推”或“2 号发动机无反推”，或“无反推”。 报出任何遗漏动作项目。
如跑道长度允许： 开始移动反推手柄以便在滑行速度时到达反推慢车卡位。	报 60 海里 / 小时。 及早与塔台和客舱机组人员沟通中断起飞的决定。
当飞机停住时，按要求执行程序。 回顾刹车冷却计划表，了解刹车冷却时间和注意事项（参考空中性能章节）。 考虑以下情况： 机轮热融塞可能融化 脱离跑道的必要性 远机位停机的要求 如遇火警，注意风向 灭火设备的待命 除非必须进行旅客撤离，否则不要设置停留刹车。 通知地面人员注意刹车过热的危险 根据需要通知旅客继续留在座位上或撤离。 根据引起中断起飞的情况执行相应的非正常检查单。	

对近地警告系统（GPWS）的反应

GPWS 告诫

出现其中任何一种音响警戒时，执行以下机动：

- SINK RATE （下降率）
- TERRAIN （地形）
- DON'T SINK （不要下降）
- TOO LOW FLAPS （太低，襟翼）
- TOO LOW GEAR （太低，起落架）
- TOO LOW TERRAIN （太低，地形）
- GLIDESLOPE （下滑道）
- BANK ANGLE （坡度角）
- AIRSPEED LOW （空速低）（有“AIRSPEED LOW”音响警告的飞机）

B-1900 - B-2577, B-2632-YS573

- CAUTION TERRAIN （注意，地形）

B-1900,B-1901,B-5260- B-5269, B-5369, B-5393 - B-5396, B-5460 - YS573

- CAUTION OBSTACLE （注意，障碍物）

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
修正飞行航迹、飞机构型或空速。	

在下列情况下，低于下滑道偏离警戒可以取消或抑制：

- 航向道或背航道进近
- 从盲降（ILS）转为绕场进近
- 当情况要求有意低于下滑道近进时
- 不可靠的下滑道信号。

注：如果在日间目视气象条件（VMC）下飞行时出现地形警戒，并且目视确认不存在障碍物或地形危险，该警戒可被视为告诫级警戒，可以继续进近。

注：一些音响警告会重复。

GPWS 警告

如果出现下面任何情况，完成下列机动：

B-2631

- 触发“PULL UP”(拉起)警告

B-1900 - B-2577, B-2632-Y5573

- 触发“PULL UP”(拉起)或“TERRAIN AHEAD PULL UP”
(前方地形, 拉起)警告

B-1900, B-1901, B-5260- B-5269, B-5369, B-5393 - B-5396, B-5460 - Y5573

- 触发“PULL UP”(拉起)或“OBSTACLE AHEAD PULL UP”
(前方障碍物, 拉起)警告
- 导致无法接受的飞向地形的其它情况。

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
脱离自动驾驶。 断开自动油门。 果断使用最大 * 推力。 同时改平机翼并抬头至 20° 初始俯仰姿态。 收减速板。 如果仍有地形威胁，继续抬头直至俯仰极限指示或直至出现抖杆或初始抖振。	确保最大 * 推力。 核实所有要求的动作已完成，并报出任何遗漏项目。
在离地间距得以保证前，不要改变起落架或襟翼构型。 监控无线电高度表以保持或增加离地间距。 当脱离地形威胁时，缓慢减小俯仰姿态并加速。	监控垂直速度和高度（监控无线电高度以获得离地间距，监控气压高度以获得最低安全高度） 报出任何触地趋势。

注： 随着空速的减小，增加带杆力度。在所有情况下，导致间歇性抖杆或起始抖振的俯仰姿态是俯仰姿态的上限。也许需要以间歇性抖杆飞行来获得较大的离地间距。柔和、稳定的操纵可避免俯仰姿态调整过量和失速。

注： 不要使用飞行指引仪指令。

- 注：** * 如果 EEC 在正常方式，将推力手柄推到底可获得最大推力。如果即将触地，将推力手柄推到底。
- 注：** 在白天目视气象条件下飞行时，如果在出现障碍物或地形警告前目视确认不存在障碍物或地形危险，该警戒可被视为告诫级警戒，可以继续进近。

空中交通避让

- 当出现 TCAS 交通咨询（TA）或决断咨询（RA）时，立即按记忆项目执行下列程序。
- 警告：** 如果 RA 和空中交通管制之间存在冲突，应遵循 RA。
- 警告：** 一旦发出 RA 指令，除非需要与 RA 保持一致，否则当改变当前的垂直速度时，安全间隔可能会受到影响。这是因为 TCAS II- 至 -TCAS II 可能正与冲突飞机协调，任何不遵循 RA 的垂直速度改变都可能使其它飞机遵循 RA 的机动失去作用。
- 注：** 如果在机动期间抖杆激活或开始出现抖振，立即执行“接近失速的改出”程序。
- 注：** 如果在机动期间出现高速抖振，按需减小俯仰力以减小抖振，但继续执行机动。

| B-1900 - B-2913, B-5076 - YS573
(SB 修改了 B-4025, B-4026)

- 注：** 冲突解除前，不要使用飞行指引仪指令。
- (SB 修改了 B-4025, B-4026)**
- 注：** 冲突解除前，不要使用飞行指引仪俯仰指令。

对于 TA:

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
以交通显示为指导寻找空中交通。报出任何冲突交通。	
如果已看见空中交通，按需机动。	

- 注：** 不建议仅根据 TA 进行机动，因为这会导致间隔减小。

对于 RA（在着陆构型下爬升时除外）：

警告： 不应遵循低于 1000 英尺离地高度（AGL）时发布的
DESCEND（向下飞）RA。

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
如果需要机动，脱开自动驾驶和自动油门。柔和地调整俯仰和推力以满足 RA 指令。遵循计划的水平飞行航迹，除非目视观察到有冲突交通而要求采取其它行动。	
尝试建立目视观察。报出任何冲突交通。	

对于着陆构型下的爬升 RA：

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
脱开自动驾驶和自动油门。前推推力手柄以确保获得最大推力，并发出口令“襟翼 15”。柔和地调整俯仰以满足 RA 指令。遵循计划的水平飞行航迹，除非目视观察到有冲突交通而要求采取其它行动。	核实最大推力已设定。将襟翼手柄置于 15 卡位。
核实高度表上的正爬升率并发出口令“收轮”。	核实高度表上的正爬升率并发出口令“正上升”。 将起落架手柄置于收上（UP）位。
尝试建立目视观察。报出任何冲突交通。	

不稳定飞行状态改出

不稳定飞行状态通常定义为无意中超出下列条件：

- 俯仰姿态大于 25 度机头上仰，或
- 俯仰姿态大于 10 度机头下俯，或
- 坡度角大于 45 度，或
- 在以上参数之内，但飞行空速与条件不相适应。

下列技术代表了改出飞机的逻辑步骤。行动顺序仅作为指导，代表了需要根据情况考虑和使用的一系列选项。在改出过程中，并非所有的行动都是必需的。如有必要，少量地使用俯仰配平。如果横滚控制无效且飞机未失速，应考虑小心使用方向舵以帮助横滚控制。

这些技术假设飞机未失速。在任何姿态下都可能存在失速条件，当抖杆器连续抖动并伴有下列一种或多种情况时，即可识别出失速：

- 抖振，有时很剧烈
- 失去俯仰效能和 / 或横滚控制
- 无法阻止下降率

如果飞机已失速，首先必须从失速状态中改出，可向前顶杆并保持机头下俯，直至完成失速改出且抖杆停止。

机头过高的改出

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
• 识别并确认情况。	
• 脱开自动驾驶和自动油门。 • 尽量向下全偏升降舵使机头下俯。 • * 使用合适的机头下俯安定面配平 • 减小推力 • * 压坡度 (调整坡度角) 以获得机头下俯率。 • 完成改出: - 当接近地平线时, 压坡度至机翼水平 - 检查空速并调整推力 - 建立俯仰姿态。	• 在整个改出过程中, 报出姿态、空速和高度。 • 核实所有要求的动作已完成, 并报出任何遗漏项目。

机头过低的改出

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
• 识别并确认情况。	
• 脱开自动驾驶和自动油门。 • 如有必要, 改出失速。 • * 朝距离最短的方向压坡度至机翼水平 (如果坡度角大于 90 度, 减少过载并压坡度)。 • 改出至平飞: - 使用机头上仰升降舵 (带杆) - * 如需要, 使用机头上仰配平 - 按需调整推力和阻力。	• 在整个改出过程中, 报出姿态、空速和高度。 • 核实所有要求的动作已完成, 并报出任何遗漏项目。

警告： * 过度使用俯仰配平或方向舵可能会加剧不稳定状态或导致飞机失控和 / 或结构载荷过大。

风切变

B-2631

如果遭遇风切变，通过记忆完成下列项目。下列情况说明遭遇了风切变：

- 触发“WINDSHEAR”警告
- 无意中遭遇风切变或其他导致不可接受的飞行航迹偏离的情况。

B-2631

注：通常，不可接受的飞行航迹偏离是指：低于 1000 英尺离地高度（AGL）时，正常的稳定状态飞行条件发生了不可控制的变化，即超过以下任何一项条件：

- 15 海里 / 小时指示空速
- 500 英尺 / 分钟垂直速度
- 5° 俯仰姿态
- 偏离下滑道 1 个点
- 推力手柄位置长时间不正常。

风切变告诫

B-1900 - B-2577, B-2632-YS573

对于预测风切变告诫级警戒：“MONITOR RADAR DISPLAY”（监控雷达显示）

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
按需机动以避开风切变。	

风切变警告

B-1900 - B-2577, B-2632-YS573

在起飞滑跑期间出现预测风切变语音警告：“WINDSHEAR AHEAD, WINDSHEAR AHEAD”（前方风切变，前方风切变）

- 在 V1 前，中断起飞。
- 在 V1 后，执行脱离风切变机动飞行。

在起飞滑跑期间遭遇风切变:

- 如在 V1 前遭遇风切变, 并在 V1 时开始执行中断起飞, 剩余跑道长度可能不足。在 VR 时, 以正常速率抬轮至 15 度俯仰姿态。升空后, 立即执行脱离风切变机动飞行。
- 如果在接近正常抬轮速度时遭遇风切变, 并且空速突然减小, 所剩跑道长度可能不足以使飞机加速至正常起飞速度。如果所剩跑道长度不足以使飞机停下, 即使空速较低, 也应在距离跑道头至少 2000 英尺处开始正常抬轮。在剩余跑道中的抬轮离地姿态可能要高于正常姿态。确保已设定最大推力。

进近期间的预测风切变音响警告: GO-AROUND, WINDSHEAR AHEAD (复飞, 前方风切变)

- 执行风切变脱离机动飞行, 或根据机长的判断执行正常复飞。

空中遭遇风切变:

- 执行风切变脱离机动飞行。

注: 下列情况表明飞机处于风切变中:

- 风切变警告 (两声鸣笛声, 紧接着 “WINDSHEAR,WINDSHEAR,WINDSHEAR” (风切变, 风切变, 风切变))
- 不可接受的飞行航迹偏离。

注: 不可接受的飞行航迹偏离是指: 低于 1000 英尺离地高度 (AGL) 时, 正常的稳定状态飞行条件发生了不可控制的变化, 即超过以下任何一项条件:

- 15 海里 / 小时指示空速
- 500 英尺 / 分钟垂直速度
- 5° 俯仰姿态
- 偏离下滑道 1 个点
- 推力手柄位置长时间不正常。

风切变脱离机动

操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员
人工飞行 • 脱开自动驾驶。 • 按压任一 TO/GA 电门。 • 果断使用最大 * 推力。 • 断开自动油门。 • 改平机翼的同时抬头至 15 度起始俯仰姿态。 • 收减速板。 • 遵循飞行指引仪 TO/GA 指引（如可用）。 自动飞行 • 按压任一 TO/GA 电门 **。 • 核实 TO/GA 方式显示。 • 核实推力增加至复飞（GA）推力。 • 收减速板。 • 监控系统性能 ***。	• 确保最大 * 推力。 • 核实所有要求的动作已完成，并报出任何遗漏项目。
• 风切变因素消除前，不要改变襟翼或起落架构型。 • 监控垂直速度和高度。 • 风切变因素消除前，不要试图重新获得失去的空速。	• 监控垂直速度和高度。 • 报出任何撞地趋势、飞行航迹下降或明显的空速变化。

注： 随着空速的减小，增加带杆力度。在所有情况下，导致间歇性抖杆或起始抖振的俯仰姿态是俯仰姿态的上限。也许需要以间歇性抖杆飞行来获得较大的地形间距。柔和、稳定的操纵可避免俯仰姿态调整过量和失速。

注： * 如果 EEC 在正常方式，可将推力手柄推到底，以获得最大推力。如果即将触地，将推力手柄推到底。

注： ** 如果 TO/GA 不可用，脱开自动驾驶和自动油门，进行人工飞行。

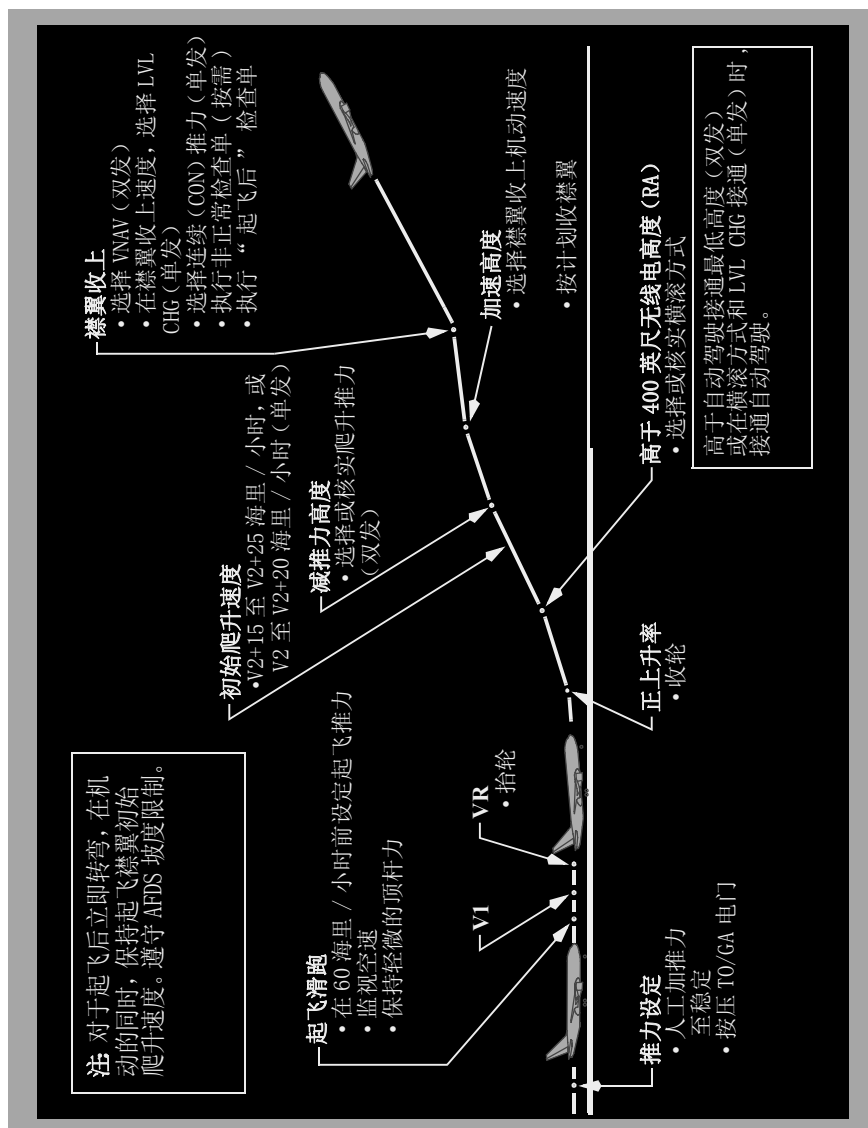
警告：*** 严重的风切变可能超出 AFDS 的性能能力。操纵飞机的飞行员必须随时准备脱开自动驾驶和自动油门，进行人工飞行。

机动 起落航线

机动 章 第 2 节

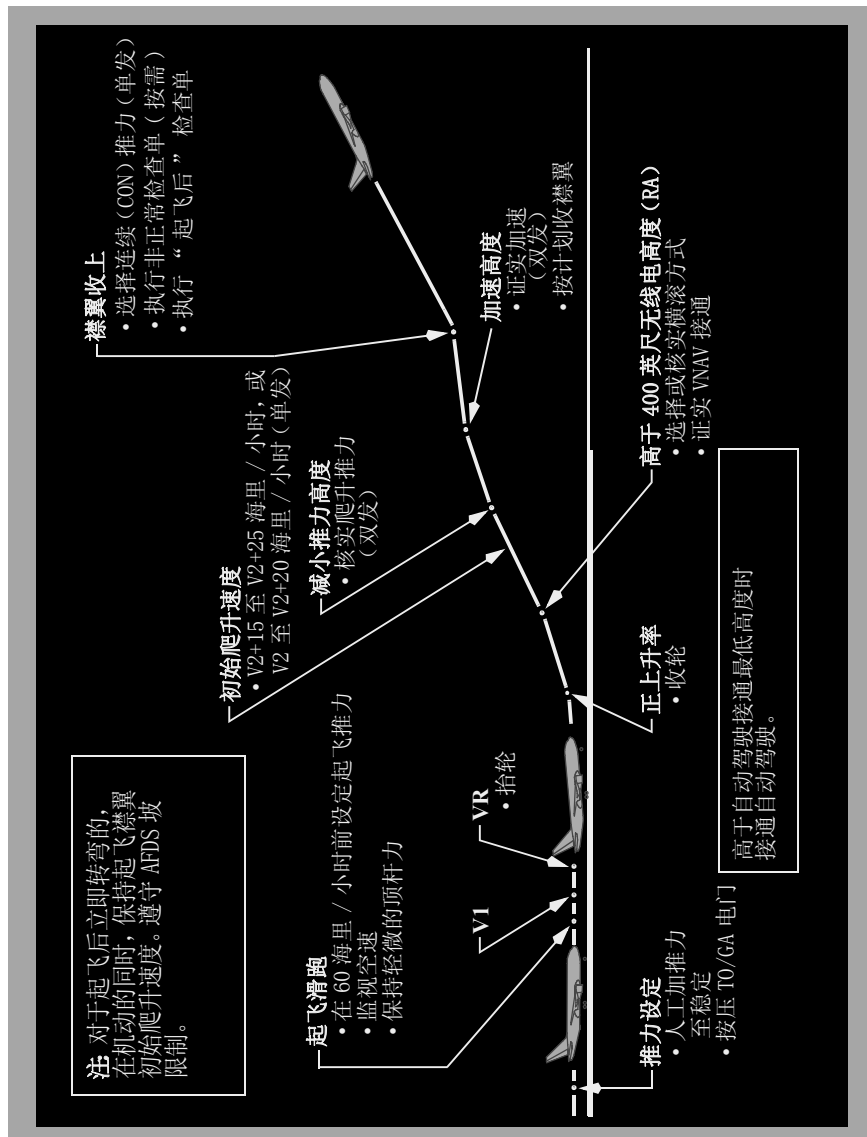
起飞

B-1900-B-4026,B-5692-YS573



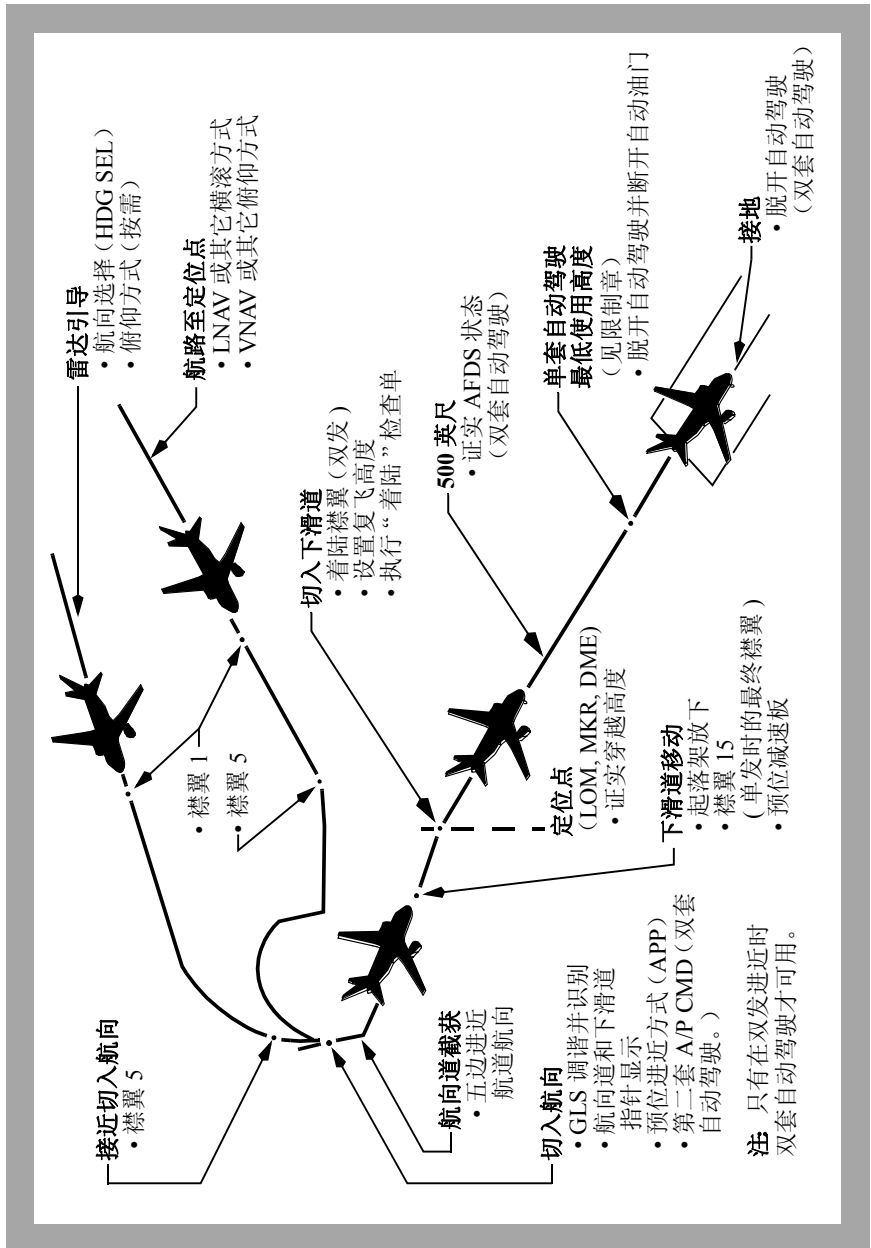
起飞

| B-5076-B-5610

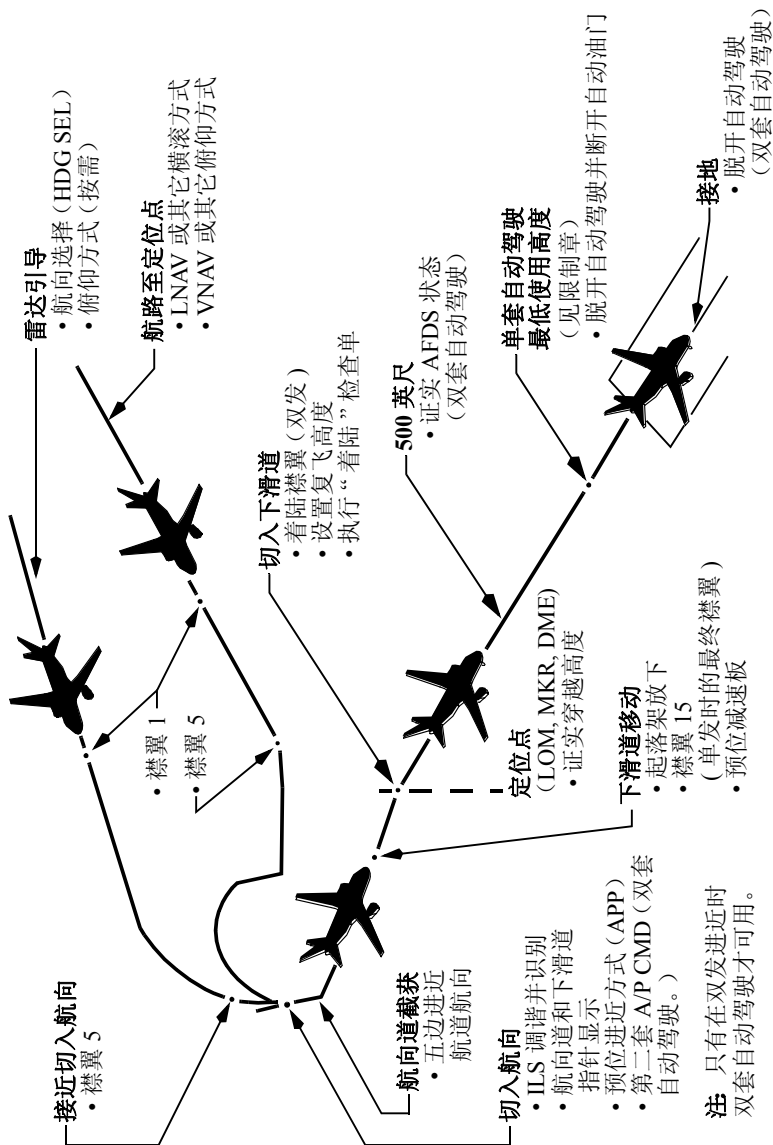


GLS 进近 - 失效性能下降

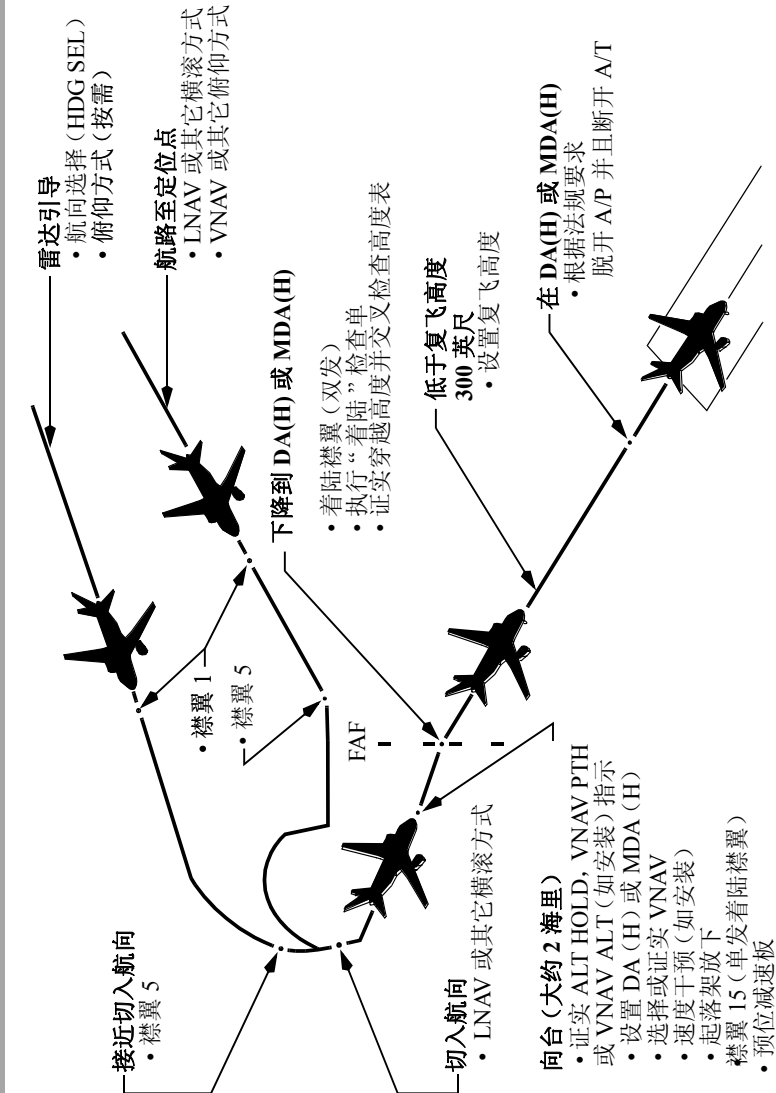
B-1900,B-5692,B-5799,B-5808,Y8573



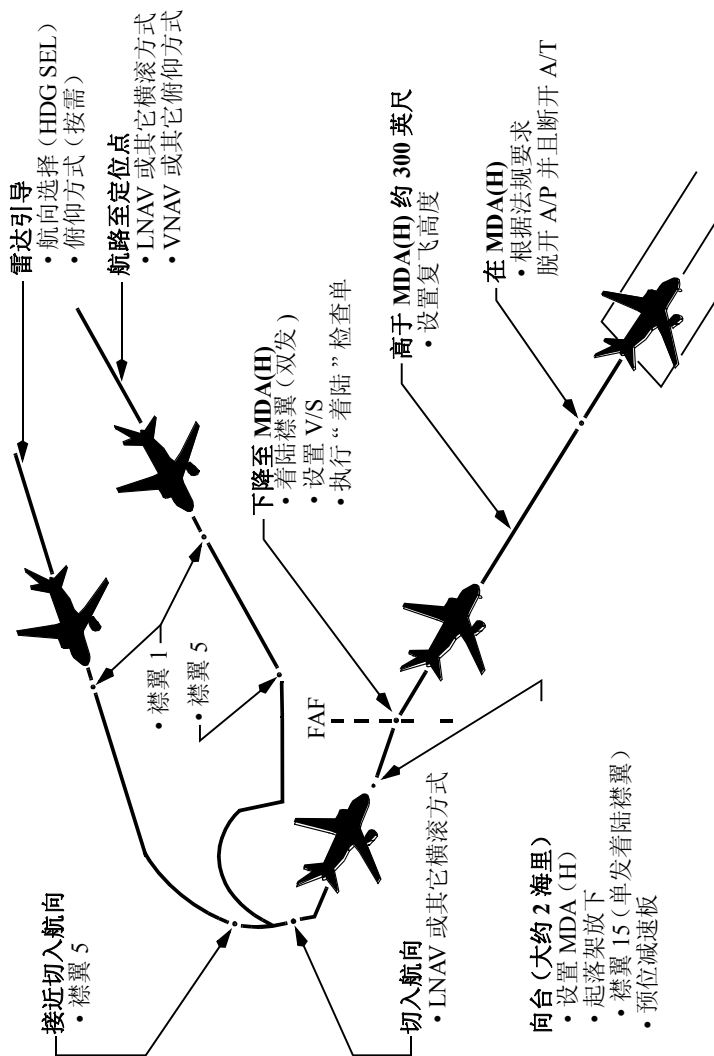
ILS 进近 - 失效性能下降



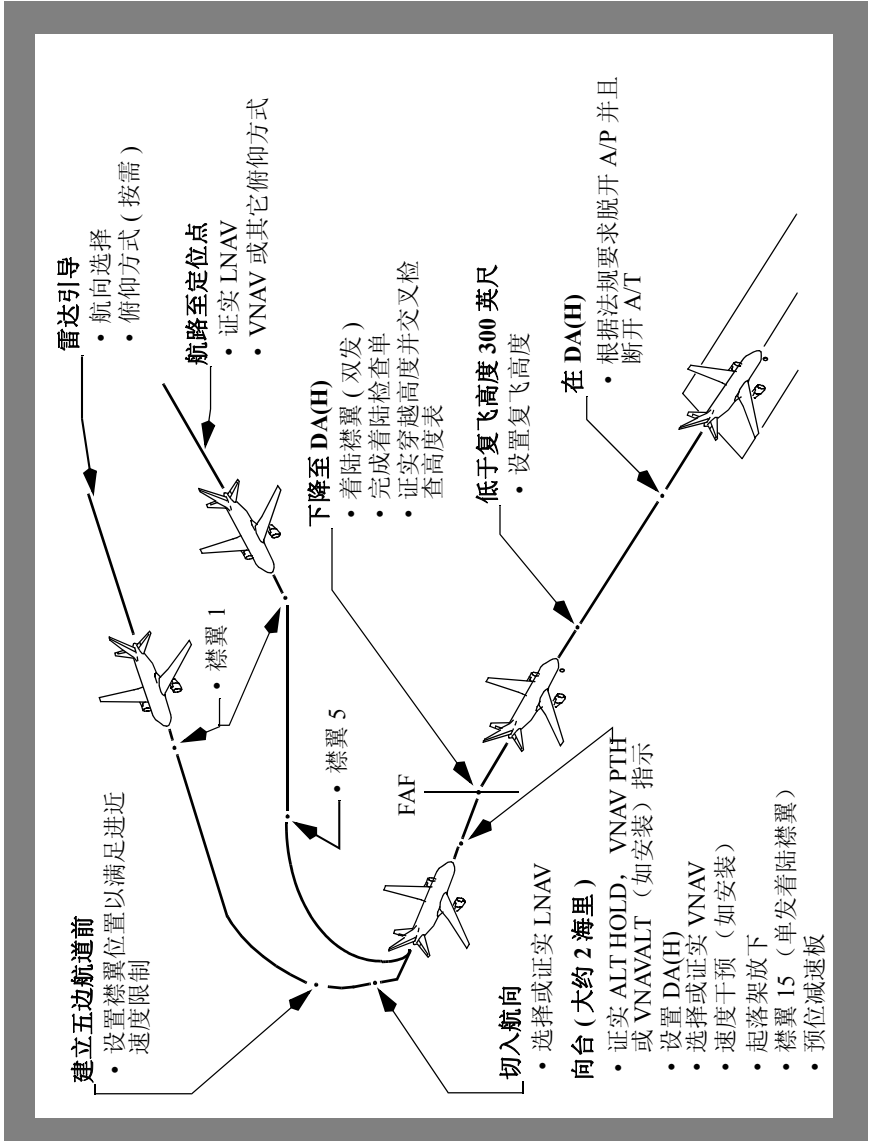
使用 VNAV 仪表进近



使用 V/S 仪表进近



仪表进近 - RNAV (RNP) AR



绕场进近

如果在绕场中的任何时候需要复飞,向陆跑道方向进行起始爬升转弯并切入复飞航道。

在 MDA(H) 时的构型

- 起落架放下
- 起落架收上 (单发)
- 襟翼 15
- 襟翼 10 (单发)
- 预位减速板

- 转向四边前或
开始转向四边
- 起落架放下 (单发)
 - 着陆襟翼
 - 执行着陆检查单

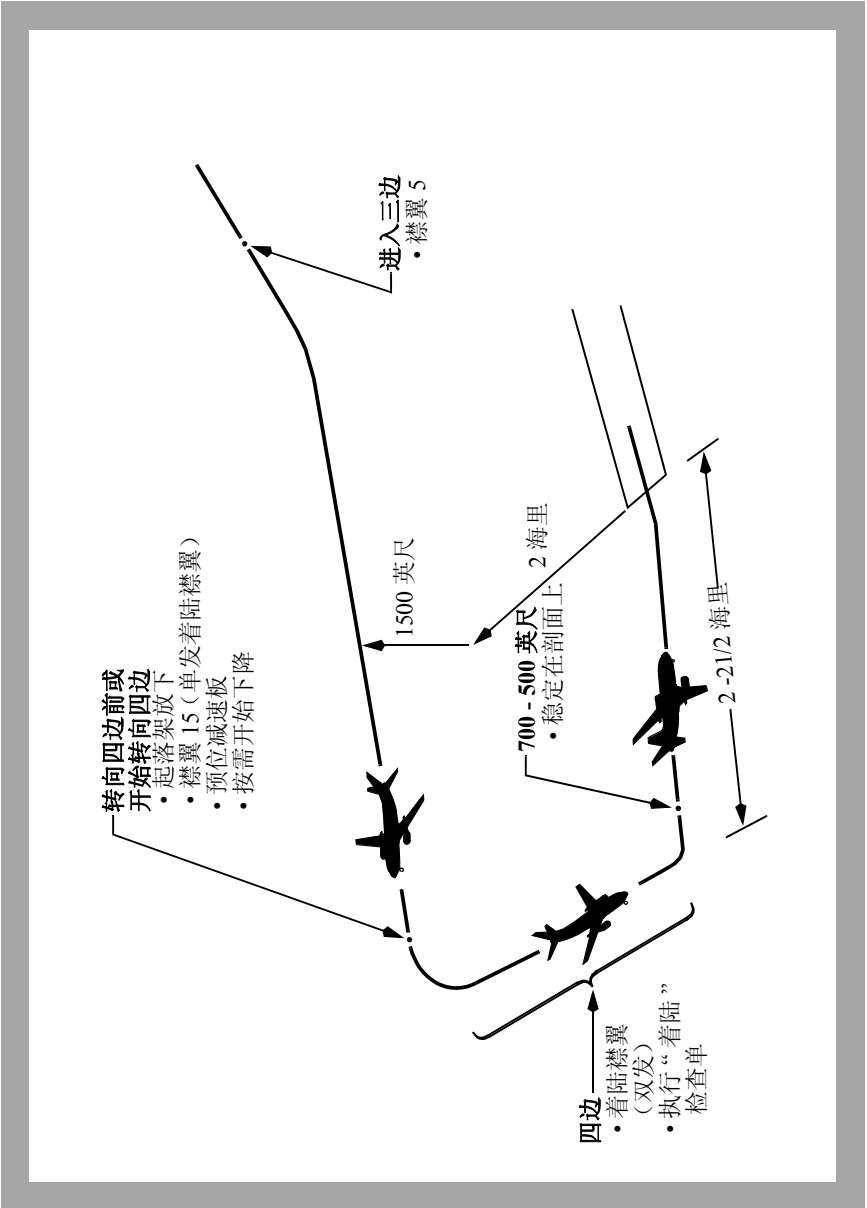
MCP 高度 /MDA (H)

- 选择 ALT HOLD (高度保持) (按需)
- 设置复飞高度
- 选择 HDG SEL (航向选择)

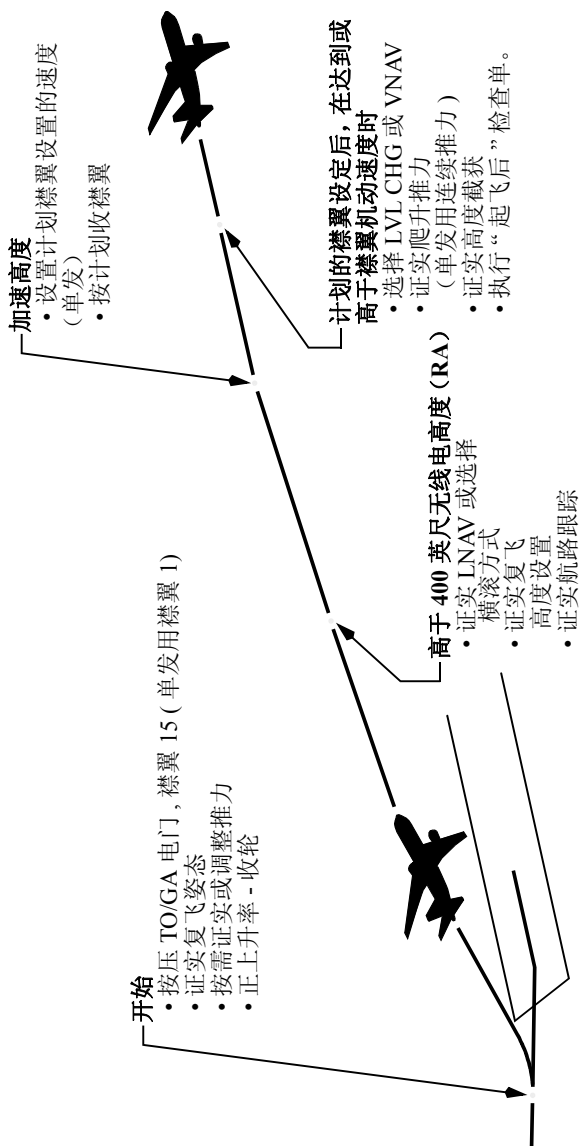
切入着陆剖面

- 脱离自动驾驶和自动油门

目视起落航线



复飞和失误进近



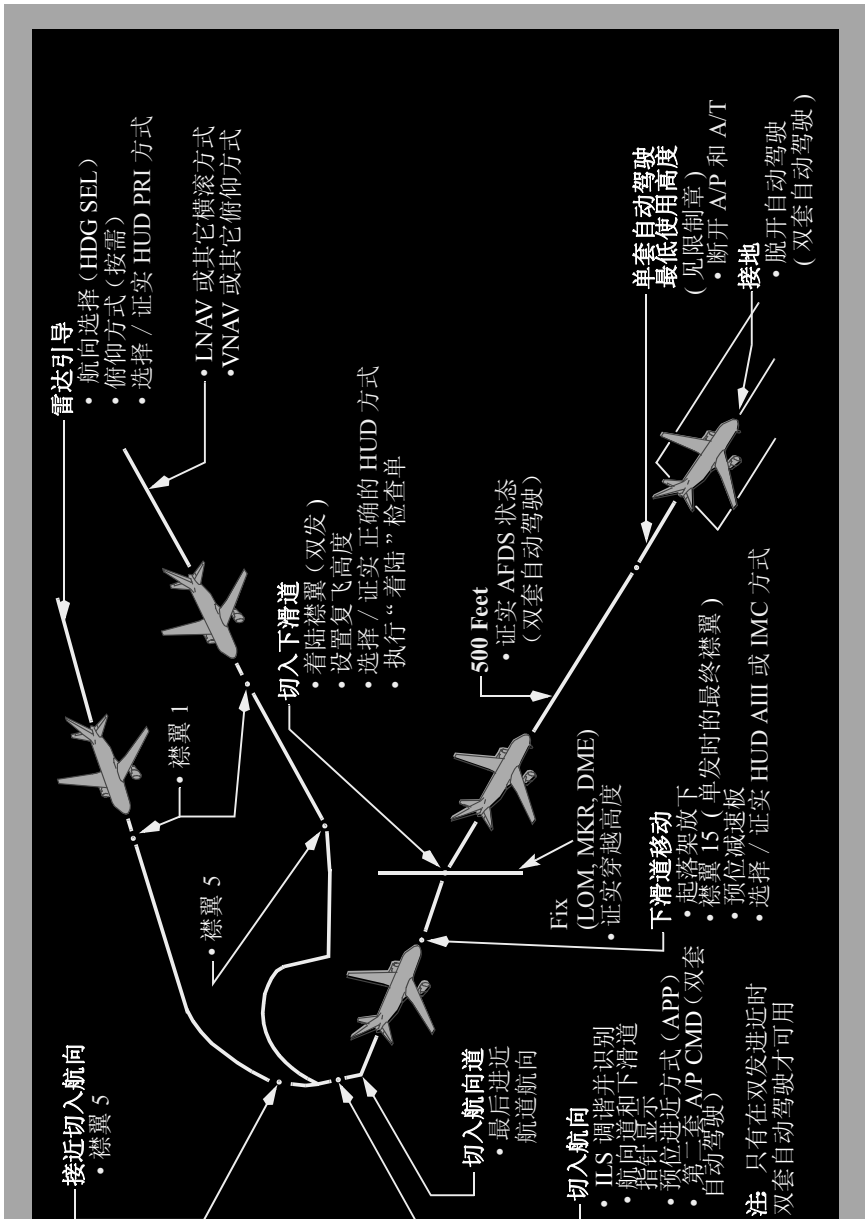
注: 任何时候空速低于琥珀色区域顶部时, 坡度角限制在 15°。

对于人工复飞

- 人工抬轮
- 选择或证实复飞推力
- 按需接通自动驾驶。

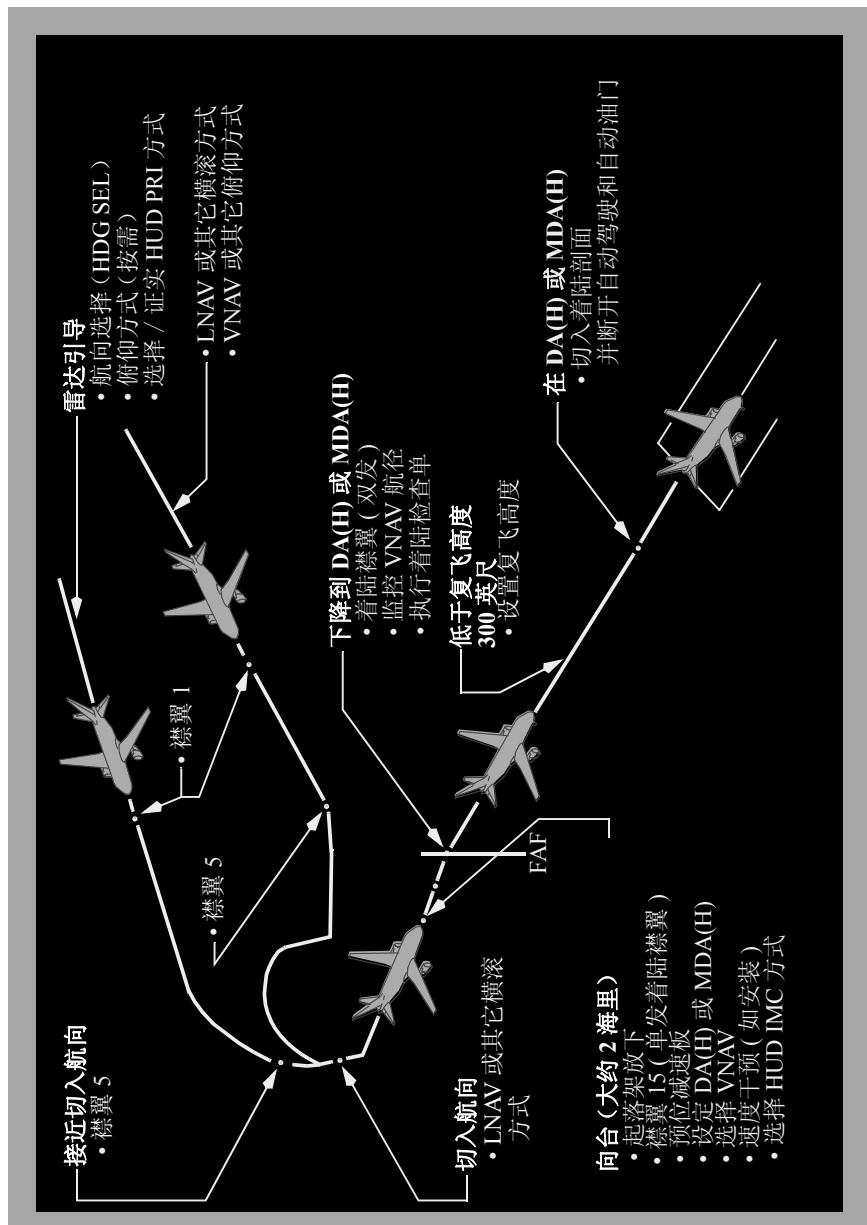
使用 HUD ILS 进近

B-1900, YS573



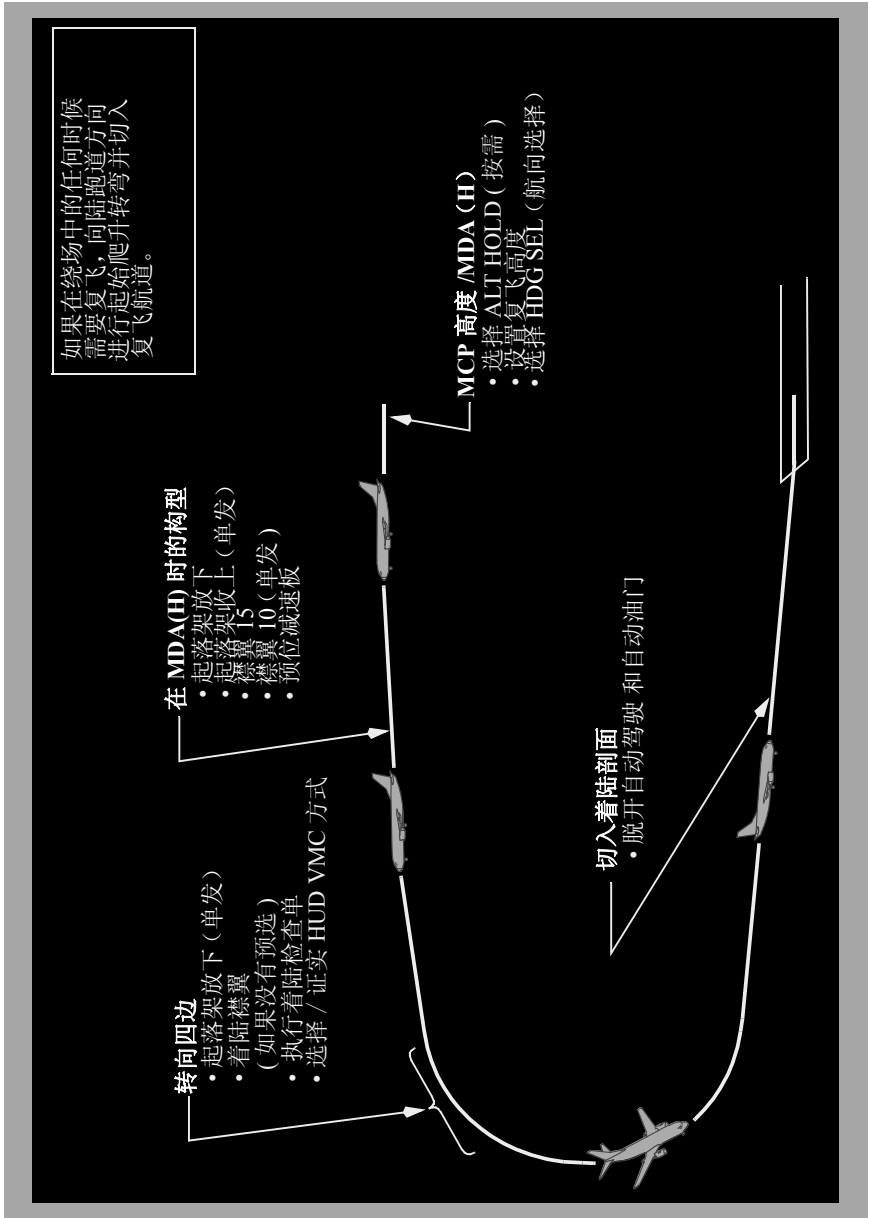
使用 VNAV 和 HUD 仪表进近

B-1900, YS573



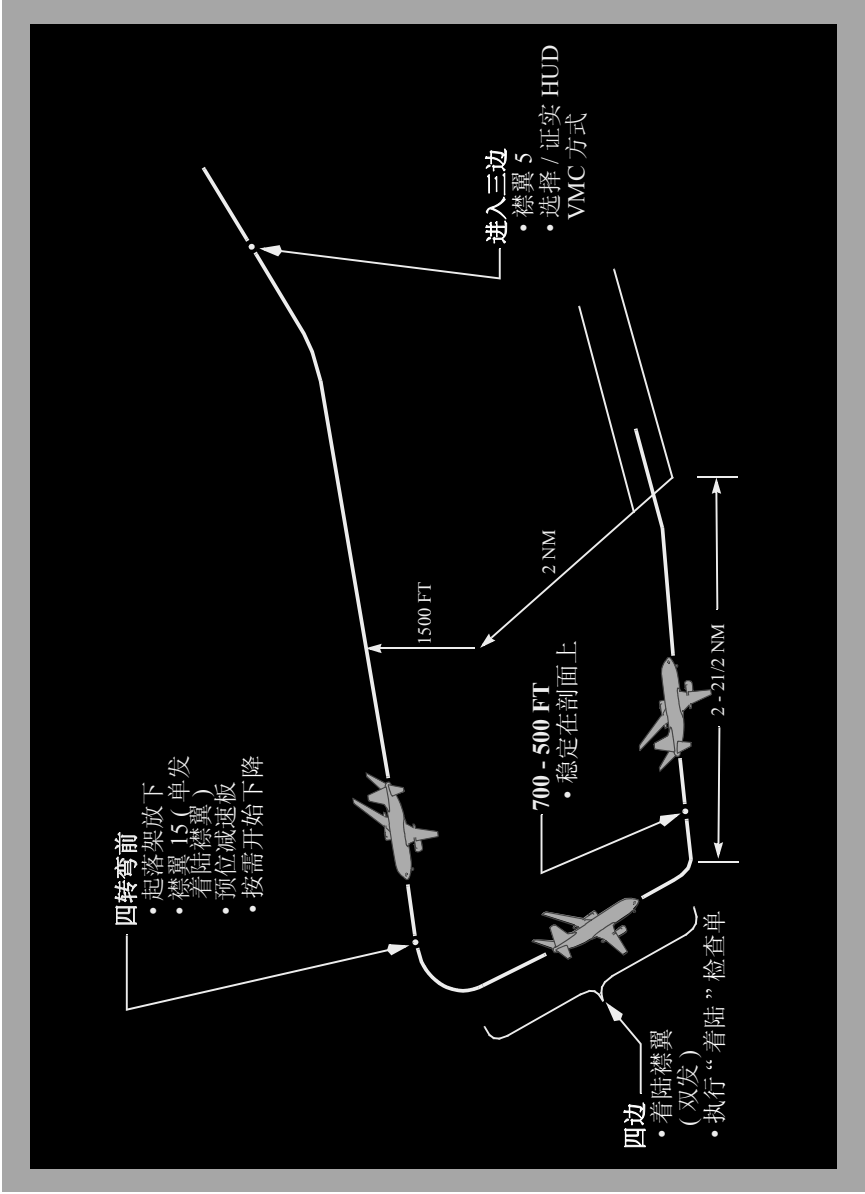
使用 HUD 绕场进近

B-1900, YS573



使用 HUD 做目视起落航线

B-1900, YS573



检查单指导 目录

第 CI 章 第 0 节

机型识别	CI.ModID
修订记录	CI.RR
QRH 有效页清单	CI.LEP
正常检查单	CI.1
介绍	CI.1.1
正常检查单的操作	CI.1.1
检查单内容	CI.1.2
检查单结构	CI.1.2
非正常检查单	CI.2
介绍	CI.2.1
非正常检查单的操作	CI.2.2
非正常检查单的使用	CI.2.4
非正常检查单图例说明	CI.2.7
指向符	CI.2.7
分隔符	CI.2.7
任务划分符	CI.2.7
选择符	CI.2.7
警示符	CI.2.7

预 留
空 页

检查单指导 机型识别

第 CI 章 第 ModID 节

概述

本手册中涵盖下表所列的飞机。机号用于区别一架飞机或几架飞机的特定数据，而非所有飞机的数据。当数据适用于列表中的所有飞机时，就不标注单独的机号。

本表使机组能够按注册号或机号对本手册所列的用户机队中的飞机构型差异有所了解。构型数据反映了飞机交付时的构型，并根据服务通告加以更新，以便与本章介绍一节中所述的政策相一致。

系列号和注表号由波音提供。

注册号	系列号	注表号
B-1900	39306	YS572
B-1901	38060	YQ207
B-2153	28242	YC166
B-2167	30631	YC167
B-2168	30632	YC168
B-2577	30168	YA892
B-2631	28212	YA312
B-2632	28216	YA313
B-2686	28251	YC169
B-2688	33471	YJ871
B-2913	30167	YA891
B-4025	33470	YB631
B-4026	33472	YB632
B-5076	32739	YJ003
B-5077	32742	YJ004
B-5088	30666	YC394
B-5130	32801	YC170

注册号	系列号	注表号
B-5131	30686	YD491
B-5132	30685	YD492
B-5140	30698	YD493
B-5142	30700	YD494
B-5143	32691	YJ006
B-5145	33007	YD495
B-5148	34254	YJ005
B-5185	30715	YD497
B-5260	35777	YB633
B-5261	35778	YB634
B-5269	35779	YB635
B-5315	35767	YJ872
B-5316	35768	YJ873
B-5320	30718	YD498
B-5330	35212	YJ007
B-5353	30728	YL531
B-5368	35273	YL533
B-5369	35281	YL534
B-5370	35271	YL532
B-5393	35769	YJ874
B-5395	35770	YJ875
B-5396	35771	YJ876
B-5399	35224	YJ009
B-5460	35772	YJ879
B-5461	35773	YJ877
B-5470	35774	YJ878
B-5471	35775	YJ880

上海航空有限公司
737 快速检查单

注册号	系列号	注表号
B-5523	35776	YQ201
B-5545	36803	YF011
B-5546	39391	YQ013
B-5548	36807	YQ016
B-5549	37888	YQ015
B-5550	39393	YQ017
B-5576	38011	YQ018
B-5610	37906	YQ202
B-5691	39402	YQ021
B-5692	41301	YS591
B-5730	39302	YQ203
B-5799	39304	YS571
B-5801	39303	YB636
B-5808	39305	YN581
B-5831	38059	YQ206
B-5832	37907	YQ204
B-5833	37908	YQ205
	39307	YS573

预 留
空 页

检查单指导

修订记录

第 CI 章

第 RR 节

修订发送函

至：所有上海航空有限公司波音 737 飞行机组使用手册的持有者，波音文件号 D6-27370-7Q8-SHA。

主题：飞行机组使用手册修订

本修订反映了修订日期前 45 天波音可用的最新信息。以下修改要点对本次修订的变化进行了说明。下面的概要信息解释了如何使用修改条识别新内容或修改内容。

修订记录

修订号	修订日期	归档日期
1	1997-08-29	
3	1998-03-05	
5	1998-08-31	
7	1999-07-30	
9	2000-07-28	
11	2001-07-01	
13	2002-09-30	
15	2003-09-26	
17	2004-09-27	
19	2005-09-29	
21	2006-09-28	
23	2007-09-24	
25	2008-05-15	
27	2009-03-27	
29	2009-09-25	
31	2010-09-23	
33	2011-05-18	

修订号	修订日期	归档日期
2	1997-12-15	
4	1998-04-01	
6	1999-01-29	
8	2000-01-28	
10	2001-02-15	
12	2002-03-15	
14	2003-03-31	
16	2004-03-29	
18	2005-03-28	
20	2006-03-31	
22	2007-03-15	
24	2008-01-25	
26	2008-09-18	
28	2009-06-05	
30	2010-03-25	
32	2011-03-18	
34	2011-09-30	

修订号	修订日期	归档日期	修订号	修订日期	归档日期
35	2012-03-22		36	2012-09-27	
37	2012-12-07		38	2013-03-28	
39	2013-09-26				

概述

波音公司出版新的飞行机组使用手册，以提供新的或修订的程序和信息。正式修订还编入了以前发布的飞行机组使用手册通告的相关信息。

修订日期与手册发至用户的日期大致相同。

正式修订包括发送函、修订记录、修改要点和有效页清单。使用新的修订记录和有效页清单来核实手册内容。

包含有技术性修订内容的页面在相关的正文或图示边标有修改条。编辑性修改（如拼写错误）可能会标上修改条，但没有修改要点。

本记录应该由将修订内容插入手册的人员完成。

归档指导

参考有效页清单（CI.LEP）带有星号（*）的页面为替换页面或最新（初次）发布的页面。撤下相应的旧页面，替换或增加新页面。撤下标有删除字样的页面，删除的页面无替换页面。

修改要点

本节（CI.LRR）替换现有手册中的 CI.LRR 节。

插入页面时应谨慎，不要扔掉不应替换的页面。有效页清单（CI.LEP）有助于确定手册的正确内容。

在整本手册中，飞机的适用性可能被更新，以反映“前言—机型识别”页面中所列的飞机或显示服务通告的飞机适用性。未提供修改要点。

本手册是根据数据库发布的；正文和图示均标有构型信息。由于编辑重新编排数据库标记，或者由于增加新的数据库内容而对构型信息进行项目标注，某些用户也许偶而会碰到内容没变却加了修改条的情况。由于文件流程的细微变化，有些没加修改条的页面也有可能会重新出版。

第 NNC 章 - 非正常检查单

第 1 节 - 飞机概况，应急设备，门，窗

货舱门

1.2 - 为了完整性和机型间的统一，增加了 “ 门在安全构型 ”。

登机门

1.6 - 为了完整性和机型间的统一，增加了 “ 门在安全构型 ”。

设备舱门

1.7 - 为了完整性和机型间的统一，增加了 “ 门在安全构型 ”。

翼上出口舱门

1.11-12 - 为了完整性和机型间的统一，增加了 “ 门在安全构型 ”。

勤务门

1.14- 为了完整性和机型间的统一，增加了 “ 门在安全构型 ”。

第 2 节 - 空气系统

自动失效或非计划增压变化

2.3 - 增加了 “ 继续正常操作 ” 步骤，使机组的行动更加清晰。

第 3 节 - 防冰，排雨

发动机整流罩活门打开或热防冰指示

3.2 - 为没有结冰探测系统的飞机删去了检查单。

第 7 节 - 发动机，APU

发动机空中起动

7.22 - 按需将参考改为 X-BLD 或 XB。

7.22 - 增加了 PFD/ND 显示信息。

第 11 节 - 飞行管理，导航

GPS

11.7 - 修改了现象的描述，灯亮表示两个 GPS 接收机都故障。系统回顾时灯亮表明仅一个 GPS 接收机故障。

IRS 故障

11.12 - 将 displays 改正为 display。

第 12 节 - 燃油

燃油不平衡

12.15 - 为了统一，增加了“代替燃油泄漏”。

燃油量低

12.18 - 为了统一，修改了目的的描述。

12.18 - 为了统一，增加了“或燃油量低”。

12.18 - 为了清晰，增加了描述。

第 PI-QRH 章 - 空中性能 -QRH

第 11 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.11.1-3 - 将标题中 STD/HIGH* 放在同一行中。

第 15 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.15.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.15.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.15.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 21 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.21.1-3 - 将标题中 STD/HIGH* 放在同一行中。

第 25 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.25.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.25.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.25.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 31 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.31.1-3 - 将标题中 STD/HIGH* 放在同一行中。

第 35 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.35.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.35.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.35.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 41 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.41.1-3 - 将标题中 STD/HIGH* 放在同一行中。

第 45 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.45.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.45.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.45.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 50 节 - 目录

PI-QRH.TOC.50.1 - 737-700WCFM56-7B24A+26B2_BUMP KG FAA CATA 作为第 50 节增加。

第 50 节 - 概述

概述

PI-QRH.50.1-737-700WCFM56-7B24A+26B2_BUMP KG FAA CATA 作为第 50 节增加。

第 60 节 - 目录

PI-QRH.TOC.60.1- 737-800 CFM 56-7B26 KG FAA CATA/N 从第 50 节移到了 60 节。

第 60 节 - 概述

概述

PI-QRH.60.1 - 737-800 CFM 56-7B26 KG FAA CATA/N 从第 50 节移到了 60 节。

第 61 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.61.1-3 - 更新了标题 STD/HIGH*。

PI-QRH.61.1 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.61.1 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.61.2 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.61.2 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.61.3 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.61.3 - 增加了以前漏的注脚。

第 65 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.65.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.65.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.65.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 70 节 - 目录

PI-QRH.TOC.70.1- 737-800W CFM 56-7B24 KG FAA CATC/N 从第 60 节移到了 70 节。

第 70 节 - 概述

概述

PI-QRH.70.1 - 737-800W CFM 56-7B24 KG FAA CATC/N 从第 60 节移到了 70 节。

第 71 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.71.1-3 - 更新了标题 STD/HIGH*。

PI-QRH.71.1 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.71.1 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.71.2 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.71.2 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.71.3 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.71.3 - 增加了以前漏的注脚。

第 75 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.75.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.75.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.75.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 80 节 - 目录

PI-QRH.TOC.80.1- 737-800W CFM 56-7B26 KG M FAA CATC/N 从第 70 节移到了 80 节。

第 80 节 - 概述

概述

PI-QRH.80.1 -737-800W CFM 56-7B26 KG M FAA CATC/N 从第 70 节移到了 80 节。

第 81 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.81.1-3 - 更新了标题 STD/HIGH*。

PI-QRH.81.1 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.81.1 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.81.2 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.81.2 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.81.3 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.81.3 - 增加了以前漏的注脚。

第 85 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.85.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.85.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.85.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

第 90 节 - 目录

PI-QRH.TOC.90.1- 737-800WSFP1 CFM 56-7B26 KG M FAA CATC/N(FMC Model 737-800W.1) 从第 80 节移到了 90 节。

第 90 节 - 概述

概述

PI-QRH.90.1 -737-800WSFP1 CFM 56-7B26 KG M FAA CATC/N(FMC Model 737-800W.1) 从第 80 节移到了 90 节。

不可靠空速飞行 / 穿越颠簸气流

PI-QRH.90.2 - 更新的数据加粗。

第 91 节 - 咨询信息

正常构型着陆距离

PI-QRH.91.1-3 - 更新了标题 STD/HIGH*。

PI-QRH.91.1 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.91.1 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.91.2 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.91.2 - 增加了以前漏的注脚。

PI-QRH.91.3 - 注脚增加了减速板适用性参考。

PI-QRH.91.3 - 增加了以前漏的注脚。

第 95 节 - 正文

咨询信息

PI-QRH.95.2 - 更新了正文内容，反映了为所有跑道条件提供了自动刹车设定 1 的数据。

PI-QRH.95.3 - 正文内容参照了 FCOM 空中性能章的正文。

单发

PI-QRH.95.5 - 增加了空中 APU 操作内容和燃油流量表。

机动章 - 机动

第 1 节 - 非正常机动

中断起飞

MAN1.3 - 增强了安全性，减少了由于故障或失效反推或一个发动机正推力，一个反推力造成不对称推力从而导致偏出跑道的数量。

第 CI 章 - 检查单指导

第 1 节 - 非正常机动

ModID 节 - 机型识别

CI.ModID.1.3 - 修改以增加 / 改变飞机的条目。

预 留
空 页

检查单指导

QRH 有效页清单

第 CI 章

第 LEP 节

快速检查单

快速行动索引

* QA.Index.1-2 2013-09-26

指示灯索引 (分隔页)

* Lights.Index.1-8 2013-09-26

无指示索引 (分隔页)

* Unann.Index.1-2 2013-09-26

字母索引 (分隔页)

* Alpha.Index.1-12 2013-09-26

正常检查单 (分隔页)

* NC.1 2013-09-26

* NC.2 2013-09-26

* NC.3 2013-09-26

* NC.4 2013-09-26

0 杂项 (分隔页)

0.TOC.1-2 2008-05-15

0.1 2009-06-05

* 0.2 2013-09-26

0.3 2008-05-15

0.4 2012-03-22

0.5 2008-05-15

* 0.6 2013-09-26

0.7 2008-09-18

0.8 2008-05-15

1 飞机概况, 应急设备, 舱门, 风挡 (分隔页)

1.TOC.1-2 2013-03-28

* 1.1 2013-09-26

* 1.2 2013-09-26

* 1.3 2013-09-26

* 1.4 2013-09-26

1.5 2008-05-15

* 1.6 2013-09-26

* 1.7 2013-09-26

1.8 2009-03-27

1.9 2008-05-15

* 1.10 2013-09-26

* 1.11 2013-09-26

* 1.12 2013-09-26

* 1.13 2013-09-26

* 1.14 2013-09-26

1.15 2013-03-28

* 1.16 2013-09-26

1.17 2013-03-28

1.18 2013-03-28

1.19 2013-03-28

* 1.20 2013-09-26

1.21 2013-03-28

1.22 2013-03-28

1.23 2013-03-28

* 1.24 2013-09-26

1.25 2013-03-28

1.26 2013-03-28

1.27 2013-03-28

* 1.28 2013-09-26

1.29 2013-03-28

1.30 2013-03-28

1.31 2013-03-28

1.32 2013-03-28

2 气源系统 (分隔页)

2.TOC.1-2 2011-03-18

2.1 2008-05-15

2.2 2008-05-15

* 2.3 2013-09-26

2.4 2008-05-15

2.5 2008-05-15

2.6 2013-03-28

2.7 2009-03-27

* 2.8 2013-09-26

* 2.9 2013-09-26

2.10 2009-03-27

2.11 2009-03-27

* 2.12 2013-09-26

* 2.13 2009-03-27

* 2.14 2013-09-26

* 2.15 2013-09-26

* 2.16 2013-09-26

2.17 2009-03-27

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

2013-09-26

D6-27370-7Q8-SHA

CI.LEP.1

上海监管局
主任是行监察员
日期: 2013 年 10 月 21 日

737 快速检查单

* 2.18	2013-09-26	6.9	2012-12-07
* 2.19	2013-09-26	6.10	2012-12-07
* 2.20	2013-09-26	6.11	2012-12-07
2.21	2011-03-18	6.12	2012-12-07
2.22	2011-03-18	6.13	2012-12-07
2.23	2011-03-18	6.14	2012-12-07
2.24	2008-05-15		
2.25	2011-03-18		
* 2.26	2013-09-26		
2.27	2008-05-15		
2.28	2008-05-15		
2.29	2011-03-18		
2.30	2008-05-15		
2.31	2008-05-15		
* 2.32	2013-09-26		
3 防冰, 排雨 (分隔页)		7 发动机, APU (分隔页)	
* 3.TOC.1-2	2013-09-26	* 7.TOC.1-2	2013-09-26
3.1	2009-03-27	7.1	2008-05-15
* 3.2	2013-09-26	7.2	2012-12-07
* 3.3	2013-09-26	7.3	2012-12-07
3.4	2008-05-15	* 7.4	2013-09-26
3.5	2010-03-25	7.5	2013-03-28
3.6	2013-03-28	7.6	2008-05-15
3.7	2008-05-15	7.7	2012-12-07
3.8	2008-05-15	7.8	2008-05-15
		7.9	2008-05-15
4 自动飞行 (分隔页)		7.10	2008-05-15
4.TOC.1-2	2008-05-15	7.11	2008-05-15
4.1	2008-05-15	7.12	2008-05-15
4.2	2008-05-15	7.13	2008-05-15
		7.14	2008-05-15
5 通信 (分隔页)		7.15	2008-05-15
5.TOC.1-2	2008-05-15	7.16	2008-05-15
* 5.1	2013-09-26	* 7.17	2013-09-26
5.2	2008-09-18	7.18	2013-03-28
		7.19	2008-05-15
6 电源 (分隔页)		7.20	2008-05-15
6.TOC.1-2	2012-12-07	7.21	2008-05-15
6.1	2012-12-07	* 7.22	2013-09-26
6.2	2012-12-07	7.23	2008-05-15
6.3	2012-12-07	7.24	2008-05-15
6.4	2012-12-07	7.25	2013-03-28
6.5	2012-12-07	7.26	2013-03-28
6.6	2012-12-07	7.27	2008-05-15
6.7	2012-12-07	7.28	2012-12-07
6.8	2012-12-07	7.29	2008-05-15
		7.30	2008-05-15
		7.31	2008-05-15
		7.32	2008-05-15
		7.33	2008-05-15
		7.34	2008-05-15
		7.35	2008-05-15
		7.36	2008-05-15
		7.37	2008-05-15
		7.38	2008-05-15

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

737 快速检查单

7.39	2008-05-15	9.18	2013-03-28
7.40	2008-05-15	9.19	2013-03-28
8 防火 (分隔页)		* 9.20	2013-09-26
* 8.TOC.1-2	2013-09-26	9.21	2013-03-28
8.1	2008-05-15	9.22	2013-03-28
8.2	2009-09-25	9.23	2013-03-28
8.3	2008-05-15	9.24	2013-03-28
* 8.4	2013-09-26	9.25	2013-03-28
8.5	2013-03-28	9.26	2013-03-28
8.6	2008-05-15	9.27	2013-03-28
8.7	2008-05-15	9.28	2013-03-28
* 8.8	2013-09-26	9.29	2013-03-28
* 8.9	2013-09-26	9.30	2013-03-28
* 8.10	2013-09-26	9.31	2013-03-28
* 8.11	2013-09-26	9.32	2013-03-28
* 8.12	2013-09-26	9.33	2013-03-28
* 8.13	2013-09-26	9.34	2013-03-28
* 8.14	2013-09-26	9.35	2013-03-28
8.15	2011-09-30	9.36	2013-03-28
* 8.16	2013-09-26	9.37	2013-03-28
8.17	2010-03-25	* 9.38	2013-09-26
8.18	2008-05-15	9.39	2013-03-28
8.19	2010-03-25	9.40	2013-03-28
8.20	2008-05-15	9.41	2013-03-28
8.21	2008-05-15	9.42	2013-03-28
8.22	2008-05-15	9.43	2013-03-28
		9.44	2013-03-28
9 飞行操纵 (分隔页)		10 飞行仪表、显示 (分隔页)	
9.TOC.1-2	2013-03-28	10.TOC.1-2	2008-05-15
9.1	2013-03-28	10.1	2012-03-22
9.2	2013-03-28	* 10.2	2013-09-26
9.3	2008-05-15	* 10.3	2013-09-26
9.4	2012-03-22	10.4	2008-05-15
9.5	2008-05-15	10.5	2008-05-15
9.6	2011-03-18	10.6	2008-05-15
9.7	2011-03-18	10.7	2008-05-15
9.8	2013-03-28	* 10.8	2013-09-26
9.9	2013-03-28	11 飞行管理、导航 (分隔页)	
9.10	2013-03-28	* 11.TOC.1-2	2013-09-26
9.11	2013-03-28	* 11.1	2013-09-26
9.12	2013-03-28	* 11.2	2013-09-26
9.13	2013-03-28	* 11.3	2013-09-26
9.14	2013-03-28	* 11.4	2013-09-26
* 9.15	2013-09-26	* 11.5	2012-03-22
9.16	2013-03-28	* 11.6	2013-09-26
* 9.17	2013-09-26		

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

2013-09-26

D6-27370-7Q8-SHA

CI.LEP.3

737 快速检查单

* 11.7	2013-09-26	13.11	2008-05-15
11.8	2008-05-15	13.12	2008-05-15
* 11.9	2013-09-26	13.13	2008-05-15
* 11.10	2013-09-26	* 13.14	2013-09-26
* 11.11	2013-09-26	13.15	2008-05-15
* 11.12	2013-09-26	13.16	2008-05-15
* 11.13	2013-09-26	14 起落架 (分隔页)	
11.14	2008-05-15	14.TOC.1-2	2011-03-18
11.15	2008-05-15	14.1	2010-09-23
11.16	2008-05-15	14.2	2010-09-23
12 燃油 (分隔页)		14.3	2008-05-15
* 12.TOC.1-2	2013-09-26	14.4	2008-09-18
* 12.1	2013-09-26	14.5	2010-09-23
* 12.2	2013-09-26	* 14.6	2013-09-26
12.3	2008-05-15	14.7	2011-03-18
12.4	2008-05-15	14.8	2008-05-15
12.5	2012-12-07	14.9	2008-05-15
12.6	2008-05-15	14.10	2008-05-15
* 12.7	2013-09-26	14.11	2012-12-07
* 12.8	2013-09-26	14.12	2011-03-18
* 12.9	2013-09-26	14.13	2008-05-15
* 12.10	2013-09-26	14.14	2008-05-15
* 12.11	2013-09-26	14.15	2011-03-18
* 12.12	2013-09-26	14.16	2011-03-18
* 12.13	2013-09-26	14.17	2011-03-18
* 12.14	2013-09-26	14.18	2011-03-18
* 12.15	2013-09-26	14.19	2011-03-18
* 12.16	2013-09-26	14.20	2011-03-18
* 12.17	2013-09-26	14.21	2011-03-18
* 12.18	2013-09-26	14.22	2011-03-18
* 12.19	2013-09-26	14.23	2012-12-07
* 12.20	2013-09-26	14.24	2008-05-15
* 12.21-22	??	14.25	2008-05-15
13 液压 (分隔页)		14.26	2011-03-18
13.TOC.1-2	2008-05-15	14.27	2011-03-18
13.1	2008-05-15	14.28	2011-03-18
13.2	2008-05-15	15 警告系统 (分隔页)	
13.3	2008-05-15	15.TOC.1-2	2012-12-07
13.4	2008-05-15	15.1	2013-03-28
13.5	2008-05-15	15.2	2013-03-28
13.6	2008-05-15	15.3	2013-03-28
13.7	2008-05-15	* 15.4	2013-09-26
13.8	2008-05-15	* 15.5	2013-09-26
* 13.9	2013-09-26	15.6	2011-09-30
13.10	2008-05-15		

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

737 快速检查单

操作信息 (分隔页)			
OI.TOC.1-2	2008-05-15	PI-QRH.13.6	2010-03-25
OI.1.1	2008-05-15	PI-QRH.14.1	2010-09-23
OI.1.2	2008-05-15	PI-QRH.14.2	2012-12-07
		PI-QRH.14.3	2012-12-07
		PI-QRH.14.4	2010-03-25
		PI-QRH.15.1	2012-12-07
* PI-QRH.TOC.1-2	2013-09-26	* PI-QRH.15.2	2013-09-26
		* PI-QRH.15.3	2013-09-26
		PI-QRH.15.4	2012-12-07
		* PI-QRH.15.5	2013-09-26
		* PI-QRH.15.6	2013-09-26
性能 - 空中 (分隔页)			
737-700 CFM56-7B20 KG FAA CATA			
* PI-QRH.TOC.10.1-2	2013-09-26		
* PI-QRH.10.1	2013-09-26		
* PI-QRH.10.2	2013-09-26		
PI-QRH.10.3	2013-03-28		
PI-QRH.10.4	2013-03-28		
PI-QRH.10.5	2010-09-23		
PI-QRH.10.6	2010-03-25		
* PI-QRH.11.1	2013-09-26		
* PI-QRH.11.2	2013-09-26		
* PI-QRH.11.3	2013-09-26		
PI-QRH.11.4	2012-12-07		
PI-QRH.11.5	2012-12-07		
PI-QRH.11.6	2012-12-07		
PI-QRH.11.7	2012-12-07		
PI-QRH.11.8	2012-12-07		
PI-QRH.11.9	2012-12-07		
PI-QRH.11.10	2012-12-07		
PI-QRH.11.11	2012-12-07		
PI-QRH.11.12	2011-03-18		
PI-QRH.11.13	2012-12-07		
PI-QRH.11.14	2010-03-25		
PI-QRH.12.1	2010-03-25		
PI-QRH.12.2	2010-03-25		
PI-QRH.12.3	2010-03-25		
PI-QRH.12.4	2010-03-25		
PI-QRH.12.5	2010-03-25		
PI-QRH.12.6	2010-09-23		
PI-QRH.12.7	2012-12-07		
PI-QRH.12.8	2012-12-07		
PI-QRH.12.9	2010-09-23		
PI-QRH.12.10	2012-12-07		
PI-QRH.12.11	2012-12-07		
* PI-QRH.12.12	2013-09-26		
PI-QRH.13.1	2010-09-23		
PI-QRH.13.2	2010-09-23		
PI-QRH.13.3	2010-09-23		
PI-QRH.13.4	2012-12-07		
PI-QRH.13.5	2012-12-07		
		737-700 CFM56-7B22 KG FAA CATA	
		* PI-QRH.TOC.20.1-2	2013-09-26
		* PI-QRH.20.1	2013-09-26
		* PI-QRH.20.2	2013-09-26
		PI-QRH.20.3	2013-03-28
		PI-QRH.20.4	2013-03-28
		PI-QRH.20.5	2013-03-28
		PI-QRH.20.6	2010-09-23
		* PI-QRH.21.1	2013-09-26
		* PI-QRH.21.2	2013-09-26
		* PI-QRH.21.3	2013-09-26
		PI-QRH.21.4	2012-12-07
		PI-QRH.21.5	2012-12-07
		PI-QRH.21.6	2012-12-07
		PI-QRH.21.7	2012-12-07
		PI-QRH.21.8	2012-12-07
		PI-QRH.21.9	2012-12-07
		PI-QRH.21.10	2012-12-07
		PI-QRH.21.11	2012-12-07
		PI-QRH.21.12	2011-03-18
		PI-QRH.21.13	2012-12-07
		PI-QRH.21.14	2011-03-18
		PI-QRH.21.15	2012-12-07
		PI-QRH.21.16	2010-03-25
		PI-QRH.22.1	2010-03-25
		PI-QRH.22.2	2010-03-25
		PI-QRH.22.3	2010-03-25
		PI-QRH.22.4	2010-03-25
		PI-QRH.22.5	2010-03-25
		PI-QRH.22.6	2010-09-23
		PI-QRH.22.7	2012-12-07
		PI-QRH.22.8	2012-12-07
		PI-QRH.22.9	2010-09-23
		PI-QRH.22.10	2012-12-07
		PI-QRH.22.11	2012-12-07

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

2013-09-26

D6-27370-7Q8-SHA

C.I.LEP.5

737 快速检查单

PI-QRH.22.12	2013-03-28	PI-QRH.32.4	2010-03-25
PI-QRH.22.13	2013-03-28	PI-QRH.32.5	2010-03-25
PI-QRH.22.14	2011-05-18	PI-QRH.32.6	2012-12-07
PI-QRH.23.1	2010-09-23	PI-QRH.32.7	2012-12-07
PI-QRH.23.2	2010-09-23	PI-QRH.32.8	2012-12-07
PI-QRH.23.3	2010-09-23	PI-QRH.32.9	2010-09-23
PI-QRH.23.4	2012-12-07	PI-QRH.32.10	2012-12-07
PI-QRH.23.5	2012-12-07	PI-QRH.32.11	2012-12-07
PI-QRH.23.6	2010-03-25	PI-QRH.32.12	2013-03-28
PI-QRH.24.1	2010-09-23	PI-QRH.32.13	2013-03-28
PI-QRH.24.2	2010-09-23	PI-QRH.32.14	2011-05-18
PI-QRH.24.3	2012-12-07	PI-QRH.33.1	2010-09-23
PI-QRH.24.4	2012-12-07	PI-QRH.33.2	2010-09-23
PI-QRH.25.1	2012-12-07	PI-QRH.33.3	2010-09-23
* PI-QRH.25.2	2013-09-26	PI-QRH.33.4	2012-12-07
* PI-QRH.25.3	2013-09-26	PI-QRH.33.5	2012-12-07
PI-QRH.25.4	2012-12-07	PI-QRH.33.6	2010-03-25
* PI-QRH.25.5	2013-09-26	PI-QRH.34.1	2010-09-23
* PI-QRH.25.6	2013-09-26	* PI-QRH.34.2	2013-09-26
737-700 CFM56-7B24 KG FAA CATA		PI-QRH.34.3	2012-12-07
* PI-QRH.TOC.30.1-2	2013-09-26	PI-QRH.34.4	2012-12-07
* PI-QRH.30.1	2013-09-26	PI-QRH.35.1	2012-12-07
* PI-QRH.30.2	2013-09-26	* PI-QRH.35.2	2013-09-26
PI-QRH.30.3	2013-03-28	* PI-QRH.35.3	2013-09-26
PI-QRH.30.4	2013-03-28	PI-QRH.35.4	2012-12-07
PI-QRH.30.5	2013-03-28	* PI-QRH.35.5	2013-09-26
PI-QRH.30.6	2010-09-23	* PI-QRH.35.6	2013-09-26
* PI-QRH.31.1	2013-09-26	737-700W CFM56-7B24 KG FAA CATA	
* PI-QRH.31.2	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.40.1-2	2013-09-26
* PI-QRH.31.3	2013-09-26	* PI-QRH.40.1	2013-09-26
PI-QRH.31.4	2012-12-07	* PI-QRH.40.2	2013-09-26
PI-QRH.31.5	2012-12-07	PI-QRH.40.3	2013-03-28
PI-QRH.31.6	2012-12-07	PI-QRH.40.4	2013-03-28
PI-QRH.31.7	2012-12-07	PI-QRH.40.5	2013-03-28
PI-QRH.31.8	2012-12-07	PI-QRH.40.6	2011-05-18
PI-QRH.31.9	2012-12-07	* PI-QRH.41.1	2013-09-26
PI-QRH.31.10	2012-12-07	* PI-QRH.41.2	2013-09-26
PI-QRH.31.11	2012-12-07	* PI-QRH.41.3	2013-09-26
PI-QRH.31.12	2011-03-18	PI-QRH.41.4	2012-12-07
PI-QRH.31.13	2012-12-07	PI-QRH.41.5	2012-12-07
PI-QRH.31.14	2011-03-18	PI-QRH.41.6	2012-12-07
PI-QRH.31.15	2012-12-07	PI-QRH.41.7	2012-12-07
PI-QRH.31.16	2010-03-25	PI-QRH.41.8	2012-12-07
PI-QRH.32.1	2010-03-25	PI-QRH.41.9	2012-12-07
PI-QRH.32.2	2010-03-25	PI-QRH.41.10	2012-12-07
PI-QRH.32.3	2010-03-25	PI-QRH.41.11	2012-12-07

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

737 快速检查单

PI-QRH.41.12	2011-03-18	* PI-QRH.51.5	2013-09-26
PI-QRH.41.13	2012-12-07	* PI-QRH.51.6	2013-09-26
PI-QRH.41.14	2011-03-18	* PI-QRH.51.7	2013-09-26
PI-QRH.41.15	2012-12-07	* PI-QRH.51.8	2013-09-26
PI-QRH.41.16	2011-03-18	* PI-QRH.51.9	2013-09-26
PI-QRH.42.1	2010-03-25	* PI-QRH.51.10	2013-09-26
PI-QRH.42.2	2010-03-25	* PI-QRH.51.11	2013-09-26
PI-QRH.42.3	2010-03-25	* PI-QRH.51.12	2013-09-26
PI-QRH.42.4	2010-03-25	* PI-QRH.51.13	2013-09-26
PI-QRH.42.5	2010-03-25	* PI-QRH.51.14	2013-09-26
PI-QRH.42.6	2010-09-23	* PI-QRH.51.15	2013-09-26
PI-QRH.42.7	2012-12-07	* PI-QRH.51.16	2013-09-26
PI-QRH.42.8	2012-12-07	* PI-QRH.52.1	2013-09-26
PI-QRH.42.9	2010-09-23	* PI-QRH.52.2	2013-09-26
PI-QRH.42.10	2012-12-07	* PI-QRH.52.3	2013-09-26
PI-QRH.42.11	2012-12-07	* PI-QRH.52.4	2013-09-26
PI-QRH.42.12	2013-03-28	* PI-QRH.52.5	2013-09-26
PI-QRH.42.13	2013-03-28	* PI-QRH.52.6	2013-09-26
PI-QRH.42.14	2011-05-18	* PI-QRH.52.7	2013-09-26
PI-QRH.43.1	2010-09-23	* PI-QRH.52.8	2013-09-26
PI-QRH.43.2	2010-09-23	* PI-QRH.52.9	2013-09-26
PI-QRH.43.3	2010-09-23	* PI-QRH.52.10	2013-09-26
* PI-QRH.43.4	2013-09-26	* PI-QRH.52.11	2013-09-26
* PI-QRH.43.5-6	删除	* PI-QRH.52.12	2013-09-26
PI-QRH.44.1	2010-09-23	* PI-QRH.52.13	2013-09-26
PI-QRH.44.2	2010-09-23	* PI-QRH.52.14	2013-09-26
PI-QRH.44.3	2012-12-07	* PI-QRH.53.1	2013-09-26
PI-QRH.44.4	2012-12-07	* PI-QRH.53.2	2013-09-26
PI-QRH.45.1	2012-12-07	* PI-QRH.53.3	2013-09-26
* PI-QRH.45.2	2013-09-26	* PI-QRH.53.4	2013-09-26
* PI-QRH.45.3	2013-09-26	* PI-QRH.54.1	2013-09-26
PI-QRH.45.4	2012-12-07	* PI-QRH.54.2	2013-09-26
* PI-QRH.45.5	2013-09-26	* PI-QRH.54.3	2013-09-26
* PI-QRH.45.6	2013-09-26	* PI-QRH.54.4	2013-09-26
737-700W CFM56-7B24A+26B2_BUMP KG FAA		* PI-QRH.55.1	2013-09-26
CATA		* PI-QRH.55.2	2013-09-26
* PI-QRH.TOC.50.1-2	2013-09-26	* PI-QRH.55.3	2013-09-26
* PI-QRH.50.1	2013-09-26	* PI-QRH.55.4	2013-09-26
* PI-QRH.50.2	2013-09-26	* PI-QRH.55.5	2013-09-26
* PI-QRH.50.3	2013-09-26	* PI-QRH.55.6	2013-09-26
* PI-QRH.50.4	2013-09-26	737-800 CFM56-7B26 KG FAA CATC/N	
* PI-QRH.50.5	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.50.1-2	删除
* PI-QRH.50.6	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.60.1-2	2013-09-26
* PI-QRH.51.1	2013-09-26	* PI-QRH.60.1	2013-09-26
* PI-QRH.51.2	2013-09-26	* PI-QRH.60.2	2013-09-26
* PI-QRH.51.3	2013-09-26	* PI-QRH.60.3	2013-09-26
* PI-QRH.51.4	2013-09-26		

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

2013-09-26

D6-27370-7Q8-SHA

CI.LEP.7

737 快速检查单

* PI-QRH.60.4	2013-09-26	* PI-QRH.65.3	2013-09-26
* PI-QRH.60.5	2013-09-26	* PI-QRH.65.4	2013-09-26
* PI-QRH.60.6	2013-09-26	* PI-QRH.65.5	2013-09-26
* PI-QRH.61.1	2013-09-26	* PI-QRH.65.6	2013-09-26
* PI-QRH.61.2	2013-09-26	737-800W CFM56-7B24 KG FAA CATC/N	
* PI-QRH.61.3	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.60.1-2	删除
* PI-QRH.61.4	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.70.1-2	2013-09-26
* PI-QRH.61.5	2013-09-26	* PI-QRH.70.1	2013-09-26
* PI-QRH.61.6	2013-09-26	* PI-QRH.70.2	2013-09-26
* PI-QRH.61.7	2013-09-26	* PI-QRH.70.3	2013-09-26
* PI-QRH.61.8	2013-09-26	* PI-QRH.70.4	2013-09-26
* PI-QRH.61.9	2013-09-26	* PI-QRH.70.5	2013-09-26
* PI-QRH.61.10	2013-09-26	* PI-QRH.70.6	2013-09-26
* PI-QRH.61.11	2013-09-26	* PI-QRH.71.1	2013-09-26
* PI-QRH.61.12	2013-09-26	* PI-QRH.71.2	2013-09-26
* PI-QRH.61.13	2013-09-26	* PI-QRH.71.3	2013-09-26
* PI-QRH.61.14	2013-09-26	* PI-QRH.71.4	2013-09-26
* PI-QRH.61.15	2013-09-26	* PI-QRH.71.5	2013-09-26
* PI-QRH.61.16	2013-09-26	* PI-QRH.71.6	2013-09-26
* PI-QRH.52.1-14	删除	* PI-QRH.71.7	2013-09-26
* PI-QRH.62.1	2013-09-26	* PI-QRH.71.8	2013-09-26
* PI-QRH.62.2	2013-09-26	* PI-QRH.71.9	2013-09-26
* PI-QRH.62.3	2013-09-26	* PI-QRH.71.10	2013-09-26
* PI-QRH.62.4	2013-09-26	* PI-QRH.71.11	2013-09-26
* PI-QRH.62.5	2013-09-26	* PI-QRH.71.12	2013-09-26
* PI-QRH.62.6	2013-09-26	* PI-QRH.71.13	2013-09-26
* PI-QRH.62.7	2013-09-26	* PI-QRH.71.14	2013-09-26
* PI-QRH.62.8	2013-09-26	* PI-QRH.62.1-12	删除
* PI-QRH.62.9	2013-09-26	* PI-QRH.72.1	2013-09-26
* PI-QRH.62.10	2013-09-26	* PI-QRH.72.2	2013-09-26
* PI-QRH.62.11	2013-09-26	* PI-QRH.72.3	2013-09-26
* PI-QRH.62.12	2013-09-26	* PI-QRH.72.4	2013-09-26
* PI-QRH.62.13	2013-09-26	* PI-QRH.72.5	2013-09-26
* PI-QRH.62.14	2013-09-26	* PI-QRH.72.6	2013-09-26
* PI-QRH.53.1-4	删除	* PI-QRH.72.7	2013-09-26
* PI-QRH.63.1	2013-09-26	* PI-QRH.72.8	2013-09-26
* PI-QRH.63.2	2013-09-26	* PI-QRH.72.9	2013-09-26
* PI-QRH.63.3	2013-09-26	* PI-QRH.72.10	2013-09-26
* PI-QRH.63.4	2013-09-26	* PI-QRH.72.11	2013-09-26
* PI-QRH.54.1-4	删除	* PI-QRH.72.12	2013-09-26
* PI-QRH.64.1	2013-09-26	* PI-QRH.63.1-6	删除
* PI-QRH.64.2	2013-09-26	* PI-QRH.73.1	2013-09-26
* PI-QRH.64.3	2013-09-26	* PI-QRH.73.2	2013-09-26
* PI-QRH.64.4	2013-09-26	* PI-QRH.73.3	2013-09-26
* PI-QRH.55.1-6	删除	* PI-QRH.73.4	2013-09-26
* PI-QRH.65.1	2013-09-26	* PI-QRH.73.5	2013-09-26
* PI-QRH.65.2	2013-09-26		

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

737 快速检查单

* PI-QRH.73.6	2013-09-26	* PI-QRH.82.8	2013-09-26
* PI-QRH.64.1-4	删除	* PI-QRH.82.9	2013-09-26
* PI-QRH.74.1	2013-09-26	* PI-QRH.82.10	2013-09-26
* PI-QRH.74.2	2013-09-26	* PI-QRH.82.11	2013-09-26
* PI-QRH.74.3	2013-09-26	* PI-QRH.82.12	2013-09-26
* PI-QRH.74.4	2013-09-26	* PI-QRH.82.13	2013-09-26
* PI-QRH.65.1-6	删除	* PI-QRH.82.14	2013-09-26
* PI-QRH.75.1	2013-09-26	* PI-QRH.73.1-6	删除
* PI-QRH.75.2	2013-09-26	* PI-QRH.83.1	2013-09-26
* PI-QRH.75.3	2013-09-26	* PI-QRH.83.2	2013-09-26
* PI-QRH.75.4	2013-09-26	* PI-QRH.83.3	2013-09-26
* PI-QRH.75.5	2013-09-26	* PI-QRH.83.4	2013-09-26
* PI-QRH.75.6	2013-09-26	* PI-QRH.83.5	2013-09-26
		* PI-QRH.83.6	2013-09-26
737-800W CFM56-7B26 KG M FAA CATC/N		* PI-QRH.74.1-4	删除
* PI-QRH.TOC.70.1-2	删除	* PI-QRH.84.1	2013-09-26
* PI-QRH.TOC.80.1-2	2013-09-26	* PI-QRH.84.2	2013-09-26
* PI-QRH.80.1	2013-09-26	* PI-QRH.84.3	2013-09-26
* PI-QRH.80.2	2013-09-26	* PI-QRH.84.4	2013-09-26
* PI-QRH.80.3	2013-09-26	* PI-QRH.75.1-6	删除
* PI-QRH.80.4	2013-09-26	* PI-QRH.85.1	2013-09-26
* PI-QRH.80.5	2013-09-26	* PI-QRH.85.2	2013-09-26
* PI-QRH.80.6	2013-09-26	* PI-QRH.85.3	2013-09-26
* PI-QRH.81.1	2013-09-26	* PI-QRH.85.4	2013-09-26
* PI-QRH.81.2	2013-09-26	* PI-QRH.85.5	2013-09-26
* PI-QRH.81.3	2013-09-26	* PI-QRH.85.6	2013-09-26
* PI-QRH.81.4	2013-09-26		
* PI-QRH.81.5	2013-09-26	737-800WSFPI CFM56-7B26 KG FAA CATC/N	
* PI-QRH.81.6	2013-09-26	(FMC Model 737-800W.1)	
* PI-QRH.81.7	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.80.1-2	删除
* PI-QRH.81.8	2013-09-26	* PI-QRH.TOC.90.1-2	2013-09-26
* PI-QRH.81.9	2013-09-26	* PI-QRH.90.1	2013-09-26
* PI-QRH.81.10	2013-09-26	* PI-QRH.90.2	2013-09-26
* PI-QRH.81.11	2013-09-26	* PI-QRH.90.3	2013-09-26
* PI-QRH.81.12	2013-09-26	* PI-QRH.90.4	2013-09-26
* PI-QRH.81.13	2013-09-26	* PI-QRH.90.5	2013-09-26
* PI-QRH.81.14	2013-09-26	* PI-QRH.90.6	2013-09-26
* PI-QRH.81.15	2013-09-26	* PI-QRH.91.1	2013-09-26
* PI-QRH.81.16	2013-09-26	* PI-QRH.91.2	2013-09-26
* PI-QRH.72.1-14	删除	* PI-QRH.91.3	2013-09-26
* PI-QRH.82.1	2013-09-26	* PI-QRH.91.4	2013-09-26
* PI-QRH.82.2	2013-09-26	* PI-QRH.91.5	2013-09-26
* PI-QRH.82.3	2013-09-26	* PI-QRH.91.6	2013-09-26
* PI-QRH.82.4	2013-09-26	* PI-QRH.91.7	2013-09-26
* PI-QRH.82.5	2013-09-26	* PI-QRH.91.8	2013-09-26
* PI-QRH.82.6	2013-09-26	* PI-QRH.91.9	2013-09-26
* PI-QRH.82.7	2013-09-26	* PI-QRH.91.10	2013-09-26

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

2013-09-26

D6-27370-7Q8-SHA

CILEP.9

737 快速检查单

* PI-QRH.91.11	2013-09-26	* MAN.1.6	2013-09-26
* PI-QRH.91.12	2013-09-26	MAN.1.7	2008-05-15
* PI-QRH.91.13	2013-09-26	MAN.1.8	2008-05-15
* PI-QRH.91.14	2013-09-26	MAN.1.9	2008-05-15
* PI-QRH.82.1-12	删除	* MAN.1.10	2013-09-26
* PI-QRH.92.1	2013-09-26	MAN.1.11	2008-05-15
* PI-QRH.92.2	2013-09-26	MAN.1.12	2008-05-15
* PI-QRH.92.3	2013-09-26	MAN.1.13	2008-05-15
* PI-QRH.92.4	2013-09-26	MAN.1.14	2010-03-25
* PI-QRH.92.5	2013-09-26	* MAN.2.1	2013-09-26
* PI-QRH.92.6	2013-09-26	* MAN.2.2	2013-09-26
* PI-QRH.92.7	2013-09-26	* MAN.2.3	2013-09-26
* PI-QRH.92.8	2013-09-26	MAN.2.4	2013-03-28
* PI-QRH.92.9	2013-09-26	MAN.2.5	2013-03-28
* PI-QRH.92.10	2013-09-26	MAN.2.6	2013-03-28
* PI-QRH.92.11	2013-09-26	MAN.2.7	2013-03-28
* PI-QRH.92.12	2013-09-26	MAN.2.8	2013-03-28
* PI-QRH.83.1-6	删除	MAN.2.9	2013-03-28
* PI-QRH.93.1	2013-09-26	MAN.2.10	2013-03-28
* PI-QRH.93.2	2013-09-26	* MAN.2.11	2013-09-26
* PI-QRH.93.3	2013-09-26	* MAN.2.12	2013-09-26
* PI-QRH.93.4	2013-09-26	* MAN.2.13	2013-09-26
* PI-QRH.93.5	2013-09-26	* MAN.2.14	2013-09-26
* PI-QRH.93.6	2013-09-26	检查单指导 (分隔页)	
* PI-QRH.84.1-4	删除	* CI.TOC.0.1-2	删除
* PI-QRH.94.1	2013-09-26	* CI.TOC.1-2	2013-09-26
* PI-QRH.94.2	2013-09-26	机型识别	
* PI-QRH.94.3	2013-09-26	* CI.ModID.1-4	2013-09-26
* PI-QRH.94.4	2013-09-26	修订记录	
* PI-QRH.85.1-6	删除	* CI.RR.1-10	2013-09-26
* PI-QRH.95.1	2013-09-26	有效页	
* PI-QRH.95.2	2013-09-26	* CI.LEP.1-12	2013-09-26
* PI-QRH.95.3	2013-09-26	检查单指导 - 正常检查单	
* PI-QRH.95.4	2013-09-26	CI.1.1	2011-09-30
* PI-QRH.95.5	2013-09-26	CI.1.2	2011-09-30
* PI-QRH.95.6	2013-09-26	检查单指导 - 非正常检查单	
机动 (分隔页)		CI.2.1	2008-05-15
* Man.TOC.0.1-2	删除	CI.2.2	2008-05-15
* Man.TOC.1-2	2013-09-26	CI.2.3	2010-03-25
MAN.05.1	2008-05-15	CI.2.4	2010-09-23
MAN.05.2	2008-05-15		
MAN.1.1	2011-03-18		
* MAN.1.2	2013-09-26		
* MAN.1.3	2013-09-26		
* MAN.1.4	2013-09-26		
* MAN.1.5	2013-09-26		

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

737 快速检查单

CI.2.5	2010-03-25
CI.2.6	2008-05-15
CI.2.7	2008-05-15
CI.2.8	2008-05-15
撤离	
Back Cover.1	2008-05-15
Back Cover.2	2011-03-18

民航上海监管局
主任运行监察员: 傅力军
日期: 2013 年 10月21 日

* = 已修改, 增加或删除

Boeing Proprietary. Copyright © Boeing. May be subject to export restrictions under EAR. See title page for details.

检查单指导

正常检查单

第 CI 章

第 1 节

介绍

本介绍作为正常检查单（NC）的使用指导。

正常检查单（NC）章节按飞行阶段组织编排。

正常检查单用来核实关键项目已完成。

正常检查单的操作

正常检查单是在所有相关的程序项目都已完成后才使用的。

下表显示由哪个飞行员下口令做检查单，哪个飞行员读检查单。两个飞行员都应目视核实每个项目都处于所要求的状态，或该步骤已完成。最右边的一栏说明由哪个飞行员来作出回答。这与正常程序不同，在正常程序中，最右边的一栏说明由哪个飞行员来做该步骤。

检查单	下口令	读检查单	核实	回答检查单
飞行前	机长	副驾驶	两个	责任区
起动前	机长	副驾驶	两个	责任区
滑行前	机长	副驾驶	两个	责任区
起飞前	操纵飞机的飞行员	<i>副驾驶</i>	两个	<i>机长</i>
起飞后	操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员	两个	监控飞机的飞行员
下降	操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员	两个	责任区
进近	操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员	两个	责任区
着陆	操纵飞机的飞行员	监控飞机的飞行员	两个	<i>操纵飞机的飞行员和机长</i>
关车	机长	副驾驶	两个	责任区
安全检查	机长	副驾驶	两个	责任区

如果飞机构型与所需构型不一致：

- 停止做检查单
- 完成相关的程序步骤
- 继续做检查单

如果明显发现有整个程序未做：

- 停止做检查单
- 完成整个程序
- 从头开始做该检查单

做检查单时，尽量避开工作量高负荷时段。机组可能需要暂时中断检查单去做其它工作。如果中断时间较短，继续执行检查单的下一步骤。如果飞行员不能确定该检查单是在何处中断的，则应从头开始做该检查单。如果检查单中断时间较长，也应从头开始做该检查单。

每个检查单完成后，读检查单的飞行员报告，“_____ 检查单完成。”

检查单内容

检查单包含安全操作飞机所需的最少项目。

正常检查单包含符合下列任何标准的项目：

- 对安全飞行至关重要，但未受警戒系统监控的项目，或
- 对安全飞行至关重要，且受警戒系统监控的项目，但如果不做，一旦警戒系统失效，很有可能会导致灾难性事件，或
- 需要符合管理机构要求的项目，或
- 需要保持 737, 757, 767 机队共性的项目，或
- 能增强飞行安全，但未受警戒系统监控的项目（如自动刹车），或
- 在关车和安全检查期间，如果不做，可能会导致人员受伤或设备损坏的项目。

检查单结构

当检查单提问不是以“电门或手柄”结束时，则该提问指的是系统状态。例如，“起落架 ... 放下”指的是起落架的状态，而不是仅指手柄位置。

当检查单提问是以“电门或手柄”结束时，则该提问指的是该电门或手柄的位置。例如，“发动机起动手柄 ... 切断”指的是手柄位置。

检查单指导

非正常检查单

第 CI 章

第 2 节

介绍

非正常检查单章节包含飞行机组用来处理非正常情况的检查单。检查单按节编排，以便与第二卷中的系统说明章节相匹配。

大多数检查单与某个指示灯、警戒或其它指示相对应。在大多数情况下，主告诫灯和系统指示灯也会亮，以表明某个非正常状况。这些指示灯、警戒和其它指示可作为选择或执行相关检查单的提示信息。

没有相对应的指示灯、警戒或其它指示（如水上迫降）的检查单被称为无指示检查单。大部分无指示检查单都编入相关的系统章节。例如，“燃油泄漏”检查单在第 12 章—燃油。没有与相关系统对应的无指示检查单都编入 0 章节—杂项。

所有检查单都有现象说明。现象说明简要地描述引起指示灯、警戒或其它指示的情况。无指示检查单也有现象说明，以帮助理解为何要执行该检查单。

某些检查单有目的说明。目的说明简要地描述执行该检查单预期会产生结果，或简要地描述执行检查单步骤的原因。

检查单有记忆项目和参考项目。记忆项目为关键步骤，必须在读检查单之前完成。记忆项目的结尾有一条水平虚线，表示记忆项目结束。参考项目必须边读检查单边做动作。

某些检查单在结束处有补充信息。这些补充信息提供了机组可能需要考虑的数据。这些补充信息不需要读出。

需要快速作出反应的检查单列在快速行动索引中。在每个系统章节中，先列出快速行动索引检查单。不在快速行动索引中的检查单列在快速行动索引检查单之后。快速行动索引检查单标题以**粗体字**印刷。以大写字母（如 AUTO BRAKE DISARM 自动刹车解除预位）中英文对照显示的检查单含有指示灯、警戒或其它指示。标题中仅含有中文的检查单（如风挡损坏）没有指示。

非正常检查单的操作

非正常检查单从步骤开始，以修正该非正常状况。如有必要，还会提供计划剩余飞行阶段的信息。当需要特殊项目建立飞机着陆构型时，这些项目会列在该检查单的延迟项目部分。一些非正常情况下的起落航线位于机动章节，并说明了构型改变的顺序。

虽然已尽全力编制了非正常检查单，但仍不可能涵盖所有可能情况。在一些烟雾、火情或异味情况下，机组可能需要兼顾烟雾、火情或异味检查单和烟雾或异味排除检查单。在某些多重故障情况下，飞行机组也许需要将几个检查单结合起来使用。在所有情况下，机长必须评估情况，并用良好的判断来确定最安全的行动步骤。

需要指出的是，在确定最安全的行动和排故措施，即采取超越公布的非正常检查单步骤的过程中，可能会产生进一步的系统功能丧失或系统失效。仅在完成公布的非正常检查单后导致了无法接受的情况时，才应考虑排故。

在某些状况下，机组必须在就近合适机场着陆。这些状况包括，但不限于以下情况：

- 非正常检查单中有“计划在就近合适机场着陆”这一项。
- 火情或烟雾持续
- 仅剩一套交流电源（发动机或 APU 发电机）
- 仅剩一套液压系统（备用系统也视为液压系统）
- 经机组确定，如果继续飞行将对安全产生明显不利影响的其它情况。

必须强调指出，对于持续的烟雾或不能十分确定能完全熄灭的火情，必须尽早下降、着陆和撤离。

如果烟雾、火情或异味状况变得不可控制，飞行机组应考虑立即着陆。立即着陆意味着立即改航至某条跑道。然而，在状况十分严重时，飞行机组应考虑超重着陆、顺风着陆、机场外着陆或水上迫降。

要求发动机关车的检查单必须经机长评估，以确定实际关车或以减推力操作哪个更安全。以减推力运转发动机时，必须考虑到可能造成的影响。

对于失去一台发动机指示或失去发动机次要指示自动显示的情况，没有相应的非正常检查单。除非超过限制，否则正常使用发动机。

非正常检查单还假设：

- 在发动机起动和起飞前，如果识别出某个故障情况，完成相关的非正常检查单。检查单完成后，应参考偏离放行指南或公司的等效文件来确定是否可以按最低设备清单放行。
- 在开始做非正常检查单前，各飞行阶段的系统控制应处于正常构型。
- 如果主告诫（MASTER CAUTION）和系统指示灯亮，回顾相关的琥珀色灯以帮助识别导致警戒的原因。
- 一旦识别出警戒原因，机组应取消音响警告并重置该系统。
- 当需要为氧气面罩和防烟镜提供正压以清除污染物时，将氧气调节器置于应急位（EMERGENCY）。当不需要正压，但驾驶舱中空气有污染时，将氧气调节器置于 100% 位。如果需要延长使用氧气并且情况允许时，将氧气调节器置于正常位。当不再使用氧气时，恢复吊杆话筒的正常使用。
- 应测试指示灯以核实受怀疑的故障。
- 在空中，不建议机组复位跳开的跳开关。然而，如果机长判断跳开关跳开明显会对安全造成不利影响，在经过短暂的冷却时间后（约 2 分钟），可以将这些跳开的跳开关复位一次。在地面，只有当维护人员确定可以安全地复位跳开关时，机组人员才可以复位跳开的跳开关。
- 除非在非正常检查单中有要求，一般不建议机组循环操作（拨出再复位）跳开关来清除非正常情况。

在发动机起动后和起飞前，红色的警告灯、琥珀色告诫灯、警戒或其它指示亮时要求完成相应的检查单。有些时候，在回顾主告诫时，琥珀色告诫灯亮，告之机组在有冗余部件的系统中某部件失效。如果由第二个部件维持系统工作，主告诫灯复位后琥珀色告诫灯将熄灭。在这些情况下，琥珀色告诫灯警告飞行机组，如果另一个部件失效，正常系统工作将受影响。如果在回顾主告诫信息时琥珀色主告诫灯亮，但在主告诫复位后又熄灭，则不需要完成相关的非正常检查单。

非正常检查单的使用

如果一个检查单或检查单的某个步骤不适用于所有飞机，则该检查单中会包含飞机适用性信息。飞机适用性可以按机号、注册号、系列号或注表号列出。如果一个检查单适用于某些飞机而非所有飞机，则飞机适用性会以居中形式显示在检查单标题下方。如果一个检查单中的某个步骤适用于某些飞机而非所有飞机，则飞机适用性会显示在该步骤上方。如果一个检查单或检查单中的某个步骤适用于所有飞机，则该检查单中就不显示飞机适用性信息。

当飞机飞行航迹和构型已正确建立时，才能开始做非正常检查单。只有少数情况需要立即作出反应（如座舱高度警告或快速释压）。通常，在开始采取正确的行动之前，会有时间对情况作出评估。所有的行动都应在机长的监督下有条不紊地协作完成。任何时候都不能放松对飞行航迹的控制。

当出现非正常情况时，根据操纵飞机的飞行员的指令，两名机组人员应毫不迟疑地完成本责任区内的所有记忆项目。

在下列情况下，操纵飞机的飞行员发口令要求做检查单：

- 飞行航迹得以控制时
- 飞机不处于关键的飞行阶段（如起飞或着陆）
- 所有的记忆项目已完成。

监控飞机的飞行员大声读出：

- 检查单标题
- 按需尽可能多地读出现象说明以核实所选的检查单是正确的
- 按需尽可能多地读出目的说明（如适用），以了解执行该检查单所带来的预期结果

操纵飞机的飞行员不需要重复这些信息，但是必须确认已听到并理解。

737 快速检查单

对于有记忆项目的检查单，监控飞机的飞行员应先核实每个记忆项目已完成。在核实过程中，通常应大声读出检查单。除非某些项目与检查单不一致，否则不需要由操纵飞机的飞行员对检查单项目作出回应。项目的编号不需要读出。

非记忆项目被称为参考项目。监控飞机的飞行员应大声读出参考项目，包括：

- 警示（如有）
- 反应或行动
- 任何扩展的信息

操纵飞机的飞行员不需要重复信息，但是必须确认听到并理解信息。项目编号不需要读出。

“确认”一词加在了检查单项目中。在采取行动前两名机组成员必须口头确认。在空中非正常情况下，要求口头确认以下项目：

- 发动机推力手柄
- 发动机起动手柄
- 发动机、APU 或货舱灭火手柄
- 发电机驱动脱开电门
- IRS 方式选择电门（仅当一个 IRS 失效时）
- 飞行操纵电门

这并不适用于“双发失去推力”检查单。

当飞机在地面静止不动时：

- 机长和副驾驶按照飞行前和飞行后责任区采取行动。
- 撤离时，副驾驶将襟翼手柄置于 40

当飞机在空中或在地面移动时：

- 操纵飞机的飞行员或监控飞机的飞行员根据各自的责任区采取行动。

在移动操纵装置后，做动作的机组人员应说出检查单的回答内容。

操纵飞机的飞行员也可以要求凭记忆完成参考程序，前提是这么做不会产生不良后果，或者当时的情况不允许参考检查单。

只有当剩余飞行阶段需要用到某些项目时，检查单中才会包含这些不工作项目。不工作项目，包括后果（如有），由监控飞机的飞行员大声读出。操纵飞机的飞行员不需要重复该信息，但是必须确认听到并理解信息。

完成非正常检查单项目后，用正常程序完成每个飞行阶段的飞机构型。

没有延迟项目时，下降、进近和着陆正常检查单用于证实每个飞行阶段的构型正确。

当有延迟项目时，非正常检查单将包含“**除延迟项目外，检查单完成**”的语句。当存在延迟项目时，应告知操纵飞机的飞行员。这些项目包含在检查单的延迟项目部分，可以延迟到下降、进近或着陆期间的正常时间节点执行。

延迟项目由监控飞机的飞行员大声读出。操纵飞机的飞行员或监控飞机的飞行员根据各自的责任区采取行动。交接操纵后，做动作的机组成员同样要作出回应。

当有延迟项目时，非正常检查单的延迟项目部分将包括下降、进近和着陆正常检查单。这些检查单应用于替代正常的下降、进近和着陆正常检查单。如果由于非正常情况导致正常检查单项目改变，修改的回答部分以**粗体**印刷。操纵飞机的飞行员或监控飞机的飞行员根据各自的责任区对延迟的正常检查单作出回答。但是，在延迟的着陆正常检查单中，操纵飞机的飞行员应对所有的延迟正常检查单项目作出回答。

每个检查单最后有检查单结束符。下列符号表明检查单已完成。



检查单结束符也可以出现在检查单的中间。这种情况发生在检查单分为两个或更多的分支时。每个分支结尾都有一个结束符。检查单结束符后飞行机组不需要继续读检查单。

完成每个非正常检查单后，监控飞机的飞行员应申明“_____ 检查单完成”。

检查单末尾的附加信息不要求大声读出。

机组必须明白，检查单不可能包含所有可能情况，其目的也不是为了代替良好的判断。在某些情况下，根据机长的判断，可能需要偏离检查单。

非正常检查单符号

指向符



该符号用于两种情况：

- 在系统章的目录部分，引导机组至不同的系统章节
- 在非正常检查单中，“执行步骤”用于指导机组至不同的检查单或当前检查单中的不同步骤

分隔符



分隔符用于两种情况：

- 在系统章节的目录部分，将快速行动索引检查单与非快速行动索引检查单分开
- 在非正常检查单中，将记忆项目与参考项目分隔开。分隔符以上为记忆项目，分隔符以下为非记忆项目。

任务划分符

任务划分符用于指示一项任务的结束，另一项任务的开始。

选择符

选择正确一项：



选择符用于识别可能的选项。

警示符



警示符用于识别机组在采取行动前必须考虑的信息。

预 留
空 页

地面除冰/防冰

注：参考 FCOM/AOM 手册补充程序部分。

地面除冰/防冰操作前检查：（发动机运转或关车）

与地面机务人员（除冰员）建立通信联系并做好准备：

- 驾驶舱/地面通信.....建立
- 停留刹车.....刹住
- 空调组件.....(左右)关断
空调关 10 秒以后：
- 发动机和 APU 引气.....关断
避免腐蚀性气体进入空调系统。
- 襟翼.....收起
- 推力手柄.....慢车位
- 安定面配平.....调置计算的起飞设定值（在绿区）

警告

一旦除冰程序开始，移动飞机或者改变飞机构型都必须得到地面机务人员的许可。

除冰/防冰操作后检查:

•除冰/防冰报告.....抄收并记录

除冰液类型

浓度（仅对于 II 和 IV 型除冰液）

最后一次操作的开始喷洒和完成喷洒时间

口头证实：“除冰/防冰检查完成”

除冰后一分钟:

• 发动机引气和 APU 引气.....开

• 空调组件.....（左右）自动

• 操纵杆.....移动（全前/全后）

• 安定面配平.....调置(起飞位)

机长副驾驶交叉检查确认配平已在起飞位置

• 保持时间.....确定

使用保持时间表

• 机长根据 ATIS 报告、机组观察和经验判断等与机组成员协商后确定保持时间。

• 地面设备.....撤离

• 正常程序.....重新开始

• 发动机防冰.....按需

• 机翼防冰.....按需

注：完成正常启动前或启动后程序。

上海航空有限公司
737-700/800 地面除冰/防冰检查单

地面除冰/防冰滑行检查:

- 当冻雨、融雪或积雪可能积聚在未处理表面以及襟缝翼区域时
- 襟翼/缝翼.....延迟放出
- 延迟滑行检查单直至襟翼和安定面配平位于起飞位
- 按需进行发动机运转，在结冰条件下的长时间滑行以及地面等待过程中按下表规定运转发动机。

间隔	最小N1	持续时间
30分钟	70%	30秒

- 起飞前检查.....执行
- 保持时间.....重新确定或证实

如果需要，机组人员根据驾驶舱、客舱检查和天气条件的变化来判断，机长决定。

地面除冰/防冰准备起飞检查:

- 襟翼.....起飞位

当需要发动机防冰且外界温度在 3°C 或以下时，起飞滑跑前必须在原地前推油门 70%N1 观察发动机稳定后方可松刹车起飞。

- 起飞决断.....执行

在保持时间内，执行除冰/防冰起飞前检查，参考起飞决断流程图，确定能否起飞。

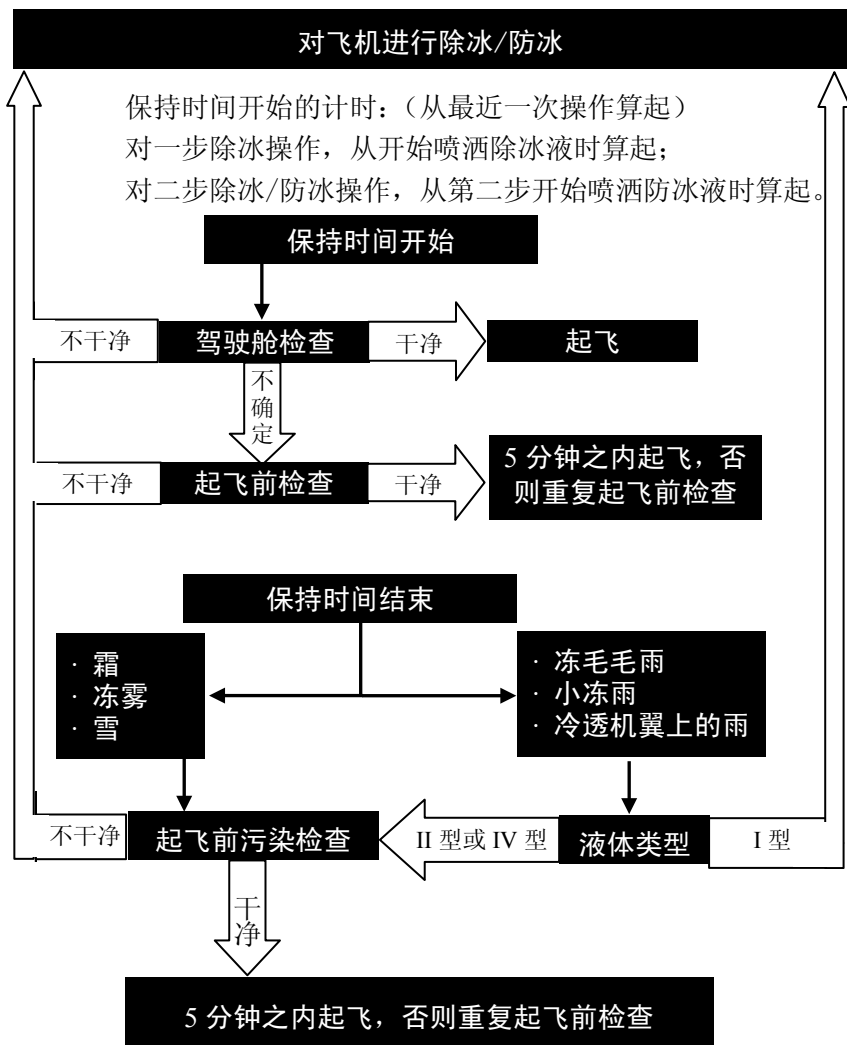
超过保持时间，根据驾驶舱、客舱和外部检查以及起飞前污染检查，确定能否起飞，要由有资格的地面机务人员协助执行起飞前污染检查。

如果飞机机身舵面和机翼有结冰污染，应再次执行除/防冰程序，向 ATC 报告情况，必要时滑回。

起飞后

按《使用手册》相应的飞行除冰/防冰程序执行。

起飞决断流程图



飞行前程序

- ◆ 检查飞行记录本, 确认 RVSM 空域飞行所需设备的状况
- ◆ 检查静压源和每一静压源附近蒙皮的情况, 以及任何可能影响高度测量系统精度的其他部件
- ◆ 检查起飞前, 高度表设置当地高度(QNH), 标高和高度表显示高度之间的差值不得超过 23 米(75 英尺)
- ◆ 起飞前, 下列设备必须是可使用的:
 - 两套独立的高度测量系统
 - 一套具有高度报告能力的二次监视雷达应答机
 - 一套高度告警系统
 - 一套自动高度控制系统

进入 RVSM 空域前程序

- ◆ 两个主高度测量系统.....工作正常
- ◆ 一套自动高度控制系统.....工作正常
- ◆ 一套高度告警系统.....工作正常
- ◆ 以上设备如有失效应请求一个新的许可, 避免在 RVSM 空域飞行

飞行中程序

- ◆ 到达许可飞行高度(CFL)时, 检查高度表设置是否正确(1013.2 百帕)
- ◆ 高度层转换时, 偏离指定飞行高度层的最大误差不得超过 45 米(150 英尺)
- ◆ 在巡航中, 自动高度控制系统应可工作并接通
- ◆ 高度告警系统应是工作的
- ◆ 每大约一小时, 应对主高度表进行交叉检查, 二者之间的差值不得超过 60 米(200 英尺), 如果超出这一限制, 应报告 ATC 高度测量系统失效
- ◆ 当得到 ATC 对指定高度的误差(AAD)超过 90 米(300 英尺)时, 应采取尽快返回许可高度(CFL)
- ◆ 选择控制飞机高度的高度表向 ATC 发送高度报告信息的应答机提供高度输入信号

◆ 在改变高度时，除非空中交通管制员另有要求，飞行机组应采取下列措施，减少机载防撞系统产生虚警：

- 在改变高度爬升或者下降时，爬升或下降率保持在 500 至 1000 英尺/每分钟，且不得大于 1500 英尺/每分钟；或者
- 在爬升或下降至管制许可高度前的最后 300 米垂直范围内，爬升或下降率保持在 500 至 1000 英尺/每分钟，且不得大于 1500 英尺/每分钟；
- 当飞机爬升或下降率小于 500 英尺/每分钟时，飞行机组应当报告管制员，以便管制员合理预测航空器飞机抵达管制许可高度的时间；

◆ 侧向偏置程序：

具备 FMS 侧向偏置能力且使用 GPS 导航的飞机进入 RVSM 空域 8900 米至 12500 米高度范围后，沿航路或航线飞行时，向航路中心线或航线右侧偏置 1 海里。在航路实施时，不需要报告管制员。在航线实施时，应当向管制员报告，在得到许可后方可实施。飞机在离开 RVSM 空域时，机组应当取消侧向偏置，回到航路中心线和航线飞行。

飞行后程序

在 RVSM 空域飞行中出现有关高度保持系统的情况(超过最大值)，机长应详述实际出现缺陷和机组采取的隔离和排除故障的经过和措施，应着重说明下列问题：

- ◆ 主高度表和备用高度表的读数
- ◆ 高度选择器的选定
- ◆ 高度表刻度窗的设定
- ◆ 用于控制飞行的自动驾驶仪和当时选择备用系统时出现的差异
- ◆ 如果选择了备用静压孔，高度表的读数差异
- ◆ 进行失效分析程序时对大气数据计算机选择器的使用
- ◆ 选择用来向 ATC 提供高度信息的应答机，人工选择备用应答机或高度数据源时出现的差异

特殊情况处置程序

◆ 遭遇危险天气和航空器系统失效

当不能够保持管制员批准的飞行高度（CFL）或者不能确定航空器高度保持性能时，飞行员采取的初始行动如下：

- 通知管制员并请求下列协助；
- 尽可能保持管制许可的飞行高度，同时评估当时的情况；
- 通过目视，或者使用 TCAS（如果装备有）观察空中交通；
- 打开外部灯光用以警示附近的其他航空器；
- 在 121.5MHz 频率（作为备份，可以使用驾驶员之间空对空 123.45MHz 频率）上通报航空器位置、飞行高度和机组行动意图。

◆ 严重颠簸和/或山地波导致约 60 米（200 英尺）的高度偏差

- 当遭遇严重颠簸和/或者山地波导致约 60 米（200 英尺）或以上的高度偏差时，飞行员应向管制员报告“由于颠簸，不能保持 RVSM”；
- 如果管制员没有发出指令，要求管制引导指令以避免附近高度上的空中交通；
- 如果需要，向管制员申请改变高度；
- 向管制员报告颠簸和/或者山地波的地理位置和严重程度。

◆ 遭遇山地波

遭遇不会导致近似 60 米（200 英尺）或以上高度偏差的山地波。下列程序用于指导飞行员在遭遇程度较轻的山地波时的处置程序：

- 向管制员报告遭遇山地波；
- 向管制员报告山地波的地理位置和严重程度；
- 如需要，向管制员申请改变飞行高度或偏离既定航路。

◆ 遭遇颠簸

报告管制员并申请雷达引导、改变高度，如可能，实施侧向偏置，航空器向右偏置 1~2 海里；

◆ “由于设备原因不能保持 RVSM”。自动高度控制系统、高度告警系统或所有主高度表失效:

- 报告管制员 “由于设备原因不能保持 RVSM”;
- 向管制员申请离开 RVSM 空域的指令, 除非运行情况允许采取其他方法;
- 考虑宣布航空器紧急状态, 将失效情况和行动意图通知管制员;
- 如果管制员提供侧向、纵向或常规垂直间隔, 应当保持管制员制定的高度飞行;
- 如果 ATC 无法配备与其他航空器足够的间隔, 申请上升或下降到 RVSM 空域以外的高度层飞行。

◆ 一个主高度表仍然处于正常运行状态

- 交叉检查备用高度表;
- 通知管制员目前依靠一个主高度表运行;
- 如不能确定主高度表的精确度, 按照全部主高度表失效的程序采取行动。

◆ 应答机失效

- 报告管制员并申请继续在许可的高度上运行;
- 如果管制员发出新的管制指令, 按照管制指令执行。

◆ 紧急下降或改变高度。当航空器遇到故障、积冰、绕飞雷雨区等情况时, 需要改变飞行高度层驾驶员可以改变飞行高度

- 向管制员报告航空器准确位置, 如需要请求另行配备飞行高度层;
- 当航空器遇有紧急情况, 飞行安全受到威胁时, 机长可以决定改变原配备的飞行高度层, 但必须立即报告管制员, 并对该决定负责;
- 当无法与管制员建立联系时的改变高度层方法: 从航空器飞行的方向向右转 30 度, 并以此航向飞行 20 公里, 再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层, 然后转回原航线;

上海航空有限公司

RVSM 空域飞行程序

- 通过广播与附近航空器建立联系并发出警示，在合适的时候使用当前频率和 121.5MHz（作为备份，可使用驾驶员之间的空对空 123.45MHz 频率）报告应答机编码、飞行高度层、准确位置和意图等；
- 通过目视观察空中交通；
- 打开航空器所有的外部灯光。

太平洋 RVSM 空域特殊情况处置程序

◆ 一般情况处置程序：

- 如不能按照 ATC 指令继续飞行时，应使用遇险或紧急无线电通讯术语，争取在开始行动之前获得修改的指令。
- 如不能事先获得指令，在可能的情况下，该航空器应离开指定的航线和航路。
- 以适当的时间间隔，在当时使用的频率和 121.5MHz 紧急频率上（飞机和飞机之间的驾驶员监听频率 123.45MHz 可以作为备份）广播飞机的呼叫和识别号码、位置、飞行高度（包括 ATS 航路代号或航路编号、走向）和行动意图以便建立联系。
- 通过目视和参考 TCAS 观察有冲突的其他飞机；
- 打开飞机的外部灯光。

◆ 由于系统失效或其他应急情况需要快速下降和/或返航或改航到备降场的特殊程序：

● 能够保持在指定高度层飞行时：

应当获得并保持一个航迹，该航迹与原来指定的航路或航迹平行，方向两边任意，横向距离为 25 海里。一旦确定了这种偏离轨迹，应当爬升或下降 150 米（500 英尺）。

● 不能保持在指定高度层飞行时：

用转弯获得并保持一个航迹，该航迹与原来指定的航路或航迹平行，方向两边任意，横向距离为 25 海里。此时如有可能，把下降率减小到可能的最小值。在以后的平飞过程中，应选用偏移正常高度层 150 米（500 英尺）的高度层。

- **穿越邻近飞机流量活动密集的区域和航路的改航操作:**

在开始改航穿越邻近交通繁忙区域之前,应在保持偏离指定的航迹或航路 25 海里的同时,加速爬升或下降到 RVSM 运行使用的高度层以上或以下(即 FL410 以上或 FL290 以下),然后保持偏离正常使用的高度层 150 米(500 英尺)的高度飞行。但是如果机组不能或不愿意进行大的爬升或下降,飞机应在偏离正常高度层 150 米(500 英尺)的高度层上飞行,直至获得一个新的 ATC 许可。

- ◆ **由于天气原因的绕飞改航程序:**

- **基本原则:**

如果飞机请求偏离原航迹以避免不利的天气,并且不能得到 ATC 的许可,则应尽快得到 ATC 指令,同时应用适当的间隔在使用的频率和 121.5MHz 频率上广播其位置、高度(包括 ATS 航路代号或航路编号)和行动意向,直至收到 ATC 的许可。

当气象条件不再需要偏航,或偏航结束已回到许可航路的航迹时,机组应通知 ATC。

- **获得优先许可的具体方法:**

当机组开始与 ATC 联系时,通过声明“WEATHER DAVIATION REQUIRED”来表明在该频率上希望得到优先权,并需要得到 ATC 的尽快回答;

机组在开始与 ATC 联系时,仍然保持有另外的选择,即使用紧急呼叫“PAN PAN”三遍向所有的收听方告警,提醒其注意 ATC 将优先发布许可或协助的特殊处理情况。

- 当 ATC 与飞行员没有建立联系,没有收到 ATC 许可绕飞的偏航指令,但为了避开不利天气需要偏离原航迹时,飞行员需采取的行动:

上海航空有限公司
RVSM 空域飞行程序

如有可能，偏离编组航路或航路系统。

以合适的时间间隔，在 121.5MHz 和所使用的频率上广播飞机识别号码（航班代号、呼叫号码）、位置、飞行高度、ATS 航路代号或者航路编号、预计绕飞范围（飞机与飞机之间的驾驶员监听频率 123.45MHz 可以作为备份）。

通过目视或参考 TCAS 来观察冲突的其他飞机。

打开飞机的外部灯光，持续向其他飞机告警。

如果偏离小于 10 海里，飞机应在 ATC 指定的原高度层飞行。

如果飞机偏离航路大于 10 海里，根据下表提供的标准开始高度层的改变。

航路中心线航路	偏离大于 10 海里	高度层改变
东向 000-179 磁航向	左	下降 300 英尺
	右	爬升 300 英尺
西向 180-359 磁航向	左	爬升 300 英尺
	右	下降 300 英尺

当返回原航迹时，如果飞机回到航路中心线 10 海里以内，应返回到原指定高度层。

如果在偏离之前没有建立 ATC 联系，应继续努力与 ATC 联系以获得许可。如果建立了联系，应使 ATC 知道机组的行动意图，并从 ATC 获得必要的交通信息。

预 留
空 页

RVSM 运行正常检查单

◆ **起飞前:**

高度表..... 调置基准检查

◆ **起飞后爬升通过过渡高度:**

高度表..... 调置基准再次检查

◆ **巡航:**

高度表指示..... 交叉检查

◆ **巡航（一小时后）:**

高度表指示..... 再次交叉检查

RVSM 运行特殊情况处置检查单

◆ **飞机设备故障，不能保持 RVSM（自动高度控制系统、高度告警系统或所有主高度表失效）:**

ATC..... 报告

紧急状态..... 发布

观察冲突飞机（目视或 TCAS）..... 执行

外部灯光..... 打开

偏离请求..... 请示/执行

广播（121.5MHz、位置、高度、意图）..... 发布

上海航空有限公司
RVSM 空域检查单

◆ **严重颠簸或山地波，不能保持 RVSM[高度偏差约 60 米（200 英尺）或以上]]:**

ATC..... 报告
观察冲突飞机（目视或 TCAS）..... 执行
外部灯光..... 打开
偏离请求..... 请示/执行
广播（121.5MHz、位置、高度、意图）..... 发布
颠簸位置和程度..... 报告

◆ **颠簸或山地波[高度偏差近似 60 米（200 英尺）或以下]:**

ATC..... 报告
颠簸位置和程度..... 报告
偏离请求（如需要）..... 请示/执行
侧向偏置（如需要）..... 请示/执行

◆ **一个主高度表仍然处于正常运行状态:**

备用高度表..... 交叉检查
ATC..... 报告

◆ **应答机失效:**

ATC..... 报告
继续保持高度..... 请示/执行
ATC 新指令..... 执行

上海航空有限公司
RVSM 空域检查单

◆ **紧急下降或改变高度（飞机故障、积冰、绕飞雷雨，需要立即改变高度等情况）：**

ATC(位置、请求新的高度层)..... 报告

当无法与 ATC 建立联系时:

 偏离航路（右转 30 度航向）..... 执行

 保持航向飞行 20 公里后左转平行航路..... 检查并保持

 下降或上升..... 执行

 到达新高度层后返回原航路..... 执行

 广播（121.5 MHz、位置、高度、意图）..... 发布

 观察冲突飞机（目视或 TCAS）..... 执行

 外部灯光..... 打开

上海航空有限公司
RVSM 空域检查单

预 留
空 页

太平洋 RVSM 运行紧急情况处置检查单

◆ 出现需要快速下降和/或改航备降的飞机系统故障和其他情况:

• 能保持飞行高度

偏离航路（向左或右转 90 度航向）……………执行

偏出横向距离 25 海里……………检查并保持

爬升和下降（500 英尺）……………执行

• 不能保持飞行高度

偏离航路（向左或右转 90 度航向）……………执行

偏出横向距离 25 海里……………检查并保持

下降率减到最小……………执行

选用可以维持平飞并

偏离正常高度层 500 英尺的高度层……………保持

◆ 穿越邻近飞机活动流量密集区域或航路:

偏离航路（向左或右转 90 度航向）……………执行

偏出横向距离 25 海里……………检查并保持

如机组愿意在爬升到 FL410 以上或下降到 FL285 以下飞行:

加速爬升到 FL410 以上

或下降到 FL285 以下（机组决定）……………执行

选择保持平飞并

偏离正常高度层 500 英尺的高度层……………保持

如机组不愿意在 FL410 以上或下降到 FL285 以下飞行:

选用保持平飞并

偏离正常高度层 500 英尺的高度层……………保持

上海航空有限公司
RVSM 空域检查单

◆ 因为天气原因实施改航绕飞:

ATC.....报告
紧急请求.....发布
偏离请求和广播.....发布
观察有无其他冲突飞机.....执行
外部灯光.....打开

● 能建立 ATC 联系

ATC 指令.....遵照执行
偏离航路横向 10 海里.....执行
爬升或下降高度 300 英尺.....执行
改航绕飞回到航路 ATC.....报告完成

● 不能建立 ATC 联系

偏离航路.....执行
偏离航路横向 10 海里以内
或混合航路运行.....保持原指定高度层飞行
偏离横向大于 10 海里.....检查
爬升或下降.....按下表选择

上海航空有限公司

RVSM 空域检查单

航路中心线航路	偏离大于 10 海里	高度层改变
东向 000-179 磁航向	左	下降 300 英尺
	右	爬升 300 英尺
西向 180-359 磁航向	左	爬升 300 英尺
	右	下降 300 英尺

改航绕飞回原航路 10 海里以内……………保持原指定飞行高度层
 ATC 报告……………完成

上海航空有限公司
RVSM 空域检查单

预 留
空 页

B737 起飞简令

1. MEL/CDL__，NOTAMS__，航图生效日期__。
2. 天气/通播__，放行许可__，起飞标准__，**跑道各段RVR__，
起飞备降场__**。
3. 起飞跑道__，跑道道面状况__，可用起飞距离/宽度__，飞机起飞擦尾姿态737-700 (14.7度) 737-800 (11度)。
4. 预计滑行路线__，HS区域__，**SMGCS要求__**。
5. 使用__离场，**RNAV离场 RNP__ANP__**，起始航向__，起始高度__，**起飞减噪程序__**，最低收襟翼高度__。离场程序（航迹、高度、速度）校对__，导航设备设置__，最低扇区安全高度__，主要地形__，过渡高度/高__。
6. 起飞过程中：
 - 空速80节前，出现不正常指示或现象应中断起飞。
 - 空速80节后至V1前，仅当出现起火或火警警告、发动机失效、预测风切变警告、飞机不安全或不能飞行的情况应中断起飞。
 - 中断起飞由机长决断并执行，口令“中断起飞”，中断起飞动作__。
 - 撤离程序__。
 - V1后出现不正常情况__。
 - **特殊单发程序__**。

7. 释压程序（未安装起飞型态警告和座舱高度警告指示灯的飞机，当日首次飞行或更换机组成员时应完成以下简令）：
- 飞行中当飞机高度高于10,000英尺MSL，任何时候间歇性的警告喇叭响：
 - 1) 立即戴上氧气面罩并将调节器设为100%；
 - 2) 建立机组通讯；
 - 3) 完成座舱高度警告或快速释压检查单。摘下氧气面罩前，两个飞行员必须在顶部的座舱高度面板证实座舱高度稳定在等于或低于10,000英尺。
 - **起飞释压决策点及程序**__。
8. 起飞油量__，起飞全重__，最大着陆重量__，起飞推力__（全推力或减推力），爬升推力__（**使用改进爬升/无引气起飞**），使用襟翼__起飞，配平__，起飞速度V1__、Vr__、V2__。

（其他要求：）

- 1) 航图标注的注意事项__，**通信失效程序**__。
- 2) 机组配合特殊要求__。
- 3) 防冰/除冰__，特殊天气__。
- 4) **低能见运行要求：滑行速度不大于10节；全推力起飞；其他**__。

说明：简令的斜体加粗部分根据实际运行方式选择完成。

B737 进近简令

1. MEL/CDL__，NOTAMS__，航图生效日期__。
2. **二类运行时要求双发工作，检查下列设备工作(各2套):**
A/P, RA显示, DH显示, 数字式大气数据计算机, 风挡雨刮, ILS接收机和显示, FMA, ADIRU IN NAV MODE, 液压系统, 电源 (APU可为独立电源)。
3. 天气/通播__，落地跑道__，道面状况__，进近类型__，最低着陆天气标准__，**跑道各段RVR__**。
4. 燃油平衡__，防冰__，着陆高度窗__，回顾__，驾驶仪__，航道__，Minimums__，修正海压(场压)__，自动刹车__，着陆重量__，最大着陆重量__，着陆襟翼__，Vref__，风修正值__，导航设备设置(ILS/VOR/NDB)__，识别码__。
5. 使用__进场，**RNAV进场RNP__ANP__**，过渡高度层__，最低扇区安全高度__，进场、进近程序（航迹、高度、速度）校对__，下滑角__。若未建立稳定进近或下降到Minimums__不具备着陆条件，立即复飞，动作__，复飞程序__。主要地形__，地形显示和气象雷达的选择__。
6. 进近航道与跑道夹角__，进近跑道灯光__，**入口内移__**，着陆可用距离/宽度__，停机位__，预计脱离道口__，预计滑行路线__，HS区域__，**SMGCS要求__**。

(其他要求:)

- 1) 航图标注的注意事项__，**通信失效程序__**。
- 2) 机组配合特殊要求__。
- 3) 备降计划__。

- 4) 低能见运行要求：一万英尺起动APU；根据跑道灯光及标识，及时判明并报告脱离位置；滑行速度不大于10节；其他__。

说明：简令的斜体加粗部分根据实际运行方式选择完成。

B737 非 ILS 进近简令

1. MEL/CDL__，NOTAMS__，航图生效日期__。
2. 天气/通播__，落地跑道__，道面状况__，进近类型__，最低着陆天气标准__。
3. 燃油平衡__，防冰__，着陆高度窗__，回顾__，驾驶仪__，航道__，Minimums (MDA(H)+50ft)__，修正海压(场压)__，自动刹车__，着陆重量__，最大着陆重量__，着陆襟翼__，Vref__，风修正值__，导航设备设置(LOC/VOR/NDB)__，识别码__。
4. 使用__进场，**RNAV进场RNP__ANP__**，过渡高度层__，最低扇区安全高度__，进场、进近程序（航迹、高度、速度）校对__，下滑角（梯度）__，距离高度对照__，SDF__，MDA(H)+300ft__，MDA__，**VDP__**，复飞点__。若未建立稳定进近或下降到Minimums__不具备着陆条件，立即复飞，动作__，复飞程序__。主要地形__，地形显示和气象雷达的选择__。
5. 进近航道与跑道夹角__，Minimums时预计跑道出现位置（左，前，右），跑道与滑行道位置关系__，进近跑道灯光__，**入口内移__**，着陆可用距离/宽度__，停机位__，预计脱离道口__，预计滑行路线__，HS区域__。

（其他要求:）

- 1) 航图标注的注意事项__，**通信失效程序__**。
- 2) 机组配合特殊要求__。
- 3) 备降计划__。

说明：简令的斜体加粗部分根据实际运行方式选择完成。

预 留
空 页

B737 RNAV(RNP)进近检查/简令

1. MEL/CDL__，NOTAMS__，航图生效日期__。
2. 确认进近所需设备工作：
 - 现用导航数据库
 - EGPWS
 - 1部A/P和2部F/D*（可用于LNAV/VNAV）
 - 2部在NAV方式的ADIRU,IRS*
 - 2部FMC,CDU*
 - 2部PFD/ND显示*
 - 2部GPS接收机
 - 2部无线电高度表
3. 天气/通播__，落地跑道__，道面状况__，最低着陆天气标准__。
4. 进近前要求：
 - 无UNABLE REQD NAV PERF-RNP警告。
 - 风在要求的限制以内。
 - 使用VNAV最后进近时，要求报告的机场温度在限制内。
 - NAV OPTIONS页面VOR、DME UPDATE更新功能OFF；根据NOTAMS按需抑制其它助航设备。
5. 燃油平衡__，防冰__，着陆高度窗__，回顾__，驾驶仪__，航道__，Minimums__，修正海压__，自动刹车__，着陆重量__，最大着陆重量__，着陆襟翼__，Vref__，风修正值__。
6. 使用__进场，RNAV进场 RNP__ANP__，过渡高度层__，最低扇区安全高度__，从导航数据库里选择进近程序__，IAF后没有任何人为修改，航迹、高度、速度校对__，下滑角（梯度）__。
7. 主要地形__，PF 侧地图方式选择 TERR 显示，在 IAF 后距

上海航空有限公司
B737 RNAV(RNP)进近检查/简令卡

离圈选择 10NM 或以下，CDU 选择 LEGS 页面，设置并核实 RNP 值__。PM 侧地图方式选择 TERR 或 WX，在 IAF 后距离圈选择 10NM 或以下，CDU 选择 RNP PROGRESS 页面。

8. 允许最大偏差：
 - FAF，交叉检查主用高度表，允许最大差值100英尺。
 - FAF到DA(DH)，监控RNP PROGRESS页面。
 - 最大垂直偏差 75 英尺（使用 VNAV）。
 - 最大水平偏差（偏航误差） $1 \times \text{RNP}$ 。
9. 着陆过程中若出现UNABLE REQD NAV PERF-RNP警告，或标有星号(*)的设备只剩一套工作，应立即复飞，除非剩下的进近过程能保持目视飞行直到落地。
10. 若未建立稳定进近或下降到Minimums__不具备着陆条件，立即复飞，动作__，无线电高度400英尺以上选择或核实 LNAV生效，增速收襟翼过程中不要超过程序要求速度限制，复飞程序__。
11. 进近航道与跑道夹角__，Minimums时预计跑道出现位置（左，前，右），跑道与滑行道位置关系__，进近跑道灯光__，**入口内移**__，着陆可用距离/宽度__，停机位__，预计脱离道口__，预计滑行路线__，HS区域__。

（其他要求:）

- 1) 航图标注的注意事项__，**通信失效程序**__。
- 2) 机组配合特殊要求__。
- 3) 备降计划__。

说明：简令的斜体加粗部分根据实际运行方式选择完成。

撤离检查单在该页反面

撤离

现象： 需要撤离。

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | 停留刹车 设置 | 机长 |
| 2 | 减速板手柄 放下 (DOWN) | 机长 |
| 3 | 襟翼手柄 40 | 副驾驶 |
| 4 | 增压方式选择电门 人工 (MAN) | 副驾驶 |
| 5 | 外流活门电门 保持在打开 (OPEN) 位
直到外流活门 (VALVE) 指示
显示完全打开, 以使飞机释压 | 副驾驶 |
| 6 | 如果 时间允许 : | |
| | 发动机起动手柄移至切断位 (CUTOFF) 之
前, 核实襟翼为 40。 | 机长 |
| 7 | 发动机起动手柄 (两个) . . 切断 (CUTOFF) | 机长 |
| 8 | 通知客舱撤离。 | 机长 |
| 9 | 通知塔台。 | 副驾驶 |
| 10 | 发动机和 APU
灭火手柄 (所有) 超控并提起 | 副驾驶 |
| 11 | 如果 出现发动机或 APU 火警警告: | |
| | 亮着的灭火手柄 转到底
并保持 1 秒钟 | 副驾驶 |

